

FISIOLOGÍA Y ENTRENAMIENTO NEUROMUSCULAR

Por Dario Cappa

FISIOLOGÍA
Y ENTRENAMIENTO NEUROMUSCULAR

Darío Cappa

FISIOLOGÍA Y ENTRENAMIENTO NEUROMUSCULAR

Darío Cappa

Cappa, Darío Fernando

Fisiología y entrenamiento neuromuscular / Darío Fernando Cappa. - 1a ed . - Catamarca

Editorial Científica Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca, 2019.

550 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-661-329-3

1. Fisiología. I. Título.

CDD 612

ISBN 978-987-661-329-3

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

E.C.U. 2019

Avda. Belgrano 300 - Pab. Variante I - Planta Alta - Predio Universitario - San Fernando del Valle de

Catamarca - 4700 - Catamarca - República Argentina

Prohibida la reproducción, por cualquier medio mecánico y/o electrónico, total o parcial de este material, sin autorización del autor. Todos los derechos de autoría quedan reservados por el autor.

Dedicación

A mis más preciados tesoros de la vida: Candela, Lautaro y Daniela.

A vos mamá, que descansas en paz.

Agradecimientos

Un gran reconocimiento a los siguientes colegas que acompañaron en la corrección del libro: Aquistapace Ezequiel, Bustos Aníbal, Nodari Leandro, Berardi Víctor, Morales Emmanuel, Ramos Marco y Figueroa Andrés.

Agradezco el aporte de Marco Ramos en el tema de tecnología deportiva y a Rodrigo Venegas por su colaboración en el tema de selección de talentos.

En esta segunda edición hay que destacar la aportación del Lic. Víctor García que luego de leer la obra identificó fallos en la redacción y sintaxis.

Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular

Índice General

Capítulo 1

Problemáticas básicas del entrenamiento con sobrecarga.

Capítulo 2

Adaptaciones celulares al entrenamiento de la fuerza y la potencia.

Capítulo 3

Adaptaciones neurales al entrenamiento de fuerza y potencia.

Capítulo 4

Adaptaciones hormonales al entrenamiento de fuerza y potencia.

Capítulo 5

Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza y potencia.

Capítulo 6

Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con gestos balístico – explosivos.

Capítulo 7

Metodología de enseñanza de ejercicios con sobrecarga.

Capítulo 8

Evaluación de la fuerza y la potencia.

Capítulo 9

Entrenamiento de sobrecarga en niños y jóvenes.

Capítulo 10

Diseño de programas de entrenamiento para el rendimiento.

Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular

Índice Analítico

Capítulo 1.

Problemáticas básicas del entrenamiento con sobrecarga.

- Objetivo del capítulo. 2
- Breve historia del entrenamiento de fuerza. 2
- Entrenamiento de fuerza en el deporte actual: problemáticas básicas. 3
- Objetivos del entrenamiento con sobrecarga. 5
- Incremento de la fuerza general. 5
- Incremento de la potencia. 5
- Entrenamiento con sobrecarga prevención de lesiones. 6
- Mantener los niveles obtenidos. 6
- Desarrollo de hipertrofia muscular. 6
- Resistencia de la potencia muscular. 7
- Definición de fuerza. 7
- Concepto de fuerza. 7
- Entrenamiento de fuerza. 8
- Clasificación de la fuerza. 9
- Fuerza rápida vs. fuerza explosiva. 13
- Fuerza máxima. 14
- Resistencia muscular. 16
- Velocidad de movimiento y entrenamiento de sobrecarga. 16
- Fuerza máxima absoluta vs. Fuerza máxima relativa. 18
- Importancia de los niveles de fuerza de acuerdo al deporte analizado. 19
- Temporalización para la ganancia de fuerza y potencia. 22
- Ganancia de fuerza y potencia en deportes de competencia continua. 23
- Análisis de la información científica en las ciencias del ejercicio. 24
- Teoría versus práctica en la formación de entrenadores. 26
- Discusiones estériles. 27
- Entrenamiento físico versus deportivo. 27
- Necesidades del deporte y del deportista. 27
- Deporte competitivo versus deporte de alto rendimiento. 28
- Entrenamiento ideal versus real. 28
- Bibliografía 29

Capítulo 2.

Adaptaciones celulares al entrenamiento de la fuerza y la potencia.

- Objetivo del capítulo. 32
- Introducción. 32
- Tipos de fibras musculares y generación de potencia muscular. 32
- Distribución de fibras musculares. 34
- Velocidad de contracción de las fibras musculares. 36
- Tamaño de las fibras musculares. 39
- Adaptaciones celulares básicas al entrenamiento con sobrecarga. 40
- Hipertrofia muscular. 40
- Síntesis de proteínas. 43
- Señales para la síntesis de proteínas. 46
- Señal de tensión mecánica (contracción muscular). 46
- Señal de daño muscular (rompimiento de fibras). 47
- Dolor muscular y entrenamiento de sobrecarga. 50
- Señal metabólica e hipertrofia muscular. 52
- Señal hormonal para la síntesis proteica. 53
- Señal inmunológica y síntesis proteica. 53
- Hipoxia y síntesis proteica. 54
- Ultraestructura muscular durante el proceso de hipertrofia. 55
- Hipertrofia y su relación con la intensidad de entrenamiento. 56
- Duración del aumento de la síntesis proteica. 60
- Hipertrofia y suplementación nutricional. 61
- Tipos de hipertrofia, ¿existen? 63
- Hipertrofia selectiva. 67
- Interconversión de fibras musculares. 69
- Tiempo de tensión muscular para generar hipertrofia. 71
- Hipertrofia y rendimiento muscular. 72
- Ángulo de penación de las fibras musculares. 73
- Adaptaciones tendinosas al ejercicio. 75
- Bibliografía. 77

Capítulo 3.

Adaptaciones neurales al entrenamiento de fuerza y potencia.

- Objetivo del capítulo. 82
- Introducción. 82
- Macroorganización de las adaptaciones al entrenamiento de fuerza. 82
- Unidades motoras (UM). 85
- Principio del tamaño. 86
- Electromiografía. 88
- ¿Cómo genera fuerza el ser humano? 91
- Reclutamiento de unidades motoras. 91
- Frecuencia de disparo de la motoneurona. 92
- Adaptación del reclutamiento de unidades motoras. 94
- Adaptación de la frecuencia de disparo de la motoneurona. 95
- Comprobación científica de la existencia de las adaptaciones neurales. 96
- ¿Cómo saber si se han reclutado todas las unidades motoras existentes? 97
- Inhibición del antagonista. 98
- Sincronización. 99
- Inhibición muscular. 99
- Doublets. 100
- Pre-activación muscular. 101
- Stiffness muscular. 103
- Co-contracción o co-activación del antagonista. 106
- Reflejos. 107
- Velocidad de desarrollo de la fuerza. 110
- Modelos internos de memoria motriz o engramas. 112
- Tono muscular. 114
- Velocidad de conducción del potencial de acción. 115
- Estimulación eléctrica. 116
- El estiramiento y la fuerza: ¿mito o verdad? 117
- Bibliografía. 119

Capítulo 4.

Adaptaciones hormonales al entrenamiento de fuerza y potencia.

- Objetivo del capítulo. 124
- Introducción. 124
- Dificultad para interpretar los valores hormonales. 126
- ¿Qué hormonas se controlan en el entrenamiento? 127
- Hormona de crecimiento (GH). 127
- Testosterona (T). 130
- Cortisol (C). 134
- Adaptaciones hormonales al ejercicio crónicas y agudas. 135
- Ejercicio y liberación hormonal. 136
- Adaptaciones hormonales agudas en hombres y mujeres. 137
- Adaptaciones hormonales en trabajos de potencia. 140
- Consideraciones específicas en la adaptación hormonal aguda en mujeres. 143
- Adaptaciones hormonales crónicas (a largo plazo) en hombres y mujeres. 145
- Bibliografía. 146

Capítulo 5.

Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza y potencia.

- Objetivo de capítulo. 150
- Introducción. 150
- El mecanostato. 151
- Cargas de impacto versus cargas activas. 154
- Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza. 154
- Edad y desarrollo de la masa ósea. 159
- Influencia de la vitamina D. 161
- Temporalización de la adquisición de calcio. 162
- Diferencias óseas entre miembros dominante en el deporte. 163
- La tríada femenina de la deportista. 164

Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular

- Conclusión. 165
- Bibliografía. 165

Capítulo 6.

Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con gestos balístico – explosivos.

- Objetivo del capítulo. 168
- Introducción. 168
- Clasificación de los ejercicios de sobrecarga. 169
- Biomecánica de los ejercicios balísticos. 173
- Sticking point o punto de estancamiento. 175
- Dirección de la fuerza en los ejercicios de sobrecarga. 177
- Adaptaciones explosivas a largo plazo. 181
- Potencial de entrenamiento de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas. 184
- Adaptaciones en los diferentes gestos balístico-explosivos. 186
- Diferencia entre saltos y rebotes. 187
- Pliometría. 191
- Problemáticas relacionadas con los gestos pliométricos. 194
- Diferentes técnicas del gesto pliométrico. 194
- Pliometría del tren superior. 197
- Requerimientos de fuerza para entrenar pliometría. 198
- Clasificación de los ejercicios de salto. 199
- Entrenamiento de la potencia para aumentar la velocidad de carrera. 205
- Biomecánica de la carrera. 207
- Aceleración. 208
- Tipos de partida. 213
- Carreras lastradas: trineo, paracaídas, carrera cuesta arriba, sogas, etc. 213
- Carreras cuesta arriba. 217
- Carreras en arena. 218
- Superficies inestables. 219
- Supravelocidad. 221
- Cambios de dirección de la carrera (fintas). 223
- Potencia muscular del tren superior. 229
- Clasificación de los lanzamientos. 230
- Golpes de puño. 235
- Patadas. 237
- Entrenamiento funcional. 239
- Combinación de cargas para incrementar la potencia (transferencia). 240
- Consideraciones finales. 245
- Bibliografía. 245

Capítulo 7.

Metodología de enseñanza de ejercicios con sobrecarga.

- Objetivo del capítulo. 252
- Descripción de los ejercicios con sobrecarga tradicionales. 252
- Balance muscular. 253
- Ejercicios básicos. 255
- Sentadilla. 256
- Profundidad de la sentadilla. 260
- Sentadilla por delante. 263
- Sentadilla de arranque. 264
- Press tras la nuca para o fuerza parado. detrás de la nuca. 265
- Press militar o fuerza parado. 266
- Fuerza con impulso detrás de la nuca. 266
- Peso muerto. 267
- Metidas de arranque. 268
- Press de banca. 268
- Ejercicios de levantamiento de pesas. 270
- Ejercicios clásicos: arranque y envión. 271
- Producción de potencia de los ejercicios. 276
- Ejercicios derivados del levantamiento de pesas. 277
- Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca. 278
- Arranque de potencia arriba de la rodilla. 279
- Cargada de potencia arriba de la rodilla. 279
- Metodología de enseñanza de ejercicios derivados del levantamiento de pesas. 280
- Ejercicios previos al desarrollo de los derivados del levantamiento de pesas. 281
- Enseñanza del segundo tiempo de potencia detrás de la nuca. 283
- Enseñanza del arranque de potencia arriba de la rodilla. 285
- Enseñanza de la cargada de potencia arriba de rodilla. 290
- Volumen de trabajo de los pasos metodológicos. 292
- Segundo tiempo de potencia y envión de potencia arriba de rodilla. 292
- Ejercicios de sobrecarga no tradicionales. 293
- Poleas cónicas y dispositivos inerciales. 293
- Ejercicios paravertebrales. 295
- Skipping de patada de burro. 297
- Entrenamiento de los músculos tibiales. 299
- Bibliografía. 301

Capítulo 8.

Evaluación de la fuerza y la potencia.

- Objetivo del capítulo. 304
- Introducción a las técnicas de evaluación de la fuerza. 304
- Concepto de evaluación. 306
- Método de evaluación de una repetición máxima. 307
- Relación entre la intensidad porcentual y las repeticiones. 308
- Fórmula para estimar la fuerza máxima. 310
- Metodología general para la evaluación de una repetición máxima (1 RM). 312
- Fallo muscular. 312
- Período de adaptación. Intensidades a utilizar. 313
- Pasos metodológicos de la evaluación de 1 R.M (repetición máxima). 316
- El error más frecuente en el período de adaptación. 318
- Tipos de ejercicios a evaluar. 318
- Evaluación de ejercicios derivados del levantamiento de pesas. 319
- Tecnología deportiva. 320
- Plataforma de contacto. 322
- Plataforma de fuerza. 323
- Encoder. 324
- Electromiógrafo. 325
- Radar. 325
- Fotocélulas o compuertas de tiempo. 326
- Video. 326
- Vestimenta inteligente. 328
- Celdas de carga. 328
- Acelerómetros. 329
- Goniómetro. 329
- Evaluación de la fuerza explosiva. 330
- Test de velocidad máxima. 331
- Test de aceleración máxima. 333
- Test de salto horizontal. 334
- Cambios de dirección. 336
- Evaluación isométrica. 340
- Saltos verticales. 342
- Cálculo de la potencia a través de saltos. 343
- Fórmulas. 344
- Datos estadísticos relevantes para entrenadores. 344
- Bibliografía. 347

Capítulo 9.

Entrenamiento de sobrecarga en niños y jóvenes.

- Objetivo del capítulo. 350
- Introducción. 350
- Entrenamiento de fuerza en prepúberes: opinión internacional. 351
- Consenso internacional de 1985. 353
- Crecimiento y lesiones deportivas. 354
- El problema de la evidencia científica. 356
- ¿Cómo mejoran la fuerza los niños? 358
- Potencialidad para producir lesiones del

Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular

Levantamiento de Pesas. 359
- Crecimiento y maduración biológica. 362
- Crecimiento de la masa muscular y de la masa grasa. 368
- Maduración biológica y rendimiento físico. 371
- Identificación y selección de talentos deportivos. 375
- Diseño de un programa de entrenamiento de sobrecarga para niños. 379
- ¿A qué edad comenzar con el entrenamiento? 381
- Ganancia de fuerza y su relación con las intensidades utilizadas. 383
- Trabajos de sobrecarga en niños y la calidad de entrenamiento. 384
- Índice de calidad de entrenamiento. 388
- Entrenamiento con el propio peso corporal. 391
- Persistencia de la ganancia de fuerza en niños. 392
- Organización general del entrenamiento de sobrecarga en jóvenes. 394
- Bibliografía. 402

Capítulo 10.

Diseño de programas de entrenamiento para el rendimiento.

- Objetivo del capítulo. 406
- Introducción. 406
- El entrenador. 407
- Nomenclatura del entrenamiento con sobrecarga. 410
- Variables de la carga de trabajo. 411
- Tipo de ejercicio. 411
- Volumen. 412
- Intensidad absoluta. 412
- Intensidad media relativa total. 413
- Tiempo de pausa 413
- Tiempo de serie y velocidad de ejecución. 415
- Frecuencia semanal 416
- Control de la carga de entrenamiento. 416
- Cálculo de la intensidad media relativa total (IMR). 418
- Cálculo del tiempo de entrenamiento de una sesión. 423
- Confección de un ejercicio de sobrecarga. 424
- Análisis longitudinal de control de carga. 425
- Consideraciones básicas para el desarrollo de programas de entrenamiento. 426
- Planificación y periodización deportiva. 427
- Periodización en deportes de conjunto. 430
- Especificidad de los ejercicios con sobrecarga. 431
- Análisis de las necesidades deportivas. 434
- Pasos metodológicos para una periodización de sobrecarga. 435
- Paso 1: Análisis de antecedentes y limitaciones. 436
- Paso 2: Determinar línea de tiempo y organizar períodos. 437
- Paso 3: Otorgar características a los microciclos. 438
- Control de la carga a través de la potencia. 441
- Paso 4: Elegir ejercicios de sobrecarga a utilizar. 443
- Ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill. 443
- Ejercicios Derivados del levantamiento de pesas. 445
- Ejercicios balístico - explosivos. 446
- Paso 5: Determinar frecuencias de entrenamiento. 448
- Paso 6: Determinar volúmenes de entrenamiento. 448
- Paso 7: Distribuir volumen e intensidad. 449
- Paso 8: Confeccionar programas diarios. 449
- Planificación versus Realidad. 451
- Bibliografía. 452

Resumen de tablas y figuras

Capítulo 1:
Cantidad de tablas: 3
Cantidad de figuras: 10

Capítulo 2:
Cantidad de tablas: 25
Cantidad de figuras: 26

Capítulo 3:
Cantidad de tablas: 7
Cantidad de figuras: 32

Capítulo 4:
Cantidad de tablas: 2
Cantidad de figuras: 18

Capítulo 5:
Cantidad de tablas: 3
Cantidad de figuras: 10

Capítulo 6:
Cantidad de tablas: 29
Cantidad de figuras: 39

Capítulo 7:
Cantidad de tablas: 6
Cantidad de figuras: 35

Capítulo 8:
Cantidad de tablas: 8
Cantidad de figuras: 18

Capítulo 9:
Cantidad de tablas: 14
Cantidad de figuras: 18

Capítulo 10:
Cantidad de tablas: 11
Cantidad de figuras: 8

PRÓLOGO

"Si he podido ver un poco más lejos que otros hombres,
es porque me he sostenido en los hombros de gigantes"

Isaac Newton (1642-1727)

Las acciones deportivas son el resultado de las interacciones de muchos componentes, cada uno de los cuales posee características propias. El deporte es multidisciplinar y para poder explicarlo de una manera objetiva debemos tomar información de diversas disciplinas como la fisiología, la anatomía, la mecánica, las matemáticas, la electricidad, la electrónica y la ingeniería, que juntas pretenden explicar el comportamiento de los sistemas vivos, así como resolver los problemas generados por las distintas situaciones en las que se ven sometidos.

Desde hace mas de 100 años, tiempo en que el deporte de competición ha ido tomando importancia dentro de la sociedad, el entrenamiento se ha ido sistematizando con la finalidad de mejorar el rendimiento de los deportistas. Es por ello que la Ciencia se ha ido aplicando al conocimiento de los distintos deportes.

En un principio fueron los deportes individuales o deportes de prestación, cuyo resultado está claramente relacionado con los factores condicionales como la velocidad, resistencia, fuerza, potencia etc, los que hicieron uso de otras ciencias y técnicas para poder mejorar en el rendimiento. Primeramente, se aplicaron conocimientos médicos, más relacionados con las especialidades de resistencia, pero pronto se vio la importancia del entrenamiento de la fuerza y la velocidad en la mejora de los resultados.

A partir de la segunda mitad del siglo XX el entrenamiento muscular va ganando terreno y paralelamente va aumentando el conocimiento sobre los mecanismos asociados a la contracción muscular gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten explicar muchos procesos hasta hace poco desconocidos.

Actualmente el entrenamiento ya no puede ser un proceso intuitivo basado solo en la experiencia del entrenador, este debe apoyar sus acciones en evidencias, pruebas científicas, resultados de test, pruebas de control, etc, con la finalidad de no actuar a ciegas.

En la actualidad podemos tener acceso a infinidad de fuentes de información en cualquier formato, pero ello, en lugar de ser una ventaja ha provocado una saturación de información irrelevante o en algunos casos directamente falsa. Por ello es tan importante que alguien publique un libro en el que además de mostrar los diversos métodos de entrenamiento neuromuscular, todo está basado en evidencias científicas referenciadas.

El libro de Darío Cappa no es un manual de ejercicios como los que podemos encontrar en cualquier revista, libro o internet. Es el resultado de revisar la literatura científica, de aplicar al entrenamiento, de evaluar y analizar cada resultado.

El profesor Cappa aporta con este libro: la experiencia en el gimnasio y la cancha, el conocimiento obtenido de la lectura de infinidad de artículos científicos, las horas de discusiones directas con científicos de todo el mundo, las charlas con entrenadores de las más diversas disciplinas, pero especialmente, el tiempo que ha dedicado a experimentar directamente en su propio laboratorio.

El enfoque científico, pero a la vez muy práctico con el que se abordan cada uno de los capítulos del libro, hace de esta obra una herramienta fundamental en el conocimiento de las más avanzadas teorías y de las tecnologías más recientes aplicadas al entrenamiento neuromuscular.

Dr. Josep M Padullés Riu
Entrenador, profesor e investigador
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Laboratorio Chronojump

Capítulo 1

Problemáticas básicas del entrenamiento de sobrecarga



Objetivo del capítulo.

El objetivo del presente capítulo es realizar una pequeña revisión de conceptos iniciales o de base sobre el entrenamiento de fuerza y potencia en el deporte de rendimiento, antes de orientarnos a temas más específicos. Estos conceptos le ofrecen al lector la posibilidad de comprender qué aspectos son relevantes en el área y no pueden ser pasados por alto en la formación académica. Sirve también para establecer la filosofía de entrenamiento en la cual se basa la futura estructuración de los programas de entrenamiento en esta obra. También se presentan una serie de contenidos que simplifican la interpretación de los trabajos de investigación científica que explican y dan sustento al proceso de entrenamiento deportivo.

Breve historia del entrenamiento de fuerza.

Para comprender correctamente la importancia del entrenamiento con sobrecarga en la actualidad, es muy útil realizar un breve recorrido histórico que permite dimensionar la magnitud de este campo del entrenamiento deportivo. El trabajo con sobrecarga para mejorar la fuerza tiene sus orígenes en la antigüedad donde el hombre comenzó a experimentar el beneficio de levantar pesos importantes para mantener la salud o incrementar el rendimiento físico. Es lógico imaginar, que este tipo de ejercicios comenzó como parte del adiestramiento militar ya que un ejército fuerte tenía una mayor probabilidad de éxito en batalla. Debemos recordar también que en la antigüedad el hombre aplicaba niveles de fuerza muy altos en la vida diaria solo para poder sobrevivir. Sin embargo, con el tiempo, levantar pesos pesados también sirvió para el mantenimiento de la salud y como un aspecto mítico – religioso en varios pueblos de la antigüedad. La práctica de la lucha era un elemento principal en estas culturas y este esfuerzo implica un alto grado de utilización de la fuerza. Por otro lado, ya los egipcios, los chinos y los persas utilizaban ejercicios con sacos de arena para preparar a sus soldados en el combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, en la antigua Grecia (cuna de los juegos olímpicos) no solo se entrenaba con sobrecarga, sino que se competía en una disciplina que consistía en levantar la piedra más pesada. Es de fama mundial la historia de Bybon hijo de Phola que lograba elevar una piedra de 143 kg que hoy se exhibe en el museo de historia olímpica de la ciudad de Olimpia.

También es importante recordar que hay muchas historias de la antigüedad que versan sobre personajes con niveles de fuerza extraordinarios capaces de grandes hazañas como Sansón y Hércules. Sin embargo, pasará un largo período de tiempo para que comience el **entrenamiento ordenado y sistemático** con sobrecarga. Para muchos, la historia moderna del entrenamiento con sobrecarga comienza con personajes raros para la época pero que son dignos de recordar. Algunos de ellos fueron: Profesor Attila, Eugene Sandow, Sig Klein y muchos otros. Todos estos pioneros fueron los que iniciaron el fenómeno de entrenar sistemáticamente con pesas y hasta en algunos casos publicaron algunos escritos, describiendo sus rudimentarios métodos de entrenamiento. También fueron los responsables de la creación de los primeros clubes de pesas que terminaron luego en la organización de competencias de fuerza a nivel nacional e internacional. Se puede destacar la historia del profesor Attila que nació en Alemania en 1844 y vivió hasta los 80 años ostentando una condición física envidiable y digna de imitar. Fue uno de los primeros que le interesó sociabilizar la práctica de esta actividad. Cabe aclarar que si uno observa con cuidado las fotografías que datan de más de un siglo, se puede observar la buena condición física que se tenía cuando se entrenaba con pesas exclusivamente (figura 1.1). Debemos recordar también que en esa época no había computadoras, máquinas sofisticadas de entrenamiento o métodos

de trabajo científicamente desarrollados, por lo que estos entusiastas tenían un mérito enorme. Es notable a simple vista un alto nivel de hipertrofia y el poco contenido graso que lograban obtener con los métodos de entrenamiento rudimentarios de la época. Continuando con la historia de esta actividad, a fines del siglo 19 ya se organizaban competencias de levantamiento de pesas de diferente índole. Algunos ejercicios en los cuales se competía nos producirían gracia hoy en día, pero el hecho es que la actividad seguía creciendo a pasos agigantados. Con el advenimiento del deporte moderno, el levantamiento de pesas formó parte del programa de los primeros Juegos Olímpicos Modernos en 1896 en Atenas. En 1905 se fundó la Unión Mundial de Atletas Amateurs la cual estaba formada por levantadores de pesas de 5 países europeos. En 1913 se conforma la Federación Internacional de levantadores de pesas, lucha y boxeo. Finalmente, en 1920 se crea la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (www.iwf.net) que compite actualmente en ejercicios de arranque y envión.



Figura 1.1 Historia del entrenamiento.

Más adelante en 1972 se crea la Federación Internacional de Levantamiento de Potencia (www.powerlifting-ipf.com) que compite en los ejercicios de press de banca, media sentadilla y despegue. En conjunto, estos deportes representan la mayor expresión del rendimiento físico con sobrecarga ya que combinan fuerza, velocidad y coordinación. A su vez, paralelamente se fue desarrollando toda una cultura del entrenamiento con sobrecarga donde florecieron disciplinas como el Fisicoculturismo o el hombre más fuerte del mundo. El fisicoculturismo tuvo a partir de la década del 1970 un auge sin precedentes el cual creció de la mano de la **estética corporal**. Este fenómeno permitió que se abrieran muchos centros de entrenamiento conocidos hoy como gimnasios cuyo objetivo principal es el culto al físico humano.

Entrenamiento de fuerza en el deporte actual: problemáticas básicas.

El entrenamiento de la cualidad fuerza constituye una problemática bastante complicada para muchos preparadores físicos, principalmente porque se deben aprender no solo los métodos de entrenamiento sino también las **técnicas de enseñanza y corrección** de los muy variados ejercicios de sobrecarga. En general, todos los ciclos de formación profesional en el área de entrenamiento poseen un espacio curricular dedicado a la formación en el trabajo con sobrecarga. En determinada situación es posible que el profesional deba manejar unos 30 a 50 ejercicios con sobrecarga que deben ser realizados por equipos completos de varios jugadores. Esto implica un alto grado de capacidad de corregir y adaptar las diferentes técnicas de los deportistas. A su vez, en general, esta actividad debe realizarse en un gimnasio equipado con elementos de sobrecarga, el cual no es el hábitat natural de la

mayoría de los deportistas. Para optimizar el entrenamiento se deben aprender una gran variedad de ejercicios con técnicas que van desde muy simples (press de banca plano) hasta bastante complejas (cargadas de potencia colgado). El trabajo con sobrecarga para la aptitud física y el deporte de rendimiento puede ocupar cerca de 100 tipos de ejercicios donde se debe conocer la técnica y además las formas de enseñanza. Esto genera la necesidad de contar con profesionales formados que hayan tenido muchas horas de aprendizaje de los ejercicios con pesas.

Por otro lado, la necesidad de fuerza y potencia varía de acuerdo al deporte que se considere (ver final del capítulo). Puede ocurrir que los entrenadores confundan el trabajo de sobrecarga necesario para mejorar el **rendimiento deportivo** con otras actividades que comúnmente se desarrollan en el gimnasio, como puede ser el fisiculturismo o el entrenamiento con pesas para incrementar la aptitud física general, las cuales tienen características completamente diferentes. Gran parte de esta confusión se produce por la falta de formación académica y la penetración comercial que tienen estas actividades, las cuales son acompañadas de una gran difusión y producción literaria publicada en forma gráfica, en la web o en las redes sociales. Muchos profesionales que se encuentran en los gimnasios de **índole comercial** tienen una formación académica orientada al mejoramiento de la calidad de vida y la estética corporal, sin embargo, posiblemente no cuenten con los fundamentos suficientes para desarrollar un deporte de alto rendimiento específico. Como hemos mencionado anteriormente, el entrenamiento con sobrecarga para los deportes en general no se realiza como parte de una sesión normal de entrenamiento (cancha o campo). La fuerza y la potencia generalmente se deben estimular en una instalación que cuente con material específico para dicha función. Si este proceso se lleva a cabo copiando entrenamientos orientados a otras disciplinas es posible que el resultado final no sea del todo transferible a las acciones deportivo-específicas. Por ejemplo, si se quiere desarrollar la fuerza y la potencia de un deportista como parte de su preparación específica y se aplican entrenamientos orientados a generar máxima hipertrofia muscular, es seguro que el rendimiento deportivo como saltar verticalmente o realizar una finta con un balón disminuya en vez de mejorar. Situaciones como estas nos llevan a realizarnos una serie de preguntas que tienen como objetivo determinar cuáles son las **necesidades básicas** de un programa de entrenamiento de fuerza para los diferentes deportes. Algunas de estas son:

- ¿Cuál es el nivel de fuerza absoluta y relativa que necesita el deporte que practicamos?
- ¿Cuánto tiempo lleva lograr esos valores de fuerza absoluta necesaria?
- ¿Cómo se debe llevar a cabo el entrenamiento de fuerza de un deporte de conjunto?
- ¿Cuáles son los ejercicios más recomendados para el desarrollo de la potencia muscular?
- ¿Cuánto tiempo se le debe dedicar al entrenamiento de fuerza y con qué frecuencia?
- ¿Por qué un programa de entrenamiento tipo fisiculturista no sirve para el desarrollo de la potencia?
- ¿A qué edad debe comenzar el entrenamiento de fuerza?
- ¿Cómo se deben periodizar las cargas?
- ¿Es lo mismo trabajar con deportistas de conjunto que con deportistas individuales?
- ¿El entrenamiento de sobrecarga es directamente transferible a toda acción motriz?

Estas preguntas nos invitan a desarrollar esta obra literaria que aborda conceptos generales, para poder luego avanzar en el desarrollo de programas de entrenamiento integrales de fuerza y potencia con diferentes objetivos.

Objetivos del entrenamiento con sobrecarga.

Es posible que el lector, en su función de entrenador, haya escuchado alguna vez esta pregunta realizada por un estudiante novel ¿es bueno este entrenamiento de pesas que baje de la web?, mostrando una serie de ejercicios organizados en forma de rutina. La respuesta a esta pregunta está totalmente ligada al **objetivo** que intenta solucionar esa lista de ejercicios. Conocer los objetivos que se persiguen con el entrenamiento de pesas es un aspecto básico para comprender la estructura específica de los programas de entrenamiento. Algunos de estos objetivos se muestran a continuación:

Incremento de la fuerza general.

Este es un objetivo de los más comunes, sobre todo para deportistas principiantes o para deportes de tiempo y marca. Cuando un deportista comienza su carrera deportiva en la categoría mayor, la misma tiene necesidades específicas. Una de ellas es la cantidad de fuerza que tienen los **mejores exponentes de la categoría**, y por supuesto, estos son los niveles a alcanzar con los deportistas en desarrollo. Por otro lado, es importante contar con altos niveles de fuerza en todos los movimientos para tener un rendimiento óptimo en acciones generales que se utilizan en todos los deportes. Ha sido comprobado en muchas oportunidades que, para entrenar la máxima potencia muscular, primero se debe contar con altos nivel de fuerza en ejercicios a baja velocidad (ver más adelante). Por ejemplo, Verkhoshansky (comunicación personal) aconseja que para realizar entrenamiento sistemático de pliometría (saltos drop jumps), se debe tener una fuerza relativa muy alta. El autor recomienda para los saltos contar con una fuerza relativa en la sentadilla de 2.00 y para pliometría del tren superior de un press de banca de 1.50. ¿Cuál es la razón de esta aseveración? Muy simple, cuando los deportistas entrenan pliometría sin estos niveles de fuerza desarrollan menos potencia que sus pares más fuertes y por lo tanto se benefician menos (Young, 1998). También, si no se cuenta con esos niveles de fuerza, se aumenta la posibilidad de lesionarse. Dicho de otro modo, es imposible construir altos niveles de potencia sobre pobres niveles de fuerza a baja velocidad. Este concepto se desarrollará más profundamente en el capítulo de adaptaciones explosivas.

Incremento de la potencia.

Este es quizás el objetivo más importante para entrenadores y preparadores físicos. Conocer y aplicar los ejercicios de mayor nivel de potencia que tengan transferencia a la acción motriz específica es un objetivo prioritario en el deporte. La variable potencia es la que puede, en muchos casos, definir el éxito en el rendimiento físico deportivo. Por ejemplo, en el fútbol la potencia generada en un sprint para alcanzar el balón y conseguir anotar puede ser la diferencia entre ganar o perder. Por lo tanto, el preparador físico debe conocer y aplicar los ejercicios que estimulan este tipo de acción muscular más eficientemente. Debemos recordar que los ejercicios con sobrecarga tienen diferentes niveles de potencia y de orientación de la dirección de la fuerza, aunque se realicen con la misma carga y volumen. Es decir, que, si bien un ejercicio puede ser de alto nivel de potencia, eso no asegura que se va a conseguir la transferencia necesaria al movimiento que se pretende mejorar. En esta obra se aportará una gran evidencia de que la potencia muscular depende en gran medida del **tipo de ejercicio**. A modo de ejemplo, podemos decir que, si se realiza una sentadilla al 80% de la máxima fuerza y una cargada de potencia a la misma intensidad, la potencia generada es muy diferente. En este caso la cargada de potencia produce un 30 a 35% más de potencia mecánica en comparación a la sentadilla (Cormie, 2007).

Entrenamiento con sobrecarga para prevención de lesiones.

Este es un objetivo muy importante en la actualidad ya que los deportistas tienden a competir y entrenar mucho más que antes. Si bien es **imposible** comprobar que altos niveles de fuerza o alta capacidad de realizar movimientos no convencionales puedan disminuir la cantidad de lesiones, es lógico pensar que mientras más fuerte sean todas las estructuras anatómicas habrá menor posibilidad de lesión. Este objetivo puede responder la siguiente pregunta ¿Por qué un maratonista debe entrenar con pesas si la aplicación de fuerza durante la carrera es muy baja? Durante la carrera se generan microtraumatismos constantes, al igual que en el entrenamiento general. Estos microtraumatismos pueden debilitar la masa ósea y los tejidos blandos generando lesiones por sobreuso. También cuando los fondistas son sometidos a entrenamientos fraccionados de mayor velocidad que la competencia, deberán aplicar más fuerza de lo acostumbrado. Es por esto que la mayoría de los corredores de resistencia de buen nivel, utilizan las pesas como parte de su preparación general, aunque esto no sea el centro de su programa. Por otro lado, debemos recordar que todo deporte posee lesiones que estadísticamente se repiten en mayor medida que otras. Fortalecer los movimientos y los músculos específicos y sus antagonistas que son utilizados en gran volumen será un objetivo importante en el deporte. Un ejemplo de ello son los aductores en el fútbol, los rotadores de hombro en el vóley, los trapecios en el rugby, etc. Es necesario disminuir el potencial de lesión con un buen nivel de fuerza de base, aunque debemos resaltar que esto no asegura que el deportista no se lesionará.

Mantener los niveles obtenidos.

Este objetivo es en general subestimado frecuentemente. Es decir, algunos preparadores físicos piensan que mejorar constantemente la fuerza y la potencia es una ventaja deportiva y esto no siempre es posible y/o necesario. Este es quizás el objetivo más común en los deportes de conjunto. En general, los deportistas mejoran los niveles de fuerza y o potencia hasta los 22-24 años (si se lo estimula correctamente) y luego con estos niveles desarrollan toda su carrera deportiva (Baker, 2013). Más allá de estas edades es casi imposible en los deportes de conjunto aumentar los niveles de fuerza y potencia, aunque se mantengan los estímulos de entrenamiento. Esto se debe a que este contenido del entrenamiento debe **convivir** con todos los demás (agilidad, técnica, táctica, flexibilidad, aeróbico, ejercicios mixtos, RSA, etc.). Por lo tanto, es de suma importancia alcanzar estas edades con los niveles de fuerza promedio de la categoría en la cual se compite. Otro aspecto importante en relación al mantenimiento de la cualidad, es la necesidad de llegar hacia el fin de la temporada competitiva con buenos niveles de fuerza. Si bien, en general se comienza la temporada con buenos niveles de fuerza, es necesario durante el período competitivo mantenerla. Esto se basa en el principio de especificidad del entrenamiento. Cuando se realiza gran cantidad de trabajo técnico-táctico y de preparación especial, las cualidades físicas básicas tienden a mantenerse y/o disminuir su nivel (Caldwell, 2009 – Ostojic, 2003). Esto es un proceso normal en los deportes socio motrices de equipo. Por esta razón, las cargas no deben siempre tener el objetivo de desarrollar un contenido, sino que frecuentemente mantener el nivel es un éxito de la planificación.

Desarrollo de hipertrofia muscular.

Bajo ciertas condiciones el deporte exige que se cuente con un alto nivel de tamaño muscular (hipertrofia). En general, estos deportes son de colisión como el rugby o el fútbol americano. El reglamento de estos deportes permite el impacto entre deportistas (tacle) sin

limitar el nivel de potencia aplicado en el mismo. Por lo tanto, contar con un buen tamaño muscular le otorgará al deportista una ventaja durante el impacto. Por otro lado, si bien hay deportes donde el tamaño general del deportista no es determinante para el éxito deportivo, es importante contar en ciertas zonas anatómicas con un buen tamaño muscular. Muestra de esto, es que los deportistas de combate como en el boxeo poseen antebrazos hipertrofiados, atributo que optimiza la capacidad de golpear. Sin embargo, los boxeadores no tienen hipertrofiados otros sitios anatómicos como las piernas, debido a que eso no mejoraría el rendimiento. La problemática básica de la hipertrofia muscular en relación al rendimiento es el tipo de fibra en la cual se genera el aumento del tamaño. Es decir, que no es lo mismo aumentar el tamaño de una fibra lenta que una fibra rápida. Este tema se abordará detalladamente en el capítulo de adaptaciones celulares, pero si se genera una hipertrofia indiscriminada se corre el riesgo de disminuir la relación peso/potencia del deportista.

Resistencia de la potencia muscular.

Este es un objetivo común en muchos deportes donde el tiempo de competencia es prolongado y las acciones motrices que generan el éxito deportivo son de alta potencia muscular. Por ejemplo, el rugby debe mantener un alto nivel de potencia los 80 minutos de competencia. Es decir, que se realizan sprints a alta velocidad hasta el último minuto de juego. Esto requiere que el deportista aplique un alto nivel de potencia cuando se ha desarrollado al mismo tiempo un alto nivel de fatiga muscular. Por dicha razón, contar con un buen nivel de resistencia de la potencia será muy importante. Otro ejemplo sería el remo donde se deben aplicar altos niveles de fuerza durante varios minutos y la resistencia de la potencia muscular es prioritaria. También se debe destacar que la mayoría de las lesiones en los deportes de conjunto se generan durante tiempos avanzados de juego. Contar con un alto nivel de resistencia disminuirá esta situación.

Definición de fuerza.

Si bien en la bibliografía existen gran cantidad de definiciones de fuerza, creemos que es bastante difícil resumir el significado de este término en una sola frase. De todos modos, pensamos que la más apropiada es la siguiente: La fuerza es el poder de contracción de los músculos como resultado de un solo esfuerzo máximo, en un movimiento dado, a una velocidad específica (Knuttgen, 1987). Un aspecto destacable de esta definición es su amplitud y generalidad, lo cual permite recoger una idea total de la realidad de la fuerza. Más adelante expondremos otros conceptos que completarán en su totalidad el significado de la misma.

Concepto de fuerza.

La fuerza es la función específica que desarrollan los músculos esqueléticos y por ende es una cualidad que está involucrada en cualquier movimiento o situación de contracción inclusive a velocidad cero (Knuttgen, 1987). Tiene suma importancia en el desarrollo de la aptitud física de un individuo, tanto para el nivel competitivo como así también en los programas de mejoramiento de la salud. Este concepto aportado por Knuttgen permite comprender que cualquier actividad física como caminar, correr o realizar un récord del mundo de lanzamiento de jabalina, esta mediada por la contracción muscular. Los tejidos de nuestra anatomía deben funcionar en forma óptima para cumplir su objetivo y es de vital importancia que un entrenador comprenda que la musculatura necesita rendir correctamente de acuerdo a los requerimientos deportivos específicos donde se deben combinar muchas variables como pueden ser: producción de potencia, tiempo de ejercicio, aporte energético,

ángulo de trabajo, la dirección de la fuerza, etc. Es aquí, donde encontramos uno de los primeros problemas en la interpretación del trabajo de fuerza: detectar esa necesidad **específica** de fuerza, dado que no es lo mismo la preparación para realizar una contracción muscular de un salto en alto en el atletismo, que la contracción muscular para ejecutar una sentadilla con el 100 % de la máxima fuerza o la necesidad de fuerza para empujar en un scrum. Las connotaciones fisiológicas neuromusculares son muy diferentes, como así también las adaptaciones que se producen a largo plazo por la aplicación de estímulos específicos repetidos. En este sentido es muy común encontrarnos con deportistas muy desarrollados para **una sola manifestación de la fuerza** y con severas deficiencias en los otros tipos de manifestaciones de la misma, que pueden ser muy necesarias para el deporte. Este concepto se ampliará en los capítulos siguientes donde se abordarán las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de la potencia muscular.

Entrenamiento de fuerza.

El entrenamiento de fuerza se define como el empleo de métodos de resistencia progresiva (propio peso, peso libre, máquinas) para incrementar la habilidad de vencer o resistir una carga a una velocidad específica. La definición deja muy claro algunos aspectos frecuentemente olvidados o solo mantenidos en forma tácita por algunos profesionales. En primer lugar, la definición hace referencia a métodos; esto es "un conjunto de elementos combinados y que realizados en forma sistemática aseguran el **objetivo perseguido**". Si bien los entrenadores aplican constantemente el método de ensayo – error con sus deportistas, es importante seguir algunos lineamientos básicos previamente probados, antes que dejar volar demasiado la imaginación y utilizar métodos inventados indiscriminadamente sin ningún sustento científico. Por ello, es importante estudiar los métodos que ya han sido aplicados y sobre los cuales se conoce la potencialidad que tienen para alcanzar determinados resultados. No queremos con este comentario coartar la utilización de la imaginación del entrenador ya que es una acción muy válida y que en ocasiones marca una diferencia positiva, pero la misma se debe mantener dentro de ciertos parámetros. Por otro lado, la definición hace referencia a varios métodos de entrenamiento, por lo que no es inteligente que en un proceso de trabajo de años se aplique **un solo método**, por el mero hecho de que este parezca mejor que otro o por que haya sido efectivo durante alguna fase del proceso. Es muy común observar la aplicación de varios métodos dentro de la preparación integral de un deportista de elite. Por supuesto, esto sería de suma importancia sobre todo cuando los deportistas son jóvenes ya que necesitan multilateralidad en la estimulación con el objetivo de facilitar el proceso de entrenamiento futuro. Otro aspecto importante es que estos métodos deben aplicar uno de los principios más básicos del entrenamiento que se refiere a la progresividad de las cargas y en este caso también a la progresividad de los métodos. Por lo tanto, deberemos tener muy claro el nivel inicial de fuerza máxima del deportista para asegurar este principio (desde donde comenzamos y hacia donde nos dirigimos). Este concepto de progresividad de la carga se puede aplicar dentro de un mismo ejercicio, de una sesión o de un período más largo de tiempo. Esto tiene íntima relación con la complejidad de los sistemas y su cronología de uso. Por ejemplo, no podemos en una pretemporada aplicar una combinación de cargas complejas a un jugador de rugby de 15 años ya que con sistemas mucho más simples y menos exigentes se podría lograr un grado de progreso similar o incluso superior.

También la definición propone ejemplos de varios tipos de sobrecarga los cuales deben elegirse y combinarse apropiadamente con el objetivo de incrementar el rendimiento

físico y deportivo. Se hace referencia a esfuerzos realizados con el propio peso corporal (la gravedad), bandas elásticas, máquinas especiales, poleas, etc. Si bien todos son elementos válidos para estresar el sistema muscular, existen algunos que son más efectivos y más fáciles de usar que otros. En el capítulo de desarrollo de gestos explosivos se mostrarán cuáles son las virtudes y defectos de cada tipo de ejercicio. Por último, la definición hace referencia al incremento de la capacidad de vencer cargas (fuerzas) como puede ser la fuerza de gravedad para saltar más alto, la fuerza de un oponente en un combate o la resistencia producida por un elemento como puede ser el agua. Este elemento de la definición nos permite analizar según el tipo de resistencia que predomina en nuestro deporte cuáles serán los mejores métodos u orientaciones de entrenamiento. Por ejemplo, para avanzar a máxima velocidad hacia el frente se necesita incrementar mucho la fuerza horizontal, y no tanto la fuerza vertical.

Clasificación de la fuerza.

Pensamos que es muy útil para el entrenador principiante establecer una clasificación de la fuerza con el objetivo de aclarar las diversas formas en las cuales la misma puede ser entrenada (ver figura 1.2). Sin embargo, algunas clasificaciones proponen aspectos que no son aplicables al entrenamiento diario y le otorgan al músculo propiedades que no tiene. Es importante aclarar que los nombres que se utilizan en esta clasificación son solo **indicadores** de manifestaciones específicas de la fuerza. Es probable que otros autores le otorguen diferentes nombres a la misma manifestación y esto solo muestra una diversidad en el lenguaje más no la diferencia de lo que realiza el músculo esquelético.

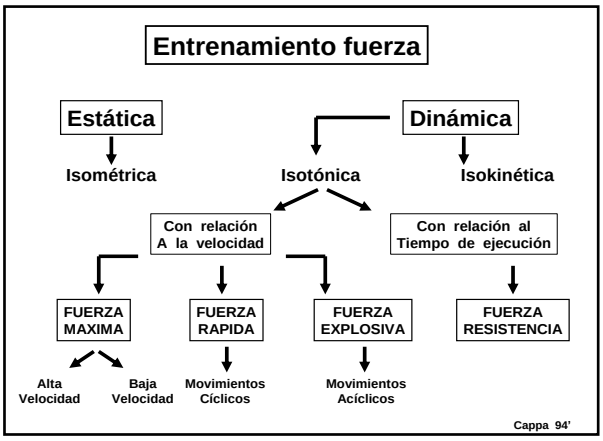


Figura 1.2 Clasificación del tipo de fuerza.

Si bien el músculo esquelético solo realiza contracción y relajación muscular por entrecruzamiento de proteínas contráctiles, la fuerza se puede **manifestar** de varias maneras y esto es utilizado para crear categorías de tipos de fuerza. Sin embargo, esto se realiza solo para aclarar la forma de entrenar ya que el músculo no puede realizar distintos tipos de fuerza. En primer lugar, la fibra muscular se puede contraer más rápido o más lento y esto determina la velocidad a la cual se desarrolla el movimiento. Esto impacta claramente en la potencia del movimiento. Por otro, lado las fibras musculares pueden ser activadas en determinado orden, situación que también modificará el rendimiento de la contracción muscular. Para comprender del todo esta clasificación se desarrollarán conceptos complementarios en los capítulos de adaptaciones fisiológicas. La primera gran división que se observa es la contracción estática o dinámica. Es ampliamente conocido que la fuerza se puede generar con o sin desplazamiento de las palancas óseas, pero en ambos casos se produce entrecruzamiento

de los miofilamentos de actina y miosina generando tensión muscular. Estos dos tipos de contracción muscular se aplican constante y alternadamente en el deporte, aunque en general las contracciones dinámicas son las más utilizadas y las más relacionadas con el **éxito deportivo**. Si concentramos nuestra atención en las contracciones dinámicas las mismas se pueden analizar de dos maneras: en forma isotónica que se refiere a una contracción **acelerada y/o desacelerada** o en forma isokinética, que se refiere a una contracción con la velocidad controlada durante todo el recorrido a través de un dispositivo especial de retroalimentación digital (ej: máquinas Cybex - Ariel - Biodex). Este tipo de dispositivos se utiliza principalmente en la rehabilitación para la recuperación de lesiones y para la evaluación en trabajos de investigación. Sin embargo, no ha tenido eficacia altamente comprobada en el entrenamiento competitivo. Se suma a esta problemática el alto costo de los dispositivos y la poca variabilidad de los ejercicios que se pueden realizar con ellos. Las contracciones isotónicas cuyo nombre puede variar en la nomenclatura actual, tienen la característica de que varían su velocidad constantemente en el deporte y se manifiestan como un ciclo repetitivo de contracciones excéntricas y concéntricas. A esto se lo conoce como ciclo de estiramiento-acortamiento (stretch-shortening cycle en inglés - ver más adelante). Las contracciones dinámicas se pueden dividir en dos, con relación al entrenamiento de sobrecarga. Por un lado, las contracciones relacionadas con la velocidad de ejecución y por otro lado las relacionadas con el tiempo de ejecución. Para el objetivo de incrementar la potencia muscular no debe existir duda que las de mayor importancia son las contracciones relacionadas con la velocidad de ejecución. Sin embargo, el tiempo de aplicación de la fuerza está relacionado con la resistencia y esto indica la **capacidad** total del deportista para mantener altos niveles de fuerza durante mucho tiempo (sistemas de producción de energía). Es importante recordar que ejemplo un partido de fútbol dura 90 minutos y se debe realizar un alto nivel de fuerza/potencia hasta el último minuto.

Comprender que la velocidad de ejecución de un movimiento es lo más importante en el entrenamiento con pesas es un objetivo básico dentro de este capítulo. Para analizar esto es útil recordar la relación que existe entre la velocidad y la fuerza durante la contracción muscular. Tradicionalmente los textos de fisiología del ejercicio explican la relación de la fuerza con la velocidad a través de la Ley de Hill (ver figura 1.3) que analiza la generación de la fuerza **solo** con la velocidad en un movimiento **concéntrico** (Hill, 1938). Esta ley muestra que la fuerza y la velocidad concéntrica tienen una relación inversamente proporcional (a mayor fuerza menor velocidad). La figura 1.3 muestra en el cuadrante superior derecho, que a medida que la fuerza se eleva debido a que se aumenta la carga que se utiliza en el movimiento, la velocidad de contracción concéntrica disminuye hasta alcanzar un valor cero cuando la fuerza fue muy alta (fuerza isométrica). El valor de la máxima fuerza evaluada en un movimiento concéntrico (RM – repetición máxima) estaría levemente por debajo de ese punto. Es decir que se emplea la mayor cantidad de fuerza que puede mantener la velocidad más baja, pero sin detenerse. A medida que se conocían más aspectos de la relación entre la fuerza y la velocidad se sumó la relación entre la fuerza y la velocidad **excéntrica** (Edman, 1982 – Sugi, 1981). Los autores demostraron que, durante un estiramiento de la fibra muscular, se observaban niveles de fuerza superiores a la contracción isométrica y concéntrica. Estas investigaciones fueron realizadas en condiciones de laboratorio in vitro con fibras musculares extraídas por biopsia muscular. Por esta razón existe una limitación de las mismas para explicar el movimiento humano durante el rendimiento deportivo. Estas leyes se pueden demostrar muy fácilmente en una flexión de codo. Pero cabe aclarar que se debe realizar las

fases de contracción **por separado**. Durante la flexión del codo para elevar el peso se puede observar que, si se suma carga, la velocidad concéntrica disminuye. A medida que ponemos más peso el movimiento es más lento. Por otro lado, cuando solo realizamos la fase excéntrica (o sea iniciando con el codo ya flexionado) si bajamos la sobrecarga se demuestra la ley de Edman. Esto quiere decir que a medida que sumamos más peso, el mismo se cae más rápido aumentando la velocidad de contracción excéntrica y aumentando los valores de fuerza también. Seguramente el lector se preguntará cómo es posible que se realice más fuerza durante la fase excéntrica si el músculo se encuentra muy estirado, donde cada vez existe menos superposición de miofilamentos. Es decir, que los filamentos de actina y de miosina a medida que se separan los discos Z generan cada vez menos unión de puentes transversales y por ende debería existir una menor fuerza. Existe evidencia indirecta que hay dos procesos que se generan durante la contracción muscular excéntrica que difieren de otro tipo de contracción. El primero ha sido propuesto por Linari y está relacionado con la diferencia de la unión de las cabezas de miosina de los puentes transversales en la actina. La molécula de miosina posee **dos** cabezas por cada puente transversal y el autor plantea que durante la contracción muscular isométrica y concéntrica se une solamente una cabeza, mientras que durante la contracción excéntrica se unen las **dos** cabezas.

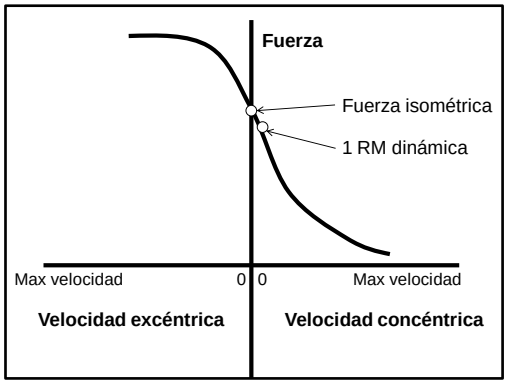


Figura 1.3 Relación antigua de la fuerza y la velocidad.

Por su parte, Nishikawa propone que durante la contracción excéntrica se genera una unión del filamento de titina en la actina y que durante el desplazamiento este filamento de enrolla en la actina aumentando la dureza muscular. Esta acción aumenta la cantidad de fuerza generada ya que la estructura genera un mejor anclaje para aplicar la misma (Nishikawa, 2012). El modelo se observa en la figura 1.4. Este fenómeno fue también estudiado profundamente por Herzog que plantea un modelo similar, pero sin el proceso de enrollamiento (Herzog, 2018). Las leyes de Hill y Edman marcaron el rumbo del entrenamiento con sobrecarga durante años y se ha investigado mucho sobre las modificaciones que sufre la curva fuerza-velocidad como consecuencia del entrenamiento cuando se aumentan las cargas de trabajo. Sin embargo, hoy es solo un instrumento más de análisis que **no explica para nada** la totalidad del rendimiento de los diferentes ejercicios de sobrecarga o el rendimiento físico en general. Cabe destacar que las leyes analizadas marcan la relación entre la fuerza generada y la velocidad para **distintas cargas**, es decir que para obtener cada punto de la curva se debe modificar la carga. Esto no representa un normal movimiento corporal deportivo como correr ya que la carga (masa) **siempre es la misma**. El deportista, de hecho, modifica constantemente la velocidad por aumento de la fuerza, pero no la carga durante la carrera. Por lo tanto, estas leyes serían útiles solo para analizar la

potencia utilizando diferentes cargas de entrenamiento, pero no para caracterizar el movimiento humano en general.

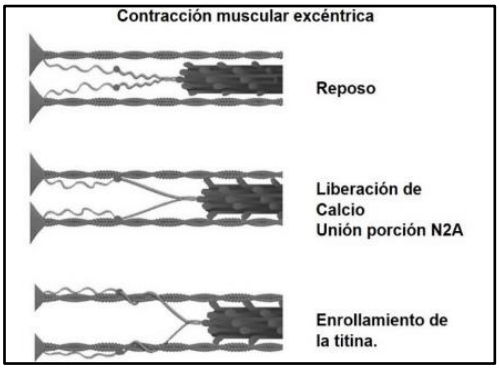


Figura 1.4 Fisiología de la contracción muscular excéntrica.

El modelo de investigación utilizado por Hill para demostrar esta relación fue utilizando un músculo sartorio de rana en condiciones de laboratorio (165 gramos de músculo de 38 milímetros de longitud en solución de Ringer a cero grados centígrados). Este trabajo publicado en 1938 aportó gran conocimiento al funcionamiento muscular ya que se sabía muy poco sobre la contracción del músculo esquelético. Sin embargo, con este modelo de laboratorio no se puede replicar un ciclo de estiramiento acortamiento ya que el músculo es desconectado del sistema neural de la rana. Por lo que la activación muscular se debe realizar en forma artificial. En el modelo planteado por Hill la máxima potencia (combinación de fuerza y velocidad concéntrica óptima) se encuentra entre el 35 y 45 % de la fuerza máxima. Sin embargo, en esta relación no se cumple para todos los ejercicios y varía de acuerdo a la cadena cinemática utilizada (Cormie, 2007). Por ejemplo, se demostró que durante la media sentadilla la máxima potencia se encontraba al 56% de la máxima carga y que durante las cargadas de potencia esto se observa al 80% del máximo. Esto cambia la interpretación hecha por Hill y nos deja claro que sus resultados no pueden ser llevados al entrenamiento con sobrecarga en forma directa**.** A pesar de esta evidencia científicas, todavía existen recomendaciones de entrenamiento que se basan en estos porcentajes en diferentes ejercicios en cadena cerrada para identificar la potencia. Como se mencionó previamente, los movimientos del ser humano en situación deportiva son en general de acciones combinadas (excéntrica y concéntrica) y se denominan ciclos de estiramiento acortamiento (CEA) o (SSC) stretch-shortening cycle en inglés. Es importante destacar que durante estas acciones la fuerza y la velocidad **no se comportan como lo plantean Hill y Edman.** La relación entre la fuerza y la velocidad en un CEA la explicó por primera vez Komi (ver figura 1.5 – Komi, 1992). La relación es totalmente diferente ya que ambas fases del movimiento se consideran en forma consecutiva. Es importante recordar al lector que Hill y Edman consideraron las fases por separado en condiciones in vitro (fuera del organismo vivo) y luego la información se unió en un solo gráfico.

Los datos mostrados en la figura 1.5 se comprobaron utilizando una fibra óptica implantada en el tendón de Aquiles de los sujetos, que permitía el cálculo de la fuerza. El ejercicio evaluado fue la carrera a alta y muy alta velocidad. La relación se inicia cuando la punta del pie del sujeto que corre toca el piso (a la izquierda de la figura). Al impactar en el piso, el mismo trae una alta velocidad excéntrica generada durante la fase de vuelo. A medida que el centro de gravedad desciende durante la fase de apoyo de la carrera, la velocidad

excéntrica disminuye hasta llegar a cero mientras que la fuerza excéntrica se eleva muy rápidamente (lo opuesto a lo planteado por Edman). En este punto culmina la fase excéntrica y comienza la concéntrica (parte superior de la figura).

Para la fase de empuje (concéntrica) se observa que la fuerza se mantiene alta mientras que la velocidad también. Incluso se puede observar que cuando la carrera fue de 5.78 m·seg^{-1}, la fuerza concéntrica se eleva mientras que la velocidad concéntrica también lo hace durante una parte del movimiento. La falta de relación es lógica ya que la velocidad durante la carrera solo fue analizada con una carga (propio peso corporal) y sin promediar los valores. Esto claramente permite observar que durante una acción motriz que frecuentemente buscamos mejorar con el entrenamiento de sobrecarga, la relación entre la fuerza y la velocidad **no responde** a las leyes de Hill y Edman. Es necesario cambiar el paradigma desde donde se analiza la relación entre la fuerza y la velocidad.

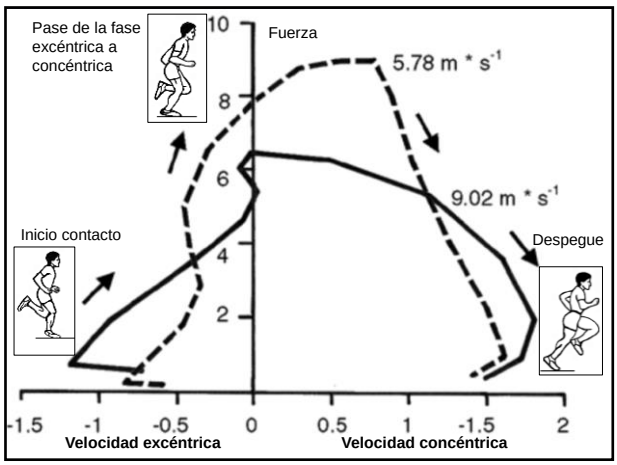


Figura 1.5 Relación fuerza / velocidad en la carrera.

Fuerza rápida vs. fuerza explosiva.

Finalizando el análisis de la clasificación de la fuerza en relación a la velocidad debemos aclarar algunos aspectos importantes. La subdivisión de la misma en 3 formas de expresar la contracción muscular (máxima, rápida y explosiva) tiene relación con la forma de entrenar. Como dijimos anteriormente, los autores utilizan diferentes nombres para explicar las manifestaciones de la fuerza. Creemos importante exponer la diferencia entre la fuerza rápida y fuerza explosiva ya que varios autores en el pasado la engloban como una sola (Verkoshansky, 1995; Grosser, 1989; Bosco, 1989; Zatsiorsky, 1995; Román Suarez, 1990). Esto frecuentemente genera una complicación en la interpretación de las acciones motrices que debemos utilizar en programas de entrenamiento con sobrecarga. Por otro lado, Newton plantea que existe una diferencia determinante al momento de entrenar con ambas metodologías (Newton, 1994). La fuerza rápida es la que se desarrolla con una alta velocidad, aunque **no máxima** y por lo tanto se tiene "control" sobre ambas fases de la contracción muscular (tanto excéntrica como concéntrica) ya que el sistema neural debe frenar y acelerar de acuerdo al ángulo en que se encuentre la articulación. Es claro que este tipo de fuerza se observa en los ejercicios de **cadena cerrada**. Generalmente se utiliza para su entrenamiento un porcentaje de trabajo que va desde el 60 al 80 % de la fuerza máxima que ha sido medida en un ejercicio de cadena cerrada (Mayeta Bueno, 1993). Este tipo de fuerza es característico de los deportes cíclicos donde los movimientos se deben repetir muchas veces en forma

consecutiva (ciclismo, remo, maratón, etc.). El elemento utilizado para generar la sobrecarga (de entrenamiento o de movimiento) **no se separa** de nuestro cuerpo y se intenta entrenar a una velocidad elevada. El press de banca o la media sentadilla son ejemplos claros de ejercicios de este tipo de cargas.

La fuerza explosiva, en cambio, intenta desarrollar la mayor cantidad de fuerza en la menor unidad de tiempo posible durante un ejercicio de ciclo de estiramiento-acortamiento que se clasifica de **cadena abierta**. La diferencia fundamental con la fuerza rápida es que se aplica en otro tipo de movimientos (acíclicos – cadena abierta). Las acciones motrices que representan a la fuerza explosiva son **saltos, sprints, lanzamientos y golpes**. Una de las características más importante de estos movimientos es el tiempo de aplicación de la fuerza. Generalmente este tipo de ejercicios se ejecuta con un tiempo de aplicación de la fuerza que no excede los 250 - 300 milisegundos (Schmidtbleicher, 1992; Kraemer, 1987 respectivamente). Actualmente el concepto más utilizado es el de Schmidtbleicher que divide a las acciones en CEA cortos y largos. Los CEA cortos tienen un tiempo de aplicación de la fuerza de menos de 250 mseg mientras que un CEA largo es mayor a 250 mseg aunque normalmente menos de 400-500 mseg.

En un entrenamiento de carácter explosivo siempre se intenta realizar la máxima velocidad posible. Un ejemplo de esto sería un lanzamiento de balón medicinal. Esto solo se puede lograr cuando las articulaciones **no deben frenar en sus extremos** para controlar el movimiento (característica típica de la fuerza rápida). Por lo tanto, queda claramente establecido que el elemento de sobrecarga debe **separarse** del cuerpo cuando se realizan este tipo de ejercicios. Los gestos explosivos son típicos de movimientos acíclicos donde la culminación del ciclo de movimiento no da comienzo a otro ciclo de movimiento (salto para remate de voleibol, lanzamiento en balonmano, etc.). Este tipo de acciones componen todo tipo de deportes y por lo tanto tienen mucha importancia en el proceso de aumento de la potencia muscular.

Fuerza máxima.

Esta nomenclatura conlleva generalmente a una interpretación errónea de la aplicación de la fuerza en movimientos que pueden desarrollarse a alta o baja velocidad. Para comprender este concepto le proponemos al lector que piense (imagine) en un ejercicio de fuerza máxima donde se aplique la prestación física más alta en esta cualidad. Muchos imaginarán un ejercicio como el press de banca o la sentadilla, con una carga altísima y con una velocidad de ejecución **lenta**. Esta situación es en realidad solo una de las maneras de manifestar la fuerza, pero es importante aclarar que de ningún modo es la máxima fuerza que puede realizar el ser humano. Por ejemplo, cuando se le pregunta a un levantador de pesas o a una saltadora de alto cuanta fuerza aplicaron durante la competencia, la respuesta será sin lugar a dudas que aplicaron la máxima fuerza posible. Pero la velocidad de ejecución de la sentadilla, del envión o de un salto es totalmente diferente. Por lo tanto, es importante comprender que la manifestación de la fuerza máxima se puede conseguir realizando ejercicios a **bajas velocidades o a altas velocidades.** Independientemente de que en todos los esfuerzos un deportista realice su máxima aplicación de fuerza, existen diferencias importantes de acuerdo al ejercicio que se utilice para valorarla. Cuando se ejecuta una sentadilla con el máximo peso posible, en general se piensa que es uno de los ejercicios que más fuerza genera, aunque esto **no es así**. Para explicar el concepto analizaremos los resultados de un deportista de 80 kilos de peso corporal que utiliza 110 kilos para realizar una

media sentadilla. La figura 1.6 muestra los resultados donde se observa un pico de 2060 Newtons (datos no publicados). Esto corresponde al valor de la suma de la masa del sistema (masa deportista + masa sobrecarga) y un 10 a 25 % más, dependiendo de la velocidad de ejecución. Esta fuerza máxima la realiza en algún tiempo de los 4.3 segundos que dura el movimiento. El la figura también se muestra la posición de la barra. Nótese que independientemente de la posición del deportista la fuerza es muy similar casi en todo el recorrido. Los datos provienen de evaluar el movimiento con una plataforma de fuerza en el laboratorio del IEF Mendoza - Argentina.

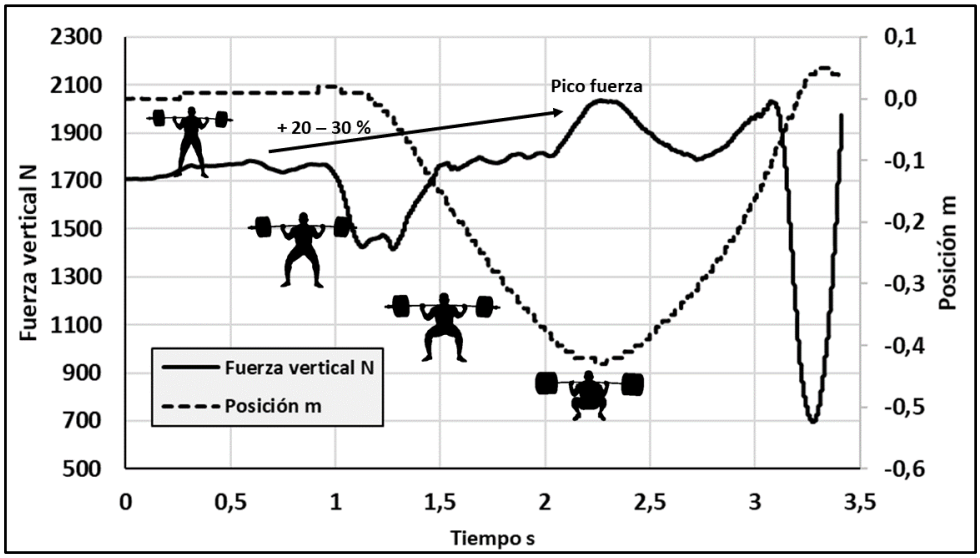


Figura 1.6. Fuerza y posición en la media sentadilla.

En general un deportista percibe este esfuerzo como la máxima expresión de fuerza. Sin embargo, cuando el mismo deportista realiza un ejercicio de saltos sobre vallas (Cappa, 2011), se puede alcanzar más de 3400 Newtons de fuerza (ver figura 1.7). A su vez durante este tipo de salto, el tiempo de aplicación de la fuerza es de solo 164 mseg. Este ejercicio es bastante utilizado en la preparación de potencia en los deportistas, pero **nunca** se lo considera de fuerza máxima, es decir, los deportistas no piensan que se está aplicando la máxima fuerza. Pero los datos muestran claramente que los niveles de fuerza son superiores a los del ejercicio sentadilla. Pero, ¿por qué el deportista percibe mayor fatiga o esfuerzo durante la sentadilla? Esto es bastante claro, ya que la sentadilla genera más gasto energético. Cada repetición de sentadilla dura entre 4 y 5 segundos y la serie completa puede durar 15 – 25 segundos, mientras que los saltos solo duran entre 100 y 200 milisegundos por repetición y pueden durar entre 5 y 15 segundos por serie. En los ejemplos previamente analizados se ha demostrado que la máxima fuerza se puede expresar a baja (sentadilla) o alta velocidad (salto). Pero recordemos que frecuentemente el preparador físico busca el desarrollo de la potencia como fin último de entrenamiento. La potencia es el producto de la fuerza por la velocidad y por ello se puede hablar de ejercicios de diferentes niveles de potencia. Entonces la gran diferencia está planteada en el tipo de ejercicio que se utiliza. Es aquí donde debemos cambiar nuestra idea de fuerza en sí misma y hablar de ejercicios de alta potencia o baja potencia muscular para comprender correctamente el entrenamiento de fuerza**.** Es importante destacar que con estas apreciaciones no estamos diciendo que no se debe hacer sentadillas, sino que se debe analizar cuando se debe ejecutar ya que los ejercicios generarán diferentes adaptaciones fisiológicas a largo plazo.

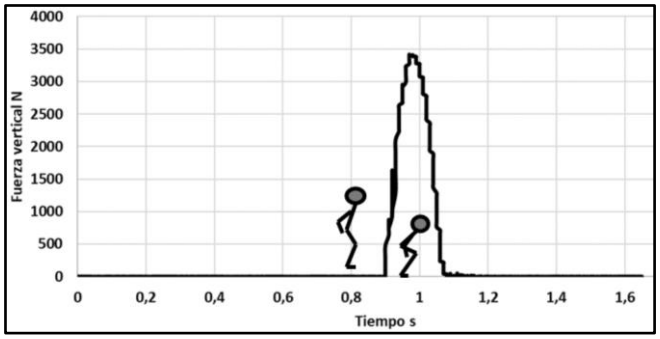


Figura 1.7 Fuerza en el salto sobre vallas.

Resistencia muscular.

La resistencia muscular es la capacidad de los músculos para ejecutar un trabajo manteniendo una contracción máxima durante un período determinado de tiempo sin movimiento (isometría) o bien, desplazando una carga submáxima en forma continuada. A modo de ejemplo, y utilizando la clasificación de la manifestación de la fuerza, cuando un deportista realiza una o varias series de 20 repeticiones de abdominales podríamos decir que está realizando entrenamiento de fuerza resistencia. Es frecuente confundir este concepto ya que muchas veces se asocia a la fuerza resistencia con la utilización de muchas repeticiones. Pero utilizando la misma forma de análisis que la fuerza máxima, podríamos decir que existe una fuerza resistencia de las otras formas de aplicación de la misma. Es decir que se podrá desarrollar la resistencia de la fuerza explosiva. Este concepto del entrenamiento está altamente relacionado con el volumen de trabajo de cada tipo de fuerza previamente mencionada. Conforme el deportista incrementa los volúmenes de entrenamiento mejora la resistencia de cada tipo de fuerza. Sin embargo, en general cuando nos referimos a la fuerza resistencia hacemos referencia a una carga baja y realizar muchas repeticiones. Esta forma de trabajo se aplica en deportes de resistencia, aunque no siempre con buenos resultados.

Velocidad de movimiento y entrenamiento de sobrecarga.

Muchas veces el entrenamiento de fuerza ha tenido que soportar críticas, en algunos casos justificadas y otras no. Una de las más arraigadas es que el entrenamiento de sobrecarga **disminuye la velocidad de movimiento y esto pone lento a los deportistas**. Antes de explicar el porqué de estas críticas debemos recordar que la fuerza está representada desde el punto de la física por la aceleración que se le puede imprimir a una masa.

Fuerza = masa x aceleración

Frecuentemente se confunde el concepto de la fuerza respecto de la carga (masa) utilizada. Es decir, se piensa que para generar más fuerza se debe utilizar indefectiblemente más carga y esto no es totalmente cierto. Si analizamos cualquier movimiento donde se utiliza la misma carga y se realizan repeticiones a distintas velocidades, el movimiento que fue ejecutado a mayor velocidad generó más fuerza, **sin variar la carga**. ¡¡Ahora bien!! si la fuerza depende de la velocidad y su derivada la aceleración, ¿cómo es posible que el entrenamiento con sobrecarga disminuya el rendimiento físico de un deportista? Es decir, si es necesario aumentar la aceleración para generar más fuerza, porque existen algunos entrenadores

creyentes de que el entrenamiento de la fuerza les resta potencia a sus movimientos. **¿Este concepto es cierto o no?** Para aclarar esto desarrollaremos un ejemplo con el cual nos enfrentamos a menudo en el ámbito laboral. Si tomamos la preparación física de un equipo de fútbol podemos encontrar un director técnico que nos manifieste que su experiencia con el entrenamiento de pesas no fue satisfactoria ya que los jugadores se volvían torpes con la pelota (perdían coordinación) y lentos en sus desplazamientos. El primer paso para explicar este fenómeno es analizar los **ejercicios** que se utilizaron durante el proceso de entrenamiento con pesas. Casi con seguridad cuando preguntamos cómo se llevó a cabo el proceso, podemos ver que la mayoría de los movimientos fueron planificados con máquinas de resistencia variable o con cargas libres utilizando movimientos típicos de fisiculturismo de **cadena cerrada**. Esto conforma nuestro primer gran problema.

El tipo de ejercicio utilizado en la preparación de fuerza es tan importante como las intensidades y volúmenes aplicados.

Lamentablemente los ejercicios de cadena cerrada utilizados en forma **exclusiva** no son del todo aptos para el desarrollo de la potencia muscular de las acciones motrices deportivas de cadena abierta como correr o saltar. Estos ejercicios pueden cumplir un rol importante en el período de adaptación de un principiante joven o en el mantenimiento de la fuerza como base de la potencia. Sin embargo, a la hora de buscar mejorar la potencia deportiva específica estos ejercicios muestran **demasiadas limitaciones**. Por otro lado, los movimientos típicos del fisiculturismo tienden a aislar los grupos musculares y entrenarlos todos por separado, situación que no es deseada para movimientos deportivos generales y multiarticulares. Estos movimientos de cadena cerrada están condenados a disminuir seriamente la velocidad cuando aumentan la carga sobre todo en los extremos del movimiento (este concepto se analizará en el capítulo de adaptaciones explosivas). Por otro lado, cuando este tipo de ejercicio se realiza en forma sistemática durante mucho tiempo, se generan adaptaciones musculares. Recordemos que una de las adaptaciones fisiológicas más frecuente con este tipo de entrenamiento es la hipertrofia de las fibras lentas, que aumentarán la masa corporal disminuyendo la potencia. A su vez el ángulo en que se aplica la fuerza en general no es el que representa a las acciones deportivas como así también la orientación de la fuerza. Todo este cuadro hace que las adaptaciones fisiológicas que se generen a mediano y largo plazo sean contraproducentes para la potencia muscular. En este caso el entrenador **tiene razón** en manifestarse en contra del trabajo de sobrecarga. Sin embargo, esto se pudo evitar y se podría haber obtenido lo mejor del trabajo con sobrecarga con estos ejercicios como lo hacen los velocistas, lanzadores y saltadores. Todos estos conceptos se abordarán en el capítulo de adaptaciones explosivas.

Volviendo a nuestro ejemplo del futbolista, el segundo problema que podemos encontrar es la **intensidad y el volumen** utilizados en el programa de entrenamiento. Es muy frecuente ver programas de trabajo para deportistas que necesitan aumentar los niveles de potencia con características muy parecidas a la de programas de fisiculturismo. Es decir, que se realizan varias series (4-6) de muchas repeticiones (8-12) con intensidades moderadas (60-70%). Esta forma de entrenamiento solo sumará más problemas a los ya existentes. Nos basamos en que los entrenamientos similares a los de fisiculturismo se orientan al aumento

de la masa muscular sin pensar en la potencia de movimiento. Analizando el panorama recién presentado podríamos tranquilamente realizarnos la siguiente pregunta. ¿El entrenamiento de fuerza con sobrecarga mejora o resta velocidad a un deportista? **La respuesta afirmativa para ambas situaciones.**

Los deportistas pierden velocidad cuando no se utilizan métodos eficaces para su desarrollo y ganan velocidad (potencia) cuando se utiliza metodologías eficientes y previamente probadas. Esto incluye una gama de ejercicios que se realizan con un alto nivel de velocidad. Ejemplo de estos son los derivados del levantamiento de pesas y las combinaciones con ejercicios aún más potentes (saltos, lanzamientos y ejercicios pliométricos). Esta problemática no es exclusiva de la fuerza y la potencia, sino que también se puede observar en otras cualidades físicas importantes. Por ejemplo, si el entrenador aplica programas de entrenamiento aeróbico similares a los que usan los maratonistas en un futbolista, también perderá velocidad en los movimientos del fútbol por una falta **total de especificidad**.

Fuerza máxima absoluta vs. Fuerza máxima relativa.

Para continuar ampliando el concepto de fuerza máxima, debemos expresar su magnitud en relación al peso corporal y con las necesidades del deporte o prueba específica. Un concepto simple es la fuerza relativa que se expresa dividiendo el peso levantado en un ejercicio cualquiera para el peso corporal.

$$\textbf{Fuerza relativa} = \frac{\textbf{Peso levantado (kg)}}{\textbf{Peso corporal (kg)}}$$

Ejercicio sentadilla 1 RM= 115 kg

Peso corporal deportista = 85 kg

$$\frac{115 \text{ kg}}{85 \text{ kg}} = \textbf{1.35}$$

El resultado expresa la cantidad de sobrecarga que el deportista puede levantar en relación con su propio peso. En este caso el deportista puede elevar en el ejercicio de sentadilla un peso equivalente a su peso corporal más un 35%. En algunos casos, deportistas de muy buen nivel logran una fuerza relativa mayor a 2 en el ejercicio de sentadilla. También se puede extender este concepto a otras variables de índole antropométrica como puede ser la masa magra y la masa muscular. Se puede calcular la fuerza relativa en relación a esos valores.

Ejemplo: Ejercicio sentadilla 1 R.M= 115 kg Peso corporal deportista= 85 kg

Peso masa magra= 68 kg Peso masa muscular= 42 kg

$$\textbf{Fuerza relativa} = \frac{\textbf{115 kg}}{\textbf{85 kg}} = \textbf{1.35} \quad \frac{\textbf{115 kg}}{\textbf{68 kg}} = \textbf{1.69} \quad \frac{\textbf{115 kg}}{\textbf{42 kg}} = \textbf{2.7}$$

Estos ejemplos sirven para analizar la **calidad de rendimiento** de la masa muscular de nuestros deportistas. Es posible que un deportista no se hipertrofie pero que desplace mayor cantidad de kilos en un test de fuerza máxima, por lo tanto, ha mejorado la calidad de su masa muscular (adaptaciones neurales). Sin embargo, este concepto puede ser aún más aplicado a la especialidad deportiva. Podemos encontrar que dos deportistas tengan una fuerza relativa de 2, pero eso no quiere decir que ambos tengan las mismas posibilidades de

éxito en un deporte determinado. Esto se puede observar cuando analizamos el siguiente ejemplo:

Deportista A Peso corporal= 100 kg 1 R.M= 200 kg Fuerza relativa = 2
Deportista B Peso corporal= 50 kg 1 R.M= 100 kg Fuerza relativa = 2

Como podemos ver ambos deportistas tienen la misma fuerza relativa, pero existe una considerable diferencia en los **valores absolutos**. Esto no es problemático en deportes donde se compite por categoría de peso corporal como el judo o el levantamiento de pesas, pero se pone en evidencia cuando se trata de deportes donde el peso corporal no está limitado por el reglamento como en el rugby o el handball. Es importante en estos deportes tener una gran cantidad de fuerza relativa, pero es indispensable que los valores absolutos sean similares a los deportistas contra los cuales se debe competir ya que si no es muy posible que los impactos produzcan lesiones independientemente del nivel de la fuerza relativa. En este caso un sujeto que pesa 50 kg y tiene una fuerza de 2 en la sentadilla no sería de mucha ayuda en un deporte como el fútbol americano.

Importancia de los niveles de fuerza de acuerdo al deporte analizado.

Como dijimos anteriormente la fuerza es de suma importancia en los deportes y a su vez es la base para crear altos niveles de potencia. Por lo tanto, su entrenamiento es de gran utilidad.

Poco necesario	Importante	Muy importante	Imprescindible
Tiro.	Básquet.	Boxeo.	Levantamiento de pesas.
Gimnasia artística.	Hockey césped.	Vóley.	Levantamiento de Potencia.
Ecuestre.	Hockey patines.	Ciclismo velocidad.	Lanzamientos y saltos.
Tenis de mesa.	Ciclismo ruta.	Taekwondo.	Remo.
Carreras de fondo.	Tiro con arco.	Karate.	Judo.
Bádminton.	Natación (distancias largas).	Patín carrera.	Lucha libre y grecorromana.
	Esgrima.	Natación (distancias cortas).	Fútbol americano.
	Triatlón.	Hándbol.	Canotaje.
	Carreras 3000-5000 mts.	Tenis.	
	Fútbol.	Carreras 60 - 1500 mts.	
	Béisbol	Raquetbol.	
	Softbol.	Ciclismo de montaña.	
	Paddle.	Vela.	
	Esquí náutico.		

Tabla 1.1 Recomendación sobre la importancia del entrenamiento de fuerza en diferentes deportes.

Muchos autores han propuesto la necesidad de trabajar con sobrecarga en diferentes deportes. Por ejemplo, sabemos que en el rugby y en el fútbol americano la utilización de las pesas es constante durante toda la temporada por la necesidad de estar muy fuerte frente a todas las colisiones que se generan durante cada partido. Pero esto no es, ni debe ser igual, para otros deportes. Creemos necesario contar con una orientación básica sobre los diferentes deportes y su necesidad de entrenamiento con sobrecarga. En la tabla 1.1 se muestra una clasificación por deportes de la necesidad de entrenar la fuerza con el objetivo de incrementar la **potencia muscular**. Se propuso una clasificación cualitativa dividida en 4 grupos (importante, muy importante, imprescindible, o poco necesario). De todos modos, el entrenador decidirá luego de medir la fuerza y potencia de sus deportistas si se necesita un énfasis en el entrenamiento de esta cualidad o solo un mantenimiento.

La orientación del entrenamiento de la fuerza se genera debido a la pregunta que todo entrenador se debe hacer al comenzar el proceso de entrenamiento. ¿Cuánta fuerza es necesaria para el deporte o el nivel en el cual competimos? Una respuesta a priori sería que a mayor cantidad de fuerza mejor. Pero sabemos que esto no es así ya que si le dedicamos mucho tiempo de entrenamiento a este contenido perderemos la oportunidad de estimular otras variables quizás de mayor importancia deportiva. De todos modos, Edington propuso un desarrollo teórico de la cantidad de fuerza absoluta y relativa necesaria para su aplicación en los deportes (Edington, 1976). La figura 1.8 muestra el concepto. Como se puede observar un deportista posee una fuerza de base que representa el 100 % de su rendimiento antes de someterse a un entrenamiento. Existe un porcentaje promedio de la misma que es utilizada (aplicada) para el deporte que practica (% fuerza necesaria para el deporte). En este caso, de acuerdo a los valores iniciales, la fuerza requerida por el deporte representa el 50 % de su máxima fuerza. Recordemos que este concepto es solo un ejemplo didáctico y que la realidad de los movimientos no se expresa de esta manera. La mayoría de los deportes (especialmente los de equipo) alternan los porcentajes de aplicación de fuerza.

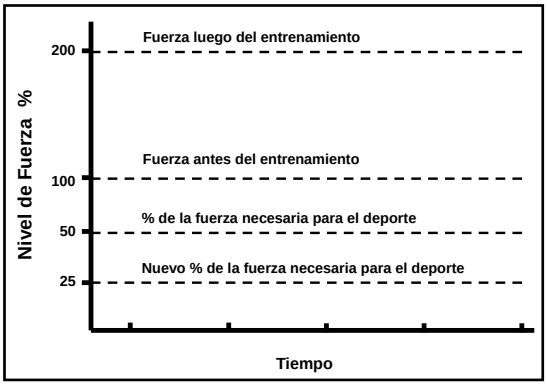


Figura 1.8 Necesidades de fuerza máxima.

Si el deportista comienza un proceso de entrenamiento y duplica la fuerza inicial, se modifica el porcentaje de fuerza en relación a la necesaria para deporte específico ya que la misma no varía. Esto quiere decir que luego del proceso de entrenamiento la fuerza necesaria para el deporte solo representa un 25 % del máximo rendimiento del deportista. Por lo tanto, los gestos se realizarán con un esfuerzo relativo menor (menor fatiga). Esta sería la filosofía de entrenamiento a aplicar en algunos deportes de conjunto como el fútbol, básquet, hockey, etc. cuando la fuerza óptima genera una mejoría en la calidad de ejecución de los movimientos. Sin embargo, si el deportista dispusiera de mayor cantidad de fuerza, no siempre la misma podría ser aplicada ya que se lo considera utilización innecesaria de la misma donde en muchos casos está penada por el reglamento. Esto es una idea teórica del entrenamiento ya que a veces los deportistas aplican toda la fuerza durante la competencia. Pero la idea es establecer el punto de partida para ordenar el camino a seguir con el trabajo de la fuerza.

En cambio, en algunos deportes como el remo, el judo y el rugby se necesita aumentar la fuerza al máximo, no solo porque se realizará un esfuerzo relativo menor, sino porque esta se puede aplicar efectivamente en las acciones motrices del deporte, aumentando la posibilidad de éxito. De todos modos, este modelo explicativo no puede analizar las variaciones del **tipo de fuerza** que se generan principalmente en deportes de conjunto como

el fútbol ya que en algunos momentos debemos realizar fuerza rápida y en otros momentos debemos realizar fuerza explosiva. Esto se refiere a la combinación constante de tipos de fuerza que se realiza en algunos deportes. ¿Entonces como solucionamos el problema de saber **hasta dónde** se necesita incrementar la fuerza de un deportista? La respuesta es simple, aunque con cierto grado de complejidad. Debemos comparar los resultados de nuestros deportistas con los resultados de los mejores exponentes de sus oponentes. Por ejemplo, si estamos entrenando un equipo de fútbol de nivel provincial deberíamos conocer los valores de fuerza promedio de la selección provincial del deporte o de otros equipos de la liga de buen nivel ya que se considera que son los deportistas más aptos, elegidos para representar el mejor nivel. De este modo podemos conocer rápidamente si todavía necesitamos seguir estimulando la cualidad hasta alcanzar los valores mencionados o ya si contamos con los mismos.

Dijimos que era una respuesta simple pero también compleja ya que no todos los preparadores físicos y/o instituciones educativas o deportivas están organizadas para solucionar este tema. Frecuentemente no se cuenta con datos de nuestros propios equipos nacionales o no accedemos a observar y registrar entrenamientos de deportistas de alto nivel. Por lo tanto, basamos nuestro trabajo **solo en aumentar** la cualidad sin un valor que represente un objetivo específico, acción que se consideraría un error. Por último, también es importante recalcar que no siempre el seleccionado de un país es un referente válido de comparación. Por ejemplo, puede ser que nuestro equipo nacional se encuentre muy retrasado en la clasificación mundial y debamos buscar otros valores de comparación ya que es probable que la fuerza sea uno de los factores por los cuales nuestra selección no esté bien posicionada. Una forma de comprender este concepto es analizar los resultados del trabajo de Baker que evaluó la fuerza en el ejercicio de press de banca en jugadores de rugby league de diferentes edades y con diferentes niveles (Baker, 2002). La tabla 1.2 muestra los resultados. Como podemos observar los valores van aumentando conforme sube la edad y el nivel de entrenamiento. El primer aspecto que resalta es el notable aumento de fuerza (más del 20% en jóvenes en edad de crecimiento) con solo 3 meses de fuerza. Las diferencias en estas edades son muy importantes ya que las adaptaciones neurales se desarrollan muy rápidamente. En segundo lugar, se observan los deportistas juveniles que llevan algunos años de entrenamiento con pesas los cuales han ganado nivel significativamente. Por último, nos encontramos con los deportistas de la categoría mayor (independientemente que sean universitarios o profesionales) donde todos se consideran adultos.

	Estudiantes secundarios sin exp. en pesas	Estudiantes secundarios con exp. en pesas	Juveniles	Universitarios	Liga Australiana mayor
Edad (años)	16.2 ± 1.2	15.5 ± 0.5	17.1 ± 0.6	19.6 ± 2.7	23.5 ± 3.2
Press de banca kg	70 ± 7.4	85 ± 10.4	98.2 ± 13	110 ± 20	144 ± 15
%	48.6	59	68.1	76.3	100

Tabla 1.2 Valores de fuerza en press de banca en diferentes poblaciones deportivas.

Esto implica una competencia en el mismo grupo sin importar otro aspecto. Es posible que un deportista universitario cuente con los requerimientos técnico – tácticos para pasar a profesional, pero es claro que debe elevar sus niveles para competir con sujetos mejor preparados. Un ejercicio interesante para el preparador físico es tomar el valor del press de

banca de 144 kilos de la liga Australiana mayor como un valor a alcanzar que represente un 100%. De este modo se observa que un chico en edad de secundaria con algunos meses de entrenamiento con pesas alcanza aproximadamente el 59% del rendimiento de los sujetos mayores. Es frecuente encontrar deportistas que tienen valores por debajo de este nivel y ya tienen edad de categoría juvenil. Esto aumenta ampliamente la posibilidad de lesión en los deportes de contacto e impacto. También disminuye la posibilidad de alcanzar el éxito. Sin embargo, en los deportes de conjunto muchas veces se puede observar a un deportista que no cuenta con los niveles específicos de fuerza y que es considerado un buen jugador. Esto se debe a que su bajo rendimiento en la fuerza se compensa con los atributos técnico tácticos o por el esfuerzo de sus compañeros de equipo. Por esta razón siempre se deben perseguir los valores promedios, aunque también es importante considerar los desvíos estándares.

Temporalización para la ganancia de fuerza y potencia.

Cuando queda establecido el camino a seguir en la planificación del entrenamiento con sobrecarga y los niveles de fuerza a alcanzar, puede surgir la siguiente situación: un deportista de nivel provincial que tuvo un progreso muy rápido en el aspecto **técnico - táctico** de su deporte, logra ingresar al seleccionado nacional. Acude a nosotros porque debe mejorar sus niveles de fuerza para asistir a los juegos de nivel continental, donde competirá con deportistas de mayor calidad. Por lo tanto, es muy probable que sus contrincantes que llevan varios años compitiendo en esa categoría posean niveles de fuerza y potencia muy elevados. Supongamos que el deporte que estamos analizando es el judo en la categoría libre de peso. Cuando evaluamos a nuestro deportista, nos encontramos con que tiene una fuerza máxima en el press de banca de 140 kg (ver figura 1.9). Cuando lo comparamos con los niveles internacionales encontramos que los resultados rondan los 200 kg o más. Esto quiere decir que tenemos una diferencia apreciable (más de 40%).

Para solucionar el déficit el entrenador propone un programa de trabajo que llevará un tiempo de varios meses para acercarse a los niveles internacionales buscados. Pero frecuentemente nos encontramos con la sorpresa que el deportista debe competir en un tiempo más corto (ejemplo: 2 meses). Es importante aclarar que este problema es **imposible** de solucionar en el tiempo disponible y por lo tanto es seguro que el deportista competirá en condiciones desfavorables.

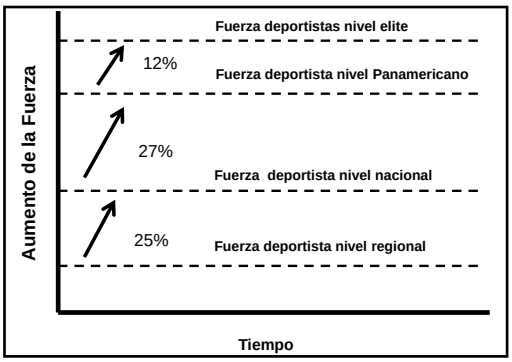


Figura 1.9 Valores de fuerza porcentual de acuerdo al nivel competitivo.

En este caso no se dispone de la cantidad de tiempo mínimo necesario para alcanzar los niveles internacionales de fuerza requeridos. Este es un punto importante que los entrenadores deben tener en cuenta cuando planifican las **progresiones de la ganancia de**

fuerza. Por lo general, en los deportes de tiempo y marca estos períodos están bien determinados y el entrenador tiene tiempo para alcanzar los objetivos planteados.

Ganancia de fuerza y potencia en deportes de competencia continua.

El ejemplo anterior aplica bastante bien en deportes de tiempo y marca como el atletismo y la natación donde se dispone de mucho tiempo para trabajar con el deportista y solucionar el problema. Sin embargo, este tema se complica cuando analizamos deportes de competencia larga o continua de la categoría mayor. Esto supone una competencia de 9-10 meses al año. En general los preparadores físicos se plantean si **pueden o no aumentar** seriamente los niveles de fuerza al mismo tiempo que sus deportistas deben competir en forma oficial. Para comprender mejor este concepto analizaremos los resultados del trabajo de Baker que evaluó jugadores de rugby league profesional de Australia (Baker, 2001). Los jugadores fueron evaluados en 4 ocasiones: al inicio temporada, en las semanas 8, 17 y 29. Los test administrados fueron press de banca, lanzamiento press de banca hacia arriba y salto con carga. Los jugadores entrenaron durante 8 semanas en el período general (pretemporada) con un sistema periodizado de trabajo en la sobrecarga. Luego el equipo mantuvo una estructura típica de entrenamiento de rugby durante el período de competencia (ver figura 1.10). Como podemos observar en la tabla 1.3 no fue posible incrementar el rendimiento en ningún tipo de ejercicio durante la temporada de competencia, tanto de fuerza máxima a baja velocidad (press de banca) o los ejercicios realizados a mayores niveles de potencia (lanzamiento y salto).

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
AM	Recuperac activa	Pesas Técnico	Cardio respiratorio Técnico Juego	Pesas Técnico		Practica de Juego	
PM		Cardio respiratorio Practica de Juego		Cardio respiratorio Practica de Juego			Partido

Figura 1.10 Microciclo competitivo tipo en el rugby league.

Esto nos muestra que el aumento del **rendimiento físico** mientras se compite en un deporte como el rugby es complicado por no decir imposible. Una de las razones es que los altos niveles de rendimiento inicial que tienen los deportistas no le permiten progresar con el entrenamiento específico del deporte. Es decir, se debería aplicar un volumen muy grande de entrenamiento de fuerza que no cuadra con el organigrama general de trabajo de estos deportistas. Esto iría en detrimento de otras cualidades.

Supongamos que comenzamos a trabajar con un futbolista de primera división del fútbol Argentino que **no** cuenta con los niveles de fuerza necesarios. El preparador físico intentará mejorar su nivel, pero debemos recordar que un deportista de conjunto posee un tiempo de competencia muy largo y que los períodos denominados de pretemporada sin competencia oficial son relativamente cortos. Por ejemplo, en el fútbol de Argentina el último partido de la temporada fue aproximadamente el 10-12-2017 y el inicio de la misma es el 10-2-2018. Aquí el descanso entre campeonatos es de 8-10 semanas sin tener en cuenta el tiempo

de licencia y los partidos amistosos. En este caso si queremos estimular la fuerza para alcanzar los niveles necesarios de competencia deberemos aumentar los volúmenes y las intensidades que se vienen utilizando. Esto genera una disminución de tiempo de entrenamiento de otras variables, una adaptación fisiológica específica, tiempos de recuperación más elevados y complicaciones por interconexión de cargas de cualidades físicas. Si bien hay trabajos de investigación que intentan solucionar este tema no existe un camino único a seguir y normalmente se resta trabajo a otras cualidades. Por esta razón creemos que es importante **asegurar** que los deportistas lleguen a la categoría mayor con buen nivel de rendimiento en todas las cualidades físicas ya que es muy difícil mejorar la fuerza y la potencia durante la temporada de competencias. La formación de deportistas jóvenes es de suma importancia en el proceso de entrenamiento del adulto. Este tema se ampliará en el capítulo de entrenamiento de niños y jóvenes, pero este tiempo es de gran valor en la formación de deportistas de alto rendimiento. La cantidad de ejercicio que se realiza durante esta etapa no puede ser reemplazado.

	Press banca 1 RM (kg)	Potencia lanzamiento press banca (Watts)	Potencia salto carga (Watts)
Pre – Entrenamiento	137.9 ± 13.3	621 ± 80	1723 ± 261
Semana 8	135.8 + 11.9	609 ± 77	--
Semana 17	137.4 ± 12.2	602 ± 91	--
Semana 29	136.3 ± 11.7	619 ± 114	1700 ± 264

Tabla 1.3 Valores del rendimiento de fuerza y potencia en el rugby.

Análisis de la información científica en las ciencias del ejercicio.

En esta obra se utiliza una gran variedad de investigaciones científicas que intentan aportar conocimientos y explicaciones útiles desarrollados alrededor del mundo para que el preparador físico mejore su capacidad de desarrollar programas de entrenamiento. Antes de iniciar la interpretación de las adaptaciones que se producen como consecuencia del entrenamiento, debemos aclarar algunos aspectos de la **Fisiología del ejercicio**. La producción literaria del efecto del ejercicio sobre el cuerpo humano es enorme. Cada día se produce una cantidad increíble de material bibliográfico. Por esta razón es prácticamente imposible actualizar en un escrito absolutamente todo lo que se produce en un tópico específico. En este sentido intentaremos referirnos específicamente a los trabajos que pueden influenciar el diseño de un programa de entrenamiento y que cumplan con un rigor científico importante. Si bien la producción científica es muy grande y ha solucionado muchos interrogantes en el campo del entrenamiento deportivo, debemos decir (y aceptar) que no se han investigado **todas las variantes que se proponen en el entrenamiento**. Es imposible contar con uno o varios trabajos de investigación que expliquen el porqué de todas las combinaciones de cargas de trabajo que se proponen en un proceso de entrenamiento. Esto quiere decir que, en muchos temas, a la fisiología le toma una cierta cantidad de tiempo dilucidar los procesos fisiológicos que explican el porqué de algunas tendencias en la confección de los programas de entrenamiento. Por ejemplo, hoy se está investigando profundamente cual debería ser la mejor combinación (entrenamiento complejo) para aumentar la potencia muscular en las piernas. Como ejemplo podemos decir que se han publicado varios trabajos sobre la necesidad de hacer sentadillas pesadas antes de los ejercicios de saltabilidad, mientras que otros autores opinan que hay que alternar las sentadillas con los saltos. El fenómeno fisiológico que se produce como consecuencia de esta organización de entrenamiento, es la sinergia entre la potenciación post – activación (PAP) y

la fatiga muscular. Existe una puja entre ambos eventos fisiológicos y si bien hay varios trabajos publicados, la mayoría son de corte transversal y todavía no podemos decir que esta forma de entrenamiento es claramente superior a otra porque no existen trabajos de corte longitudinal para asegurarlo. A su vez es probable que un tipo de entrenamiento sirva para determinados deportistas y no sea determinante para otros. Otra problemática importante en la investigación científica es que existe poca información en deportistas de muy alto rendimiento. Estos, en general no se prestan para ser evaluados y formar parte de una muestra en un trabajo científico. Es poco común que futbolistas que participan en un mundial o jugadores de básquet de la NBA se involucren para este tipo de actividad. En general estos deportistas son profesionales que deben cumplir con ajustados esquemas de entrenamientos y de competencias, por lo que es difícil que participen en este tipo de investigaciones. Por otro lado, es más difícil aún, obtener resultados de evaluaciones invasivas en estos deportistas como puede ser una biopsia o un análisis de sangre. Esto explica, en parte, la **falta** de datos de procesos longitudinales de entrenamiento en este tipo de deportistas que podrían aportar conocimientos muy importantes. Hoy en día es un poco más simple ya que se ha desarrollado una buena cantidad de información genética y metabólica que se puede obtener con un análisis de saliva no invasivo. El poco acceso que se tiene de estas muestras deportivas altamente especializadas, no significa que no se pueden obtener conclusiones muy válidas para el desarrollo de programa de entrenamiento con la investigación científica actual. Por ello, es importante destacar que, en general en esta obra no se abordarán los resultados de evidencia científica en sujetos no entrenados. Es decir, no le aporta mucho al entrenador conocer los procesos de hipertrofia en sujetos no entrenados en sobrecarga ya que estas adaptaciones no se producen en deportistas que llevan muchos años entrenando con sobrecarga.

Otro aspecto sensible al momento de analizar los resultados de los trabajos de investigación es que a veces con el objetivo de obtener información del alto rendimiento deportivo los entrenadores recurrimos a estudios donde se ha modificado la intensidad, el volumen y el tipo de entrenamiento que normalmente realizaba el deportista. En general, estos trabajos no representan la realidad del deportista. Esto está relacionado con una problemática muy común dentro del campo de la investigación. Muchas veces el investigador propone una modificación del programa de trabajo normal de un deportista para poder estudiar y controlar diferentes variables. Por lo general, se suspenden las cargas de entrenamiento que se llevaban a cabo y se reemplazan con las propuestas por el investigador. Es importante aclarar que las adaptaciones que se producen deberán ser cuidadosamente analizadas con el objetivo de no apresurar conclusiones que podrían ser erróneas ya que fueron generadas fuera del contexto real de entrenamiento. Es bien sabido que una carga nueva, aunque se aplique en un deportista de alto rendimiento generará un cambio como respuesta básica (que puede ser estadísticamente significativo), pero esto no quiere decir que dicho cambio genere un aumento real en rendimiento deportivo durante la competencia.

Otro tipo de análisis que se encuentra frecuentemente en la literatura es cuando se utilizan métodos inadecuados en la investigación. Por ejemplo, se realiza un estudio durante una pretemporada en un deporte de conjunto, donde el investigador incluyó una serie de saltos no tradicionales como parte integral del entrenamiento. Al finalizar, el mismo concluye que una variable mejoró por la inclusión de dichos saltos, sin haber cuantificado el **resto del trabajo**. En este caso, puede ser que el incremento del rendimiento haya sido generado por

varias razones y no específicamente por los saltos propuestos. Ejemplo de estos puede ser un aumento total del volumen en comparación a la pretemporada pasada o una disminución de la intensidad en la semana previa a la evaluación, variables que generan modificaciones que no son realmente trasladables al rendimiento deportivo. También es posible que como carga nueva genere un cambio que, aunque estadísticamente significativo luego no mantiene esa tendencia creciente y la carga ya no genera cambios.

Otra práctica muy frecuente en las ciencias del ejercicio es cuando se utilizan los resultados que se aplicaron en una muestra específica a otra completamente distinta. Un ejemplo sería cuando se aplica un programa de entrenamiento en sujetos que practican un deporte recreativamente y se encuentra que se mejoró cierto aspecto. Algunos autores descuidados proponen que este proceso también puede ser aplicado también en deportistas de rendimiento. Frecuentemente este proceso no tiene buenos resultados. Debemos recordar que sujetos poco entrenados reciben cargas pequeñas y logran buenas mejorías. Este no pasa en deportistas entrenados por años.

Como última problemática debemos mencionar los conocimientos que se basan solo en **opiniones** publicadas. Muchas veces algunos autores proponen que se debería utilizar una orientación determinada en el entrenamiento solo por qué ellos piensan que es algo positivo, pero sin evidencia alguna. En estos casos debemos decir que algunas de estas opiniones las realizan autores y/o entrenadores renombrados con gran utilización del marketing. Si bien estos trabajos se presentan con algún formato de investigación, muchas veces contienen meras opiniones basadas en aspectos empíricos y en la experiencia. Es probable que la intención de estas opiniones se buena, pero no siempre son ciertas y pueden llevar a entrenadores a cometer equivocaciones.

Es importante destacar que el análisis de la información fisiológica nunca debe tapar o dejar de lado el criterio del entrenador. Este, aunque no siempre científico tiene una gran cantidad de información valiosa que puede ser aplicada en los programas de entrenamiento. En virtud de este criterio se toman muchas **buenas** decisiones que logran mejorar el rendimiento deportivo. El entrenador nunca debe renunciar a este proceso observacional, aunque lo debe combinar con una buena información científica para respaldar estas decisiones.

Teoría versus práctica en la formación de entrenadores.

Este tema tiene hoy una importancia determinante en la formación de un profesional entrenador. Como mencionamos en el prólogo de este libro es muy importante que ninguno de estos dos aspectos se desarrolle por separado. No sirve de mucho en el proceso de entrenamiento que una persona lea y memorice mucha información sobre procesos de entrenamiento si no los lleva a la práctica. Recordemos que los aspectos teóricos que se producen en esta ciencia es solo poner por escrito los elementos que se observan en la práctica de alguna determinada situación. En el campo del entrenamiento de la fuerza es muy común que los programas de estudio tengan mucha teoría y poca práctica. Es importante destacar que los ejercicios con sobrecarga deben ser estudiados para luego poder ser enseñados y este proceso conlleva muchas horas de trabajo. En este proceso de formación es importante estudiar cómo enseñar y también como corregir los errores de ejecución. Muestra del concepto que se menciona aquí es que muchos entrenadores no conocen las técnicas para enseñar ejercicios derivados de levantamiento de pesas como el arranque o la cargada de potencia. No

se propone que el entrenador debe realizar un deporte competitivo para afrontar las necesidades de la profesión, pero si debe contar con una cierta cantidad de práctica que le permita realizar un correcto proceso de enseñanza y de corrección en los ejercicios de sobrecarga.

Discusiones estériles.

Frecuentemente en esta profesión se generan discusiones estériles que no aportan nada al proceso de entrenamiento real. Dos personas discutiendo sobre aspectos que ninguno de los dos ha llevado a la práctica, que nunca han tomados mediciones y que no ha sido estudiado de la bibliografía existente, solo pueden tener una **opinión**. Dicha opinión no siempre condice con la verdad del fenómeno deportivo que está aconteciendo y por lo tanto nadie puede estar seguro de que eso sea cierto. Complica esta situación el hecho de que estas opiniones sean llevadas al campo de la enseñanza donde se forman futuros profesionales. En este caso el alumno se lleva una serie de conceptos que los tomará como verdaderos e inclusive los sociabilizará con gran parte de las personas que quieran actuar en el ejercicio. Esto multiplica el error que generó solo una persona por tener una explicación sobre determinado proceso que no tuvo sustento científico. Esto ha motivado que se desarrollen muchos tabúes dentro de las ciencias del ejercicio como que el entrenamiento de sobrecarga perjudica la talla, que el ejercicio aeróbico hace perder peso o que la flexibilidad previene lesiones.

Entrenamiento físico versus deportivo.

Este tema es bastante poco analizado si lo comparamos con su importancia. Existe una relación importante entre los aspectos físicos y los deportivos que varía de acuerdo al tipo de deporte que se considere. Es decir, existe, una preparación física mínima u óptima para practicar determinado deporte a un nivel específico. La mejoría de esta preparación puede en deportes de tiempo y marca mejorar el rendimiento deportivo en forma directa. Por ejemplo, si un velocista mejora su velocidad, mejora directamente su rendimiento deportivo. Sin embargo, en otros deportes la preparación física no siempre impacta en el rendimiento deportivo. Un ejemplo de esto es que un futbolista que juega de delantero puede mejorar su preparación física pero no conquista más goles o no genera más asistencias a goles no ha mejorado su rendimiento deportivo. Esta es una razón importante para analizar los aspectos específicos de nuevas formas de estructurar el entrenamiento en deportes de conjunto como el microciclo estructurado (Paco Seiru-Lo – comunicación personal). Es decir que el desarrollo de las capacidades condicionales en la preparación física debe ir de la mano del desarrollo de las coordinativas en conjunto con la toma de decisiones en todo momento.

Necesidades del deporte y del deportista.

Estos dos aspectos son muy importantes ya que pueden determinar las características específicas del programa de entrenamiento con pesas. Como se mencionó al comienzo de este capítulo, es importante determinar el objetivo a buscar para luego poder diseñar el programa de trabajo con pesas. Supongamos que nuestro objetivo es el aumento de la fuerza máxima ya que consideramos que nuestro deportista así lo necesita luego de una evaluación diagnóstica. Pero la pregunta que nos debería marcar la tendencia de nuestro programa es, ¿hasta qué valores intentamos desarrollar la fuerza? Es decir, si un jugador de fútbol que juega en la posición de volante central de contención puede realizar en cualquier época del año una media sentadilla con 120 kg, ¿es esto suficiente fuerza o debería continuar incrementando el nivel de fuerza? La respuesta necesita que el preparador físico conozca los valores de fuerza

del nivel en el que compiten su deportista. Por ejemplo, si un jugador tiene este valor de fuerza en una liga provincial, es casi seguro que es correcto. La razón sería que los deportistas que compiten con él tienen valores similares y por lo tanto no estaremos en inferioridad de condiciones en dicha variable. Como mencionamos anteriormente, muchas veces los preparadores físicos principiantes no tienen valores de referencia y por lo tanto no saben hasta donde entrenar la fuerza. Para solucionar este problema es muy útil revisar la bibliografía para ver si se encuentran evaluaciones de rendimiento en el deporte para un nivel similar al nuestro. Otro aspecto podría ser que visitemos centros de entrenamiento donde podamos observar cómo trabajan otros profesionales. De la misma forma, las comunicaciones verbales de colegas son muy útiles ya que este cambio de opiniones nos da una idea más acabada de hasta donde debemos incrementar la fuerza máxima de nuestro deportista.

Deporte competitivo versus deporte de alto rendimiento.

Cuando un profesional del entrenamiento ejerce su trabajo se encuentra inmerso en una gran gama de posibilidades. Es decir, un preparador físico puede entrenar un deporte de liga provincial, puede manejar un seleccionado regional o puede trabajar con deportistas profesionales de nivel mundial (olímpico o de ligas profesionales). En este sentido podemos decir que las diferencias son muy importantes en cuanto a la genética de los deportistas, al volumen de entrenamiento, a las técnicas de recuperación corporal, al recurso humano de los profesionales del equipo técnico y a la tecnología aplicada al deporte. Para contextualizar este concepto podemos comparar la cantidad de entrenamiento de un equipo de liga provincial versus un equipo profesional en el rugby. Salvando las diferencias culturales de acuerdo al país que se considere, el rugby competitivo de liga provincial entrena normalmente en la cancha unos 3 estímulos semanales. También estos deportistas pueden sumar uno o dos estímulos más de entrenamiento de gimnasio (sobrecarga) culminando la semana con el partido en el período competitivo. ¡¡Ahora bien!! ¿Esta cantidad de entrenamiento es suficiente para abordar todas las necesidades del deporte? Para aclarar esto normalmente se analiza los programas de entrenamiento de deportistas de elite y se lo compara. Frecuentemente las estructuras de entrenamiento de estos deportes no son extremadamente volumétricas, sin embargo, esto responde a que los deportistas ya tienen desarrolladas todas las capacidades que requiere el deporte. La figura 1.10 muestra un ejemplo de la estructura del super Rugby. En el deporte amateur generalmente se requiere más cantidad de entrenamiento porque no se encuentran desarrollados todos los contenidos.

Entrenamiento ideal versus real.

Existen muchos factores que pueden influenciar la propuesta de entrenamiento desarrollada por el preparador físico y la realidad de lo que se lleva a cabo. Muchos factores pueden modificar los componentes de la carga de entrenamiento propuesta (intensidad, volumen, densidad, etc). Desde una lesión, pasando por una falta de sueño del deportista hasta una condición climática adversa. En este caso la replanificación juega un papel muy importante, donde debemos redistribuir los volúmenes de carga para cumplir con lo planificado. En general cuando trabajamos con deportes individuales de tiempo y marca como son el atletismo o el levantamiento de pesas, se cuenta con tiempo suficiente para recomponer la carga y cumplir con el trabajo propuesto. Sin embargo, en el deporte de conjunto de competencia continua, frecuentemente no se cuenta con el tiempo necesario ya que hay que replanificar sobre la semana en que se debe competir. La competencia constituye el centro de la planificación, es decir que a veces se debe sacrificar cargas para que el deportista

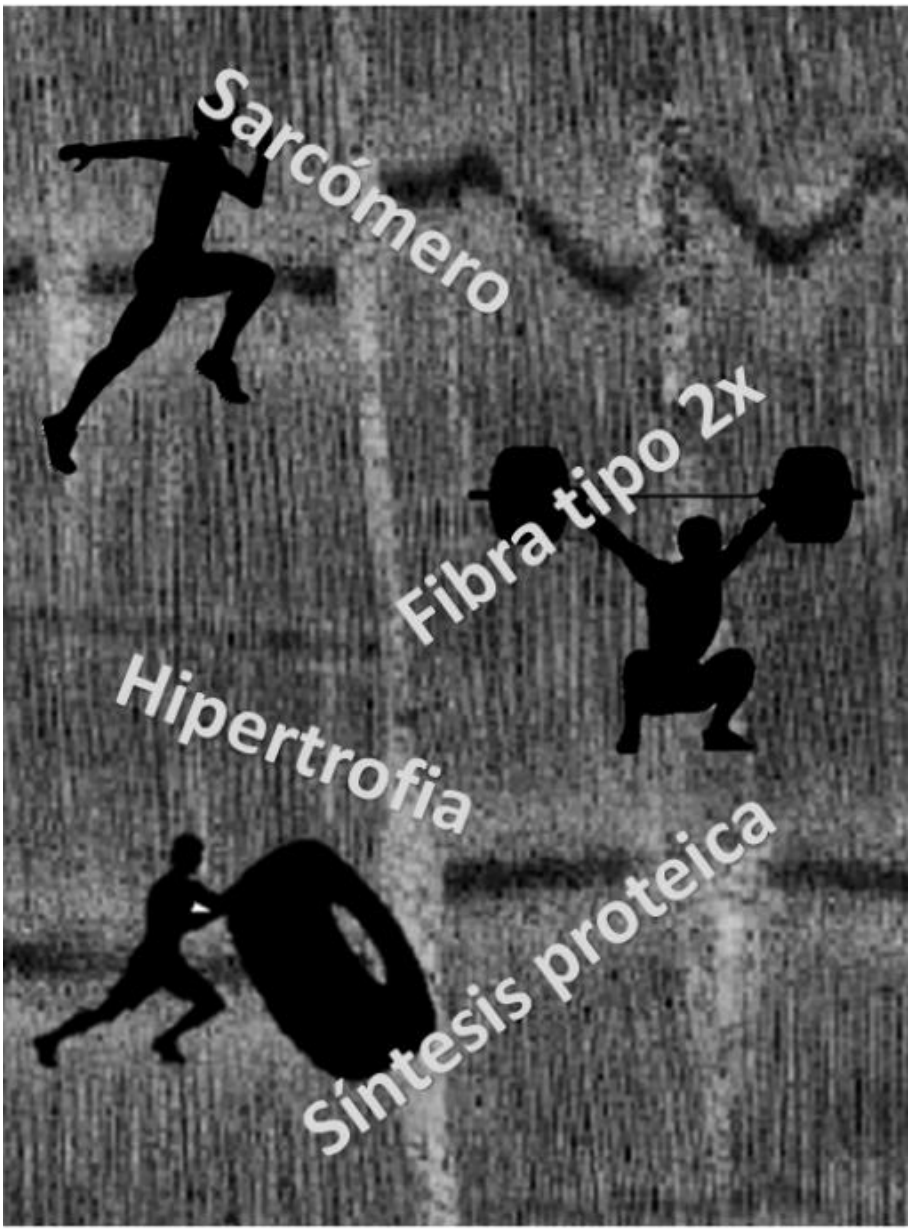
compita del mejor modo. Por ello, es probable que muchas veces no se pueda cumplimentar la carga de trabajo previamente planificado y que se resientan los volúmenes de entrenamiento. En este caso debemos recordar cuales son los faltantes para ver si se puede sumar esa carga en otro momento para no dejar cargas importantes de lado.

Bibliografía.

- Baker D. 2001. The effects of an in-season of concurrent training upon the maintenance of maximal strength and power in professional and college-aged rugby league football players. J Strength Cond Res. May;15 (2):172-7.
- Baker D. 2002. Differences in strength and power among junior-high, senior-high, college-aged, and elite professional rugby league players. J Strength Cond Res. 2002 Nov;16(4):581-5.
- Baker, DG. 10-year changes in upper body strength and power in elite professional rugby league players—The effect of training age, stage, and content. J Strength Cond Res 27(2): 285–292, 2013.
- Caldwell, BP and Peters, DM. Seasonal variation in physiological fitness of a semiprofessional soccer team. J Strength Cond Res 23(5): 1370–1377, 2009.
- Cappa DF, Behm DG. J Strength Cond Res. 2011 Oct; 25(10):2715-20. Training specificity of hurdle vs. countermovement jump training.
- Cormie P, Deane R, McBride JM. Methodological concerns for determining power output in the jump squat. J Strength Cond Res. 2007 May;21(2):424-30.
- Cormie, P., G. O. Mccaulley, N. T. Triplett, And J. M. Mcbride. Optimal Loading for Maximal Power Output during Lower-Body Resistance Exercises. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 39, No. 2, pp. 340–349, 2007.
- Cormie, P., McGuigan M and Newton R. Changes in the Eccentric Phase Contribute to Improved Stretch–Shorten Cycle Performance after Training. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 42, No. 9, pp. 1731–1744, 2010.
- Edington D, Edgerton V. 1976. The biology of physical activity. Boston: Houghton - Mifflin.
- Edman KA. Double-hyperbolic force-velocity relation in frog muscle fibres. J Physiol. 1988 Oct;404:301-21..
- Edman KA, Elzinga G, Noble MI. Residual force enhancement after stretch of contracting frog single muscle fibers. J Gen Physiol. 1982 Nov;80(5):769-84.
- Herzog W. The multiple roles of titin in muscle contraction and force production. Biophys Rev. 2018
- Hill AV. 1938. The heat of shortening and the dynamics constants of muscle. Proc. R. Soc. Ser. B 126: 136-195.
- Knuttgen H.G. & Kraemer W.J. (1987). Terminology and measurement in exercise performance. Journal of Applied Sport Science Research. 1, pp 1-10.
- Komi, P.V., 1992. Stretch-shortening cycle. In: Komi, P.V. (Ed.), Strength and Power in Sport. Blackwell Scientific Publ, Oxford, pp. 169-179.
- Linari M, Lucii L, Reconditi M, Casoni ME, Amenitsch H, Bernstorff S, Piazzesi G, Lombardi V. A combined mechanical and X-ray diffraction study of stretch potentiation in single frog muscle fibres. J Physiol. 2000 Aug 1;526 Pt 3:589-96.
- Mayeta Bueno J.I. 1993. Dirección y control de la preparación de fuerza. La Habana. Cuba.
- Newton R, Kraemer W. 1994. Developing explosive muscular power: implications for a mixed method training strategy. Journal of strength and conditioning research. 16: 20-31.
- Nishikawa KC, Monroy JA, Uyeno TE, Yeo SH, Pai DK, Lindstedt SL. Is titin a 'winding filament'? A new twist on muscle contraction. Proc Biol Sci. 2012 Mar 7;279(1730):981-90.
- Ostojic, S.Seasonal Alterations In Body Composition And Sprint Performance Of Elite Soccer Players. Jeponline. 2003;6(3):11-14.
- Reilly T, Thomas V. 1976. A motion analysis of work rate in different positional roles in professional football match play. J. Hum. Mov. Stu. 2:87-97.
- Schmidtbleicher D. 1992. Strength and power in sport. Chapter 18 (Training for power events).
- Verjoshanski I. 1995. Special strength training: practical manual for coaches.
- Young B, Jenner A, Griffiths K. 1998. Acute enhancement of power performance from heavy load squats. 12(2). 82-84. Journal strength and conditioning research. 12 (2). 82-84.
- Zatsiorski Vladimir. 1995. Science and practice of strength training. Human Kinetics.

Capítulo 2

Adaptaciones celulares al entrenamiento de fuerza y la potencia



Objetivo del capítulo.

El presente capítulo pretende analizar con detenimiento las adaptaciones fisiológicas que se producen en la célula muscular como consecuencia del entrenamiento de sobrecarga. La interpretación y el análisis de algunos trabajos de investigación son muy útiles para los entrenadores y preparadores físicos ya que pueden ayudar a sustentar científicamente la prescripción de la carga de entrenamiento para el desarrollo de la potencia muscular, aunque también serán útiles para el entrenamiento de la estética, la aptitud física y la salud. Para comprender estas adaptaciones el lector ya debe contar con conocimientos básicos de anatomía y fisiología básica del músculo esquelético.

Introducción.

Orientaremos este capítulo a las **modificaciones** que sufre el músculo como consecuencia del ejercicio regular y sistemático. Se realizará un análisis de las características de los tipos de fibras musculares, ya que estas sufren cambios relativamente distintos como consecuencia de los diferentes tipos de entrenamiento que se aplican. Todo ser humano cuenta con una distribución de fibras musculares genéticamente establecida (heredada-genotipo) pero esta se puede modificar (fenotipo). Estos cambios que se pueden producir tienen un límite y no es posible generar modificaciones ilimitadas. Si bien en muchos deportes no se necesita una distribución de fibras musculares determinada, en otros es sumamente importante contar con distribuciones extremas que **no** pueden ser adquiridas por entrenamiento. Es en estos casos, donde conocer profundamente las adaptaciones que se pueden producir como consecuencia de entrenar es de suma utilidad.

Tipos de fibras musculares y generación de potencia muscular.

Es ampliamente conocido que nuestros músculos no son homogéneos en cuanto a la constitución de sus fibras se refiere. Sin embargo, este conocimiento no tiene más de 50-60 años. Esto se debe a que recién en los años 1950 se comenzó a realizar biopsias musculares en animales con el objetivo de estudiar sus características bioquímicas y contráctiles en relación al **rendimiento**. Recién en 1962 Bergström realiza la primera biopsia de aguja percutánea en seres humanos. En este texto vamos a analizar las características actuales que tienen los métodos de clasificación de las fibras musculares. Todo comienza cuando se realiza una biopsia muscular que consiste en extraer una muestra de tejido con una aguja de cánula que posee una pequeña apertura a un lado de la punta. Se aplica una anestesia local en condiciones asépticas. Luego de realizar una pequeña incisión en la piel apartando la grasa subcutánea y se introduce la aguja en el músculo esquelético. La aguja se conecta a la jeringa que succiona la muestra y extrae aproximadamente 100-200 mg de tejido. Luego dependiendo del tipo de análisis que se va a realizar se puede congelar y cortarla utilizando un microtomo. Para clasificar las fibras musculares normalmente se utilizan básicamente 3 métodos: la reacción enzimática histoquímica (Brooke, 1969), el inmunohistoquímico de Cadena Miosina Pesada (MHC en inglés) que utiliza anticuerpos monoclonales (Pette, 1990) y el SDS page de electroforesis (Reiser, 1987). Este último método está en desuso ya que en más complicado para determinar el porcentaje de fibras. Por su parte, el método enzimático analiza la cantidad de la enzima atpasa que contienen las fibras a diferentes niveles de PH (coeficiente que indica que tan ácido o básico es una solución). Pero en la actualidad el método inmunohistoquímico de MHC es el más efectivo en cuanto al aspecto cuantitativo y proporciona información sobre el tipo de cadenas de miosina pesadas que contienen las fibras. De todos modos, ambos

métodos son fotográficos y el investigador clasifica las fibras de acuerdo a su color en la muestra.

Algunos autores como (Harridge, 1996-1998; Larsson, 1993) correlacionaron los métodos histoquímico e inmunohistoquímico y los mismos mostraron alta afinidad (correlación). En general, casi todos los métodos dividen a las fibras en 3 tipos: I – IIa – IIb(x). En este caso se dice que las fibras poseen cadenas de miosina pesada pura. Por su parte Staron, amplió la clasificación de la siguiente forma: Tipo I - Ic - IIc - IIac - IIa - IIab – IIb según las cadenas de miosina pesadas (Staron, 1993). Cabe aclarar que los subgrupos C son híbridos debido a que **coexisten** varios tipos de cadenas de miosina pesada en la misma fibra. También se suele mostrar las fibras donde coexisten diferentes tipos como IIa/b ya que se encuentran MHC de ambos tipos. Estas fibras solo representan del 0 - 5 % del total y su rendimiento depende de la cantidad de MHCIIx que contengan. Es importante aclarar que utilizar tantos grupos para clasificar las fibras no **impacta** seriamente en los resultados en las investigaciones científicas. De todos modos, es importante destacar que las fibras que contienen cadenas de miosina pesadas mixtas serían las fibras que más se pueden modificar por entrenamiento y adoptar las características que más convenga al rendimiento físico. Como ambos métodos correlacionan altamente, no se encuentran casi diferencias cuando se las relacionan con el entrenamiento. Cabe aclarar que es común encontrar que a las fibras más rápidas IIb se las denomina como IIx y en realidad el objetivo es el mismo: caracterizar a las fibras más potentes. Este concepto nace con Bar, 1988 y Schiaffino, 1989 que descubrieron presencia de estas fibras en roedores. Como Sant'Ana, 1994 y Simoneau, 1986 demostraron que las miosinas de estos roedores eran muy similares a las encontradas en los humanos, entonces trasladaron esto a sus clasificaciones. Por lo tanto, en la actualidad encontramos autores que clasifican a las IIb como IIx aunque en realidad es básicamente lo mismo. También frecuentemente los autores muestran los resultados de un hibrido como tipo 2ab proponiendo que el método de clasificación arrojó a este grupo como el mayoritario. Un autor de referencia en la clasificación de fibras musculares como es Staron 2012 promueve una idea muy interesante. El autor asegura que para realizar una correcta clasificación de las fibras musculares se deberían utilizar los dos métodos, sobre todo luego de procesos de entrenamiento. Sin embargo, este proceso se debe relacionar con el rendimiento del deportista para establecer la validez de los tipos de clasificación.

Una vez catalogadas las fibras se puede analizar su velocidad de contracción, su fuerza, su tensión de reposo, su densidad capilar o mitocondrial, etc. Todos esto test se realizan in vitro, es decir que la fibra muscular ha sido desconectada del sistema nervioso. A continuación, se muestran algunas de las características más básicas de cada gran grupo de fibras son las siguientes:

Fibras lentas (tipo l)

- Baja producción de fuerza.
- Baja velocidad de contracción.
- Altamente resistentes a la fatiga.
- Poseen alta cantidad de mitocondrias y de capilares.
- Alta cantidad de mioglobina.
- *Largo tiempo de pico de fuerza (**90 - 140 milisegundos).***

Fibras Rápidas (tipo ll) Se subdividen en dos:

Tipo lla

- Alta producción de fuerza.
- Alta velocidad de contracción.
- Moderada resistencia a la fatiga.
- *Bajo tiempo de pico de fuerza* ***(40 - 90 milisegundos).***

Tipo llb o IIx

- Muy alta producción de fuerza.
- Alta velocidad de contracción.
- Poca resistencia a la fatiga.
- *Bajo tiempo pico de fuerza* ***(40 - 90 milisegundos).***

Recordemos que muchas de estas características se establecieron por experimentaciones que se realizaron en condiciones de laboratorio in vitro (dentro del vidrio). Esto se refiere a una técnica para evaluar las fibras musculares extraída por biopsia muscular, lo que significa que se la desconectó del sistema nervioso y su activación debe ser hecha en forma artificial. En este sentido, el preparador físico estará más interesado en cómo se puede generar cambios en el rendimiento, pero in vivo. Es decir, que el nivel de validación de la información se debería confirmar en laboratorio, pero debería ser posible de encontrar también in vivo (en un organismo íntegro).

Distribución de fibras musculares.

La distribución de fibras en sujetos que no se entrenan es en general normal, es decir, que la mayoría de los músculos tienen, salvo algunas excepciones, alrededor de un 50% de fibras lentas y un 50% de fibras rápidas (Costill, 1976). A su vez, en el subgrupo de fibras rápidas, las fibras de tipo IIa son mayoritarias comparadas con las de tipo IIb(x). La tabla 2.1 muestra los resultados aproximados teóricos para una distribución normal y un ejemplo de investigación aplicada (Kuzon, 1990). Se debe aclarar que en muchos estudios estos valores pueden diferir levemente y esto se relaciona con el método utilizado en la clasificación y la muestra evaluada.

	Fibras tipo I %	Fibras tipo IIa %	Fibras tipo IIb(x) %
Sujetos no entrenados	40 – 60	25 – 40	5 – 20
Kuzon 1990	51.4	29.5	19.1

Tabla 2.1 Distribución teórica y ejemplo de tipo de fibras en sujetos no entrenados.

Sin embargo, esta distribución normal suele variar mucho cuando se considera a los deportes de tiempo y marca donde se entrena una cualidad física específica a la máxima expresión. Algunos deportes denominados de resistencia o aeróbicos como la maratón o el ciclismo de ruta muestran una tendencia de predominancia de las fibras lentas, mientras que los deportes de potencia como los velocistas y saltadores tienen una tendencia a las fibras rápidas. La tabla 2.2 muestra los resultados de deportes individuales y su distribución de fibras musculares.

	Fibras tipo I	Fibras tipo IIa	Fibras tipo IIb(x)	Autor
Velocistas	42.7	46.8	10.5	Andersen 1994
Maratonistas	72.5	24.5	3	Saltin 1995

Tabla 2.2 Distribución de fibras de los cuádriceps en maratonistas y velocistas entrenados.

Se observa claramente la distribución de fibras antagónica de las diferentes pruebas del atletismo, aunque también debemos aclarar que pueden existir diferencias dentro del mismo deporte. Por ejemplo, es ampliamente conocido que los keniatas dominan hace varios

años las pruebas aeróbicas en el atletismo. La próxima tabla muestra la comparación de los resultados en la distribución de fibras musculares entre atletas keniatas y suecos (ver tabla 2.3). Los deportistas keniatas poseen más del 70% de fibras lentas en sus cuádriceps (Saltin, 1995). Cuando se los compara con deportistas suecos (en general de menor nivel) se puede apreciar una pequeña diferencia a favor de los africanos. Esta pequeña diferencia se va sumando a otras variables como el largo relativo de piernas, la eficiencia biomecánica, nivel de actividad enzimática y densidad capilar que generan la superioridad en el rendimiento. El autor concluye que estas diferencias se van generando en los sujetos como parte de su forma de vida. Para practicar este tipo de deportes con éxito se deberá contar con una distribución de fibras **genética** de base, a lo cual se sumará un entrenamiento específico.

	Fibras tipo I	Fibras tipo IIa	Fibras tipo IIb(x)
Keniatas	72.5 ± 4	24.5 ± 2	3 ± 3
Suecos	67.7 ± 4	29.6 ± 5	2.7 ± 1

Tabla 2.3 Distribución de fibras musculares en keniatas y suecos.

Basándonos en estos datos, cuando se piensa en el rendimiento físico, es posible creer que, si se entrena mucho y bien durante un tiempo, se puede alcanzar cualquier nivel de rendimiento físico por contar con una base genética apropiada. Lamentablemente la biología del ser humano no funciona de esta forma. Supongamos que queremos entrenar para mejorar algún deporte de tiempo y marca. Seguro que cualquier sujeto puede progresar desde un valor inicial bajo. Sin embargo, ¿quiénes son los que van a competir al máximo nivel en estas disciplinas con un cierto nivel de éxito? En este caso debemos decir que competirán los deportistas que tengan características genéticas **extremas** en la distribución de las fibras y que sean sometidos a exigentes entrenamientos sistemáticos. Si bien las fibras musculares se pueden adaptar (interconversión) como consecuencia del entrenamiento, este proceso tiene un límite. En contraste, los deportes de conjunto **no** muestran una tendencia específica en la distribución de las fibras musculares ya que necesitan realizar esfuerzos combinados de baja y alta potencia para el éxito deportivo. Cabe aclarar que frecuentemente los datos de deportes de conjunto no difieren de sujetos que estudian educación física o sujetos controles (ver tabla 2.4). Toda esta información sobre los tipos de fibras musculares que se observa en la bibliografía tiene diferentes realidades. Es decir que, en algunos casos los datos pertenecen a sujetos no entrenados, entrenados durante un corto tiempo y en otros casos a deportistas con varios años de entrenamiento. El análisis y el valor de la información no es igual y no tiene el mismo valor de aplicación en los procesos de entrenamiento de diferentes deportistas.

Deporte	Fibras tipo I	Fibras tipo IIa	Fibras tipo IIb(x)	Autor
Fútbol	59.1	35.4	5.5	Andersen 1994
Hockey hielo	57.1	36.3	6.6	Green 2010 (modificado)
Hockey hielo	49.6	38.0	12.2	Green 1979
Fútbol	52.9	39.3	17.8	Kuzon 1990

Tabla 2.4 Distribución de fibras musculares en deportes de conjunto del vasto lateral.

En sujetos no entrenados solo está presente el aspecto genético en la distribución de fibras musculares, mientras que en los sujetos que se entrenan este aspecto se mezcla con las variaciones que sufren las fibras por el entrenamiento (genotipo + fenotipo). Por esta razón, es muy importante utilizar el criterio cuando se analiza la información sobre los resultados de

determinados procesos de entrenamiento. En algunos casos se muestran grandes cambios, pero eso solo se observará en sujetos desentrenados.

Velocidad de contracción de las fibras musculares.

La velocidad de contracción fue una de las primeras características analizadas en estudios de investigación en la década del 1960. La misma se valora de acuerdo al desplazamiento de la fibra en un largo determinado por unidad de tiempo. Esto se realiza debido a que las fibras poseen distintas longitudes y por lo tanto esta es una forma de normalizar el rendimiento para compararlas. Para evaluar la velocidad de contracción de las fibras musculares en condiciones de laboratorio se realiza una evaluación denominada (slack test). Luego de una biopsia muscular se acondiciona la fibra muscular de unos 2 a 4 mm y se la contrae con una sustancia activadora. Todo esto se realiza debajo de un microscopio electrónico y se lo filma. No se debe confundir cuando se analiza esta información que la velocidad de desplazamiento externa de un deportista con la velocidad de contracción intrínseca que tienen las fibras en condición de laboratorio. Esto se debe a que la velocidad externa depende de muchos factores mientras que la velocidad de las fibras depende de su genética. Existe una buena evidencia que las fibras rápidas tienen un mayor rendimiento que las lentas (ver tabla 2.5), aunque existen algunas diferencias entre los grupos musculares que se analizan. La siguiente tabla muestra los resultados de un trabajo de Harridge realizado en 7 sujetos activos, pero no entrenados (Harridge, 1996).

	Velocidad (largo fibra x seg)		
	Sóleo	Vasto lateral	Tríceps braquial
MHC1	0.27 ± 0.12	0.29 ± 0.1	0.27 ± 0.14
MHC2a	1.45 ± 0.34	1.09 ± 0.5	1.2 ± 0.3
MHC2ab	---------	1.93 ± 0.31	1.69 ± 1.22

Tabla 2.5 Velocidad y fuerza de las fibras del vasto lateral, tríceps braquial y sóleo.

Como se puede observar en la tabla 2.5, la diferencia de velocidad de contracción es grande entre las fibras de Tipo 1 vs. Tipo 2. Sin embargo, es importante aclarar que esto puede variar de acuerdo a los resultados en diferentes tipos de investigaciones debido al método utilizado para medir la misma o los sujetos evaluados. Por otro lado, cuando se analizan velocistas que llevan años entrenando como lo realizó Korhonen, se encuentran valores más elevados en la velocidad de contracción (Korhonen, 2006). Los deportistas evaluados tenían un promedio de edad de 24 años, 77 kilos de peso, llevaban 13.2 años entrenando y lo hacían 6 veces por semana. Tenían 7.0 ± 0.03 segundos en los 60 metros llanos y un saltar y alcanzar de 52.5 ± 1.6 centímetros (ver tabla 2.6). Es notable la diferencia de velocidad de contracción entre sujetos no entrenados vs. velocistas (1.93 vs 4.21 fibras más rápidas). Por su parte, Trappe mostró que la velocidad de las fibras 2x en un campeón del mundo de sprint era de 5.82 (largo fibra/seg). Este el valor más alto publicado en la bibliografía. Recordemos que como se mencionó previamente, el rendimiento físico en deportistas de alto rendimiento no es solo el resultado del proceso de entrenamiento y que los aspectos genéticos son **determinantes** para alcanzar esos niveles.

	Fibra tipo I	Fibra tipo IIa	Fibra tipo IIb(x)
Velocidad contracción (largo fibra/seg)	0.63 ± 0.03	1.75 ± 0.15	4.21 ± 1.32

Tabla 2.6 Velocidad de contracción en las fibras aislada (Biopsia del vasto lateral).

En este caso, aparte de una distribución específica extrema de fibras, también se observa una diferencia de la calidad muscular. Esta necesidad de trabajar con sujetos de distribuciones de fibras extremas es una de las razones por las cuales se aplican programas de evaluación en deportistas jóvenes para detectar potenciales talentos deportivos que puedan cumplir con las demandas genéticas de la prueba o deporte.

Hasta aquí hemos establecido la importancia de la genética de la distribución de las fibras en determinados deportes o pruebas, como así también que en los deportes de conjunto no es necesario una distribución fibrilar extrema. Sin embargo, las adaptaciones de las fibras musculares que le importan al preparador físico son las que se generan cuando se las somete a procesos de entrenamiento sistematizado y periodizado. Es decir, que, una vez establecido el potencial genético de un sujeto, es determinante conocer cuánto se puede **aumentar** el rendimiento generando las adaptaciones fisiológicas necesarias. Esto permitirá saber aproximadamente cuanto se podrá impactar en las características de las fibras con la administración del entrenamiento deportivo. Para esto podemos analizar los resultados de un trabajo realizado por Harridge donde entrenó con a 7 sujetos activos con sprints en bicicleta durante 6 semanas, a razón de 4 estímulos semanales (Harridge, 1998). El esfuerzo fue de 3 series de 3 segundos a máxima velocidad tratando de alcanzar siempre el pico de máxima potencia con diferentes cargas y se realizaron biopsias musculares antes y después del periodo de entrenamiento. Los sujetos eran activos, pero no altamente entrenados (ver tabla 2.7).

Datos en largo x seg	Antes entrenamiento	Después entrenamiento
Fibras tipo I	0.28	0.27
Fibras tipo IIa	1.19	1.28
Fibras tipo IIab	1.91	1.52

Tabla 2.7 Velocidad de contracción de las fibras individuales en condiciones de laboratorio.

A las fibras musculares individuales se les midió la velocidad de contracción aisladas en condiciones de laboratorio. Como se puede apreciar en la tabla 2.7 las fibras **no modificaron** la velocidad de contracción, es decir que no variaron su rendimiento. Ahora bien, esto puede traer confusión porque seguro el lector está confiado de que luego de un entrenamiento intenso, la potencia en la bicicleta mejoró. Y en realidad esto es así. La velocidad de pedaleo mejoró entre 5 y 9 %, es decir que la potencia mejoró. Ahora bien, ¿cómo se analizan estos resultados? Los preparadores físicos saben que la velocidad de un deportista en un sprint de 10 metros aumenta como consecuencia del entrenamiento. Entonces, ¿cómo es que las fibras no cambian su velocidad cuando se las evalúa in vitro (laboratorio)? La respuesta es compleja de acuerdo a la investigación científica con la que se cuenta hoy. La velocidad de desplazamiento del deportista en un sprint no depende solo de la velocidad intrínseca de las fibras musculares. Es decir, que existen otras variables como: el ángulo de aplicación de la fuerza en el piso, el tiempo de apoyo, la preactivación muscular, la posición corporal, el stiffness muscular y otras variables que van a influenciar en el aumento de la potencia. Para afianzar este conocimiento podemos analizar los resultados de un trabajo de Shoepe el cual midió la velocidad de contracción de las fibras in vitro en sujetos sedentarios y entrenados en pesas tipo fisiculturistas (Shoepe, 2003). Es decir, que comparó sujetos que llevaban muchos años entrenando y que evidentemente su capacidad física era netamente superior a la de sujetos no entrenados. El objetivo de esto fue conocer si el entrenamiento prolongado impacta en la velocidad de contracción de las fibras musculares. El estudio comparó sujetos entrenados en sobrecarga con un promedio de tiempo de trabajo de más de 7 años (ver tabla 2.8). El tipo de entrenamiento se realizaba con las siguientes características:

ejercicios que se adaptan a la ley de Hill, 4 veces por semana con intensidades del 67 al 100% RM y cada serie se hacía al fallo muscular.

	MHC1	MHC2a	MHC2ax
Velocidad (largo fibra/seg)			
No Entrenado	0.58	2.88	3.59
Entrenado	0.57	2.99	4.27
Área transversal μm²			
No Entrenado	4927	6790	6469
Entrenado	7552	10074	8873

Tabla 2.8 Características de las fibras musculares del vasto lateral.

Como se observa en la tabla, existe una gran diferencia en el tamaño muscular (área transversal) a favor de los sujetos que entrenan con sobrecarga, pero **no** se observó una diferencia en la velocidad de las fibras de tipo 1. Sin embargo, las fibras rápidas muestran una diferencia a favor de los sujetos entrenados en pesas. Es decir, que el entrenamiento de sobrecarga tradicional no genera cambios a largo plazo en la velocidad de las fibras musculares tipo 1 pero sí en el tipo 2. Esto quiere decir que la velocidad intrínseca de la fibra está asociada al status y el tipo de entrenamiento. Esto confirma la importancia de la distribución extrema en los deportes de tiempo y marca. Si nos remitimos a la experiencia de analizar los resultados de los cambios de velocidad como consecuencia de este tipo de entrenamiento a largo plazo de tipo fisiculturista, el lector coincidirá que en general los sujetos muy hipertrofiados pierden velocidad de desplazamiento (por ejemplo, en el sprint). Esto se debe al gran aumento de la masa muscular que altera la relación peso/potencia. Este fue un ejemplo que se analizó en el capítulo 1. Pero como muestran los resultados del trabajo de Shoepe, las fibras tampoco pierden velocidad con años de entrenamiento.

Tipo fibra	Pre entrenamiento	Post entrenamiento
1	0.94 ± 0.03	1.11 ± 0.03
1/2a	2.18 ± 0.49	1.79 ± 0.26
2a	2.94 ± 0.06	3.78 ± 0.07
2a/2x	3.58 ± 0.1	4.37 ± 0.14
2x	4.13 ± 0.19	5.25 ± 0.14

Tabla 2.9 Velocidad de las fibras musculares in vitro.

Sin embargo, una investigación reciente demostró que el entrenamiento de saltabilidad puede mejorar la velocidad de las fibras musculares evaluadas en condiciones de laboratorio sin carga (Malisoux, 2006). Se entrenaron 8 hombres sin experiencia en trabajos de saltabilidad sistemático de 23 años, 177 cm y 68 kg. Eran sujetos activos que entrenaban fútbol, hockey, natación, ciclismo, judo y gimnasia unas 3.1 horas por semana.

Nótese en la tabla 2.9 que se resalta en gris el gran aumento de velocidad de las fibras más rápidas. Las fibras 2x aumentaron su velocidad en un 27%, valor que representa un aumento muy considerable para el rendimiento. Estos resultados no se habían visto anteriormente en investigaciones científicas. Según Botinelli 2001 el aumento de la velocidad de las fibras musculares podría relacionarse con un cambio de estructura espacial de los miofilamentos contráctiles o con una modificación de alguna proteína como la titina. Es posible que la propuesta de Malisoux utilizando un alto volúmenes de gestos explosivos sea un buen camino para observar cambios en la velocidad intrínseca de las fibras musculares. El autor utilizó 3 estímulos semanales con un volumen de 217 saltos en cada sesión con 3 a 5 series de 6 a 12 repeticiones cada una con una carga periodizada. Este tipo de entrenamiento se asemeja bastante a propuestas de entrenamiento de la potencia para deportes de equipo. A

su vez el autor evaluó el impacto que tenía este entrenamiento en un test de shuttle run de 5 metros y encontró que la velocidad de desplazamiento aumentó significativamente. Este hallazgo es interesante ya que de todos los saltos realizados solo 1 era unipodal. Es posible que la falta de entrenamiento previo sistemático en los deportistas permita que la falta de especificidad de dirección de la fuerza en los ejercicios genere esa transferencia a un rendimiento de velocidad hacia el frente. Este tema se ampliará en el capítulo de adaptaciones explosivas.

Este trabajo puede abrir la puerta para una nueva orientación en la investigación científica, ya que en general los trabajos previos nunca analizaron la aplicación de un volumen tan alto de entrenamiento balístico. A su vez se demuestra que, si bien contar con una distribución de fibras extremas para competir en eventos de alto nivel de potencia es importante, también se puede aumentar la velocidad de las fibras entrenando, es decir que el éxito en estas acciones no depende **exclusivamente** de la genética. En conclusión, se necesita una mayor cantidad de estudios para establecer si la velocidad de las fibras musculares se puede variar cuando se las testea en condiciones de laboratorio.

Tamaño de las fibras musculares.

Las fibras musculares poseen un tamaño de base (genético) el cual puede ser modificado aplicando un entrenamiento específico. Es decir, que las fibras musculares pueden ganar o perder diámetro de acuerdo a la cantidad y tipo de movimiento que realicen. Si un sujeto se entrena con sobrecarga, comenzará inmediatamente un proceso de ganancia de masa muscular llamado hipertrofia como consecuencia de un aumento de la síntesis proteica. Por otro lado, si el sujeto genera poco movimiento (sedentarismo) o tiene un período de inmovilización a causa de una lesión, se iniciará la atrofia o hipotrofia muscular que significa una pérdida de tamaño muscular.

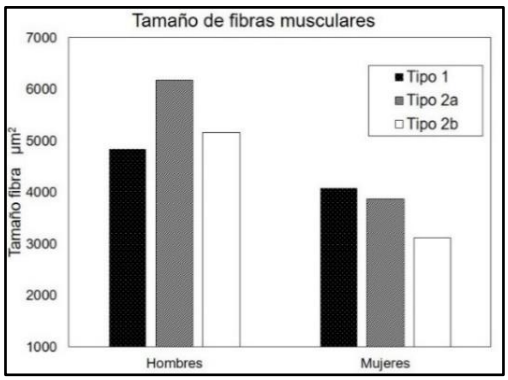


Figura 2.1 Tamaño de fibras musculares.

Estos procesos son independientes del proceso de sarcopenia que es la normal pérdida de masa muscular debido al envejecimiento. El tamaño de las fibras musculares no es igual en hombres y mujeres adultos. En sujetos jóvenes hasta los 30 años aproximadamente, las fibras musculares muestran un tamaño típico distinto por género. La figura 2.1 muestra los resultados promedio de tamaño de las fibras musculares (Staron, 2000).

Se puede apreciar que los hombres sin entrenamiento poseen un mayor tamaño en todas las fibras cuando se lo compara con las mujeres desentrenadas. Esto es un dimorfismo sexual básico que no depende del ejercicio y que está relacionado con la especie. Si se inicia

un período de entrenamiento con sobrecarga en alguno de los géneros, esta relación de tamaño puede cambiar.

La relación básica que existe en el tamaño de los tipos de fibras musculares también difiere entre géneros. En hombres, las fibras más grandes son las de tipo IIa seguidas por las IIb(x) y finalmente las más pequeñas son el tipo I. Por su parte, en mujeres, el orden de tamaño no es el mismo al hombre. Las fibras más grandes son las de tipo I, seguidas por las de tipo IIa y las más pequeñas las IIb(x). Esta organización muscular (que en algunos casos puede variar levemente) explica las diferencias básicas en la fuerza y la potencia que se observan entre géneros en sujetos adultos jévenes. Desde el punto de vista gráfico la organización del tamaño de las fibras sería la que muestra la figura 2.2.

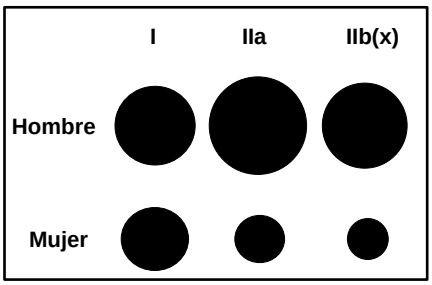


Figura 2.2 Tamaño relativo fibras musculares.

Adaptaciones celulares básicas al entrenamiento con sobrecarga.

Cuando un deportista realiza ejercicios con sobrecarga, la célula muscular responde adaptándose al stress mecánico y a otras señales recibidas. Esta carga o entrenamiento puede variar en cuanto a su tipo de ejercicio, volumen, intensidad, densidad, tipo de contracción, etc. y por ende la respuesta de adaptación de la célula muscular será relativamente específica al tipo de stress recibido. La célula muscular posee un gran poder para adaptarse al tipo de actividad y mejorar su rendimiento. Existen dos adaptaciones celulares básicas cuando se aplica entrenamiento con pesas:

- Hipertrofia muscular.
- Interconversión de fibras.

En ambos casos el deportista modificará su rendimiento muscular y por ende su capacidad de movimiento. Estas adaptaciones son básicas y varían de acuerdo al momento en que se encuentre el proceso de entrenamiento (principiante vs. avanzado – pretemporada vs. período competitivo). A continuación, se describirán los procesos básicos que explican estas modificaciones.

Hipertrofia muscular.

La hipertrofia es el aumento del tamaño del diámetro transversal de las fibras musculares. El entrenamiento genera una elevación de la síntesis proteica que culmina en el aumento de la masa de todos los elementos (contráctiles y no contráctiles) de la estructura. Históricamente, la bibliografía científica ha propuesto que esto se debe a un aumento de los sarcómeros en serie y del número de miofibrillas. Sin embargo, ningún estudio publicado ha contabilizado la cantidad de miofibrillas o la cantidad de sarcómeros realmente. A su vez, esta explicación es relativamente simplista ya que, si solo se aumentaran los sarcómeros en serie, las miofibrillas se alargarían. Por otro lado, si las miofibrillas solo se subdividirán, pero sin

aumentar su tamaño no se lograría un efecto de hipertrofia. También si las demás estructuras (parte no contráctil) no se modificaran, no se lograría el aumento deseado de tamaño y a su vez se variaría el funcionamiento general del miocito. Haun 2019 publica una revisión muy interesante sobre el tema y culmina la misma aportando una serie de conclusiones parciales que **no** terminan de explicar cómo se genera el proceso de hipertrofia muscular. La situación que no se puede negar, es que cuando un sujeto no entrenado asiste al gimnasio a trabajar con sobrecarga sistemáticamente, al cabo de unos meses aumenta su tamaño visiblemente. Este proceso se puede observar a nivel macroestructural. Tampoco se puede negar la diferencia de cantidad de masa muscular cuando se compara a sujetos no entrenados con deportistas de potencia. La problemática principal propuesta por Haun, es como se **mide** el aumento de la masa muscular. Se distinguen 3 formas básicas para hacerlo:

1) Nivel macroscópico. 2) Nivel microscópico. 3) Nivel molecular.

Los trabajos de investigación publicados utilizan uno o varios de estos métodos para alcanzar conclusiones sobre la hipertrofia muscular. El nivel macroscópico utiliza evaluaciones como: antropometría, DEXA, pletismografía, resonancia magnética, tomografía computada periférica, ultrasonido, etc. Por su parte, el nivel microscópico utiliza básicamente los resultados de la biopsia muscular. Finalmente, el nivel molecular utiliza las subfracciones de proteínas en tejido biopsiado a través de protocolos de centrifugación diferencial seguidos de ensayos bioquímicos simples. Es muy difícil concluir qué método es el más confiable, pero la mayoría de los trabajos publicados concluyen que existe un aumento del tamaño muscular luego de varios meses de entrenamiento son sobrecarga. En este apartado **no** discutiremos los trabajos que utilizaron entrenamientos de muy bajo volumen tratando de encontrar el fenómeno de la hipertrofia ya que esto no refleja la forma de trabajo de los entrenadores. La realidad del estado del arte de este tema, marca que no existe un acuerdo entre los investigadores sobre las técnicas que se deben utilizar para evaluar los resultados de un programa de entrenamiento con sobrecarga que busque el desarrollo de la masa muscular para aumentar el rendimiento, la salud y/o la estética corporal. Todos los investigadores acuerdan que existe un aumento del músculo es su totalidad (macrosestructural) y que existe un aumento del tamaño de las fibras musculares en forma individual evaluadas por microscopía. Estas dos aseveraciones científicas están establecidas internacionalmente. Sin embargo, existe un nivel de discusión sobre **qué** parte de la fibra muscular se modifica internamente. Más adelante en el capítulo, se expondrán algunos aspectos de este tema. Independientemente del método que utilice el investigador, se debería contar con biopsias de un músculo control que no entrene y de este modo aplicar la técnica de cuantificación del tamaño que se desee. Es claro que, aunque el método que se utiliza puede tener cierto nivel de error, el músculo que no fue sometido a entrenamiento **no** debería cambiar en absoluto antes y después de un período de algunos meses. Este es el caso del trabajo publicado por Stock 2017. Se entrenó sobrecarga en forma unilateral en el brazo, pero la hipertrofia fue medida en el brazo control que no realizó trabajo. En este caso se aprecia la ganancia del tamaño medida con la técnica de ultrasonido.

De todos modos, el aumento de la síntesis de proteínas en el músculo ha sido comprobado con métodos acordados internacionalmente. Esto genera un aumento de filamentos contráctiles que permite la formación de más puentes transversales y por ende un aumento de la fuerza del músculo. Para aumentar la síntesis de nuevas proteínas debe existir una o más **señales** que inicien el proceso (ver figura 2.3). Las señales más conocidas son: stress

mecánico, daño muscular, aumento del ambiente anabólico hormonal, stress metabólico y respuesta inmunológica.

Estas señales en general se observan al mismo tiempo, pero en algunos casos con un determinado tipo de entrenamiento se intenta maximizar alguna de ellas. No hay que ser un especialista para saber que, si un sujeto asiste al gimnasio y comienza a trabajar con una sobrecarga cada vez más pesada, el resultado luego de unos meses de trabajo es el aumento visible del tamaño muscular.

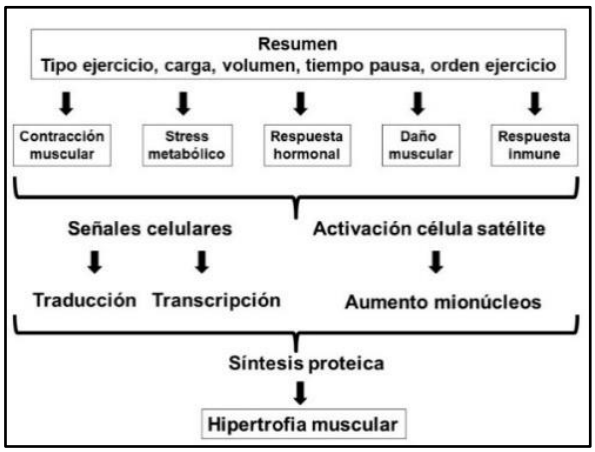


Figura 2.3 Señales básicas tipo y síntesis proteica.

De hecho, este proceso se puede observar sin que un sujeto asista al gimnasio. Podemos apreciar que en general los trabajos pesados como la herrería o la mecánica generan biotipos de personas con una musculatura más desarrollada al promedio de la gente común. En este caso, esta hipertrofia se generó por la aplicación de alguna de estas señales, sin un proceso de entrenamiento tradicional. Esto quiere decir que la célula muscular tiene la capacidad de aumentar la síntesis proteica cuando una o varias se estas señales confluyen, aunque las mismas no estén generadas por un proceso pensado de trabajo. La característica que tienen estas señales es que superan un umbral biológico determinado que le permite a la célula sintetizar más proteínas y por ende aumentar el tamaño. Esto se debe a que las células están constantemente generando síntesis proteica, aunque el sujeto no entrene. Esto sirve para regenerar las células y mantener el sistema funcionando correctamente.

Cuando el entrenador organiza la carga de trabajo y propone una determinada característica para cada uno de sus componentes (volumen, intensidad, frecuencia, etc), se observan los cambios en el tamaño muscular. La tabla 2.10 muestra los resultados de un proceso de entrenamiento con pesas en sujetos no entrenados. Green ejercitó a sujetos durante 12 semanas y realizó 4 biopsias (0-4-7-12 semanas) para analizar cómo se modificaba el tamaño muscular en las fibras del cuádriceps (Green, 1999). Utilizó a 6 sujetos no entrenados de 19 años edad y realizó los siguientes ejercicios: Sentadilla – prensa 45° - extensión piernas. Entrenó 3 veces por semana con 3 series de 6-8 repeticiones RMs y pausas de 2 minutos. Retesteó para adecuar la carga cada 2 semanas.

Datos µicrometros^2	Semanas de entrenamiento			
	0	4	7	12
Fibra I	4,840	5,192	5,487	5,518
Fibra IIA	6,455	6,624	7,274	7,978
Fibra IIAB	6,065	6,165	6,758	6,901
Fibra IIB (x)	5,577	5,882	6,348	6,355

Tabla 2.10 Hipertrofia muscular.

Es claro que sujetos **no entrenados** aumentan rápidamente el tamaño muscular. Por ejemplo, las fibras de tipo 1 aumentaron un 7.2% en solo 4 semanas. Sin embargo, los preparadores físicos necesitan más información sobre la posibilidad de aumento de la masa muscular en deportistas más avanzados. También se necesita conocer si ese aumento mejorará o no, el rendimiento deportivo como se abordó en el capítulo 1. Más adelante se presentarán datos específicos sobre el tema.

Síntesis de proteínas.

Como se explicó previamente para que se aumente el tamaño de la célula muscular, se debe aumentar la síntesis de proteínas contráctiles. Halliday fue el primer investigador que diseño un método para medir la síntesis proteica miofibrilar y sarcoplasmática (Halliday, 1975). En reposo, el cuerpo está constantemente degradando y sintetizando proteínas para mantener la homeostasis corporal. Es decir, que la síntesis de proteínas está en funcionamiento constante regenerando las fibras musculares que se mueren o degradan. Para aumentar el tamaño de la fibra se debe aumentar la tasa de síntesis proceso que se denomina hipertrofia muscular compensatoria. A continuación, describiremos muy brevemente el proceso de síntesis de proteínas. Para una mayor precisión consultar cualquier libro de texto de fisiología general. El proceso de síntesis proteica se inicia dentro de los núcleos de la célula (fibra) a través de un proceso denominado transcripción. En pocas palabras podemos decir que un ARNm (mensajero) copia un gen (parte activa del ADN). Cada gen a ser copiado debe ser precedido por un segmento promotor que lo activa. Estos segmentos a su vez se deben unir con los factores de transcripción, donde la enzima polimerasa le indica el lugar al cual debe unirse al ADN. Una vez copiado el ARNm sale del núcleo hacia el citoplasma donde se une a la subunidad más pequeña del ribosoma denominada ARNr (ribosómico). Recordemos que la estructura primaria de una proteína es básicamente una sucesión de aminoácidos y por lo tanto el objetivo de sintetizar proteínas será inicialmente **unir** aminoácidos. Los aminoácidos provenientes de la dieta son transportados en el citoplasma por un ARNt (transferencia). El ARNt y el ARNm tienen un código de 3 combinaciones de nucleótidos para poder identificar a cada aminoácido. El ARNt se dirige al ribosoma para unirse con el ARNm. En el ARNm el código de 3 combinaciones se denomina codón y representa una combinación de las 4 bases proteicas (adenina-guanina-citosina-timina) de las que está compuesto el ADN. El ARNt tiene un código llamado anticodón que representa un aminoácido específico. Cuando el codón y anticodón codifican (coinciden) **traducen** la información poniendo al aminoácido en la posición correcta para que se realice un enlace peptídico con otro aminoácido. Este proceso se denomina traducción. El ARNt deja el aminoácido y busca otro para continuar con el ciclo de la construcción de la proteína. Al finalizar la unión de aminoácidos de la proteína que se necesitaba el ARNm es degradado por las ribonucleasas. Para que esta sucesión de aminoácidos sea operacional debe sufrir una o más modificaciones:

1. Plegarse en distintas formas tridimensionales.
2. Crear entrecruzamientos entre diferentes regiones de la cadena aminoácidos.
3. Dividido en partes.
4. Unirse a otras moléculas o grupos.
5. Unirse con otras cadenas de aminoácidos en una proteína polimérica

Las otras fases de la síntesis proteica (secundaria, terciaria y cuaternaria) se finalizarán dentro del retículo endoplasmático.

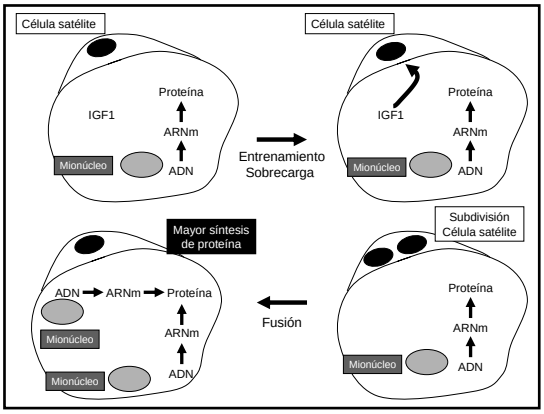


Figura 2.4 Proceso de aumento de los núcleos en la célula muscular.

Como se mencionó previamente existen señales que aumentan este proceso básico de síntesis proteica. Pero como todo este proceso se inicia en el núcleo de la célula, es lógico pensar que mientras **más núcleos** posea una fibra muscular, tendrá una mayor posibilidad de sintetizar proteínas. De hecho, este es uno de los procesos que sucede cuando de entrena con sobrecarga. La fibra muscular es multinucleada y tiene la capacidad de aumentar o disminuir la cantidad de núcleos. Este proceso se logra a través de la proliferación de células satélite. Las células satélites son mioblastos que no se fusionaron durante el desarrollo muscular. Estas se encuentran encerradas por la lámina basal pero fuera del citoplasma (Mauro, 1961). Juegan un papel fundamental en el crecimiento y la reparación muscular. La célula satélite puede ser activada por el entrenamiento con sobrecarga, hormonas, cargas mecánicas en general o daño muscular. Estas se dividen (mitosis) formando dos células (núcleos) y luego una de ellas ingresa al citoplasma sumando un mionúcleo más a la fibra muscular. Como se incrementa la cantidad de núcleos, ahora la célula posee una mayor capacidad para realizar síntesis de proteínas. El proceso se muestra en la figura 2.4 y se inicia de arriba a la izquierda con una fibra que tiene una determinada cantidad de núcleos. En este caso solo se muestra un núcleo a efectos didácticos. Se aplica un proceso de entrenamiento con sobrecarga y se elevan una serie de hormonas, moléculas o señales mecánicas que sirven para el anabolismo. Una de esas hormonas importantes es el IGF1 (factor insulínico de crecimiento 1) que es un potente mitógeno (induce la mitosis). Se observa que la célula satélite se duplica y luego entra al citoplasma para **aumentar** el número de núcleos. Los pasos bioquímicos que se generan durante el aumento de síntesis de proteínas como consecuencia del entrenamiento con pesas no se conocen del todo. Sin embargo, se han detectado algunos marcadores moleculares que responden durante dicho proceso y que juegan un papel importante. Por ejemplo, el IGF1 y el MGF (factor mecánico de crecimiento) son fundamentales en dicho proceso. El IGF1 es sintetizado en el hígado y el músculo para ser transportado por la sangre hasta el órgano target. Hay muchos mecanismos posibles de cómo se realiza este proceso. Parte de este implica la cascada de la PI3K utilizada por la insulina. Luego de que el IGF1 se une al receptor, este se autofosforila e inicia una cascada que culminan con la fosforilación y la activación de la PKB (proteína kinasa B). La PKB activa un factor transcripcional (AKT y mTOR) y finalmente se activan 70 kDa proteína ribosomal kinasa S6 (p70 S6K) y el factor eucariótico de iniciación (4E-BP1). (p70 S6K) es una proteína ribosómica y (4E-BP1) es un factor de iniciación de la traducción. La figura 2.5 muestra un resumen de alguno de los pasos fisiológicos que se conocen hasta hoy. De todos modos, como la biología molecular progresa constantemente, es imposible plasmar en una obra todos los componentes de esta cascada bioquímica.

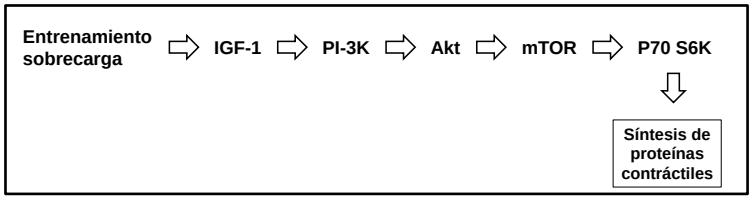


Figura 2.5 Resumen de pasos bioquímicos de la síntesis proteica.

Es claro que no es importante conocer de memoria todos estos nombres bioquímicos ya que no aporta demasiado en términos prácticos. A su vez, cada día se descubren pasos más pequeños y se va sumando información al respecto. Sin embargo, si nos sirve conocer trabajos de investigación aplicados. Para comprobar que el aumento de mionúcleos es un proceso válido, podemos analizar los resultados del trabajo de Kadi que estudió los efectos del entrenamiento de sobrecarga en sujetos no entrenados (Kadi, 2004). El autor midió a 15 sujetos de 24 años de promedio sin entrenamiento de pesas en el último año. Los entrenó durante 3 meses a razón de 3 veces por semana en los ejercicios de: Sentadilla, prensa inclinada, extensión de rodilla y flexión rodilla. El trabajo consistió en 4-5 series de 6-12 RMs. Luego continuó midiendo las células satélites cuando los sujetos habían dejado de entrenar durante 90 días. Las células satélites proliferan como consecuencia del entrenamiento con pesas. Se pasó de tener un 14% de células satélites a un 18% luego de 90 días de entrenamiento con pesas. Estas células satélites se convertirán en más mionúcleos, situación que permitirá aumentar la síntesis de proteínas. A su vez el autor volvió a analizar el número de célula satélites luego de un período de desentrenamiento (tiempo sin entrenar) y la respuesta es **directamente proporcional**. Es decir, si entrenamos las células satélites aumentan, si dejamos de entrenar disminuyen. Finalmente podemos decir que, con toda la información indirecta que se posee en la actualidad, el proceso de aumento del tamaño de la fibra muscular se modifica por 3 métodos básicos que se observan en la figura 2.6. El primero lugar se sintetiza una mayor cantidad de proteínas para sumar sarcómeros a las miofibrillas ya existentes (en serie). En segundo lugar, las miofibrillas existentes se subdividen como consecuencia del stress mecánico para aumentar la cantidad de sarcómeros en paralelo. Finalmente, se aumentan el tamaño de las miofibrillas existentes como consecuencia de un aumento de la síntesis de proteínas luego de la reestructuración de los sarcómeros dañados. Se profundizará con más información a lo largo del capítulo.

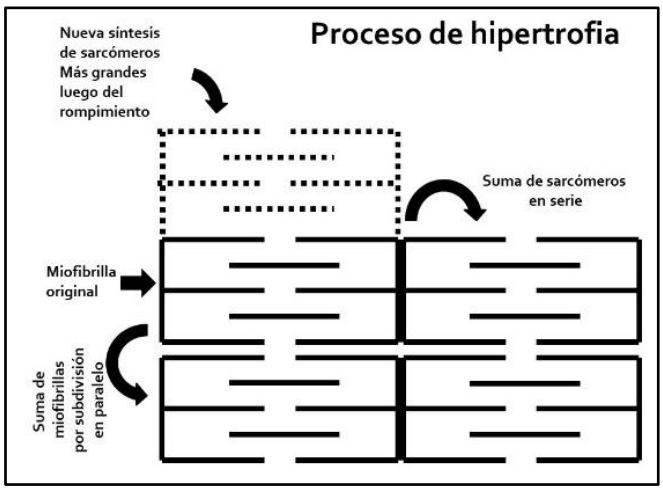


Figura 2.6 Proceso de hipertrofia muscular.

Señales para la síntesis de proteínas.

El aumento de la síntesis de proteínas comienza con una señal. En el caso del músculo esquelético la señal más simple es mecánica y se genera como consecuencia de la repetición de la contracción muscular intensa. Luego, otras señales amplían y/o potencian la señal mecánica. A continuación, resumimos las señales más importantes que generan la hipertrofia muscular:

- Señal de tensión mecánica (contracción muscular).
- Señal hormonal (aumento de hormonas anabólicas).
- Señal de daño muscular (rompimiento de fibras).
- Señal metabólica (stress de producción de energía).

Estas señales se inician o se potencian con el entrenamiento de sobrecarga. Es decir que de acuerdo al tipo de entrenamiento en términos de los componentes de la carga de trabajo se podrá optimizar el aumento de la síntesis de proteínas por arriba del nivel de reposo.

Señal de tensión mecánica (contracción muscular).

El ejercicio con sobrecarga genera una tensión importante en la fibra muscular y desencadena una serie de reacciones bioquímicas que pueden culminar en el proceso de hipertrofia muscular. Pero, ¿cómo llega la señal desde el exterior al interior de la célula? El entrenamiento con sobrecarga genera una alteración física de la integridad del músculo esquelético (Ingber, 2003). Estas alteraciones mecánicas son traducidas a la interfaz química como una respuesta molecular y celular dentro de las miofibrillas y de las células satélites. El ejercicio de sobrecarga genera una **deformación** del sarcolema del músculo esquelético (se estira y se acorta) y esto cambia la relación espacial de enzimas y componentes de las proteínas transmembrana. Estas alteraciones inician las reacciones metabólicas necesarias para el proceso de transcripción y traducción que regulan la síntesis de proteína. A este proceso se lo denomina **mecanotransducción.**

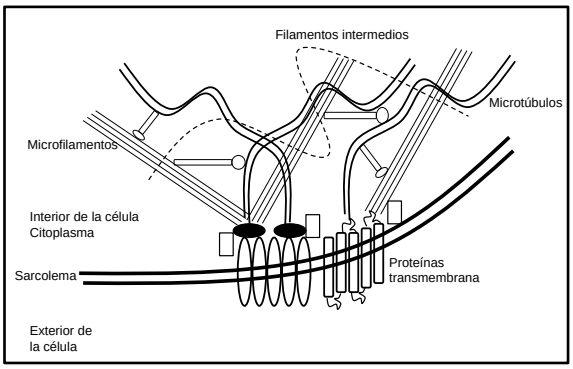


Figura 2.7 Microestructura membrana muscular y mecanostransducción.

Las proteínas transmembrana se conocen con el término de adhesiones focales (FAK) o integrinas y tienen proyecciones a ambos lados de la membrana muscular (Burridge, 1996). Por ejemplo, talin, vinculin y alphaactinin son proteínas que conectan la matriz extracelular con el citoplasma (Alberts, 1994). Se propone que la deformación por estiramiento (contracción excéntrica) y contracción (concéntrica) activan las FAK membranosas y estas transmiten las modificaciones al interior de la célula. A su vez, en el citoplasma la fibra muscular posee substratos rígidos (filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos)

que conforman un **citoesqueleto** y le permiten a la célula mantener su estructura, desplazarse y traducir señales mecánicas a químicas (ver figura 2.7).

Para que el lector interprete conceptualmente como es el interior de la célula muscular o también llamado citoesqueleto, se puede utilizar el concepto de **Tensegridad** definido por primera vez por el arquitecto Fuller (Fuller, 1961). Este término representa a estructuras que se estabilizan por tensiones continuas (tensión integral) y no por compresión. Las esculturas de Snelson muestran claramente el concepto de tensegridad (ver figura 2.8). Esta estructura está compuesta por barras de hierro suspendidas en el espacio por tensión continua. Esto difiere del concepto de la arquitectura tradicional donde el techo de una estructura está suspendido generando compresión hacia abajo sobre las paredes. Ingber y otros autores proponen que el interior de la célula responde a este concepto. Cuando se mueva una parte de la estructura generará una respuesta en **todos** los sitios. Si un sujeto realiza ejercicios con sobrecarga modifica la estructura generando tensión en toda de la musculatura. Esta señal sirve para aumentar la síntesis de proteínas. Por lo tanto, toda persona que realice altos niveles de fuerza en forma constante va a aumentar la masa muscular como respuesta.



Figura 2.8 Foto escultura de Snelson.

Para analizar más en detenimiento este concepto debemos pensar en la fibra muscular como una estructura que no soporta la fuerza de la gravedad en forma tradicional, sino que flota en un ambiente donde se activa constantemente para generar tensión por entrecruzamiento de proteínas contráctiles. Esto le confiere una característica única para generar esos cambios bioquímicos antes descriptos.

Señal de daño muscular (rompimiento de fibras).

Cuando se realiza una contracción muscular intensa se aumenta la tensión en la toda la estructura. Si esta tensión, que representa la fuerza en relación a la superficie anatómica es muy alta se genera una serie de rompimientos en el interior de las fibras. Este daño o rompimiento **no es patológico**, es decir no se trata de una lesión. Si bien puede generar dolor posterior, este, no se asocia a un síntoma de enfermedad; es solo una adaptación fisiológica al ejercicio. Esta modificación no genera impotencia funcional y el sujeto puede continuar realizando normalmente contracciones musculares. El rompimiento se produce en todos los seres humanos como una consecuencia normal a la contracción muscular intensa. El mismo se inicia en los discos Z y esto se debe a que los filamentos de actina están anclados en forma asimétrica en el disco Z y una tensión (stress mecánico) importante genera una tracción desigual de los mismos rompiendo la estructura. La figura 2.9 muestra el concepto (modificado de Goldspink, 1992 y Friden, 1983). Este rompimiento también constituye una

señal para que se aumente la síntesis de proteínas ya que se debe recomponer la estructura proteica dañada.

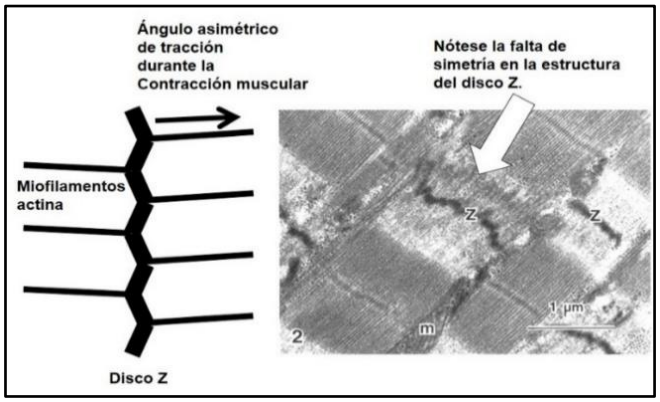


Figura 2.9 Rompimiento microestructura muscular.

Debido a la destrucción de la estructura proteica, se acumulan células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos para fagocitar todos los elementos que se deben desechar. Durante la inflamación se estimulan las terminaciones nerviosas libres que están en contacto con el fluido intersticial generado dolor. De este dolor generado por el rompimiento de fibras nace el famoso dicho que se menciona en los gimnasios que, ¨**Si no hay dolor, no hay ganancia**¨ (Athanasios, 2000). Este dicho hace referencia a la necesidad de sentir dolor muscular como consecuencia de entrenar para confirmar que el proceso de aumento de la síntesis proteica está en marcha. En este caso, el dolor funcionaría como una señal de que se está entrenando correctamente. Si bien el dicho tiene cierta lógica, hoy se sabe que **no** es necesario siempre sentir dolor para que la síntesis de proteínas aumente ya que existen otras señales. Como se explicó previamente este dolor se genera como consecuencia de un rompimiento de la estructura del sarcómero dentro de la fibra muscular por la alta tensión durante el entrenamiento con sobrecarga. Es decir que en general **no se rompe una fibra en su totalidad** como consecuencia del entrenamiento. Solo se rompen parcialmente algunas miofibrillas dentro de la fibra la cual mantiene su funcionalidad general. La figura 2.10 muestra los resultados de una biopsia muscular antes y después de entrenar con pesas. Estos resultados fueron obtenidos por Gibala en la universidad de McMaster – Canadá. El autor demostró que la gran tensión generada durante el entrenamiento modificaba la normal estructura muscular.

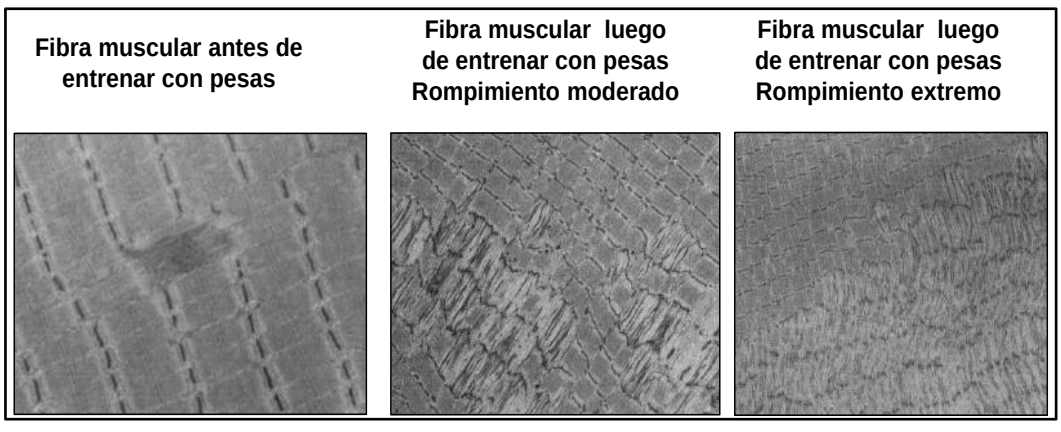


Figura 2.10 Micro rompimientos fibrilares luego del entrenamiento con pesas.

Las fibras musculares presentan pocos y muy pequeños rompimientos cuando no están sometidas más que al stress diario y pueden observarse solo el daño de unos pocos sarcómeros continuos (ver figura 2.10 a la izquierda). Estos son rompimientos fisiológicos típicos de la actividad física diaria como podría ser subir unas escaleras. Sin embargo, luego de entrenar con sobrecarga se observan rompimientos más importantes que **dependen de la intensidad y el tipo de contracción**. Algunos de estos son rompimientos moderados o extremos. Como la estructura se rompió es necesario degradarla y reestructurarla nuevamente. Un aspecto a destacar es que los rompimientos no se generan igual en todos los sujetos y esto está relacionado con el status de entrenamiento. Existe una diferencia entre sujetos entrenados y no entrenados, aunque también el grado del daño está relacionado con muchas variables como puede ser ángulo de trabajo, tipo de ejercicio, intensidad y volumen. Para comprobar este proceso, Gibala estudió sujetos entrenados y no entrenados en sobrecarga. El autor evaluó un grupo de sujetos jóvenes activos, pero sin experiencia en entrenamiento con sobrecarga y otro grupo que llevaba varios años entrenando en el gimnasio. Los sujetos entrenaron en un banco inclinado realizando un curl de bíceps con mancuernas. Las contracciones se realizaron de la siguiente forma: el sujeto flexionaba el codo levantando la mancuerna (fase concéntrica) y un ayudante cambiaba la misma de mano para que la bajada se realizara con el otro brazo (fase excéntrica). De esta forma cada brazo se entrenaba con la misma carga y velocidad, pero solo con una fase de la contracción. Se realizaron 8 series de 8 repeticiones con el 80 % de la máxima fuerza concéntrica y con pausas de 3 minutos. La velocidad de contracción fue lenta (2 segundos para la fase concéntrica y 2 para la excéntrica. Se realizaron biopsias antes e inmediatamente después del entrenamiento. El rompimiento se clasificó de acuerdo a la magnitud del mismo a saber: cuando en una miofibrilla había hasta 3 sarcómeros rotos en forma continuada o 3 sarcómeros de distintas miofribrillas contiguas, el daño muscular se lo consideraba **focal**. Si los daños incluían de 4 a 10 sarcómeros se lo consideraba daño **moderado**. Y si el daño excedía los 10 sarcómeros se lo consideraba daño **extremo**. La figura 2.11 muestra los resultados del experimento. En la figura se puede apreciar el porcentaje de fibras rotas para cada grupo. Se observa claramente que los sujetos previamente entrenados rompen **menos** fibras que el grupo desentrenado. Esto quiere decir que una vez que la estructura muscular está sometida frecuentemente a la tensión sistemática, se generan menos rompimientos de fibras como un efecto protector. Este fenómeno de rompimiento se observa tanto en la fase excéntrica como concéntrica. Nótese que los sujetos no entrenados tuvieron un 80% de fibras rotas en el brazo que entrenó excéntrico. Es prudente aclarar que son rompimientos internos y que si las fibras estuviesen rotas en su totalidad esto sería un desgarro masivo con un músculo a punto de cortarse. Claro está que esto no es lo que pasa en el entrenamiento de pesas. Los daños son internos en la fibra muscular y el músculo mantiene su integridad, aunque con el rendimiento disminuido. También se puede observar que independientemente del status de entrenamiento del sujeto, **los rompimientos son más elevados en la fase excéntrica**. Si bien no se conoce la razón específica, se cree que la causa es la alta tensión generada en el sistema. Esta tensión está representada por la menor cantidad de puentes transversales que deben soportar el peso a medida que avanza la contracción.

Es decir, como los discos Z se alejan, hay cada vez menos cantidad de puentes transversales unidos y estos deben soportar toda la carga. Se observa claramente que al inicio del estudio solo algunas pocas fibras de la biopsia mostraban rompimientos que solo eran focales. Esto se debe a la actividad normal diaria de un sujeto ya que se le solicitó a los

evaluados que no realizaran ejercicio durante los 3 días previos al estudio. Otro dato interesante es que los daños se mantenían muy altos 48 horas luego del ejercicio en los sujetos no entrenados (no se muestran los datos). Esto demuestra la poca capacidad de recuperación que posee un sujeto sin experiencia en el entrenamiento con sobrecarga.

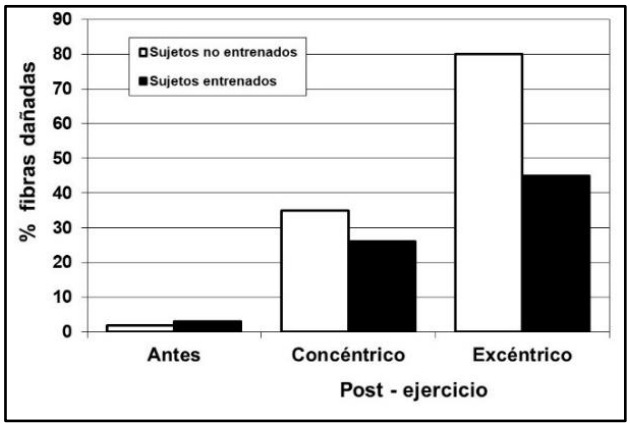


Figura 2.11 Rompimiento muscular.

El lector puede pensar que como la fase excéntrica es la que rompe mayor cantidad de fibras, entonces la señal para que se aumente la síntesis proteica será mayor. Sin embargo, esto no es así. En el estudio de Gibala también se midió el nivel de síntesis de proteínas y comprobó que es la fase concéntrica la que aumenta en mayor medida. Es decir, que no sería conveniente que se propusieran entrenamientos exclusivamente excéntricos si el objetivo es la hipertrofia muscular. Sumado a esto, la práctica nos muestra que cuando se realizan una gran cantidad de contracciones excéntricas en forma sistemática, el dolor muscular es tan grande que complica el normal funcionamiento del sistema. Analizar los rompimientos que se generaron en sujetos entrenados y no entrenados sirve para comprender el concepto de carga interna y externa. Este tema se desarrolla bastante en los libros de teoría del entrenamiento y habla sobre la diferencia en cuanto a tolerar una carga de trabajo. En el estudio de Gibala se utilizó la misma carga externa, es decir los componentes de la carga de entrenamiento fue la misma. Sin embargo, al generar un mayor rompimiento en los sujetos no entrenados, la carga interna es distinta. En este caso la carga interna fue más alta en los sujetos no entrenados.

Dolor muscular y entrenamiento de sobrecarga.

El dolor que genera el entrenamiento de sobrecarga es un tema importante ya que puede generar una disminución del rendimiento físico y/o una molestia psicológica. A este dolor agudo se lo denomina hiperalgia o hiperalgesia que es la sensibilidad anormalmente elevada al dolor. El término en inglés para las ciencias del ejercicio es delayed-onset muscle soreness (DOMS) que significa dolor muscular tardío. En español de suele utilizar el término de agujetas, haciendo referencia a que el dolor es similar a que se clave una aguja. En general luego de contracciones musculares muy intensas en personas que no están acostumbradas al ejercicio o en acciones excéntricas acentuadas se percibe un dolor muscular elevado. Este dolor aparece a las 12-24 horas post ejercicio, alcanzando un pico de dolor a las 48-72 horas luego y que finalmente desaparece dentro de los 7 días. Como se mencionó previamente las razones tradicionales que se le adjudicaban al dolor son el rompimiento de fibras y la inflamación local. La sensación de dolor agudo es el resultado de la activación de las fibras

nerviosas del grupo III y el grupo IV que con sus terminaciones nerviosas libres actúan como un sensor nociceptor, es decir un sensor de dolor. Estos sensores se sensibilizan por la liberación de neuropéptidos de las puntas de nervio generando hiperalgesia. También se observa una respuesta inmunitaria elevada observándose interleucinas en la zona afectada. Pero es importante aclarar, que algunos estudios utilizaron estimulación eléctrica del nervio con los músculos estirados y también causaron hiperalgia sin rompimiento muscular. Por lo tanto, es lógico que haya otras variables que influyen en el dolor muscular. Por ejemplo, el rompimiento inicial de los discos Z ya se observa durante las primeras horas luego del entrenamiento en las cuales no hay un dolor intenso o el dolor no está presente. En otro sentido también se puede observar dolor sin rompimiento de fibras musculares. También en estudios donde se aplican drogas antiinflamatorias para disminuir el dolor, no todas ellas disminuyen el mismo luego del ejercicio.

Una característica importante es que el rompimiento como consecuencia del trabajo excéntrico se observa más en las fibras rápidas y por lo tanto es una adaptación indeseable en deportistas que deben competir (Fridén, 1983). Algunas de las consecuencias de este dolor son la sensibilidad muscular y el aumento progresivo generado por movimiento. Con este panorama, es posible que cuando se siente dolor muscular se piense que hay que dejar de entrenar o no repetir esa sensación similar en el futuro. Sin embargo, sabemos que en el caso del entrenamiento esto no es así. El dolor forma parte del proceso de ejercicio, aunque no es el mismo dolor que atenta contra la salud. Se describió previamente que se produce una serie de rompimientos parciales de fibras que colaboran a esta sensación. Sin embargo, el dolor que se siente cuando una persona con una patología como la osteoartritis realiza ejercicio en la zona afectada es **distinto** al dolor que generará esa carga en los músculos circundantes. Este dolor muscular tiene consecuencias sobre el rendimiento como la pérdida de rango de movimiento (Nosaka, 2002) y/o de fuerza máxima (Gibala, 1995). Si bien se ha estudiado ampliamente los rompimientos de las fases de contracción por separado, para el entrenador estos datos no son muy aplicativos ya que en general los deportistas realizan ciclos de estiramiento acortamiento para entrenar. En este sentido los deportistas manifiestan una sensación de dolor más intensa mientras más alto es el nivel de potencia aplicado. Es decir que el rendimiento físico se ve disminuido como consecuencia del dolor. Esos sarcómeros rotos en el interior de las fibras quedan imposibilitados de generar contracción muscular y por ende se pierde parte de la capacidad funcional. El entrenamiento con sobrecarga genera por naturaleza este tipo de adaptaciones, aunque el entrenamiento aeróbico también puede generar dolor sobre todo cuando se realiza con carrera (Chen, 2007) o también en bicicleta (Cook, 2004).

Para muchos preparadores físicos el sprint es fundamental para el éxito deportivo y la velocidad es una variable que se modifica ampliamente cuando existe una gran cantidad de fibras con microroturas (Twist, 2005). El alto nivel de potencia necesario para generar esta acción requiere que todas las unidades contráctiles estén funcionando en forma óptima y esto no es así luego de un entrenamiento intenso. Esta pérdida de velocidad trae aparejada una disminución en el rendimiento deportivo específico como cambios de dirección o acciones similares. Si analizamos el trabajo de Twist podemos observar cómo disminuye la velocidad en los 10 metros luego de realizar 10 series de 10 saltos (CMJ) máximos con el objetivo de generar rompimiento muscular (ver figura 2.12). Los atletas evaluados pertenecían a deportes de conjunto de nivel intermedio. El dolor muscular de los cuádriceps aumentó de 1.5 a 5.2 en

una escala subjetiva de 0-10. Como se puede ver en la figura el tiempo que tardan en recorrer 10 metros a máxima velocidad con partida alta aumenta de 1.96 a 2.02 segundos. Esto representa una pérdida de rendimiento del 3%.

Finalmente podemos decir que en todos los deportes se intenta generar el menor dolor previo a una competencia. Si la periodización de las cargas de entrenamiento falla por alguna razón, el deportista competirá en inferioridad de condiciones. El dolor muscular es un buen indicador de este proceso y se debe monitorear constantemente, aunque sea con evaluaciones de escalas subjetivas. Este fino ajuste entre las cargas y el descanso es uno de los objetivos básicos de los procesos de preparación física para que se puedan competir en óptimas condiciones.

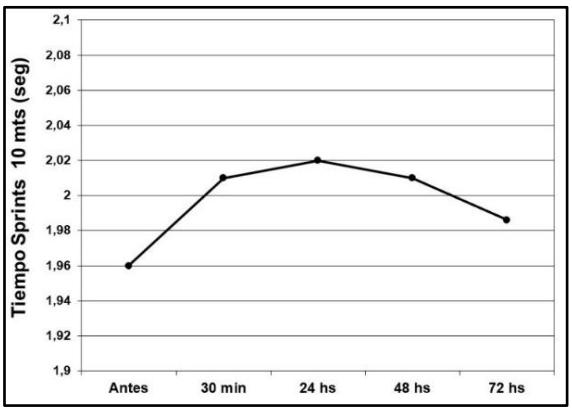


Figura 2.12 Sprint realizados en condiciones de dolor.

Señal metabólica e hipertrofia muscular.

El stress metabólico generado con el ejercicio ha sido propuesto como otra de las variables más importantes para aumentar la síntesis proteica (Shinohara, 1998). La disponibilidad de energía en el músculo durante el ejercicio se mantiene con un control muy estricto de la relación entre la cantidad de AMP-ADP y ATP. Esta relación refleja el estado general de producción de energía de la célula. Si se aumenta uno de ellos (predomina el AMP-ADP) esto significa que existe un **gasto** de energía considerable a causa de mucha contracción muscular. Esto también pasa cuando el nivel de glucógeno es bajo. Esta señal actúa como un estímulo para el aumento de una molécula llamada AMPK (Hardie, 2006). Se ha propuesto a este metabolito como un **sensor de energía** en nuestro cuerpo. El gasto energético causado por el ejercicio activa esta molécula y se pensó inicialmente que cuando el tipo de gasto provenía de la hipoxia (por entrenamiento aeróbico) esto impedía o atenuaba el proceso de traducción de la síntesis de proteínas contráctiles y por ende la hipertrofia. Sin embargo, Lundberg en 2014 encontró que un entrenamiento aeróbico previo a uno de sobrecarga no impedía el aumento de síntesis proteica y generaba hipertrofia muscular. Esto fue comprobado con un entrenamiento con el modelo contralateral en los cuádriceps luego de 5 semanas de entrenamiento concurrente en una pierna.

Uno de los modelos más aceptados como explicación del stress metabólico como regulador de la hipertrofia es que la contracción muscular intensa aumenta la concentración y el flujo de **calcio**. Esta señal contribuye al aumento de síntesis de proteínas contráctiles. Se han propuesto caminos dependientes del Ca^{2+} en la regulación de la hipertrofia muscular. La Calcineurina (Cn), una enzima fosfatasa regulada por Ca^{2+} es la responsable de regular la

cascada de Ca^{2+}. Cn activa varios efectores de hipertrofia como el myocyte enhancing factor 2, GATA factores de transcripción y factor nuclear de células T activadas. En la práctica, normalmente un sujeto comienza entrenando pesas 3 veces por semana con el objetivo de hipertrofiarse. Esta estructura del entrenamiento genera hipertrofia por algunos meses (4-6 meses) pero luego se un tiempo el aumento de la síntesis proteica se **estanca**. Normalmente el cambio que se propone en el entrenamiento es un aumento del volumen de trabajo para generar una señal metabólica más frecuente para la síntesis de proteínas. Esto es necesario para mantener altas constantemente todas las señales de aumento de la hipertrofia. Este tema se desarrollará más adelante.

Señal hormonal para la síntesis proteica.

Está bien documentado que el entrenamiento con pesas puede aumentar las hormonas anabólicas post ejercicio, abriendo un **período de ventana** que puede durar varias horas (Kraemer, 1990 – ver figura 2.13). Ya se ha explicado el funcionamiento del IGF1 como generador de más núcleos musculares y por ende aumentar las fábricas de síntesis proteicas. Sin embargo, esta hormona también ha sido propuesta como anabólica, aumentando el diámetro de las fibras y suprimiendo efectos catabólicos. En realidad, una variación de la IGF1 (el IGF1Ec) es el denominado factor mecánico de crecimiento (MGF en inglés) ya que se expresa localmente por estimulación mecánica (contracción muscular).

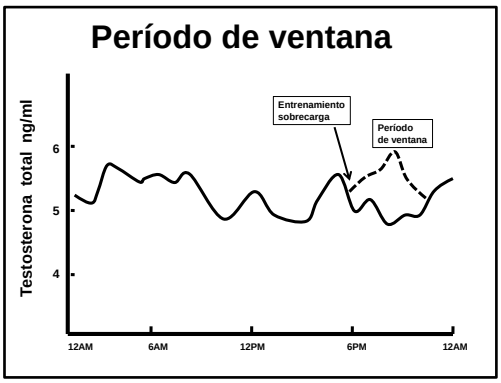


Figura 2.12 Período de ventana para la testosterona en hombres.

Las otras dos hormonas anabólicas por naturaleza son la testosterona y la hormona de crecimiento. El aumento de todas estas hormonas por arriba de su nivel basal le otorgará al cuerpo la posibilidad de aumentar la síntesis de proteínas. La hipótesis hormonal funciona como respuesta el entrenamiento de sobrecarga. Es decir que se abre un período de tiempo donde la hormona anabólica, que sin estímulo debería estar en niveles más bajos, se encuentra elevada y crea un ambiente anabólico aumentando la posibilidad de que se una a su receptor para generar la acción específica. La figura 2.12 muestra el proceso.

Existe un gran aporte científico sobre las modificaciones que sufren las hormonas como consecuencia del entrenamiento de sobrecarga. Estas se analizarán en el capítulo 4 de adaptaciones hormonales al entrenamiento.

Señal inmunológica y síntesis proteica.

Existen células del sistema inmunológico que pueden colaborar al aumento de la hipertrofia muscular. El sistema inmunológico posee células que se encargan de reconocer,

atacar y destruir intrusos del sistema. Básicamente nos protege de las enfermedades infecciosas. Pero también las citosinas juegan un rol importante en la adaptación muscular. El aumento de las interleucina-13 ha sido demostrado como consecuencia del entrenamiento con pesas y este a su vez es un precursor del IGF1 (Jacquemin, 2007). También las interleucina-4 y 6 actúan de una manera paracrina en la proliferación de células satélites (Guerci, 2012). Se puede decir que la influencia de esas células en la síntesis de proteína es indirecta. Es importante destacar que a la fecha no se conoce bien todo el mecanismo molecular por el cual se genera este proceso, pero poseen un lugar en el proceso de síntesis proteica.

Hipoxia y síntesis proteica.

La hipoxia se define como la disminución de la presión normal de oxígeno en el cuerpo. Esta hipoxia se puede conseguir de varias formas y una de ellas es restringir el flujo sanguíneo parcialmente hacia un tejido determinado. Se ha propuesto que este fenómeno fisiológico serviría para inducir hipertrofia muscular con cargas **menores** a las tradicionalmente utilizadas y con similares resultados (Takarada, 2000). El sistema fue creado por Sato el cual lo popularizó como entrenamiento llamado Kaatsu. Consiste en utilizar una banda que comprime y genera presión en los brazos o las piernas. Para que el lector se ubique es similar a cuando se toma la presión arterial con un esfigmomanómetro. Se pone esta banda presionando el brazo o el muslo mientras se realiza entrenamiento de sobrecarga con la zona comprimida (hipóxica). Sin embargo, es difícil en forma práctica determinar la hipoxia generada en el miembro. Las presiones aplicadas con la banda van desde los 100 hasta 240 mmHg y la intensidad de entrenamiento es de 20-30% de la máxima fuerza. El volumen de entrenamiento puede ser de 15 repeticiones hasta el fallo muscular. Los mecanismos por los cuales se propone que el sistema de entrenamiento funciona son: stress metabólico, reclutamiento de unidades motoras, aumento de las células satélites y aumento de la hidratación celular. Este sistema se utilizó principalmente en poblaciones de la tercera edad o especiales (rehabilitación de lesiones), mientras que su aplicación en el deporte de rendimiento es todavía un tema a solucionar en cuanto a su efectividad. La investigación que más impulsa la utilización de este tipo de entrenamiento en deportistas es la de Takarada en 2000. Es importante destacar que el autor no aclara que tipo de deportistas participaron del estudio, ni su status de entrenamiento. El autor comprobó que luego de entrenar con una carga del 20% del máximo y oclusión sanguínea, se aumentaba la hormona de crecimiento en 290%. Este dato era comparado a cuando se entrenaba con el 20% de la carga sin la oclusión. Sin embargo, es importante aclarar que, en contraposición a esto, entrenamientos tradicionales con el 70% de la carga muestran aumentos de la hormona de crecimiento de más de 800-1000% (Kraemer, 1990).

En la actualidad se puede decir que no existe una gran cantidad de entrenadores de deportes de alto rendimiento como el rugby o el levantamiento de pesas que utilicen esta técnica con sus deportistas a largo plazo. Por otro, lado una revisión profunda de Scott en 2015 muestra que la mayoría de los trabajos de investigación realizados con hipoxia son de corta duración entre 8 días a 8 semanas (Scott, 2015). Este es un ejemplo de los que se mencionó en el capítulo 1 sobre la interpretación de datos de la fisiología del ejercicio. Cuando un atleta que recibe un estímulo totalmente nuevo, se espera que genere una **pequeña** diferencia. Sin embargo, en cuanto a la hipertrofia se refiere, entrenar con pesas del 60-80% ha demostrado mejorar a los deportistas por varios años seguidos. La pregunta es, ¿se podrá entrenar con hipoxia exclusivamente y mejorar hasta los mismos niveles? La pregunta queda abierta para

futuras investigaciones, aunque debemos decir que es poco probable que un entrenador pruebe este tipo de carga intentando competir en el capo profesional del alto rendimiento.

Ultraestructura muscular durante el proceso de hipertrofia.

Todas las señales previamente analizadas tienen el objetivo de aumentar la síntesis de proteínas en alguno de sus pasos bioquímicos. Durante este proceso (que va de la mano del aumento de los mionúcleos) la síntesis de proteínas queda aumentada y esto generará hipertrofia muscular que puede mejorar la fuerza y bajo determinadas circunstancias el rendimiento físico. En este proceso la ultraestructura muscular sufre modificaciones que son muy difíciles de especificar debido a la forma en que se evalúa, es decir, la biopsia muscular. En este sentido cuando se analiza la muestra de tejido, se debe tener en cuenta que algunas fibras pueden estar sufriendo cambios generados por el ejercicio que precedió a la muestra y otras están sufriendo cambios anteriores al ejercicio. Es decir que, no todas las fibras se encuentran en el mismo **momento** fisiológico. Por ejemplo, hay fibras musculares que se encuentran necrosadas como consecuencia de entrenamiento previos y que no representaría al ejercicio realizado para la investigación.

Ya mencionamos que la explicación tradicional sobre la hipertrofia muscular propone que se suman sarcómeros a los extremos de cada miofibrilla y/o que se generan nuevas miofibrillas por un proceso de subdivisión como consecuencia del rompimiento de los discos Z (ver figura 2.13). A estos procesos se los denomina sumación de sarcómeros en serie y en paralelo. Sin embargo, en la actualidad existe alguna evidencia que podría aportar un nuevo y mejor entendimiento de cómo se genera la hipertrofia muscular. No discutiremos el proceso de agrandamiento momentáneo generado por aumento del flujo sanguíneo que se genera durante el entrenamiento con pesas. Este proceso, que algunos denominan hipertrofia momentánea no es real y no existe aumento verdadero de tejido muscular debido al aumento de síntesis de proteínas. En la década de 1970' se especuló que la hipertrofia también podría estar generada por hiperplasia celular, es decir el aumento del número de fibras que se había comprobado en **gatos** (Gonyea, 1977). El trabajo comprobaba que se aumentaba el número de fibras como consecuencia del entrenamiento de sobrecarga en el flexor radial del carpo. Los modelos de investigación en animales incluían técnicas de estiramiento constante y la ablación muscular. Otros autores rápidamente publicaron evidencia en contra y esta línea de investigación no prosiguió.

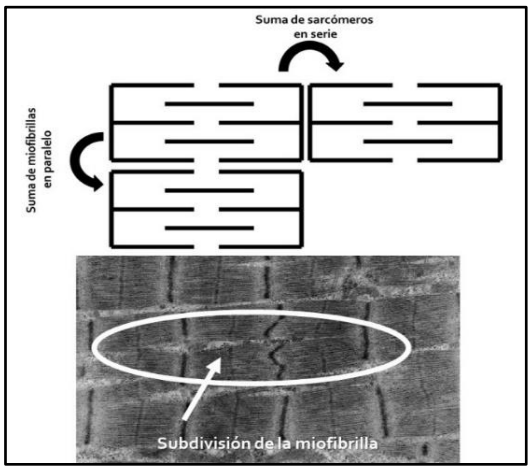


Figura 2.13 Explicación tradicional del proceso de hipertrofia muscular.

Sin embargo, recientemente, Eriksson analizó biopsias musculares de los músculos trapecio y vasto lateral en levantadores de potencia. Testeó dos grupos que competían, pero uno grupo utilizaba anabólicos esteroides (n=9) y el otro grupo nunca había utilizado esa ayuda ergogénica (n=10) (Eriksson, 2006). En el análisis se realizaron varios cortes transversales de la misma fibra muscular con el objetivo de observar la integridad total de la estructura. Algunas fibras tenían ausencia de membrana plasmática y faltaba la desmina de los filamentos. Estas características son típicas de las fibras es estado de necrosis. También se encontraron **fisuras** en muchas fibras musculares que a veces se podían seguir por más de 200 µm de longitud. En otras fibras las fisuras no se continuaban en la totalidad de su longitud y se cree que esto representa un proceso de regeneración de fibras. Esto se sumaba a que se encontraban proliferación de células satélites y basófilos. Estos son indicadores claros de procesos de regeneración. Por otro lado, en algunas fibras, las fisuras se profundizaban y en algunos casos se podía apreciar cómo se subdividía la estructura (ver figura 2.14). En la nueva fibra se podía observar claramente mionúcleos por lo que se considera que esta **nueva** fibra es fisiológicamente completa y activa.

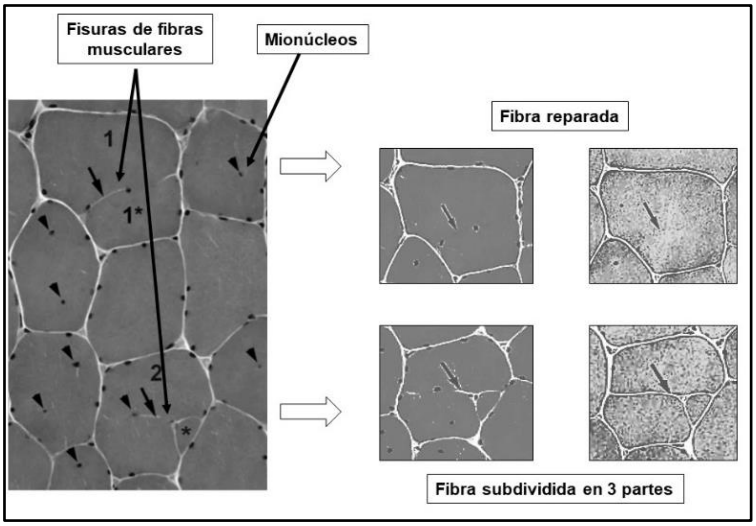


Figura 2.14 Proceso de subdivisión de fibras musculares.

En este caso si la separación anatómica de esta fibra es **completa** y esta modificación se genera como respuesta a un entrenamiento con sobrecarga, se podría comprobar el proceso de hiperplasia muscular en el ser humano. Este proceso si bien se había propuesto como una adaptación en otros mamíferos, no se había comprobado en el ser humano (MacDougall, 1984). Esto es una clara evidencia de como la ciencia del ejercicio avanza muy rápidamente y aunque a la fecha solo exista esta evidencia de la hiperplasia en deportistas, es posible que en años venideros se pueda comprobar el proceso y finalmente demostrar si existe o no dicho proceso como adaptación fisiología al entrenamiento.

Hipertrofia y su relación con la intensidad de entrenamiento.

Cuando un preparador físico prescribe entrenamiento para generar máxima hipertrofia debe elegir los ejercicios, las intensidades, la cantidad de series y las pausas que tendrá el programa. Es bien sabido que la manipulación de estas variables va a generar diferentes cambios en el tamaño de la fibra. Para aclarar este punto mostramos los resultados del trabajo de Campos 2002 que testeó a sujetos no entrenados. Si bien se aclaró en el capítulo

1 que se analizaría prioritariamente la evidencia de adaptaciones en sujetos entrenados, en este caso es útil analizar el proceso desde los sujetos sedentarios y progresar luego al análisis de los más entrenados ya que las adaptaciones no son las mismas. El autor estudió 32 hombres sanos **no** entrenados pero activos con las siguientes características: edad = 22.5 años, Talla = 178.3 cm. y Peso = 77.8 kg. Se realizaron evaluaciones de fuerza máxima y biopsia del vasto lateral luego de 8 semanas de entrenamiento. El trabajo se organizó de la siguiente forma: las primeras 4 semanas se realizaron 2 sesiones por semana y las últimas 4 semanas 3 sesiones por semana. Los ejercicios realizados fueron los siguientes: prensa frontal, ½ sentadilla y extensión de rodillas (todos para estresar los cuádriceps). Los sujetos se dividieron en 3 grupos de entrenamiento. Un Grupo de bajas repeticiones realizó 4 series de 3 a 5 RMs - 3' de pausa. El grupo de repeticiones intermedias realizó 3 series de 9 a 11 RMs - 2' de pausa. Finalmente, el grupo de altas repeticiones realizó 2 series de 20 a 28 RMs con 1' de pausa. Durante el estudio la carga fue progresivamente incrementada para mantener estos rangos de repeticiones por serie. Para cada serie el sujeto trabajaba al **fallo muscular,** es decir que los sujetos no podían completar la repetición siguiente al momento de finalizar la serie.

Datos en micrometros^2	Fibra tipo I	Fibra tipo IIa	Fibra tipo IIb
Grupo Bajas repeticiones			
Pre entrenamiento	4869	5615	4926
Post entrenamiento	5475	6903	6171
% mejora	12.4%	22.9%	25.2%
Grupo repeticiones intermedias			
Pre entrenamiento	4155	5238	4556
Post entrenamiento	4701	6090	5798
% mejora	13.1%	16.2%	27.2%
Grupo altas repeticiones			
Pre entrenamiento	3894	5217	4564
Post entrenamiento	4297	5633	5181
% mejora	10.3%	7.9%	13.5%

Tabla 2.11 Tamaño muscular e intensidad de entrenamiento.

La tabla 2.11 muestra el aumento de tamaño de los diferentes grupos de fibras musculares de acuerdo al tipo de entrenamiento realizado. Todos los grupos mejoraron, es decir que en sujetos que no tienen experiencia con pesas, las intensidades por arriba del 50-60% llevadas al fallo muscular generan hipertrofia. Los porcentajes de aumento se muestran resaltados con gris en la tabla 2.11. El mayor aumento se generó con el protocolo de cargas **moderadas y altas intensidades.** Las fibras de tipo II muestran la mayor cantidad de aumento y esto se debe a que están fisiológicamente más preparadas para generar síntesis proteica (Koopman, 2006). Es decir, las fibras rápidas tienen una mayor maquinaria bioquímica para generar hipertrofia. Esto ha sido comprobado analizando la síntesis proteica en músculos que tienen una predominancia de fibras lentas como el sóleo donde se encontró que se logra un menor nivel de actividad bioquímica (Trappe, 2004). Por esta razón, en los gimnasios casi siempre se utilizan intensidades moderadas y altas para maximizar los programas de entrenamiento con el objetivo de hipertrofiar. El trabajo de Campos es muy aplicable ya que analizó el tamaño de la fibra longitudinalmente antes y después de un proceso de 8 semanas de entrenamiento. Sin embargo, no utilizó mediciones de aumento de la síntesis de proteínas que permitiría afianzar la relación entre la intensidad y la hipertrofia. Este concepto puede reforzarse con un estudio de tipo transversal publicado sobre la síntesis proteica y diferentes intensidades de trabajo (Kumar, 2009). El autor evaluó sujetos jóvenes y de la tercera edad considerados activos, pero no entrenados (sin experiencia con pesas).

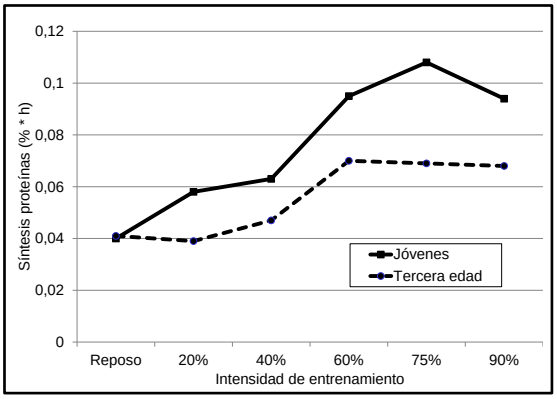


Figura 2.15 Intensidades y respuesta en la síntesis de proteínas.

Los sujetos realizaron un entrenamiento en la camilla de cuádriceps en forma unilateral para poder estimar la síntesis proteica. Realizaron los siguientes entrenamientos:

20% de 1RM, 3 series x 27 repeticiones.
40% de 1RM, 3 series x 14 repeticiones.
60% de 1RM, 3 series x 9 repeticiones.
75% de 1RM, 3 series x 8 repeticiones.
90% de 1RM, 6 series x 3 repeticiones.

La velocidad de contracción fue normal (entre 1 y 2 segundos casa fase). Se utilizó una pausa de 2 minutos para todos los protocolos. Como se puede apreciar en la figura 2.15 en los sujetos jóvenes la intensidad óptima para aumentar la síntesis de proteínas fue de 75% utilizando 3 series de 8 repeticiones. Estos datos también coinciden con el trabajo de Campos y con experiencias prácticas donde sujetos que asisten frecuentemente al gimnasio utilizan intensidades similares para lograr la máxima hipertrofia. Es importante hacer notar que la intensidad del 90% de la RM con volumen bajo de entrenamiento aportó una síntesis proteica importante, aunque no tan alta si se la compara con el 75%. La intensidad del 90% muestra aumentos similares al 60% de la máxima carga por lo que ambas intensidades pueden ser consideradas como válidas para generar hipertrofia. Pero es importante destacar que, aunque el nivel de síntesis proteica sea similar, estas intensidades de entrenamiento generan **marcadas** diferencias en otras variables como puede ser el reclutamiento de unidades motoras y la cantidad de hormonas liberada. Este concepto se ampliará en los capítulos específicos de este libro. Finalmente, cabe decir que en sujetos más viejos la intensidad óptima fue del 60%, donde intensidades por arriba de esta no aportaron mejores ganancias.

Con toda la evidencia previamente analizada, muchas instituciones han propuesto recomendaciones para maximizar la hipertrofia muscular. El Colegio Americano de medicina del deporte es una institución líder en las ciencias del ejercicio y ha publicado varias opiniones en este tema (ACSM, 2009). Se han realizado varias actualizaciones y existe un documento del año 2009 que resume las características que tiene que tener los entrenamientos orientados a la hipertrofia muscular (ver tabla 2.12).

La propuesta es muy interesante ya que propone características para sujetos no entrenados hasta sujetos ya avanzados en entrenamiento de sobrecarga. Cabe acotar que esta organización de carga **no** es la que se utiliza en el rendimiento deportivo para el desarrollo de la máxima potencia. Si se aplican estos conceptos vertidos previamente, es posible que en sujetos no entrenados se pueda conseguir un aumento del tamaño de las fibras musculares

del vasto lateral de 10-15% como consecuencia de 21 semanas de trabajo (Hulmi, 2009). Esto se manifiesta como un aumento del 4.7% del peso total del sujeto. Si bien se puede contar con varios trabajos de investigación publicados para analizar las posibilidades de mejora, la mayoría de ellos aplica los entrenamientos durante 3-5 meses y por lo tanto es muy difícil asegurar cuanto va a poder hipertrofiar un sujeto promedio que se entrene por años. Es muy complicado contar con trabajos con datos longitudinales de varios años de entrenamiento de sobrecarga y en general la estrategia para conocer estos datos podría ser el análisis de sujetos que lleven años entrenando en una evaluación de tipo transversal.

	Principiante	Entrenado	Avanzado
Intensidad	70-85%	70-85%	70-100% Énfasis 70-85% Periodizado
Volumen	1-3 series 8-12 repeticiones	Multiseries 6-12 repeticiones	Multiseries 1-12 repeticiones con énfasis 6-12
Frecuencia	2-3 veces/semana	2-4 veces/semana	4-6 veces/semana
Pausas	1-2 minutos	1-2 minutos	1-2 minutos general 2-3 minutos ejercicios alta intensidad

Tabla 2.12 Características de un programa de hipertrofia.

Como hemos mencionado previamente, las adaptaciones descriptas se observan solo en sujetos **no entrenados** y es posible que el lector en este momento se esté preguntando si los deportistas que llevan años entrenando con sobrecarga responden de la misma forma. La respuesta es negativa. Si se ha aplicado este tipo de trabajos durante años, las modificaciones en la masa muscular no son tan importantes. Sin embargo, en el deporte de rendimiento existen propuestas de trabajo muy populares que proponen la utilización de un período de varias semanas de entrenamiento de **hipertrofia** con el objetivo de ganar tamaño y acondicionar el cuerpo para intensidades posteriores que estarían dedicadas a la potencia muscular. En este momento le propongo al lector que intentemos contestar la siguiente pregunta: ¿Es posible que un rugbier de 30 años genere hipertrofia en 4-6 semanas que dura la pretemporada cuando ya ha realizado 12 temporadas de entrenamiento de sobrecarga previas? Esta problemática no es de simple respuesta ya que no se cuenta con mucha bibliografía. Sin embargo, esta recomendación se puede encontrar en varios libros, pero ninguna de ellas cuenta con respaldo científico.

Para echar luz a este tema analizaremos los resultados del trabajo de Bartolomei que entrenó mujeres con experiencia en entrenamiento de pesas en forma recreacional (mínimo 2 años) durante 10 semanas con periodización de bloque u ondulatoria. Midió la antropometría a través de calibres y la mejoría de masa magra fue solo del 1% (Bartolomei, 2015). Por su parte, Argus evaluó a 33 jugadores de rugby super 14 y analizó las ganancias de hipertrofia luego de una pretemporada de 7 semanas con el objetivo de aumentar la hipertrofia. Realizó antropometría a través de calibres con técnica ISAK y la mejoría de masa magra fue de 2.2% (Argus, 2010). Resultados similares encontró Bradley que testeó 45 jugadores de rugby europeos de buen nivel (algunos eran British o Irish lions), luego de 10 semanas de pretemporada consiguió aumentos en la masa magra de 0.9% en los delanteros y 0.8 backs (Bradley, 2015). Los jugadores de rugby de la European Rabo Direct Pro 12 league utilizaron 2 estímulos del tren superior y dos estímulos del tren inferior de 60 minutos más un circuito de potencia de 30 minutos por semana durante este período. Esta cantidad de tiempo representaba alrededor del 45% del entrenamiento total. Cabe aclarar que en algunos de estos trabajos de investigación los progresos suelen tener porcentajes de aumento iguales o menores

al porcentaje de error del método con el cual estiman la masa magra o muscular. Eso es un dato importante a tener en cuenta.

Por su parte, González analizó un período de 4 semanas de trabajos de hipertrofia en mujeres voleibolistas y obtuvo 1.8% de aumento en la masa muscular medida por pletismografía que no fue significativo (González, 2011). De hecho, luego las jugadoras iniciaron en un período de 15 semanas de competencia y tuvieron un aumento de la masa muscular de 1.53%. Estos datos muestran que la escasa hipertrofia que se genera es similar cuando se utilizan cargas de potencia o de hipertrofia en deportistas avanzados. Por lo tanto, no es del todo correcto llamar a este período un tiempo de hipertrofia ya que no estaría reflejando correctamente la adaptación fisiológica deseada. A su vez debemos considerar que todos los procesos de investigación que inician una pretemporada vienen de un **período de descanso** donde no se ha entrenado. Por lo que es muy probable que haya disminuido su masa magra por falta de estímulo. Es decir, que este pequeño aumento solo representaría la **vuelta** a la normalidad en el tamaño muscular. De hecho, esto es lo que comprobó Georgeson cuando analizó los cambios antropométricos en 37 jugadores de rugby league profesional de Australia (Georgeson, 2012). El investigador midió a los deportistas con sistema DEXA en 4 ocasiones en 12 meses: inicio, mitad, final de temporada y luego al inicio de temporada nuevamente. La masa magra fue de 86.3%, 85.6%, 85.3% y 86.2% respectivamente. El autor registró que los rugbiers utilizaban entre 3 y 4 sesiones de entrenamiento de pesas por semana en la pretemporada.

Una de las razones por las cuales se utiliza este concepto de una adaptación anatómica como período de hipertrofia es que preparan a los tendones y la musculatura en general para luego utilizar intensidades **superiores**. Existen varios deportes como el levantamiento de pesas o potencia que se entrenan todo el año con intensidades arriba del 80% y no presentan ningún tipo de problemática específica. En la práctica estos deportes también tienen períodos de descanso y nunca se plantea volver al entrenamiento utilizando cargas de hipertrofia. En general, estos deportes vuelven con bajos volúmenes de carga, pero con intensidades altas. Por lo que esta premisa inicial de hipertrofiar la musculatura **no tiene un sustento científico**. Los jugadores de rugby o de cualquier otro deporte podrían perfectamente utilizar intensidades altas en sobrecarga durante la pretemporada sin tener que someter a la musculatura a series de 8 a 12 repeticiones con ejercicios que se adaptan a la ley de Hill las cuales hipertrofiarían las fibras lentas innecesariamente. En conclusión, no se puede afirmar que existe una señal fisiológica específica diferente al utilizar cargas moderadas y no altas en esas 4 a 6 semanas de pretemporada.

Duración del aumento de la síntesis proteica.

Con la información recibida sobre la relación entre la intensidad y la síntesis de proteínas, el lector se va armando una estructura mental de cuáles son los requisitos para organizar correctamente un entrenamiento para el aumento de la hipertrofia muscular. Como se observó previamente, cuando se utiliza el 70% de la máxima fuerza es cuando más aumenta la síntesis de proteínas. Sin embargo, ¿Por cuánto tiempo queda elevada esta síntesis? Es decir, cuando se debe volver a estimular el músculo para que se mantenga esta situación. Para comprender este concepto es útil analizar los resultados del trabajo de Phillips el cual ejercitó 4 mujeres y 4 hombres no entrenados en el ejercicio de extensiones de rodilla (Phillips, 97). Utilizó una intensidad del 80% 1 RM concéntrica y luego realizó 8 series de 8 repeticiones.

Midió la síntesis proteica total y el rompimiento o degradación de proteínas a las 24 y 48 horas post ejercicio.

La figura 2.16 muestra la síntesis y la degradación de proteínas que se genera con el ejercicio. Nótese que a las 48 horas la síntesis proteica todavía se encuentra un 35% elevada mientras que el rompimiento o degradación es casi nulo. Esto nos podría enseñar que luego de ese período se debería proponer otro estímulo para mantener elevada la síntesis. Por su parte, Chesley ya en la década de 1990, mostró que la síntesis proteica se mantenía elevada en sujetos entrenados en pesas (Chesley, 1992). Luego de 4 horas de terminado el entrenamiento la síntesis de proteínas estaba un 50% elevado, luego de 24 horas un 109% y que a las 48 horas volvía a los niveles de reposo. Si combinamos los datos de Chesley y Phillips podemos decir que como máximo el aumento de la síntesis proteica se mantendrá elevado correctamente durante 36 a 48 horas como máximo.

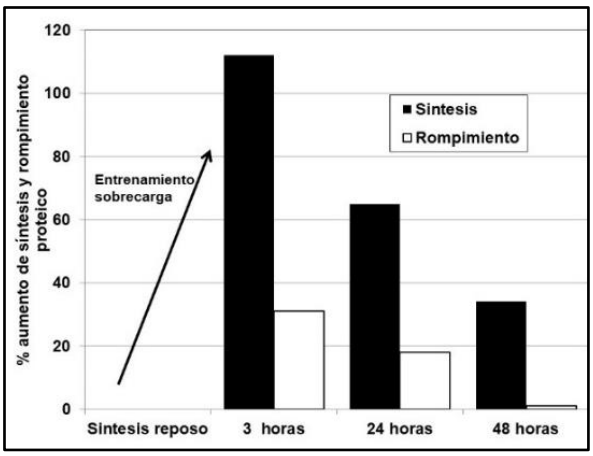


Figura 2.16 Síntesis proteica durante el ejercicio.

Por lo tanto, si bien no se sabe en forma exacta cuanto tiempo se mantiene elevada la síntesis de proteínas en cada individuo específicamente, es lógico pensar que en sujetos entrenados se debería tener una frecuencia semanal de 3 o más estímulos para mantener constantemente elevada la síntesis de proteínas.

Hipertrofia y suplementación nutricional.

La nutrición en relación al rendimiento físico y la salud es de conocimiento popular. Si bien no es un objetivo de esta obra profundizar el tema, es importante destacar algunos conceptos básicos. Los conocimientos sobre nutrición se imparten en la escuela, están presentes en los medios de comunicación, son tema de discusión general y existen comercios enteros dedicados al tema. La suplementación para personas que realizan entrenamiento con alto nivel de esfuerzo están recomendados por varias asociaciones entre ellas: el Colegio Americano de Medicina del Deporte (Position statement, 2009), de los dietólogos de Canadá y de la Asociación Dietética Americana (Position statement, 2005). Sin embargo, se puede pensar que estos suplementos se refieren a algún tipo de droga que pueda generar problemas en la salud. Esto **no** es así y de hecho tanto la Asociación atlética universitaria Nacional de USA (NCAA; www.ncaa.org), la agencia Anti-Doping de USA (www.usantidoping.org) y la agencia mundial Anti-Doping (WADA; (www.wada-ama.org) limitan el uso de sustancias perjudiciales para la salud del deportista. Para esto realizan controles de orina en todo

momento para velar por la salud de los deportistas. Recomendamos al lector que consulte la lista de sustancias no permitidas que publican estas agencias.

Pero la pregunta de la mayoría de las personas que no ha recibido formación académica en el tema es ¿funcionan los suplementos? La respuesta es categórica, **sí**. Un ejemplo de los tantos que hay en la bibliografía es el de Moore que analizó la suplementación de 25 gramos de proteína de suero luego de un entrenamiento unilateral de cuádriceps (Moore, 2009). El peso promedio del grupo era de 85 kilogramos y por lo tanto la cantidad de proteína administrada alcanzaba para aumentar la síntesis de proteínas posterior. El entrenamiento consistió en 5 series de 8-10 repeticiones al fallo muscular de prensa horizontal y extensiones rodilla. La investigación consistió en tomar la suplementación solamente y en otra ocasión realizar primero el entrenamiento de sobrecarga y luego la suplementación. Los resultados se aprecian en la tabla 2.13.

		Síntesis proteínas miofibrilares	Síntesis proteínas sarcoplasmáticas
Datos en % x h^{-1}	Ayunas	0.025	0.052
Post ejercicio 3 horas	Solo suplemento	0.051 (112%)	0.086 (71%)
	Pesas + suplemento	0.066 (179%)	0.084 (66%)
Post ejercicio 5 horas	Solo suplemento	0.049 (103%)	0.074 (44%)
	Pesas + suplemento	0.070 **(204%)**	0.077 (51%)

Tabla 2.13 Datos sobre síntesis proteica y suplementación.

Como se puede apreciar una toma de proteínas aumenta la síntesis proteica con y sin entrenamiento. Pero cuando está presente el estímulo de sobrecarga los valores se potencian y muchas veces estos llega a más de 200% (ver datos de % entre paréntesis). Esto es una clara evidencia de que la suplementación con proteína funciona en presencia del entrenamiento físico. Sin embargo, recomendamos enfáticamente que al lector que consulte a un nutricionista especializado o un médico deportólogo para que manejen el proceso de suplementación. Existen una gran cantidad de suplementos que se pueden utilizar, pero no es el objetivo de esta obra profundizar el tema. Solo se pretende afirmar que existe un respaldo científico en el uso de suplementos y de la síntesis de proteínas.

Otra pregunta frecuente interesante está relacionada con la cantidad de suplementos que hay que tomar. Es decir, puede generar confusión el tamaño de la presentación de algunos de los productos que se comercializan y las recomendaciones de sus productores. Sin embargo, también existe bibliografía que permite aclarar este tema. Para analizar esta pregunta nos sirve otro trabajo publicado por Moore donde analizó diferentes cantidades de tomas de proteínas luego del ejercicio. El autor midió la respuesta de la síntesis de proteínas cuando sujetos con amplia experiencia en entrenamiento con pesas ingirieron nada, 5, 10, 20 y 40 gramos de proteína de huevo luego de realizar 4 series x 8-10 reps fallo de prensa horizontal, extensión de rodilla y flexión rodilla. La figura 2.17 muestra los resultados.

Como era de esperarse se aumentó la síntesis proteica con la suplementación de proteínas. La síntesis era mayor a medida que se aumentaba la cantidad de suplemento. Sin embargo, se observa que no se muestra una diferencia entre 20 y 40 gramos. Es decir que existe un nivel óptimo de suplementación con proteínas para aumentar la síntesis proteica y este nivel se deberá analizar para cada deportista. Ingerir cantidades superiores no aporta un mejor resultado y por lo tanto no cumplirá el objetivo que es potenciar la respuesta anabólica.

Cada deportista tiene una cantidad óptima personal, al igual que la cantidad de entrenamiento que tiene que recibir.

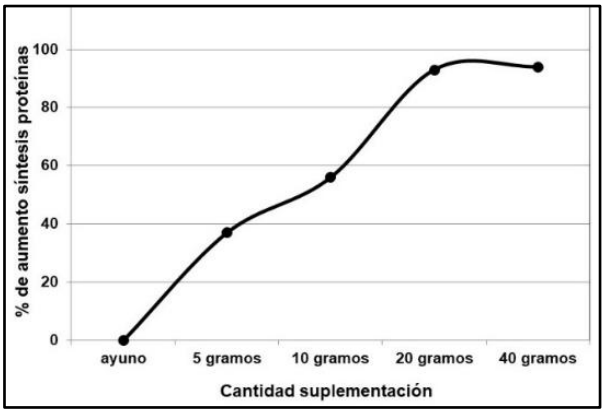


Figura 2.17 Cantidad de suplementación y síntesis proteica.

Tipos de hipertrofia, ¿existen?

Algunos autores han propuesto que existen diferentes tipos de hipertrofia muscular. Es decir, que la fibra muscular puede aumentar su tamaño de diferentes formas. Plantean una diferencia sobre algunas partes de la microestructura de la fibra: sarcoplasma vs. miofibrilla. En general, se asocia a la hipertrofia sarcoplasmática como una forma de adaptación **indeseable** para el rendimiento deportivo. Sin embargo, parte de esta información solo se presenta en forma de opinión y no se aporta evidencia científica que sustente este concepto. Por ejemplo, algunos autores opinan que existe una hipertrofia sarcoplasmática que aumenta las proteínas que **no** son específicamente contráctiles en la fibra muscular y que solo generan un aumento del tamaño. Esta modificación no generaría mejoras en los niveles de rendimiento en la fuerza y la potencia debido a que no se han creado nuevos miofilamentos de actina y miosina (estructura contráctil). Se propone que esta adaptación se consigue con entrenamiento de tipo fisicoculturista (cargas moderadas 60-80%). Mientras que, por otro lado, se sostiene que el entrenamiento orientado a la fuerza máxima (cargas +80%), sí aumentaría los miofilamentos contráctiles como una respuesta genuina y favorable para el rendimiento físico. Para comprender mejor este tema debemos recordar que a nivel científico se considera la síntesis proteica de 3 tipos: **proteínas contráctiles (miofilamentos actina-miosina), proteínas mitocondriales (mitocondrias) y proteínas sarcoplasmáticas (núcleos, ribosomas, retículos endoplasmáticos, etc)**. Cuando los investigadores reportan datos de aumento de síntesis de proteínas lo pueden hacer de varias formas. Se la puede referenciar como un todo denominándola índice de síntesis proteica fraccional (FSR) y se expresa en %/hora (Balagopal, 2001). Aunque también se las puede expresar por separado: proteínas miofibrilares y proteínas sarcoplasmáticas. Cuando solo se referencia a las proteínas sarcoplasmáticas, estas contienen a las mitocondriales también. Desde el punto de vista microscópico, la fibra muscular es alargada y posee estructuras grandes y pequeñas. Evidentemente por la especialidad de este tipo de célula, casi **todo** el espacio de la misma está ocupado por **miofibrillas** (sucesión de sarcómeros). Otras estructuras grandes que se pueden analizar son el **espacio intermiofibrilar, las mitocondrias y las gotitas de grasa**. El sarcoplasma o citoplasma se encuentra en el espacio entre las miofibrillas y es ahí donde se encuentran todos los elementos de una célula tradicional. Por lo tanto, si expresamos esas estructuras en porcentaje del tamaño total podemos decir que las miofibrillas ocupan casi la

totalidad de la célula. Esto se explica por la especialización de esta estructura para producir movimiento. La figura 2.18 muestra los datos resumidos del trabajo de Wang que estudió este punto (Wang, 1993).

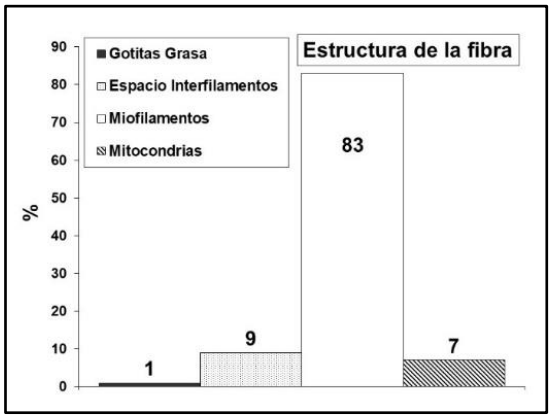


Figura 2.18 Estructuras grandes de la fibra muscular.

Como se puede apreciar la figura muestra que más del 80% del espacio disponible de la célula muscular está compuesto por miofibrillas. El 9% es el espacio que dispone aproximadamente esta célula para organizar el citoplasma. Dentro del él encontraremos proteínas más pequeñas que contienen todas las células: ribosomas, retículos endoplasmáticos, vacuolas, lisosomas, aparato de Golgi, etc. A todas estas organelas y al contenido de agua citoplasmática se refieren los autores que proponen que existe un aumento de la síntesis de proteínas sarcoplasmáticas. La posibilidad de que un entrenamiento con sobrecarga envíe señales de síntesis proteica **solo** a estas proteínas es **poco probable**. Para analizar mejor si esta estructura celular puede ser alterada por el entrenamiento con pesas de tipo de hipertrofia podemos analizar los resultados del trabajo de Wang. El autor evaluó a 24 mujeres no entrenadas. El grupo realizó entrenamiento con sobrecarga durante 20 semanas a razón de 2 veces por semana. Los ejercicios que utilizaban fueron todos para estimular el muslo, principalmente el cuádriceps: Sentadilla - Prensa - Extensión rodilla - Flexión rodilla. La intensidad de entrenamiento era 40%/10 reps. 60%/10 reps. y 3 series 6-8 RMs buscando alto nivel de hipertrofia. Se realizó biopsia de cuádriceps y se midió el tamaño de: Gotitas de grasa, Espacio miofibrilar, Miofibrillas y Mitocondrias. Como era de esperarse hubo un aumento del tamaño de la fibra muscular en todos los tipos de fibras. Pero cuando se analizó el espacio en forma porcentual que ocupaba cada estructura antes y después del entrenamiento las mismas no variaron (ver tabla 2.14).

Estructura	Antes entrenamiento	Después entrenamiento
Miofibrillas	83.6%	82.4%
Espacio intermiofibrilar	9.6%	10.5%
Mitocondrias	5.8%	6.2%
Gotitas de grasa	0.56%	0.55%

Tabla 2.14 Modificaciones de la fibra como consecuencia del entrenamiento de sobrecarga.

Es decir, la fibra aumento en tamaño absoluto pero las estructuras **conservaron** su espacio proporcional. Por lo tanto, es evidente que no se observó una hipertrofia sarcoplasmática **aislada** como proponen algunos autores. La principal crítica que tiene la forma de evaluar las estructuras en este trabajo de investigación es el tratamiento que se le realiza al tejido muscular obtenido por biopsia. Tradicionalmente las muestras de músculo

son congeladas y luego son cortadas en rodajas muy finas. Este congelamiento puede generar cristales de hielo que ocupen un lugar que no refleja la estructura in vivo que posee el tejido muscular. Para la medición del tamaño de las fibras también se utilizan otros elementos químicos a modo de buffers que ayudan a preservar el tejido. El laboratorio donde se procesa el tejido tiene una temperatura que puede afectar el tamaño de la muestra. Todas estas variables pueden modificar sin intención el tamaño de los compartimientos de la muestra y permitir alcanzar conclusiones equivocadas. A esto se le suma la crítica tradicional que recibe el método de biopsia que está relacionado a que solo refleja una parte del tejido superficial y que es posible que el músculo genere cambios en otras partes anatómicas que no se miden con dicha técnica.

Por otro lado, también se ha propuesto que el entrenamiento de sobrecarga de tipo fisiculturista genera un aumento del glucógeno (el cual retiene agua) y que esto contribuye al aumento del tamaño de la fibra muscular pero no de las proteínas contráctiles que son las que realmente pueden aumentar el nivel de fuerza. En el trabajo de Wang si bien no se evaluó el tamaño del contenido de agua y el glucógeno, se puede ver claramente que el espacio donde están estos elementos se mantuvo igual.

Un análisis químico de la composición del músculo nos permite observar que la mayoría de este está compuesta por agua. Una retención de agua generaría un aumento del tamaño muscular pero **no** un aumento de la capacidad de ejercer fuerza. Inclusive esto representaría un sobrepeso extra indeseable para algunas actividades que incluyan desplazamiento. Sin embargo, existe información que nos permite asegurar que las modificaciones que genera el entrenamiento con pesas **no** siguen esta orientación. El contenido de agua del cuerpo humano es bastante elevado y conforma más peso que cualquier otra sustancia. Aproximadamente el 50-75 % del peso corporal está formado por agua dependiendo del grado de hidratación (Powers, 2005). Esta se puede perder por: sudoración, heces, orina, respiración, a través de la piel, o se puede ganar realizando ingesta de líquidos o como agua endógena que se refiere al agua unida a otros elementos químicos como puede ser el glucógeno o la proteína. Como se explicó previamente el aumento del tamaño de la fibra se comprueba en general utilizando biopsias musculares. Casi todos los informes dan cuenta del aumento del tamaño de área transversal sin discriminar el contenido de agua de los tejidos y esto podría generar una duda sobre la modificación de este componente del músculo.

Por su parte, la **masa magra** tiene alrededor del 65 al 80% de su peso en agua. Si nos detenemos por un minuto a pensar que en deportistas cerca del 50% de la masa corporal es músculo, entonces es posible imaginar que con entrenamiento se podría alterar este parámetro. Algunos entrenadores manifiestan que los deportistas que levantan pesas como los fisicoculturistas tienen un mayor contenido de hidratos de carbono en forma de glucógeno comparado con los que se entrenan para fuerza máxima como un levantador de pesas. Como el glucógeno necesita de una gran cantidad de agua para mantenerse en el cuerpo, entonces proponen que estos deportistas tienen sus músculos grandes a expensas de un aumento del agua. Es importante destacar que la antropometría y la bioquímica del ejercicio no tienen una línea de investigación sobre el aumento del glucógeno y su relación con el tamaño. La razón específica es que el glucógeno es muy **pequeño** y se deposita en poca cantidad en el cuerpo. En la bibliografía se ha publicado que un gramo de glucógeno necesita un 2.4 gramos de agua para mantenerse estable en el músculo (Bergstrom, 1967) aunque otros autores proponen más de 3 gramos. Sin embargo, debemos recordar que el cuerpo tiene un **límite** para acumular

glucógeno y que cuando la glucosa sobra se convierte en grasa. Si bien los deportistas tienen una mayor cantidad de glucógeno que los no entrenados, esta diferencia no es tan elevada como para modificar marcadamente la estructura del peso total. No se han encontrado datos de comparación de sujetos sin entrenamiento y deportistas en cuanto a la cantidad de glucógeno, pero la tabla 2.15 muestra el contenido de agua y de glucógeno en la masa magra en sujetos normales y obesos (Mingrone, 2001). Nótese que la cantidad de glucógeno que tienen los sujetos independientemente de su composición corporal, es alrededor de 1.5% del peso de la masa magra (que aclaramos **no** representa el 1.5% del peso total de cuerpo sino solo de la masa magra). El glucógeno no es una molécula muy grande como para ser considerada en la estructura de la fibra muscular. Aproximadamente 400 mMoles de glucosa pueden ser almacenados en 0.01 micrómetro de glucógeno en el hígado (Harris, 1992).

	Sujetos normales	Sujetos obesos
Glucógeno %	**1.4 ± 0.5**	**1.6 ± 0.8**
Agua %	76.3 ± 3.2	65.7 ± 5.8
Triglicéridos totales %	5.5 ± 2.3	19 ± 7
Triglicérido intramuscular %	2.4 ± 1.1	3.1 ± 0.5
Proteínas %	15.5 ± 3.7	12.6 ± 5.9
Agua / proteínas	5.3 ± 1.6	6.9 ± 4.3

Tabla 2.15 Cantidad de glucógeno y agua de la fibra muscular.

Cada molécula de glucógeno puede contener 55.000 residuos de glucosa en un área de 8.000 nanometros^3 (Goldsmith, 1982). Si recordamos las unidades de medida un valor en nanómetro es mucho más pequeño que el micrómetro y por lo tanto no es una estructura que sea analice en los estudios de morfometría (Micro μ 10^{-6} - Nano $n10^{-9}$). Por otro lado, cuando los sujetos están previamente entrenados en sobrecarga (es decir deportistas que se encuentran dentro de un proceso de años de trabajo), el aumento de la cantidad de glucógeno muscular como resultado en un entrenamiento de 10 semanas es **bastante pobre** (Cribb, 2006). Existen datos sobre la diferencia de agua de la masa magra, Millard publicó la diferencia de sujetos no entrenados de raza blanca y afroamericanos versus fisiculturistas afroamericanos (Millard-Stafford, 2001). Los sujetos que entrenaban tenían un promedio de 9 años de trabajo y lo hacían a razón de 4-5 veces por semana y unos 86 minutos por entrenamiento. La cantidad de agua que había en la masa magra en los fisiculturistas era **levemente** superior (ver tabla 2.16). Esta, aunque estadísticamente significativa, no puede contar para la gran diferencia de kilos que separaban a los sujetos blancos no entrenados (73.0 kg) vs. los fisiculturistas (85.6 kg).

	% agua masa magra
Raza blanca no entrenados	73.0
Afroamericanos no entrenados	73.6
Fisiculturistas afroamericanos	75.9

Tabla 2.16 Cantidad de agua de la masa magra.

La diferencia de morfoestructura de la masa magra en sujetos que entrenan y los sedentarios no es importante como se pudo analizar en los datos presentados. Olsson por su parte publicó que estudiantes de educación física luego de una depleción de glucógeno con dienta y ejercicio, seguida de una dieta alta en carbohidratos, aumentaron su peso corporal a expensas de retener 2.2 litros de agua extra (Olsson, 1970). Sin embargo, la diferencia de peso entre sujetos entrenados y no entrenados puede llegar a 12-16 kilos. Por lo tanto, no es posible que el glucógeno genere un aumento de tamaño en el ser humano como consecuencia del

entrenamiento de pesas. Un aspecto importante es que en la actualidad no hemos podido encontrar en la bibliografía accediendo la pubmed, una referencia bibliográfica de diferencias de glucógeno entre un fisiculturista y un levantador de pesas olímpico que nos deje del todo claro la diferencia de acumulación de este tipo de energía.

Como es difícil resumir la información sobre la existencia o no de hipertrofia sarcoplasmática cuando no se tienen muestras propias de biopsias musculares para analizar, se consultó a Stuart Phillips PhD de la universidad de McMaster en Canadá, quién tiene una vasta experiencia en el análisis de biopsias musculares y su modificación por ejercicio. El autor respondió claramente que **no existe la hipertrofia sarcoplasmática aislada** y que la misma no depende del tipo de entrenamiento con sobrecarga que se realice. De hecho, existe una tendencia a que la síntesis de proteínas es mayor a nivel miofibrilar cuando se entrena como fisiculturista como se observó en el análisis de los datos del trabajo de Moore (ver tabla 2.13). El porcentaje de aumento de las proteínas miofibrilares es 300% más alta a las 5 horas post entrenamiento que las proteínas sarcoplasmáticas. Sin embargo, debemos recordar que este dato es transversal. Finalmente, es importante aclarar que la diferencia de rendimiento en la fuerza y la potencia entre un fisiculturista y un levantador de pesas olímpico está fundamentada por otras variables como las adaptaciones neurales, pero de ningún modo se puede explicar dicha diferencia a través de una diferencia muscular proteica.

Hipertrofia selectiva.

Como se ha mencionado previamente, el músculo es heterogéneo y hay 2 tipos de fibras que generan diferentes niveles de potencia muscular. La hipertrofia genera aumento de fuerza, pero con las características propias de cada fibra. Es decir, se puede aumentar el tamaño de una fibra lenta y que genere más fuerza, pero en general la potencia de esta siempre será baja. Este concepto es muy importante para los entrenadores que quieren generar hipertrofia selectiva de las fibras rápidas para minimizar el aumento de peso corporal a expensas de las fibras lentas y genera un aumento de la potencia muscular neta. Este concepto es muy importante para deportistas que tienen que transportar el peso corporal y a la vez necesitan altos niveles de potencia (futbolistas, basquetbolistas, etc). Por lo tanto, es necesario conocer qué tipo de fibra se está hipertrofiando cuando se proponen ejercicios y cargas de entrenamiento con sobrecarga. Este concepto se denomina hipertrofia selectiva y es un proceso básico de aumento del tamaño (diámetro transversal de la fibra) que se produce predominantemente en **un tipo** de fibra muscular. Si bien se puede producir hipertrofia muscular en ambos tipos de fibras, este proceso se puede **maximizar** en una de ellas.

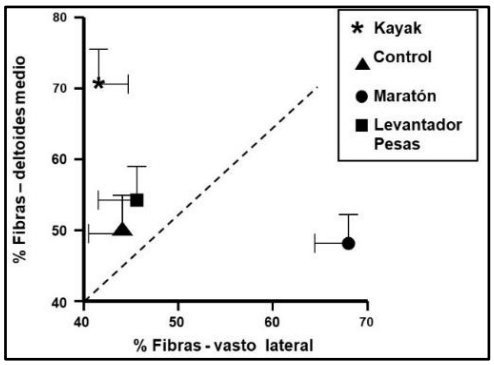


Figura 2.19 Distribución de fibras musculares en diferentes deportes.

Llevado al terreno práctico esta respuesta celular se consigue de acuerdo al **tipo** de ejercicio con sobrecarga realizado. Para un mejor análisis se muestran los resultados de Tesh que investigó la composición muscular en diferentes poblaciones de deportistas elite que se observa en la figura 2.19 (Tesh, 1985).

En la figura apreciamos el porcentaje de fibras lentas que tienen diferentes poblaciones deportivas de elite, más un grupo control, en los músculos vasto lateral y del deltoides medio (representativos de miembros inferiores y superiores respectivamente). Se diferencian rápidamente las poblaciones extremas como son los kayaquistas y los maratonistas que tienen casi 70 % de fibras lentas en los grupos musculares más utilizados (deltoides y cuádriceps respectivamente). Por otro lado, notamos una distribución de fibras lentas bastante similar en los sujetos control y los levantadores de pesas. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre un sujeto control y un levantador de pesas si poseen casi la misma distribución porcentual de fibras en el vasto lateral externo? La tabla 2.18 nos muestra la similitud de la conformación muscular.

Muestra	n	Vasto lateral externo	
		% fibras lentas	% de fibras rápidas
Control	12	43	57
Kayak	9	41	59
Maratón	9	67	33
Levantador pesas	7	44	56

Tabla 2.18 Tipo de fibras musculares del cuádriceps en diferentes deportes.

Una de las respuestas para esta pregunta es la diferencia de tamaño de las fibras más potentes tipo 2 entre ambos grupos. La tabla 2.19 muestra el tamaño de las fibras musculares en los deportistas. Podemos observar la gran diferencia que existe en el tamaño de las fibras de tipo 2 del vasto lateral entre un sujeto control 6600 μm^2 vs. el levantador de pesas 8900 μm^2. Esta gran diferenciación es una notable adaptación de la fibra al entrenamiento de sobrecarga de alto rendimiento con ejercicios específicos y ejecutados durante mucho tiempo (hipertrofia selectiva). Por lo que, si bien el porcentaje de fibras es similar entre un sujeto que no se entrena y un levantador de pesas, no lo es el tamaño que exhiben las fibras rápidas.

Tamaño vasto lateral μm^2	Fibras tipo 1	Fibras tipo 2
Control	5800	6600
Levantador pesas	5100	8900
Maratonista	5900	6000

Tabla 2.19 Tamaño de fibras musculares y tipo de deportes.

Cabe aclarar que se debe tener mucho cuidado con este aumento del tamaño en los deportes donde se compite por categoría de peso corporal. Un aumento indiscriminado del tamaño celular va acompañado por un aumento del peso corporal y esto podría hacer que el deportista se pase del límite de la categoría. En otro sentido, también es interesante observar el tamaño de las fibras lentas en el trabajo de Tesh. Nótese que los sujetos controles tienen fibras lentas de similar tamaño en comparación a los levantadores de pesas en el vasto lateral del muslo. Mientras que, por su parte los maratonistas muestran el tamaño más grande de fibra lenta en las piernas. Esto demuestra que la musculatura de un deportista está muy **especializada** debido a la repetición de los gestos que utiliza en los entrenamientos diarios generando una hipertrofia selectiva. El fenómeno de la hipertrofia selectiva se produce ya que durante los ejercicios a alta potencia se realizan activando principalmente las fibras rápidas (ver capítulo de adaptaciones neurales). Un ejemplo de esto es que los ejercicios de

saltabilidad rompen muchas fibras rápidas y recordemos que esto funciona como una señal para el aumento de la síntesis de proteínas. Esto fue demostrado no hace mucho tiempo por Macaluso 2012. El autor realizó un entrenamiento de saltabilidad con el objetivo de generar dolor (10 series de 10 repeticiones de saltos verticales máximos con 1 minuto pausa). Se tomó una biopsia muscular del vasto lateral. Se clasificó al tipo de fibras de acuerdo al método de Prince.

Tipo fibra	% de fibras dañadas
Tipo 1	7.6
Tipo 2a	10.3
Tipo 2x	14.3

Tabla 2.20 Tipo de fibras dañadas durante actividades balístico explosivas.

Se aprecia claramente en la tabla 2.20 que las fibras que más se activaron y por ende más se dañaron son las fibras tipo 2. Durante los gestos balístico explosivos se utilizan principalmente las fibras rápidas y esto permitiría maximizar la hipertrofia selectiva en dichas fibras y minimizarla en las fibras lentas. Es decir que, si el objetivo es la hipertrofia selectiva de las fibras lentas se deberían realizar ejercicios aeróbicos de baja potencia, mientras que, si se propone una hipertrofia selectiva de las fibras rápidas, se debería ejecutar ejercicios de altos nivel de potencia como son los saltos, los lanzamientos y los golpes. El principio del tamaño de Henneman que se analizará en el capítulo de adaptaciones neurales aporta más información sobre la activación muscular.

Interconversión de fibras musculares.

Las fibras musculares pueden cambiar su perfil y asemejarse a otra fibra muscular como consecuencia del entrenamiento. Es decir, que el miocito puede generar un proceso de modificación si se lo somete a movimiento (Goldspink, 1992). Este proceso se llama **interconversión de fibras** y se refiere al cambio transitorio de algunas de las características de la célula muscular. Esto se produce por la capacidad que tiene la fibra muscular de modificar **algunas** de sus propiedades bioquímicas-metabólicas y de sus características contráctiles. En esencia, todas las fibras musculares tienen la posibilidad genética de adaptarse, solo que en nuestro cuerpo estarían especializadas de acuerdo al tipo de ejercicio. Algunas de las fibras musculares poseen una composición mixta de isoformas de proteínas contráctiles y por ello pueden **mutar** alguna de sus características. Desde el trabajo de Buller de la década del 1960, se conoce que las características importantes en el cambio de fenotipo de las fibras musculares son: las sustancias neurotróficas y la actividad eléctrica (es decir el funcionamiento del sistema neural - Buller, 1960). El autor estudió el trasplante de nervios de un tipo de fibra al otro en gatos. Debido a esto, las fibras adoptaron las características de las motoneuronas que las comandaban. En este sentido, el entrenamiento **constante y sistemático** de movimientos balístico explosivos, haría que las fibras desarrollaran al máximo su potencial genético de contracción rápida. Pero no se debe pensar que con el entrenamiento se puede realizar cualquier tipo de adaptación. En general, si se aumenta el volumen de entrenamiento de un deportista, se producen algunas modificaciones en las células musculares que responden a ese entrenamiento, pero estas no son ilimitadas. Para comprender este concepto analizaremos los resultados del trabajo de Andersen quien monitoreó el entrenamiento de velocistas (Andersen, 1994). El autor midió a 6 velocistas jóvenes con una marca promedio de 10.92 segundos en los 100 metros. Las mediciones se realizaron antes y después de 3 meses entrenamiento que consistía de 2 a 3 horas diarias y 6 veces por semana. Los deportistas

entrenaban con sobrecarga como mínimo 2 veces a la semana. Se realizaron biopsias en el vasto lateral (alrededor de 100-150 mg) y se midió la velocidad de 20 metros. Para clasificar las fibras musculares se utilizó el método histoquímico y el método de SDS de electroforesis. El tiempo para los 20 metros mejoró de 2.2 a 2.14 segundos lo que significó un 2.7%. La estructura fibrilar se modificó de acuerdo a lo que muestra la tabla 2.21.

	Fibra tipo I	Fibra tipo IIa	Fibra tipo IIb(x)
Antes entrenamiento	50	31.2	18.8
Después entrenamiento	42.7	46.8	10.5

Tabla 2.21 Distribución de fibras antes y después de un entrenamiento de velocidad.

Como se puede apreciar cuando se entrena constantemente con gestos deportivos a gran velocidad, algunas fibras tipo I podrán desarrollar al máximo su potencial genético con el objetivo de generar movimientos en la forma más veloz posible y que puedan ser catalogadas como fibras tipo IIa. Es decir, algunas fibras catalogadas como tipo 1 realmente tienen más de un tipo de cadena de miosina pesada (fibras donde coexisten los tipos de miosina). Estás tienen la capacidad de modificar parte de su estructura y asemejarse más a la otra fibra muscular. Sin embargo, las fibras IIa no se intercambian a IIb(x) y esto no quiere decir que los niveles de potencia han disminuido. En todo caso las fibras IIb(x) que pasan a IIa aumentan su resistencia a la fatiga, pero no dejan de ser igual de veloces. Esta interconversión puede variar según la muestra analizada. Por ejemplo, entrenar a altos niveles de potencia no siempre muestra los mismos resultados. El trabajo de Winchester que entrenó durante 8 semanas con salto sobrecargados. Los sujetos eran jóvenes y entrenaban sobrecarga en forma recreacional. Como se puede apreciar ha habido un aumento de las fibras tipo I y sin embargo la potencia en la saltabilidad también aumentó.

	Fibra tipo I	Fibra tipo IIa	Fibra tipo IIb(x)
Antes entrenamiento	41.8	37.3	20.9
Después entrenamiento	44.5	38.1	17.4

Tabla 2.22 Distribución de fibras antes y después de un entrenamiento de saltabilidad.

Este proceso también se puede producir en forma inversa, o sea que una fibra muscular rápida desarrolle al máximo su posibilidad de generar energía en forma aeróbica y ser más resistente a la fatiga aumentando el número de mitocondrias, pero lo más importante es que las cadenas de miosina pesada mutan hacia el otro tipo de fibra. Para comprender correctamente los resultados de los trabajos de investigación, se debe analizar que método de clasificación de fibras se utilizó. También debemos aclarar que el análisis de estos cambios se realiza en una muestra de tejido de 100-200 mg y no se conoce si este fenómeno se extiende a la totalidad muscular. Sin embargo, no es posible que se genere todo tipo de interconversión. La mayoría de los trabajos de investigación muestran que en general las fibras de tipo 2b-x disminuyen. La figura 2.22 muestra los tipos de conversión más comunes. Los cambios más frecuentes referenciados en la bibliografía son dos. En general, si se realiza entrenamiento de tipo aeróbico a baja velocidad, se produce una modificación de fibras hacia la izquierda, es decir fibra tipo 1 ← fibra tipo 2a ← fibra tipo 2b. Si realizamos entrenamientos de tipo explosivos o de sobrecarga se genera una interconversión de tipo convergente, es decir fibra tipo 1 → fibra tipo 2a ← fibra tipo 2b. El modelo de convertir fibras de tipo 2a en 2b se ha observado solo en escasas ocasiones y no puede ser considerado una tendencia (Paddon, 2001 - Jansson, 1978 – Esbjörnsson, 1993). La disminución de fibras de tipo 2b podría parecer contraproducente para el desarrollo de la potencia muscular, sin embargo, estas se ponen más resistentes con el entrenamiento y no pierden su velocidad de contracción. Se pensaría que la

transición de las fibras de tipo 2a a 2b se podría lograr a través de entrenamiento con altos volúmenes de entrenamiento de gestos balísticos. Sin embargo, en el trabajo de Malisoux 2006 luego de aplicar más de 5000 saltos en 8 semanas de entrenamiento no se logró esta alteración. Se esperaría que se genere este cambio como consecuencia de una alteración constante de las sustancias neurotróficas como comprobó Buller en el modelo animal. De todos modos, es posible que la cantidad de entrenamiento no alcance a realizar esta adaptación. Se necesitan más estudios para analizar este cambio.

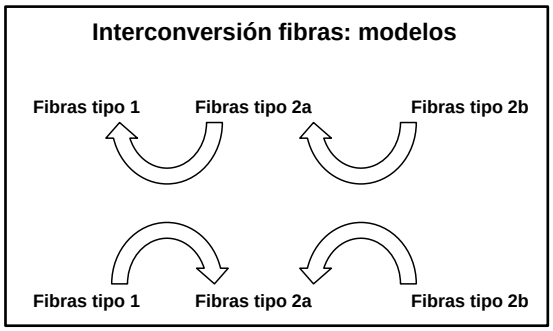


Figura 2.22 Tipos de interconversión de las fibras musculares.

Es importante aclarar que esta condición es **transitoria** y la célula recobrará sus características iniciales cuando cese el proceso de entrenamiento. Por esto algunos autores proponen que la interconversión de fibras no existe ya que si el sujeto deja de entrenar se recupera el genotipo. Como se mencionó estos cambios no son ilimitados y las modificaciones que se observan rondan entre el 10 y 15 %. Esto impide que deportistas con distribuciones normales promedio alcancen a desarrollar distribuciones extremas (más de 65-70% de un tipo de fibra). Por esto, en los deportes de tiempo y marca en general se debe contar con un potencial genético inicial óptimo para alcanzar el éxito deportivo. Resumiendo, la interconversión de fibras tiene relación con el cambio en la calidad de las fibras (procesos de producción de energía) y la hipertrofia selectiva tiene relación con el aumento tamaño específico. Ambos procesos se desarrollan simultáneamente y mejoran el rendimiento físico. Finalmente, es importante aclarar que cuando un deportista aumenta la velocidad esto no se debe exclusivamente a que las fibras lentas adopten características de las rápidas. El aumento de la velocidad se debe a una adaptación de varios sistemas.

Tiempo de tensión muscular para generar hipertrofia.

Como se ha mencionado varias veces en este texto, el entrenamiento con pesas genera un aumento de la síntesis de proteínas debido a que envía señales que maximizan el funcionamiento de este proceso. Cuando se propone un entrenamiento este se expresa en series, repeticiones y pausas, pero raramente se aclara el tiempo de debe durar cada serie o mejor dicho la velocidad de entrenamiento. De todos estos componentes de la carga surge que el músculo está activo durante una determinada cantidad de tiempo. Es decir, que se puede realizar un entrenamiento con sobrecarga y que la velocidad de contracción sea distinta. Por ejemplo: 30 kg / 10 repeticiones x 3 series con 1.30 minutos de pausa. Si cada repetición se realiza en 2 segundos, el músculo habrá estado 60 segundos bajo tensión. Si, por el contrario, cada repetición se realiza en 4 segundos, el músculo ha estado 120 segundos bajo tensión. Roschel publicó que realizar la fase excéntrica de la contracción muscular lenta (20° $\cdot s^{-1}$ versus 210° $\cdot s^{-1}$) genera un mayor aumento del factor mecánico de crecimiento, mTor y p70S6 (Roschel, 2011). Estos, como indicadores de la síntesis proteica muestran que el entrenamiento

con la fase excéntrica lenta tendría una leve ventaja sobre mover la carga más rápidamente. Sin embargo, Farthing publicó que el entrenamiento más veloz (30° $\cdot s^{-1}$ versus 18° $\cdot s^{-1}$) podía generar más hipertrofia (Farthing, 2003). Un aspecto a destacar es que el trabajo de Roschel fue realizado con sujetos que tenía un mínimo de 6 meses de entrenamiento, mientras que el trabajo de Farthing fue realizado en sujetos sin experiencia en entrenamiento de sobrecarga.

En general, cuando se utilizan cargas moderadas que son las más recomendadas para generar hipertrofia, se puede variar la velocidad de contracción. Sin embargo, a medida que el movimiento se realiza más lento, se debe disminuir la intensidad de la carga por acumulación de fatiga metabólica. Por la información previa analizada, en general se recomienda un entrenamiento con una fase excéntrica lenta para maximizar la hipertrofia. Es posible, que el sujeto deba contar con una experiencia mínima para tolerar y beneficiarse de los rompimientos de fibras como señal para aumentar la síntesis proteica. Sin embargo, es importante aclarar que cuando se está mucho tiempo en tensión, la capacidad de generar potencia del músculo disminuye comparado con un menor tiempo de tensión. Esto es importante si queremos combinar el entrenamiento de pesas con algún otro tipo de carga (Tran, 2006). Por todas estas razones, es frecuente, y se recomienda, que los programas de entrenamiento varíen la velocidad de contracción en las diferentes sesiones de trabajo.

Hipertrofia y rendimiento muscular.

A priori, se podría pensar que a mayor nivel de hipertrofia se puede generar un mayor nivel de rendimiento físico. Sin embargo, en el mundo del deporte se sabe que esto no es así cuando se trata de la potencia muscular. Cuando se aplica un programa para maximizar la hipertrofia muscular, en general el rendimiento de la potencia es bajo y puede comprometer el rendimiento en acciones balístico explosivas principalmente de desplazamiento. Estos cambios se pueden observar muy claramente en el trabajo publicado por Hakkinen. El autor evaluó el rendimiento físico de Levantadores de pesas, Levantadores de potencia y Fisicoculturistas (Hakkinen, 1986). Estos 3 deportes utilizan las pesas como medio de entrenamiento, pero existen grandes diferencias entre ellos. El fisiculturismo es un deporte que utiliza las pesas para entrenarse, pero no para competir. El sistema de competencia tiene que ver con el tamaño de la masa muscular, la definición muscular (poca grasa) y la simetría. Por lo tanto, este deporte no se preocupa por el rendimiento muscular. Solo busca hipertrofia sin discriminar que tipo de fibras están aumentando su volumen. En cambio, los otros dos deportes compiten con pesas para ver quien logra levantar mayor cantidad de peso. La diferencia entre ellos está dada en los ejercicios que estos deportes utilizan para competir. En el caso del Levantamiento de potencia los ejercicios utilizados para la competencia son: Press de banca, Despegue y Media sentadilla. Mientras que el Levantamiento de pesas lo hace en arranque y envión. Estos últimos ejercicios son mucho más veloces que los Levantamiento de potencia.

	Levantadores de pesas	Levantadores de potencia	Fisicoculturistas
Fuerza relativa en sentadilla	2.55	2.32	2.15

Tabla 2.23 Fuerza relativa en la media sentadilla en diferentes deportes.

En el trabajo de Hakkinen se evaluó el ejercicio de media sentadilla y calculó la fuerza relativa al peso corporal. La tabla 2.23 muestra los resultados. Los deportes que compiten por rendimiento son más fuertes que el fisiculturismo, siendo estos los sujetos más pesados y por ende con más masa muscular. Es claro que en este caso el tamaño muscular no asegura el

mejor rendimiento en la fuerza. Si este resultado fisiológico no fuese cierto, el deporte de rendimiento sería solo un problema de tamaño muscular. Es obvio que estas modificaciones fueron producidas por el tipo de entrenamiento aplicado. El entrenamiento típico realizado por el fisiculturismo utiliza cargas moderadas (60 – 80 % RM) con ejercicios que se adaptan a la ley de Hill de cadena cerrada. Como hemos visto, este es un tipo de entrenamiento muy efectivo para la ganancia de tamaño muscular si no tomamos en cuenta las consecuencias sobre la producción de potencia. Esto se observa claramente en este trabajo ya que también se evaluó ejercicios de saltabilidad pliométrica cayendo desde varias alturas. La figura 2 muestra el rendimiento en los 3 deportes mencionados. Se aprecia claramente que los Levantadores de pesas muestran un mayor rendimiento independientemente de la altura en que caigan. Nótese también, que los levantadores de potencia, que cuentan con altos niveles de fuerza en la sentadilla, no tienen buenos niveles de rendimiento en los saltos. De hecho, son bastante parecidos a los fisiculturistas. Este tema está relacionado con el tipo de ejercicio que utilizan en sus entrenamientos y será abordado en el capítulo de adaptaciones explosivas.

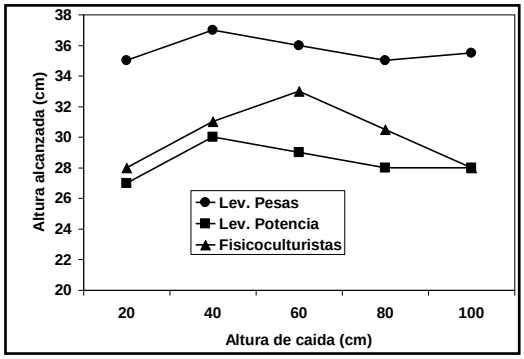


Figura 2.23 Pliometría y rendimiento en diferentes deportes.

Ángulo de penación de las fibras musculares.

Si recordamos la anatomía general de un músculo veremos que el mismo tiene dos puntos de inserción que le permiten mover las palancas óseas. Estos dos puntos marcan una línea de aplicación de fuerza longitudinal. Las fibras musculares discurren a lo largo de todo el músculo y algunas de ellas están situadas bien paralelas a esta línea de aplicación de fuerza, mientras que otras fibras se encuentran dispuestas con un cierto ángulo. El ángulo de estas fibras refleja la orientación de las fibras musculares en relación al tendón. La figura 2.24 muestra las estructuras mencionadas en el gastrocnemio en situación de relajación y de contracción muscular.

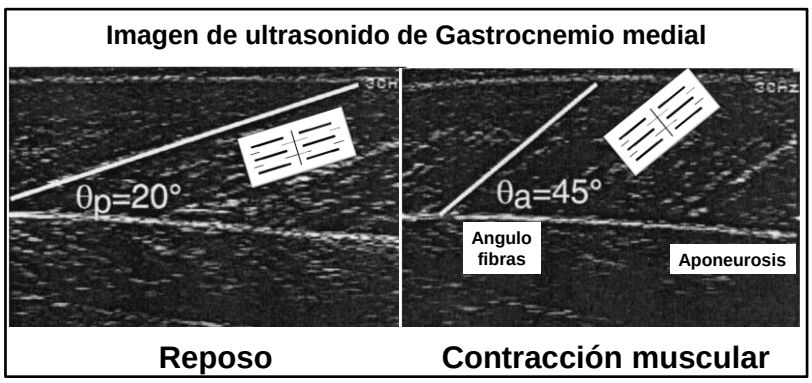


Figura 2.24 Ultrasonido del gemelo medial en reposo y en contracción.

Como se puede apreciar las fibras musculares tienen una disposición oblicua a la línea de tracción muscular óptima representada por la aponeurosis. Es decir, que mientras mayor sea el ángulo que generen, **menor** es el aporte de fuerza que pueden realizar. Esto queda demostrado por la posición de los sarcómeros en la figura. Las líneas de fuerza se distorsionan y al aumentar el ángulo de penación es más pequeña la cantidad de fuerza transmitida al tendón por descomposición de fuerzas. Por lo tanto, a medida que se genera más hipertrofia el músculo crece, pero las nuevas estructuras se van depositando en un ángulo **no siempre** deseable para generar potencia muscular. En parte esto explica el bajo rendimiento de los fisiculturistas en los ejercicios balísticos explosivos mencionados arriba en el trabajo de Hakkinen. Es decir, las miofibrillas que se sumen **en paralelo** aportarán fuerza, pero no del mismo modo que lo hace una miofibrilla que se encuentra bien alineada a la línea de tracción muscular. Sin embargo, cuando el depósito de sarcómeros se realiza en serie, es decir el músculo se alarga, se genera un mejor aprovechamiento de esta hipertrofia en las fibras que están dispuestas longitudinalmente. Por esto, a parte del ángulo de penación de la fibra también se analiza el largo de los **fascículos musculares**. Para comprender bien el concepto analizaremos el trabajo de Nimphius quien evaluó el vasto lateral de un grupo de 10 jugadoras de softball con experiencia en entrenamiento con pesas durante una temporada de 20 semanas (antes, a las 10 semanas y post entrenamiento) (Nimphius, 2012). El grupo entrenó pesas durante toda la temporada y se analizó la arquitectura muscular a través del ángulo de penación de la fibra y el largo del fascículo (ultrasonógrafo SSD-1000) a 7.5-MHz. El entrenamiento tuvo una fase preparatoria donde se realizaba Fuerza máxima de 10 semanas en los ejercicios de sentadilla, estocadas, peso muerto y cargadas de potencia (series de 4 a 8 repeticiones al fallo). En la segunda parte, para el periodo específico se realizaron los siguientes ejercicios por 10 semanas: cargadas de potencia colgado, sentadilla y saltos con carga. Es clara la intención del entrenador de utilizar ejercicios de mayor nivel de velocidad y potencia en la segunda parte del entrenamiento.

	Inicio	10 semanas	20 semanas
Masa kg	72.4	72.4	71.6
Sentadilla kg	76.0	82.5	83.2
Agilidad 505 seg	2.83	2.76	2.66
Sprint 17.9 seg	3.26	3.27	3.21
Angulo fibras °	12.4	12.7	12.06
Largo fascículo cm	12.13	11.94	13.07

Tabla 2.24 Rendimiento físico y ángulo de penación en deportistas.

Como se puede apreciar en la tabla 2.24 el rendimiento físico tiende a bajar como consecuencia de la pretemporada (primeras 10 semanas) y luego mejora. Si analizamos el ángulo de las fibras vemos que cuando el mismo se eleva de 12.4 a 12.7 y el fascículo se acorta de 12.13 a 11.94 cm, el rendimiento en el sprint **disminuye**. Es decir, que la velocidad hacia el frente de los deportistas disminuye. Por el contrario, cuando se cambian los ejercicios y se utilizan mayores velocidades de entrenamiento, el ángulo de penación disminuye de 12.7 a 12.06 y aumenta el largo del fascículo de 11.94 a 13.07 cm consiguiendo un aumento en la potencia. El sprint mejora sensiblemente. Resumiendo, cuando el músculo es corto y con mucho ángulo (como son los músculos de los fisiculturistas) el rendimiento en la potencia es bajo. Mientras que cuando el músculo es largo y con poco ángulo, el rendimiento es alto. Esta es una de las razones por la cuales los fisiculturistas que poseen grandes cantidades de masa muscular no tienen tanta potencia. Por su parte, Jajtner mostró que en jugadoras de fútbol que competían a alto nivel había una diferencia en el ángulo de penación de las fibras. Las

jugadoras titulares mostraron una disminución del ángulo en el recto femoral como consecuencia de una temporada de juego superior a las suplentes (11.3° a 10.9° vs. 12.5° a 12.7°). En cuanto al vasto lateral las titulares mejoraron significativamente en ángulo mientras que las suplentes casi lo mantuvieron igual (14.3° a 12.5° vs. 11.4° a 11.2°). Esta evidencia muestra que también el volumen de entrenamiento balístico explosivo representado por la cantidad de minutos de juego, generan un cambio en la estructura celular. Es posible que los jugadores suplentes deban aumentar el volumen de trabajo específico para no perder el ángulo fibrilar óptimo (Jajtner, 2013).

Adaptaciones tendinosas al ejercicio.

Es imposible que, durante el proceso de entrenamiento, los tendones no sufran adaptaciones del mismo modo que lo hace la fibra muscular. Sin embargo, estos conocimientos en general no se observan en los libros de texto de fisiología del ejercicio. Si bien, la investigación sobre la adaptación de los tendones al ejercicio es menor que la investigación sobre el tejido muscular, esta tiene una gran importancia. Recordemos que el tejido tendinoso se encuentra en el interior del músculo como endomisio y perimisio principalmente y en el tendón propiamente dicho, el cual está conformado en forma de bandas que se unen al hueso. La figura 2.25 muestra la estructura tendinosa.

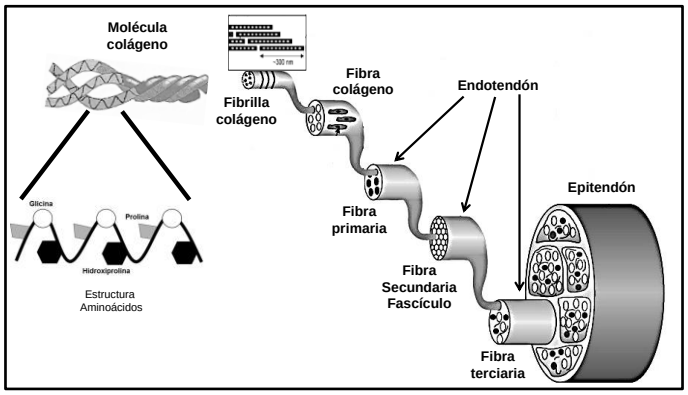


Figura 2.25 Estructura básica del tendón.

Metabólicamente hablando siempre se propuso que el tendón tenía muy poco aporte sanguíneo, sin embargo, actualmente se sabe que esto no es así y que durante el ejercicio el aporte puede de sangre elevarse entre 3 y 5 veces. Por otro lado, el tendón genera hipertrofia al igual que la fibra muscular aumentando la síntesis de colágeno en el propio tendón o dentro del músculo. En general el tamaño del tendón se evalúa en forma indirecta con una resonancia magnética o con trazadores bioquímicos y en forma directa con biopsia. Sin embargo, en el ser humano solo se permite una biopsia por tendón por lo que es imposible analizar un antes y después de un proceso de entrenamiento con este método. El tendón tiene una reacción específica frente a la aplicación de una fuerza de estiramiento en situaciones de laboratorio. La figura 2.26 muestra esta respuesta en condiciones de laboratorio.

Uno de los aspectos importantes en el tendón son sus propiedades biomecánicas. Dentro de estas, la más relevante es la complianza. Esta es una palabra de origen inglés que traducida representa la medida de la facilidad con la que una estructura se puede deformar. En el entrenamiento, la complianza muscular puede ser definida como la capacidad del tendón a ser estirado que influirá posteriormente en la fase concéntrica a reutilizar la energía

elástica. Esta capacidad también depende de las propiedades viscoelásticas del músculo, pero en mayor medida de la capacidad de contracción del sistema nervioso. Si bien esto es un aspecto teórico el lector se podrá preguntar que es más importante para el deporte de rendimiento. ¿Tener un alto o bajo nivel de complianza? Esta pregunta se contestará con todo el material desarrollado en este apartado.

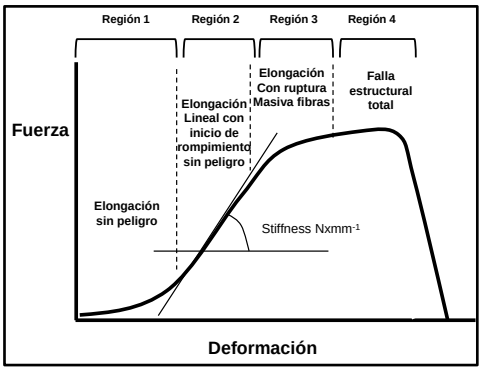


Figura 2.26 Ruptura de tendón frente a la aplicación de fuerza de estiramiento.

Las evaluaciones in vivo están basadas en mediciones el tiempo real de ultrasonido durante una contracción y relajación isométrica. La fuerza es medida con un dinamómetro y esta causa una deformación del tendón desde una marca referencial inicial. Luego de la deformación el músculo se relaja y se genera la retracción del tendón. Se aplican distintos niveles de fuerza a saber 20-40-60-80% de la máxima fuerza (Maganaris, 1999). Típicamente la deformación del tendón es de aproximadamente del 12% de su longitud inicial. Aunque debemos recordar que estas propiedades difieren específicamente en el tendón de Aquiles ya que este está formado por dos tendones (gastrocnemio y sóleo). Por su parte, Miller analizó la respuesta de la síntesis de colágeno luego de que sujetos no entrenados realizaron ejercicio unilateral de extensiones de cuádriceps. Encontró que el colágeno de los tendones aumentaba la síntesis teniendo su valor más alto a las 24 hs aunque 72 hs después todavía se mantenía significativamente elevado (Miller, 2005). En forma similar al músculo, el ejercicio genera síntesis, pero también rompimiento de la estructura. En el tendón la degradación alcanza su máximo a las 36 hs mientras que la síntesis lo hace más tarde, por lo que es importante analizar las técnicas de recuperación corporal antes de aumentar seriamente la frecuencia de entrenamiento ya que esto podría traer problemas como tendinosis que es un tema muy recurrido en deportistas de rendimiento. Por otro lado, Kubo investigó la adaptación del tamaño del tendón de Aquiles luego de someter a sujetos activos a entrenamiento. El protocolo fue interesante ya que sometió a una pierna a entrenamiento con pesas y a la otra pierna a entrenamiento de saltabilidad. El resultado del área transversal de tendón medido en mm^2 para la pierna entrenada en **saltabilidad** aumentó el tamaño en 3.2%, mientras que la pierna entrenada en sobrecarga tradicional no se modificó (Kubo, 2007). Esta es una buena razón para recomendar siempre ejercicios de saltabilidad sobre todo cuando el deportista es un joven en formación. Las adaptaciones en los tendones perduran si se continúa realizando ejercicio. Sin embargo, estas adaptaciones están relacionadas al tipo de entrenamiento que se utilice. Stenroth evaluó a sujetos jóvenes y adultos mayores no entrenados y los comparó con una muestra de adultos mayores que competían en el torneo mundial de atletismo (Stenroth, 2016). Analizó las características del tendón de Aquiles y encontró los resultados que se analizan en la tabla 2.25.

	Jóvenes no entrenados	Adultos mayores no entrenados	Adultos mayores entrenados aeróbicamente	Adultos mayores entrenados en velocidad
Edad años	23.7	74.8	74.0	74.4
Área transversal tendón mm²	56.5	69.0	82.0	96.5
Modulo Young GigaPascal	0.86	0.59	0.56	0.48

Tabla 2.25 Influencia del tipo de entrenamiento sobre las características del tendón de Aquiles.

El primer aspecto importante es que los adultos mayores entrenados mostraron mayores áreas transversales de tendón comparadas con los jóvenes. La otra característica importante es que los deportistas mayores también mostraron una **menor** rigidez que los jóvenes independientemente del tipo de entrenamiento (aeróbico o velocidad). Esta reducción del stress tendinoso es un mecanismo necesario para disminuir el potencial de lesión. Los resultados de todas estas investigaciones muestran que tener un tendón con mucha complianza servirá para algunas acciones y un tendón mucho más rígido servirá para otras actividades. Si el tendón es bien rígido esto otorgará una mayor estabilidad a las articulaciones cuando son sometidas a acciones deportivas complejas (Maganaris, 1999). Es decir, que actividades como los cambios de dirección o las fuerzas que se generan en combates de judo necesitarán altos niveles de rigidez tendinosa. Sin embargo, el tipo de entrenamiento genera una especificidad muy alta. Por ejemplo, en sprinters se observa una complianza mayor en el tendón del vasto lateral cuando se los compara con sujetos sedentarios (Kubo, 2011). De hecho, el autor comprobó que a mayor nivel de complianza los velocistas muestran mejor rendimiento. Sin embargo, no existe diferencia de complianza en el gemelo medial. Esto muestra la especificidad de entrenamiento. En este caso, poseer un alto nivel de complianza permite una mayor recuperación de la energía elástica.

Bibliografía.

- ACSM American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2009 Mar;41(3):687-708.
- Alberts, B. Molecular biology of the cell. 3° edition. Garland Publishing.
- Andersen J. 1994. Myosin Heavy Chain Isoforms in Single Fibres from M. Vastus Lateralis of Sprinters: Influence of Training. Acta Physiol Scand 151, 135-142.
- Argus, C. (2010) Effects of a short-term pre-season training program on the body composition and anaerobic performance of professional rugby union players, Journal of Sports Sciences, 28:6, 679-686,
- Athanasios Z. Effects of Plyometric Exercise on Muscle Soreness and Plasma Creatine Kinase Levels and Its Comparison with Eccentric and Concentric Exercise. Journal Strength and Conditioning Research, 2000, 14(1), 68–74.
- Balagopal P. 2001. Age effect on transcript levels and synthesis rate of muscle MHC and response to resistance exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 280: E203–E208.
- Bartolomei, S. Block vs. weekly undulating periodized resistance training programs in women. J Strength Cond Res 29(10): 2679–2687, 2015.
- Bergstrom J. 1967. Diet, muscle glycogen and physical performance. Acta physiologica scandinavica. 71:145-50.
- Bottinelli, R. Functional heterogeneity of mammalian single muscle fibres: do myosin isoforms tell the whole story? Pflügers Arch - Eur J Physiol (2001) 443:6–17.
- Bradley, WJ. Quantification of training load, energy intake, and physiological adaptations during a rugby preseason: A case study from an Elite European Rugby Union Squad. J Strength Cond Res 29(2): 534–544, 2015.
- Brooke MH. Neurology. 1969. The histographic analysis of human muscle biopsies with regard to fiber types 1. Adult male and female. Mar; 19(3):221-33.
- Buller, A. Interactions between motoneurones and muscles in respect of the characteristic speeds of their responses. J Physio1 150: 417–439, 1960.
- Burridge K. Focal adhesions, Contractility, and signaling Annu. Rev. Cell dev. Biol. 1996. 12:463–519.
- Campos G. Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: specificity of repetition maximum training zones. Eur J Appl Physiol. 2002 Nov; 88(1-2):50-60. 2002.
- Chen TC. Changes in running economy at different intensities following downhill running. J Sport Sci.2007;25:55–63.
- Chesley, A. Changes in human muscle protein synthesis after resistance exercise. J. Appl. Physiol. 73(4): l383-1388,1992
- Cook D. Muscle pain during exercise in normotensive African American women: effect parental hypertension history. J Pain. 2004;5:111–8.

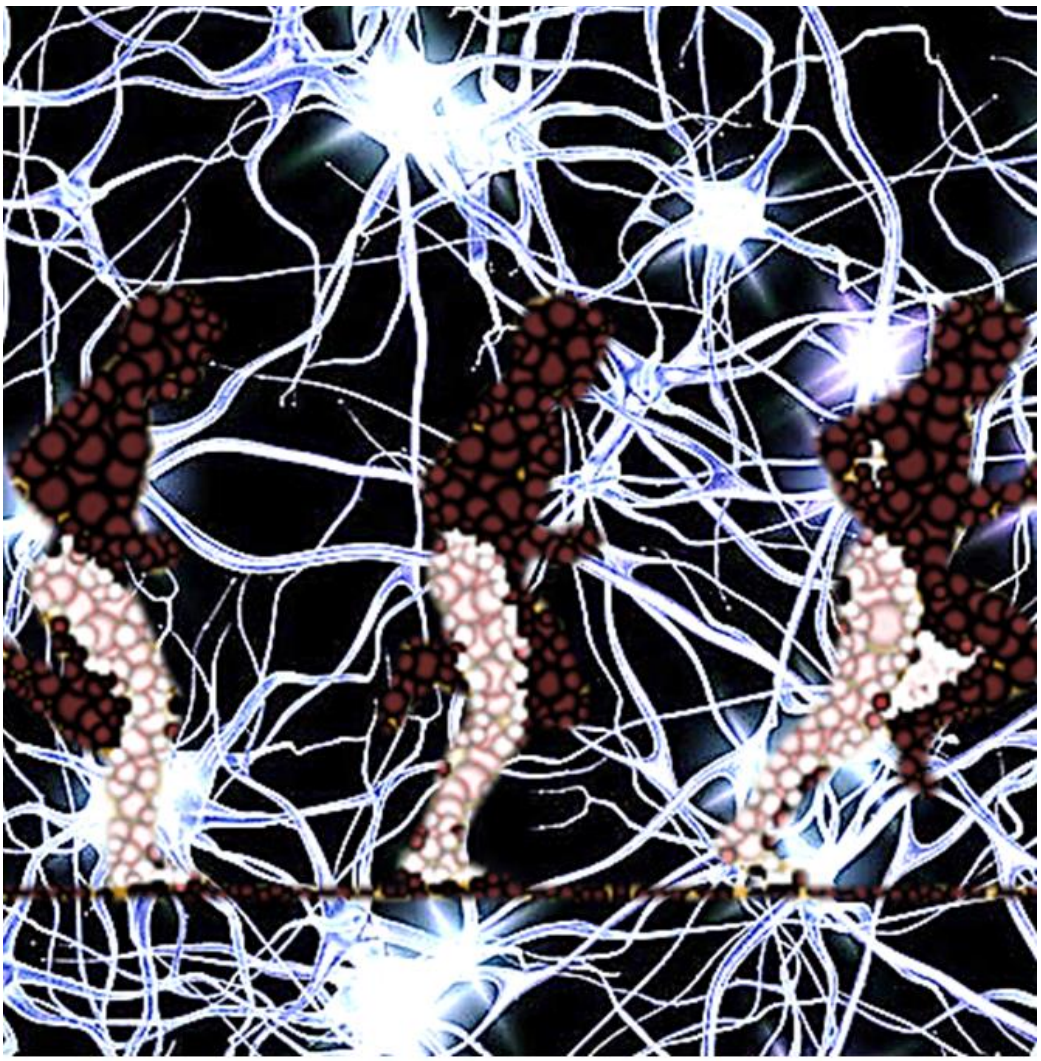
- Costill, D. Skeletal Muscle Enzymes and Fiber Composition In Male And Female Track Athletes. J. Appl. Physiol. 40(2): 149-154. 1976.
- Cribb, P. Effects of Supplement Timing and Resistance Exercise on Skeletal Muscle Hypertrophy. Med. Sci. Sports Exerc. Vol. 38, No. 11, pp. 1918–1925, 2006.
- Eriksson, E. Hypertrophic muscle fibers with fissures in power-lifters; fiber splitting or defect regeneration? Histochem Cell Biol. 2006 Oct;126(4):409-17.
- Esbjornson M, Hellsten-Westing Y, Balsom PD, Sjödin B, Jansson E. Muscle fibre type changes with sprint training: effect of training pattern. Acta Physiol Scand. 1993 Oct;149(2):245-6.
- Farthing, J. 2003. The effects of eccentric and concentric training at different velocities on muscle hypertrophy. Eur. J. Appl. Physiol. 89(6): 578–586.
- Fridén J. 1984. Changes in human skeletal muscle induced by long term eccentric exercise. Cell Tissue Res 236(2):365–372.
- Fridén J. Myofibrillar damage following intense eccentric exercise in man. Int J Sports Med. 1983 Aug;4(3):170-6.
- Fuller, B. Tensegrity. Portfolio Artnews Annu. 1961. 4, 112–127.
- Georgeson E. Seasonal change in bone, muscle and fat in professional rugby league players and its relationship to injury: a cohort study. BMJ Open. 2012 Nov 6;2(6).
- Gibala M. J., J. D. MacDougall, M. A. Tarnopolsky, W. T. Stauber, and A. Elorriaga. Changes in human skeletal muscle ultrastructure and force production after acute resistance exercise. 1995. Journal of appl Phys. 78:2. 702-708.
- Gibala M. 2000. Myofibrillar disruption following acute concentric and eccentric resistance exercise in strength trained men. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 78. 656-661.
- Goldsmith E, Sprang S, Fletterick R. Structure of maltoheptaose by difference Fourier methods and a model for glycogen. J Mol Biol 156: 411–427, 1982.
- Goldspink G. 1992. Strength and power in sport. Edited by Paavo Komi. Cap. Cellular and molecular aspects of adaptation in skeletal muscle. Human Kinetics Publishers.
- Gonyea W. 1977. Skeletal muscle fibre splitting induced by weight lifting excersice in cats. Acta Physiologica Scadinavica. 99, pp 105-9.
- Gonyea W. 1980. Role of exercise in inducing increases in skeletal muscle. Journal Applied Physiol. 48, pp 421-6.
- Gonzalez-Rave. Seasonal changes in jump performance and body composition in women volleyball players. J Strength Cond Res 25(6): 1492–1501, 2011.
- Green HJ. Cellular responses in skeletal muscle to a season of ice hockey. Appl Physiol Nutr Metab. 2010 Oct;35(5):657-70
- Green HJ. Fiber composition, fiber size and enzyme activities in vastus lateralis of elite athletes involved in high intensity exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1999 May 18;41(2):109-17.
- Guerci A. (2012) independent paracrine signals produced by myofibers control satellite cell-mediated skeletal muscle hypertrophy. Cell Metab 15, 25–37.
- Häkkinen K. 1985. Changes in isometric force and relaxation time, electromiographic and muscle fiber during strength training and detraining. Acta Physiologica Scandinavica. 125 - 573-85.
- Häkkinen, K. (1986) Comparison of neuromuscular performance capacities between weightlifters, powerlifters and bodybuilders. International Olympic Lifter, 9, 5, 24-26.
- Halliday D. Measurement of muscle protein synthetic rate from serial muscle biopsies and total body protein turnover in man by continuous intravenous infusion of L-(-15N) lysine. Clin Sci Mol Med 49: 581–590, 1975.
- Hardie D. (2006) AMPK: A key sensor of fuel and energy status in skeletal muscle. Physiology 21:48–60
- Harridge S. Whole-muscle and single-fibre contractile properties and myosin heavy chain isoforms in humans. Pflugers Arch — Eur J Physiol (1996) 432:913-920.
- Harridge, S. Sprint training, in vitro and in vivo muscle function, and myosin heavy chain expression. J. Appl. Physiol.84(2): 442–449, 1998.
- Harris RA. Carbohydrate metabolism. I. Major metabolic pathways and their control. In: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, edited by Devlin TM. New York: Wiley-Liss, 1992, p. 291–358.
- Haun CT, Vann CG, Roberts BM, Vigotsky AD, Schoenfeld BJ, Roberts MD. A Critical Evaluation of the Biological Construct Skeletal Muscle Hypertrophy: Size Matters but So Does the Measurement. Front Physiol. 2019 Mar 12;10:247.
- Hulmi J. Acute and long-term effects of resistance exercise with or without protein ingestion on muscle hypertrophy and gene expression. Amino Acids. 2009 Jul;37(2):297-308.
- Ingber D. Mechanosensation through integrins: Cells act locally but think globally. Proc. Nat. Acad. Scie. USA. February 18, 2003 vol 100 n°4. pp 1472–1474.
- Jacquemin V. IL-13 mediates the recruitment of reserve cells for fusion during IGF-1-induced hypertrophy of human myotubes. J Cell Sci. 2007 Feb 15;120(Pt 4):670-81.
- Jajtner, A. Performance and muscle architecture comparisons between starters and nonstarters in National Collegiate Athletic Association Division I women's soccer. J Strength Cond Res 27(9): 2355–2365, 2013.
- Jansson, E. Changes in muscle fibre type distribution in man after physical training. A sign of fibre type transformation? Acta Physiol Scand 104: 235–237, 1978.
- Koopman, R. Increase in S6K1 phosphorylation in human skeletal muscle following resistance exercise occurs mainly in type II muscle fibers. Am J Physiol Endocrinol Metab 290: E1245–E1252, 2006.
- Kraemer R. 1992. Growth hormone, IGF-1 and testosterone responses to resistive exercise. Medicine and science in sport and exercise. Vol 24. 12:1346-1352.
- Kraemer W. 1990. Hormonal and growth factor response to heavy resistance exercise. Journal of applied physiology. 69:1442-1450.
- Kraemer W. Hormonal and growth factor responses to heavy resistance exercise protocols. Examine endogenous anabolic hormone and growth factor. J. Appl. Physiol. 69(4): 1442-1450, 1990.

- Kubo K. Effects of Plyometric and Weight Training on Muscle–Tendon Complex and Jump Performance. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 39, No. 10, pp. 1801–1810, 2007.
- Kubo K. Gender differences in the viscoelastic properties of tendon structures. Eur J Appl Physiol 2003; 88:520 – 526.
- Kubo K. Morphological and mechanical properties of muscle and tendon in highly trained sprinters. J Appl Biomech. 2011 Nov;27(4):336-44.
- Kuzon W. Skeletal muscle fiber type, fiber size, and capillary supply in elite soccer players. Int J Sports Med. 1990 Apr;11(2):99-102.
- Lundberg T. Exercise-induced AMPK activation does not interfere with muscle hypertrophy in response to resistance training in men. J Appl Physiol 116: 611–620, 2014.
- Macaluso, F, Ashwin W. Isaacs, Kathryn H. Myburgh. Preferential Type II Muscle Fiber Damage From Plyometric Exercise. J Athl Train. 2012 Aug; 47(4): 414–420.
- MacDougall J. Muscle fiber number in biceps brachii in bodybuilders and control subjects. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1984 Nov;57(5):1399-403.
- MacDougall J.D. 1986. Adaptability of muscle to strength training - a cellular approach. Biochemistry of exercise VI. Vol. 16, pp 501. Human Kinetics, Champaign, Illinois.
- Maganaris C. In vivo human tendon mechanical properties. J Physiol 1999;521:307 – 313.
- Malisoux, Laurent, Marc Francaux, Henri Nielens, and Daniel Theisen. Stretch-shortening cycle exercises: an effective training paradigm to enhance power output of human single muscle fibers. J Appl Physiol 100: 771–779, 2006.
- Mauro A. 1961. Satellite cell of skeletal muscle fibers. J Biophys Biochem Cytol. Feb;9:493-5.
- Millard-Stafford, M. Effect of race and resistance training status on the density of fat-free mass and percent fat estimates. J Appl Physiol 91: 1259–1268, 2001.
- Miller, B. Coordinated collagen and muscle protein synthesis in human patella tendon and quadriceps muscle after exercise. J Physiol 567.3 (2005) pp 1021–1033 1021.
- Mingrone G. 2001. Unreliable use of standard muscle hydration value in obesity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 280:365-371.
- Moore D. Differential stimulation of myofibrillar and sarcoplasmic protein synthesis with protein ingestion at rest and after resistance exercise. J Physiol 587.4 (2009) pp 897–904 897.
- Moore, D. Differential stimulation of myofibrillar and sarcoplasmic protein synthesis with protein ingestion at rest and after resistance exercise. J Physiol 587.4 (2009) pp 897–904.
- Moore, D. Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men. Am J Clin Nutr 2009;89:161–8.
- Nimphius, S. Changes in muscle architecture and performance during a competitive season in female softball players. J Strength Cond Res 26(10): 2655–2666, 2012
- Nosaka K. (2002) Delayed-onset muscle soreness does not reflect the magnitude of eccentric exercise induced muscle damage. Scand J Med Sci Sports 12(6):337–346
- Olsson K. Variation in total body water with muscle glycogen changes in man. Acta Physiol Scand. 1970. 80(1):11-8.
- Paddon-Jones, D. Adaptation to chronic eccentric exercise in humans: The influence of contraction velocity. Eur J Appl Physiol 85: 466–471, 2001.
- Pette, D and Staron, RS. Cellular and molecular diversities of mammalian skeletal muscle fibers. Rev Physiol Biochem Pharmocol 116: 1–76, 1990.
- Phillips, S. Wolfe. Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans. Am. J. Physiol. 273 (Endocrinol. Metab. 36): E99- El07, 1997.
- Position Statement of the American Dietetic Association: fortification and nutritional supplements. American Dietetic Association. J Am Diet Assoc. 2005 Aug;105(8):1300-11.
- Position Statement: nutrition and athletic performance. American College of Sports Medicine, American Dietetic Association, and Dietitians of Canada. American College of Sports Medicine; American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Med Sci Sports Exerc. 2000 Dec;32(12):2130-45
- Powers S. 2005. Exercise physiology: theory and application to fitness and performance. 5 edición.
- Reiser, P. J., Kasper, C. E. & Moss, R. L. (1987). Myosin subunits and contractile properties of single fibers from hypokinetic rat muscles. Journal of Applied Physiology 63, 2293-2300.
- Roschel H. Effect of eccentric exercise velocity on akt/mtor/p70(s6k) signaling in human skeletal muscle. Appl Physiol Nutr Metab. 2011 Apr;36(2):283-90.
- Saltin B. Morphology, enzyme activities and buffer capacity in leg muscles of Kenyan and Scandinavian runners. Scand J Med Sci Sports 1995: 5: 222-230.
- Scott BR, et al. Blood flow restricted exercise for athletes: A review of available evidence. J Sci Med Sport (2015).
- Shinohara, M. Efficacy of tourniquet ischemia for strength training with low resistance. Eur J Appl Physiol 77: 189–191, 1998.
- Smith J. (1980) " Rapid ankle extension during paw shakes: selective recruitment on fast ankle extension". Journal of Neurophysiology. 57, 311-24.
- Staron RS. 1991. Strength and skeletal muscle adaptations in heavy resistance -trainde women after detraining and retraining. Journal of Applied Physiology. 70:631-40.
- Staron, R. Fiber Type Composition of the Vastus Lateralis Muscle of Young Men and Women. The Journal of Histochemistry & Cytochemistry. Volume 48(5): 623–629, 2000
- Staron, RS, Herman, JR, and Schuenke, MD. Misclassification of hybrid fast fibers in resistance-trained human skeletal muscle using histochemical and immunohistochemical methods. J Strength Cond Res 26(10): 2616–2622, 2012.
- Stenroth L. Triceps surae muscle-tendon properties in older endurance and sprint-trained athletes. J Appl Physiol 120: 63–69, 2016.
- Stock M, Mota J, DeFranco R, Grue KA, Jacobo A, Chung E, Moon JR, DeFreitas JM, Beck TW. The time course of short-term hypertrophy in the absence of eccentric muscle damage. Eur J Appl Physiol. 2017 May;117(5):989-1004.

- Takarada, Y. Effects of resistance exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans. J Appl Physiol 88: 2097–2106, 2000.
- Tesh P. 1985. Muscle fiber types and size in trained and untrained muscles of elite athletes. Journal of Applied Physiology. 59 (6), pp 1716-1720.
- Tesh P. 1987. Acute and long-term metabolic changes consequent to heavy resistance exersice. Medicine and Science in Sport and Exersice. 26, pp 67-87.
- Tran, T. The effects of varying time under tension and volume load on acute neuromuscular responses. Eur J Appl Physiol.2006.98:402–410
- Trappe S. Skeletal muscle signature of a champion sprint runner. J Appl Physiol 118: 1460 –1466, 2015.
- Trappe T. Human soleus muscle protein synthesis following resistance exercise. Acta Physiol Scand. 2004 Oct;182(2):189-96.
- Twist C, Eston R. The effects of exercise-induced muscle damage on maximal intensity intermittent exercise performance. Eur J Appl Physiol. 2005 Aug;94(5-6):652-8.
- Winchester, JB, McBride, JM, Maher, MA, Mikat, RP, Allen, BK, Kline, DE, and McGuigan, MR. Eight weeks of ballistic exercise improves power independently of changes in strength and muscle fiber type expression. J Strength Cond Res 22(6): 1728–1734, 2008.
- Wang N, Hikida RS, Staron RS, Simoneau JA. Muscle fiber types of women after resistance training--quantitative ultrastructure and enzyme activity. Pflugers Arch. 1993 Sep;424(5-6):494-502.

Capítulo 3

Adaptaciones neurales al entrenamiento de fuerza y potencia



Objetivo del capítulo.

Este capítulo pretende que el lector reconozca cuales son las modificaciones que se generan en el sistema nervioso como consecuencia del entrenamiento, en especial el trabajo de sobrecarga. Es importante, que el preparador físico utilice a su favor dichas adaptaciones, reconociendo qué tipo de ejercicios e intensidades de entrenamiento son las que realmente generan aumentos en el rendimiento. Estas adaptaciones son quizás, las más difíciles de comprender en el entrenamiento ya que no se puede acceder directamente por medio de biopsia al tejido nervioso. La información presentada, está predominantemente orientada a las acciones de ciclo de estiramiento acortamiento que son las más aplicables al deporte de rendimiento y no tanto a las contracciones isométricas. Esto se debe a que existe muy buena cantidad de información en acciones estáticas que son las más simples de medir. Sin, embargo, esta información no siempre se puede trasladar a los ciclos de estiramiento acortamiento, acciones que son las más utilizadas en los procesos de diseño de entrenamiento de potencia.

Introducción.

En general las adaptaciones celulares que se generan por entrenamiento en el ser humano son las más reconocidas ya que se pueden apreciar a simple vista, sobre todo el aumento de la masa muscular (hipertrofia). Sin embargo, la fuerza está altamente influenciada por el funcionamiento del sistema nervioso. Sale, define a las adaptaciones neurales como las modificaciones que sufre el sistema nervioso como consecuencia del entrenamiento (Sale, 1988). Las adaptaciones neurales son quizás una de las **más importantes** al momento de ganar fuerza y potencia muscular, sobre todo durante los primeros meses de entrenamiento, aunque también en procesos de larga duración. También es vital cuando se quiere aumentar la potencia muscular, pero sin modificar en forma importante la masa muscular. Sin embargo, como manifestamos previamente, estas adaptaciones no son visibles y solo se pueden apreciar a través de evaluaciones específicas. La comprensión acabada de este tema es relativamente difícil ya que si el lector no está familiarizado con evaluaciones neurales como electromiografía (EMG) o estimulación magnética transcraneal (TMS), no puede tener un registro fiable de que dichas adaptaciones están sucediendo. La confirmación indirecta de que dichas adaptaciones existen, se manifiesta cuando se analizan minuciosamente evaluaciones indirectas de la potencia muscular como puede ser el test de 5 saltos al frente, el lanzamiento de medicine ball o similares. En estos casos se pueden observar **mejorías** de rendimiento **sin** aumento de peso muscular, es decir mejora la potencia relativa. En este capítulo se describirá el funcionamiento básico y las adaptaciones neurales más importantes para la ganancia de potencia muscular que mejorarán los movimientos deportivos.

Macroorganización de las adaptaciones al entrenamiento de fuerza.

El ser humano realiza fuerza voluntaria iniciando el estímulo en las neuronas de la corteza cerebral sin la necesidad de un estímulo previo. Este estímulo es enviado a las motoneuronas espinales y finalmente estas envían el potencial de acción al músculo esquelético (ver figura 3.1).

Las adaptaciones neurales luego del entrenamiento de fuerza se manifiestan en dos niveles: 1) **nivel supraespinal**, que involucra cambios en la excitabilidad e inhibición neural de las neuronas de la corteza cerebral 2) **nivel espinal**, que involucra cambios en las motoneuronas e interneuronas espinales. Para determinar las adaptaciones que se generan a nivel espinal, se utiliza en general el testeo de reflejos, los cuales se evocan eléctricamente.

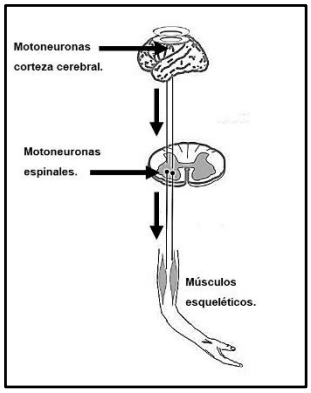


Figura 3.1 Localización anatómica de las posibles adaptaciones neurales.

El termino **evocar** significa que el potencial de acción (energía neural) se envía con un dispositivo externo en forma artificial (electroestimulador) y no por las motoneuronas. El reflejo de Hoffman (reflejo H) es el test más utilizado para analizar adaptaciones. Sin embargo, la evidencia científica de modificaciones o alteraciones del funcionamiento desde la corteza a la médula espinal no eran posibles ya que los reflejos solo actúan en un ciclo desde el músculo esquelético a la medula y de vuelta al músculo. En las últimas décadas apareció una forma de medición llamada la técnica de estimulación magnética transcraneal (TMS) (Pascual, 1995). El estimulador transcraneal consiste en un condensador que produce un campo magnético a través del cuero cabelludo que induce un campo eléctrico. La TMS de la corteza motora evoca respuestas eléctricas en los músculos contralaterales, denominados potenciales motores evocados (MEP – ver figura 3.2). La contracción muscular finalmente puede ser captada por un registro electromiográfico (ver más adelante).

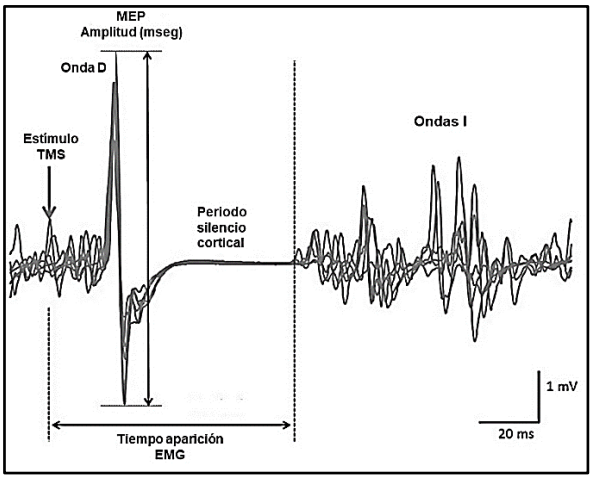


Figura 3.2 Potenciales evocados antes y después del entrenamiento con sobrecarga.

La TMS evoca respuestas múltiples en las neuronas corticoespinales. La primera onda es directa y se denomina D. Las siguientes ondas se denominan I. Estas ondas I se observan luego de la onda D con un intervalo de 1,5 - 2 mseg con una duración de 10 mseg aproximadamente. Tanto las ondas D como las I contribuyen a la respuesta EMG. La contracción muscular voluntaria forma el MEP, aumentando su amplitud y disminuyendo su latencia varios mseg. Esto sugiere que cuando el músculo es activado voluntariamente, la onda D y la primera I pueden ser suficientes para que se produzca una descarga en las células

del asta anterior de la médula, mientras que cuando el músculo está relajado, la onda D y la primera I deben sumarse a las sucesivas I para que se activen las motoneuronas espinales. Existen varias formas de valorar el funcionamiento del tracto corticoespinal, es decir la información que va desde la corteza motora a la médula espinal. El tiempo de conducción central (TCC) es el tiempo de conducción desde la corteza motora hasta las motoneuronas α (alfa) espinales. Es la diferencia entre el tiempo de conducción desde la corteza hasta el músculo y el tiempo de conducción de la médula al músculo. Se recomienda medir el TCC mientras el músculo diana esta contraído a un 5%-20% de la máxima fuerza isométrica, ya que el MEP se satura niveles más altos de fuerza. Esta es una desventaja en la evaluación ya que los entrenadores necesitan evidencia de cargas cercanas al **máximo**.

El tamaño del MEP es la magnitud de la amplitud expresada como el porcentaje de la amplitud máxima de la onda M que se obtiene en el mismo músculo, mediante una estimulación eléctrica (ver más adelante). Con esta variable se puede expresar la cantidad de motoneuronas espinales que descargan con la TMS. Otra variable que se puede analizar es el umbral motor de reposo (MT) el cual se define como la intensidad de estimulación mínima que puede producir un MEP reproducible en un músculo en reposo. También se puede realizar esta medición en una contracción y se denomina umbral motor activo (AMT). Todos estos aspectos técnicos pueden parecer sin sentido para el entrenador y por ello es más aplicativo analizar los resultados de algunos trabajos de investigación que arrojen claridad al tema. Fue Carroll quien publicó la primera investigación analizando los efectos de un entrenamiento de corto tiempo en la excitabilidad corticoespinal. La fuerza máxima aumentó un 33% aunque **no** se evidenció ningún cambio en la amplitud de potencial evocado motor de reposo (MEP) luego de 4 semanas de entrenamiento dinámico del primer dorsal interóseo. Por otro lado, Beck analizó los resultados de la actividad neural post entrenamiento de dos tipos de trabajo bien diferentes. Un grupo realizó entrenamiento de equilibrio, mientras que el otro realizó acciones balísticas de flexión de tobillo. Los ejercicios de balance duraban 20 segundos y se realizaban en superficies inestables. El trabajo balístico consistía en 4 series 10 repeticiones a máxima velocidad de flexión de tobillo con una carga del 30% RM. Los resultados se observan en la tabla 3.1.

		Grupo entrenamiento balance	Grupo entrenamiento balístico
MEP amplitud (μV)	Pre	43 ± 6	42 ± 23
	Post	52 ± 7	46 ± 12

Tabla 3.1 Adaptaciones neurales al entrenamiento de fuerza.

A diferencia de los primeros trabajos publicados sobre adaptaciones supraespinales de entrenamiento de fuerza que **no** consiguieron aumentos en la amplitud de MEP, el trabajo de Beck mostró adaptaciones favorables. Esto comprueba en cierta medida la plasticidad del control motor cortical. Es posible que esto se deba al tipo de entrenamiento. De hecho, no hubo modificaciones de reflejo H y por lo tanto no se puede atribuir las mejorías a adaptaciones espinales. El aumento en el trabajo balístico se asocia a aumentos reales de la activación central (corteza cerebral), mientras que la mejoría en el trabajo de balance se asocia a un incremento de la inhibición transcortical. Con el objetivo de afianzar el concepto en referencia a la importancia del tipo de entrenamiento, los resultados de Latella no muestran mejorías en la amplitud del MEP cuando se analizan protocolos de fuerza máxima o de hipertrofia (Latella, 2017). Es decir, que entrenamientos convencionales con pesas **no** generan modificaciones importantes en esta parte del sistema nervioso. Posiblemente, el entrenamiento de tipo balístico explosivo parece ser el tipo de estímulo que muestra una

mayor adaptabilidad en esta parte del sistema neural. Más adelante en este capítulo se volverán a analizar este tipo de adaptaciones. Creemos que la investigación en este tipo de adaptaciones crecerá mucho en los próximos años cuando se extienda un poco más la tecnología en los centros de investigación.

Unidades motoras (UM).

Sherrington fue el primer investigador que demostró que las fibras musculares eran controladas por la excitación de una neurona (Sherrington, 1925). La unidad funcional para generar movimiento está constituida por unidades motoras, es decir, por una motoneurona (o neurona motora) y las fibras musculares que esta inerva (controla). La neurona motora envía la señal excitatoria vía el axón y estimula a las fibras musculares que responden con una contracción. Estas neuronas se concentran a lo largo de la medula espinal y controlan toda la musculatura. Según Burke, las unidades motoras se clasifican en forma similar a las fibras musculares en: unidades motoras lentas, rápidas-resistentes y rápidas-fatigables (Burke, 1973). La característica fundamental que les permite tener estas funciones a las neuronas motoras es el tamaño de su **cuerpo (soma) y el diámetro del axón**. Mientras más grande es el soma, más capacidad para enviar impulsos nerviosos. Un músculo posee muchas unidades motoras que le permite realizar las contracciones musculares necesarias. Cada neurona motora inerva muchas fibras musculares. Las motoneuronas que inervan fibras de tipo 1 controlan de 10 a 200 fibras musculares y las motoneuronas que controlan fibras rápidas inervan entre 300 y 1000 fibras musculares. La localización de las fibras musculares si bien es regional puede ocupar hasta el 25% del músculo total. Es decir que, dos fibras que están pegadas anatómicamente pueden estar controladas por distintas neuronas motoras. Esto le otorga al músculo una capacidad única para generar fuerza en la totalidad de la estructura.

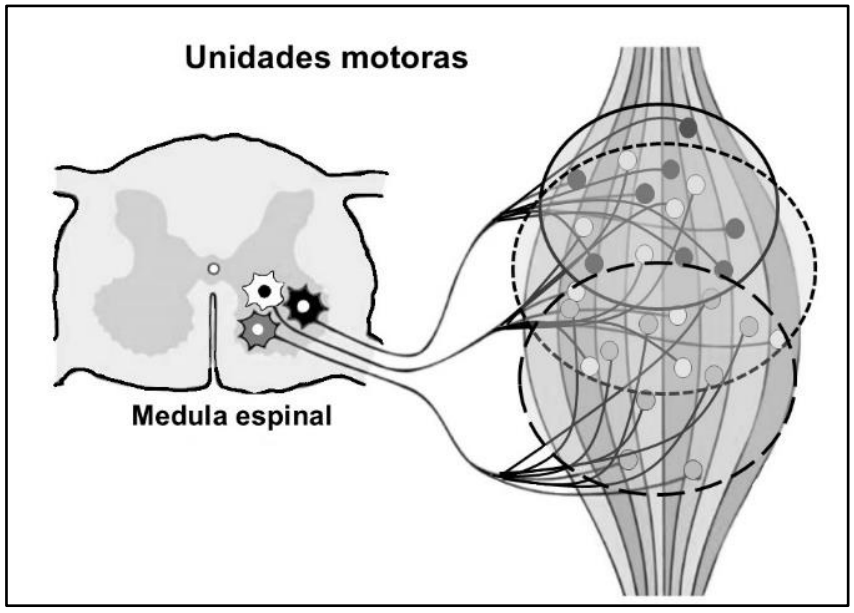


Figura 3.3 Unidades motoras en el músculo.

Como se observa en la figura 3.3, hay tres UM que se superponen espacialmente. Toda la estructura tiene esta organización y recordemos que las fibras negras podrían ser tipo I, las grises tipo IIa y las blancas tipo IIb(x). Esto le otorga al músculo una cualidad única de contracción a diferentes niveles de fuerza y velocidad. Cuando se realiza una contracción

voluntaria máxima, en teoría, se **deberían** poner a funcionar todas las unidades motoras que posee un músculo. Sin embargo, esto no siempre es así y hay algunas razones como operaciones quirúrgicas, falta de entrenamiento, tipo de movimiento, que no permiten que esto suceda se ese modo. A su vez, las fibras que comandan la motoneurona pueden ser puestas a funcionar a **distintos** niveles de fuerza. Esto permite que se realicen desde movimientos muy finos y precisos hasta gestos explosivos máximos. En general, es la velocidad de la contracción muscular la que resuelve esta característica. Como se mencionó previamente, para generar fuerza máxima es importante poner a funcionar la mayor cantidad de unidades motoras posibles. A ese proceso se lo conoce como **activación** del músculo agonista. Pero es importante destacar que para un sujeto no entrenado es difícil poner a funcionar las unidades motoras rápidas denominadas de alto umbral de reclutamiento (UM que controlan fibras tipo 2). Que una unidad motora posea un alto umbral de reclutamiento significa que solo se va a **activar cuando los niveles de fuerza y/o velocidad son muy grandes.** Para esto es necesario que el cerebro emita una gran cantidad de energía a través de los potenciales de acción. Es útil explicar este proceso a través del principio del tamaño Henneman publicado en 1965 (Henneman, 1965).

Principio del tamaño.

La graduación de la fuerza en el ser humano se produce **en parte** como consecuencia de ir reclutando una mayor cantidad de unidades motoras. Esto quiere decir que a mayor necesidad de fuerza se reclutan una mayor cantidad de fibras musculares. Este concepto fue propuesto por Henneman en 1957 y lo denominó el "Principio del tamaño" (ver figura 3.4).

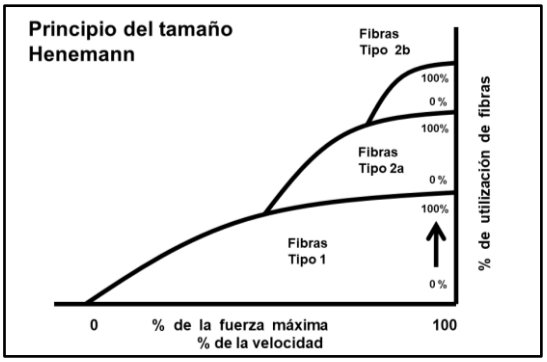


Figura 3.4 Orden de reclutamiento de fibras a diferentes niveles de fuerza.

El principio explica que frente a una actividad donde se necesita poca fuerza y/o velocidad, se reclutan solamente y en primer lugar las unidades motoras que poseen **somas pequeños y controlan fibras lentas** que generan poca fuerza (bajo umbral excitatorio - fibras tipo I). Poner a funcionar a estas fibras alcanza para cumplir la tarea efectivamente. Las tareas motrices que representan estos niveles de fuerza son las actividades diarias como caminar o barrer. A medida que las necesidades de fuerza aumentan, se reclutan **más** unidades motoras de bajo umbral y algunas unidades motoras de umbral excitatorio más alto (fibras tipo IIa). Levantar las bolsas de las compras o mover muebles pequeños representan tareas de este tipo. Finalmente, solo cuando la fuerza y/o la velocidad requerida para un movimiento es muy alta, se reclutan casi **todas** las fibras musculares (tipo I - II a y II b). Esta forma de activación muscular permite el desarrollo de la fuerza en forma gradual y permite adaptarse fácil y efectivamente a los repentinos cambios. Si se analiza el concepto con ejemplos deportivos podríamos decir que caminar, trotar y realizar un sprint representan estas realidades de

activación muscular. Muchos ejercicios que se realizan para mejorar la fuerza y potencia se valen de este principio para establecer su importancia. Cabe aclarar que este principio fue establecido por Henneman con un trabajo donde utilizó gatos descerebrados y estudiando reflejos musculares. Es decir que no se realizó una acción voluntaria y bajo ciertas condiciones se podría analizar su validez en mayor profundidad. Sin embargo, es un buen comienzo para comprender la activación de las fibras musculares en acciones motrices simples.

Como se mencionó las neuronas motoras con somas pequeños generan poca intensidad neural y se utilizan a bajos niveles de fuerza y lo inverso pasa con las motoneuronas de somas grandes. Esto se debe a resistencia eléctrica que posee cada neurona. Es decir que, de acuerdo a la Ley de Ohm, las neuronas motoras de soma pequeño tienen una alta resistencia y por ende con un bajo impulso tendrá una alta respuesta (ver figura 3.5). La resistencia eléctrica de la neurona puede medirse experimentalmente utilizando técnicas de registro intracelular inyectando pequeñas corrientes de despolarización o hiperpolarización y midiendo el cambio de voltaje resultante. Se denomina resistencia de entrada ya que es una medida de la resistencia a una corriente que se inyecta a la neurona. En las neuronas grandes, gran parte de la corriente inyectada fluye hacia afuera a través de canales y el cambio de voltaje es mínimo. En las neuronas de soma pequeño, donde el número de canales es menor por la superficie, la salida de corriente es más difícil y por lo tanto se genera un cambio de voltaje mayor. Esto representa que se necesita menor energía para activar estas neuronas. Para activar UM rápidas se necesita una mayor cantidad de energía bioeléctrica.

Entonces, para reclutar a las unidades motoras rápidas debemos enviar una mayor cantidad de estímulo eléctrico, de lo contrario no se van a poner a funcionar. En un nivel práctico, cuando frente a una carga alta, casi máxima, se observa a un sujeto realmente poner cara de fuerza (rostro arrugado) entonces se puede inferir que está haciendo un esfuerzo máximo para reclutar la UM rápidas. Este patrón de reclutamiento de fibras también puede explicar porque los sujetos sedentarios no estimulan **casi nunca** las fibras rápidas o de alto umbral excitatorio. Como las actividades diarias solo requieren de bajos niveles de fuerza/velocidad, los sujetos sedentarios solo utilizan predominantemente las fibras lentas. Estas también se utilizan para mantener la postura (músculos antigravitatorios). Por el contrario, el principio del tamaño también nos permite explicar porque los deportistas que entrenan ejercicios de alto nivel de potencia como los velocistas o saltadores poseen fibras rápidas muy desarrolladas (hipertrofia selectiva).

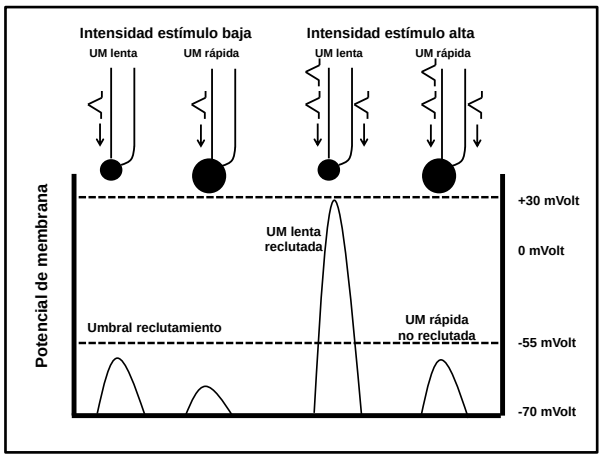


Figura 3.5 Explicación eléctrica del principio del tamaño.

Electromiografía.

Como se mencionó previamente, cuando se estudian las adaptaciones de la célula muscular al ejercicio los resultados son simples de comprender ya que se puede realizar una biopsia de dicho tejido y se pueden comprobar modificaciones de tamaño y/o funcionamiento bajo el microscopio. Este tipo de evaluación no es posible cuando intentamos estudiar el sistema nervioso y se deben aplicar otros tipos de mediciones indirectas para adquirir información sobre las modificaciones. En general, el sistema neural tiene una **modificación de su funcionamiento** más que anatómica. La evaluación más utilizada para analizar los cambios en el sistema nervioso es la electromiografía (EMG). La **EMG** se define como la disciplina que detecta, analiza y utiliza la señal eléctrica que genera la contracción muscular (DeLuca, 1997). Este tipo de técnica de evaluación se puso en práctica por primera vez en el año 1666 cuando Redi F. utilizó EMG en una raya de mar para estudiar su tejido muscular y la facilidad para transmitir impulsos eléctricos. La EMG se puede utilizar para diagnosticar patologías neuromusculares o para analizar el funcionamiento muscular y el progreso luego del entrenamiento. Para captar la actividad eléctrica se utilizan electrodos superficiales (ver figura 3.6) o de aguja, aunque estos últimos se utilizan poco en las ciencias de ejercicio.

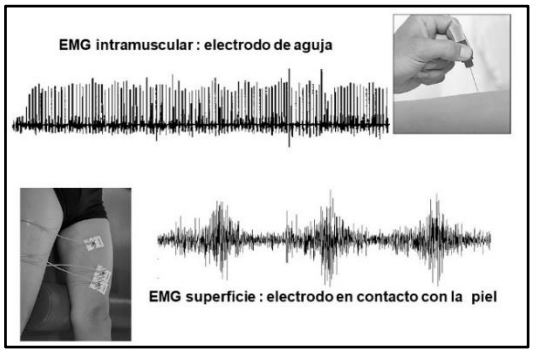


Figura 3.6 Tipo de respuesta electromiográfica de acuerdo al electrodo utilizado.

Los tipos de electrodos recogen trazados distintos de la actividad eléctrica del músculo. La señal EMG de superficie genera un gráfico que representa a los potenciales de acción individuales de las fibras musculares en relación al tiempo. La señal representa la corriente que genera el flujo de iones traspasando la membrana que a su vez se propaga a los tejidos vecinos y que se capta a nivel superficial. La figura 3.7 muestra una señal electromiográfica durante una contracción muscular isométrica máxima.

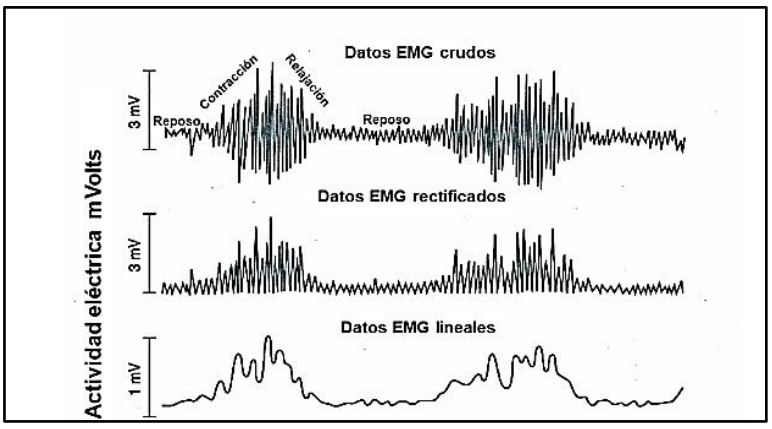


Figura 3.7 Diferentes tipos de datos electromiográficos.

Como se puede observar en la parte superior de la figura, la electromiografía muestra unos datos crudos de dos contracciones isométricas máximas que tienen valores positivos y negativos; a esto se le llama una señal en bruto. Inicialmente, antes de comenzar la contracción hay muy poca actividad que representa las contracciones que mantienen el tono muscular de reposo. Luego se inicia la contracción muscular y la actividad eléctrica se eleva como consecuencia del reclutamiento de unidades motoras y del aumento de la frecuencia de disparo de las motoneuronas. Finalmente, luego de alcanzar el máximo, el cerebro envía la orden de relajación y por consiguiente disminuye la actividad eléctrica. Nótese que la gráfica tiene forma de distribución Gaussiana. En general, esos trazados son muy difíciles de analizar y por ello el trazado original (crudo) se **procesa**. Lo primero que se puede realizar es rectificar la señal utilizando el root mean square (RMS) que significa básicamente retirar los datos negativos y solo quedarse con los datos positivos. Por ello, se observan todos los picos hacia arriba. Quizás la forma más simple de comprender datos electromiográficos es la forma lineal que le otorga la forma superficial de los datos luego se procesar la señal matemáticamente. Si bien quedó claro que a mayor amplitud de la señal esto representa un mayor nivel de fuerza, es importante destacar que con esta evaluación **no se pueden realizar comparaciones entre distintos sujetos**. Es decir, que, aunque se capte una mayor actividad eléctrica en un sujeto comparado con otro, esto no quiere decir que el primero tenga un mayor nivel de fuerza. Pero si se pueden realizar comparaciones intra sujeto normalizando la señal. El proceso de normalización implica que se tome una evaluación de referencia (normalmente una contracción isométrica máxima) y luego se realicen otras actividades como saltar o correr y se muestre que dicha actividad tiene mayor o menor actividad eléctrica que la de comparación (normalización). En la figura 3.8 se muestran los resultados electromiográficos de un trabajo realizado por el laboratorio del IEF Mendoza. El deportista ejecutó una media sentadilla con 60 y 170 kilos. En ambos casos se le solicitó que realizara la sentadilla como si estuviera entrenando, es decir, con los 60 kilos realizar un movimiento controlado como para entrar en calor y con los 170 kilos que representaba alrededor del 90% del máximo un movimiento típico de entrenamiento. Se analizó la EMG en el vasto lateral externo del cuádriceps. Como se puede observar cuando el deportista utiliza una baja carga, la señal es menor en frecuencia y amplitud, sobre todo en la fase excéntrica. Cuando se utiliza la carga alta, la señal se pone más densa.

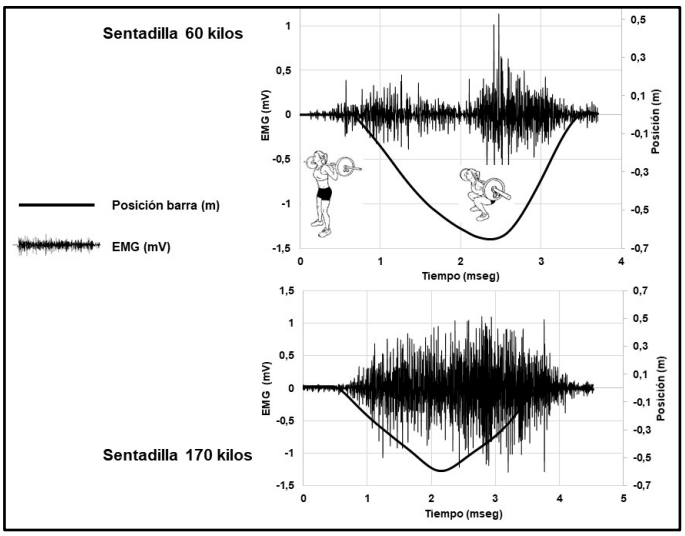


Figura 3.8 Activación neural a baja y alta intensidad.

La figura 3.8 también muestra que el movimiento realizado con 60 kilos tiene una menor duración comparado con la carga de 170 kilos. La actividad eléctrica durante la carga pesada fue de casi un milivoltio, mientras que la carga liviana apenas toca ese valor solo en el momento de cambiar de la fase excéntrica a la fase concéntrica.

Actualmente, en contracciones isométricas, se puede utilizar una técnica de descomposición de la señal de EMG, es decir, que se pueden analizar los potenciales de acción de las unidades motoras (MUAPs) en forma individual (LeFever, 1978). Estos son identificados desde la señal cruda que muestra el conjunto de trenes de potenciales de acción de la unidad motora activa (MUAPT). El proceso de descomposición implica la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial que analiza la señal EMG, que capta todas las unidades motoras que se activan en las proximidades de electrodo de detección. De este modo, se puede conocer el momento en que se activa y/o desactiva una UM en relación a una determinada fuerza, generalmente isométrica (ver figura 3.9).

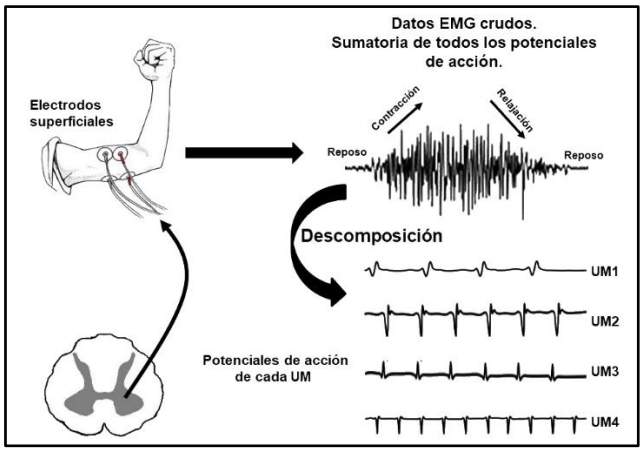


Figura 3.9 Proceso de descomposición de la señal EMG.

El proceso de descomposición de señal puede otorgar mucha información sobre todo de tipo gráfica que permite al lector interpretar mejor el funcionamiento muscular. Por ejemplo, la figura 3.10 muestra una evaluación del músculo orbicular de los parpados donde se genera una contracción muscular isométrica que varía en su intensidad desde el 5 al 30 % de máximo. La línea continua marca la variación de la fuerza (eje vertical derecho) y las espigas verticales representan a cada UM cuando estas están activas o no. Se puede observar como las cuatro UMs que se activan lo hacen de acuerdo a las necesidades. Es decir, que aproximadamente a los 10 segundos de contracción donde la fuerza baja hasta aproximadamente 10%, las UM 3 y 4 se desactivan ya que no se necesitan para mantener dicha intensidad de contracción (no hay espigas verticales). Hasta hoy, solo se ha avanzado en algunos algoritmos, pero muy básicos para descomposición de la señal en acciones dinámicas. Esto se basa en las complicaciones que se suman a la señal cuando esta dura pocos milisegundos. Básicamente las limitaciones de la evaluación EMG en contracciones muy dinámicas son 3: (1) el grado de no estacionalidad de la señal, (2) el desplazamiento relativo de los electrodos con respecto al origen de los potenciales de acción y (3) los cambios en las propiedades de conductividad de los tejidos que separan los electrodos y las fibras musculares (Farina, 2006). La primera limitación está relacionada con la **velocidad** a la cual se pueden activar y desactivar la UM cuando, por ejemplo, el pie de un velocista se apoya en el piso. Esta acción puede durar entre 100 y 200 mseg. de acuerdo a la velocidad de carrera y recordemos

que a su vez el sujeto ya trae una preactivación durante la fase de vuelo (ver más adelante en preactivación). Por esta razón, es muy complicado actualmente el abordaje de la descomposición de la señal electromiográfica en acciones balísticas.

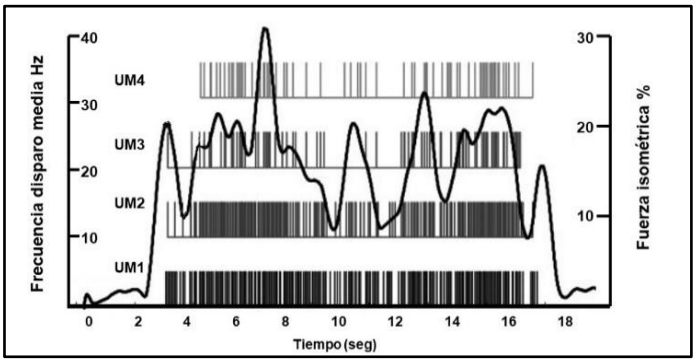


Figura 3.10 Descomposición de la actividad eléctrica para cada UM.

El segundo aspecto está relacionado con la capacidad de generar una señal uniforme eléctrica. Es decir, que el músculo no activa y desactiva las mismas UM en todo el movimiento explosivo. Las señales registradas en diferentes lugares sobre el músculo pueden diferir bastante y cuando el sujeto cambia de posición o ángulo de trabajo no se captaría la misma información desde la **posición original** del electrodo. Finalmente, también genera una complicación la geometría muscular que varía durante este tipo de contracciones y por ende es posible que no se registren las mismas UM que en milisegundos previos. Este cambio brusco y constante de geometría cambia la conductividad del tejido muscular. Se debe esperar un tiempo para que se depuren los sistemas actuales que permitan encontrar una señal fiable y que se pueda utilizar para comprobar modificaciones por entrenamiento.

¿Cómo genera fuerza el ser humano?

Bajo ciertas circunstancias es importante realizar fuerza muscular a diferentes intensidades. Estos niveles de fuerza sirven para cumplir con tareas diarias, aunque algunas de ellas requieren un mayor nivel de contracción muscular que otras. Por lo tanto, es preciso conocer cómo el sistema nervioso gradúa la fuerza generada durante la contracción muscular. Por otro lado, el deporte también tiene necesidades específicas de fuerza y de acuerdo a los niveles de potencia muscular que se realicen, es más probable que se alcance el éxito. Si bien se desarrollarán muchos conocimientos en este capítulo, es preciso aclarar que gran cantidad de la bibliografía en este tema estará orientada a las contracciones musculares denominadas máxima y/o balísticas-explosivas. Los procesos más importantes que guían la fuerza en el ser humano son el reclutamiento de unidades motoras y la frecuencia de disparo de las motoneuronas. Ya se conoce desde los trabajos de Adrian 1929 y Seyffarth 1940 que a medida que los niveles de fuerza se elevan, se reclutan una mayor cantidad de UM y que los niveles de frecuencia de disparo de las motoneuronas también se incrementan. Estos métodos permiten conocer cómo se puede graduar la fuerza y alcanzar la máxima prestación.

Reclutamiento de unidades motoras.

Como se explicó al inicio del capítulo, para realizar la mayor cantidad de fuerza se deben reclutar las todas las UM **posibles**. El reclutamiento de unidades motoras es relativamente simple ya que cuando un sujeto se propone realizar un mayor nivel de fuerza, se van poniendo en juego paulatinamente más UM. Sin embargo, si un sujeto no está

entrenado en trabajos de fuerza máxima, es poco probable que ponga a funcionar el **100%** de las UM. A su vez, una UM puede ser activada de diferentes formas y no siempre inicia su trabajo del mismo modo. Esto depende en general de la potencia del movimiento. Un ejemplo claro se observa analizando los resultados del trabajo de Desmedt. El autor realizó contracciones musculares con el tibial anterior y analizó el comportamiento de 3 unidades motoras específicas (Desmedt, 1977). Pudo comprobar que a medida que se realizaban contracciones cada vez más rápidas (a las que las llama balísticas), estas se ponían a trabajar a niveles más **bajos** de fuerza (ver figura 3.11).

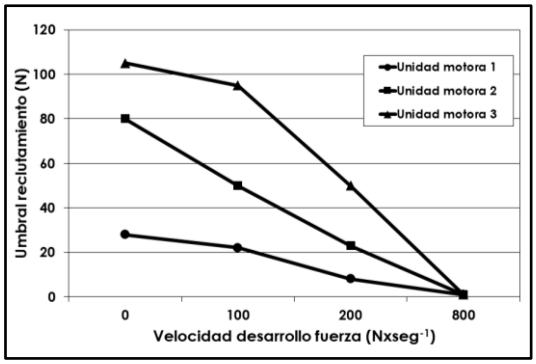


Figura 3.11 Reclutamiento de UM de acuerdo al nivel de velocidad del movimiento.

Como se puede observar en una contracción isométrica máxima donde la velocidad de desarrollo de la fuerza es cero, las unidades motoras se van reclutando de acuerdo a los niveles de fuerza que se va generando. En primer lugar, se activó la unidad motora 1, luego al llegar a 80 N se activó la unidad motora 2 y solo cuando se alcanzó 105 N se activó la unidad motora 3 (se respeta el principio del tamaño de Henneman). Sin embargo, cuando se comenzó a realizar contracciones musculares dinámicas a 100, 200 y 800 $Nxseg^{-1}$ de velocidad, las unidades motoras se activaban a un nivel de fuerza **menor**. Cuando se realizaba la contracción más rápida que era de 800 $Nxseg^{-1}$, **todas** las unidades motoras se activaban prácticamente con un nivel de fuerza casi nulo para poder hacer frente a la tarea. De otro modo no se podría generar la velocidad deseada. Esto nos enseña que las unidades motoras no siempre trabajan del mismo modo y que esto depende específicamente de la velocidad de contracción.

Frecuencia de disparo de la motoneurona.

Una fibra muscular se contrae como consecuencia de que la motoneurona le envía una señal de despolarización (potencial de acción). Sin embargo, para que la fibra muscular continúe contrayéndose, se debe continuar enviando dicha señal. Las motoneuronas tienen capacidad para enviar muchos estímulos y estos se valoran en Hertz (Hz). Esta unidad describe a la cantidad de estímulos por segundo que en este caso representarán los potenciales de acción enviados.

Tipo UM	Frecuencia promedio disparo Hz
Lentas	0 – 20
Rápidas-resistentes	0 – 40
Rápidas-fatigables	0 - 60

Tabla 3.2 Frecuencia de disparo de acuerdo al tipo de motoneurona.

De este modo 10 Hz quiere decir que la célula nerviosa envió 10 estímulos (potenciales de acción) en un segundo. Las motoneuronas poseen distintas capacidades de para enviar

potenciales de acción. Esta capacidad está relacionada con el tamaño del soma y el axón. A mayor tamaño de soma se pueden enviar una mayor intensidad neural.

Si se envían pocos Hz, la respuesta de la fibra muscular será una contracción seguida de una relajación como muestra en la parte izquierda de la figura 3.12 (contracciones aisladas). Está bastante consensuado que para mantener la fuerza elevada la motoneurona tiene que disparar entre 8-12 Hz constantemente. Esto se observa en contracciones muy débiles. Sin embargo, la fibra puede generar más fuerza cuando los estímulos eléctricos se suceden. Es decir, cuando la motoneurona envía una mayor cantidad de Hz. Esto genera el fenómeno denominado **sumación**. Finalmente, si la motoneurona envía la máxima cantidad de Hz posible, entonces se genera una **tetanización**. La sumación representa un estímulo enviado por la motoneurona durante el período refractario relativo. Esto evita que la fibra se relaje completamente y que se contraiga aún con más intensidad. Por su parte, la tetanización representa la mayor cantidad de fuerza que puede generar una motoneurona. En este caso los impulsos son tan frecuentes que no se visualiza la relajación de la fibra (ver figura 3.12).

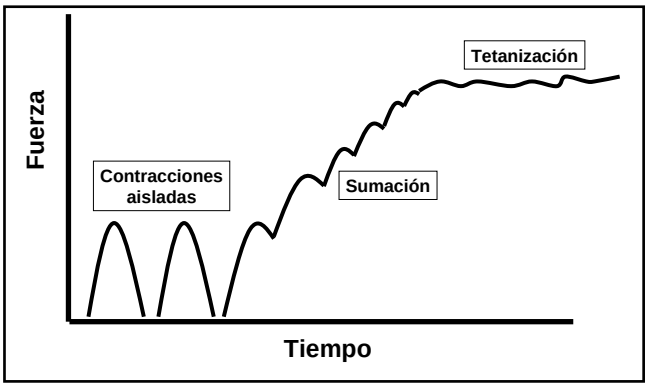


Figura 3.12 Proceso de sumación y tetanización de la fibra.

En general todas las motoneuronas inician el proceso de sumación entre los 5-8 Hz (Monster, 1977) y logran su máximo de acuerdo al tipo de UM que se considere, aunque en general se alcanza entre 15 y 35 Hz. Desmedt encontró que las motoneuronas pueden disparar a mucho más que lo necesario para alcanzar la tetanización (hasta 120 Hz) durante acciones rápidas (balísticas). Esto es posiblemente una reserva que tiene nuestro cuerpo para situaciones extremas donde es necesario maximizar la respuesta muscular. Es preciso aclarar que en estos trabajos de investigación una acción balística se define como una acción muy rápida pero no específicamente un ciclo de estiramiento acortamiento como las que se utilizan en el deporte como un salto, un lanzamiento o un golpe (Desmedt, 1977).

En las contracciones máximas isométricas y balístico-explosivas, la mayoría de las UM tiene umbrales de reclutamiento bajos y por lo tanto los **bajos niveles** de fuerza se producen como consecuencia de poner a funcionar una **mayor** cantidad de fibras (reclutamiento). Este reclutamiento tiene un límite y en general la mayoría de los músculos posee el límite superior reclutamiento de unidades motoras al 85% de la máxima fuerza (DeLuca, 1982 – KuKulka, 1981). Sin embargo, en algunos músculos pequeños de la mano, el máximo se encuentra al 50-60%. Esto quiere decir que el aumento de la fuerza **arriba** de estos valores se logra **solo** através del aumento de la frecuencia de disparo de la motoneurona. Por esta razón, es tan importante utilizar intensidades de entrenamiento realmente altas cuando se quiere aumentar la fuerza. Se ha comprobado en varias oportunidades que las UM de alto

umbral que se activan a altos niveles de fuerza poseen frecuencias de disparo menores a las UM de bajo umbral excitatorio (De Luca, 1982).

Con los dos sistemas explicados previamente el ser humano maneja la intensidad de la contracción muscular a placer. Sin embargo, una persona promedio **no** recluta las UM de alto umbral excitatorio con los movimientos de la vida diaria. Si queremos que estos sistemas funcionen a su máxima expresión entonces necesitamos someterlos a acciones motrices que requieran altos niveles de fuerza que en general se observan en los procesos de entrenamiento.

Adaptación del reclutamiento de unidades motoras.

A priori se podría pensar que cualquier persona puede reclutar el 100% de las unidades motoras que poseen sus músculos muy fácilmente y esto no es cierto. Como se mencionó previamente el entrenamiento es **necesario** para que esto suceda. Por lo tanto, este proceso se puede adaptar y esto conforma una de las primeras modificaciones que realiza el ser humano para mejorar la fuerza. Como se analizó a través del principio del tamaño de Henneman, los sujetos que no se entrenan no tienen una buena capacidad para activar las unidades motoras de **alto umbral** (UM rápidas). Pero, ¿qué pasa si este sujeto sedentario se entrena? Se genera una adaptación del sistema nervioso que mejora el rendimiento en la fuerza conocida como aumento del reclutamiento de UM. Para explicar este fenómeno podemos analizar la figura 3.13. Como se puede apreciar un sujeto realiza una evaluación de fuerza máxima (test 1) y logra levantar 50 kg. Para generar este esfuerzo el sujeto utilizó la mayor cantidad de unidades motoras que pudo. En el gráfico están representadas por 5 unidades motoras lentas y una rápida (estos valores son solo representativos y didácticos, y no corresponden a valores reales). Luego de un período de entrenamiento el sujeto se evalúa nuevamente y puede levantar 75 kg como **consecuencia del entrenamiento** de sobrecarga ¿Cómo paso esto? En este caso el sujeto logró activar una mayor cantidad de unidades motoras lentas, pero lo más importante es que logró activar muchas más **UM rápidas**.

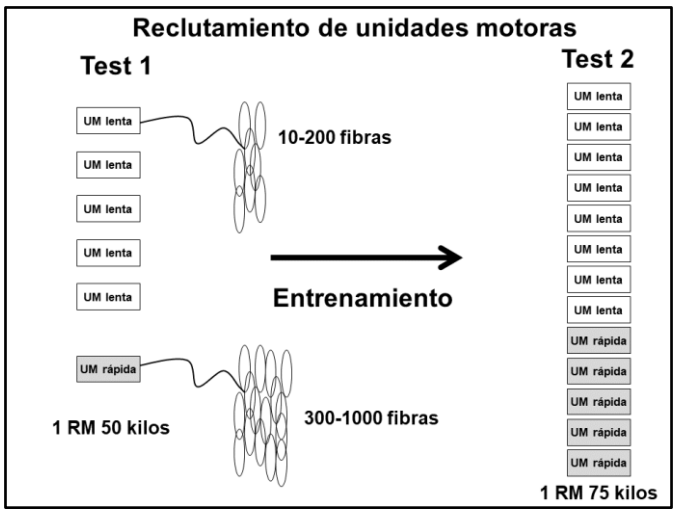


Figura 3.13 Demostración teórica del reclutamiento de UM.

El lector se podría preguntar, ¿por qué el sujeto no activó las UM rápidas en la primera evaluación? La respuesta es clara, **no podía** ya que, si bien estas estructuras anatómicas existían, su sistema nervioso estaba desentrenado y no contaba con toda la fuerza neural para hacerlo. Esto significa que las unidades motoras rápidas existían, pero no se podían poner a

funcionar. Esta es una clara adaptación funcional neural al entrenamiento de fuerza. La figura 3.14 intenta representar como el sistema nervioso recluta (pone a funcionar) una mayor cantidad de UM luego de un proceso de entrenamiento. En este caso se respeta el principio del tamaño de Henneman previamente explicado. El gráfico muestra claramente que al comienzo solo se reclutaban 300 UM de tipo 2a y 100 de tipo 2b pero luego del entrenamiento se reclutan una mayor cantidad de UM rápidas principalmente (1000 UM de tipo 2a y 500 de tipo 2b). Cabe aclarar que estos valores de cantidad de UM no son reales y solo intentan explicar el fenómeno de adaptación.

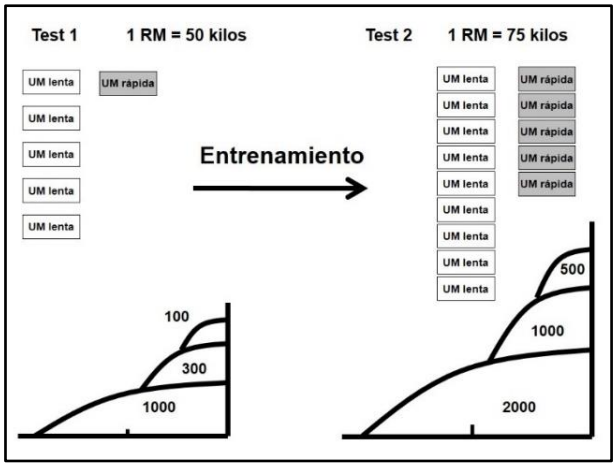


Figura 3.14 Proceso fisiológico de reclutamiento de UM.

Adaptación de la frecuencia de disparo de la motoneurona.

Es posible que el aumento de la fuerza por arriba del 85% se deba a una modulación específica de la frecuencia de disparo de las motoneuronas. Este proceso también se adapta con el entrenamiento de sobrecarga muy rápidamente. Kamen entrenó sujetos jóvenes y adultos mayores sin experiencia en sobrecarga y midió la modificación de la frecuencia de disparo cuando se realizaba una contracción isométrica voluntaria al 50 y al 100% (Kamen, 2004). El entrenamiento fue de 6 semanas y los test iniciales tardaron una semana. El entrenamiento fue de extensiones de cuádriceps máximas 3 series 10 repeticiones con el 85% de la carga y 3 series de 1 repetición isométrica de 5 segundos a máxima intensidad. La figura 3.15 muestra los resultados de las evaluaciones.

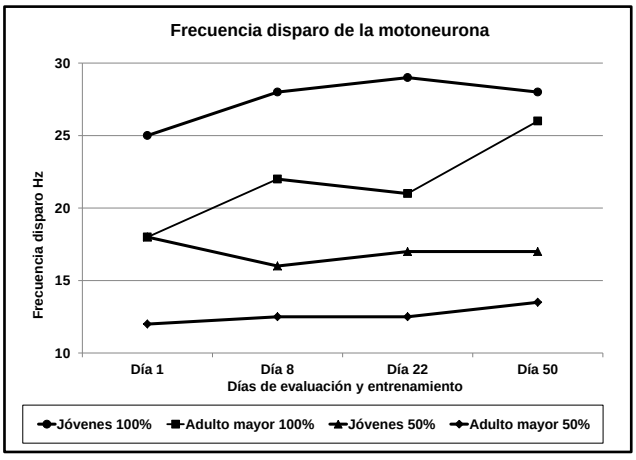


Figura 3.15 Modificación de la frecuencia de disparo por entrenamiento sobrecarga.

La frecuencia de disparo mejoró en un 12% en los sujetos jóvenes y un 44% en adultos mayores. También se observa que los sujetos jóvenes tienen una mayor capacidad para enviar potenciales de acción que los adultos mayores en todo momento. Sin embargo, al finalizar el proceso de 6 semanas de trabajo, los adultos mayores se habían acercado bastante en la capacidad neural cuando se evaluaba la máxima contracción voluntaria. Esto marca claramente que la **falta** de movimiento deteriora muchísimo el sistema neural. En cuanto a la evaluación al 50% de la carga se observa que no se modificó la frecuencia de disparo. Esto se debe a que en intensidades que van por debajo de 85%, la adaptación se realiza a través del reclutamiento de unidades motoras. Una crítica a este trabajo es que el autor utilizó en el entrenamiento una intensidad del 85%, sabiendo que las mejores adaptaciones se generarán por arriba de esta intensidad. Por esta razón cuando se recomiendan intensidades para el mejoramiento de la fuerza máxima, los entrenadores en general proponen del 80 al 100% en general. Pero cuando hablamos con entrenadores de levantamiento de pesas encontramos que las intensidades más utilizadas que se proponen son arriba del 90%. Esto se relaciona con una adaptación de muchos años de entrenamiento y unos requerimientos deportivos específicos.

Tanto el aumento del reclutamiento de UM como la frecuencia de disparo de la motoneurona contribuyen a aumentar la señal de EMG que se puede captar luego del entrenamiento. Una forma muy simple de analizar estas adaptaciones es el registro electromiográfico en forma gráfica. La figura 3.16 nos muestra los resultados del gastrocnemio medial luego de 20 días de reposo en cama (Shinohara, 2003). Nótese como la actividad eléctrica cambia. A la izquierda del gráfico se observa el test luego del período de reposo en cama. A la derecha luego de entrenar 3 series de elevación de tobillos al 70% del máximo. Se puede observar un registro de EMG más amplio y más frecuente. Esta es la demostración **gráfica** que se ha mejorado la activación muscular como consecuencia de reclutar más UM y aumentar la frecuencia de disparo de las motoneuronas.

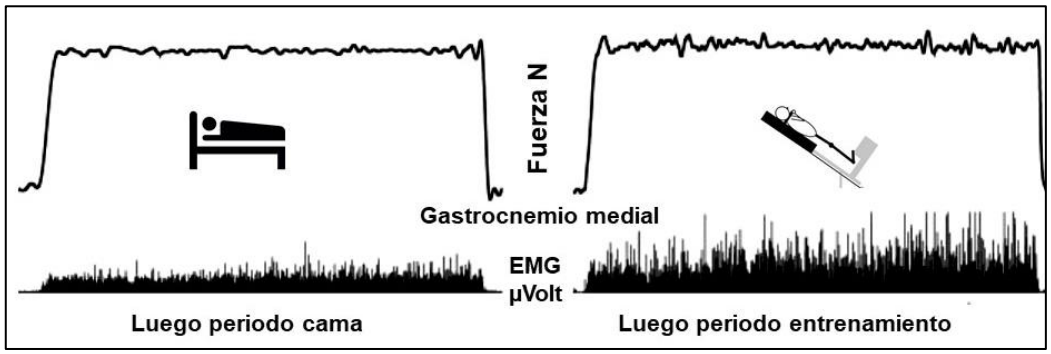


Figura 3.16 Modificación neural por desentrenamiento.

Comprobación científica de la existencia de las adaptaciones neurales.

Una de las mejores formas de comprobar que las adaptaciones neurales existen es analizar los resultados del trabajo de Moritani quien entrenó la flexión de codo a 15 sujetos 3 veces por semana con 2 series de 10 repeticiones al 66% de la máxima fuerza (Moritani, 1979). El entrenamiento se realizaba con un solo brazo unilateralmente con una mancuerna durante 8 semanas. Se midió la fuerza y el tamaño en ambos miembros antes y después del período de entrenamiento. La tabla 3.3 muestra los resultados del experimento en números. Como se puede observar en la tabla el brazo no entrenado subió la fuerza máxima un 27.4% (de 54.2 a 67.6 libras) aunque no haya sido sometido a los entrenamientos. Esto significa que el sistema

neural que controla ambos brazos sufrió una adaptación y ahora funciona mejor. El brazo entrenado por su parte mejoró la fuerza un 36.4%. La diferencia de la mejoría de la ganancia en la fuerza se debe a que el brazo entrenado **también** generó adaptaciones celulares (hipertrofia) y por ello se elevó en un mayor porcentaje. El modelo de entrenamiento unilateral es una muy buena forma de comprobar las modificaciones funcionales que se generan en el sistema nervioso ya que este controla ambos miembros y dicha mejoría se puede observar post entrenamiento.

	Brazo entrenado		Brazo no entrenado	
	Antes entrenamiento	Después entrenamiento	Antes entrenamiento	Después entrenamiento
Área transversal brazo cm^2	44.6	47.6	45.1	45.2
Fuerza máxima libras	58.2	79.4	54.2	67.6

Tabla 3.3 Resultados del entrenamiento de un solo brazo y sus adaptaciones.

¿Cómo saber si se han reclutado todas las unidades motoras existentes?

Se han desarrollado varios sistemas de medición para analizar la activación de las unidades motoras: EMG de superficie (Moritani, 1979), la contracción interpolada (Merton, 1954) y la diferencia entre la máxima contracción voluntaria y el tétanos evocado (Davies, 1985). De estas técnicas la más utilizada es la contracción interpolada que en inglés es Interpolated Twitch Technique y se abrevia ITT. Es una técnica de evaluación neural que mide la capacidad de activación de la cantidad de unidades motoras. Primero se mide la máxima fuerza **evocada** del músculo, analizando cuanta intensidad eléctrica es necesaria para alcanzarla. Para los que no estén familiarizados con este término, evocar la fuerza significa generar una contracción muscular, pero con un aparato llamado electroestimulador. Para la estimulación eléctrica se utilizan electrodos de papel aluminio de 3-5 cm localizado en los extremos de los músculos. Normalmente se utiliza un amperaje de (10 mA–1A), una duración de (50 mseg) de 100–150 V. El amperaje se va **incrementando** hasta alcanzar el máximo. Para que el lector pueda comprender mejor la evocación genera como un shock de corriente que estimula externa y artificialmente al músculo. Si bien este tipo de estimulación no logra una activación completa similar al sistema neural ya que es superficial, es la máxima capacidad de contracción que encontramos en un músculo. Para la evaluación en concreto se le pide al sujeto que realice una contracción isométrica máxima y en el momento que se ha logrado la máxima fuerza voluntaria, se envía un estímulo eléctrico con la intensidad antes conseguida mientras el sujeto realiza su máximo esfuerzo. La figura 3.17 muestra el desarrollo de la técnica.

Si mientras el sujeto está realizando su máximo esfuerzo, el estímulo eléctrico externo logra aumentar la fuerza, esto significa que **faltaba intensidad neural** para poder activar el 100% de su musculatura. En este caso el sujeto no logra reclutar todas las UM que posee. Por el contrario, si mientras el sujeto está realizando su máxima contracción isométrica y se lo estimula externamente sin que la fuerza aumente, esto significa que se están reclutando todas las UM la mayor frecuencia de disparo posible. La diferencia de fuerza entre el máximo y el evocado se puede expresar como un índice de activación central. En general, se ha publicado que, en un sujeto sin entrenamiento, el índice de la activación central normal de un músculo es de aproximadamente entre 95-98% aunque algunos logran alcanzar el 100% con varios intentos en la evaluación. Es frecuente que los deportistas que utilizan entrenamientos de

sobrecarga frecuentemente en sus programas de trabajo, también obtengan activaciones cercanas al 100%.

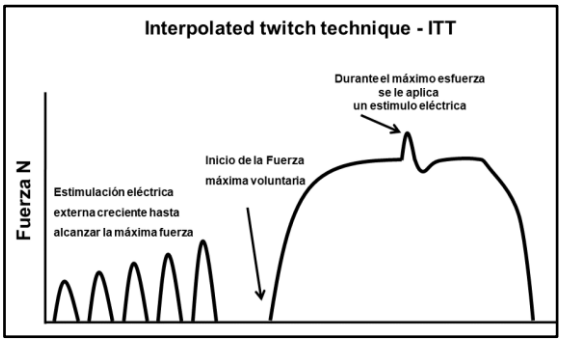


Figura 3.17 Técnica de la contracción muscular interpolada ITT.

Inhibición del antagonista.

En el ser humano los movimientos se generan realizando fuerza. Sin embargo, esta fuerza no es lineal y se la realiza alrededor de una articulación con un punto o eje de rotación generando lo que se conoce como torque. Cuando un músculo genera un movimiento determinado el músculo antagonista también realiza fuerza (Enoka, 1997). Claro es, que el nivel de esta fuerza es bajo y por ende el resultado es el movimiento hacia la otra dirección. Cuando un sujeto desentrenado realiza fuerza máxima, el nivel de contracción del antagonista es relativamente alto cuando se lo compara con el mismo esfuerzo luego de un proceso de entrenamiento. Esto es considerado una adaptación ya que cuando el músculo antagonista realiza menos fuerza (se inhibe) y esto es considerado un aprendizaje debido al entrenamiento. La figura 3.18 muestra el proceso.

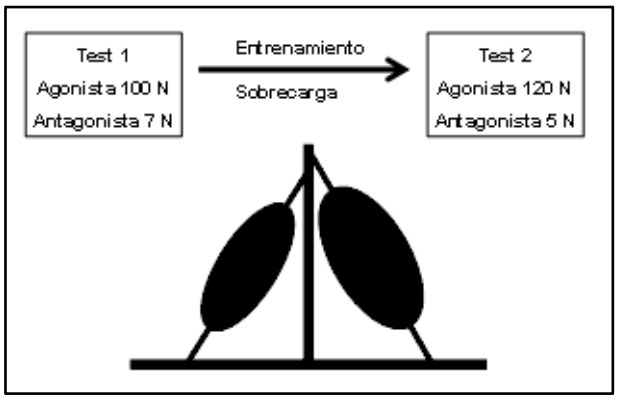


Figura 3.18 Proceso de inhibición de músculo antagonista.

Un trabajo publicado por Carolan, demostró que esta adaptación existe en las acciones musculares aisladas y que son útiles para mejorar el rendimiento (Carolan, 1992). Luego de 8 semanas de entrenamiento isométrico de los cuádriceps (30 repeticiones sostenidas 3 a 4 segundos, 3 veces por semana durante 8 semanas, hubo un aumento de 32.8% en la fuerza de los cuádriceps y la actividad de los isquiotibiales disminuyó 3.4%. Es importante destacar que este tipo de adaptación es vista en acciones musculares aisladas y frecuentemente de una sola articulación. Sin embargo, cuando se analizan acciones motrices más coordinadas y de todo el cuerpo como puede ser correr, esta adaptación no se observa o incluso no es requerida para mejorar dicha acción. Esto se debe a que la complejidad motriz requiere que los músculos se

contraigan en forma más coordinada y frecuentemente se requiera una co-contracción de músculos antagonistas, situación que sería lo opuesto a lo explicado en este punto.

Sincronización.

Milner-Brown fue el primer autor en hablar de sincronización de las unidades motoras (Milner-Brown, 1975). Este es un tema muy utilizado por los libros de entrenamiento deportivo, aunque no tiene la validez que muchas veces se le atribuye. Cuando los potenciales de acción de dos o más neuronas motoras se dan al mismo tiempo, esto se denomina sincronización de unidades motoras. Para cuantificar esto, Milner-Brown desarrollo un índice de sincronización y observó que sujetos entrenados en pesas tenían una mejor sincronización de impulsos nerviosos y que esto se debía a la regularidad con que entrenaban sobrecarga. Desde este momento casi todos los autores proponen que esta es una adaptación al entrenamiento con sobrecarga. Sin embargo, es importante destacar que Buchtal encontró buena sincronización en sujetos con enfermedades neurales y Hoefer encontró lo mismo en sujetos con la enfermedad de Parkinson (Buchtal, 1950 - Hoefer, 1940). Es decir que esta característica no es la más importante al momento de cuantificar las razones por las cuales se gana fuerza como resultado de un programa de entrenamiento. Por su parte, Kidgell investigó el efecto de 4 semanas de entrenamiento en el primer músculo interóseo dorsal de la mano y encontró un aumento de fuerza del 54%. Utilizando otro método para medir sincronización llamado correlación cruzada, no encontró una mejoría en la sincronización de unidades motoras (Kidgell, 2006). Por lo que en la actualidad no podemos asegurar que la sincronización de unidades motoras sirva para la ganancia de fuerza. Se deberá esperar más investigación para dilucidar el tema. Frecuentemente se confunde el proceso de sincronización interna del músculo con un proceso de reclutamiento de UM. Cabe aclarar que no son procesos iguales en la fisiología del ejercicio.

Inhibición muscular.

Bajo ciertas condiciones de movimiento, el sistema neural no puede hacer frente a las exigencias planteadas por dicha acción motriz. Se puede observar un ejemplo de este hito fisiológico cuando se analizan los resultados de la activación muscular en las acciones de tipo pliométricas (ver capítulo 6). Cuando el deportista se deja caer de una altura muy alta para luego realizar un salto, el sistema neural se ve imposibilitado de responder eficazmente. Si bien esta acción fue inventada por Verkhoshansky como un sistema de entrenamiento para deportistas de elite, es muy importante tener en cuenta la posibilidad de que se genere una inhibición durante el salto. Las acciones que proyecta el cuerpo en al aire para una posterior caída generan un preactivación muscular. Es decir que el músculo se contrae previo a tocar el piso ya que el sistema neural ha recibido información sobre la necesidad de estar fuertemente contraído para soportar el impacto. Cuando el deportista toca el piso, el sistema neural debería estar bien activado, tanto como para realizar una acción posterior o simplemente para amortiguar la caída. La figura 3.19 muestra los resultados de un trabajo publicado por Gollhofer, 1990 sobre la activación muscular en dos acciones distintas. Se observa la activación muscular representada por la electromiografía a la derecha en un rebote y un salto pliométrico desde una caída de 1 metro. Nótese que en ambas situaciones existe una preactivación previa al impacto el cual está marcado por la línea punteada vertical. Luego de este en los rebotes se observa que la activación muscular sigue elevada para realizar el siguiente salto. Sin embargo, en el salto pliométrico se observa una disminución de la actividad eléctrica luego del impacto. Esto representa la imposibilidad del sistema neural en responder con eficacia al movimiento.

En algunas acciones del parkour donde se genera una caída desde una altura muy alta, se observa a los sujetos aflojar las rodillas al momento del impacto y realizar un rodamiento al frente para evitar tener que activar la musculatura. Esta es la forma más eficiente para no generar una inhibición muscular.

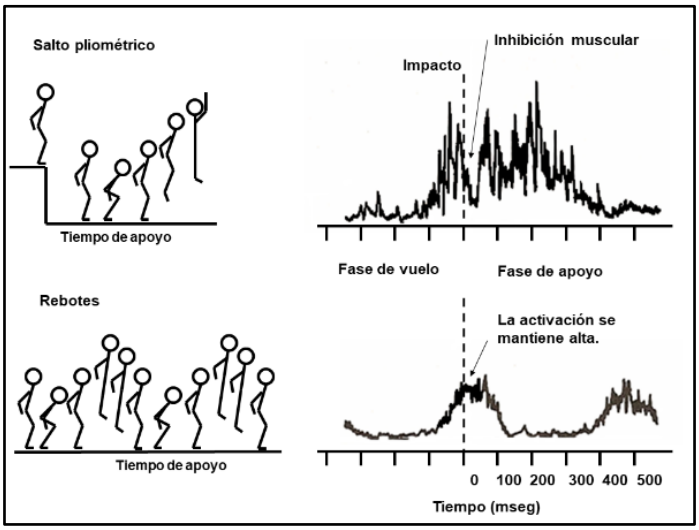


Figura 3.19 Inhibición muscular.

Doublets.

Si bien no existe una traducción al español específica de este palabra o proceso, podemos decir que doublets es un potencial de acción **extra** que se envía para generar una contracción muscular más rápida. Este fenómeno se define como la aparición de más de una descarga eléctrica en un tiempo de 5 a 20 milisegundos dependiendo del autor que se tome de referencia. Esto se ha observado en estudios donde se somete a los sujetos a entrenamientos de potencia (Van Cutsen, 1998). La adaptación se puede observar con un cuidadoso análisis de la señal cruda del EMG. En el trabajo se analizaron 3 mujeres y 2 hombres sanos sin experiencia en entrenamiento. Entrenaron la dorsiflexión del tobillo y se analizaron las UM del tibial anterior. El trabajo fue realizado a 1 pierna 5 veces x semana durante 12 semanas. Se hacían 10 series x 10 repeticiones con 2-3 segundos pausa entre repetición y 2-3 minutos entre series. Se midió EMG electrodo de aguja durante varias situaciones como: fuerza máxima, fuerza evocada, durante acción balística 35% MCV. La figura 3.20 muestra este fenómeno neural.

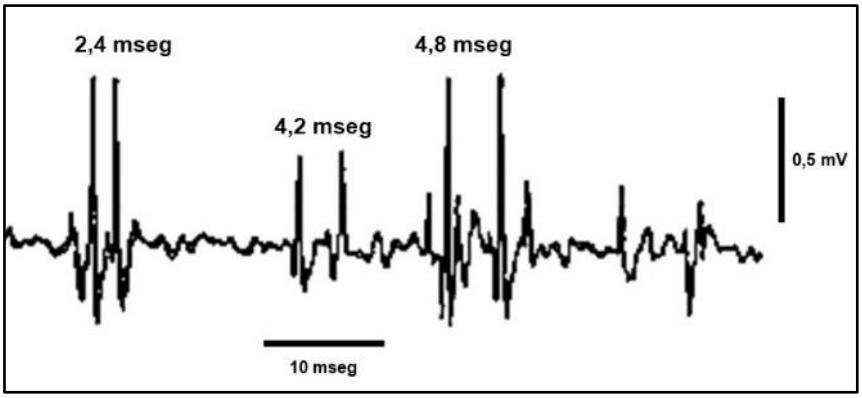


Figura 3.20 Trazado EMG con doublets para mejorar la velocidad de contracción.

La figura muestra el trazado electromiográfico ampliado luego del entrenamiento. Se puede observar que la motoneurona envía impulsos extras con una diferencia menor a 5 milisegundos. Si bien no es frecuente encontrar esta información en deportistas de alto rendimiento, se cree que este fenómeno es el que verdaderamente **logra aumentar la potencia**. Es decir, cuando se fuerza al límite a las motoneuronas a enviar el máximo de impulsos eléctricos en la menor unidad de tiempo posible. También podría ser parte de la explicación de por qué hay personas no entrenadas que en situación de vida o muerte muestran valores de fuerza más allá de lo normal. Inclusive Kudina ha reportado que se pueden encontrar 3 hasta estímulos superpuestos (Kudina, 2008). Sin embargo, esta línea de investigación no se ha desarrollado en el alto rendimiento como una posible explicación de una mejoría cualitativa en la contracción muscular.

Pre-activación muscular.

Este es un tema que pocas veces se aborda en los textos de fisiología del ejercicio más populares y creemos que es sumamente importante para comprender correctamente los gestos explosivos en el entrenamiento, aunque también para el movimiento en general. El primer investigador en hablar de pre activación fue Dietz, cuando analizó los mecanismos neurales durante la locomoción (Dietz, 1979). El autor demostró que había una buena actividad eléctrica en sujetos que corrían **antes** de tocar el piso. Es decir, en la fase de vuelo previa, los músculos se activan involuntariamente con el objetivo de estar preparados para soportar la fuerza que se generará en el impacto. Si esto no fuese así el sistema nervioso central debería esperar a recibir información cuando aterriza a través de los sensores de la piel, los otolitos y la visión, para luego recién iniciar la contracción muscular. Esto no sería favorable sobre todo para los gestos explosivos ya que los músculos se contraerían muy tarde. Por suerte, la preactivación no es un proceso consciente, sino que está **pre programado** principalmente para las acciones balísticas con impacto (Melvill-Jones, 1971). Casi por consenso, cuando se analiza la preactivación normalmente se toman 100 milisegundos antes de impactar donde se analiza el registro electromiográfico.

Como mencionamos, este tema es importante al considerar que acciones motrices son altamente explosivas y cuáles no. Por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró al salto con contramovimiento (ver capítulo adaptaciones explosivas) un gesto balístico y muy representativo del rendimiento de la potencia muscular. Sin embargo, en los últimos años esto ha sido desafiado con datos específicos que comprueban que este tipo de salto no debe ser considerado un fiel representante de gestos balístico-explosivos más importantes. Por ejemplo, Cappa publicó que el salto con contramovimiento carece de actividad eléctrica antes de iniciar el mismo. Estos datos coinciden con los aportados por Padulo que publica que no existe preactivación en el mismo salto (Padulo, 2013). La ausencia de actividad muscular importante explica que el sujeto está parado y solo funcionan los músculos estabilizadores a muy bajo nivel (Cappa, 2013). Previo a iniciar la fase excéntrica del movimiento no hay necesidad de que el sistema nervioso central active los músculos principalmente frenadores ya que la acción excéntrica es de bajo nivel de fuerza. Los datos crudos de un basquetbolista universitario se pueden ver en la figura 3.21 (datos brutos no publicados en el paper) (Cappa, 2013).

Claramente, se nota que **no** existe la preactivación del músculo gastrocnemio o del recto femoral ya que no muestran ninguna actividad eléctrica 100 milisegundos antes de iniciar el salto. El bajo nivel electromiográfico conseguido 100 mseg antes de que comience el

salto se debe al accionar de los músculos como anti gravitatorios. Estos datos son similares a los obtenidos por otros autores (McBride, 2008 – Kyrolainen, 2005).

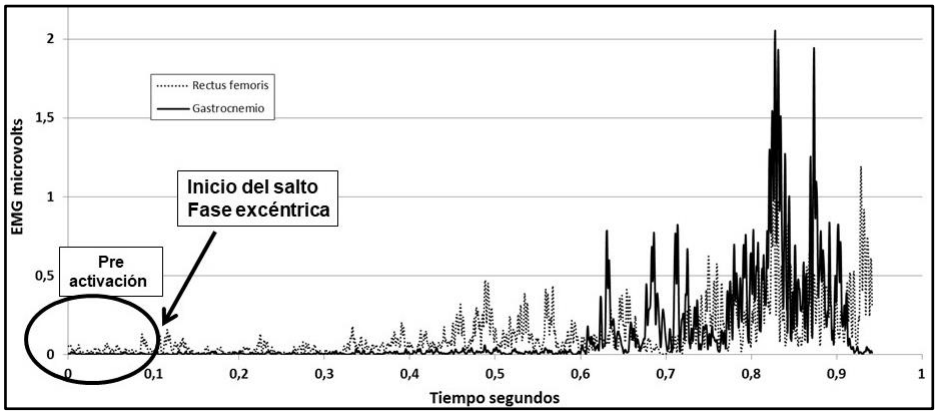


Figura 3.21 Datos de pre activación muscular durante un salto con contramovimiento.

Por otro lado, nótese la baja activación del gastrocnemio durante la fase excéntrica del movimiento. Esto contrasta con la gran activación que se observa en acciones motrices que tienen un impacto luego de una fase de vuelo como el sprint (Kuitunen, 2002). En otro sentido, cuando se mide la preactivación en una acción motriz que tiene una fase de vuelo previa, se puede observar claramente el aumento progresivo de la actividad eléctrica muscular a medida que se aproxima el impacto. Esto queda de manifiesto cuando se observan los resultados electromiográficos publicados por Kyrolainen cuando sprinters de alto nivel fueron analizados durante una carrera a diferentes intensidades. Un dato importante a destacar es que frecuentemente la actividad eléctrica durante la preactivación es mayor a la encontrada en una máxima contracción isométrica o inclusive durante las fases de contracción dinámica dependiendo del músculo analizado. Esto quiere decir que dicha contracción está lejos de ser solo una activación menor, sino que tiene una relevancia **determinante** en las acciones balísticas. Es la explicación **básica** de los gestos explosivos cuando se los compara con contracciones dinámicas rápidas, pero de cadena cerrada (donde el deportista no se desprende de la carga). La figura 3.22 muestra los resultados del trabajo de Kyrolainen donde se midió la activación del músculo gemelo interno a dos velocidades (al 48 y al 100%). La primera línea vertical a la izquierda muestra el momento exacto cuando el deportista toca el piso. La actividad muscular previa y creciente anterior muestra el concepto de preactivación.

Se puede observar que antes de apoyar el pie, la activación muscular crece constantemente y es mayor cuando la intensidad del sprint es máxima. Durante la preactivación se incrementa la sensibilidad de los husos musculares debido a un aumento de la actividad alpha – gamma coactivando. Esto permite que durante la acción excéntrica se incremente el estímulo de las fibras aferentes Ia del huso muscular, permitiendo un mejor funcionamiento de las motoneuronas α (Gottlieb, 1981). Esta preactivación permite aumentar (maximizar) la **contracción excéntrica posterior** que se genera durante el impacto y está relacionada con la necesidad de crear un mayor nivel de dureza muscular (stiffness) a medida que se aumenta la velocidad de movimiento. Esto permite que posteriormente se realice una contracción muscular concéntrica de empuje más efectiva. Comprender correctamente la preactivación muscular es importante al momento de **diseñar y/o analizar** los ejercicios que permiten entrenar el sistema nervioso cuando el objetivo es aumentar la potencia de movimiento.

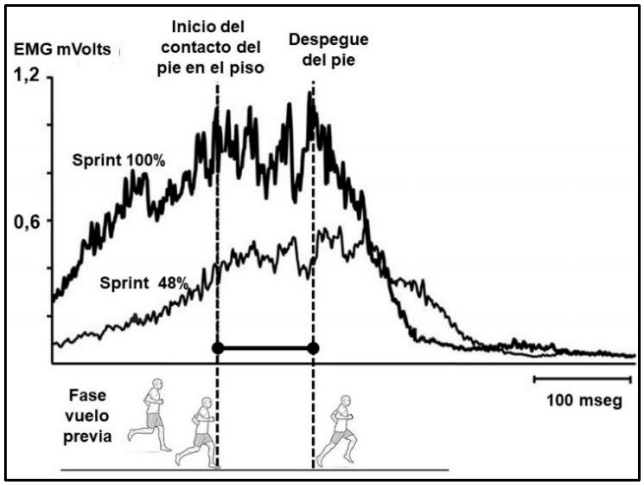


Figura 3.22 Pre activación muscular durante el sprint.

Stiffness muscular.

El stiffness muscular se define como la resistencia de un objeto o cuerpo a ser deformado o cambiar su longitud (McMahon, 1990). La traducción de este vocablo al español es dureza muscular y su explicación sería: que tan rígido se pone la estructura muscular frente a la aplicación de una fuerza que intenta **deformarlo**. Este tema a su vez está relacionado con la preactivación muscular y con el reflejo miotático durante la fase excéntrica del movimiento. En ambos casos, la fuerza excéntrica que se genera con la preactivación y con el reflejo de estiramiento en el impacto luego de una fase de vuelo, intentan que la estructura muscular no se estire (deforme) demasiado por la fuerza impuesta por el vuelo. ¿Pero, cual es la importancia de este concepto? La idea es que mientras más se estira o deforma la estructura durante la fase excéntrica, más aumenta el tiempo de apoyo y el rango articular, **disminuyendo** la potencia. Para contrarrestar esto se debe realizar un esfuerzo combinado entre tendones, ligamentos, músculos, cartílagos y huesos.

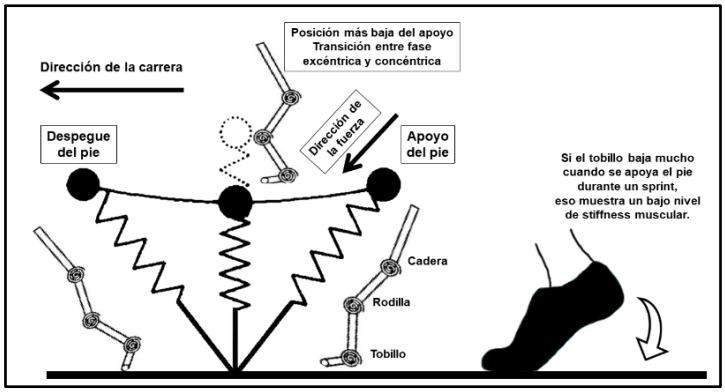


Figura 3.23 Stiffness muscular durante la carrera.

La figura 3.23 muestra un ejemplo de cómo la pierna realiza una función de resorte en la carrera o cualquier otra acción con fase de vuelo. Es decir, una vez iniciado el contacto en el piso, el segmento (pierna) se comienza a acortar (deformar) a expensas de ceder espacio durante la fase excéntrica. La fuerza que realiza el deportista en esta fase de frenado es la que define cuanto se bajará el centro de gravedad durante la carrera. Es decir, cuánto **cederá** la estructura. Un aspecto interesante es que el sistema nervioso puede modificar la dureza

muscular a medida que se necesite. Por ejemplo, cuando se aumenta la velocidad de carrera también se aumenta la fuerza excéntrica (Mero, 1987).

El sistema nervioso aumenta la rigidez muscular a medida que aumenta la velocidad. Esto es una condición única que tiene el ser humano y se realiza para optimizar el rendimiento físico en las tareas más potentes. Este fenómeno se observa claramente cuando se entrena saltos en profundidad o pliométricos. A medida que se eleva la altura de caída, la pierna debe aumentar su rigidez para soportar el mayor nivel de fuerza que se genera.En general, la modificación del stiffness está relacionada con los niveles de fuerza de cada deportista. Este es un concepto interesante ya que no hablamos de la fuerza máxima tradicional de 1 RM, sino de la fuerza de frenado excéntrica. Este concepto se puede analizar claramente en los ejercicios de rebotes. Cuando se realizan saltos en el lugar, cada deportista muestra una frecuencia de ejecución propia y cuando esta frecuencia se modifica el sujeto no se siente a gusto y su rendimiento disminuye (Farley, 1999). Esta característica neural se puede observar también durante los sprints. El trabajo de Brughelli muestra los resultados de deportistas de fútbol australiano corriendo a diferentes velocidades (60, 80 y 100% del máximo) (Brughelli, 2011). Del análisis de datos de video se pudo constatar que a medida que la velocidad de desplazamiento al frente se eleva, el centro de gravedad **baja menos**. Esto es una muestra clara que el sistema se pone más rígido a medida que se aumenta la velocidad (ver tabla 3.4).

	60% velocidad	80% velocidad	100% velocidad
Baja del centro gravedad cm	5.46	4.18	2.83

Tabla 3.4 Descenso del centro de gravedad y aumento de la velocidad de carrera.

La rigidez muscular también está influenciada por la frecuencia de movimiento que a su vez aumenta la velocidad y/o la potencia de trabajo. Esta característica está muy estudiada en la frecuencia de rebotes verticales (Farley, 1999 – Hobara, 2011). Estos autores mostraron que a medida que un deportista aumenta la cantidad de rebotes en la unidad de tiempo, también lo hace la dureza muscular. Existen varios métodos para calcular la rigidez muscular. Estos incluyen cierta tecnología como: plataforma de fuerza, plataformas de contacto, video filmación, sensores de presión, brazos cinemáticos o encoders. Con los datos obtenidos se pueden calcular varios tipos de stiffness muscular. Los indicadores más comunes son: el stiffness vertical denominado Kvert (McMahon, 1990), el stiffness de la pierna llamado Kleg (McMahon, 1990) y el stiffness articular (Stefanyshyn, 1998). La evidencia aquí presentada nos permite comprender que el sistema nervioso puede cambiar su nivel de rigidez en forma inconsciente para hacer frente a los requerimientos de altos niveles de potencia de forma óptima. Seguramente el lector se estará preguntando si aumentar esta característica inconsciente es beneficioso y por ende si se puede entrenar. La respuesta es **afirmativa** y este es un objetivo muy buscado en los procesos de entrenamiento. Varios autores proponen que aumentar el stiffness músculo- tendinoso es una ventaja sobre todo para el rendimiento en el sprint (Butler, 2003 - Mero, 1992). Hobara demostró que los deportistas que entrenan con altos niveles de potencia (velocistas) poseen un stiffness muscular superior a los deportistas aeróbicos (fondistas) (Hobara, 2008). Tuomi publicó un aumento de la rigidez muscular como consecuencia de un programa de entrenamiento en jugadores de handball (Tuomi, 2004). Los deportistas mejoraron el stiffness durante la fase excéntrica de un salto con contramovimiento. El aumento fue mayor cuando los deportistas combinaron entrenamiento de fuerza y saltabilidad que cuando solo realizaban entrenamiento de fuerza (15% vs 4.5% aproximadamente).

Mucha de la información presentada se realizó cuando los deportistas utilizan acciones motrices en forma Bipodal. Sin embargo, recordemos que, la mayoría de las acciones deportivas se realizan unipodalmente y los procesos de entrenamiento contienen un alto porcentaje de trabajo unipodal. Hobara estudió el rendimiento en rebotes verticales a diferentes frecuencias (2, 2.5 y 3 Hz) (Hobara, 2013). El autor comprobó que cuando se rebota a la misma frecuencia unipodalmente se genera menos rigidez que bipodalmente. Esto quiere decir que existe una diferencia biomecánica importante cuando se realizan los ejercicios de ambas maneras (17% a 3 Hz aproximadamente). Es claro que, por estas y otras razones es determinante que el proceso de entrenamiento cuente con trabajos unipodales. También la forma en que se aterriza en el suelo luego de un período de vuelo puede modificar seriamente el stiffness muscular. Nuestro trabajo mostró que cuando se le solicita a un deportista realizar saltos sobre vallas, la forma en que apoya el pie es determinante para generar dureza muscular (Cappa, 2013). Cuando el deportista apoya toda la planta del pie luego de realizar un salto, la rigidez del sistema cae seriamente (23.8±12 kN·m^{-1}) comparado cuando solo se apoya la punta del pie (46±12 kN·m^{-1}). Esto se observa, aunque el obstáculo tenga la misma altura. Esto demuestra que en gran medida es el tobillo la articulación responsable por generar el stiffnes muscular. Por otro lado, la fatiga puede modificar los niveles de rigidez muscular que desarrolla el ser humano. Por ejemplo, Girard evaluó como se comportaba el stiffness durante 12 sprints de 40 metros repetidos con pausas cortas de 30 segundos (Girard, 2011). Se analizó esta característica al comienzo y el final de sprint (de 5 a 10 metros y de 30 a 35 metros). Como se puede apreciar en la figura 3.24 los primeros metros del sprint siempre el sistema muscular está más rígido y a medida que transcurre la distancia el sistema pierde esta característica (los círculos negros siempre están más arriba que los blancos).

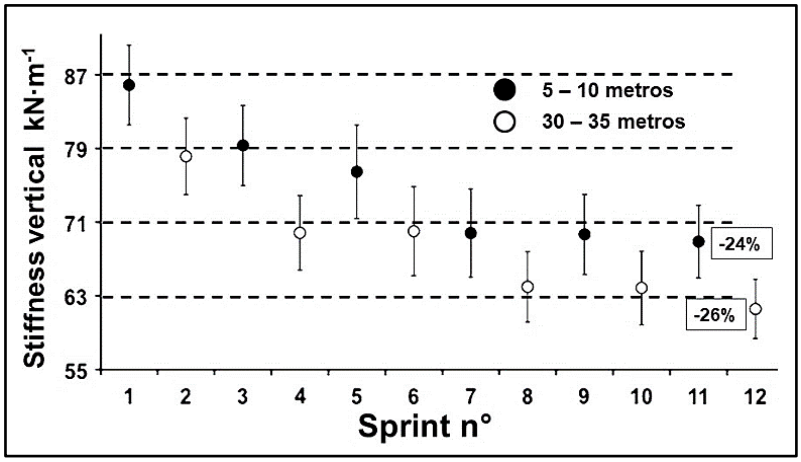


Figura 3.24 Stiffness y fatiga muscular.

A su vez, a medida que se van repitiendo los esfuerzos, se observa una caída sustancial de la rigidez a causa de la fatiga que también se podía observar por el rango articular más grande durante los movimientos (es decir que las articulaciones ceden más durante los movimientos). Esto implica una modificación de la mecánica de carrera. De hecho, este fenómeno fisiológico también se observa durante los esfuerzos aeróbicos como por ejemplo en carrera de 5000 metros (Girard, 2010). Este es un dato importante al momento de valorar el rendimiento físico en forma empírica ya que los movimientos no se verán tan finos y coordinados como al inicio del entrenamiento.

Finalmente, y para poder analizar toda la evidencia reportada, el stiffness muscular ha sido relacionado con el aumento de la potencialidad para generar lesiones. Watsford publicó que deportistas que poseían una dureza muscular demasiado alta, tenían una mayor posibilidad de generar lesiones en los isquiotibiales (Watsford, 2010). El autor asocia la rigidez a una potencialidad de la lesión. Sin embargo, recordemos que no se conoce todavía el fenómeno fisiológico específico del evento de la lesión en sí. Por lo tanto, si bien es lógico pensar que cuando un sistema es muy rígido, el sobreuso y la velocidad de trabajo podrían generar una lesión. Pero es importante aclarar que el autor no evaluó el stiffness como se describió previamente en acciones balísticas. En cambio, utilizó un método basado en la oscilación de la carga a baja velocidad propuesto por Wilson 1991. Por lo que la evidencia difiere seriamente en la especificidad del método. Esta información (o cualquier otra relacionada con lesiones) no quiere decir que entrenar para generar un mayor stiffness es perjudicial. Los procesos de entrenamiento con el objetivo de aumentar la potencia de movimiento, deberán contar con ejercicios destinados a aumentar el stiffness muscular.

Co-contracción o co-activación del antagonista.

La activación de los agonistas en determinados movimientos está asociada con una simultánea contracción del antagonista. Este concepto sostiene lo opuesto a lo plateado en el punto de inhibición del antagonista. Es decir, en acciones uniarticulares simples o acciones isométricas, toda actividad del antagonista es vista como algo negativo ya que genera el torque hacia el lado opuesto. Sin embargo, es un fenómeno fisiológico que se observa específicamente en los gestos explosivos. Esta co-contracción de los antagonistas es muy común particularmente cuando la contracción es muy intensa y/o rápida (Smith, 1981) y cuando la tarea requiere un alto grado de precisión muscular. También se produce cuando un sujeto no está entrenado para una tarea determinada y esto genera descoordinación de movimiento. Esa aparente falta de fluidez en los movimientos se produce porque los músculos que deberían co-contraer poco están muy activados o por el hecho de que los músculos que deberían inhibirse no lo hacen. En contracciones fuertes este fenómeno de co-contracción muscular asistirían a los ligamentos en el mantenimiento de la estabilidad articular. Es decir que este fenómeno lejos de ir en detrimento de la dirección de la fuerza sirve para orientarla. Otra forma en que se expresa una gran co-contracción es cuando se realizan tareas motrices inesperadas (Besier, 2001). Un claro ejemplo de esto es un cambio brusco de dirección en la carrera debido a un objeto que se interpone (por ejemplo, un adversario). El autor comprobó utilizando EMG que cuando un cambio de paso o finta se realizaba en forma prestablecida la actividad eléctrica era normal, mientras que cuando se le solicitaba al deportista que realizara la finta sin **conocer** la nueva dirección, entonces la actividad eléctrica era mucho **más alta**. Los músculos se activan en mayor medida ya que el sistema neural no tiene claro hacia donde se dirigirá la anatomía del deportista. Otro ejemplo claro de co-contracción muscular se observa durante la carrera a máxima velocidad. La tabla 3.5 muestra los datos del trabajo de Kyrolainen cuando evaluó sprinters a máxima velocidad

Datos en microvolts	Isometría	Preactivación	Fase excéntrica	Fase concéntrica
Vasto lateral	473	753	618	155
Bíceps femoral	398	343	442	116

Tabla 3.5 Datos de co-activación EMG durante el sprint a máxima velocidad.

Si observamos los datos del trabajo podemos ver que durante la fase excéntrica del movimiento la actividad eléctrica de ambos músculos que son antagonistas es alta. Incluso

sus niveles se encuentran próximos a la máxima fuerza isométrica. Esta es la forma que utiliza el sistema neural para estabilizar la rodilla en movimientos a alta velocidad. Este fenómeno fisiológico también se observa en los ejercicios de saltabilidad que serán analizados en el capítulo de adaptaciones explosivas.

Reflejos.

Los reflejos son considerados la unidad básica de la actividad nerviosa integrada del sistema nervioso. Este circuito consta de: Órgano sensitivo – neurona aferente – sinapsis – neurona eferente – unión neuromuscular – órgano efector. El arco reflejo más simple es aquel que realiza solo una sinapsis entre neurona aferente y eferente (monosináptico). Los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, las terminaciones nerviosas libres y los corpúsculos de paccini son los órganos musculares y articulares especializados en generar respuestas de contracción muscular involuntaria. Los husos musculares son sensores especializados en captar la longitud muscular en reposo y ejercicio (mecano-receptores). Se denominan fibras intrafusales y se encuentran paralelas a las fibras musculares extrafusales. Tienen un tamaño de 80-250 µm y varían en cantidad de acuerdo al músculo considerado. Por ejemplo, el bíceps braquial posee 320 husos con un peso de 164 gramos y una densidad de 2 husos/gramo de tejido (ver figura 3.25). En general, los músculos grandes poseen pocos husos musculares y a la inversa los más pequeños debido a que necesitan más precisión. El huso posee dos tipos de fibras: en cadena y en bolsa. Los axones sensitivo mielínicos primarios del grupo Ia rodean a ambos tipos de fibras. El grupo de fibras secundarias IIa también llega a ambas fibras, pero lo hacen en forma más periférica. Estas fibras se pueden contraer cuando las motoneuronas γ gamma alojadas en la medula así lo requieren.

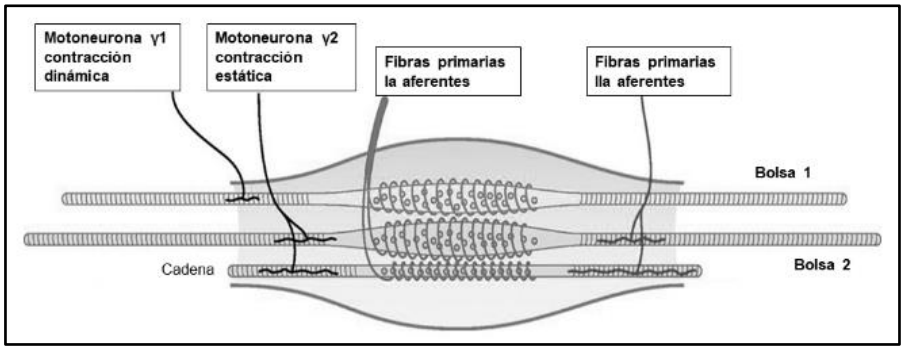


Figura 3.25 Husos musculares.

El huso muscular responde en forma primaria a los **cambios bruscos** de estiramiento, generando el reflejo denominado miotático o de estiramiento que contrae concéntricamente el músculo. Es decir, que cuando el músculo se estira, también lo hace el huso muscular enviando mucha información sensitiva. Esta respuesta es básicamente una protección para los músculos. Como el sistema nervioso central no sabe hasta donde se estirará el músculo, se activa el sistema protector del reflejo miotático para defender la integridad del mismo frente a una posible deformación extrema. Si el músculo se estira lentamente, se podría pensar que este pierde la capacidad de enviar información. Esto lo impiden las motoneuronas γ gamma que mantienen contraídos los extremos del huso. Frente a un nuevo estiramiento muscular, el sistema continúa preparado para responder efectivamente. Responder al estiramiento brusco le otorga una vital importancia en el desarrollo de los gestos balístico explosivos que tienen una fase excéntrica veloz como **principal** característica. Los reflejos de estiramiento pueden

ser solicitados golpeando bruscamente los tendones. Es muy conocido el reflejo rotuliano que se estimula con un martillo de goma. Como el reflejo contribuye con el tono muscular de reposo, es muy común que este reflejo se utilice para analizar la respuesta neurológica clínica general. Sin embargo, los reflejos también pueden ser evocados con una estimulación externa en el nervio. En general el reflejo que más se considera en el ejercicio es el de Hoffmann (H). A este se lo considera el homólogo eléctrico artificial del reflejo de estiramiento. La única diferencia es que el reflejo de estiramiento es muscular y el reflejo H es la respuesta a una estimulación eléctrica (aunque los caminos anatómicos son exactamente los mismos). El reflejo H es una estimación de la excitación de las motoneuronas alfa cuando se genera una inhibición presináptica (Zehr, 2002) y se mantiene constante la excitabilidad intrínseca (Capaday, 1997). Esta medida puede ser usada en las ciencias del ejercicio para el análisis de muchas acciones motrices de rendimiento físico y buscar diferencias entre status de entrenamiento, de fatiga y de modificaciones por entrenamiento. La amplitud del reflejo H depende de muchos factores como pueden ser: largo del músculo, de si este es o no masajeado, de la arquitectura, de la temperatura, de la postura y del estado basal. El reflejo H es el potencial de acción de una fibra o la suma de los potenciales de un grupo de ellas. Para observar el reflejo H se debe estimular eléctricamente en forma percutánea un nervio mixto con un electroestimulador (Schieppati, 1987). Si se comienza con una estimulación pequeña se encontrará el reflejo **H** en el trazado electromiográfico y este aumenta su intensidad conforme aumenta la intensidad de estimulación. Pero si esta sigue subiendo entonces se estimularán los axones motores y hará su presencia en la electromiografía la onda **M**. Esto es la respuesta a la estimulación muscular, aunque no es un reflejo debido a que no viajó vía aferente. La desaparición del reflejo H se debe a la colisión antidrómica, es decir que la estimulación viaja en ambos sentidos y genera un choque del estímulo (Magladery, 1995). El reflejo H representa la máxima capacidad de reflejo medular o la máxima cantidad de motoneuronas que se pueden activar en un estado específico. Por ejemplo, si un deportista se lesiona es esperable que el reflejo H sea menor ya que se deteriora el reclutamiento de unidades motoras debido a la inactividad. La onda M representa la máxima contracción muscular por estimulación eléctrica (Zehr, 2002). Para comprender bien la forma de estimulación del reflejo H se muestra la figura 3.26.

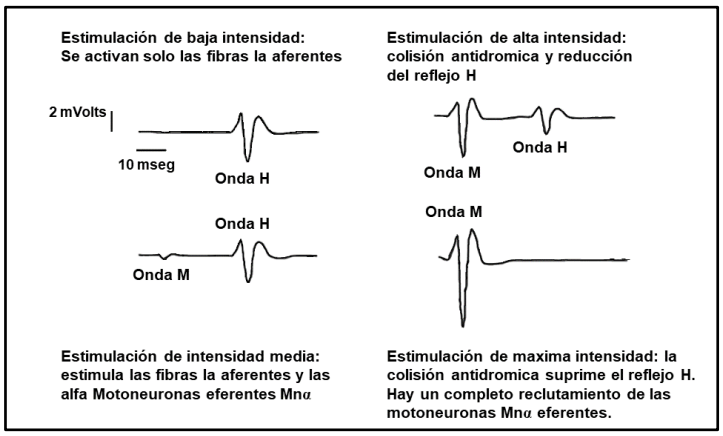


Figura 3.26 Reflejos musculares.

Como ya dijimos, le evocación del reflejo H sirve para muchos propósitos, uno de ellos puede ser comparar diferentes deportistas que realicen entrenamientos bien diferentes. Mafiuletti encontró que los fondistas tenían un nivel mayor de activación del reflejo H

comparados con otros deportistas (Mafiuletti, 2001). Para ello evaluó sujetos entrenados aeróbicamente y sujetos de deportes de potencia (atletismo). Utilizó la respuesta del reflejo H y la onda M en el sóleo durante la flexión plantar. La tabla 3.6 muestra los resultados.

	Fondistas	Deportistas potencia
Reflejo H mV	4.15 ± 2.99	2.37 ± 0.98
Fuerza máx. evocada Nm	8.02 ± 1.96	13.31 ± 4.6
Tiempo alcance H mseg	151 ± 10	143 ± 11
Velocidad desarrollo fuerza NMseg	0.114 ± 0.028	0.214 ± 0.089
Onda M mV	6.14 ± 4.45	6.86 ± 3.57
Fuerza máx. evocada Nm	10.3 ± 2.1	19.4 ± 5.1
Tiempo alcance onda M mseg	131 ± 12	120 ± 7
Velocidad desarrollo fuerza NMseg	0.174 ± 0.064	0.324 ± 0.09

Tabla 3.6 Diferencias de velocidad neural entre deportes.

En general se podría pensar que los deportistas de potencia tendrían un mayor nivel de reflejo H, sin embargo, su bajo nivel representa una adaptación específica de los movimientos explosivos. Esto sirve para aprovechar las propiedades elásticas del músculo durante la fase concéntrica del movimiento. De todos modos, los valores de onda H (fuerza máxima) y los tiempos en los cuales esto se consigue son siempre superiores en los deportistas de potencia debido a especificidad de los patrones de movimiento y de un porcentaje de fibras rápidas mayor. Con estos datos podemos decir que el reflejo H es una variable generada artificialmente medida en reposo que **no** puede discriminar las verdaderas adaptaciones neurales que se producen como consecuencia del entrenamiento.

En otro estudio, Aagaard encontró que hubo un marcado aumento del reflejo H como consecuencia del entrenamiento con pesas (Aagaard, 2002). En este caso los sujetos no tenían experiencia en el entrenamiento con pesas y se generó un aumento del reflejo que indicaba el aumento de la fuerza neural de las vías corticospinales descendentes generando un aumento de la excitabilidad de la motoneurona. El entrenamiento era un trabajo para el muslo exclusivamente y se utilizaron cargas de moderadas a altas durante 14 semanas. Se analizó la respuesta refleja en el músculo sóleo estimulando el nervio tibial. Para analizar correctamente las adaptaciones neurales se utilizó una estimulación supramáxima durante una contracción del músculo sóleo. Esto provocará potenciales de acción en todas las fibras Ia aferentes y los axones motrices. Se registra la onda M máxima y al mismo tiempo los potenciales de acción se propagan antidrómica hacia la médula espinal. Durante este paso, los potenciales de acción antidrómicos colisionan con potenciales de acción ortodrómicos. Esta colisión entre impulsos nerviosos da como resultado una cancelación de las dos señales y la descarga del reflejo H puede pasar al músculo donde se registra como una onda llamada "V". Debido a la característica de estimulación supramáxima de esta técnica, se **presupone** que se reclutan todas las motoneuronas de soma grande y pequeño. En el caso del reflejo H solo se reclutarían las de soma pequeño. Los resultados se pueden observar en la figura 3.27.

La fuerza máxima isométrica en este estudio subió un 20% como consecuencia del entrenamiento. También se puede observar un aumento de la onda V luego de normalizarla para la onda M de un 55% (está resaltado en el círculo). Por su parte, el reflejo H en reposo luego de normalizarlo para la onda M mejoró un 19%. Esta mejoría neural permitiría a los sujetos mejorar el stiffness muscular y por lo tanto el rendimiento propiamente dicho. En este caso como la mejoría se observa a los 40 mseg aproximadamente y el reflejo miotático se

produce a los 45-60 mseg, esto podría aumentar la capacidad propulsora posterior en la fase concéntrica.

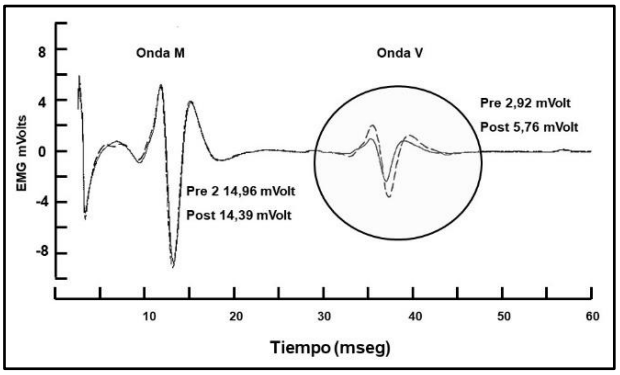


Figura 3.27 Reflejos musculares luego del entrenamiento.

Es importante destacar que con el objetivo de analizar adaptaciones en el deporte de rendimiento no alcanza con registrar solo el reflejo H en reposo. Esto puede no representar las adaptaciones neurales que se generan como consecuencia de mejorar las vías excitatorias e inhibitorias como consecuencia del entrenamiento (Mynark, 1997). Es necesario evaluar la respuesta refleja durante una contracción muscular máxima buscando la aparición de la onda V.

Velocidad de desarrollo de la fuerza.

Esta adaptación neural tiene una gran importancia para los preparadores físicos ya que muestra que tan rápido se desarrolla la fuerza para un movimiento dado. Dicho en otras palabras, representa la potencia del movimiento. Es muy común que en movimientos complejos no se pueda calcular la potencia en su forma tradicional (midiendo fuerza y velocidad). Por esto, en este tipo de movimientos se **calcula** la velocidad de desarrollo de la fuerza que representa a la potencia muscular. Es decir, es una variable que se utiliza como sinónimo de la potencia muscular. La interpretación de los primeros milisegundos de la curva fuerza-tiempo se denomina velocidad de desarrollo de la fuerza y esto permite analizar cómo se encuentra el deportista en el momento que está entrenando. Para poder configurar las gráficas se necesita un dispositivo para medir la fuerza (plataforma o celda de carga), o se puede calcular a través de la velocidad de un encoder lineal si el movimiento lo permite. Si bien una plataforma de fuerza es relativamente cara, hoy en día los encoders lineales están al alcance de cualquier profesional y otorgan una muy buena información. En el capítulo de evaluación de la fuerza se ampliará el concepto de encoder y su utilización. La figura 3.28 muestra el comportamiento el comportamiento de la curva de fuerza antes y después del entrenamiento.

La figura muestra dos líneas que representan las evaluaciones antes y después del entrenamiento con sobrecarga. En general, si el programa de trabajo está bien confeccionado, se logra un aumento en la fuerza, es decir que la curva se desplazará hacia arriba. Luego dependiendo del tipo de entrenamiento, se podrá observar que la fuerza máxima previa se alcanza en menor tiempo. Es decir, la curva se corre hacia la izquierda. Si los movimientos para evaluar (cualquiera sea) fueron los mismos en ambas situaciones, es lógico que la potencia de los mismos aumente (se realizan más rápido). Como se observa, el incremento de la fuerza es pequeño en magnitud, pero el mismo máximo luego del período de entrenamiento

se logra en un tiempo considerablemente menor. Esta es una respuesta muy buscada en el deporte de alto rendimiento. Si bien, este concepto puede parecer solo un aspecto teórico de libro, es posible que el preparador físico tenga información inmediata con tecnología que se encuentre al alcance de la mano. Estas mediciones se pueden realizar inclusive en condiciones de entrenamiento durante la misma sesión de entrenamiento. Este es un aspecto que se analizará más adelante cuando se consideren evaluaciones para el desarrollo de programas de entrenamiento.

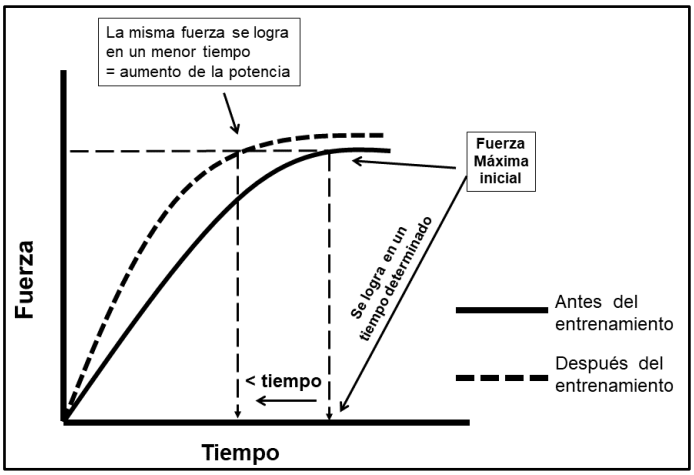


Figura 3.28 Velocidad de desarrollo de la fuerza.

El análisis de estas curvas por parte de entrenador es muy útil para analizar como el entrenamiento está modificando el rendimiento físico de nuestro deportista. Como se analizó previamente, la curva se puede correr hacia arriba (aumento de fuerza) o hacia la izquierda (aumento de la velocidad). El entrenador decidirá qué tipo de modificación es más favorable de acuerdo al objetivo perseguido. Para comprender las características de carga de trabajo que deben tener los ejercicios que se aplican, se puede analizar el trabajo realizado por Häkkinen referido a la velocidad de desarrollo de la fuerza. De este modo el autor va generando una idea de base sobre la plasticidad que tiene el sistema neural para adaptarse a entrenamientos con distinta orientación (Häkkinen, 1985). El autor entrenó a estudiantes de educación física aplicando dos tipos de entrenamientos diferentes, uno con ejercicios de **saltabilidad** y otro con ejercicios de **sentadilla**. Ambos entrenamientos tenían como objetivo el desarrollo de la fuerza y la potencia en los miembros inferiores. Las intensidades eran altas y el trabajo fue monitoreado por especialistas. Los saltos se realizaban lo más veloz posible al igual que la sentadilla, indistintamente que fueran ejercicios de cadena abierta y cerrada respectivamente. Recordemos las características que tenía los diferentes tipos de ejercicios (capítulo 1). La figura 3.29 muestra los resultados.

Como podemos ver, si se entrena exclusivamente con saltos la fuerza máxima isométrica mejora un 11 % mientras que si entrenamos solo con sentadillas la fuerza mejora un 27%. Es claro que, si nuestra intención es ganar fuerza máxima y desplazar la curva hacia arriba, es muy válido utilizar ejercicios a baja velocidad de cadena cerrada ya que estos cumplen perfectamente ese objetivo. Pero si el objetivo es mejorar la potencia de los movimientos, se observa que la velocidad de desarrollo de la fuerza mejoró solo el 0.4% entrenando con sentadilla. Esta adaptación se produce en sujetos moderadamente entrenados como son los estudiantes de educación física. Pero hay evidencia que la magnitud de la

adaptación disminuye en sujetos altamente entrenados (aumenta menos la fuerza máxima) o se observan aumentos superiores en sujetos no entrenados.

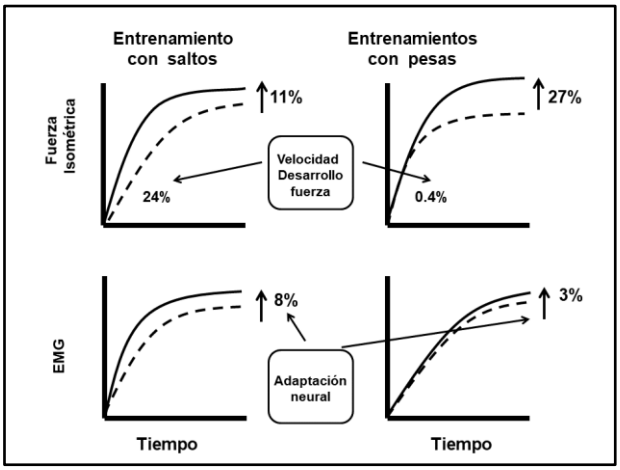


Figura 3.29 Velocidad de desarrollo de la fuerza con diferentes entrenamientos.

Por su parte, los saltos generaron un aumento del 24% de la velocidad de desarrollo de la fuerza (desplazar la curva hacia la izquierda). La EMG explica las modificaciones generadas por ambos tipos de entrenamiento. Es decir que las adaptaciones del sistema neural fueron mayores en los saltos (8%) en comparación a la sentadilla que solo aumentó la actividad en un 3%. Es lógico pensar que los ejercicios propuestos tienen diferentes potenciales para generan cambios en el sistema neural. La sentadilla se puede realizar con altas intensidades y a la mayor velocidad posible que permita el ejercicio, pero eso no genera un cambio muy importante en el reclutamiento de unidades motoras y la frecuencia de disparo de las motoneuronas. Mientras que, los saltos si modifican los procesos fisiológicos mencionados. Esto es simplemente una potencialidad que tienen los diferentes tipos de ejercicios. Sin embargo, los entrenadores rara vez utilizan estos entrenamientos por separado, sino que se mezclan con diferentes volúmenes para obtener resultados finales acorde a las necesidades. Sería poco sabio conocer los cambios que generan estos tipos de ejercicios y utilizar solo uno de ellos. De todos modos, las necesidades deportivas son las que **marcan** el rumbo del programa de trabajo. Un ejemplo referido a este concepto puede ser el siguiente: si tenemos un deportista que ya posee los niveles de fuerza a baja velocidad, es necesario buscar desplazar la curva hacia arriba ganando más fuerza (ver figura 3.28). ¿Esto mejora el rendimiento deportivo? La respuesta es negativa, es decir que la utilización discrecional de los ejercicios que poseen diferentes potenciales para generar adaptaciones en el sistema neural es muy importante para el correcto desarrollo de un proceso de entrenamiento. Mejorar una variable como la fuerza máxima a baja velocidad no implica una **transferencia** directa a las acciones deportivas que permiten el éxito.

Modelos internos de memoria motriz o engramas.

El sistema nervioso del ser humano tiene la habilidad de aprender a controlar motrizmente todas sus partes y mantiene con cierto control y precisión la interacción con el medio. El aprendizaje motor permite adaptar cambios al medio formando **modelos internos** que predicen las consecuencias sensoriales de los comandos motores (Lackner, 1994). También el sistema nervioso tiene la habilidad de hacerse más eficaz en una determinada acción motriz, **disminuyendo** la cantidad de comandos motrices o dicho de otro modo los

caminos que deben seguir los potenciales de acción (Shmuelof, 2012). Todo esto es un proceso medible y se conocen sus resultados, sin embargo, las modificaciones neurales específicas que permiten realizar esto están lejos de ser comprendidos hoy en día. Cuando un deportista entrena y mejora una tarea motriz, la rigidez de los miembros disminuye, los movimientos se vuelven más refinados y la activación muscular refleja correctamente el modelo interno que se tiene y anticipa los requerimientos de fuerza que se necesita para la tarea. Cuando una tarea ya aprendida se repite, las neuronas de la corteza motora forman nuevas sinapsis y espinas dendríticas para optimizar las conexiones (Xu, 2009). Estos cambios de la neurona son específicos en relación a cada movimiento y se considera una adaptación celular. Esta reorganización de la corteza motora es parte de un **engrama motor** (el sustrato de la memoria motriz). Un engrama representa una organización neural de un patrón preprogramado de movimiento o actividad muscular. A su vez, cuando la tarea se repite, esta puede realizarse a mayor velocidad debido a que disminuye la variabilidad de movimientos y se direcciona en forma óptima la aplicación de la fuerza. El ser humano utiliza esta base de datos de información para aprender tareas nuevas que se apoyan en los ya existentes. De esa forma, se va conformando la memoria motriz. La memoria general es la capacidad de retener y recuperar información para utilizarla a demanda. Recordemos que esta memoria es un componente vital del ser humano. La organización de la misma se puede ver en la figura 3.30.

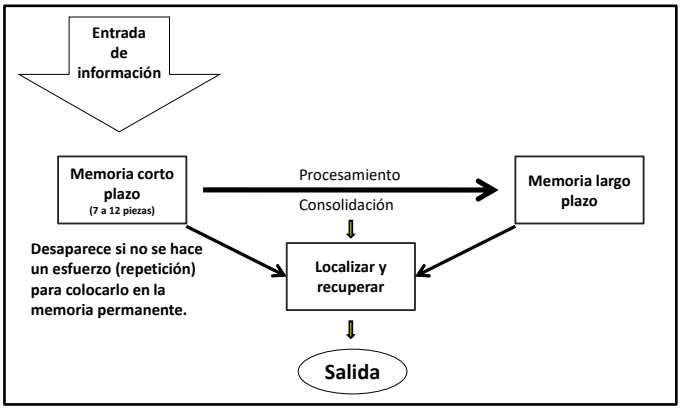


Figura 3.30 Estructura de la memoria a corto y largo plazo.

La figura nos muestra que luego de una entrada de información nueva, esta se debe **repetir** para poder ser consolidada. De no ser así luego de 30 minutos aproximadamente esta se comienza a perder (Mayford, 1995). Sin embargo, la hipótesis de modelos internos propone que el cerebro necesita adquirir un modelo inverso del objeto que va a ser controlado (esto lo hace a través del aprendizaje motor). Luego el nuevo control motor puede ejecutarse a través de un mecanismo de feedforward o pro-alimentación, esto quiere decir hacia el futuro. Un ejemplo es si desarrollamos un control de balón nuevo en el deporte, se propone que ciertos niveles de fuerza serán los correctos para alcanzar el éxito (control futuro). Con los errores que se generan durante la repetición (práctica), este modelo se va instalando en la memoria y se puede utilizar como modelo de comparación (Kawato, 1999). Supongamos que un futbolista ve una pelota en el piso y alguien le pide que se la alcance. Lo más probable es que este la impacte con la fuerza normal que siempre utiliza, pero si el balón estaba lleno de granallas de hierro para que pesara mucho, el resultado de la acción motriz no será el esperado. Pero ¿por qué razón paso esto? El futbolista utilizó los engramas motores que tenía y los asoció a que ese balón también podía ser pateado, sin embargo, el resultado no fue el

mismo de siempre. A este proceso se lo llama **asociación** y es el modelo que nos permite aprender nuevas acciones (Gordon, 1993). Pero si nos situamos previo a este proceso podemos analizar cómo se creó el engrama. La primera vez que el futuro futbolista observó una pelota no sabía para que servía. Seguramente alguien le mostró que podía ser pateada y ese es el inicio del proceso. Dentro de la educación física también se plantea que el sujeto puede descubrir el modelo motriz solo sin necesidad de que alguien se lo muestre. De todos modos, el futuro futbolista necesitará de mucha más información complementaria que no puede crear solo. Por ejemplo, saber que existe un deporte llamado fútbol que requiere de arcos y de unas dimensiones de cacha determinadas. Pero volviendo al ejemplo, una vez que el pateó el balón, instaló el primer modelo interno, luego seguramente aprendió otras formas de impactar el balón que le permitían tener éxito en un deporte (asociación por necesidad). Este tema puede parecer de características solo teóricas pero la idea es instalar el concepto de que el entrenamiento de las **capacidades coordinativas** también debe ser organizado. La coordinación o agilidad se debe entrenar como cualquier otro componente del entrenamiento. Piense usted la cantidad decisiones que toma un deportista en un partido. En el fútbol podemos caracterizar las decisiones que se toman para rematar, para pasar y recibir el balón, para desmarcarse, para relevar, etc. En general, el preparador físico intenta que las capacidades condicionales como la potencia muscular o aeróbica estén lo más alto posible, sin embargo, en deportes de conjunto también debería asegurar que el entrenamiento de la agilidad y de la toma de decisiones se entrene correctamente. Muchas veces se ha dejado esta tarea al entrenador o director técnico, sin embargo, no creemos correcto esto ya que este componente requiere de una planificación específica, analizando muchos parámetros. El preparador físico debe organizar ejercicios específicos en la cancha que instrumenten todas las habilidades deportivas de competencia.

Finalmente, la estimulación transcraneal directa permite la modulación eléctrica del tejido neural en el cerebro viviente (por ejemplo, las células de Purkinje), lo cual resulta en la habilidad de modificar el funcionamiento de regiones específicas del cerebro otorgando la posibilidad de acelerar aprendizaje motor o la memoria como también cuantificar las regiones que participan del proceso. Este es un tema a desarrollar fuertemente en el deporte en los próximos años.

Tono muscular.

Cuando se habla de este tema en particular, enseguida se lo asocia a la estética y/o aptitud física. Es muy normal que las personas quieran tener una turgencia o dureza muscular importante, y frecuentemente es un objetivo muy buscado en los gimnasios de entrenamiento comercial. Un tono muscular elevado se ha asociado a la estética en muchas culturas. Cabe aclarar que la información que se desarrolla en este punto no tiene en cuenta el sentido clínico-patológico de una hipertonía. El tono muscular se define como la sensación de la dureza a la palpación en situación de **reposo**. Frecuentemente las personas comunes adoptan la idea errónea de que el tono muscular se mide al palpar los músculos, pero contraídos. Sin embargo, esto no es así ya que el primer tejido que se palpa es la grasa y por ende esta siempre tendrá una densidad baja y confundirá al lector sobre todo si el sujeto está excedido de peso. El tono muscular se refiere a la turgencia que tiene solo el tejido muscular en situación de reposo. Es decir, que indirectamente si un sujeto tiene poca grasa subcutánea, entonces podrá exhibir mejor esta característica. La explicación más simple es que el tono muscular se mantiene gracias al reflejo miotático o de estiramiento. A cada pequeño estiramiento le corresponde una

contracción muscular como respuesta. Esta explicación es muy válida para la musculatura que mantiene la posición en el ser humano que está en constante variación (músculos anti gravitatorios). Sin embargo, no aplicaría para la musculatura que no mantiene la postura o no es anti gravitatoria por naturaleza como el tríceps braquial. Por ejemplo, este músculo cuando estamos sentados no tiene por qué generar estiramientos y sin embargo posee un cierto grado de tensión. Por lo tanto, a esta explicación tradicional se le suma la de la tensión generada por el propio material que conforma el músculo, es decir por sus propiedades visco elásticas o el componente molecular. Es claro que a mayor tamaño de la estructura anatómica (hipertrofia) se podrá palpar una mayor turgencia. Al aspecto molecular se le puede sumar el concepto de dureza miofascial, aunque este tejido nunca ha sido considerado en relación a la estética corporal y si hacia los estados patológicos en el ser humano. A los conceptos mencionados previamente se le suma otro que está relacionado con la **activación asincrónica y alternada de las unidades motoras** que componen el músculo. Tanto la corteza cerebral como el cerebelo cumplen esta función. Es decir, hay cierta actividad eléctrica que representa aproximadamente el 1% de la máxima contracción voluntaria (Woledge, 2003). Esto puede ser verificado con un estudio electromiográfico en los músculos en estado de reposo total. Es importante aclarar que en la bibliografía existen otros datos que van de cero a 3% y esto está relacionado con las diferentes metodologías para evaluar dicha característica. Resumiendo, el tono muscular es una característica que está altamente influenciada por el funcionamiento del sistema neural (sistema autónomo). Sin embargo, la evidencia científica que hay en la actualidad es muy pobre y se necesitan más estudios para analizar correctamente esta característica en relación a la estética corporal y al rendimiento físico.

Velocidad de conducción del potencial de acción.

Este tema es importante para el preparador físico desde dos perspectivas. La primera sería la genética que su deportista puede tener sobre la capacidad de enviar información electroquímica velozmente y la segunda (que es la más importante para el trabajo del preparador físico) es si esta variable se puede o no mejorar con el entrenamiento específico. Si se buscan deportistas de tiempo y marca de pruebas de alta potencia, es necesario que posean una gran velocidad de conducción eléctrica de las fibras musculares. Hoy en día con un test de fuerza utilizando EMG de superficie se puede analizar esta variable. Por otro lado, aumentar esta velocidad sería otra adaptación neural deseable para cualquier deporte. En general, los cambios de la velocidad de conducción nerviosa del sistema neuromuscular periférico pueden ser estudiados por acciones de contracción muscular isométrica generando fatiga. Durante este tipo de contracciones submáximas la velocidad de conducción de UM disminuye debido a las modificaciones que se generan en la excitabilidad del sarcolema. Claro es que el aumento de la concentración de iones H^+ contribuye al cambio de la excitabilidad de la membrana.

Para analizar los posibles cambios en la velocidad de conducción del impulso nervioso, Vila Cha estudió como respondían sujetos a diferentes tipos de entrenamiento. Sometió a 30 sujetos activos no entrenados a 6 semanas de entrenamiento (Vila Cha, 2010). Utilizó un grupo de entrenamiento de fuerza (n = 10) y un grupo de entrenamiento aeróbico (n = 10). Este último consistía en bicicleta 20 – 50 minutos entre 50% - 70% frecuencia cardíaca de reserva (Karvonen) y el grupo fuerza entrenó al 60 – 85% RM de 8-15 reps. en los ejercicios de prensa, extensión de rodilla y flexión de rodilla. También se le sumó ejercicios del tren superior como dorsalera, press de banca, abdominales y espinales. Las cargas se actualizaban

para mantener la intensidad propuesta. Se evaluó la fuerza máxima isométrica con una máquina isokinética. La **velocidad de conducción de la fibra** fue evaluada cuando los sujetos generaban una contracción isométrica al 30% de máximo durante 10 segundos con electromiografía de aguja. El grupo que entrenó aeróbico aumentó la velocidad de conducción de la UM en un 5.1% luego de 6 semanas de entrenamiento. Por su parte, el grupo que entrenó sobrecarga aumentó un 10.4%. Como se puede apreciar hubo un aumento de la velocidad de conducción del vasto lateral en ambos grupos. El aumento en los grupos es de esperarse ya que en ambos casos existe un mejoramiento de la fuerza. Recordemos que, en el trabajo aeróbico para aumentar la intensidad en la bicicleta, se utiliza un aumento de la resistencia.

Estimulación eléctrica.

La estimulación eléctrica percutánea se refiere a producir una contracción muscular involuntaria utilizando una corriente eléctrica externa (Lake, 1992). Esta corriente es aplicada a la piel, pero alcanza los nervios de manera tal que puede generar contracción muscular importante. Esta técnica se utiliza con éxito hace muchísimos años en la rehabilitación traumatológica donde la inmovilización ha generado disminución de las adaptaciones celulares y neurales. Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a introducir como parte de los programas de entrenamiento en **deportistas**. Una de las razones más importantes para utilizar esta técnica como entrenamiento es que hay una serie de artículos que demuestran que a través de la estimulación se pueden reclutar la **UM rápidas** que son las que generan altos niveles de potencia (Cabric, 1987 – Delitto, 1990). Sin embargo, otros autores de renombre como Saltin y DeLuca no concuerdan con esta teoría y publicaron trabajos que lo demuestran (Saltin, 1990 – DeLuca en Knaflitz, 1990). En cuanto a los objetivos que se persiguen con la electroestimulación se puede decir que son dos principalmente: como método de recuperación o como entrenamiento. En cuanto a la recuperación post esfuerzo, la estimulación eléctrica busca la relajación muscular para aumentar la velocidad de recuperación para poder recibir otro estímulo de entrenamiento. En cuanto al entrenamiento se puede buscar aumento de la fuerza y la potencia.

En relación a los aspectos técnicos se puede decir que existen varios parámetros importantes a considerar cuando se aplica este tipo de trabajo: el objetivo, la frecuencia de estimulación, la intensidad de la corriente, el tiempo que se administra cada estímulo y la pausa (igual a una planificación de sobrecarga tradicional) (ver figura 3.31). Si bien no hay un acuerdo de qué tipo de estímulo se debe dar, Vanderthommen propone utilizar una corriente rectangular simétrica bifásica de 100 a 500 microsegundos a una frecuencia de 50-100 Hz (Vanderthommen, 2007). Sin embargo, es importante pensar que las características de la aplicación del estímulo eléctrico deben estar supeditadas a la contracción natural del deportista. Se recomienda probar varias opciones y consultar al deportista cual le sienta mejor.

En cuanto a la forma de uso para incrementar el rendimiento, podemos decir que existen varias opciones. Se puede utilizar como único método, en combinación con una contracción muscular isométrica, como estímulo potenciador previo a acciones explosivas y en combinación con acciones dinámicas. La combinación con contracciones isométricas parece ser el método más utilizado en el deporte. La electroestimulación puede aumentar la activación muscular en forma similar al entrenamiento de sobrecarga convencional cuando se lo mide con EMG en sujetos no entrenados (Maffiuletti, 2002). Pero estos resultados no son tan relevantes ya que la muestra no es específica. Sin embargo, Kots en la década de 1970 ya había reportado buenos resultados en deportistas, aunque es una fuente difícil de corroborar

(Kots, 1974). Por su parte, Delitto encontró mejorías en el cuádriceps de un levantador de pesas con entrenamiento de electroestimulación y esto fue corroborado por biopsias musculares (Delitto, 1989).

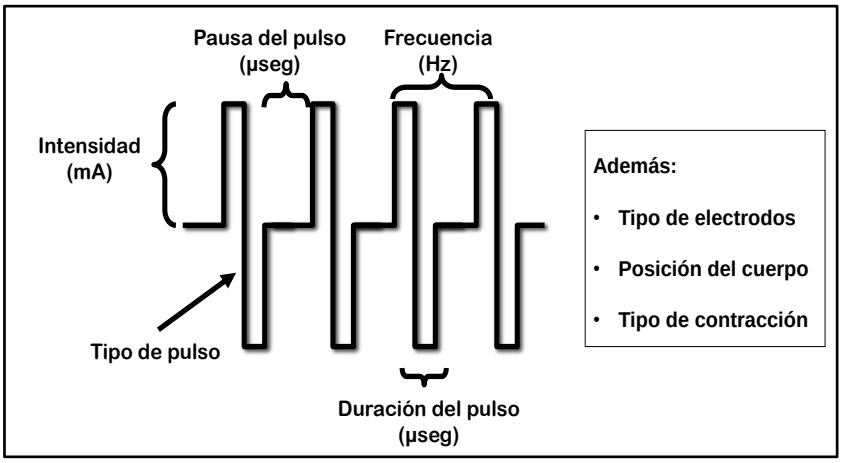


Figura 3.31 Características del entrenamiento de estimulación eléctrica.

Un aspecto importante es que en sus inicios la electroestimulación se realizaba para un solo músculo como concepto de rehabilitación. Inclusive cuando esta técnica se comenzó a aplicar en entrenamiento de deportistas, todavía se continuaba con esa metodología. Del mismo modo que se critica a los ejercicios con sobrecarga que aíslan músculos buscando una transferencia a acciones deportivas complejas, también era un error utilizar la electroestimulación buscando esos resultados. Sin embargo, hoy se pueden entrenar varios músculos a la vez inclusive protagonista y antagonista. La tecnología está disponible en forma portátil y es de fácil utilización. Algunos autores buscaron la combinación entre el movimiento voluntario y la electroestimulación eléctrica superpuesta (Paillard, 2008). Estas propuestas son **superadoras** para lograr una mejor transferencia a las acciones balísticas que componen el deporte de rendimiento. Es importante destacar que, si bien se puede mejorar la fuerza de los cuádriceps con esta técnica, dicha mejoría puede no tener impacto en un sprint corto, que es frecuentemente el objetivo del entrenamiento. En una revisión realizada por Filipovic en 2012, el autor encontró 10 trabajos donde se mejoró el salto vertical, pero solo 3 estudios que analizaban la influencia de la electroestimulación en el sprint (Filipovic, 2012). Un estudio en un sprint de hockey sobre hielo (Brocherie, 2005), otro en natación (Pichon, 1995) y otro en carrera (Herrero, 2006). Sin embargo, en los últimos años ha habido una buena producción de investigación en deportistas y casi todos concluyen que el entrenamiento con esta técnica ayuda a incrementar el rendimiento. Es decir, que se puede recomendar la utilización de electroestimuladores para optimizar el proceso de trabajo. Finalmente, podemos decir que un aspecto a estudiar en el futuro es analizar es la influencia de la estimulación eléctrica sobre la creación de engramas motores para mejorar acciones deportivo específicas y la superposición de esta técnica con gestos de entrenamiento balístico.

El estiramiento y la fuerza: ¿mito o verdad?

La flexibilidad es un tema bastante complicado en cuanto a su relación con el rendimiento deportivo se refiere. No vamos a detenernos en la definición y en el concepto de la misma sino a repasar su relación con el rendimiento físico. Si tomamos a la flexibilidad como concepto puro y variable determinante del rendimiento deportivo (necesidades

extremas), muy pocos deportes tienen necesidad de ella. La gimnasia artística, la rítmica y los saltos ornamentales podrían ser algunos ejemplos válidos. Sin embargo, todos los otros deportes **no** requieren para el éxito deportivo un rango de movimiento extremo. Grandes atletas de deportes de conjunto muestran rangos de movimiento promedio similares a cualquier sujeto desentrenado. No obstante, el rango de movimiento de una articulación no es el hecho que más les preocupa a los entrenadores. En general la problemática tiene que ver la forma de realizar los ejercicios de estiramiento en la entrada en calor para la competencia. Recordemos que los ejercicios de flexibilidad se pueden realizar de diferentes formas: estáticos, dinámicos, PNF facilitación neuromuscular propioceptiva o combinados. Todos los métodos de entrenamiento generan una **deformación** de los elementos anatómicos que conforman la articulación. La pregunta que se hacen los entrenadores es ¿perjudica el rendimiento físico algún tipo de estiramiento realizado previamente a la competencia? La respuesta es **sí**; existe una gran cantidad de evidencia en contra de la flexibilidad realizada en forma **estática prolongada**. Muchos autores comprobaron que realizar ejercicios de estiramiento estático antes de un test disminuye el rendimiento máximo. Se ha comprobado que disminuye la máxima fuerza isométrica y el tiempo de reacción (Behm, 2001), la fuerza máxima dinámica (1 RM) (Nelson, 2001), el salto vertical (Young, 2003), la potencia (Yamaguchi, 2005) y la activación muscular (Avela, 1999).

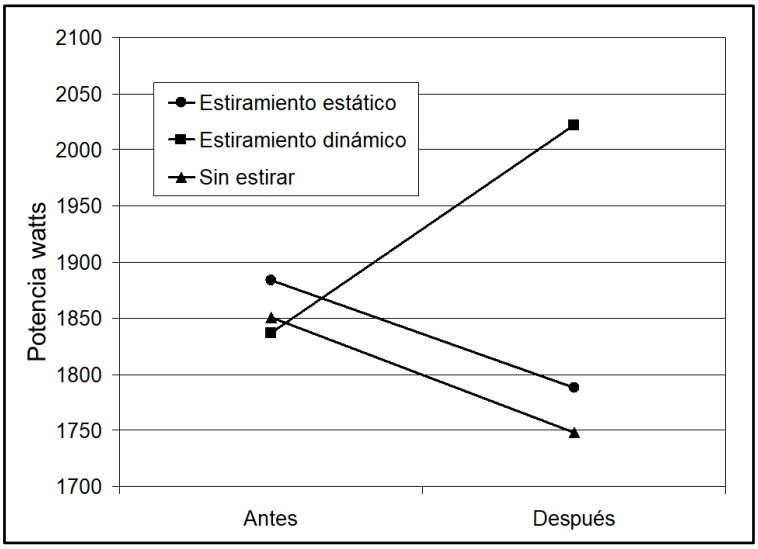


Figura 3.32 Flexibilidad y rendimiento en la potencia.

Como uno de los factores que más nos interesa es la potencia muscular podemos analizar el trabajo de Yamaguchi. El autor evaluó 11 sujetos activos sin entrenamiento en el momento del estudio con las siguientes características: 22.8 años, 173 centímetros talla, 65.9 kilos peso. Se midió la potencia concéntrica con el Anaero Press 3500 antes y después de un trabajo de flexibilidad estática y dinámica. Los estiramientos realizados trabajaron los siguientes grupos musculares: gemelos, extensores cadera, flexores cadera, isquiotibiales, cuádriceps. Se utilizaron 2 modalidades de estiramiento. Una fue **estática** donde se realizaba 1 serie para cada músculo manteniendo la posición hasta el límite del dolor de 30 segundos para cada pierna asistido por un compañero. Las pausas eran de 20 segundos. En otra ocasión los mismos sujetos realizaron un estiramiento de tipo **dinámico**. Se estimulaban los mismos grupos musculares con los mismos ejercicios, pero la forma de realizarlo era contrayendo el antagonista durante 2 segundos y luego aflojando la contracción. Se hicieron 5 repeticiones

lentas y luego 10 repeticiones rápidas de cada pierna sin pausa entre ellas (solo se aflojaba). También se mantenía la pausa de 20 segundos entre cada músculo. Se realizaron los siguientes ejercicios: flexor plantar para gemelos, flexión de rodilla y extensión de cadera para cuádriceps, extensión de cadera para isquiotibiales, y extensión cadera y flexión rodilla juntos para cuádriceps. Para las dos modalidades se estiraba durante 500 segundos en total. Los resultados de la potencia de cuádriceps se ven en la figura 3.32.

Cuando se realizó una entrada en calor con estiramientos de orden estáticos se redujo la potencia en un 5%. Esta es una razón muy valedera para no incluir este tipo de ejercitaciones en forma exclusiva en deporte.

Otro trabajo muy representativo en contra de la flexibilidad estática como método de entrada en calor y su relación con el rendimiento es el de McMillian 2006. Se evaluaron 30 cadetes del ejército de USA (16 hombres 20.2 años, 182.4 cm. de talla, 88.8 kg de peso - 14 mujeres 20.4 años, 167.1 cm talla 64.0 kg peso). Los test aplicados fueron los siguientes: Distancia lanzamiento medicineball 4 kilos, Distancia 5 saltos alternados y tiempo del T – test de agilidad. Estos test se administraron luego de 3 situaciones de entrada en calor: Evaluación control sin estirar, evaluación con estiramiento estático y evaluación con estiramiento dinámico. Los resultados de la saltabilidad y de la actividad eléctrica se muestran en la tabla 3.32.

	T –test segundos	Lanzamiento medicineball mts	Distancia 5 saltos mts
Sin calentar	9.77 ± 0.82	9.47 ± 2.89	9.51 ± 1.14
Estiramiento estático	9.69 ± 0.85	9.34 ± 2.87	9.78 ± 1.172
Estiramiento dinámico	**9.56 ± 0.79**	**9.79 ± 3.01**	**10.06 ± 1.23**

Tabla 3.7 Rendimiento y estiramiento estático.

Como podemos apreciar el mejor rendimiento en todos los test se observó en la entrada en calor con entrenamiento dinámico. Todos estos resultados tienen una explicación fisiológica simple. Este tipo de trabajos disminuye la sensibilidad de los husos musculares y por lo tanto la activación muscular en acciones balístico explosivas comprobado a través de electromiografía. Por otra parte, se utiliza exclusivamente estiramiento estático no se cumple una de las condiciones de la entrada en calor que tiene que ver con el aumento de la temperatura ya que no hay contracción muscular. Cuando el estiramiento es dinámico los músculos antagonistas a los que son estirados realizan una contracción muscular para deformar al agonista y esto eleva la temperatura y prepara correctamente a los tejidos para rendir mejor. Es claro que ningún entrenador realiza calentamientos solo con estiramientos estáticos, sin embargo, no se debe abusar de ellos y se deben recomendar en mayor medida los estiramientos de orden balístico.

Bibliografía.

- Aagaard, Per, Erik B. Simonsen, Jesper L. Andersen, Peter Magnusson, and Poul Dyhre-Poulsen. Neural adaptation to resistance training: changes in evoked V-wave and H-reflex responses. J Appl Physiol 92: 2309–2318, 2002.
- Adrian ED, Bronk DW. The discharge of impulses in motor nerve fibres. II. The frequency of discharge in reflex and voluntary contractions. J Physiol 67: i3–i51, 1929.
- Besier, F. G. Lloyd, R. Ackland, and L. Cochrane. Anticipatory effects on knee joint loading during running and cutting maneuvers. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 33, No. 7, 2001, pp. 1176–1181.
- Brocherie, F., N. Babault, G. Cometti, N. Maffiuletti, and J.C. Chatard. Electrostimulation Training Effects on the Physical Performance of Ice Hockey Players. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 37, No. 3, pp. 455–460, 2005.
- Brughelli M, Cronin J, Chaouachi A. Effects of running velocity on running kinetics and kinematics. J Strength Cond Res. 2011 Apr;25(4):933-9.
- Buchtal, F, Madsen, A. Synchronous activity in normal and atrophic muscle. Electroenceph. clin. Neurophysiol., 1950, 2:425.

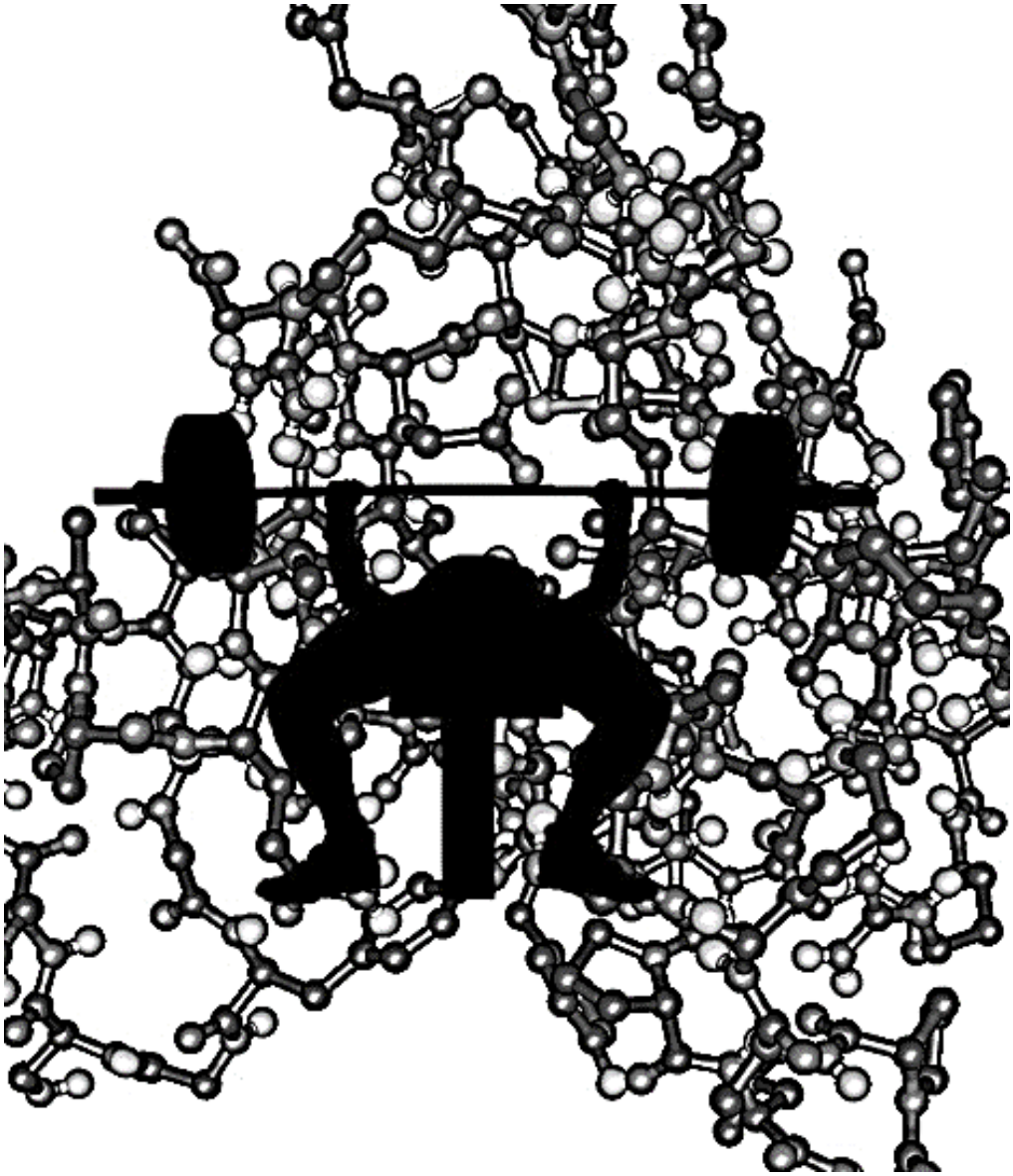
- Burke RE, Levine DN, Tsairis P, Zajac FE. Physiological types and histochemical profiles in motor units of the cat gastrocnemius. J Physiol. 1973 Nov;234(3):723-48.
- Butler R, Harrison P, Crowell I, Davis I. Lower extremity stiffness: implications for performance and injury. Clin Biomech 2003: 18: 511–517.
- Cabric, M, H Appel, and A. Resic. Effects of electrical stimulation of different frequencies on the myonuclei and fiber size in human muscle. Int. J. Sports Med. 8:323–326. 1987.
- Capaday C. 1997. Neurophysiological methods for studies of the motor system in freely moving human subjects. J Neurosci Methods.74:201–218.
- Cappa, DF and Behm, DG. Neuromuscular characteristics of drop and hurdle jumps with different types of landings. J Strength Cond Res 27(11): 3011–3020, 2013.
- Carolan B, Cafarelli E. Adaptations after isometric resistance 84: 1341-9 training. J Appl Physiol 1992; 73: 911-7.
- Davies C, Dooley P, McDonagh M, and White MJ. Adaptation of mechanical properties of muscle to high force training in man. J Physiol 365: 277–284, 1985.
- De Luca CJ, LeFever RS, McCue MP, and Xenakis AP. Behavior of human motor units in different muscles during linearly varying contractions. J Physiol 329: 113–128, 1982.
- De Luca CJ, LeFever RS, McCue MP, and Xenakis AP. Control scheme governing concurrently active human motor units during voluntary contractions. Journal of Physiology, 329: 129-142, 1982.
- De Luca, C. 1997, "The use of surface electromyography in biomechanics", J. of App Biomech, 13 (2): 135-163.
- De Luca, C.J. Electromyography. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, John Webster, Ed. 98-109, 2006.
- De Luca, Carlo J., Alexander Adam, Robert Wotiz, L. Donald Gilmore, and S. Hamid Nawab. Decomposition of surface EMG signals. J Neurophysiol 96: 1646–1657, 2006.
- Delitto, A, Brown, M, Strube, MJ, Rose, SJ, and Lehman, RC. Electrical stimulation of quadriceps femoris in an elite weight lifter: A single subject experiment. Int J Sports Med 10: 187–191, 1989.
- Delitto, A. L. Snyder-Mackler. Two theories of muscle strength augmentation using percutaneous electrical stimulation. Phys. Ther. 70:158–164. 1990.
- Desmedt JE and Godaux E. Ballistic contractions in man: characteristic recruitment pattern of single motor units of the tibialis anterior muscle. J Physiol 264: 673–693, 1977.
- Dietz V. Schmidtbleicher and J. Noth. Neuronal Mechanisms of Human Locomotion. Journal of neurophysiology. Vol. 42, No. 5, 1979.
- Enoka RM. Neural adaptations with chronic physical activity. J Biomech. 1997 May;30(5):447-55.
- Farina, D. Interpretation of the surface electromyogram in dynamic contractions. Exerc. Sport Sci. Rev., Vol. 34, No. 3, pp. 121-127, 2006.
- Farley CT, Morgenroth DC. Leg stiffness primarily depends on ankle stiffness during human hopping. J Biomech. 1999 Mar;32(3):267-73.
- Garnett R, Stephens JA. J Physiol. 1981 Feb;311:463-73. Changes in the recruitment threshold of motor units produced by cutaneous stimulation in man.
- Girard O, Micallef JP, Millet GP. Changes in spring-mass model characteristics during repeated running sprints. Eur J Appl Physiol. 2011 Jan;111(1):125-34.
- Girard, O. Millet, J. Slawinski, S. Racinais, J.-P. Micallef. 2010. Changes in leg-spring behavior during a 5000 m self-paced run in differently trained athletes. Sports and Sciences, 99–102.
- Gollhofer A, Horstmann GA, Schmidtbleicher D, Schönthal D. Reproducibility of electromyographic patterns in stretch-shortening type contractions. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1990;60(1):7-14.
- Gordon AM, Westling G, Cole KJ, Johansson RS (1993) Memory representations underlying motor commands used during manipulation of common and novel objects. J Neurophysiol 69:1789 –1796.
- Gottlieb GL, Agarwal GC, Jaeger RJ Response to sudden torques about ankle in man. IV. A functional role of alpha-gamma linkage.
- Häkkinen K, Alen M, Komi P. 1985. Changes in isometric force and relaxation time, electromiographic and muscle fiber during strength training and detraining. Acta Physiologica Scandinavica. 125 - 573-85.
- Henneman E, Clamann H, Gillies J, Skinner D. Rank order of motoneurons within a pool: law of combination. Journal of Neurophysiology. 37:1338-1349, 1974.
- Henneman E., Somjen J.A., Carpenter D.O. (1965) "Functional significance of cell size in spinal motoneurones". Journal of Neurophysiology 28, 560-80.
- Henneman, E. Relation between Size of Neurons and Their Susceptibility to Discharge Science, New Series, Vol. 126, No. 3287, 1957, pp. 1345-1347. American Association for the Advancement of Science.
- Herrero, JA, Izquierdo, M, Maffiuletti, NA, and Garcia-Lopez, J. Electromyostimulation and plyometric training effects on jumping and sprint time. Int J Sports Med 27: 533–539, 2006.
- Hobara H, Inoue K, Omuro K, Muraoka T, Kanosue K. Determinant of leg stiffness during hopping is frequency-dependent. Eur J Appl Physiol. 2011 Sep;111(9):2195-201.
- Hobara H, Kimura K, Omuro K, Gomi K, Muraoka T, Iso S, Kanosue K. Determinants of difference in leg stiffness between endurance- and power-trained athletes. J Biomech. 2008;41(3):506-14.
- Hobara H1, Kobayashi Y, Kato E, Ogata T. Differences in spring-mass characteristics between one- and two-legged hopping. J Appl Biomech. 2013 Dec;29(6):785-9.
- Hoefer, P. Putnam, T. J. Action potentials of muscles in rigidity and tremor. Arch. Neurol. Psyehiat. 1940, 43: 704-725.
- Hoffmann P. 1910. Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Reflexe mit besonderer erucksichtigung der elektrischen Erscheinungen. Arch Anat Physiol.; 1:223–246.
- Hoffmann P. 1918. Ueber die beeinflussang der sehhenreflexe durch die willkurliche contraction. Medizinishe klinik. 14, 203 (4).

- Kamen G and Christopher A. Knight. Training-Related Adaptations in Motor Unit Discharge Rate in Young and Older Adults. Journal of Gerontology: 2004, Vol. 59A, No. 12, 1334–1338.
- Kawato M. Internal models for motor control and trajectory planning. Curr Opin Neurobiol. 1999 Dec;9(6):718-27. Review
- Kidgell DJ, Semmler JG, Sale MV, and. Motor unit synchronization measured by cross-correlation is not increased with strength training of a hand muscle. Proc Int Australas Winter Conf Brain Res 24: 2–5, 2006.
- Knaflitz, M, R. Merlitti, DeLuca J. Inference of motor unit recruitment order in voluntary and electrically elicited contractions. J. Appl. Physiol. 68:1657–1667. 1990.
- Kots, JM and Chwilon,W. Das muskelkrafttraining mit der method der elektromyostimulation (russ.). Die Anwendung der Elektrostimulation fu¨r das Training der Muskelkraft. G.G. Adrianowa, J.M. Koz, W.A. Martjanow, W.A. Chwilon, eds. 1974.
- Kudina L, Andreeva R. Triplet firing origin in human motor units: emerging hypotheses. Exp Brain Res. 2016 Mar;234(3):837-44.
- Kuitunen, S., P. V. Komi, and H. Kyrolainen. Knee and ankle joint stiffness in sprint running. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 34, No. 1, 2002, pp. 166–173.
- Kukulka CG and Clamann HP. Comparison of the recruitment and discharge properties of motor units in human brachial biceps and adductor pollicis during isometric contractions. Brain Res 219: 45–55, 1981.
- Kyröläinen, H, Janne Avela & Paavo V Komi (2005): Changes in muscle activity with increasing running speed, Journal of Sports Sciences, 23:10, 1101-1109.
- Lackner J, DiZio P. 1994. Rapid adaptation to coriolis force perturbations of arm trajectory. J Neurophysiol 72:299
- Lake, D.A. Neuromuscular electrical stimulation. An overview and its application in the treatment of sports injuries. Sports Med. 13:320–336. 1992.
- Latella C, Wei-Peng Teo, Dale Harris, Brendan Major, Dan Vander Westhuizen, Ashlee M. Hendy. Effects of acute resistance training modality on corticospinal excitability, intra-cortical and neuromuscular responses. Eur J Appl Physiol 2017. 117:2211–2224.
- LeFever RS and De Luca CJ. Decomposition of superimposed action potential trains. Proc 8th Annual Meeting Soc Neurosci, 299, November, 1978.
- Maffiuletti N,Martin A, Babault A, Pensini M, Lucas B, Schieppati M. 2001. Electrical and mechanical hmax-to-mmax ratio in power- and endurance-trained athletes. J appl physiol. 90: 3–9.
- Maffiuletti, Nicola A., Manuela Pensini, and Alain Martin. Activation of human plantar flexor muscles increases after electromyostimulation training. J Appl Physiol 92: 1383–1392, 2002.
- Magladery J, McDougal D. 1995. Electrophysiological studies of nerve and reflex activity in normal man, I: identification of certain reflexes in the electromyogram and the conduction velocity of peripheral nerve fibers. Bull Johns Hopkins. 1950; 86:265–289. Arch.261:302–321.
- Mayford M, Wang J, Kandel ER, O'Dell TJ. CaMKII regulates the frequency-response function of hippocampal synapses for the production of both LTD and LTP. Cell. 1995; 81:891-904
- McBride JM, McCaulley GO, Cormie P. Influence of preactivity and eccentric muscle activity on concentric performance during vertical jumping. J Strength Cond Res. 2008 May;22(3):750-7.
- McMahon T, Cheng G. The mechanics of running: how does stiffness couple with speed? J Biomech 1990: 23:65–78.
- Melvill-Jones G and D. G. D. Watt. Observations on the control of stepping and hopping movements in man. J. Physiol. 1971, 219, pp. 709-727.
- Mero A, Komi P, Gregor R. Biomechanics of sprint running. Sports Med 1992: 13: 376–392.
- Mero A, Komi PV. Electromyographic activity in sprinting at speeds ranging from sub-maximal to supra-maximal. Med Sci Sports Exerc. 1987 Jun;19(3):266-74.
- Merton, P. A. Voluntary strength and fatigue. J. Physiol. 123: 553–564, 1954.
- Milner-Brown HS, Stein RB, and Lee RG. Synchronization of human motor units: possible roles of exercise and supraspinal reflexes. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 38: 245–254, 1975.
- Milner-Brown, H.S., Stein, R.B., Yemm, R., 1973c. Changes in firing rate of human motor units during linearly changing voluntary contractions. J. Physiol. 230, 371–390.
- Monster AW, Chan H. 1977. Isometric force production by motor units of extensor digitorum communis muscle in man. Journal of Neurophysiology. 40:1432-1443.
- Moritani T, deVries HA. Neural factors versus hypertrophy in the time course of muscle strength gain. Am J Phys Med. 1979 Jun;58(3):115-30.
- Mynark RG and Koceja DM. Comparison of soleus H-reflex gain from prone to standing in dancers and controls. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 105: 135–140, 1997.
- Padulo J, Tiloca A, Powell D, Granatelli G, Bianco A, Paoli A. EMG amplitude of the biceps femoris during jumping compared to landing movements. Springerplus. 2013 Oct 9;2:520. 2013.
- Paillard, T. Combined application of neuromuscular electrical stimulation and voluntary muscular contractions. Sports Med 38: 161–177, 2008.
- Pascual-Leone, A, Nguyet, D, Cohen, LG, Brasil-Neto, JP, Cammarota, A, and Hallett, M. Modulation of muscle responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills. J Neurophysiol 74: 1037–1045, 1995.
- Pichon, F, Chatard, JC, Martin, A, and Cometti, G. Electrical stimulation and swimming performance. Med Sci Sports Exerc 27:1671–1676, 1995.
- Sale D, MacDougall D. Specificity in strength training: a review for the coach and athlete. Can J Appl Sport Sci. 1981 Jun;6(2):87-92
- Sale DG. Neural adaptation to resistance training. Med Sci Sports Exerc. 1988 Oct;20(5 Suppl):S135-45.
- Saltin, B., S. Strange, J. Bangsbo, C.K. Kim, M. Duvoisin, A. Hargens, and P.D. Gollnick. Central and peripheral cardiovascular adaptations to electrically induced and voluntary exercise. In: Proceedings of the 4th European Symposium for Life Science Research Space. ESA SP-307, 1990. pp. 591–595.
- Schieppati M. 1987. The Hoffmann reflex: a means of assessing spinal reflex excitability and its descending control in man. Prog Neurobiol. 28: 345–376.

- Seyffarth H. The Behavior of Motor-Units in Voluntary Contraction. University of Oslo. Jacob DybWads, Forlag Oslo, Norway, 1940.
- Sherrington C. Remarks on some aspects of reflex inhibition. Proc R Soc Lond B Biol Sci B97: 19–45, 1925.
- Shinohara, Minoru, Yasuhide Yoshitake, Motoki Kouzaki, Hideoki Fukuoka, and Tetsuo Fukunaga. Strength training counteracts motor performance losses during bed rest. J Appl Physiol 95: 1485–1492, 2003.
- Shmuelof L, Krakauer JW, Mazzoni P. 2012. How is a motor skill learned? Change and invariance at the levels of task success and trajectory control. J Neurophysiol 108:578–594
- Smith AM. The coactivation of antagonist muscles. Can J Physiol Pharmacol. 1981 Jul;59(7):733-47.
- Smith J.L, Betts B., Edgerton V.R., Zernicke R.F. 1980. Rapid ankle extension during paw shakes: selective recruitment on fast ankle extension". Journal of Neurophysiology. 57, 311-24.
- Smith JL, Betts B, Edgerton VR, Zernicke RF. J Neurophysiol. 1980. Rapid ankle extension during paw shakes: selective recruitment of fast ankle extensors. 43(3):612-20.
- Stefanyshyn D, Nigg B. Dynamic angular stiffness of the ankle joint during running and sprinting. J Appl Biomech. 1998: 14: 292–299.
- Sugi H, Tsuchiya. Enhancement of mechanical performance in frog muscle fibres after quick increases in load .J Physiol. 1981;319:239-52.
- Van Cutsem M, Feiereisen P, Duchateau J, and Hainaut K. Mechanical properties and behaviour of motor units in the tibialis anterior during voluntary contractions. Can J Appl Physiol 22: 585–597, 1997
- Vanderthommen M and Duchateau J. Electrical stimulation as a modality to improve performance of the neuromuscular system. Exerc Sport Sci Rev 35: 180–185, 2007.
- Vila-Cha, C., D. Falla, M. V. Correia, D. Farina. Adjustments in Motor Unit Properties During Fatiguing Contractions After Training. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 44, No. 4, Pp. 616–624, 2012.
- Watsford, M, Murphy, A, McLachlan, K, Bryant, A, Cameron, M, Crossley, K, et al. (2010). A prospective study of the relationship between lower body stiffness and hamstring injury in professional Australian rules footballers. American Journal of Sports Medicine, 38(10), 2058–2064.
- Wilson GJ1, Wood GA, Elliott BC. Optimal stiffness of series elastic component in a stretch-shorten cycle activity. J Appl Physiol (1985). 1991 Feb;70(2):825-33.
- Woledge, R.C., 2003. Filamentary resting tension and latency relaxation. In: Sugi, H(Ed), molecular and Cellular Aspects of Muscle Contraction. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, pp. 679–681 Table III-2.
- Zehr EP. 2002. Considerations for use of the Hoffmann reflex in exercise studies. Eur J Appl Physiol. 86:455–468.

Capítulo 4

Adaptaciones hormonales al entrenamiento de fuerza y potencia



Objetivo del capítulo.

El objetivo de este apartado es analizar las adaptaciones que se generan como consecuencia del entrenamiento de sobrecarga en el funcionamiento endocrino. Como se mencionó previamente, el ser humano posee un nivel hormonal basal que mantiene el funcionamiento corporal optimizado. Cuando se pone en ejercicio, los niveles cambian con el objetivo de contrarrestar el stress, para mantener las funciones dentro de niveles tolerables para la vida y para optimizar el rendimiento físico. El tipo de entrenamiento aplicado modifica los niveles hormonales de diferentes maneras y por ello es importante que el preparador físico conozca las adaptaciones que se generan a corto y largo plazo para poder orientar sus planificaciones.

Introducción.

El sistema endocrino tiene como objetivo principal comunicar, integrar y controlar funciones en nuestro cuerpo. Para esto envía información química a través de las hormonas y genera todo tipo de respuestas, aunque en este capítulo nos ocuparemos en profundidad de

lo que sucede en la fibra muscular y en la célula nerviosa. Este sistema funciona constantemente manejando gran parte de las funciones corporales como: respuestas adaptativas a situaciones de alarma, crecimiento y desarrollo, utilización y almacenamiento de energía, reproducción y constancia del medio interno. Antiguamente se pensaba que **solo** las glándulas producían hormonas, pero hoy en día se sabe que existen muchos tejidos que las producen. Por esto se denomina glándula a una serie de órganos y/o **tejidos** de origen epitelial cuyas células se diferencian para segregar sustancias con funciones fisiológicas de trasporte de información. Estos producen hormonas que se definen como: mediador químico, secretado por una célula o grupo de células, que ejerce un efecto fisiológico a rango milimolar sobre el control propio y/o de otras células, permitiendo la coordinación y la integración de la función de sus diferentes tejidos y órganos especializados. Existen muchas moléculas que funcionan como hormonas, pero todavía no tienen esa denominación. En la bioquímica, este concepto está en constante evolución.

Una hormona puede cumplir varias funciones de acuerdo en el tejido que se encuentre. Por ejemplo, la insulina en el músculo esquelético ayuda al transporte de glucosa dentro de la célula, en el hígado modula enzimas y en el cerebro no tiene ninguna. Por otro lado, una función puede ser cumplida por varias hormonas. En el caso del rompimiento del glucógeno esto puede ser realizado por el glucagón, la adrenalina o la hormona de crecimiento. Esto es importante para interpretar resultados de trabajos de investigación con hormonas. Se puede pensar (equivocadamente) que cuando una hormona específica se eleva, entonces **todo** ese excedente hormonal va a ser utilizado para mejorar el **rendimiento deportivo** y esto no es así. Con el entrenamiento se crea un ambiente hormonal elevado que permite aumentar la posibilidad de las hormonas de unirse a sus receptores y cumplir las funciones para las cuales está destinada dicha hormona. Como mencionamos las hormonas están trabajando en todo momento y en la sangre siempre están presentes, aunque en diferentes niveles. Uno de los objetivos de las hormonas es llevar la información para mantener las estructuras existentes y reemplazar estructuras viejas cuando las células generan la apoptosis (muerte celular programada). En este sentido todos los seres humanos tienen un nivel de producción hormonal de base. Existen 3 tipos de hormonas: esteroideas, amínicas y peptídicas que poseen diferentes características en cuanto a su vida media, ritmo de secreción, ciclos de funcionamiento (circahorario, circadiano, circaanual), tipo de receptores, transporte en sangre, etc. Luego de que una hormona lleva a cabo su objetivo de transportar información, esta debe disminuir en sangre para que no prosiga generando la función. Uno de los mecanismos de control más utilizados es el de retroalimentación positiva o negativa. Esto es importante porque la acción hormonal **debe** finalizar para cumplir correctamente con su objetivo. De no ser así las funciones continuarían por siempre y eso no sería realmente una función de control. Supongamos que la mujer ovula luego de su ciclo normal y la función hormonal no cesa, entonces la ovulación se produciría constantemente. Esto no permitiría controlar el sistema reproductor correctamente.

Para que la hormona cumpla su función se debe unir a un **receptor**. Es posible que una hormona este muy elevada en sangre y sin embargo si no se une a su receptor nunca iniciará su función. Existen receptores en la membrana celular, en el citoplasma y en el núcleo. Las diferentes hormonas se unen a ellos de acuerdo a si son lipofílicas o lipofóbicas. La capacidad de ser soluble en grasa y traspasar la membrana es propia de las hormonas esteroideas, aunque también de algunas amínicas (hormonas tiroideas). Por lo tanto, sus

receptores se encuentran en el citoplasma y en el núcleo. Por otro lado, las hormonas peptídicas y las amínicas (catecolaminas) no son solubles en grasa y no pueden traspasar la membrana; por lo tanto, sus receptores se encuentran en la membrana. Un aspecto importante es que cuando se entrena con sobrecarga estos receptores aumentan por un período de tiempo. Esto se puede apreciar en el trabajo de Spiering que entrenó 6 hombres en los ejercicios de press de banca, remo acostado, extensión de rodilla y press tras la nuca (Spiering, 2009). Se realizaron dos sesiones de entrenamiento: una sesión solo trabajando el tren superior con 4 series de 10 repeticiones máximas de press de banca, remo acostado y press tras la nuca. El otro entrenamiento utilizó el tren superior y además se realizó 5 series de 5 repeticiones máximas de extensión de rodilla. Luego se midió la cantidad de receptores realizando biopsias en el vasto lateral y la testosterona por análisis de sangre. La figura 4.1 muestra los resultados del estudio. Se aprecia que cuando se realiza solo entrenamiento del tren superior con intensidades moderadas, la testosterona **no** responde con período de ventana, es decir, no se eleva. Este, es un resultado muy común ya que cuando se utilizan músculos pequeños e intensidades moderadas, no se logra estimular el eje hipotálamo-hipófisis-testículo en forma adecuada. Cuando se suma un entrenamiento de cuádriceps a intensidades más altas, el eje responde generando un aumento de la testosterona.

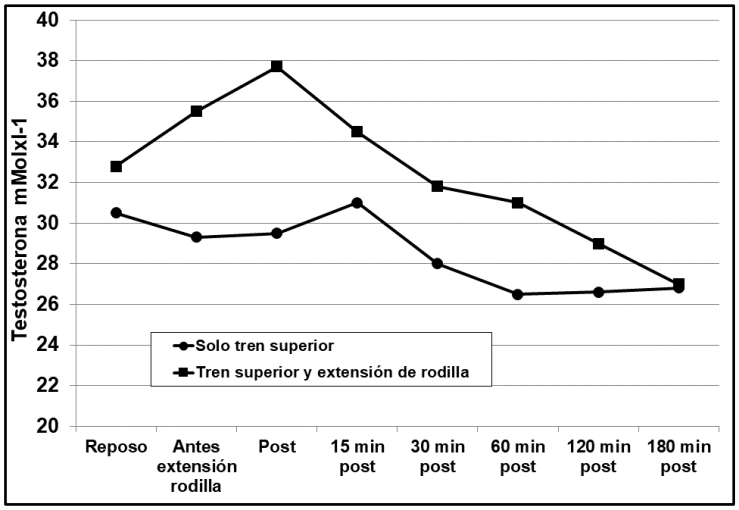


Figura 4.1 Niveles de testosterona en sangre y tipo de entrenamiento.

Adicionalmente, la figura 4.2 muestra los resultados de los **receptores** androgénicos del cuádriceps antes y después del entrenamiento. Nótese que los receptores se elevaron luego de 180 minutos solo cuando se entrenó un músculo grande y con altas intensidades (cuádriceps al 85% de la máxima intensidad). También esto demuestra que existe un factor regional anatómico de la contracción muscular en la activación de los receptores celulares. Esto queda en evidencia ya que cuando se realizó entrenamiento solo en el tren superior, aunque la testosterona estaba en valores normales, no se aumentaron los receptores de los cuádriceps. Incluso si los valores de testosterona se elevan utilizando un entrenamiento, esto no asegura que siempre se forme el complejo receptor-hormona para efectuar las funciones específicas. A su vez, la vida promedio normal de los receptores androgénicos es de 3.1 horas, pero en presencia de testosterona aumenta la vida promedio a 6.6 horas mejorando el ambiente anabólico y propiciando el accionar de todos los efectos que tiene dicha hormona en el cuerpo (Syms, 1985). Con esta información es lógico pensar que cuando se lleva a cabo un

entrenamiento con determinadas características, no siempre se va a generar una respuesta masiva de las funciones que cumplen las hormonas.

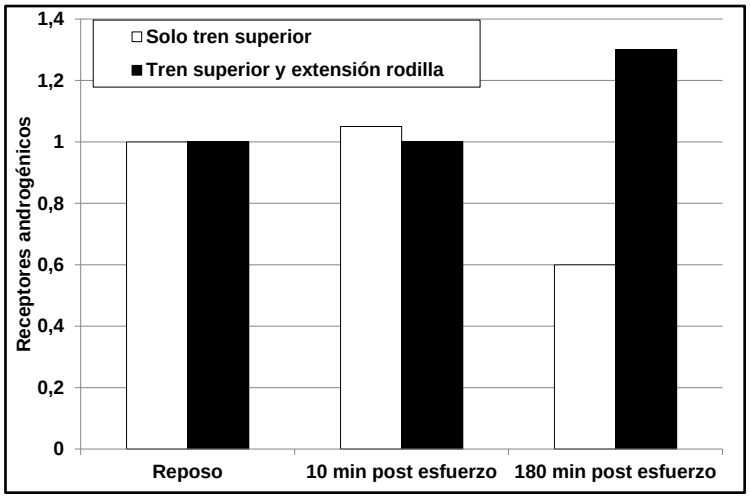


Figura 4.2. Receptores androgénicos luego del entrenamiento de pesas.

Dificultad para interpretar los valores hormonales.

Los tejidos que producen hormonas liberan (pulsan) una cantidad de veces por día (frecuencia), y ese pulso dura una cierta cantidad de tiempo (duración) y se libera una cierta cantidad de hormona (intensidad). Por lo tanto, la cantidad de hormona circulante en sangre es variable. Esto nos da paso a interpretar el concepto de **vida promedio** de una hormona. Es decir, supongamos que un tejido pulsa una determinada hormona a la sangre y que el nivel de la hormona se encuentra alto. Conforme la hormona se va uniendo a sus receptores, se degrada o se convierte en metabolitos inactivos por enzimas y, por lo tanto, la misma comienza a disminuir. De aquí nace el concepto de vida media, semivida o vida promedio de la hormona. Es el tiempo que transcurre hasta que la concentración de la hormona en sangre se degrada al **50%** de su valor inicial. La vida promedio de los distintos tipos de hormonas varía. Esto permite controlar efectivamente a los sistemas. La problemática respecto del nivel hormonal medido cuando se obtiene la muestra de sangre está relacionada con el instante en que el tejido pulsa y el momento en que se toma dicha muestra. Si se toma inmediatamente después de haber pulsado encontraremos un valor de hormona elevado en sangre. Por el contrario, si se toma lejos del momento del pulsado, encontraremos un valor relativamente más bajo. Esto nos obligaría a que si se quiere mostrar un perfil hormonal bien representativo sería importante medir la hormona cada 5-10 minutos con el objetivo de evitar el error de muestra. Esto solo se realiza con fines de investigación, pero no puede ser utilizado constantemente en poblaciones deportivas. Por ello, normalmente se publican los rangos de normalidad hormonal. Este rango considera los valores altos y bajos pero que se encuentran dentro de los niveles aceptables para una medición realizada en condiciones similares. Dicho esto, es lógico que, aunque todos los sujetos y/o deportistas del estudio sean citados a la misma hora para tomar las muestras de sangre, esto no asegura que la valoración vaya a ser realizada en todos los sujetos con la misma característica. Es decir que, en algunos sujetos la medición se realizará muy cercano al momento en que el tejido pulsa la hormona, mientras que otros la medición se realizará lejos de este momento. Este concepto sirve para que se analice con cuidado las muestras en situación de reposo que poseen las hormonas.

Recordemos que muchas hormonas son influenciables por una gran cantidad de variables como el stress, la nutrición, el sueño, etc.

Este panorama de valores hormonales cambia totalmente cuando se somete al cuerpo a esfuerzo físico. Debido a que se generan varios procesos importantes cuando se realiza ejercicio como son: degradación de sustratos energéticos, síntesis de proteínas, regulación de la temperatura y el agua corporal, etc., los tejidos envían las hormonas para controlar dichos procesos. Durante el entrenamiento, básicamente todas las hormonas se elevan en mayor o menor medida a excepción de la insulina. Es decir, se inicia el período de ventana (ver capítulo 2). El tipo de entrenamiento (carga) tiene el potencial de direccionar la respuesta hormonal. Es decir que, si realizamos un entrenamiento con pesas con intensidades distintas, los cambios hormonales que se observan son diferentes.

¿Qué hormonas se controlan en el entrenamiento?

Básicamente todas las hormonas se pueden analizar antes, durante y después del ejercicio. Pero hay hormonas que tienen un papel más importante que otras en el entrenamiento de sobrecarga. Las hormonas que generan un ambiente anabólico como la hormona de crecimiento (GH) e indirectamente el factor insulínico de crecimiento 1 (IGF1) y la testosterona juegan un papel muy importante en el ejercicio con pesas. Por otro lado, cuando se considera al catabolismo, el cortisol es la hormona más analizada. Es reconocido ampliamente que realizar ejercicios de fuerza produce una modificación de las hormonas circulantes en sangre durante un tiempo determinado. Estas hormonas se liberan a sangre y se **aumenta la posibilidad** de que se unan a sus receptores para generar una modificación específica. Esta modificación hormonal dura un determinado tiempo para que luego las hormonas vuelvan a sus niveles basales. Pero durante el tiempo que estuvieron elevadas crearon lo que se denomina un **ambiente anabólico** propicio para generar modificaciones. Como se mencionó en el capítulo de adaptaciones celulares a esto se lo denomina período de ventana. Es decir, las hormonas se encuentran en un nivel mayor al cual deberían estar sino se hubiera generado el estímulo de entrenamiento. Es lógico que este proceso sea distinto en hombres y mujeres, debido a las diferencias básicas en el funcionamiento de las hormonas anabólicas. Por ello, se analizarán los resultados por separado.

Hormona de crecimiento (GH).

La GH es una hormona peptídica liberada por la hipófisis anterior. Tiene un efecto anabólico en el músculo esquelético, en el crecimiento del ser humano y tiene relación con la degradación de sustratos energéticos (glucogenólisis y lipólisis). Esta hormona también estimula la liberación por parte del hígado de IGF1 (factor insulínico de crecimiento 1). Es decir que genera un efecto indirecto sobre otras funciones. Algunas de sus funciones más importantes son:

- Incrementar la síntesis proteica.
- Incrementar el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular.
- Estimular los cartílagos de crecimiento.
- Aumentar la síntesis de colágeno.
- Aumentar la retención de nitrógeno, fósforo, sodio y potasio.

La hormona de crecimiento es secretada en forma pulsátil y está controlada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GnGH) del hipotálamo. La hipófisis anterior

libera la GH. Sin embargo, se segregan una familia de polipéptidos. La forma más estudiada en el ejercicio es la molécula de 22 kD que consiste en 191 aminoácidos. Aunque también se liberan algunos polipéptidos de 5,17 y 20 kD. Actualmente se está estudiando toda la respuesta de los distintos polipéptidos ya que puede existir alguna diferencia debido al status de entrenamiento. La naturaleza pulsátil de la hipófisis no está del todo clara y lo hace con una frecuencia promedio de 6-10 veces por día, aunque esto está relacionado con la forma de medirlo. Por ejemplo, Surya propone que existen 3 grandes pulsos diarios tanto para como hombres como mujeres (Surya, 2006). Sin embargo, Jaffe propone que en los hombres se observan 8.2 pulsos cada 24 horas mientras que en mujeres 10.3 pulsos (Jaffe, 1998). La vida promedio de la GH fue de 16.5 minutos para hombres y 18.1 para mujeres. Por su parte, Van den Berg propuso que las mujeres tienen un nivel hormonal de la GH superior al de hombres (Van den Berg, 1996). Esto se puede observar en muchos trabajos de investigación donde los valores basales iniciales son más altos en mujeres que hombres. Sin embargo, Jaffe propone que no hay diferencias en el valor total diario sino en el patrón de segregación de la hormona.

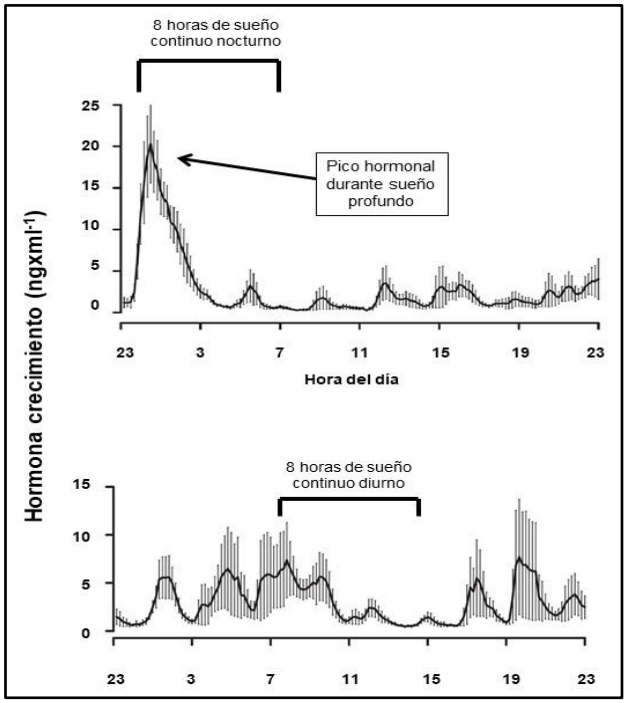


Figura 4.3 Niveles hormonales de GH en distintas condiciones de sueño.

El estudio de Jaffe muestra que la liberación de GH en el ser humano tiene un ritmo circadiano que tampoco está del todo comprendido. Pero se observa claramente un pico hormonal muy grande cuando el ser humano mantiene un **sueño nocturno continuo**. Ver figura 4.3. Este es un concepto muy importante para los entrenadores ya que también se debe planificar la cantidad y calidad de sueño de los deportistas. La figura 4.3 en la parte superior muestra un pico de acumulación de GH en hombres durante el sueño profundo cuando el mismo se realiza de **noche** (Brandenberger, 2006). Esto se toma como un perfil hormonal diario normal de hombres. La parte inferior de la figura muestra los valores de GH en sujetos que trabajan de noche y duermen de día. Se puede observar que, aunque los sujetos dormían las 8 horas de sueño continuo, al hacerlo de día, no se observa el pico hormonal nocturno. El resultado de esto es que, si bien se cumplió con la cantidad de horas de sueño recomendadas, el sujeto se siente más cansado que cuando duerme de noche. En mujeres, la GH tiene un

comportamiento similar al hombre, aunque los valores nocturnos son un poco menores y se pueden apreciar en la figura 4.4 (Jaffe, 1998). La función de este pico hormonal de la GH sirve para regenerar y percibir una sensación de descanso reparador. Este gran pulso nocturno suma aproximadamente el 50% de la cantidad de GH diaria. De aquí la importancia de poder dormir durante la noche de forma continua sobre todo en deportistas que deben acumular muchas sesiones de entrenamiento.

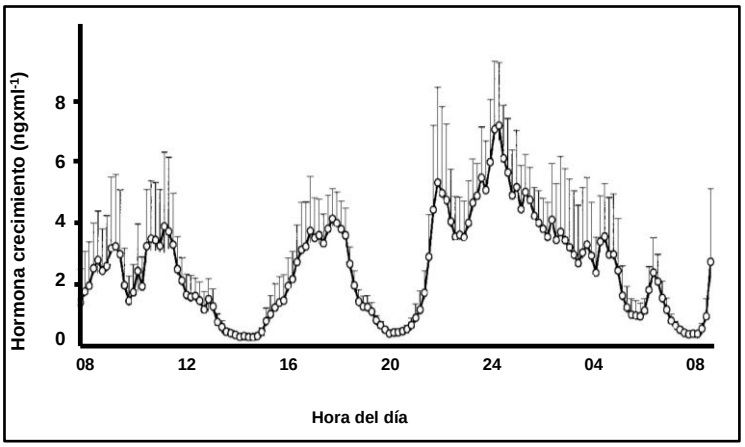


Figura 4.4 Perfil hormonal diario de GH en mujeres.

Es importante aclarar que existen situaciones que complican este perfil normal de GH. Esto puede pasar por que un sujeto está despierto de noche, que la calidad de sueño es mala o que no se pudo conciliar bien el sueño por las condiciones (dormir en un aeropuerto). En este caso es llamativo como la GH cambia su perfil y no genera el mismo pico nocturno. Esto es especialmente importante para deportistas que deban descansar correctamente y por alguna razón específica no pueden conciliar bien el sueño. Si bien existen muchas variables que perturban el sueño, la intensidad de la luz, los ruidos y el exceso de fluidos son los más comunes. El entrenador debe tener esto en cuenta y proporcionar información al deportista y a su familia para poder administrar esta parte del entrenamiento que no es tan visible.

En mujeres también se observa una diferencia de los niveles basales de GH de acuerdo a la fase del período menstrual que se encuentren. Faria publicó que las mujeres tienen un valor de GH más elevado cuando se encuentran al final de la fase folicular (unos días antes de ovular) cuando se realizaba una medición de 24 horas continuas (Faria, 1992). Ver figura 4.5.

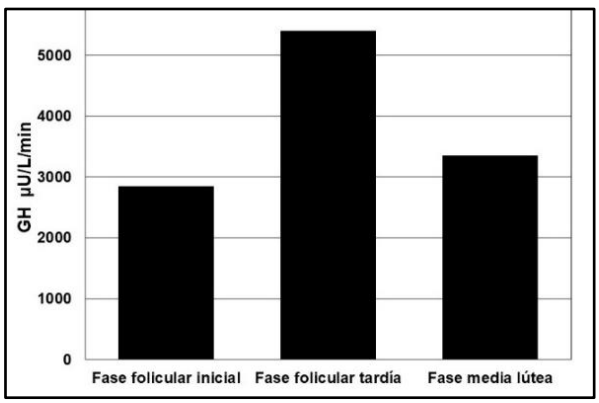


Figura 4.5 Hormona de crecimiento y su relación al período menstrual.

Lo ejemplos anteriores muestran la curva diaria de la GH pero también es importante conocer la **cantidad diaria absoluta** que tiene cada persona en forma genética. Esto va variando de acuerdo a la edad y existe una baja importante alrededor de los 30 años. La figura 4.6 muestra la cantidad total diaria acumulada de GH en sujetos de diferentes edades (Van Cauter, 2000). Nótese la gran disminución que existe entre los 26 y 35 años de vida. Esta es una de las tantas razones por las cuales el deportista abandona el máximo rendimiento. A partir de los 30 años en adelante es muy difícil recuperarse de los entrenamientos de alta intensidad y/o volumen ya que los niveles de GH no regeneran el cuerpo como cuando se era más joven. Si bien los deportistas de estas edades toleran altas intensidades, el volumen los afecta mucho ya que es muy complicado recuperarse con tan poca respuesta hormonal. Para el entrenador es determinante conocer estos conceptos. Por ejemplo, es frecuente que algunos preparadores físicos desarrollen entrenamientos en deportes de conjunto y apliquen una carga general para todos los deportistas. Probablemente pretendan que los deportistas de edades avanzadas trabajen al mismo ritmo que deportistas más jóvenes y este proceso siempre resulta mal. En general aumentan las lesiones por que el cuerpo no se regenera tan rápidamente como antes. En estas edades hay que entrenar mucho más inteligentemente y comprender que si bien el deportista se adapta a altas intensidades, el volumen lo afecta en gran medida.

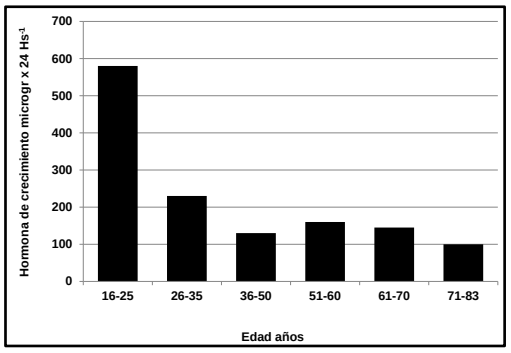


Figura 4.6 Niveles hormonales en hombres de GH y su relación con la edad.

Testosterona (T).

La testosterona es una hormona esteroidea generada principalmente en las células de Leydig en el testículo y en menor medida en las células de la teca del ovario y en la corteza de la glándula suprarrenal. Los testículos también secretan otro tipo de andrógenos, como la androstenediona y la dehidroepiandrosterona (DHEA) que son **precursores** de la testosterona y la 5α-dihidrotestosterona (DHT) que es el principal metabolito activo de la testosterona. La T se encuentra en sangre de 3 formas: unida fuertemente a las globulinas (SHBG - ~70%), unida débilmente a la albumina (~30%) y en forma libre (~0.5-3%). La T es unas diez veces más alta en hombres que en mujeres. Por otro lado, en mujeres aproximadamente el 50% de la androstenediona se produce en la zona adrenal fasciculada y el otro 50% en el ovario. Este dato es importante ya que el 50% de la T se forma a partir de la androstenediona circulante. El 25% se produce en la zona adrenal fasciculada y el restante 25% en el ovario. Si bien la cantidad de T es baja comparada con el hombre, en mujeres la testosterona es muy importante para la densidad ósea, el desarrollo muscular y la producción de eritrocitos. También es la precursora de la síntesis de estrógenos: Estrona (E1), se obtiene a partir de la androstenediona,

Estradiol (E2), se obtiene a partir de la testosterona y Estriol (E3) que les permite mantener una calidad muscular importante. La T posee funciones básicas como:

- Aumenta síntesis proteica.
- Inhibe la degradación proteica.
- Desarrollo y mantenimiento de los órganos sexuales.
- Desarrollo de caracteres sexuales secundarios: voz gruesa, vello en brazos, cara y piernas.
- Espermatogénesis.
- Efectos conductuales (agresión).
- Aumenta almacenamiento de glucógeno.
- Aumenta la libido.
- Aumento de la función cognitiva.

La secreción de esta hormona es controlada por la hormona luteinizante que a su vez la controla la hormona liberadora de hormonas sexuales (GnRH) del hipotálamo. Estas hormonas muestran un patrón pulsátil cada 90-120 minutos dependiendo del autor que se considere. Un patrón normal diario de T en hombres de diferentes edades se puede ver en la figura 4.7 (Plymate, 1989).

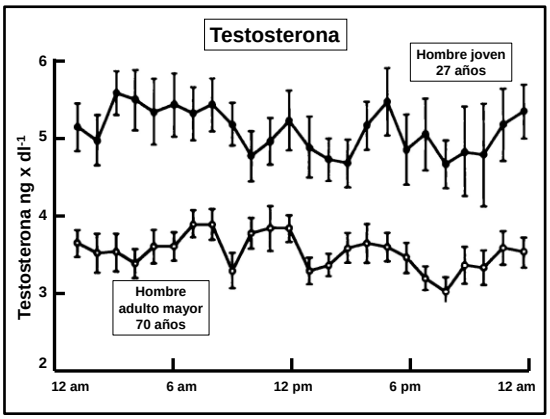


Figura 4.7 Perfil de testosterona en hombres jóvenes y adultos mayores.

Como se puede observar en la figura 4.7 los jóvenes (5.1 ngxml^{-1} - 17.7 nMolxl^{-1}) tienen un mayor nivel de T que los hombres más viejos (3.5 ngxml^{-1} – 12.1 nMolxl^{-1}). Si bien, no todos los autores reportan que existe un patrón circadiano como en la hormona de crecimiento, los sujetos que poseen trastornos de sueño por apnea debido por ejemplo al sobrepeso tienen valores menores de T. Como se mencionó previamente, la T viaja en sangre y va unida casi en su totalidad a las globulinas ligadoras de hormonas sexuales y a la albumina. Solo una fracción (0.5 – 3%) se encuentra libre y se cree que es la fracción **biológicamente activa**. La porción libre tiene una mayor facilidad para traspasar la membrana y unirse a los receptores. Por su parte, las mujeres si bien tienen menos nivel diario de testosterona que el hombre también poseen un pequeño ciclo que responde al período menstrual. Los niveles de T para mujeres se observan en la figura 4.8. Se observa que cuando se inicia la ovulación es cuando la T tiene su mayor nivel. La diferencia puede llegar al 100%, sin embargo, otros autores mostraron resultados distintos. Faria publicó que los valores de T no diferían cuando se los evaluaba en los primeros o últimos días de la fase folicular o estrogénica (Faria, 1992).

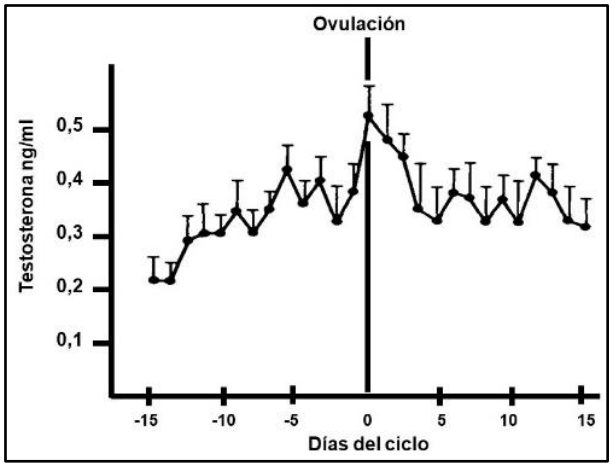


Figura 4.8 Niveles de testosterona en mujeres.

Tradicionalmente la testosterona tiene una función genómica ya que modifica el proceso de transcripción de la síntesis proteica modulando la expresión de varios genes a través de co-activadores y co-represores. Normalmente este es un proceso que tarda mucho tiempo caracterizado por minutos, horas y días. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto una función **no genómica** de la T con una **respuesta rápida** (segundos y minutos) vía estimulación del sistema nervioso. La T tiene la capacidad de estimular al Calcio como segundo mensajero y este puede cumplir muchas funciones. Se los llama esteroides **neuroactivos** por su capacidad de interacción con diferentes receptores de neurotransmisores. Hay una creciente evidencia de que ciertos esteroides pueden alterar la excitabilidad de las neuronas a través de la interacción con ciertos neurotransmisores. Estos pueden influenciar los patrones de sueño, la reacción al stress, la memoria, sistema de alerta y el humor (Rupprecht, 1999). Por ejemplo, la testosterona se puede controlar lentamente vía hipotálamo-hipófisis-gónadas o rápidamente vía hipotálamo-gónadas con las catecolaminas. La T está relacionada con el desarrollo de la fuerza, con la estimulación del tejido muscular y con la modificación del sistema nervioso (Kelly, 1985; Bleish, 1984). La testosterona puede incrementar la cantidad de neurotransmisores e influenciar la estructura proteica de la placa mioneural en animales. Pero es importante recordar que la mayoría de estos estudios del modelo animal fueron realizados en ratas o cerdos con valores hormonales muy altos y anormales comparados con el hombre. Por otro lado, varios esteroides neuroactivos se pueden sintetizar en el cerebro utilizando el colesterol. En el ser humano todavía **no** se ha podido comprobar que estos efectos no genómicos de los andrógenos son beneficiosos para el rendimiento deportivo. Las personas que tienen bajos niveles de esta hormona muestran menores desarrollo muscular (Hakkinen, 2000). Esta hormona tiene acción directa en el aumento de la síntesis proteica. Kvorning demostró que cuando se suprime la producción de testosterona con goserelin, la respuesta hipertrófica en hombres disminuye seriamente impactando en los niveles de fuerza (Kvorning, 2006).

La diferencia entre hombres y mujeres en los niveles de T es muy grande, inclusive en deportistas. Cardinale estudió a mujeres sprinters y jugadoras de vóley y las comparó con hombres jugadores de fútbol, sprinters y de balonmano (Cardinale, 2006). Como era lógico encontró una diferencia importante a favor de los hombres. Por su parte, las mujeres deportistas mostraban menos del 10 % en los valores de testosterona circulante en sangre en situación basal en comparación al hombre. Esta diferencia hormonal no se corresponde con el

rendimiento físico ya que en el salto vertical (CMJ) las mujeres mostraron un 86.3% del valor del hombre. Es decir que la diferencia hormonal neta en testosterona **no** representa en su totalidad al rendimiento físico.

El trabajo de Cardinale aportó otro dato muy interesante ya que comparó los niveles basales de testosterona entre hombres y mujeres de diferentes deportes. La diferencia siempre estuvo a favor de los deportes que generaban **más** potencia muscular. Es decir, que los sprinters siempre tuvieron un mayor nivel de testosterona en ambos sexos cuando se los comparaba con otros deportes. Por otro lado, las mujeres que jugaban vóley tuvieron 0.38 $ngxml^{-1}$ de T, mientras que las mujeres que corrían 100 metros tenían 0.8 $ngxml^{-1}$. Esto da cuenta que las mujeres que practican deportes de máxima potencia tienen mayores niveles de testosterona (en este caso más de 100% - ver figura 4.9).

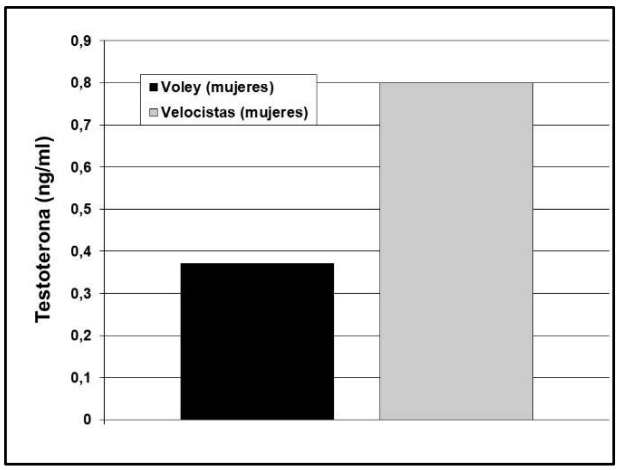


Figura 4.9 Diferencias en testosterona en mujeres de diferentes deportes.

Es posible que los altos valores ya estén presentes en estas mujeres antes de comenzar a entrenar, es decir que el genotipo las predisponga para practicar estos deportes. Pero también es probable que el fenotipo generado por el entrenamiento constante de la potencia mejore las condiciones hormonales. Los niveles de andrógenos permiten también en las mujeres mantener las condiciones de la musculatura convirtiendo esta hormona en estrógeno (Pöllänen, 2015). En este estudio, el grupo de mujeres gemelas post menopaúsicas que usaba suplementación hormonal tenían una condición muscular más favorable que sus hermanas gemelas que no suplementaban. El rendimiento en el test de CMJ era casi un 18% mejor. Por su parte, Fitts encontró resultados similares en hombres andropáusicos de 61-71 años que eran suplementados con enantato de testosterona (Fitts, 2015). Los hombres mejoraron sensiblemente la fuerza tanto en las fibras lentas como en las rápidas. Esto confirma la acción de los andrógenos como un factor importante en el rendimiento físico tanto en hombre como en mujeres. Una sola administración de testosterona en mujeres jóvenes mejora el aprendizaje motor y la función cognitiva (Aleman, 2004). El autor administró 0.5 mg de testosterona sublingual y una muestra de placebo a dos grupos de mujeres. Luego le administraron un test motriz y uno cognitivo. En todos los casos el mejor rendimiento se obtuvo cuando las mujeres recibían la testosterona y no cuando recibían el placebo. También, los niveles de testosterona están asociados a un mayor nivel de agresión tanto en animales como en seres humanos. Estos niveles de agresión se manifiestan tanto en hombres y mujeres con altos niveles de testosterona. La agresión se caracteriza por gestos motrices de alto nivel de potencia. Es

posible que, a mayor nivel de testosterona basal y/o generada por el ejercicio, mayor posibilidad de generar gestos potentes. También es posible que se genere una mayor agresividad competitiva, característica muy buscada en los deportistas hoy en día.

Cortisol (C).

El C es una hormona esteroidea muy importante por su gran cantidad de funciones. Es segregada en la corteza de las glándulas suprarrenales en la zona fascicular. Se encuentra dentro del grupo de los glucocorticoides y es necesaria para segregar correctamente la GH. Sin embargo, altos niveles de cortisol inhiben la producción de la misma hormona. Es necesario un fino equilibrio entre ambas. Los niveles de cortisol cuando amanecemos son muy altos. En condiciones normales las suprarrenales pulsan 15 a 20 veces diarias estimulados por la ACTH. Los valores más bajos se observan entre las 2 y las 4 de la mañana. Algunas de sus funciones son:

- Convierte aminoácidos en hidratos de carbono.
- Incrementa la proteólisis.
- Inhibe síntesis proteica.
- Los mayores efectos catabólicos los realiza en las fibras rápidas.
- Degrada el glucógeno (hiperglucemiante).

El C se segrega en forma pulsátil y tiene un ritmo circadiano. Recordamos que el ritmo circadiano se refiere a variaciones biológicas que se repiten periódicamente en un ciclo de 24 horas. El C es controlado por la adrenocorticotropina (ACTH) de la adenohipófisis. La vida promedio del C es entre 60 y 90 minutos. La figura 4.10 muestra los niveles promedios diarios para personas adultas jóvenes. El C como casi todas las hormonas disminuye con la edad (Boivin, 2014).

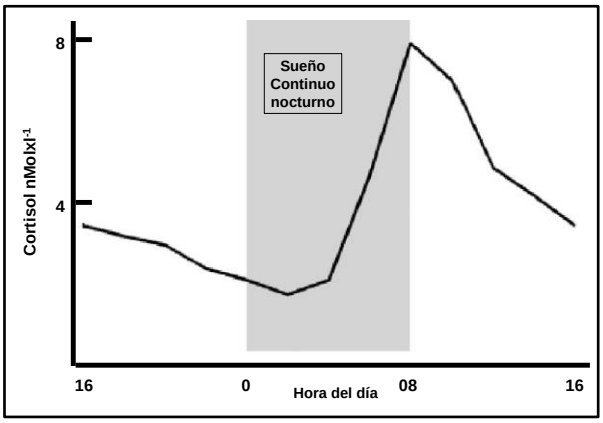


Figura 4.10 Niveles diarios de cortisol.

Como se puede observar el C tiene un pico en la mañana alrededor de las 08-09 horas. Luego comienza a disminuir hacia la noche. Esto puede variar levemente de acuerdo al autor analizado. Esta baja coincide con un aumento en la melatonina y la GH y con un descenso de la temperatura corporal central. Del 1 al 10% del C está libre en plasma y puede traspasar a los fluidos por difusión pasiva. El 95% del se encuentra como pool en la sangre unido a proteínas de transporte. Un aspecto importante del C es que el stress dispara sus niveles. Gran parte del cortisol se metaboliza a cortisona en los tejidos. Son altamente catabólicos en las

grasas y las proteínas. En el tejido adiposo global genera lipólisis mientras que en el central genera lipogénesis.

El C produce efectos en todas las células, menos en las hepáticas. La disminución de la síntesis de proteínas y el aumento del catabolismo se produce debido a que deprime la formación de ARN y disminuye el transporte de aminoácidos (sobre todo en el músculo). A su vez el C deprime el transporte de aminoácidos al interior de las células musculares en general, reduce la concentración interna de aminoácidos y, en consecuencia, disminuye la síntesis de proteínas. Sin embargo, el catabolismo muscular, continuará enviando aminoácidos (de las proteínas ya existentes) al medio intracelular, para aumentar allí su concentración. Debido a que una de las funciones del C es la de inhibir la síntesis de proteínas, se la denomina la hormona catabólica (Florini, 1987). Sin embargo, la creencia de que si minimizamos esta hormona se generará una mayor síntesis proteica es errónea.

Adaptaciones hormonales al ejercicio crónicas y agudas.

Cuando se realiza ejercicio este puede generar dos tipos de adaptaciones básicas en cuanto al tiempo se refiere. Una adaptación aguda representa una situación hormonal que se analiza inmediatamente o en las primeras horas post esfuerzo. A este proceso, algunos autores no le llaman adaptación y lo proponen como una **modificación transitoria**. Por otro lado, cuando los valores basales o de reposo se modifican desde una situación inicial como consecuencia del entrenamiento, luego de un período de entrenamiento, entonces estamos en presencia de una adaptación crónica de largo plazo. En el caso de las hormonas, se considera un valor inicial basal antes de que una persona inicie un proceso de entrenamiento, luego se puede medir la adaptación aguda inmediata y la adaptación crónica a largo plazo como una respuesta a varios meses de trabajo. Las adaptaciones crónicas generadas a través del ejercicio no son muy comunes en las hormonas anabólicas y la forma de comprobar las mismas se dificulta por el protocolo de evaluación que se debería utilizar para comprobar los cambios. Inicialmente se debería contar con mediciones frecuentes (anuales) en niños y jóvenes que estuvieran formando parte de procesos de entrenamientos bien organizados. Luego se deberían realizar controles periódicos para analizar si existen cambios. Esta forma de recolectar información no es simple, no está presente en todos los centros de formación de deportistas y por dicha razón muchas veces no se puede contar con estos datos. Si se tiene información específica de los valores basales iniciales en sujetos en edad de crecimiento rápido y de sus valores estabilizados cuando se alcanza la edad adulta, entonces podríamos analizar adaptaciones a largo plazo cpn mayor precisión. Es altamente recomendable realizar controles hormonales en deportistas de alto rendimiento. Esto sirve para analizar el impacto de las cargas de entrenamiento y en la actualidad se puede realizar a diario, antes y después de una sesión de entrenamiento. Casi todos los centros de alto rendimiento cuentan con este tipo de evaluaciones que se realizan con muestras de saliva. Este método también permite analizar algunos marcadores genéticos ligados al rendimiento físico y los procesos de lesión.

Ejercicio y liberación hormonal.

La modificación hormonal frente al entrenamiento de fuerza es una respuesta única comparada con otros tipos de ejercicios (aeróbico, flexibilidad, etc.) y tiene una gran influencia sobre los cambios en el tamaño de la célula (hipertrofia), la producción de fuerza y sobre los caminos de recuperación y remodelación de los tejidos luego del entrenamiento. La magnitud de esa liberación está relacionada con las características de la carga de entrenamiento

(volumen, intensidad y duración). Tiene una importancia determinante en los procesos de recuperación luego de sesiones de alto volumen de entrenamiento (Clarkson, 1988). El proceso de adaptación general del sistema endócrino y el entrenamiento de fuerza fue resumido por Kramer y se muestra en la figura 4.11 (Kraemer, 1990).

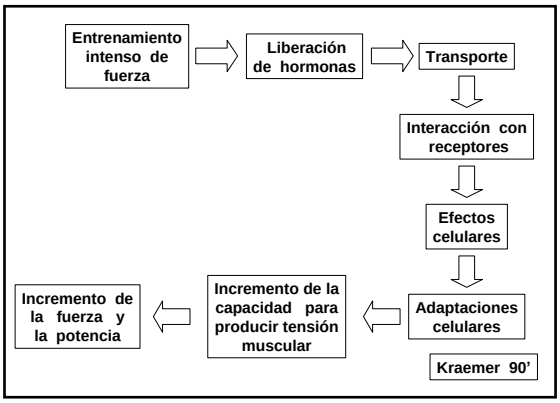


Figura 4.11 Proceso de respuesta hormonal frente al entrenamiento de pesas.

Cuando se realiza una sesión aguda de entrenamiento de la fuerza, se produce una fuerte liberación de hormonas a la sangre. Esto permite que interactúen con los receptores celulares específicos. Esta liberación inicia el período de ventana en el cual se mantienen alto los niveles hormonales y se crea un ambiente propicio para generar cambios en el funcionamiento corporal. Este período de ventana tendrá diferentes características de acuerdo al tipo de carga (fuerza máxima, fuerza hipertrofia, fuerza resistencia o fuerza potencia) y el género que se analice.

Un tema relevante en el entrenamiento deportivo es la relación que existe entre la variación diaria de hormonas (picos) y el horario de entrenamiento. Küüsmaa publicó que cuando se entrenaba sujetos activos, durante 24 semanas, era mejor hacerlo por la tarde ya que se alcanzaba un mayor nivel de hipertrofia muscular (Küüsmaa, 2016). El estudio proponía que, si se entrenaba en lo que se considera un momento del día más favorable debido a las características hormonales en reposo de testosterona y cortisol en hombres, se podían alcanzar mejores resultados en el rendimiento físico. Sin embargo, el trabajo no explica los mecanismos fisiológicos por los cuales se había encontrado ese resultado. De hecho, los niveles hormonales no diferían entre grupos. Por otro lado, la muestra fue muy pequeña (9 vs. 12 sujetos no entrenados), situación que complica las diferencias por grupos que se pueden encontrar. Si bien existen algunos otros trabajos publicados sobre la potencial ventaja de entrenar cuando determinada hormona se encuentra elevada en reposo, **no** existen evidencias fisiológicas concluyentes. Además, desde el punto de vista práctico, se debería contar con un perfil hormonal diario de cada deportista. Si el deporte es de grupo, es muy poco probable que todos los deportistas tengan sus picos hormonales a la misma hora para poder realizar una sesión en conjunto. A su vez, los niveles hormonales medidos a la misma hora en diferentes días no son homogéneos. Es decir que para poder controlar que se está entrenando justo durante el pico hormonal se debería monitorear los mismos todos los días. Esta situación es totalmente impráctica y no se lleva a cabo en la mayoría de los deportes.

Adaptaciones hormonales agudas en hombres y mujeres.

En la década de 1990 hubo un par de estudios que marcaron la base del entendimiento de la relación de la segregación hormonal respecto del entrenamiento con sobrecarga (Kraemer, 1990-1993). El autor demostró que, si se **modifican** las variables de entrenamiento antes mencionadas, la liberación de testosterona y de hormona de crecimiento varían en forma considerable. El protocolo de investigación utilizado por Kraemer fue el siguiente: un grupo de deportistas realizó 2 entrenamientos separados por varios días. El primero tuvo características de entrenamiento de fuerza máxima (5 series de 5 repeticiones con 3 minutos de pausa.

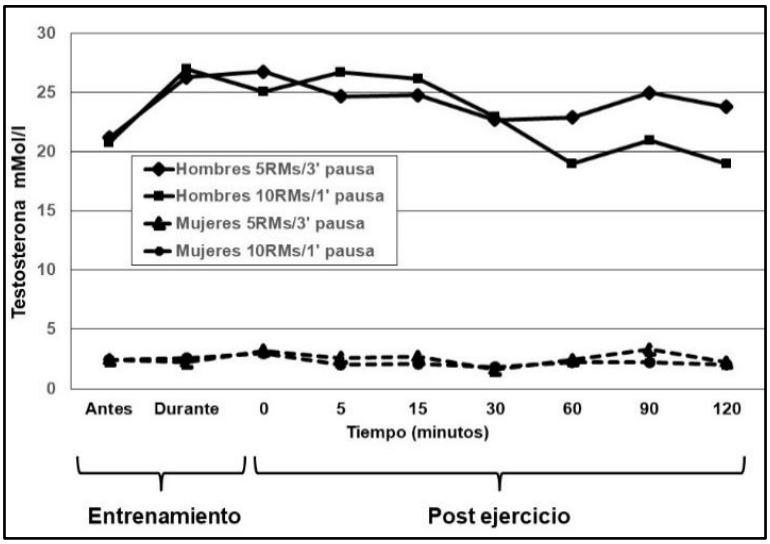


Figura 4.12 Modificación de la testosterona y tipo de carga.

El segundo tuvo características típicas de hipertrofia (3 series de 10 repeticiones con 1 minuto de pausa). Las repeticiones se realizaban con el máximo peso posible (RMs). Un trabajo fue realizado con varones y el otro con mujeres que tenían experiencia con sobrecarga pero que no participaban en competencias de ningún tipo. El protocolo de investigación fue el mismo en ambos estudios. Se realizaron 8 ejercicios de sobrecarga para todo el cuerpo y se midió la concentración de T y GH antes, durante, y 0, 5, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos post ejercicio. Los resultados de las modificaciones en las hormonas se muestran en las figuras 4.12 y 4.13. Se pueden analizar varios aspectos de la respuesta hormonal. En primera instancia la magnitud de la modificación. Se puede apreciar que los valores de T en hombres se incrementaron durante el entrenamiento desde 21 a 27 mMol/l lo que representa un aumento de 28-30% aproximadamente en ambos tipos de carga (fuerza máxima e hipertrofia), mientras que en mujeres ningún tipo de entrenamiento abre período de ventana. En segundo lugar, se puede analizar la cantidad de tiempo que el período de ventana se mantuvo abierto en hombres. En ambos casos, la testosterona se mantuvo elevada todo el tiempo de entrenamiento que fue de aproximadamente 90 minutos. Durante el post ejercicio la carga de fuerza máxima mantiene elevado su nivel y se observa que a los 120 minutos todavía se encuentra por arriba de los niveles basales de inicio. Por lo que se podría decir, que el entrenamiento de fuerza máxima inicia una elevación de la testosterona que se puede mantener todo ese tiempo (más allá de los 120 minutos post ejercicio). Es decir que todavía no estaría **cerrado** el período de ventana. Sin embargo, este modelo de investigación hormonal **adolece** de mediciones basales de control. Es probable que el deportista analizado pueda

alcanzar los niveles de 24 mMol/l a los 120 minutos post ejercicio aproximadamente por el simple hecho de que el testículo generó un pulso hormonal en ese momento. Esta es una razón específica para testear los valores basales durante la misma cantidad de tiempo que se analizará el ejercicio y el post ejercicio. Esto permitirá saber cuándo se **cierra** el período de ventana. Del mismo modo podemos decir que cuando se utilizan cargas de hipertrofia el período de ventana de la T cierra más rápido post ejercicio (entre 30-60 minutos – ver figura 4.12) comparado con el protocolo de fuerza máxima. Tampoco podemos asegurar esto ya que no contamos con los niveles basales de dicha hormona.

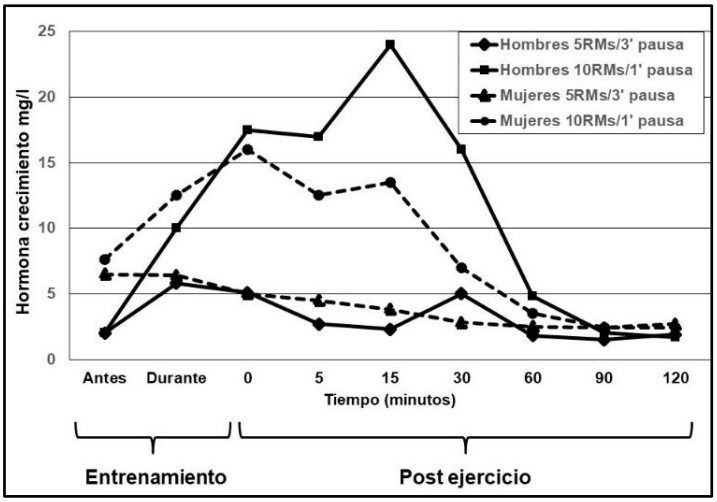


Figura 4.13 Modificación de la hormona de crecimiento y tipo de carga.

Por otra parte, si analizamos la respuesta de la GH el comportamiento es totalmente diferente a la testosterona. Los valores normales en hombres (2-3 mMol/l) de GH se elevan hasta 6-7 mMol/l cuando los sujetos realizaron un típico entrenamiento de fuerza máxima. Mientras que cuando entrenaron con el protocolo típico de hipertrofia la misma se elevó hasta 17-18 mMol/l. Es evidente que las cargas generan modificaciones muy distintas en esta hormona durante el ejercicio. En el post ejercicio, si bien tenemos la limitación de no tener mediciones basales, la GH se continúa elevando cuando se utilizan cargas moderadas de hipertrofia y alcanza un pico de 24 mMol/l. Esto representa una elevación del 1100% del valor de reposo. Claramente crea un ambiente hormonal anabólico muy propicio para sintetizar mayor cantidad de proteínas y por ende generar una mayor hipertrofia muscular que cuando lo comparamos con el 200% de aumento que generan las cargas de fuerza máxima. En relación al tiempo de duración del período de ventana, es notable la diferencia encontrada entre ambos tipos de cargas. El entrenamiento de fuerza máxima prácticamente no muestra período de ventana, es decir que la hormona se eleva **solo** durante el tiempo de ejercicio, mientras que la carga de hipertrofia mantiene la hormona elevada durante 60-90 minutos post ejercicio. Por su parte en mujeres las respuestas son relativamente distintas. En primero lugar el entrenamiento de fuerza máxima parece no abrir período de ventana ya que los valores son muy similares antes y después del entrenamiento. Durante el post ejercicio, la curva continúa disminuyendo. Sin embargo, en el protocolo de hipertrofia se encuentra un período de ventana favorable para la GH. Durante el entrenamiento se alcanzan aumentos de 120-130% y se mantienen valores mayores a los niveles basales por 30 minutos post ejercicio.

Esta información confirma lo explicado previamente en el capítulo 2 sobre adaptaciones celulares y la señal hormonal para aumentar la síntesis proteica. Es muy claro que la carga de hipertrofia genera un ambiente anabólico de **mayor** magnitud y duración. Si este tipo de entrenamiento se realiza frecuentemente, hay más probabilidad de ligar los receptores de la hormona y la respuesta en la hipertrofia será mayor. Pero es importante destacar que cuando en mujeres se aplica un protocolo de fuerza máxima, no se encontró una respuesta positiva ni en la testosterona o la GH. Sin embargo, este tipo de entrenamiento genera hipertrofia muscular rápidamente. Esto explica que no existe una sola señal para aumentar la síntesis de proteínas. Si bien la señal hormonal es importante también lo son las otras señales (mecánica, daño muscular, metabólica e inmunitaria).

La investigación de Kraemer permitió comprender que cuando se utilizan diferentes cargas de entrenamiento con pesas, las hormonas responden de distintas maneras. Sin embargo, en referencia a la T en hombres, existen muchos trabajos que no han podido demostrar que esta hormona se eleva como consecuencia del trabajo de sobrecarga cuando se utilizan cargas moderadas en grupos musculares pequeños. El mismo autor publicó que cuando se utilizan pocos ejercicios y de grupos musculares pequeños y aislados con cargas moderadas cercanas al 70%~, la T no se eleva como se aprecia en la figura 4.14 (Kraemer, 1992).

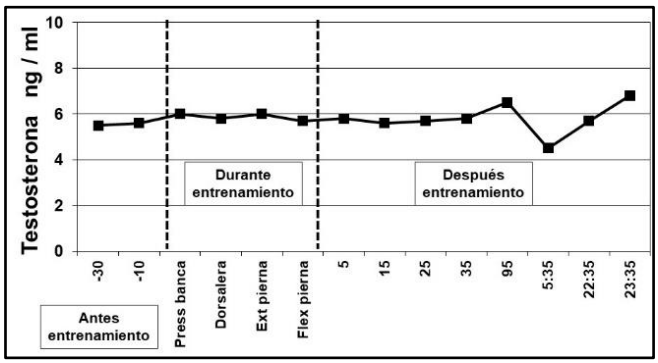


Figura 4.14 Niveles de testosterona e intensidad de entrenamiento.

Por su parte, tampoco Schwab 1993 logró encontrar modificaciones en la T utilizando intensidades moderadas (75% RM) y bajas (55% RM). El trabajo fue realizado en levantadores de pesas y las muestras de sangre fueron corregidas por la pérdida de plasma. Este proceso no fue realizado en los estudios iniciales de Kraemer. Toda esta información nos permite asegurar que para elevar y maximizar la T correctamente en hombres, el entrenamiento debe contar con determinadas características como: a) utilizar ejercicios de gran cantidad de masa muscular (sentadillas, cargadas), b) utilizar intensidades elevadas (arriba del 80%) y c) utilizar volúmenes altos con dichas intensidades. En relación a utilizar gran cantidad de masa muscular nos referimos a ejercicios que involucren las piernas y el tronco a la vez como puede ser la sentadilla o las cargadas del levantamiento olímpico de pesas.

En cuanto al cortisol, su interpretación es relativamente más difícil ya que debido a sus funciones, tiene una doble finalidad. Como es catabólica para las fibras musculares, sería relativamente indeseable que se eleve a valores muy altos. Sin embargo, parte de su catabolismo tiene que ver con la degradación de sustratos energéticos. Por lo tanto, si el entrenamiento tiene un alto volumen donde se gastará mucha energía no queda otra opción de que esta hormona se eleve. Esto fue comprobado por un trabajo de Smilios que analizó la

respuesta hormonal en hombres a 3 diferentes volúmenes de carga de entrenamiento y con diferentes objetivos (2 – 4 y 6 series de entrenamiento para fuerza máxima, hipertrofia y fuerza resistencia – Smilios, 2003). En general, los protocolos de fuerza máxima no muestran un aumento del cortisol, aunque se realicen entrenamiento con varias series. En este trabajo se utilizaron 6 series de intensidades arriba del 80% de la RM y el entrenamiento duraba entre 80-90 minutos. Debido a la baja densidad del entrenamiento (por que las pausas son largas), no hay un gran requerimiento energético y el cortisol no se eleva seriamente. Por otro lado, cuando se realizaron entrenamientos de hipertrofia, nótese que los protocolos de 4 y 6 series de entrenamiento elevaron considerablemente el cortisol luego del entrenamiento (ver figura 4.15). Sin embargo, en la misma figura se puede ver que cuando se realizan entrenamiento de bajo volumen con dos series, aunque sean de hipertrofia, el cortisol sigue la línea de base. Esto es principalmente porque la sesión completa duraba solo 30-35 minutos. En este caso cabe destacar que el trabajo de Smilios tomó lo que se llama una medición de base (basal). Esto significa que se miden las hormonas al mismo horario en el que se realizará el entrenamiento, pero en situación de reposo. Esto nos informa sobre el valor de la hormona en situación de reposo y se la puede comparar con los valores que arroja el período de ventana con el entrenamiento. Por ejemplo, sino se tuvieran estos valores de base, se podría concluir erróneamente que un entrenamiento de hipertrofia con dos series de trabajo por ejercicio, disminuye los valores de cortisol. Sin embargo, en este caso los valores solo siguen la tendencia normal diaria de la hormona que es a la baja.

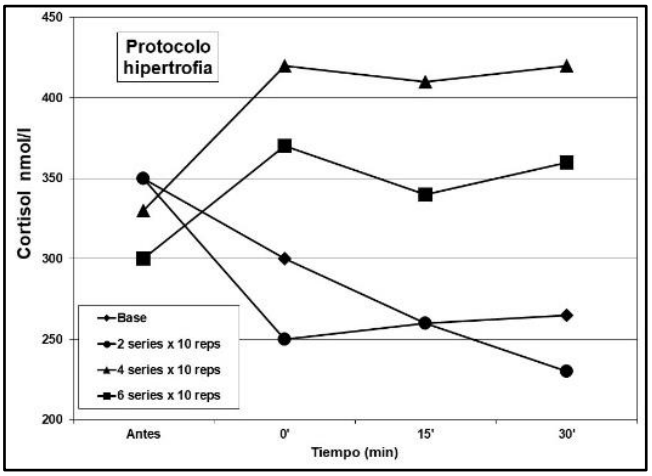


Figura 4.15 Niveles de cortisol y entrenamiento de hipertrofia.

Adaptaciones hormonales en trabajos de potencia.

La mayoría de los trabajos que marcaron el camino para comprender la respuesta hormonal al entrenamiento de pesas, fueron realizados con **ejercicios de fijación de carga y que se adaptan a la ley de Hill**, es decir no pueden ser realizados a alta velocidad (ver capítulo de adaptaciones explosivas). Esta información es muy interesante y aplicativa cuando los programas no contienen ejercicios de potencia. Pero la realidad nos muestra que la mayoría de los procesos de entrenamiento contiene ejercicios balístico-explosivos con el objetivo de aumentar la potencia muscular. Por lo que es necesario analizar si las adaptaciones básicas que se generan en estos programas se repiten con trabajos de alto nivel de potencia muscular. Para esto analizaremos los resultados del trabajo de Cadore quien realizó entrenamientos de saltabilidad con jugadores de rugby (Cadore, 2013). Once deportistas realizaron sesiones con

100, 200 o 300 saltos sobre vallas de 40 cm de altura con diferencias de una semana. Se analizó el comportamiento de la testosterona y el cortisol antes y después del entrenamiento. La figura 4.16 muestra el comportamiento de la testosterona y del cortisol luego de las sesiones. En todos los casos hubo un aumento de la testosterona de 10.9%, 27.6% y 10.9% y del cortisol de 17.4%, 21.2% y 42.4% para 100, 200 y 300 saltos respectivamente. Cabe aclarar que estos deportistas estaban bien habituados a realizar entrenamiento de saltabilidad y en sus programas de entrenamiento regulares manejaban unos 500 saltos semanales. Este dato no es menor ya que frecuentemente en la bibliografía se publican trabajos con altos volúmenes, pero de deportistas que los realizan por **primera** vez. Recordemos los datos presentados sobre saltabilidad en sujetos no entrenados del capítulo 2 que rompían gran cantidad de fibras rápidas y generaban mucho dolor. En ese caso los resultados están influenciados por el status de entrenamiento y la historia de la carga. Este último punto es importante ya que muchas veces los estudios trabajan con deportistas de alto nivel de rendimiento, pero proponiendo cargas con volúmenes y ejercicios que nunca antes han realizado. Cuando los deportistas no tienen historia de trabajo en dicha carga, los resultados no serán los mismos que cuando estén habituados a dicho entrenamiento. Es claro que más allá de los resultados positivos en la testosterona que muestra este trabajo nunca se propone entrenamiento de la saltabilidad para mejorar la hipertrofia. Este es el concepto que desarrollamos en la introducción a esta obra (capítulo 1). No toda la respuesta hormonal se **traduce** en un aumento directo de algunas de sus funciones.

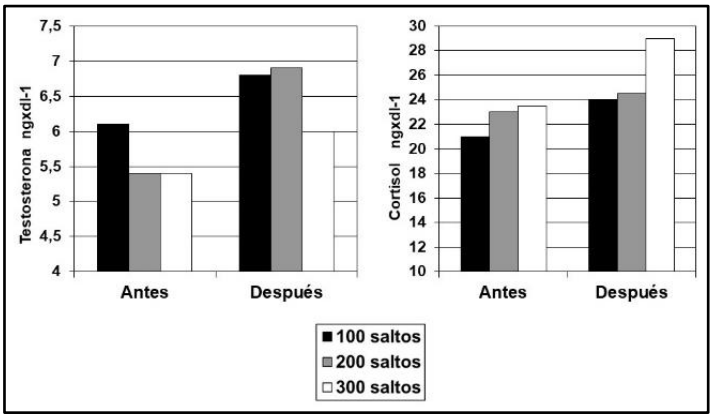


Figura 4.16 Adaptación hormonal y entrenamiento de saltabilidad.

Este es el caso del trabajo de McCaulley, que comprobó que sujetos que **tenían** experiencia en trabajos de sobrecarga, pero **no** de saltabilidad realizaron 8 series de 6 saltos con contramovimiento con una carga de máxima potencia, aumentaban la testosterona en un 10.7% (McCaulley, 2009). Estos datos concuerdan con los de Cadore y nótese que el volumen era bastante diferente. En este trabajo solo se realizaron 48 saltos. Por su parte, el cortisol bajó un 23%, lo cual deja claro que la carga no contenía suficiente **volumen** para generar grandes degradaciones proteicas y de glucógeno, por lo que el cortisol siguió la tendencia negativa que tiene durante el día. Recordemos que, cuando el trabajo tiene un volumen importante (y se utiliza mucha energía), en general el cortisol aumenta sobre los valores de reposo tanto en cargas de potencia como de fuerza e hipertrofia.

Por su parte, Bosco reportó las modificaciones hormonales que se producían como consecuencia de un entrenamiento de pesas típico de varios deportes (Bosco, 2000). El autor

evaluó velocistas varones, Fisicoculturistas y dos grupos de Levantadores de pesas. Los entrenamientos que se realizaron fueron los siguientes:

- Velocistas hombres: media sentadilla y sentadilla profunda. 6 series de 4 repeticiones al 80% de la RM. Pausa 8 minutos.
- Fisicoculturistas: Media sentadilla, prensa piernas y extensiones de piernas. 12 series de 8 – 12 repeticiones al 70 - 75% de la RM. Pausa 1-2 minutos.
- Levantadores de pesas baja intensidad: arranque, cargadas y segundo tiempo. 20 series de 2 – 3 repeticiones al 50-70% de la RM. Pausa 2-3 minutos.
- Levantadores de pesas intensidad moderada: arranque, cargadas y segundo tiempo. 10 series de 2 – 4 repeticiones al 60-80% de la RM. Pausa 3-5 minutos.

Los resultados muestran que los levantadores de pesas aumentaron la T mientras que los sprinters y los fisiculturistas disminuyeron los niveles de T. No existe evidencia previa a este trabajo de que el entrenamiento de sobrecarga genere una disminución de la testosterona con intensidades **moderadas**. Si bien el trabajo tiene el objetivo de analizar diferencias por deporte, la estructura de los entrenamientos no responde a sesiones típicas de entrenamiento. Por ejemplo, el trabajo de los sprinters tenía pausas de 8 minutos, valor que no es muy utilizado en el entrenamiento real. Es posible que como no se aclara correctamente la descripción de la muestra en el trabajo (solo se reporta que eran sujetos recreacionales que se entrenaban con pesas o fisiculturistas competitivos), esto haya complicado los resultados. Hakkinen por su parte, reportó aumentos en los niveles de testosterona como consecuencia de 2 años de entrenamiento en Levantadores de pesas de alto rendimiento que tenían más de 6 años de trabajo. La figura 4.17 muestra los resultados de la testosterona total y del rendimiento deportivo del equipo de levantamiento de pesas expresado como total olímpico (suma del arranque y el envión). Se destaca que, durante estos dos años de seguimiento, el autor **no** influyó el proceso de entrenamiento de los deportistas y esto es muy valioso. Nótese que hubo un aumento de casi el 3% en el rendimiento del total olímpico del equipo (272.2 vs. 279.7 kg). A simple vista este aumento parece muy bajo, pero debemos recordar que los grandes aumentos de rendimiento solo se observan en sujetos que no se entrenan. Un aumento del 3% es considerado muy valioso en este nivel.

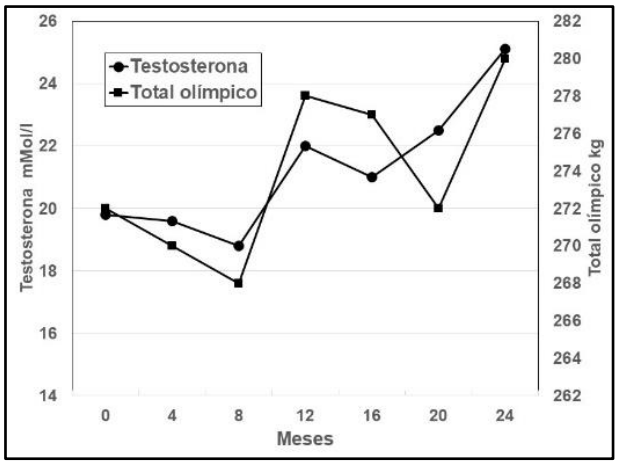


Figura 4.17 Niveles de testosterona en levantadores de pesas.

Otro aspecto importante que se valora en deportistas es la relación basal de niveles de testosterona y cortisol. Esto es importante ya que de algún modo nos estaría informando sobre el estado **anabólico - catabólico** del deportista. En este sentido un aumento de la testosterona y/o una disminución del cortisol mejoraría las condiciones internas. El trabajo de Hakkinen reportó un mejor promedio el 2° año de entrenamiento que es cuando más subió el total olímpico.

Con el objetivo de resumir las modificaciones hormonales agudas que se producen como consecuencia del tipo de entrenamiento con pesas se podría relacionar las modificaciones encontradas en los trabajos analizados con los programas de entrenamiento típicos que representan a algunos deportes. Ver la tabla 4.1. Este resumen de las modificaciones hormonales nos podría orientar fundamentalmente para establecer intensidades, ejercicios, volúmenes y tiempos de pausas con el de nuestros programas de entrenamiento con el objetivo de orientar las adaptaciones fisiológicas que se quieren conseguir.

	Fisiculturistas (cargas hipertrofia)	**Levantadores de pesas (cargas fuerza máxima)**
Hormona de crecimiento	↑ ↑	↑
Testosterona	↑	↑ ↑
Cortisol	↑ ↑	↘

Tabla 4.1 Modificaciones hormonales en cargas de hipertrofia versus cargas de potencia.

Observamos claramente que en un entrenamiento típico de levantamiento de pesas donde se realizan siempre muy pocas repeticiones a altas intensidades y pausas largas, acumula poca hormona de crecimiento y gran cantidad de testosterona. Estas condiciones serían óptimas para entrenamientos con sobrecarga que tengan como objetivo incrementar los niveles de fuerza y potencia muscular, sin generar mucha hipertrofia. Este concepto se ha desarrollado en el capítulo 2. Si bien las cargas de fuerza máxima generan hipertrofia en general, cuando se utilizan estrategias de alta intensidad y **muy bajo** volumen, la síntesis proteica básicamente se eleva muy poco. A la vez este tipo de entrenamiento con sobrecarga permite ser combinado con otros tipos de cargas de trabajo ya que no se acumula lactato en forma importante y por ende la fatiga metabólica es baja. Por el contrario, un entrenamiento de tipo fisiculturista desarrollará en forma considerable la masa muscular si se aplica durante un tiempo determinado (mínimo 3 – 4 meses) por su influencia en las hormonas anabólicas. El aumento del tamaño se genera en todas las fibras musculares. Como los ejercicios que se utilizan se adaptan a la Ley de Hill y no pueden ser realizados a alta velocidad, se generan una modificación indeseable de la relación peso/potencia. Es decir, que se aumenta mucho la masa (peso) del deportista y la potencia no se eleva al mismo ritmo. También podemos aclarar que durante este tipo de trabajo se genera una lactacidemia altísima, comparable a un entrenamiento de tipo anaeróbico lactácido y máximo consumo de oxígeno en campo (12 - 13 mmol/l). Estas condiciones de fatiga metabólica, sumado al rompimiento de fibras **no** son favorables para combinar con ningún otro tipo de entrenamiento**.**

Consideraciones específicas en la adaptación hormonal aguda en mujeres.

Debido a las características de las hormonas anabólicas sobre el músculo y por lo tanto sobre el rendimiento, el aumento de estas es también importante en mujeres. Como se observó

previamente, el análisis de los resultados en mujeres tiene una característica diferente en comparación a los hombres. Un aspecto importante es que, en mujeres se debe aclarar que el nivel de las hormonas puede variar de acuerdo al momento del período menstrual en que se mida. Por ello es importante que todas las deportistas evaluadas se encuentren en el mismo momento del período menstrual para poder obtener mejores conclusiones.

El rendimiento deportivo estará influenciado por los niveles de testosterona basal y por las modificaciones que estas tengan como consecuencia del entrenamiento (Cardinale, 2006). La diferencia básica de género en las adaptaciones hormonales es que en mujeres la hormona testosterona **no abre período de ventana**. Es decir que el sexo femenino, independientemente de la carga utilizada, no responde elevando la testosterona. Sin embargo, si recorremos la bibliografía, encontramos algunos autores han demostrado que se **sí** genera una respuesta positiva de la testosterona en mujeres como consecuencia del entrenamiento de pesas (Kraemer, 1998 – Marx, 2001). Por ejemplo, Kraemer entrenó a 8 mujeres activas durante 8 semanas. Realizó 1 semana de aprendizaje de los ejercicios (sentadilla, prensa y extensión rodilla). Los días miércoles realizaba evaluación de 1 RM y los días lunes y viernes 3 series de 8 – 12 reps (ver figura 4.18). Como se puede apreciar, se muestra que la testosterona en mujeres se elevó casi un 100% a los 5 minutos post esfuerzo en la primera semana (1 a 1.9 mMol). Claro está que estos datos mostraron una diferencia significativa en el estudio. Sucede algo similar en la semana 6 pero no en la semana 8. Por esto el autor concluye que puede haber una adaptación temprana al entrenamiento que luego no se sostiene en la testosterona en mujeres. Las mujeres eran activas, pero nunca habían realizado entrenamiento con pesas. En el trabajo no se aclara en qué momento del período menstrual se evalúo a las 8 mujeres que participaron en el estudio. Tampoco se contaba con una historia de valores de reposo de las mujeres para analizar si las mismas tenían altos o bajos valores, aunque los mismos se encuentren dentro de los rangos normales. Todas estas razones pueden haber influenciado el resultado final del estudio. Pero cuando la mayoría de los estudios alrededor del mundo concluyen que las mujeres no abren período de ventana como consecuencia de ser sometidas a entrenamiento de sobrecarga de todo tipo, esto es lo que se enseña en los cursos de fisiología del ejercicio. Sin embargo, siempre debemos considerar que existen algunas personas que responden en forma distinta y que se salen de la media normal.

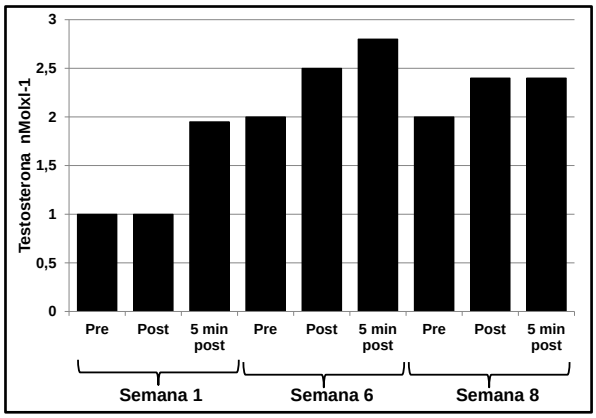


Figura 4.18 Adaptaciones agudas de la testosterona en mujeres

Como dijimos, la mayoría de los autores han demostrado que las mujeres **no** responden con un aumento de la T al entrenamiento con sobrecarga medida con muestras en sangre (Hickson, 1994 – Staron, 1994) o en saliva (Nunes, 2011). Entonces, ¿cómo analizamos

estos resultados encontrados? La respuesta no es simple, pero es posible que en las muestras evaluadas haya lo que se denomina ¨responders¨ en inglés, que significa que el sujeto en particular responde favorablemente a la carga propuesta, mientras que otros no lo hacen. Este concepto también está relacionado con el de entrenabilidad y el principio de diferencias individuales. En este caso se reconoce la capacidad de responder en forma distinta a protocolos de entrenamiento. Expresado en otras palabras, un entrenador puede aplicar a un grupo de personas un protocolo de entrenamiento exactamente igual. Durante este proceso todos los sujetos pueden haber puesto su mejor esfuerzo y haber tenido el mismo presentismo. Sin embargo, al valorar los progresos, todos los sujetos muestran diferencias.

Por otro lado, el entrenamiento de sobrecarga genera aumentos en las mujeres de otros andrógenos como la DHEA que pueden convertirse en testosterona alternativamente (Aizawa, 2003). Si bien bioquímicamente este proceso es factible, parece no responder en forma general en mujeres a largo plazo. Esto se puede analizar debido a que la T **no** se eleva en el tiempo como respuesta **crónica**. Es posible que en alguna muestra pequeña utilizada en trabajos de investigación se logre un dato estadísticamente significativo, pero no es la respuesta promedio general. Si bien existen resultados ambiguos en la respuesta de la testosterona en mujeres como consecuencia del entrenamiento de pesas, no cabe ninguna duda que estas responden **positivamente** con la GH. Esta hormona anabólica aumenta como consecuencia del entrenamiento y genera la mayor respuesta hipertrófica en mujeres.

Adaptaciones hormonales crónicas (a largo plazo) en hombres y mujeres.

En general, el entrenamiento de sobrecarga **no** genera adaptaciones a largo plazo en las hormonas en situación de reposo. Es decir, los valores basales de los deportistas son similares a los valores de sujetos que no se entrenan. Sin embargo, debemos aclarar que uno de los trabajos de mayor duración publicados en la bibliografía fue de 2 años en levantadores de pesas (Hakkinen, 1988). En este estudio la primera evaluación se realizó a deportistas Finlandeses de 21 años promedio y que ya ostentaban el título de campeón nacional o eran poseedores de record de total olímpico del país. Hasta la fecha no se registran datos sobre algún estudio más largo luego de haber realizado una búsqueda profunda en la pubmed. Por otro lado, ninguno de los estudios publicados cuenta con mediciones hormonales de estos sujetos **antes** de comenzar a entrenar el deporte y de varios años después. Sin embargo, no hay variables indirectas que muestren que esto puede ser así. Es decir, no existen datos en deportistas en edad de crecimiento rápido que muestren valores destacados y que se hayan convertido en deportistas de elite. Tampoco encontramos grupos de deportistas que entrenen a altos niveles de fuerza y potencia constantemente con valores hormonales superiores a sujetos que no entrenan. De todos modos, es posible que se necesite más investigación de orden longitudinal para aclarar este tema.

Un trabajo publicado por Izquierdo puede ayudar a comprender que las adaptaciones hormonales a largo plazo no son frecuentes o directamente que no se producen (Izquierdo, 2004). El autor evaluó a 11 hombres levantadores de pesas que entrenaban 5 veces por semana aproximadamente entre 90 y 150 minutos diarios con un total olímpico de 217.5 kg. Todos los deportistas ocupaban los dos primeros puestos del ranking nacional. Mientras los 18 ciclistas entrenaban entre 11 y 21 horas a la semana (entre 350 - 600 km) y estaban entre los primeros 5 puestos del ranking nacional. Finalmente, los sujetos controles eran activos, pero no competían. El estudio se realizó durante la temporada de competencia de los deportistas. La tabla 4.2 muestra los resultados de la T y el C.

	Levantadores de pesas	Ciclistas	Controles
Testosterona mMol/l	22.9 ± 6.8	18.1 ± 5.4	22.9 ± 6.3
Cortisol pmol/l	539 ± 68	545 ± 133	544 ± 46

Tabla 4.2 Niveles hormonales y tipo de deportes.

Se puede apreciar claramente que no existen diferencias entre los levantadores de pesas y los sujetos controles (ni en promedio o desvío estándar). En general la gente piensa que los deportistas que utilizan pesas para su entrenamiento poseen niveles hormonales superiores pero la evidencia científica muestra que no es así. El trabajo sistemático de entrenamiento con sobrecarga genera las adaptaciones agudas previamente descriptas, que en sumatoria permiten las adaptaciones y el control necesario en deportistas de rendimiento. Finalmente, podemos decir que, si se observa una adaptación crónica en la testosterona, pero para deportistas aeróbicos. En general, estos muestran valores que representan aproximadamente un 75% de los valores de sujetos controles o deportistas de potencia.

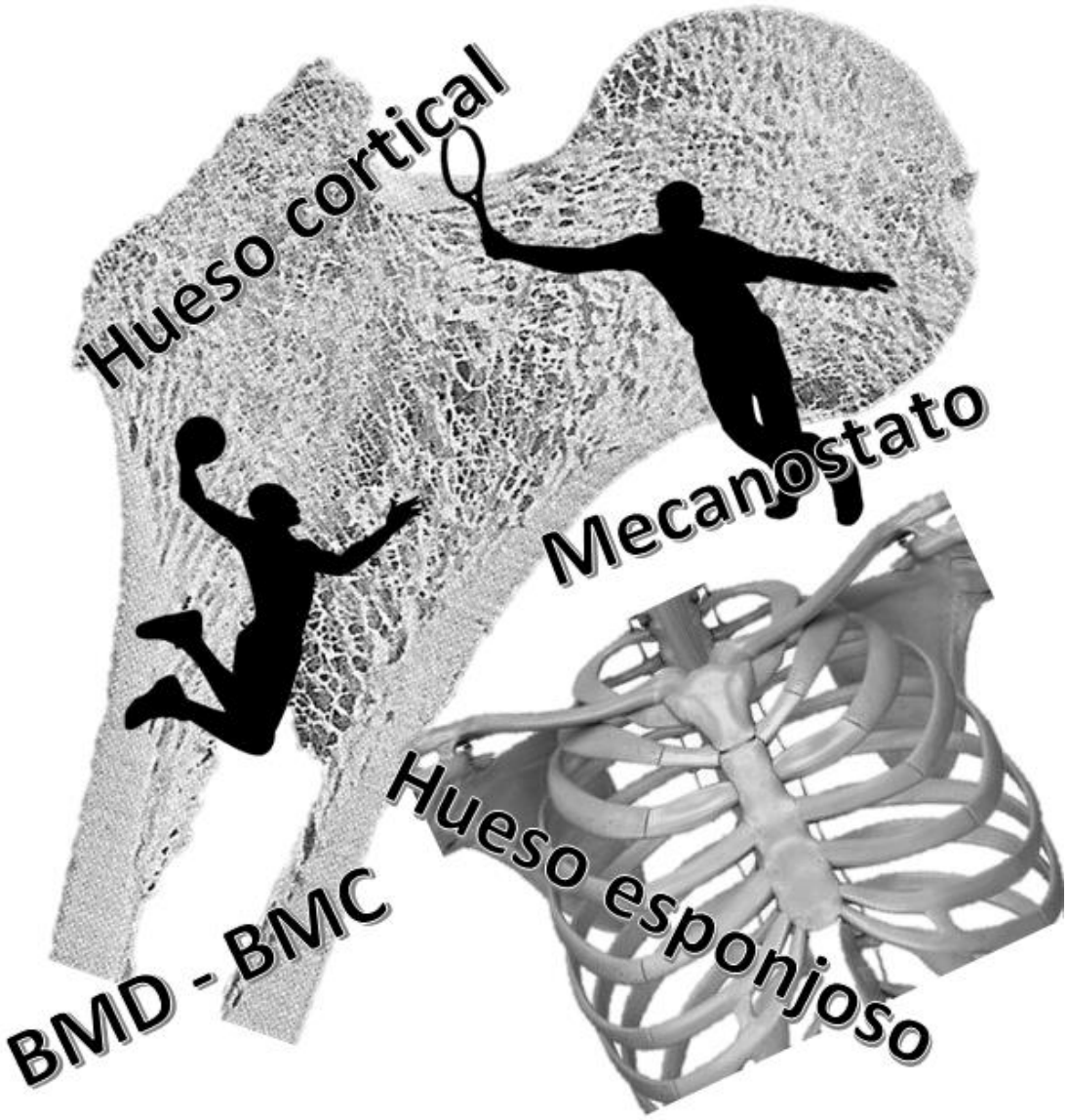
Bibliografía.

- Aizawa K, Akimoto T, Inoue H, et al. Resting serum dehydroepiandrosterone sulfate level increases after 8-week resistance training among young females. Eur J Appl Physiol 2003 Nov; 90 (5-6): 575-80
- Aleman A, Erik Bronk, Roy P. Kessels, Hans P, Koppeschaar, Jack van Honk. A single administration of testosterone improves visuospatial ability in young women. Psychoneuroendocrinology 29 (2004) 612–617.
- Bleish W, Lunie N, Nottebohm F. 1984. Modification of synapses in androgen- sensitive muscle. Jour. of Neurosience. 4:786-792.
- Boivin, D, P. Boudreau. Impacts of shift work on sleep and circadian rhythms. Pathologie Biologie 62 (2014) 292–301
- Bosco C, Colli R, Bonomi R, Von Duvillard S, Viru A. 2000. Monitoring strength training: neuromuscular and hormonal profile. Medicine and science in sport and exercise. Vol 32. 1:202-208.
- Bosco, C. Tihanyif J, A. Viru. Relationships between field fitness test and basal serum testosterone and cortisol levels in soccer players. Clinical Physidogy (1996) 16,317-322.
- Brandenberger G and Laurence Weibel. The 24-h growth hormone rhythm in men: sleep and circadian influences questioned. J. Sleep Res. (2004) 13, 251–255
- Cadore, EL, Pinheiro, E, Izquierdo, M, Correa, C, Radaelli, R, Martins, J, Lhullier, F, Laitano, O, Cardoso, M, and Pinto, R. Neuromuscular, hormonal, and metabolic responses to different plyometric training volumes in rugby players. J Strength Cond Res 27(11): 3001–3010, 2013.
- Cardinale, M., and M.H. Stone. Is testosterone influencing explosive performance? J. Strength Cond. Res. 20(1): 103-107. 2006.
- Clarkson P, Tremblay L. 1988. Exercise - induced muscle damage, repair and adaptations in humans. Journal of applied physiology. 65. 1-6.
- Faria A, Bekenstein L, Booth R Jr, Vaccaro V, Asplin C, Veldhuis J, Thorner M, Evans W. Pulsatile growth hormone release in normal women during the menstrual cycle. Clin Endocrinol (Oxf). 1992 Jun;36(6):591-6.
- Fitts R, James R. Peters E. Lichar Dillon William J. Durham Melinda Sheffield-Moore Randall J. Urban. Weekly Versus Monthly Testosterone Administration on Fast and Slow Skeletal Muscle Fibers in Older Adult Males. J Clin Endocrinol Metab, February 2015, 100(2):E223–E231.
- Florini J. 1987. Hormonal control of muscle growth. Muscle Nerve. 10:577-598.
- Hakkinen K. 1989. Neuromuscular and hormonal adaptation during strength and power training. Journal of sports medicine and physical fitness. 29:9-24.
- Hickson R, Hidaka K, Foster C, et al. Successive time courses of strength development and steroid hormone responses to heavy-resistance training. J Appl Physiol 1994 Feb; 76 (2): 663-70
- Izquierdo M, Ibáñez K, Hakkinen K, Kraemer W, Gorostiaga E. 2004. Maximal strength and power, muscle mass, endurance and serum hormones in weightlifters and road cyclists. Journal of Sports Sciences, 22, 465–478.
- Jaffe CA, Ocampo-Lim B, Guo W, Krueger K, Sugahara I, DeMott-Friberg R, Bermann M, Barkan AL. Regulatory mechanisms of growth hormone secretion are sexually dimorphic. J Clin Invest. 1998 Jul 1;102(1):153-64.
- Kelly A, Lyongs B, Gambky B, Robinstein N. 1985. Influence of testosterone on contractile proteins of the guinea pigs temporalis muscle. Adv. Exp. Med. Bio. 182:155-168.
- Kraemer R, Kilgore J, Kraemer G, Castracane D. 1992. Growth hormone, IGF-1 and testosterone responses to resistive exercise. Medicine and science in sport and exercise. Vol 24. 12:1346-1352.
- Kraemer W, Marchitelli L, McCurry D, Mello R, Dziados J, Harman E, Frykman P, Gordon S, Fleck S. 1990. Hormonal and growth factor response to heavy resistance exercise. Journal of applied physiology. 69:1442-1450.
- Kraemer W, Fleck S, Dziados J, Harman E, Marchitelli L, Gordon S, Mello R, Frykman P, Koziris L, Triplett N. Changes in hormonal concentrations after different heavy-resistance exercise protocols in women. J Appl Physiol. 1993 Aug;75(2):594-604.
- Kraemer W, Staron R, Hagerman F, Hikida R, Fry A, Gordon S, Nindl B, Gothshalk L, Volek J, Marx J, Newton R, Häkkinen K. The effects of short-term resistance training on endocrine function in men and women. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1998 Jun;78(1):69-76.

- Kraemer, William, Steven J. Fleck, Joseph E. Dziados, Everett A. Harman, Louis J. Marchitelli, Cott E. Gordon, Robert mello, Petern. Frykman, L. Perry Koziris, and N.Travis Triplett. Changes in hormonal concentrations after different heavy-resistance exercise protocols in women. J. Appl. Physiol. 75(2): 594-604, 1993.
- Kraemer, W, Rnbin, M, Hakkinen, K, Nindi, B, Marx, J, Volek, J, French, D, Gómez, A, Sharman, M, Scheett, T, Ratamess, N, Miles, M, Mastro, A, VanHeest, J, Maresh, C, Welsch, J, & Hymer, W. (2003). Influence of muscle strength and total work on exercise induced plasma growth hormone isoforms in women. Journal of Science and Medicine in Sport 6 (3): 295-306.
- Küüsmaa M, Schumann M, Sedliak M, Kraemer W, Newton RU, Malinen J, Nyman K, Häkkinen A, Häkkinen K. Effects of morning versus evening combined strength and endurance training on physical performance, muscle hypertrophy, and serum hormone concentrations. Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Dec;41(12):1285-1294.
- Marx J, Ratamess N, Nindl B, et al. Low-volume circuit versus high-volume periodized resistance training in women. Med Sci Sports Exerc 2001; 33 (4): 635-43.
- McCaulley, G, JeVrey M. McBride, Prue Cormie, Matthew B. Hudson, James L. Nuzzo, John C. Quindry, N. Travis Triplett. Acute hormonal and neuromuscular responses to hypertrophy, strength and power type resistance exercise. Eur J Appl Physiol (2009) 105:695–704
- Nunes, JA, Crewther, BT, Ugrinowitsch, C, Tricoli, V, Viveiros, L, de Rose Jr, D, and Aoki, MS. Salivary hormone and immune responses to three resistance exercise schemes in elite female athletes J Strength Cond Res 25(8): 2322–2327, 2011.
- Plymate S, Tenover J, Bremner W. Circadian variation in testosterone, sex hormone-binding globulin, and calculated non-sex hormone-binding globulin bound testosterone in healthy young and elderly men. J Androl. 1989 Sep-Oct;10(5):366-71.
- Rupprecht R, Holsboer F. Neuroactive steroids: mechanisms of action and neuro psycho pharmacological perspectives. Trends Neurosci. 1999 Sep;22(9):410-6.
- Schwab R, Jhonson G, Housh T, Kinder J, Weir J. 1993. acute effects of different intensities of weight lifting on serum testosterone. Medicine and science in sport and exercise. Vol 24. 12:1346-1352.
- Smilios I, Pilianidis T, Karamouzis M, Tokmakidis S. Hormonal responses after various resistance exercise protocols. Med Sci Sports Exerc. 2003 Apr;35(4):644-54.
- Spiering B, Kraemer W, Vingren J, Ratamess N, Anderson J, Armstrong L, Nindl B, Volek J, Häkkinen K, Maresh C. Elevated endogenous testosterone concentrations potentiate muscle androgen receptor responses to resistance exercise. J Steroid Biochem Mol Biol. 2009 Apr;114 (3-5):195-9.
- Staron R, Karapondo D, Kraemer W, et al. Skeletal muscle adaptations during early phase of heavy-resistance training in men and women. J Appl Physiol 1994 Mar; 76 (3): 1247-55.
- Surya, S, Kathleen Symons, Edward Rothman, Ariel L. Barkan. Complex Rhythmicity of Growth Hormone Secretion in Humans. Pituitary (2006) 9:121–125
- Syms A, Norris J, Panko W, Smith R. Mechanism of androgen-receptor augmentation. Analysis of receptor synthesis and degradation by the density-shift technique. J Biol Chem. 1985 Jan 10;260(1):455-61.
- Van den Berg, G., J.D. Veldhuis, M. Frolich, and F. Roelfsema. 1996. An amplitude-specific divergence in the pulsatile mode of growth hormone (GH) secretion underlies the gender difference in mean GH concentrations in men and premenopausal women. J. Clin. Endocrinol. Metab. 81:2460–2467.

Capítulo 5

Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza y potencia



Objetivo de capítulo:

La función principal de este apartado es analizar las modificaciones que se producen en la masa ósea como consecuencia de entrenar con sobrecarga. Contar con una estructura ósea bien desarrollada es fundamental en algunos deportes de impacto como el fútbol americano o el rugby y para muchos deportes de contacto como el balonmano o el fútbol. Si bien no se puede generar grandes variaciones en la masa ósea que se posee genéticamente, si se pueden generar una serie de adaptaciones específicas que optimizan el rendimiento óseo sobre todo en las edades tempranas de desarrollo físico. Conocer cómo se generan correctamente estas adaptaciones en niños y jóvenes es de gran importancia para el entrenador.

Introducción.

El tejido óseo es considerado como un tejido conectivo, que se mineraliza y aporta una estructura de soporte rígida y de protección en el ser humano. El término de rígido no significa que sea un tejido inerte y resquebrajadizo, sino que por el contrario tiene una gran capacidad de responder a las fuerzas que actúan sobre él y adaptarse a los diferentes tipos de ejercicio. Posee una amplia capacidad de crecer y regenerarse si es que se producen daños. Aproximadamente entre el 10-20 % de la masa corporal corresponde al tejido óseo (Martin, 1984). Básicamente todos los huesos están formados por hueso cortical (compacto y duro) y hueso esponjoso o trabecular (poroso y más flexible). La figura 5.1 muestra la estructura general de un hueso largo. Los componentes básicos del hueso son el colágeno tipo 1, otras proteínas no colágenas, proteoglicanos y el componente mineral (cristales de hidroxiapatita de calcio), los cuales le proporcionan al hueso su dureza. La parte mineral es responsable de la capacidad de resistir la deformación ósea, mientras que las fibras de colágeno permiten la absorción de energía.

El hueso cortical, en general, se encuentra en la parte exterior de los huesos mientras que el trabecular se sitúa en el interior. El hueso trabecular predomina en el esqueleto axial, la caja torácica y la columna vertebral. También ocupa los finales de huesos largos donde el hueso cortical pierde espesor. El hueso trabecular consiste en una red **porosa** de puentes delgados llamados trabéculas. La posición de estas trabéculas está determinada por la fuerza ejercida sobre huesos durante el desarrollo.

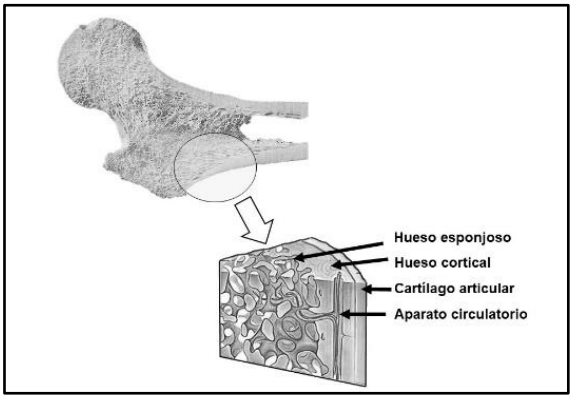


Figura 5.1 Macro organización del tejido muscular.

El hueso cortical representa casi el 80 % de masa ósea. Existen 3 células básicas que se encargan de la fisiología ósea: los osteocitos que son las células esqueléticas definitivas, los osteoclastos

que son células especializadas en los procesos de rompimiento (pérdida) de hueso y los osteoblastos que son los encargados de la ganancia ósea. Todas estas células descansan en una matriz ósea que es la sustancia dura del hueso el cual posee componentes orgánicos (fibras de colágeno) e inorgánicos (cristales de mineral calcio - fósforo). Es importante destacar que el hueso está sometido a un cambio constante de remodelación ósea, es decir que se mueren células y nacen otras regularmente.

El mecanostato.

Frost propuso la teoría del mecanostato que explica la existencia de un sistema que es **sensor de presión** formado por los osteocitos que informarían sobre la deformación ósea que se genera como consecuencia de las fuerzas aplicadas a cada parte del hueso (Frost, 1987). De esta forma, el hueso responde correctamente al requerimiento biomecánico a los que está siendo sometido a través de un proceso denominado **remodelación**. Durante ese remodelado los osteoclastos inician un rompimiento (cavando un hueco en el hueso compacto) o un hueco superficial tipo trinchera en la superficie del hueso trabecular. Luego, el espacio es rellenado por hueso nuevo a través de la actividad de los osteoblastos. Es importante destacar que este proceso de remodelación lleva la misma dirección en la que se aplica la fuerza predominante sobre el hueso. La teoría de Frost propone que para regular la fuerza o salud del hueso se utiliza una unidad multicelular básica (BMU). En general, la cantidad de hueso formado es igual a la del destruido, sin embargo, este proceso puede variar y se puede ganar o perder hueso a través del proceso de **modelación** ósea que se produce por la combinación específica de reabsorción (pérdida) y formación (creación) ósea con el objetivo de sustituir el hueso existente previamente. Esto **permite un cambio** en la arquitectura ósea que se adapta a las demandas de fuerzas a las que es sometido. Mientras que la **remodelación** ósea es un cambio que ocurre dentro del tejido mineralizado sin alterar la arquitectura del tejido. La figura 5.2 muestra los procesos.

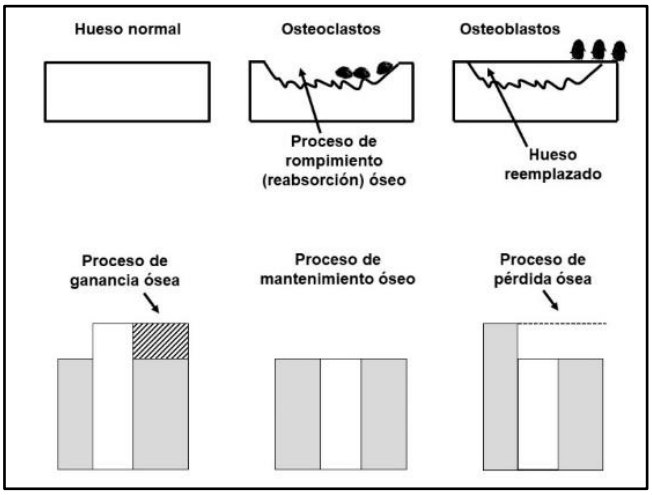


Figura 5.2 Función de las células óseas.

El ejercicio físico produce fuerzas mecánicas que causan deformaciones en la estructura ósea. Estas fuerzas pueden ser de flexión lateral, de compresión, de torsión, de cizalla o de tracción. La figura 5.3 muestra el concepto. Los siguientes ejercicios estarían relacionados con estas fuerzas que se accionan sobre el esqueleto del deportista. En el caso de las fuerzas de compresión están representadas por el ejercicio de sentadilla, las fuerzas de

tracción por ejercicios de flexibilidad, las fuerzas de flexión con saltos laterales, las de torsión por ejercicios de cambios de dirección y las fuerzas de cizalla podría ser una situación en un ruck de rugby que un oponente nos empuje para un lado y otro en sentido contrario.

La fuerza del hueso se define como la máxima carga tolerada antes de que se genere una falla estructural (Turner, 1993). La fuerza a la que es sometido el hueso genera una deformación o cambio en sus dimensiones. Los biomecánicos pueden expresar la tensión en la microestructura en unidades llamadas microstrain, donde 1.000 microstrains de compresión acortaría un hueso en un 0,1% de su longitud original, 10.000 microstrains lo acortaría en un 1% de esa longitud, y 100.000 microstrains lo acortaría un 10% de su longitud (situación imposible de soportar por la estructura y lo rompería). Esta fuerza funciona como el mecanismo de **señalización** en el control de las adaptaciones estructurales de un esqueleto a su uso mecánico. Es decir que la fuerza a la que es sometido el hueso guía su remodelación. Si el hueso no es sometido a fuerzas importantes regularmente (sobreuso), este comienza a perder su capacidad regeneración.

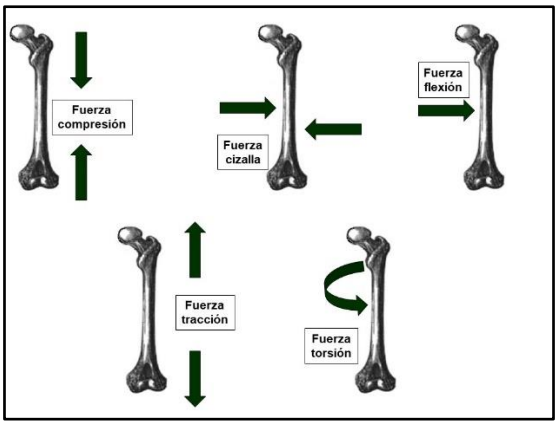


Figura 5.3 Fuerzas que deforman el hueso.

El mecanostato mide estas fuerzas y controla la rigidez o deformación ósea. Un punto de referencia considerado normal para la deformación ósea es de 0.2 % de la longitud del hueso. Existen dos tipos de deformaciones: la deformación elástica se produce cuando un hueso sometido a la aplicación de una fuerza, se deforma y luego retorna a su forma habitual. Si la fuerza aplicada genera una deformación mayor se genera una deformación plástica. Es decir, que no recupera su forma inicial y si bien recupera su longitud habitual se producen microfracturas que deberán ser reestructuradas. Es importante recordar que, si bien se conocen todas las variables para que el hueso sea fuerte, la dureza general tiene una relación de "U", es decir que mucha o poca dureza es indeseable en el hueso. Por ejemplo, si un hueso tiene poca rigidez se deformará demasiado frente a fuerzas que se realizan durante el movimiento. Por el contrario, mucha rigidez no le permitiría deformarse frente a estas fuerzas y en ambos casos existiría un mayor riesgo de lesión. La resistencia a la deformación bajo la acción de una carga es la propiedad física más importante del hueso (Albright, 1987).

Desde el punto de vista médico, cuando el hueso pierde calcio y por lo tanto se debilita, corre peligro de fracturarse. Ese es el caso de la osteoporosis que normalmente se observa en la tercera edad con una tendencia a manifestarse más en mujeres que en hombres. Sin embargo, este capítulo intenta centrase en mostrar las adaptaciones óseas como respuesta al entrenamiento deportivo con sobrecarga. Para ello debemos conocer cuáles son las variables

más sobresalientes a considerar: a) contenido mineral óseo total, b) densidad mineral ósea y c) velocidad o pico de adquisición de masa ósea. El contenido representa simplemente la cantidad de masa ósea que contiene una determinada zona anatómica medido en gramos. La densidad mineral es la variable más estudiada en relación a las variaciones que se producen en el hueso. La densidad es la relación que existe entre la cantidad de mineral y el área que este mineral ocupa. Este valor es muy utilizado para determinar potenciales umbrales de fractura ósea cuando se analizan patologías, aunque en la actualidad la microarquitectura y la geometría ósea total han ganado terreno en el análisis. El pico de masa ósea es la máxima ganancia del hueso que va a lograr el ser humano a lo largo de su vida.

Ya hemos mencionado, que las fuerzas que actúan sobre el hueso ayudan a desarrollar, modelar y remodelar el hueso. El concepto de que la sobrecarga mecánica regulaba la salud y el desarrollo óseo, se visualizó muy bien cuando se iniciaron los experimentos en ingravidez. Durante los proyectos de vuelos al espacio de Gemini y Apollo se realizaron las primeras radiografías y absorciometría fotónica (Mack, 1967-1971). Se reportaron las primeras mediciones de **disminución** de la densidad mineral ósea en astronautas que orbitaban la tierra por varios días. Sin embargo, un solo dato no podía generar una conclusión específica sobre el tema donde también se podía cuestionar la precisión de los equipos con los que se medía la masa ósea. Pero este dato iba de la mano con el aumento de la cantidad de calcio que se perdía en orina. Como el 99% del calcio está en los huesos, un aumento del mismo en la orina para poder excretarlo representa una clara pérdida de masa ósea. Por otro lado, los estudios en la estación espacial rusa MIR terminaron de comprobar que la masa ósea sufría un gran deterioro luego de varios días de ingravidez. La idea es que no se necesita un hueso de mucha densidad en un ambiente de ingravidez. Para comprender claramente el concepto de densidad, se muestra la figura 5.4 que compara dos huesos con diferentes niveles de densidad mineral ósea. La figura muestra dos huesos de seres humanos de distinta edad. En el caso del sujeto joven, es claro que las trabéculas del hueso esponjoso se ven más densas en comparación al adulto mayor. A esto se suma que el grosor del hueso cortical es más importante en el sujeto joven. Esto muestra un normal deterioro de la masa ósea por envejecimiento. Una situación similar se produce cuando el hueso es sometido a ingravidez (falta de fuerza) durante mucho tiempo.

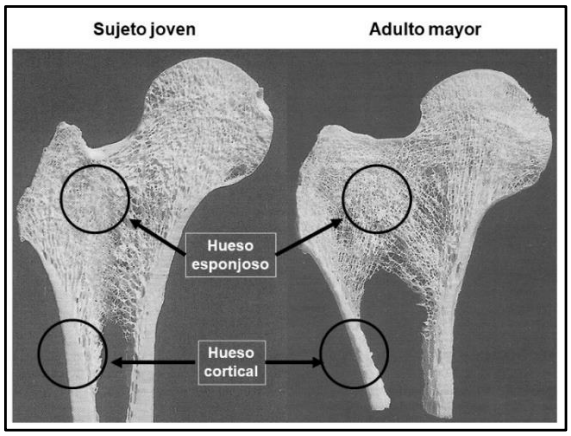


Figura 5.4 Adaptaciones de la masa ósea y la edad.

Para contrarrestar este problema se tomaron varias medidas. La primera fue realizar algún tipo de ejercicio que generara fuerzas mecánicas para simular la gravedad que el

sistema óseo soporta en la tierra. El lector podrá imaginar que no es simple realizar ejercicio en una situación de ingravidez. Por ejemplo, si un sujeto desea correr y aplica la misma fuerza que utiliza en la tierra, el resultado será totalmente distinto. Ante la primera aplicación de fuerza con la misma magnitud que se utiliza en la tierra, el sujeto saldrá disparado en la dirección contraria a la aplicación de la fuerza. En la actualidad existen una gran cantidad de forma de realizar ejercicio en esta situación, pero esto escapa a la temática de esta obra.

Cargas de impacto versus cargas activas.

Las fuerzas descriptas previamente que deforman los huesos se pueden relacionar con acciones deportivas o de ejercicio específicas. Es decir, si alguien pasa mucho tiempo realizando sentadillas como los levantadores de pesas que utilizan unas 10.000 repeticiones anuales aproximadamente, es lógico suponer que la fuerza de compresión que reciben los huesos de las extremidades inferiores es muy alta. Distinto será si el sujeto pasa mucho tiempo nadando ya que en esta situación los huesos no reciben fuerzas de compresión importantes y tampoco reciben la fuerza de gravedad en su totalidad. En este sentido, los huesos se adaptan a una determinada actividad con respuestas específicas ya conocidas. Grimston dividió en dos grandes grupos los tipos de fuerza de deformación que reciben los huesos, a saber: a) cargas de actividades que transportan el peso corporal (weight bearing activities) y b) cargas de actividades que generan contracción muscular pero no poseen la característica anterior (non weight bearing activities). Las primeras están representadas por los aterrizajes de cualquier tipo de movimiento como correr y saltar en una situación de gravedad completa y también se las denomina **cargas de impacto**. Estos movimientos generan contra el piso una carga externa que representa de 3 a 10 veces el peso corporal. Las otras actividades generan contracciones musculares, pero sin contrarrestar la gravedad, con gravedad disminuida o sin soportar las caídas, como la natación o el ciclismo y se las denomina **cargas activas.** En este último caso, estas contracciones musculares si bien pueden generar fatiga, no generan cargas mecánicas (deformaciones) elevadas en la masa ósea. Estos tipos de ejercicios han sido cuestionados como beneficiosos para la salud esquelética cuando se practican como única actividad, con una frecuencia y volumen elevados (McCulloh, 1992 – Grimston, 1992). Las actividades que transportan el peso se reconocen como las más beneficiosas para la salud esquelética ya que logran una modelación ósea positiva que se puede apreciar a través de la densidad mineral ósea.

Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza.

Frecuentemente ha sido demostrada la capacidad del ejercicio físico como un estímulo válido para mejorar la tasa de remodelación y modelación ósea y de esta manera desarrollar un esqueleto saludable, capaz de soportar las arduas exigencias del deporte de rendimiento tanto en niños, adultos o durante la vejez (Grimston, 1992 – Snow, 1992 – Treuth, 1994). Pero, es necesario discriminar que tipos de ejercicios o actividades físicas poseen la capacidad de mejorar el estado de la masa ósea. Hay estudios de gran relevancia sobre la influencia del entrenamiento en la masa esquelética. Un ejemplo es el trabajo realizado por Conroy donde muestra los valores de la densidad mineral en levantadores de pesas jóvenes (Conroy, 1993). El estudio analizó la densidad mineral ósea en 25 levantadores de pesas de elite (17.4 ± 1.4 años) que tenían un mínimo de 3 años consecutivos de entrenamiento previo al estudio y se los comparó con otro grupo de la misma edad que no realizaba deporte. También se expresó la densidad mineral ósea como un porcentaje de los valores promedio para adultos. La tabla 5.1 muestra los resultados obtenidos.

	Densidad mineral ósea (gr/cm²)		% representación
Lugar anatómico	Levantadores de pesas	Controles	
Vértebra Lumbar 4	1.41 ± 0.20	1.06 ± 0.21	113 % adultos 133 % control
Cuello fémur	1.30 ± 0.15	1.05 ± 0.12	131 % adultos 124 % control
Trocánter	1.05 ± 0.13	0.89 ± 0.12	Sin datos 118 % control
Triángulo Ward	1.26 ± 0.20	0.99 ± 0.16	Sin datos 127 % control

Tabla 5.1 Valores de densidad mineral de deportistas comparado con adultos y controles.

Es importante observar que los valores de densidad ósea en los adolescentes que levantan pesas son muy superiores a los valores de los sujetos control de la misma edad en un promedio de casi 30 % y de los valores de adultos en casi un 20 %. Es obvio, que estas adaptaciones se manifiestan como un resultado de la aplicación constante de sobrecarga y representan cifras **imposibles** de alcanzar con otro tipo de estímulo de actividad física. Para poder interpretar correctamente estos resultados se debe recordar algunos de los ejercicios que se utilizan en este deporte como: sentadillas, cargadas, arranque, tirones, etc. Las cargas absolutas que manejan deportistas en edad de crecimiento rápido son realmente elevadas comparado con la mayoría de otras acciones deportivas o con acciones de movimiento diarias. Algunos ejercicios pueden manejar estos pesos que se muestran a continuación: Arranque 95.2 ± 17.3, Envión 121.5 ± 21.8. Sentadilla (3 RMs) 146.9 ± 31.2. Estos pesos de competencia y entrenamiento se utilizan con una masa corporal de 67.7 ± 15.8. Como se aprecia, los pesos que levantan los jóvenes superan ampliamente el peso corporal (valor de fuerza relativa superior a 1). En este estudio se encontró una correlación importante de la densidad mineral de los sitios anatómicos analizados y el total olímpico de 0.75. Los levantadores de pesas en estas edades utilizan cargas importantes (70 - 100 % de 1 RM), pero también el volumen de entrenamiento semanal es elevado (4 - 5 veces por semana). Esto refleja la cantidad y la calidad del tiempo al cual está sometida la estructura ósea para desarrollar estos valores de densidad.

Partiendo de los conceptos previamente desarrollados sobre la densidad ósea, podríamos pensar que tanto en la situación de ingravidez o de gravedad completa se puede realizar **cualquier tipo** de ejercicio que el hueso responderá favorablemente. Lamentablemente la fisiología ósea no se comporta de esa manera. Ya se desarrolló el concepto de cargas de impacto o cargas activas y para comprender bien el concepto de fuerzas de deformación que debe recibir la masa ósea podemos analizar los resultados del trabajo de Issekutz. El trabajo mostró que los niveles de calcio en orina aumentan cuando los huesos no reciben la fuerza mínima necesaria para deformarse y continuar el proceso de modelación continua (Issekutz, 1966). En este caso este autor analizó a 14 sujetos jóvenes en distintas situaciones de soporte óseo y midió la acumulación de calcio en la orina. Las situaciones fueron:

- Datos basales manteniendo la vida normal.
- 24 horas de los sujetos en situación de reposo (cama).
- 21 horas acostados y 8 series de 30 minutos de bicicleta supina.
- 21 horas acostados y 3 horas parado (6 períodos de 30 minutos).
- Cada situación de las mencionadas se mantuvo por varios días para estabilizar la condición fisiológica. La figura 5.5 muestra los resultados del experimento.

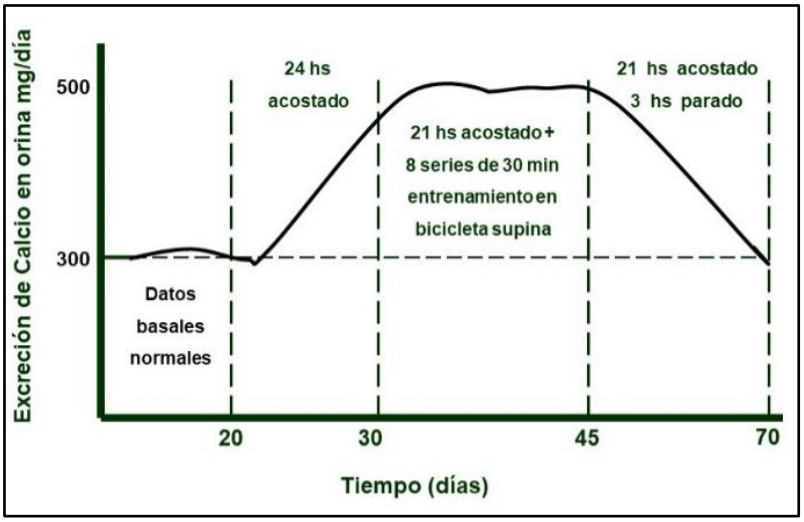


Figura 5.5 Pérdida de calcio en orina en diferentes situaciones.

Como se puede apreciar la cantidad de calcio en orina aumenta seriamente de 300 a 500 mg/día debido a la total falta de movimiento por permanecer acostado. Esta elevación de calcio sigue igual de alta, aunque los sujetos realicen más de **dos horas de ejercicio aeróbico** supino (bicicleta recostada). Es decir, que, si bien durante el ejercicio de ciclismo en posición supina se realiza una pequeña fuerza contra una resistencia, la cual puede generar una fatiga metabólica importante, no genera suficiente deformación ósea para mantener los niveles de salud mínima en el hueso. Por lo tanto, es importante conocer que ejercicios (volumen e intensidad) tienen la capacidad de movilizar la masa ósea. Por otro lado, en el trabajo de Issekutz, cuando se les permitió a los sujetos pararse (4 períodos de 30 minutos) la cantidad de calcio perdido volvió a la normalidad. Esta es una evidencia clara de que existe un nivel de fuerza mínima que está representada por una determinada actividad física para mantener la salud ósea. Sin embargo, esta situación de solo estar de pie para normalizar la fisiología ósea no alcanza para **elevar** los niveles de calcio o la densidad mineral ósea. Se deben realizar actividades de carga superior. Claro está que la inmovilidad completa tampoco genera tanta pérdida de calcio como para que los huesos desaparezcan. Esto se visualiza bien en personas con lesiones medulares que no mueven sus extremidades por varias décadas y el tejido óseo no se pierde en su totalidad.

Para interpretar mejor que tipo de actividades mejoran la calidad/cantidad de la masa ósea, podemos analizar varios trabajos que estudiaron al deporte y su relación con la estructura ósea. Es lógico pensar, con lo previamente dicho, que la natación es un deporte que no puede generar una carga de impacto por estar en un medio acuoso que disminuye la aplicación de la fuerza de gravedad. En el estudio de la relación entre la natación y la fisiología ósea hay opiniones relativamente encontradas. Es decir, existen autores que han desarrollados trabajos con determinada metodología y que comprobaron que los valores de densidad mineral ósea de los nadadores no difieren de los sujetos comunes, mientras que otros investigadores utilizaron otras metodologías y han encontrado diferencias entre las muestras. Esto se genera por una interpretación errónea de los datos evaluados. A continuación, se presentan dos estudios relacionados con la natación que pueden aclarar estos conceptos. Rourke comparó corredoras con nadadoras de buen nivel. La tabla 5.2 muestra las características de las deportistas (Rourke, 1998).

	Corredoras	Nadadoras
Edad (años)	19.9 ± 0.3	19.2 ± 0.2
Peso (kg)	56.2 ± 1.5	65 ± 1.8
Talla (cm)	162.1 ± 1.5	167.4 ± 1.8
Lumbar L1-L4 (g/cm²)	0.996 ± 0.02	1.025 ± 0.036
Cuello fémur (g/cm2)	0.887 ± 0.032	0.877 ± 0.025
Trocánter fémur (g/cm2)	0.771 ± 0.02	0.742 ± 0.025
Radio (g/cm2)	0.631 ± 0.008	0.658 ± 0.01

Tabla 5.2 Datos de densidad mineral ósea en diferentes deportes.

En este caso **no** se encuentran diferencias apreciables o significativas entre corredoras de distancia y nadadoras adultas jóvenes en cuanto a la densidad mineral ósea en ninguno de los sitios anatómicos estudiados. La autora concluye que la natación no representa una actividad que genere una problemática en el mantenimiento de la masa ósea. Sin embargo, no se menciona en la introducción o en la discusión que tipo de proceso de entrenamiento realizaban los deportistas. Es claro, que los fondistas realizan altos volúmenes de carrera a diferentes velocidades mientras que los nadadores generan este volumen en el agua. Sin embargo, en general los deportistas de elite realizan trabajos de fuerza con sobrecarga. Los fondistas realizan periodizadamente un fortalecimiento general orientado al tren inferior. Por su parte, los nadadores utilizan entrenamiento de fuerza fuera del agua para mejorar su rendimiento. Estos trabajos, si bien están orientados principalmente al tren superior pueden colaborar con el mantenimiento de la masa ósea de las zonas anatómicas utilizadas simplemente por el hecho de levantar pesos en general. Como no se aclaró si los deportistas realizaban este tipo de trabajos como parte de su entrenamiento, no se puede asegurar que la masa ósea de los nadadores se debe exclusivamente al tiempo de ejercicio y al tiempo que pasan de pie durante el día. Las deportistas de este estudio eran de nivel universitario y es posible que si su entrenamiento estaba correctamente diseñado utilizaran pesas para entrenar. Este es otro ejemplo de la falta de datos del entrenamiento para poder interpretar correctamente las adaptaciones fisiológicas. Pero en general, cuando se compara a nadadores con otros deportes que utilizan cargas de impacto, en general los últimos poseen huesos de mayor tamaño inclusive cuando se los normaliza con cualquier variable como: peso, talla, densidad trabecular o cantidad de calcio.

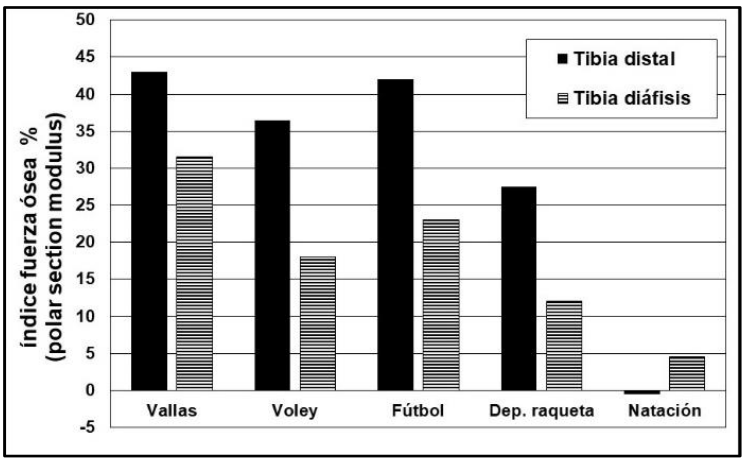


Figura 5.6 Fuerza ósea y tipos de deportes.

Para analizar la fuerza del hueso se puede utilizar un cálculo del módulo de torsión o flexión desde los datos adquiridos por una tomografía cuantitativa periférica (pQCT) que en

inglés recibe el nombre de Polar section modulus. Este dato propone un índice de fuerza del hueso y es una variable de las más importantes para analizar la funcionalidad ósea. Este fue el caso del estudio de Nikander que comparó varios tipos de deportes en mujeres adultas (Nikander, 2006). El autor comparó a: 27 nadadoras, 21 jugadoras de voleibol, 24 atletas de vallas, 23 jugadoras de raquetas (13 tenis, 8 bádminton y 2 squash), 18 jugadoras fútbol y 30 mujeres activas. La figura 5.6 muestra los resultados de la fuerza del hueso en la tibia a través de índice de fuerza ósea (polar section modulus). En la figura se puede apreciar que las nadadoras muestran los menores valores de fuerza ósea en el hueso de la tibia. La razón específica ya se ha desarrollado previamente y está relacionado con la carga de deformación que recibe el hueso durante muchas horas de entrenamiento. Pero nuevamente nos encontramos con uno de los problemas más repetidos en la bibliografía del entrenamiento deportivo. Si bien se rescatan algunos datos del proceso de entrenamiento no son abundantes los detalles. Por ejemplo, se podría haber analizado la cantidad de estímulos semanales de entrenamiento con sobrecarga, su duración y tipo de ejercicio. Eso podría ayudar a comprender mejor los resultados del estudio. Sin embargo, es lógico pensar que tanto las vallistas como las jugadoras de fútbol entrenan más la fuerza con sobrecarga que las nadadoras. Este dato es construido desde la experiencia y el empirismo deportivo. En el caso del fútbol existe una gran cantidad de contactos que se deben solucionar con altos niveles de fuerza mientras que, en el sprint con vallas, las caídas y los momentos de fuerza durante la aceleración requieren de un máximo nivel de potencia. Pero como también se discutió previamente en este apartado, la natación utiliza medios de entrenamiento de sobrecarga con predominancia para el tren superior. En este proceso abundan ejercicios con poleas y elásticos o máquinas específicamente diseñadas para sobrecargar en la posición específica de nado. Por lo que es de esperar que la fuerza recibida por los huesos de esta zona tenga un mayor nivel que en el hueso de la tibia. Para analizar esto el autor también analizó el índice de fuerza ósea en el radio y el húmero. La figura 5.7 muestra los resultados. Se puede apreciar que en este caso los valores de fuerza funcional de la natación se encuentran más cerca de los otros deportes en comparación a los registros de la tibia. Esto es el resultado de los momentos de flexión y/o tracción a los que es sometido el hueso en el entrenamiento en general de la natación sumado a los trabajos de sobrecarga.

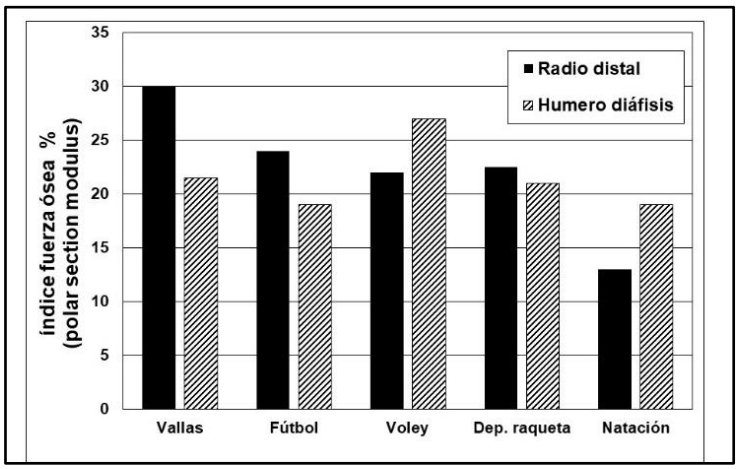


Figura 5.7 Fuerza ósea y tipos de deportes.

Continuando con esta línea de discusión se puede decir que en general cuando se compara la densidad mineral ósea de nadadores de elite y sujetos controles no se encuentran

diferencias significativas cuando se analizan las variables con un determinado punto de vista. Pero como se observó, sí existen diferencias óseas regionales de acuerdo al tipo de entrenamiento recibido. Esta es una de las razones por las cuales se deben analizar otras variables óseas como la arquitectura y no solo la densidad.

Se han publicado algunos estudios donde se propone que no existe una diferencia entre los nadadores adultos y sujetos controles de la misma edad. En otro sentido, Burton publicó una extensa revisión con un metaanálisis incluido sobre la relación entre la natación y la masa ósea, pero en sujetos en **edad de crecimiento**. El autor plantea que los nadadores jóvenes podrían necesitar ejercicios suplementarios a la natación para poder desarrollar correctamente la masa ósea. Es decir que si existe una diferencia ósea si se practica natación a edades tempranas. Por lo tanto, luego de analizar estos datos, la pregunta que se podría hacer el lector es ¿si los niños solo practican natación, es posible que no desarrollen al máximo su masa ósea? Esta pregunta no es de fácil respuesta y tiene muchas variables que van a influir el resultado de la misma. Para comprender este concepto debemos introducirnos un poco a la relación entre el desarrollo óseo y la edad, que es el tema que sigue a continuación.

Edad y desarrollo de la masa ósea.

Como se mencionó previamente, el depósito de minerales de calcio para conseguir una salud y/o rendimiento óseo óptimo es determinante. La masa ósea del adulto es un reflejo del hueso ganado durante su desarrollo a edades pequeñas. Es de notar, que la tasa de depósito de este mineral no es igual durante toda la vida de un ser humano. Es decir, que existe una edad cronológica y/o biológica a la cual se alcanza un pico de densidad mineral ósea. En muchas ocasiones se ha propuesto que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, es decir que se padece en edad avanzada, pero se contrae o desarrolla cuando se está creciendo. El concepto está relacionado con la posibilidad de adquirir y depositar en el hueso la mayor cantidad de calcio posible y de aumentar la densidad ósea a través de la dieta y el ejercicio. La edad a la cual se adquiere el pico de densidad ha sido estudiada y se propone que mientras más alto sea, más tiempo tardará en alcanzarse el umbral de fragilidad ósea y aumentar el potencial para producir fracturas. Desde el momento en que la pérdida de masa ósea es una normal consecuencia de la edad, aquellos sujetos que han adquirido una mayor masa durante las primeras dos décadas de vida, verán reducidos los riesgos de problemas de salud asociados con la fragilidad esquelética en la tercera edad. La figura 5.8 muestra el concepto. Se puede apreciar claramente que el sujeto representado por la línea llena alcanzó una densidad menor al de la línea punteada. Si en ambos casos la pérdida de masa ósea es similar durante el envejecimiento, el sujeto de línea punteada alcanzaría un nivel de fragilidad ósea mucho más **tarde** que el sujeto de línea llena (70 vs. 90 años aproximadamente). En este caso si a un sujeto mayor se le diagnostica la patología de osteoporosis, se propone que una de las causales es que **no** alcanzó un alto nivel en el pico de densidad ósea durante la edad de crecimiento. Por su puesto, esta no es la única variable implicada, pero sí tuvo algún tipo de influencia. Por lo antes discutido, es claro que este sujeto se hubiese beneficiado de haber realizado deportes y/o ejercicio que tuvieran algún tipo de cargas de impacto para generar una buena fuerza de deformación ósea y generar una modelación positiva.

Para desarrollar un buen pico de densidad mineral ósea tenemos que contar con una buena cantidad de calcio en la dieta para luego direccionarlo. Por lo tanto, es imprescindible que durante la edad de crecimiento rápido se cuente con un buen aporte del mismo en la ingesta. Normalmente esto no es un problema y la población general reconoce la importancia

de que los niños y jóvenes ingieran gran cantidad de productos de alto contenido de este mineral como pueden ser los lácteos, la soja, las naranjas, las sardinas, la espinaca, etc. En relación al calcio, también se ha estudiado la importancia de la **suplementación** alimentaria con este mineral. Se ha comprobado que la suplementación con calcio puede mejorar la adquisición de este mineral en el hueso durante varias etapas de la vida (jóvenes, adulto joven y tercera edad).

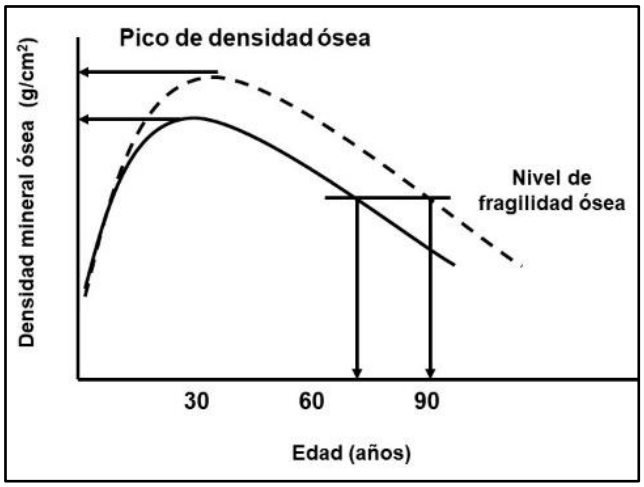


Figura 5.8 Pico de masa ósea y edad.

Un dato importante es que cuando se suspende la suplementación se observa que las mejorías desaparecen (Lloyd, 1993). Por lo que es importante, mantener una ingesta elevada durante toda la vida. En otro sentido, también existe información sobre la ineficacia de la suplementación de calcio en niños que no entrenan (Winzenberg, 2006). También existe una buena evidencia científica sobre la efectividad de la suplementación de calcio en los deportes.

Un buen modelo de investigación para analizar los efectos de la suplementación es el análisis en gemelos, donde uno de ellos recibe suplementación y el otro un placebo. Este fue el caso del trabajo de Johnston que realizó un estudio de 3 años con suplementación a doble ciego en 45 pares de gemelos (Johnston, 1992). Los sujetos tenían entre 6 y 14 años y recibían 1000 mg de citrato de calcio en forma de pastillas. Se midió la densidad en el radio, la cadera y las vértebras. La dieta de los niños se mantenía estable y sin cambios de acuerdo a los hábitos familiares. La cantidad de calcio difería entre 908 y 1612 mg. Hubo un aumento mayor de 1.4% de promedio para los sujetos que tomaban el calcio. Estos cambios se obtuvieron sin considerar que tipo de ejercicio realizaban los pares de gemelos. Cabe aclarar que el mayor progreso se encontró en los pares de gemelos que madurativamente se encontraban en la etapa de prepúberes en comparación a los púberes (3.9% vs 0.47%). Esto nos orienta que es de vital importancia respetar las recomendaciones de ingesta de calcio y de ser posible suplementar. Esta acumulación de calcio que se produce en las etapas de crecimiento rápido ocurre en diferentes velocidades dependiendo la zona anatómica considerada. En general, se reconoce que los jóvenes tienen un gran aumento en el esqueleto apendicular (extremidades) antes de la pubertad o pubertad temprana. Más tarde se aumenta la velocidad de desarrollo en el esqueleto axial (columna vertebral y huesos del tronco) debido a la influencia de las hormonas sexuales. Si bien hay muy buena información sobre los procesos de adquisición de la masa ósea, no se conoce la edad exacta a la cual se alcanza el máximo contenido y densidad mineral ósea de cada zona anatómica con precisión. La densidad mineral ósea en vértebras

lumbares y la diáfisis del fémur se puede estabilizar los 17.4 años en hombres y 15.7 años en mujeres (Lu, 1996). Sin embargo, el desarrollo del cráneo puede llegar hasta los 35 años de edad. La figura 5.9 muestra datos de la estabilización de la densidad mineral ósea en hombres y mujeres sanos que no se entrenan. Nótese como los datos arriba de los 16-17 años se estabilizan bastante y no tienen una buena relación con la edad. No se mostrarán datos de deportistas ya que esto está relacionado a la cantidad, calidad y tipo de entrenamiento que realicen como también a sus necesidades. Si bien se analizó el tema de la influencia de la natación y su baja posibilidad de desarrollar la masa ósea, la realidad es que los entrenadores de natación no desean sujetos de masas óseas muy densas ya que eso le restaría rendimiento debido a su peso. En relación a la estructura ósea, los nadadores deberían tener una gran envergadura (palancas largas) pero que no pesen demasiado para optimizar su rendimiento.

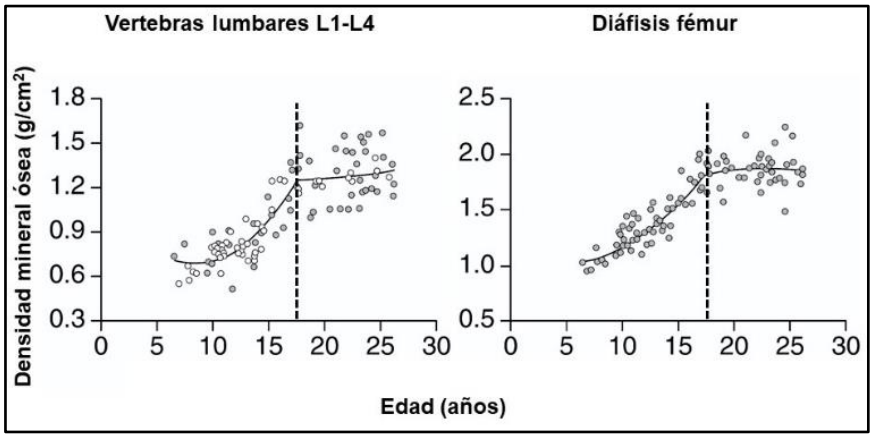


Figura 5.9 Densidad de masa ósea y edad.

Nótese en la figura 5.9 como luego de la línea punteada vertical, los datos de densidad mineral ósea se comienzan a estabilizar. Es determinante reconocer la importancia de los primeros 15-17 años de vida para adquirir una buena masa ósea que nos permita desarrollar el deporte. En el capítulo de entrenamiento en niños y jóvenes se desarrollarán las bases para el ejercicio en edades tempranas.

Influencia de la vitamina D.

El proceso de adquisición de calcio debe contar con un correcto aporte de la vitamina D. Esto es de público conocimiento y seguramente el lector ya ha escuchado la relación que existe entre el sol, los huesos y este micronutriente. Esta vitamina es soluble en grasas y se forma a partir del colesterol. La vitamina D se encarga de regular el traspaso del calcio a los huesos. En el caso de no contar con la correcta ingesta de vitamina D (1000 IU diarias) los huesos empiezan a debilitarse y se pueden generar malformaciones irreversibles (raquitismo). Esta patología afecta especialmente a los niños en edad de crecimiento. La síntesis de esta vitamina se realiza en la piel y la luz del sol tiene una gran importancia en este proceso. Los rayos ultravioletas son los responsables del proceso de producción de una gran cantidad de la vitamina D en el cuerpo. Existe buena evidencia que en geografías donde no se alcanza a estar mucho tiempo expuesto al sol, hay deficiencias de esta vitamina. Por esto muchos de los productos alimenticios se suplementan con esta vitamina. Como dijimos la función principal de la vitamina D es la mineralización esquelética optimizando la absorción intestinal de calcio, inhibiendo la formación de osteoclastos y reduciendo la secreción de la hormona paratiroidea (Hazell, 2012).

Temporalización de la adquisición de calcio.

Seguramente el lector está familiarizado con el crecimiento y la maduración en los niños en general. En el caso específico de la talla, existe un momento donde se produce una aceleración positiva en el crecimiento. A esta fase se la denomina pico de máxima velocidad de crecimiento en la talla y durante aproximadamente el período de 2 años los niños crecen más aceleradamente que los años anteriores (se ampliará este tema en el capítulo de sobrecarga en niños). En general, este hito fisiológico se da en promedio aproximadamente a los 12 años en mujeres y a los 14 años en hombres. Sin embargo, es importante analizar el grado de maduración biológica de los niños con el objetivo de estudiar las diferencias entre deportistas. Alrededor de este momento se deposita gran cantidad de calcio en los huesos y por ello es una fase muy importante al considerar la salud y el desarrollo óseo. En la figura 5.10 podemos observar la relación entre la cantidad de contenido óseo total y el pico de máxima velocidad de crecimiento. Se observa que, en los dos años anteriores y los dos años posteriores a este pico, se adquiere el 36 % del total de la masa ósea, lo que demuestra la importancia de estimular esta adquisición durante estas edades con el objetivo de desarrollar un esqueleto capaz de soportar los exigentes entrenamientos del alto rendimiento competitivo en los años venideros (analizar diferencias por deporte). Pero también es importante observar que cuando se alcanza el pico máximo de crecimiento se obtiene el 60 % del contenido óseo total de los valores de adultos.

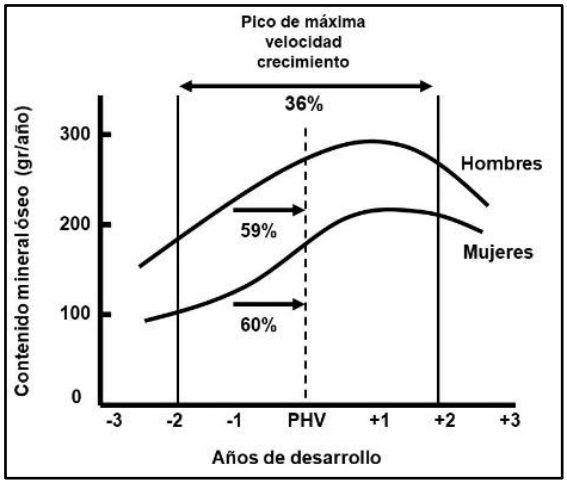


Figura 5.10 Adquisición de masa ósea y edad.

Otro dato importante a recordar es que cuando se alcanza el pico de máxima velocidad de crecimiento también se ha adquirido más el **90%** de la talla total del adulto. Esto demuestra la importancia no solo de adquirir una buena cantidad de mineral sino una alta densidad para soportar ese aumento **vertiginoso** en el crecimiento lineal de los huesos largos (Bailey, 1997). En este sentido sería muy importante contar con datos longitudinales de 10 o más años para poder interpretar claramente la importancia de la correcta organización temporal de las actividades de fuerza y la suplementación que deberían tener los niños para alcanzar un alto nivel de densidad mineral ósea durante el crecimiento. Esto es bastante complicado desde el punto de vista de la estructuración de un trabajo de investigación ya que períodos longitudinales tan largos complican el aporte financiero y la disponibilidad de la muestra. Sin embargo, existe buena cantidad de información de trabajos transversales donde se aplican cargas activas o de impacto que nos permiten dar un poco de sentido a la

importancia de entrenar juegos y/o actividades de fuerza con niños en la primera década de vida. Este concepto se ampliará en el capítulo entrenamiento de sobrecarga en niños y jóvenes.

Un ejemplo de la diferencia del tipo de deportes y su influencia en el desarrollo de la masa ósea fue aportado por Grimston. El trabajo analizó niños realizando actividades que soportaban el peso corporal y otros que hacían actividades que no cumplían con esta característica (Grimston, 1992). Las actividades que representaban a las cargas de impacto eran: gimnasia artística, trote y danza. Mientras que los niños que realizaban natación representaban a las cargas activas. Todos los niños se consideraban competitivos ya que entrenaban como mínimo 3 veces por semana en sesiones de 2-2.30 horas y tenían por lo menos una justa deportiva al mes. Se encontró que los niños que utilizaban cargas de impacto tenían **mayor** densidad mineral en las vértebras lumbares y en el cuello del fémur.

Diferencias óseas entre miembros dominante en el deporte.

Una forma muy convincente de observar el impacto de la fuerza sobre el tejido óseo, es analizar los resultados de trabajos de investigación que hayan evaluado a deportes que se practican predominantemente con un solo miembro (superior o inferior). Pueden ser ejemplos de estos el tenis o los saltadores de largo. En este caso los deportistas poseen un miembro dominante que en general es el más hábil y/o más potente. Para tener éxito en estas acciones deportivas se aplican grandes volúmenes de entrenamiento en un solo miembro durante años y desde edades muy pequeñas. Un ejemplo de esto es el trabajo publicado por Ducher. El autor midió a 52 jugadores de tenis de nivel regional (28 hombres y 24 mujeres) caucásicos, jóvenes de 21 a 27 años. Todos habían entrenado el deporte en los últimos 5 años. Se testeó la masa ósea, factores antropométricos y la fuerza de los miembros por separado (Ducher, 2005). La tabla 5.3 muestra los resultados del estudio. Como se puede apreciar los deportistas muestran serias diferencias entre ambos brazos. La única razón posible para que esto ocurra es la cantidad y calidad de entrenamiento expresado en los niveles de fuerza aplicados. Esta tendencia en el entrenamiento también genera una diferencia en la cantidad de músculo expresado en la masa magra y por ende en los niveles de fuerza de agarre. Claramente, la fuerza aplicada tiene una implicancia importante en los tejidos muscular y óseo.

	Brazo dominante	Brazo no dominante	% diferencia
Contenido Calcio gr	89.9	75.7	19.8
Densidad ósea gr/cm^2	0.747	0.703	6.5
Masa magra gr	1313	1143	15.1
Fuerza agarre N	602	521	15.7

Tabla 5.3 Masa ósea y tipo de ejercicio.

En otro trabajo donde se comparó corredores de distancia vs. saltadores de largo y alto se encontró que estos últimos tenían huesos más densos en las vértebras lumbares o en la cadera (1.02 vs.1.23 y 1.13 vs 1.30 g/cm^2) respectivamente (Weatherholt, 2016). Este es un claro indicador que, si bien los corredores de distancia realizan cargas de impacto durante muchas horas, los deportes que generan fuerzas superiores en esta categoría se ven más beneficiados para la adquisición de calcio, densidad ósea y tejido muscular. En este estudio también se analizó la diferencia entre en miembro dominante y no dominante en cada deporte. Para ello se calculó un índice de fuerza ósea y los resultados fueron los siguientes: para los corredores se encontró una diferencia de 173 vs 179 % a favor del mimbro dominante. Mientras que para los saltadores se encontró la misma tendencia, pero con niveles superiores 205 vs 213%.

La tríada femenina de la deportista.

En la década del 1990 se identificó una problemática en las mujeres deportistas o mujeres que realizaban altas cantidades de ejercicio sin ser competitivas. En la práctica médica se habían presentado una serie de casos de mujeres que tenían síntomas comunes y que desarrollaban problemas a corto plazo con la masa ósea, pero con un pronóstico a largo plazo más peligroso aún. Las siguientes características se presentaban en estas mujeres:

- Gran volumen de entrenamiento y/o ejercicio.
- Práctica de deportes en los cuales se debe mantener un peso bajo para tener éxito como la gimnasia artística, el ballet, patinaje artístico, etc.
- Práctica de deportes de potencia aeróbica o resistencia como el triatlón, la maratón, el ciclismo de ruta, etc.
- Práctica de deportes en los que se compita por categoría de peso corporal como el boxeo, la lucha libre, el remo, etc.

Si nos referimos a los deportes, estos requieren varias horas de entrenamiento diarias (inclusive dobles turnos de trabajo) donde también se debe mantener un bajo peso para maximizar las características de rendimiento físico/deportivo. En otros deportes se requiere de una estricta dieta para mantener la figura muy esbelta ya que esto forma parte de la puntuación para alcanzar el éxito. También algunos deportes se organizan por categoría de peso lo que requiere de una dieta **temporal** muy estricta con la problemática de que no pueden competir si no se encuentran en el peso estipulado. Aquí se observan dietas muy bajas en calorías que fuerzan a alcanzar cambios antropométricos muchas veces poco saludables. Otros sujetos no deportistas se auto imponen altísimos niveles de entrenamiento diario con dietas de bajas calorías (no siempre muy controladas por profesionales) con el objetivo de mantener una figura que está asociada a la estética corporal. Estos esfuerzos de ejercicio y hábitos nutricionales generan tres características muy detectables y comunes que son:

1) Desórdenes alimentarios.
2) Amenorrea.
3) Osteoporosis.

De estos 3 grandes problemas asociados al entrenamiento y la dieta se desprende el nombre de **triada de la deportista**. Los desórdenes alimentarios frecuentemente están acompañados de una gama de conductas alimentarias poco saludables y a menudos ineficaces que se siguen con el objetivo de perder peso corporal o lograr una apariencia delgada. La complejidad de los comportamientos va desde la restricción de la ingesta total de alimentos hasta la utilización de laxantes y/o diuréticos que pueden finalizar en el desarrollo de patologías como la anorexia y bulimia nerviosa. Estos desórdenes aumentan la morbimortalidad a corto y largo plazo y por supuesto un descenso en el rendimiento físico deportivo. En mujeres deportistas es muy común observar procesos de amenorrea primaria (retardo de la menarca) o secundaria (ausencia de tres o más ciclos menstruales consecutivos en mujeres fértiles). Esta problemática puede generar osteoporosis en mujeres premenopáusicas por disminución de la producción de hormonas ováricas y bajos niveles de estrógenos. Algunos estudios reportan que casi el 50% de las mujeres deportistas experimentan amenorrea en algún período de su proceso de entrenamiento. La reducción de la frecuencia de los pulsos de la hormona luteinizante en la hipófisis es la causante de la amenorrea. Esto a su vez es causado por la hormona hipotalámica que controla a la luteinizante

Por lo tanto, cuando el desorden alimentario sumado al alto volumen de entrenamiento genera una amenorrea, entonces se puede esperar también una problemática en la masa ósea a largo plazo como la osteoporosis sino se trata. Esta es una patología que se caracteriza por una masa ósea (cantidad calcio) baja y una modificación de la arquitectura interna. Estas modificaciones aumentan la fragilidad ósea y por ende el riesgo de sufrir una fractura. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad tiene los siguientes diagnósticos.

Valores normales: cuando la densidad mineral ósea no es mayor de 1 desvío estándar debajo del promedio establecido para adultos jóvenes.

Osteopenia: cuando la densidad mineral ósea se encuentra entre 1 y 2.5 desvío estándar debajo del promedio establecido para adultos jóvenes.

Osteoporosis: cuando la densidad mineral ósea es superior a 2.5 desvío estándar debajo del promedio establecido para adultos jóvenes.

Es frecuente que la tríada de la mujer deportista no se reconozca y/o no se reporte adecuadamente. Es decir, que este tipo de trastorno que se genera frecuentemente en procesos de entrenamiento debe formar parte de los conocimientos que se imparten en las instituciones que formen profesionales que trabajen con seres humanos relacionados al deporte y el ejercicio. Es posible que la mujer no reporte a los entrenadores las anomalías en su período menstrual ya que puede pensar que es solo un tema personal y que no es causado por el entrenamiento como una de sus variables. Sería importante que los participantes y sus padres reciban charlas informativas para tener presente esta posibilidad de desarrollar una patología.

Conclusión.

Las adaptaciones fisiológicas de la masa ósea son un factor más que se debe tener en cuenta para maximizar el rendimiento físico-deportivo. Mantener elevada la ingesta de calcio/vitamina D y revisar las posibilidades de la triada en la mujer son acciones de gran importancia en el proceso de entrenamiento.

Bibliografía.

- Albright. Bone: structural organization and remodelling dynamics. The scientific basis of orthopaedics. pp 161-68.
- Bailey D. 1997. Estudio pediátrico de adquisición de mineral óseo durante los años de desarrollo en Saskatchewan. International journal of sport medicine. Vol. 18. s191-s194.
- Concensus development conference: diagnosis, prophylaxis and treatment of osteoporosis. American Journal of Medicine, 1991, 303, pp 107-110.
- Conroy BP, Kraemer J, Maresh C, Fleck S, Stone M, Fry A, Miller P, Dalsky G. 1993. Bone mineral density in elite junior Olympic weightlifters. Medicine and science in sport and exercise. Vol 25, n° 10, 1103 - 1109.
- Ducher, G.; Jaffré, C.; Arlettaz, A.; Benhamou, C.L.; and Courteix, D. (2005). Effects of long-term tennis playing on the muscle-bone relationship in the dominant and nondominant forearms. Can. J. Appl. Physiol. 30(1): 3-17.
- Ferry B1, Duclos M, Burt L, Therre P, Le Gall F, Jaffré C, Courteix D. Bone geometry and strength adaptations to physical constraints inherent in different sports: comparison between elite female soccer players and swimmers. Bone Miner Metab. 2011 May;29(3):342-51.
- Frost H. 1991. A new direction for the osteoporosis research: and review and proposal. Bone. 12: 249-437.
- Frost HM. Bone "mass" and the "mechanostat": a proposal. Anat Rec. 1987 Sep;219(1):1-9.
- Gomez-Bruton A, Montero-Marín J, González-Agüero A, García-Campayo J, Moreno LA, Casajús JA, Vicente-Rodríguez G. The Effect of Swimming During Childhood and Adolescence on Bone Mineral Density: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2016 Mar;46(3):365-79.
- Grimston SA, Hanley DA. 1992. Bone mineral density in children is related to mechanical loading regime. Medicine and science in sport and exersice. Sup25 s45.
- Hazell TJ, DeGuire JR, Weiler HA. Vitamin D: an overview of its role in skeletal muscle physiology in children and adolescents. Nutr Rev 2012;70: 520-33.

- Issekutz, B., Jr., J. J. Blizzard, N. C. Birkhead, and K. Rodahl. Effect of prolonged bed rest on urinary calcium output. J. Appl. Physiol. 2 I (3): 1013-1020. 1966.
- Johnston CC Jr1, Miller JZ, Slemenda CW, Reister TK, Hui S, Christian JC, Peacock M. Calcium supplementation and increases in bone mineral density in children. N Engl J Med. 1992 Jul 9;327(2):82-7.
- Lloyd T, Andon MB, Rollings N, Martel JK, Landis JR, Demers LM, Eggli DF, Kieselhorst K, Kulin HE. Calcium supplementation and bone mineral density in adolescent girls. JAMA 1993; 270:841-4.
- Lu PW, Cowell CT, LLoyd-Jones SA, Briody JN, Howman-Giles R. Volumetric bone mineral density in normal subjects, aged 5-27 years. J Clin Endocrinol Metab. 1996 Apr;81(4):1586-90.
- Mack PB, LaChance PA, Vose GP, Vogt FB. 1967. Bone demineralization of foot and hand of Gemini-Titan IV, V and VII astronauts during orbital flight. Am. J. Roentgenol. Radium Ther. Nucl. Med. 100:503–11.
- Mack PB, Vogt FB. 1971. Roentgenographic bone density changes in astronauts during representative Apollo space flight. Am. J. Roentgenol. Radium Ther. Nucl. Med. 113:621–33.
- Martin A, Bailey D, McKay A, Whiting S. 1997. Acumulación de mineral óseo y de calcio durante la pubertad. Journal of clinical nutrition. 66: 611-615.
- Martin A. "An anatomical basis for assessing body composition: Evidence from 25 dissections". Burnaby,B C. Canada: Simon Fraser University. PhD thesis. 1984.
- McCulloh R, Bailey D, Whalen R, Houston S, Faulkner R, Craven R. 1992. Bone density and bone mineral content of adolescent soccer athletes and competitive swimmers. Paediatric exercise science. 4: 319-330.
- Nikander R, Sievänen H, Uusi-Rasi K, Heinonen A, Kannus P. Loading modalities and bone structures at nonweight-bearing upper extremity and weight-bearing lower extremity: a pQCT study of adult female athletes. Bone. 2006 Oct;39(4):886-94.
- Rourke K, Bowering J, Turkki P, Buckenmeyer P, Thomas D, Keller B, Sforzo G. 1998. Bone mineral density in weight bearing and nonweight bearing female athletes. Pedia. Exer. Sci. 10: 28-37.
- Snow - Harter C, Boustein B, Lewis D, Carter D, Marcus R. 1992. Effects of resistance and endurance exersice on bone mineral status of young women: a randomized exersice intervention trial. Ournal of bone mineral research. 7:761-769.
- Teegarden D1, Proulx WR, Martin BR, Zhao J, McCabe GP, Lyle RM, Peacock M, Slemenda C, Johnston CC, Weaver CM. Peak bone mass in young women. J Bone Miner Res. 1995 May;10(5):711-5.
- Treuth M, Ryan S, Pratley E, Rubin A, Miller P, Nicklas J, Sorkin J, Harman S, Goldberg P, Hurley F. 1994. Effects of strength training on total and regional body compisition in older men. Journal of applied physiology. 77(2) - 614-620.
- Turner CH, Burr DB. Basic biomechanical measurements of bone: a tutorial. Bone. 1993;14(4):595–608.
- Weatherholt AM, Warden SJ. Tibial Bone Strength is Enhanced in the Jump Leg of Collegiate-Level Jumping Athletes: A Within-Subject Controlled Cross-Sectional Study. Calcif Tissue Int. 2016 Feb;98(2):129-39. doi: 10.1007/s00223-015-0078-2. 2015 Nov 5.
- Winzenberg TM, Shaw K, Fryer J, Jones G. Calcium supplementation for improving bone mineral density in children. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD005119.

Capítulo 6

Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con gestos balístico – explosivos



Objetivo del capítulo.

El objetivo de este capítulo es desarrollar en profundidad las adaptaciones que sufre el rendimiento físico cuando se lo somete a la aplicación sistemática de gestos explosivos durante un período de entrenamiento. Es importante para el preparador físico dominar como se modifican las diferentes variables fisiológicas y de rendimiento para conocer los resultados que otorgan estas cargas de entrenamiento. Muchos deportes dependen de la alta potencia muscular para ser exitosos. En este sentido, se aplican una gran variedad de movimientos con el objetivo de lograr aumentar esta cualidad. Sin embargo, muchos de estos procesos no respetan una serie de reglas fisiológicas específicas que están relacionadas con la ventaja de conocer cómo, cuáles y qué tipo de modificaciones se pueden generar en el deportista.

Introducción.

Si bien la célula muscular tiene una sola función que es la de generar fuerza, un gesto explosivo es un tipo especial de manifestación de la misma. Es decir, expresa la máxima posibilidad de generación de movimiento de los músculos esqueléticos y es diferente a otras formas de contracción debido a que el sistema de control neural funciona distinto cuando se lo compara con contracciones musculares lentas. Los primeros autores que describieron alguna de las características de estos gestos hicieron referencia al tiempo de aplicación de la fuerza, el cual debería ser bien corto. Según Kraemer, un gesto explosivo de todo el cuerpo, es todo aquel movimiento cuyo tiempo de aplicación de fuerza es de 100 a 300 milisegundos. Este límite de tiempo se estableció en forma **arbitraria**, aunque la mayoría de los investigadores coinciden en tiempos similares ya que las evaluaciones de los gestos más explosivos como los saltos y sprints se encuentran en estos valores (Kraemer, 1992). Por su parte, Schmidtbleicher propone que una acción menor a 250 milisegundos corresponde a un gesto explosivo y que toda acción que dure más mayor tiempo es solo un movimiento **rápido, aunque no explosivo** (Schmidtbleicher, 1992). Como ya dijimos en capítulos anteriores, los ejemplos más comunes de gestos balísticos son las acciones motrices básicas denominadas **saltos, lanzamientos y golpes**. Este tipo de acciones motrices, son las más utilizadas por los entrenadores cuando se busca desarrollar la potencia muscular para maximizar el rendimiento físico deportivo. En el entrenamiento, si la fuerza se aplica contra en suelo se denomina saltabilidad (o la variante de sprint), si se aplica contra un elemento que se despega del cuerpo se denominan lanzamientos y si se aplica con un impacto en contra de un oponente o a un implemento se denominan golpes (de extremidades superiores o inferiores). En todos los casos el objetivo es aplicar la mayor cantidad de fuerza en la menor unidad de tiempo posible. Si bien existe una gran variedad de ejercicios con sobrecarga muy populares en los programas de fuerza como la sentadilla, el peso muerto y el press de banca, estos **no pueden** bajo ningún aspecto ser realizados en forma **explosiva**. Esto no quiere decir que los mismos no sirvan para el desarrollo base de la potencia muscular. La ecuación que representaría el concepto de un gesto explosivo es la siguiente:

$$\text{Fuerza Explosiva} = \frac{\text{Fuerza máxima que permite el tiempo de aplicación}}{\text{Tiempo de aplicación de fuerza del gesto}}$$

Está claro que no todos los ejercicios con sobrecarga tienen las mismas características biomecánicas y es un desafío para el entrenador es saber seleccionar los ejercicios que puedan cumplir con el objetivo buscado. Muchos de los ejercicios con sobrecarga no pueden ser realizados con altos niveles de potencia y por lo tanto su capacidad para mejorar el rendimiento explosivo es acotada.

Clasificación de los ejercicios de sobrecarga.

En general los ejercicios de sobrecarga pueden ser clasificados de distintas formas. Pero debido a que el tema principal es el desarrollo de la potencia muscular, la forma más conveniente para clasificarlos es de acuerdo a los niveles de potencia mecánica que generan. Con el objetivo de poder organizar las cargas de entrenamiento de fuerza específicas, hace varios años propusimos una clasificación de ejercicios con sobrecarga que ayuda a estructurar los ejercicios elegidos de la sesión de entrenamiento que se acomodaron de acuerdo a la potencia que generan (ver figura 6.1). El primer grupo de movimientos se denomina ejercicios que se adaptan a la ley de Hill. Estos ejercicios son los más conocidos en el mundo de la sobrecarga ya que se utilizan tanto para el deporte de rendimiento o para la estética, la salud y el desarrollo de la aptitud física general. Los más conocidos son: sentadilla, press de banca, press tras nuca, curl con barra, etc. Son muy populares y su técnica no es complicada, por lo tanto, son fáciles de aprender. En general, utilizan el mismo recorrido que los movimientos anatómicos básicos en las articulaciones o una parte de su rango total. También podemos encontrar movimientos que utilizan una combinación de varios movimientos articulares. Por ejemplo, el curl con barra realiza simplemente el movimiento de flexión del codo.

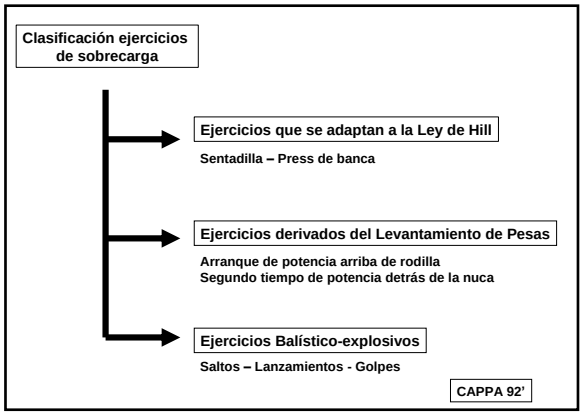


Figura 6.1 Clasificación de los ejercicios con sobrecarga según sus niveles de potencia.

En cambio, el press de banca realiza un movimiento en diagonal hacia atrás de abajo hacia arriba por combinación de los movimientos de la articulación de hombro, del codo y de la cintura escapular. Independientemente de la carga y la velocidad que se utilice en estos ejercicios **la potencia que generan estos ejercicios es baja.**

El segundo grupo está representado por los ejercicios derivados del Levantamiento de Pesas. Estos ejercicios serán ampliamente explicados en el capítulo 7. Son movimientos que forman parte del entrenamiento del deporte levantamiento olímpico de pesas. En general son 3 ejercicios los que se analizan y algunas de sus variantes. Las cargadas de potencia y el arranque de potencia iniciando arriba de rodilla o colgado, y por otro lado el segundo tiempo de potencia detrás de la nuca con separación a los lados. Los mismos permiten utilizar gran cantidad de peso y a su vez un moderado nivel de velocidad de ejecución. Desde el punto de

vista de su estructura motriz son complejos y lleva un tiempo aprenderlos. Es un movimiento de todo el cuerpo y son muy dinámicos. Si se utilizan las cargas correctas la **potencia que producen es moderada.**

En el tercer grupo de ejercicios están los gestos balísticos – explosivos. Como ya se mencionó, las acciones que cumplen con este requisito son los saltos, los lanzamientos y los golpes. Tienen una estructura motriz que va desde acciones de simple ejecución, aunque algunas de sus variantes pueden ser complejas. Son los ejercicios que **generan los más altos niveles de potencia** (Garhammer 93').

Como se mencionó previamente, la variable para realizar esta clasificación fue la potencia mecánica que generan estos grupos de ejercicios, aunque también la similitud que tienen los tiempos de aplicación de la fuerza con gestos competitivos es un dato importante. Recordemos que el tiempo de aplicación de la fuerza tiene que ver con la velocidad. Es decir, que las acciones más veloces como puede ser un sprint o un cambio de dirección tienen los tiempos de aplicación más pequeños que estos ejercicios. Los movimientos con sobrecarga en general no tienen la posibilidad de emular al 100% la velocidad de trabajo competitiva, pero si pueden modificar ciertas variables que tendrán impacto en el rendimiento físico. Como la velocidad y la fuerza conforman la potencia, es necesario comprender qué nivel posee cada grupo de ejercicios para identificar la razón de su potencial para generar modificaciones en el deportista. Para comprender mejor conceptualmente la producción de potencia de los diferentes ejercicios la tabla 6.1 muestra las características que tiene cada tipo de ejercicio en cuanto a la velocidad y a la fuerza:

	Fuerza	**Velocidad**
Ley de Hill	↑↑↑	↑
Derivados levantamiento pesas	↑↑↑	↑↑
Balístico - Explosivos	↑↑↑↑↑	↑↑↑

Tabla 6.1 Niveles de fuerza y velocidad de diferentes ejercicios de sobrecarga.

Cormie publicó un trabajo muy interesante sobre la potencia que generan 3 ejercicios básicos con sobrecarga que nos servirá para comprender la organización de nuestra clasificación (Cormie, 2007). La autora evaluó los ejercicios de sentadilla, saltos con carga y de cargada de potencia con varias intensidades. Para ello utilizó una plataforma de fuerza y dos encoders lineales. Esto es importante ya que este sistema de medición es el más aconsejado para calcular la potencia de un ejercicio (Dugan, 2004). La autora utilizó una ecuación para calcular la masa del sistema donde se restaba el valor de las tibias en los ejercicios donde no participan como sobrecarga directa. Esto sirve para equiparar las cargas entre los diferentes movimientos evaluados. Los 12 deportistas testeados eran velocistas, saltadores largo y jugadores de football americano (19.8 años, 90 kg y 179.1 cm). Cabe mencionar que el nivel de fuerza y potencia de los deportistas era muy bueno. Se los evaluó en los ejercicios de sentadilla (170.3 ± 21.7 kg) y en cargadas de potencia (112.5 ± 13 kg). Estos valores muestran que los sujetos eran muy fuertes y potentes. La carga para el ejercicio de salto con barra se calculó desde un porcentaje del valor máximo alcanzado en la sentadilla. Los resultados del estudio se muestran en la tabla 6.2. Las evaluaciones fueron de corte transversal utilizando 7 intensidades (desde cargas bajas a altas). La intensidad se expresa de dos formas para poder comparar las cargas utilizadas en los ejercicios donde la tibia forma parte de la carga como en los saltos. En la tabla 6.2 se ha resaltado el valor más alto de la potencia mecánica pico para una determinada intensidad en todos los ejercicios. Se puede observar que el ejercicio que

menos potencia generó fue la sentadilla, seguido por la cargada de potencia y finalmente el salto vertical con carga. A su vez, es interesante analizar todos los valores de potencia alcanzados en las diferentes intensidades. Para no tener que observar dato por dato se graficaron los valores para una mayor comprensión del concepto analizando la tendencia de los mismos.

Intensidad	Sentadilla	Cargada potencia	Salto carga
0 %	2810	3800	**6200**
12 – 40%	2900	4000	5750
27 – 50%	3070	4400	5500
42 – 60%	3200	4200	5000
56 – 70%	**3250**	4450	4500
71 – 80%	3180	**4700**	4250
85 – 90%	3050	4500	4000

Tabla 6.2 Valores de potencia muscular en diferentes ejercicios e intensidades.

La figura 6.2 muestra los resultados. En esta figura se puede apreciar como la clasificación de los ejercicios arriba mencionada cobra sentido. Es decir, se observa claramente que la sentadilla genera muy baja potencia **independientemente** de la carga que se utilice. Esto se produce debido a que es un ejercicio donde la carga siempre está fijada (en contacto) al deportista y que pertenece al grupo de los ejercicios que se adapta a la Ley de Hill. Los valores de potencia van desde 2810 a 3250 watts. Recordemos que en todas las evaluaciones se solicitó a los deportistas que realizaran la máxima velocidad posible en el movimiento. Por otro lado, cuando analizamos la cargada de potencia, este ejercicio genera una potencia mayor que va de 3800 a 4700 watts. Este nivel es **superior a todas las cargas utilizadas en la sentadilla**. Se puede observar que la curva para la cargada de potencia se mantiene por arriba de la curva de la sentadilla en todo momento. Finalmente, cuando se analiza el salto con carga se puede observar claramente que los valores son superiores a los dos ejercicios anteriores salvo cuando se utilizan cargas demasiado pesadas (arriba del 60% del mejor valor de la sentadilla). Este estudio comprueba y refuerza la **validez** de la clasificación presentada anteriormente. Es decir que es posible agrupar tipos de ejercicio para posteriormente organizar el entrenamiento.

Para explicar por qué se obtienen estos resultados debemos analizar las dos variables que representan a la potencia (fuerza y velocidad) por separado en cada ejercicio. Llamativamente la fuerza generada en todos los movimientos a la intensidad que más potencia se generó es muy **similar**. La sentadilla utilizó 2400 newtons, la cargada de potencia 2600 newtons y el salto con carga 2000 newtons. Sin embargo, la velocidad que se generó en cada ejercicio fue muy **distinta**. La sentadilla generó 1.5 $mxseg^{-1}$, la cargada de potencia 1.9 $mxseg^{-1}$ y el salto con carga 3.6 $mxseg^{-1}$.

Con los datos previos se puede comprender la generación de potencia de los ejercicios en general. La diferencia básica está representada por la **velocidad de ejecución** de cada movimiento. Es decir que el primer concepto que se debe analizar cuando se observa un movimiento con sobrecarga es la velocidad que se desarrolla en todo el recorrido. Esto nos deja establecer un concepto muy importante en el entrenamiento de la potencia. La generación de la potencia mecánica depende en mayor medida del tipo de ejercicio que de la intensidad y el volumen de trabajo. En decir, que podemos elegir la intensidad que más nos guste en un ejercicio que se adapta a la ley de Hill y cuando lo comparamos con cualquier ejercicio derivado del levantamiento de pesas la potencia será menor. Esto es muy importante y, por

lo tanto, elegir los ejercicios que se utilizarán para el programa de entrenamiento es un proceso fundamental para el desarrollo de la potencia muscular.

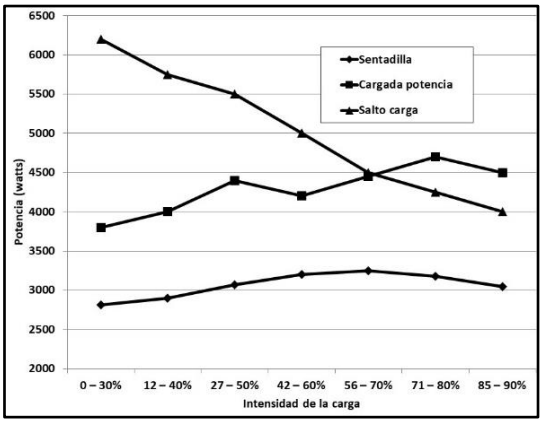


Figura 6.2 Potencia mecánica pico en la sentadilla, salto con carga y cargada de potencia.

Sin embargo, debemos aclarar algunos aspectos de este trabajo de investigación que nos permitió analizar la clasificación de ejercicios con sobrecarga. Como se explicará en el capítulo de evaluación, el salto vertical tipo countermovement jump (CMJ) es un salto **lento**. Es decir, que como el tiempo de aplicación de la fuerza es de alrededor de 800–1000 mseg, esto **no representa** la mejor expresión de los ejercicios más potentes que se utilizan para entrenar o competir. Existen otros saltos que se realizan con menos tiempo de apoyo y que serán mejores exponentes de los ejercicios que serán utilizados en los programas de entrenamiento para desarrollar el mayor nivel de potencia. Por ejemplo, los saltos sobre vallas o los multisaltos al frente son mejores exponentes de ejercicios potentes, sobre todo si estos se realizan en forma unipodal ya que son más específicos para acciones deportivas. De hecho, el movimiento que genera la mayor potencia de todos los gestos motrices es el salto triple del atletismo (Allen, 2013 – Perttunen, 2000). Este ejercicio muestra velocidades de despegue del piso entre 5 y 7 mxseg^{-1}, unos niveles de fuerza excéntrica de 8000 a 10500 N a **una sola pierna**, unos 2400 a 2700 N de fuerza concéntrica y un tiempo de apoyo bien corto que va de 120 a 180 mseg. Su alto nivel de velocidad sumado a su alto nivel de fuerza le permite alcanzar increíbles niveles de potencia.

Otro aspecto a destacar en el trabajo de Cormie es que no utilizó ningún ejercicio donde la fuerza se realizara en dirección horizontal. Es decir, todos los ejercicios analizados desplazaron la carga con una orientación vertical. Esto será muy útil si solo se trata de mejorar la aplicación de la fuerza en esa dirección. Sin embargo, si se quiere mejorar acciones motrices como la carrera hacia el frente que tiene un componente horizontal muy importante estos ejercicios pierden especificidad y validez. El mejoramiento de la capacidad vertical, frecuentemente no se puede trasferir a otra dirección. Dicho de otro modo, por más que se mejore la sentadilla o la cargada de potencia, no siempre esto sirve para mejorar la velocidad en el sprint. Finalmente, el trabajo de Cormie si bien aporta una información muy importante y valedera estudió las acciones motrices con **una sola** repetición. Es decir, los deportistas que participaron del estudio realizaban los movimientos lo más veloz posible pero solo se realizaba una repetición. En general, los entrenadores aplican estos ejercicios utilizando varios movimientos que conforman una serie de trabajo. Por lo que es necesario contar con información específica en dicho proceso para validar la influencia de la fatiga en la producción

de potencia cuando se realizan varias repeticiones continuas. Es lógico pensar que la potencia mecánica de cada repetición de una serie no es igual.

Biomecánica de los ejercicios balísticos.

Como mencionamos previamente, los ejercicios pueden ser clasificados analizando la potencia mecánica pero también otra forma muy útil es de acuerdo a que sucede con la sobrecarga al finalizar la fase concéntrica del movimiento. Si bien esta no es la única forma de clasificar, es una característica biomecánica que les otorga a los movimientos la posibilidad de generar altos niveles de potencia. Los ejercicios se pueden clasificar en:

- Ejercicios que despegan la carga.
- Ejercicios que fijan la carga.

Los ejercicios tradicionales de sobrecarga tipo fisiculturismo, son ejercicios que se adaptan a la ley de Hill pero también pertenecen a los ejercicios que fijan la carga. Es decir, el deportista toma una sobrecarga determinada y la desplaza durante todo el rango de movimiento sin desprenderse de esta. Esta característica hace que el sistema nervioso se organice para **frenar** en los extremos articulares. Durante este movimiento se puede encontrar un claro principio y un claro final con una velocidad de desplazamiento de **valor cero**. Por ejemplo, en el press de banca, el tope articular donde se genera un choque de tejido duro (óseo) como en la extensión máxima del codo, la velocidad del movimiento debe ser cero. El otro tope articular se genera cuando la barra toca el pecho (flexión máxima del codo) donde nuevamente la velocidad del movimiento es cero. En este caso la carga se mantiene siempre fija tomada con las manos, aunque se realicen varias repeticiones. Sin embargo, si realizamos un ejercicio muy parecido al press de banca pero que se denomina press de banca **lanzado**, se observará como cambian las características del movimiento más allá que los músculos que participan y la carga (intensidad) son los mismos. En este ejercicio la barra es lanzada hacia arriba cuando se están por extender completamente los codos. Para poder comprender correctamente la diferencia entre estos dos ejercicios podemos utilizar los resultados de un trabajo realizado por Newton. El autor analizó el ejercicio de press de banca en dos modalidades de trabajo: tradicional y lanzada (Newton, 1997). El press de banca desplaza la barra desde el pecho hasta el estiramiento de codos que se puede localizar a unos 30 - 60 centímetros de acuerdo al tamaño corporal del deportista. El trabajo consistió en medir la fuerza y la velocidad solo de la fase concéntrica en las dos modalidades mencionadas con el 100% de la fuerza (press de banca tradicional y press de banca lanzado). La figura 6.3 muestra los resultados obtenidos para la velocidad aplicada en ambas formas de ejecución.

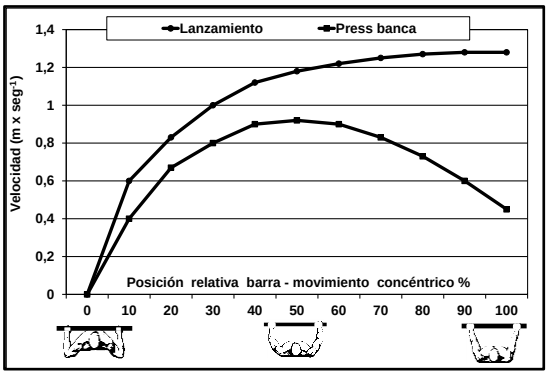


Figura 6.3 Velocidad de la barra en los ejercicios de press de banca y lanzamiento barra hacia arriba.

En el caso del press de banca tradicional la velocidad inicia desde un valor cero cuando está en contacto con el pecho, aumentando hasta el 50 % del espacio recorrido, donde alcanza su máximo, para luego disminuir hacia el final del movimiento y llegar a cero. Al finalizar la fase concéntrica no se observa el valor cero debido a que se promediaron los datos cada 10% del espacio recorrido. Pero es claro que cuando los codos están extendidos, la velocidad de movimiento es cero. El valor de velocidad máxima alcanzado es aproximadamente 0.9 $mxseg^{-1}$. Este valor solo se mantiene durante una parte muy pequeña del movimiento. Por su parte, durante el press de banca lanzado, la velocidad es muy superior a la del press de banca tradicional en todos los puntos del espacio observado. La máxima velocidad alcanzada fue de 1.27 $mxseg^{-1}$ para el lanzamiento en su fase final. Si comparamos las velocidades de la barra, el press de banca tradicional alcanza el 70-71% de la velocidad máxima cuando la barra es lanzada. A su vez esta velocidad solo se alcanza durante un breve período de tiempo por lo que es muy difícil que el movimiento genere una potencia mecánica alta. Pero es para destacar que durante la última parte del movimiento la velocidad solo alcanza a representar el 35% de la velocidad del lanzamiento. Cabe aclarar también, que la última parte del movimiento es la más importante al intentar que se generen altos niveles de potencia muscular. Está claro que el mayor impulso se observará en la acción donde la carga se **despega** del cuerpo.

Más notable es la diferencia que existe en la fuerza aplicada en ambos movimientos. La figura 6.4 muestra que la fuerza en el press de banca tradicional desciende en forma constante a medida que transcurre el movimiento finalizando con valores muy bajos (100 N aproximadamente). En el último tramo de desplazamiento solo se genera la fuerza necesaria para sostener la barra con los codos extendidos. Por el contrario, en el lanzamiento la fuerza se mantiene muy alta a medida que se va desarrollando el ejercicio y termina con un valor elevado de 600-700 N. Con estos valores la diferencia de fuerza aplicada se aproximaría a 600-700%. Esto explica claramente la diferencia biomecánica que existe entre lanzar un objeto y seguir asido al mismo cuando termina la fase concéntrica (ejercicio que se adapta a la Ley de Hill). Esta es una característica muy importante que puede ayudar a los entrenadores a analizar la potencialidad de ejercicios nuevos que se pueden observar en los procesos de entrenamiento. Frecuente y erróneamente se puede pensar que si se utilizan ejercicios donde se fija la carga y se lo ejecuta a la máxima velocidad posible (que siempre es baja), se podrían incrementar los niveles de potencia máxima de un movimiento determinado si el ejercicio se realiza durante un período de tiempo considerable. De hecho, existen trabajos de investigación que han comprobado este concepto. Sin embargo, se analizará en este capítulo que esta adaptación solo se observa en sujetos desentrenados. Esta forma de entrenamiento fue utilizada durante largo tiempo y fue promovido como uno de los mejores métodos para el entrenamiento de la potencia durante hasta la década del 1980-90. Si se utilizan ejercicios que se adaptan a la ley de Hill como puede ser press de banca o camilla sentado con cargas bajas (40-60 %) y se realizan a la mayor velocidad que el ejercicio permite (la cual no es ni remotamente parecida a la velocidad utilizada en el deporte), la potencia producida es muy pequeña comparada con otro tipo de ejercicios. Se debe aclarar que esta forma de entrenar puede ser muy útil para el desarrollo de la fuerza rápida pero no explosiva (ver capítulo 1). Reconocemos entonces que los ejercicios que se adaptan a la ley de Hill no se desprenden de la carga y los ejercicios balístico-explosivos si lo hacen. Pero entonces, ¿en qué grupo se encontrarían los ejercicios derivados del levantamiento de pesas? Este grupo de ejercicios realizan movimientos en direcciones opuestas

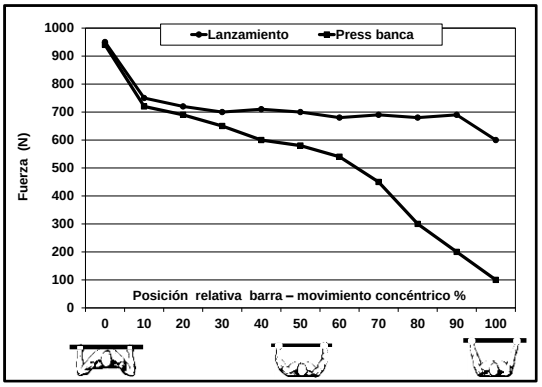


Figura 6.4 Aplicación de fuerza en los ejercicios de press de banca tradicional y press de banca lanzado.

Es decir, que la carga no se despega del cuerpo del deportista al final del ejercicio, pero en algún momento del recorrido de la barra no estuvo formando parte del sistema. Por ejemplo, en la cargada de potencia, el deportista realiza un despegue del piso con la barra incluida. Una vez que el sistema deportista + barra está en el aire, la barra se desplaza sola hacia arriba por la fuerza aplicada por todos los músculos extensores del cuerpo. Este empuje se realizó con toda la fuerza y velocidad posible como si se tratara de un ejercicio balístico. En ese momento el sujeto cambia rápidamente de dirección-posición para situarse debajo de la barra que ha comenzado a caer debido a la fuerza de gravedad. El salto inicial es muy pequeño debido al peso considerable de la barra, pero se realiza la mayor velocidad posible para despegarse del piso. Es decir, que el sistema nervioso no está frenando el movimiento al final del recorrido de la fase concéntrica, sino que está intentando activar la mayor cantidad de unidades motoras (fibras) posibles. Es decir que el sistema neural no funciona del mismo modo que en los ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill. Por ende, la potencia es relativamente alta, aunque la barra no se separe del deportista. Este tema se profundizará en el capítulo de metodología de los ejercicios.

Finalmente creemos necesario aclarar la razón por la cual no hemos utilizado la nomenclatura de ejercicios de cadena abierta o cerrada. Según Steindler, un ejercicio de cadena abierta posee la articulación distal libre, mientras que un ejercicio de cadena cerrada tiene en esta articulación una carga considerable que prohíbe el movimiento o lo restringe (Steindler, 1955). Si bien esta clasificación puede ser útil en ciertos grupos de trabajo, creemos que en el entrenamiento no todos los ejercicios pueden ser clasificados de este modo y algunos autores proponen opiniones dispares. En este tipo de clasificación se analizan los grados de libertad que tiene la articulación en cuestión. Por lo tanto, esta estricta clasificación no será utilizada, aunque **frecuentemente** a los ejercicios que fijan la carga se los denomina de cadena cerrada y a los que despegan la carga de cadena abierta. Durante esta obra se utilizará indistintamente ambas nomenclaturas.

Sticking point o punto de estancamiento.

Los ejercicios que fijan la carga tienen otra característica que **no** los favorece para el desarrollo de altos niveles de potencia. Esto no se pudo apreciar en el trabajo de Newton ya que el autor muestra los resultados promediados cada 10% del recorrido de la barra y solo utilizó la carga del 100% concéntrico para realizar su investigación. Sin embargo, cuando se realizan evaluaciones con varias cargas crecientes, se puede apreciar el fenómeno del sticking point o punto de estancamiento. Este hito biomecánico se refiere a la variación que sufre la

velocidad durante la fase concéntrica de acuerdo a la intensidad de la carga que se utilice. Si tomamos como ejemplo el ejercicio del press de banca, Van Den Tillar propone que el sticking point es causado no solo por la falta de fuerza en un ángulo determinado sino también por el retraso en el traspaso de la fuerza del tríceps a los músculos pectorales y deltoides anterior (Van Den Tillar, 2009). Con cargas arriba del 70% de la máxima fuerza la cadena muscular que realiza la fuerza en los ejercicios que se adaptan a la ley de Hill presentan un punto donde el sistema es **ineficiente** para mantener la velocidad. Esto se manifiesta con una disminución momentánea de la velocidad para luego recuperarse y finalizar el movimiento. Ver figura 6.5 para analizar los resultados.

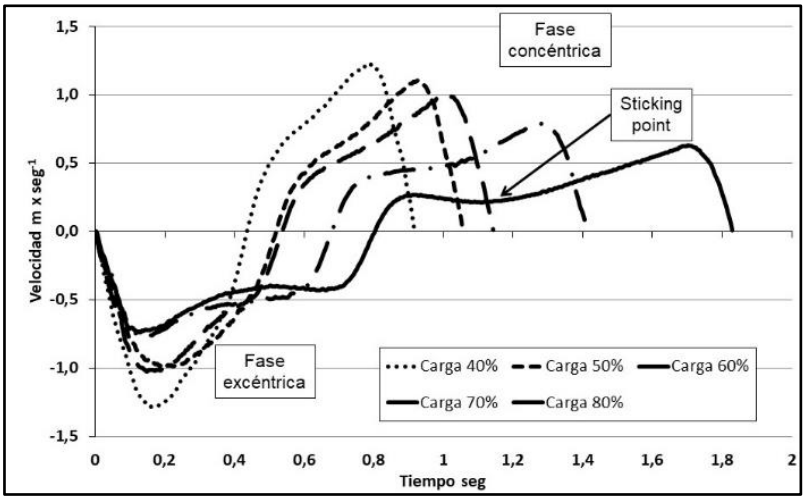


Figura 6.5 Sticking point en el press de banca utilizando cargas crecientes.

Como se puede apreciar en la figura 6.5, se utilizaron cargas del 40 al 80 % de la RM en un jugador de rugby de primera división en el laboratorio del IEF Mendoza – Argentina. Se le solicitó al deportista que realizara siempre la máxima velocidad para ejecutar el ejercicio de press de banca completo (excéntrico y concéntrico) y se utilizó un encoder lineal para valorar los datos. En la figura los valores negativos representan a la fase excéntrica del movimiento y los positivos a la concéntrica. Con una carga del 40%, el tiempo de la repetición completa tardó aproximadamente 900 milisegundos (línea punteada pequeña). Por lo tanto, desde el inicio este **no** puede ser un ejercicio balístico-explosivo porque el tiempo de aplicación de la fuerza que supera los 250 milisegundos. La velocidad pico concéntrica alcanzada fue de 1.25 mtsxseg^{-1}. Recordemos que estos valores son muy pequeños si los comparamos con las velocidades a las cuales el ser humano realiza lanzamientos. Cuando se procede a aumentar la carga el tiempo de aplicación de la fuerza **se eleva** sucesiva y notoriamente hasta superar 1.8 segundos con la carga de 80%. La velocidad disminuye sensiblemente durante la fase concéntrica y supera levemente los 0.6 mtsxseg^{-1} en dicha carga. Es de notar, que la velocidad concéntrica sufre una pequeña **disminución** para luego volver a subir en la carga del 80%. A ese punto se lo conoce como sticking point o punto de estancamiento. Esta situación es muy simple de observar cuando se realiza una serie de entrenamiento al fallo muscular y en la última repetición hay un punto que cuesta mucho sobrepasar, pero si se lo supera, luego se torna fácil terminar el movimiento concéntrico. Es importante destacar que esto **no** sucede en los gestos balístico-explosivos ni en los ejercicios de alta potencia competitivos. No hay una disminución de la velocidad que comprometa la potencia muscular.

El punto de estancamiento representa la máxima posibilidad de fuerza que se puede realizar en el movimiento de rango completo de una articulación o grupo de articulaciones (cadena muscular). Este fenómeno se puede observar en todos los movimientos que se adaptan a la ley de Hill. Por ello, muchos entrenadores que quieren utilizar estos ejercicios con cargas muy altas realizan movimientos parciales. A veces, estos movimientos se acortan tanto que el rango articular solo se desplaza por arriba del punto de estancamiento. De este modo se puede utilizar más carga ya que no se pasará a través del ángulo donde el sistema posee menor capacidad para aplicar la fuerza. Un ejemplo muy común es el press de banca de rango corto. La barra baja hasta antes del sticking point y luego se eleva (movimiento corto). Esta técnica se utiliza cuando se quiere ganar mucha fuerza a baja velocidad en la última parte de la extensión de los brazos para luego poder trasladarla a los lanzamientos.

Dirección de la fuerza en los ejercicios de sobrecarga.

Uno de los aspectos más importante hoy en día en el entrenamiento con sobrecarga es interpretar correctamente la dirección en la cual se debe aplicar la fuerza para mejorar acciones deportivas específicas. La mayoría de los ejercicios tradicionales con sobrecarga se realizan en forma **vertical**, es decir que el vector fuerza tiene una sola dirección (hacia arriba). Sin embargo, si el interés es mejorar la velocidad de desplazamiento al frente como en un sprint, se debe aplicar una determinada cantidad de fuerza horizontal que resulte en un vector inclinado hacia el frente (ver figura 6.6).

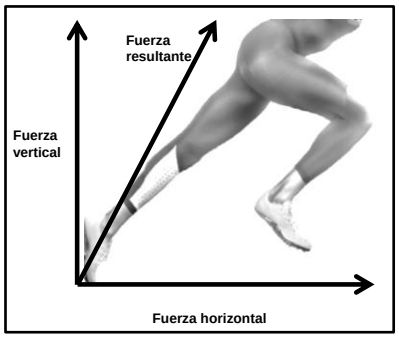


Figura 6.6 Dirección de la fuerza durante el sprint al frente.

La figura 6.6 muestra que para avanzar hacia el frente existe un vector resultante que tiene un componente vertical y otro horizontal. Vale decir, que para correr rápido hacia ambas direcciones. Ahora bien, ¿cuál de estos vectores es más importante? Existe muy buena evidencia científica publicada de que la **fuerza horizontal** es el vector más importante cuando el ser humano pretende desplazarse hacia adelante. Varios autores han publicado y comprobado que la fuerza aplicada en dirección horizontal es la realmente responsable del rendimiento en los sprints (Brughelli, 2011 - Kuitunen, 2002 - Kyrolainen, 2005). Sin embargo, tradicionalmente el rendimiento en el sprint ha sido correlacionado con los saltos **verticales** atribuyéndole valores de r=0.68 para sprint cortos (5 m), r=0.43 para sprint de 10 m hasta un r=0.84 para sprints más largos (60 m) (Bosco, 1983 - Marques, 2011). Con estos valores el salto vertical ha sido un test **recomendado** para evaluar el rendimiento en la potencia en los deportes. Sin embargo, estas altas correlaciones no se han explicado correctamente y hoy están muy cuestionadas. En contraste, existe una creciente bibliografía que **contradice** estas recomendaciones en cuanto al sprint. Por ejemplo, Chamari correlacionó la distancia en el test de 5 multisaltos al frente con la altura en el salto vertical con impulso de brazos y encontró

una correlación de solo r = 0.56. Esto implica que el test vertical explicaría un 31% del rendimiento en el test horizontal y por lo tanto que existen otras variables que pueden describir mejor el rendimiento horizontal.

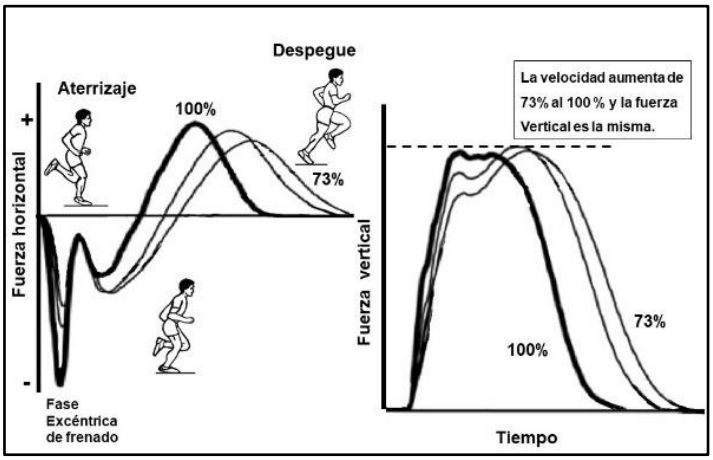


Figura 6.7 Fuerza vertical y horizontal aplicada a diferentes velocidades durante el sprint.

Por otro lado, no se especifica si continuar mejorando el componente vertical de la fuerza mejoraría el rendimiento en el sprint (Chamari, 2008). Por su parte, Chelly muestra que el salto vertical correlaciona en r = 0.27 con la velocidad en un sprint de 5 m en jugadores de futbol juveniles (Chelly, 2010). Esta es una distancia muy interesante para analizar ya que en muchos deportes gran cantidad de acciones deportivas se solucionan en los primeros metros de desplazamiento. De hecho, la diferencia entre un deportista rápido y uno más lento es la fuerza horizontal aplicada en los primeros 5 pasos (Morin, 2015). Para comprender más claramente que la fuerza horizontal es la encargada de mejorar la velocidad, podemos analizar el trabajo publicado por Kyrolainen que midió deportistas a diferentes velocidades de desplazamiento (Kyrolainen, 2005). El autor evaluó a 17 velocistas hombres en una pista sintética que tenía instalada una plataforma de fuerza en el piso, la cual puede registrar la fuerza en dos ejes (vertical y horizontal). Se testearon varias velocidades entre ellas 73, 82 y 100 % de la velocidad máxima en 30 metros. La figura 6.7 muestra los resultados de la fuerza horizontal y vertical a diferentes velocidades. La figura muestra 3 curvas de fuerza que representan las diferentes intensidades de velocidad. Durante la fuerza horizontal (izquierda de la figura), la primera parte de la curva arroja datos de fuerza negativa. Esto se produce debido al apoyo inicial del pie donde se genera un período de frenado y por convención se lo considera un dato negativo. Luego los datos se convierten en positivos y esto representa el período de empuje o fase concéntrica. Como se puede apreciar, a medida que se eleva la velocidad también lo hace sistemáticamente la **fuerza horizontal**. La línea más gruesa muestra la máxima fuerza de empuje que realiza el deportista cuando se desplaza a su máxima velocidad. A cada aumento de la velocidad se le corresponde un aumento de la fuerza horizontal. Pero, por otro lado, si analizamos la fuerza vertical que se realiza durante las diferentes intensidades de velocidad, el comportamiento de los resultados **no** es el mismo. La figura 6.7 en la margen derecha muestra la fuerza vertical que se realiza. Se puede apreciar claramente que los valores **no aumentan** mientras que sí lo hace la velocidad. Es decir, la fuerza vertical que es utilizada principalmente para contrarrestar la fuerza de gravedad se mantiene igual, aunque nos desplacemos más rápido hacia el frente. No hay necesidad de aumentar este componente de la fuerza y por lo tanto si se quiere mejorar la velocidad en el

sprint se deberá concentrar en entrenamiento en los ejercicios en el vector de fuerza horizontal. Para esto existen una buena cantidad de ejercicios como el trineo, empuje del carro, multisaltos al frente, ejercicios con elásticos, etc.

Para continuar analizando este fenómeno de la fuerza horizontal, revisaremos los datos de un trabajo publicado por Brughelli. El autor realizó una evaluación parecida a la anterior, pero en una cinta rodante que posee una plataforma de fuerza debajo para medir la fuerza vertical y una celda de carga para medir la fuerza horizontal amarrada a la cintura del corredor (Brughelli, 2011). Los datos que arrojó el estudio son similares a los encontrados por Kyrolainen (ver tabla 6.3). La tabla muestra que a medida que se aumenta la velocidad desde 60 →80 →100 %, la fuerza horizontal sigue también se eleva con esa tendencia. Mientras la velocidad aumentó un 40%, la fuerza horizontal lo hizo en un 44.9%. Por su parte, la fuerza vertical solo aumenta 3.1 %. Claramente esta es otra forma de demostrar que el vector importante para mejorar el sprint hacia el frente es la fuerza horizontal. Otro dato interesante que se analizó en esta investigación fue la modificación del centro de gravedad del deportista durante las distintas velocidades. Como se observa en la tabla 6.3 a medida que aumenta la velocidad el centro de gravedad baja cada vez menos. El centro de gravedad desciende un 48% menos cuando la velocidad pasa del 60 al 80%, es decir que el complejo articular (manejado por la cadena muscular) cada vez utiliza un menor rango de movimiento de flexión-extensión. Esto se produce porque el sistema se pone **más rígido** para aumentar la velocidad (stiffness). Esto confirma que la fuerza vertical tiene cada vez menos importancia a medida que aumenta la velocidad. La flexo-extensión es menor y los músculos que cobran mayor importancia son los encargados de generar la fuerza horizontal aumentando el torque de las articulaciones (glúteos, isquiotibiales y gemelos).

	60% velocidad	80% velocidad	100% velocidad
Fuerza vertical N	1922	1942	1983
Fuerza horizontal N	240	290	360
Bajada centro gravedad cm	5.4	4.1	2.8

Tabla 6.3 Valores de fuerza horizontal y vertical durante sprint en cinta a diferentes velocidades.

Para terminar de comprender la importancia de la dirección del vector fuerza en el entrenamiento con sobrecarga analizaremos los resultados de un trabajo de Barr quien estudió la modificación de la velocidad en jugadores de rugby elite (Barr, 2014). El autor evaluó la velocidad (10 y 40 metros), el salto triple horizontal, el salto horizontal simple, la cargada de potencia y la sentadilla por delante. El programa de entrenamiento de toda la temporada fue el propuesto por el equipo técnico e incluía técnicas muy actualizadas. El entrenamiento consistía en trabajo de cancha donde se realizaban sprint planos (10 a 60 metros), sprint cuesta arriba (10 a 20 metros), trineo con carga plano (5 a 15 metros), sprint cuesta abajo (20 a 40 metros) y ejercicios con cambios de dirección. El volumen de cada sesión era de 100 a 350 metros. También se realizaba entrenamiento con pesas como sentadillas, presses, trabajos del tren superior, cargadas, arranques, empujes, saltos con carga, saltos horizontales, cargas excéntricas, ejercicios de la zona media y ejercicios asistidos. El volumen de cada sesión era de 4 a 6 ejercicios, 5 a 8 series por ejercicio y 1 a 8 repeticiones por serie. También incluían ejercicios de prevención de lesiones. El objetivo principal era discriminar cuales son los ejercicios con sobrecarga que más se relacionan con el rendimiento de la velocidad de aceleración y máxima. El autor propuso un objetivo secundario que fue analizar los resultados del rendimiento físico **antes y después** de la temporada competitiva. Es decir, como influyó el proceso de entrenamiento arriba descripto en el rendimiento en el sprint corto de 10 metros

(aceleración máxima) y en el sprint largo de 40 metros (máxima velocidad). Si analizamos la tabla 6.4, el dato más llamativo es que la velocidad **no** se modificó ni en la aceleración (10 metros) o la máxima velocidad (40 metros) luego de una temporada de competencia. En forma similar, los test que representan a la fuerza horizontal (salto horizontal a 2 piernas y salto triple) tampoco mostraron modificaciones. Es decir, que claramente la falta de mejoría de los gestos balístico explosivos hacia el frente es la razón por la cual no se mejora el sprint en ninguna de sus variantes. Sin embargo, los test que representan a la fuerza vertical (sentadilla y cargada de potencia) mostraron una leve mejoría. En el caso de la cargada de potencia se mejoró 10 kilos lo que equivale a 8.2%. En este caso observamos una mejoría en la fuerza vertical que **no se puede trasladar** al sprint. Con esto se refuerza aún más la idea que los test más importantes para analizar el sprint son los de fuerza horizontal.

	Antes entrenamiento	Después entrenamiento
Peso kg	100.6	101.8
Velocidad 10 metros mxseg^{-1}	5.73	5.73
Velocidad 40 metros mxseg^{-1}	8.87	8.85
Salto triple metros	8.18	8.27
Salto horizontal metros	2.55	2.58
Cargada potencia kg	121	131
Fuerza relativa cargada	1.22	1.30
Sentadilla kg	142	145
Fuerza relativa sentadilla	1.43	1.45

Tabla 6.4 Rendimiento de la velocidad en rugbiers luego de una temporada de entrenamiento.

Existen varias posibilidades de explicar el por qué la velocidad no se modificó en estos jugadores de rugby de elite. La primera hipótesis sería que en el programa de entrenamiento falta trabajo de la fuerza horizontal y de los grupos musculares específicos que mejoran la carrera (isquiotibiales, gemelos, glúteos, flexores de cadera). Es decir que, si bien estos trabajos se encontraban presentes, haya una falta de volumen de entrenamiento. Al mismo tiempo, podríamos decir que sobra entrenamiento de fuerza vertical. Esta falta de volumen es una posibilidad concreta ya que en la actualidad se observan todavía entrenamientos que tienden a mantener muy alto el trabajo de fuerza vertical más allá que se conoce que es la fuerza horizontal la que mejora la velocidad.

Otra posible hipótesis sería que por más que se adapte y/o modifique el programa, la organización de entrenamiento y la genética de los deportistas **no** permiten mejorar debido a que están al **tope** fisiológico funcional de la velocidad. El tope fisiológico no se refiere a que los deportistas no podrían mejorar más la velocidad realmente. Es decir, si quitamos el entrenamiento aeróbico, las destrezas deportivas, la agilidad y concentramos más carga en el bajo con sobrecarga, la saltabilidad y la técnica de carrera, seguramente van a mejorar levemente. Sin embargo, esta estructura de entrenamiento no tiene sentido en el deporte de conjunto. El tope fisiológico se refiere a que con la estructura actual de trabajo sería imposible de continuar progresando.

Para finalizar podemos decir que, si tomamos otro movimiento como pueden ser los giros para evadir a un oponente como sucede en el básquet o el balonmano, también deberemos considerar un cambio en la dirección de la fuerza en los ejercicios. Es decir, que todo movimiento-deporte necesita de un análisis biomecánico previo para organizar que tipos de ejercicio tienen la potencialidad de mejorar el rendimiento específico.

Adaptaciones explosivas a largo plazo.

Afortunadamente para comprender las adaptaciones explosivas que se producen a largo plazo en el cuerpo utilizando diferentes tipos de ejercicios, existen algunos deportes que utilizan casi **exclusivamente** un grupo de ejercicios durante toda su vida deportiva. En primer lugar, el levantamiento de potencia (powerlifting) utiliza exclusivamente ejercicios que se adaptan a la ley de Hill y que fijan la carga (cadena cerrada). Es decir, que pueden pasar décadas utilizando los ejercicios de press de banca, media sentadilla, despegue y algunos otros ejercicios similares complementarios. Por otro lado, los levantadores de pesas utilizan en mayor medida los derivados del levantamiento, aunque parte de su entrenamiento también incluye ejercicios que se adaptan a la ley de Hill (sentadillas y tirones). Por último, los velocistas utilizan mayoritariamente ejercicios balístico-explosivos (cadena abierta), aunque también pueden utilizar un porcentaje pequeño de los otros dos grupos. Pero es claro que cada deporte tiene una **inclinación o tendencia** a un grupo de los ejercicios con sobrecarga. McBride comparó el rendimiento de los tres deportes en la fuerza en media sentadilla y en countermovement jump (CMJ) (McBride, 1999). La tabla 6.5 muestra los resultados del trabajo.

	Levantadores de potencia	Levantadores de pesas	Velocistas
Sentadilla (kg)	225	240	205
Fuerza relativa sentadilla	2.87	2.81	2.66
Salto vertical altura (cm)	39.7	48.2	49.9

Tabla 6.5 Resultado del salto vertical en diferentes deportes.

A simple vista se puede observar que **ambos** grupos de levantadores son extremadamente fuertes en el ejercicio de media sentadilla tanto en valores absolutos como relativos. Y si bien los velocistas no son tan fuertes a baja velocidad, podemos decir que levantar más de dos veces y medio su peso en media sentadilla es un valor muy aceptable. Pero cuando se los evalúa en el salto vertical, podemos apreciar que los sujetos que más saltan son los velocistas, aunque no son los más fuertes a baja velocidad (media sentadilla). Esto se puede explicar de la siguiente forma, en primer lugar, ser extremadamente fuerte a baja velocidad no se **transfiere automáticamente** a ejercicios más potentes. Dicha fuerza se necesita invariablemente pero luego hay que realizar una serie de ejercicios complementarios. En segundo lugar, los velocistas acumulan y reutilizan mejor la energía elástica en los tendones. Como ya se ha visto el tendón de los sujetos muy potentes es capaz de generar más stiffness y transmitir mejor la fuerza. En tercer lugar y como razón más específica, es que los saltos conforman una parte esencial de los programas de entrenamiento de los velocistas, situación que les confiere una especificidad muy grande. Sin embargo, un dato llamativo es que los levantadores de pesas saltan el 95.5% en comparación a los velocistas. Este aspecto se desarrollará en el siguiente apartado. Pero, a su vez, el resultado más notable es que los levantadores de potencia logran saltar muy poco en comparación a los otros dos deportes saltan el 79.5% respecto de los velocistas y el 82.3% respecto de los levantadores de pesas. ¿Cómo es posible que un deportista **tan fuerte** en media sentadilla salte tan poco? Como se explicó previamente los ejercicios que fijan la carga frenan en los extremos de la articulación. Como esto se realiza durante años no existen los patrones de reclutamiento (modelos internos o engrama motor – ver capítulo 3) de gestos explosivos. Los levantadores de potencia

constantemente generan engramas para frenar y sostener peso durante el movimiento de extensión en todos los ejercicios que utilizan. Esta es la razón por la cual **no** pueden desarrollar altos niveles de velocidad en los extremos del movimiento (fin de la fase concéntrica).

Esta explicación nos orienta a pensar que para ser un deportista potente se deberían entrenar **exclusivamente con ejercicios balístico-explosivos,** ¡cuidado!, esta problemática no es tan simple. Para explicar mejor las modificaciones que se producen a largo plazo analizaremos los resultados de un trabajo de investigación realizado por Newton en beisbolistas juveniles (18 años) de liga australiana que **nunca** habían trabajado con sobrecarga de ningún tipo (Newton, 1994). Dividió la muestra en dos grupos a saber: Grupo pesas tradicional y Grupo de lanzamientos. Entrenaron 8 semanas a razón de 2 veces por semana. Se evaluó 1 RM en press de banca y la velocidad de lanzamiento con la pelota de béisbol. El objetivo del entrenamiento era mejorar la velocidad de lanzamiento de los jugadores. El entrenamiento era el siguiente:

- **Grupo pesas tradicional:**

4 semanas: Press de banca y Pull – over 3 series de 8 -10 RMs.
4 semanas: Press de banca y Pull – over 3 series de 6 - 8 RMs.

- **Grupo lanzamientos:**

4 semanas: Pase de pecho y Saque lateral 3 series de 8 reps. (medicineball 3 kilos).
4 semanas: Pase de pecho y Saque lateral 3 series de 10 reps. (medicineball 3 kilos).

Los ejercicios utilizados en ambos grupos se parecen bastante en cuanto a los músculos utilizados. El press de banca y el lanzamiento de pase de pecho utilizan la musculatura extensora de los brazos y el pectoral. Mientras que el ejercicio de pull-over y el lanzamiento de saque lateral los músculos serratos y la musculatura extensora del hombro. Debido a toda la evidencia que se ha mostrado a favor de los gestos explosivos hasta ahora, era de **esperar** que el grupo que entrenó con lanzamientos mejorara en mayor medida la velocidad de lanzamiento (pitch). Pero como muestra la tabla 6.6, el grupo que entrenó con pesas a baja velocidad tuvo la mejora más importante. Se puede observar que la velocidad de lanzamiento mejoró en mayor medida luego de entrenar con ejercicios de pesas a baja velocidad (2.5% más). Este resultado probablemente no es lo que el lector se esperaba. ¿Entonces, como se explica que pase esto? La cuestión es que el grupo de jugadores de baseball **nunca** había trabajado con sobrecarga.

	6 RMs press de banca (kg)		%	Velocidad Lanzamiento béisbol (mtsxseg^{-1})		%
	Test 1	Test 2		Test 1	Test 2	
Grupo lanzamientos	51.2	55.8	8.9	31	31.5	1.6
Grupo pesas tradicional	48.7	59.8	22.8	31.7	33	**4.1**

Tabla 6.6 Rendimiento en la velocidad de lanzamiento luego del entrenamiento con pesas.

Por lo tanto, no tenían desarrolladas las **adaptaciones neurales básicas**: reclutamiento de unidades motoras y modulación de la frecuencia de disparo de las motoneuronas (ver capítulo 3). Esto hace imposible generar patrones de reclutamiento para gestos balísticos específicos. Es decir que en sujetos que no han desarrollado estas adaptaciones iniciales, los ejercicios de fuerza máxima a baja velocidad todavía tienen el **potencial** para mejorar acciones balísticas. En este punto de la discusión es posible que el lector se encuentre confundido. Pero a no desesperar ya que, con el análisis de algunos trabajos de investigación publicados, más la experiencia práctica del entrenamiento, este fenómeno se explica muy simplemente. Este

mismo autor realizó otro trabajo con un protocolo similar donde evaluó 16 jugadores de vóley masculinos de la División mayor de USA (Newton, 1999). Todos tenían como mínimo 2 años de experiencia con pesas y entrenaron durante 8 semanas. El objetivo del entrenamiento era mejorar la capacidad de salto de los jugadores. Dividió a los jugadores en dos grupos de 8 y el entrenamiento que realizaron a parte del deportivo fue el siguiente:

- Grupo Control: 3 series/6 RMs media Sentadilla y prensa frontal (ejercicios a baja velocidad).
- Grupo Experimental: 6 series / 6 saltos continuos (ejercicios balístico explosivos).

2 series – 30 % RM - 2 series – 60 % RM - 2 series – 80 % RM de la sentadilla.

Para evaluar el rendimiento físico utilizó los siguientes test CMJ, 3 pasos y salto y 1 RM media sentadilla. Los resultados de las evaluaciones se muestran en la tabla 6.7.

	Evaluación	Test 1	Test 2	% cambio
Salto contramovimiento CMJ (cm)	Control	68.1	69.4	1.3
	Experimental	67.6	71.5	**5.9**
3 pasos – salto cm	Control	80.4	80.5	0.18
	Experimental	78	83	**6.3**
1 RM Sentadilla kg	Control	145	146	1
	Experimental	137	139	1

Tabla 6.7 Rendimiento en sujetos con experiencia en sobrecarga entrenamiento balísticos.

Los resultados de este trabajo son totalmente **opuestos** al trabajo previo en baseball. Es decir, los sujetos que entrenaron con gestos balísticos mejoraron el rendimiento en el salto mucho más que los deportistas que entrenaron ejercicios con sobrecarga tradicional de baja velocidad que se adaptan a la ley de Hill y de fijación de carga. En el salto vertical CMJ mejoraron un 5.9% pero, incrementaron aún más en el ejercicio específico del vóley que es 3 pasos y salto (6.3%). Esto permite comprender que el aumento de la potencia muscular se basa sobre una buena base de fuerza a baja velocidad, pero luego requiere de la utilización de ejercicios más específicos. Los deportistas tenían un promedio de fuerza en la media sentadilla de 140-145 kilos que representaba un 1.72 (fuerza relativa). De hecho, un dato llamativo es que la fuerza máxima a baja velocidad en la sentadilla no disminuyó en el grupo que entrenó con los ejercicios de saltabilidad. Esto comprueba que las contracciones **balísticas** desarrollan un alto nivel de fuerza explosiva y también tienen la capacidad de mantener la fuerza máxima a baja velocidad durante períodos cortos.

Todo lo desarrollado en este punto permite comprender por qué no se deben utilizar **exclusivamente** ejercicios que se adaptan a la ley de Hill que fijan la carga para mejorar la potencia muscular. Inicialmente los deportistas sin experiencia en pesas van a mejorar la velocidad de movimiento, pero si este tipo de trabajo perdura como **única** estrategia de entrenamiento, la velocidad comenzará a subir en menor medida, luego se estacará y finalmente comenzará a disminuir como se observa en los levantadores de potencia (trabajo de McBride). La figura 6.8 muestra el concepto planteado. Se observa una mejoría inicial debido al desarrollo de las adaptaciones neurales básicas (reclutamiento de unidades motoras y frecuencia de disparo de la motoneurona). Posteriormente se observa una suba menor debido al inicio de una hipertrofia indeseable de las fibras lentas y a la falta de especificidad de movimiento (modelos internos – engramas motrices). Finalmente, se observa un

estancamiento o disminución de la potencia por una **total** falta de especificidad de la carga cuando el deportista lleva años entrenando.

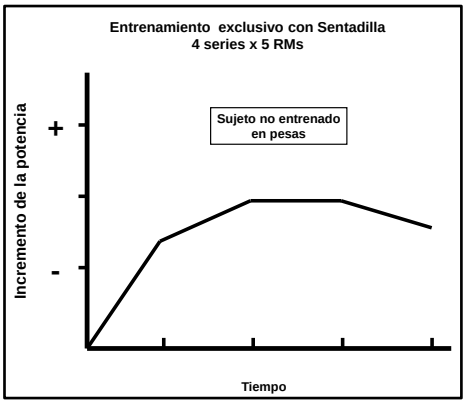


Figura 6.8 Evolución teórica de la potencia muscular.

Continuando con el concepto de la figura 6.8, un trabajo ejemplar para demostrar que los ejercicios que se adaptan a la ley de Hill y que fijan la carga no mejoran el rendimiento en sujetos **ya** entrenados es el que realizó Blazevich. Se entrenaron 10 velocistas hombres jóvenes de 19 años con una marca promedio de 10.89 segundos en los 100 metros llanos. Se entrenó con sentadilla, extensión de cadera, flexión de rodilla y extensión de rodilla en máquinas con poleas y con pesas libres (todos ejercicios que se adaptan a la ley de Hill). Todos los deportistas tenían como mínimo un año de entrenamiento de fuerza máxima. Se utilizaron 3 series de 10 RMs durante 7 semanas (Blazevich, 2002). La mitad de los velocistas entrenaron con 30 al 50 % de la RM desplazando la carga lo más rápido posible. El objetivo de este grupo era movilizar cargas livianas a alta velocidad. El grupo restante entrenó en forma tradicional con el 70 al 90 % de la RM. Se evaluó el sprint en 20 metros a partida estática y lanzada. **No hubo diferencia ni progreso para ninguno de los dos grupos** en ninguna evaluación. Esto confirma que, en deportistas con experiencia en pesas, entrenar con ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill independientemente de que la carga sea alta o baja **no** genera ninguna mejoría en el rendimiento a alta velocidad. Sin embargo, como se comprobó previamente esto se puede aplicar en sujetos no entrenados y solo se observará un gran aumento inicial del rendimiento. Luego este efecto desaparecerá.

Potencial de entrenamiento de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas.

Los ejercicios derivados del levantamiento de pesas tienen un potencial para mejorar los niveles de potencia muscular que otros ejercicios no poseen. Este grupo de ejercicios, como se mencionó previamente, tiene un moderado nivel de potencia sumado a una complejidad motriz interesante. Su mayor virtud es la capacidad de **activar y desactivar** músculos de acuerdo a la fase del movimiento que se considere y la coactivación que muestra la musculatura (Arabatzi, 2012). A su vez, una característica que los hace especiales es que mantienen una alta velocidad durante la finalización de la fase concéntrica del movimiento. Los valores de potencia promedio del ejercicio de cargadas de potencia arriba de rodillas ya se han analizado en el trabajo de Cormie por lo que se recomienda al lector recordar esos valores. Para comprender la **potencialidad** de estos ejercicios Arabatzi comparó dos programas de entrenamiento en 26 sujetos estudiantes de educación física que tenían 1 año de experiencia en entrenamiento de sobrecarga. Los sujetos tenían experiencia en ejercicios de saltabilidad, pero no realizaban derivados del levantamiento de pesas. Un grupo realizaba

entrenamiento de levantamiento de pesas y el otro grupo ejercicios tradicionales que se adaptan a la ley de Hill durante 8 semanas (Arabatzi, 2012). El grupo de levantamiento realizó los siguientes ejercicios: cargadas de potencia, arranque, envión, tirones y media sentadilla (primeras 4 semanas, 4 a 6 series de 6 RMs, segundas 4 semanas, 4 a 6 series de 4 RMs. Es importante destacar que los ejercicios de cargadas de potencia, arranque y envión tienen una complejidad motriz que debe ser perfeccionada y que en los primeros entrenamientos no se alcanza una técnica deseable que va acompañada de un alto nivel de potencia. Por su parte, el grupo de ejercicios tradicionales realizó prensa, flexión de rodillas, extensión de rodillas, press de banca y sentadilla con la misma intensidad. Se midió el rendimiento en countermovement jump (CMJ) y saltos pliométricos (DJ) con una caída de 40 y 60 centímetros utilizando cámaras de alta velocidad. Se utilizó filmación para analizar ángulos de trabajo y electromiografía para analizar activación muscular. La tabla 6.8 muestra los resultados.

	Levantamiento pesas		Sobrecarga tradicional	
	Antes	Después	Antes	Después
CMJ altura cm	34.6	39.8	31.2	33.3
CMJ ángulo despegue rodilla°	146	**149**	145	146
CMJ ángulo despegue cadera°	135	**145**	144	140
DJ 40 altura cm	35.9	40.2	28	29.8
DJ 40 ángulo más bajo rodilla°	142	**146**	139	142
DJ 60 altura cm	32.9	39.3	26.1	29.8
DJ 60 ángulo más bajo rodilla°	146	**149**	139	138

Tabla 6.8 Rendimiento en el CMJ y DJ luego de entrenar levantamiento de pesas o ejercicios tradicionales.

El resultado más lógico y esperado, es que, en sujetos moderadamente entrenados, el grupo que trabajó con ejercicios de levantamiento de pesas mejore **en mayor medida** el rendimiento en la saltabilidad que el grupo de ejercicios a baja velocidad. Pero es importante destacar que el grupo de levantamiento generó **otras** adaptaciones muy interesantes que le permiten aumentar el rendimiento en la potencia. El resultado fue que los sujetos de levantamiento aumentaron el ángulo de despegue en el CMJ. Esto quiere decir que los ejercicios generaron un nuevo engrama motor a los sujetos que permite incrementar el trabajo de la **cadena muscular** y por ende mejorar mucho más la potencia por mantener elevada la velocidad durante un mayor rango de movimiento al finalizar la fase concéntrica (engrama específico). Por ejemplo, en el CMJ los que entrenaron con levantamiento pasaron de despegarse del piso con un ángulo de cadera de 135° a 145°. En contraste los ejercicios tradicionales básicamente **no** mejoraron el ángulo de despegue de la rodilla y empeoraron en ángulo de la cadera. Cabe aclarar que esto se consigue cuando la enseñanza de la técnica del movimiento es correcta y que puede encontrarse otro tipo de resultados si el **proceso de enseñanza** no es bueno. Por esto, recomendamos al lector realizar un período de formación específico en este tipo de ejercicios. Por otro lado, el grupo de levantamiento mejoró el stiffness muscular representado por el menor ángulo de trabajo conseguido en los saltos pliométricos. Es decir, cuando los sujetos impactaban en el piso disminuían la distancia que bajaban el centro de gravedad previo al salto. De este modo usaban menos recorrido y a la vez aumentaron la altura de salto alcanzada en mayor medida. Esto representa una estructura que tiene una mayor capacidad para rebotar (incremento de la contracción excéntrica).

Otro trabajo interesante que ayuda a explicar la potencialidad de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas para mejorar el rendimiento es el de Tricoli. El autor comparó un programa de entrenamiento de saltos con otro de levantamiento de pesas (Tricoli,

2005). En este caso los grupos realizaban los ejercicios que mayor potencia generan. Los sujetos tenían una experiencia con pesas de 3 meses de trabajos tradicionales y eran considerados activos, pero no deportistas. Se entrenó durante 8 semanas. El grupo de levantamiento de pesas realizó los siguientes ejercicios: cargadas de potencia, envión, tirones y media sentadilla (3 a 6 series de 4 a 6 RMs). El grupo de ejercicios con saltos realizó saltos bipodales sobre vallas, saltos unipodales sobre vallas, multisaltos al frente unipodales, drop jumps 40 cm (6 series de 4 saltos) y media sentadilla. Se midió el rendimiento con los test de velocidad en 10 y 30 metros, CMJ, agilidad en cambios de dirección y RM en sentadilla. En este trabajo observamos varios resultados interesantes (ver tabla 6.9). En primer lugar, ambos grupos mejoran sensiblemente la fuerza máxima en sentadilla (+40% en ambos grupos). Esto nos muestra que todavía **no** tenían desarrolladas correctamente sus adaptaciones neurales. Esto se debe a que solo habían entrenado con sobrecarga durante 3 meses previo al estudio.

	Levantamiento de pesas		% cambio	Saltos		% cambio
	Antes	Después		Antes	Después	
CMJ altura cm	42.2	45	6.6	40.2	42.5	5.7
Velocidad 10m ($mxseg^{-1}$)	5.19	5.38	3.6	5.2	5.34	2.6
Velocidad 30m ($mxseg^{-1}$)	7.97	7.98	-0.1	7.94	8	-0.7
Agilidad (segundos)	16.3	15.9	2.4	15.9	15.3	3.7
Sentadilla (kg)	146	210	43.8	165	245	48.4

Tabla 6.9 Rendimiento luego de entrenar levantamiento de pesas o ejercicios de saltabilidad.

En otro sentido, ambos grupos también mejoran la saltabilidad vertical lo cual es esperable ya que la dirección de los ejercicios es principalmente en esa dirección. La capacidad de aceleración corta, representado por el test de 10 metros, mejoró también como era de esperarse debido al gran reclutamiento de unidades motoras rápidas que generan ambos tipos de entrenamiento. Esto se genera, aunque los ejercicios no tengan orientación horizontal debido al bajo nivel de entrenamiento de los sujetos. Sin embargo, la velocidad en los 30 metros no mejoró. Esto se podría explicar ya que no se realizaron ejercicios de mecánica de carrera y/o entrenamiento de flexores y extensores de cadera que son los responsables más importantes para empujar el cuerpo al frente. Si recordamos los resultados del trabajo de Barr donde se entrenaron a rugbiers de elite durante un año y mejoraron las cargadas de potencia, pero **no lograron** mejorar la velocidad en 10 y 40 metros. Es decir que la potencialidad de los ejercicios depende de muchas variables. El nivel de los deportistas a quien se les aplica en entrenamiento es fundamental.

Adaptaciones en los diferentes gestos balístico-explosivos.

La utilización de los gestos balístico–explosivos dentro de un programa de fuerza es inevitable ya que como se pudo observar estos son los movimientos que mayor incremento en el rendimiento producen. Pero estos gestos necesitan, al igual que cualquier otra cualidad física, una **progresión y una clasificación** lógica en cuanto a la intensidad se refiere. Esto tiene que ver con la extensa variedad de movimientos que se pueden plantear como parte de un entrenamiento. Por ejemplo, en los ejercicios de saltabilidad, muchos entrenadores aplican rápidamente saltos de tipo pliométrico, sin haber agotado previamente todas las bondades de **otros recursos** de entrenamiento, que le pueden otorgar los mismos beneficios a sus deportistas sin elevar el stress generado en el sistema artro-muscular o el potencial de lesión. Aplicar un entrenamiento pliométrico es recurrir a un ejercicio muy específico donde las modificaciones que produce no siempre son necesarias para un deporte determinado. Si consideramos los saltos, es posible que toda acción donde se proyecte el cuerpo en el aire sea

llamado salto. Sin embargo, existen algunas características que nos muestran que hay una gran diferencia en las variables que conforman la potencia y finalmente en el potencial que tienen estos ejercicios para generar modificaciones fisiológicas en el rendimiento. En relación específica a los saltos es muy útil para el entrenador contar con una clasificación que nos sirva para graduar y organizar la carga de trabajo.

Diferencia entre saltos y rebotes.

A priori, se puede pensar que las características fisiológicas de toda acción que proyecta el cuerpo en el aire son iguales. La realidad de la medición de algunas variables como la EMG en diferentes ángulos de trabajo nos muestra que esto no es así. Existen dos tipos de ejercicios básicos de saltabilidad: **los rebotes y los saltos**. Ambas acciones has sido estudiadas en profundidad y existen varias diferencias entre ellas. Una de las más importantes es el ángulo de trabajo articular de cada movimiento. Al variar este ángulo se modifican otras variables como stiffness muscular, activación muscular, tipo de apoyo, etc. La diferencia más importante se observa en el ángulo de aplicación de fuerza en articulaciones de la cadera y el tobillo. La figura 6.9 muestra esas diferencias. Como se puede apreciar en la figura existen diferencias de ángulos articulares tanto en la cadera como en el tobillo al momento de despegue del piso. A la izquierda se muestra un típico rebote sobre obstáculos donde la pierna funciona como un resorte y cuando el deportista se despega del piso **no** genera una máxima extensión del tren inferior. Las adaptaciones principales que se esperan como resultado de acumular este tipo de saltos son aumentar la preactivación, el stiffness muscular y el reflejo miotático.

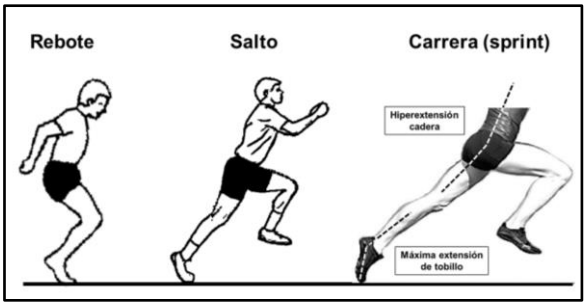


Figura 6.9 Diferencias entre rebotes y saltos en el despegue.

Por su parte, los saltos emulan la acción biomecánica de la carrera al frente (sprint). Es decir, que el ángulo de la cadera y del tobillo son muy similares en ambas acciones. Como se puede apreciar en la figura 6.9 el sprint cuenta con esas características. Esta diferencia no quiere decir que los rebotes no son importantes para el entrenamiento. Por el contrario, estos aportan como dijimos muchas adaptaciones fisiológicas necesarias para incrementar el rendimiento deportivo. Recordemos que metodológicamente los rebotes son acciones donde el objetivo es minimizar tiempo de piso y no buscar máxima altura. El trabajo sobre obstáculos pequeños es un ejemplo típico de estos ejercicios. No se debe confundir el ejercicio de rebotes con repiqueteo. Esta última acción es frecuentemente confundida de ser un movimiento explosiva y no es así. La acción de repiqueteo tiene la característica de mover muy velozmente los segmentos corporales en el aire, tener muy corto tiempo de contacto, pero con **niveles bajos** de aplicación de fuerza y angulación de trabajo inespecífica. Para analizar por qué mover los segmentos corporales rápido no es explosivo presentamos los resultados del trabajo de Murphy. El autor comprobó que la diferencia de velocidad en el sprint corto tiene relación

con la aplicación de fuerza y no con la velocidad segmentaria en el aire (Murphy, 2003). Se evaluaron jugadores de rugby, de fútbol y de fútbol australiano. Encontró que los sujetos que eran más rápidos en un sprint de 15 metros tenían tiempos de apoyo de menor tiempo que los deportistas más lentos. La tabla 6.10 muestra los resultados.

	Grupo rápido	Grupo lento
Largo de paso (mts)	2.09	2.05
Tiempo contacto Pie izquierdo (mseg)	**200**	**230**
Tiempo contacto Pie derecho (mseg)	**170**	**190**
Veloc. cadera primer paso pierna derecha °xseg^{-1}	224.8	240.8
Veloc. rodilla primer paso pierna derecha °xseg^{-1}	464.7	473.6
Veloc. cadera tercer paso pierna derecha °xseg^{-1}	232.7	238.6
Veloc. rodilla tercer paso pierna derecha °xseg^{-1}	491.8	538.2

Tabla 6.10 Características cinemáticas en deportistas de conjunto en el sprint corto.

Según los datos podemos observar que la velocidad angular de las articulaciones de la cadera y la rodilla son mayores en el grupo lento. Es decir, se mueven más rápido en el aire que los deportistas que son más veloces que ellos. Esto nos deja claro que la diferencia se encuentra en otras variables. Una de ellas es la **fuerza aplicada** en el piso que tiene que ver con el reclutamiento de unidades motoras al momento de apoyar al pie. Por lo tanto, la potencialidad de los repiqueteos para mejorar el sprint es muy baja.

Volviendo a los rebotes estos tienen la característica que son dependientes de la frecuencia con que se realicen. Varios autores han comprobado que a mayor frecuencia a la que se realizan estos rebotes, se aumenta el stiffness como así también la activación muscular (Hobara, 2011 – Farley, 1998). La tabla 6.11 muestra el rendimiento en los rebotes en el lugar realizados con dos piernas a diferentes velocidades (frecuencias). El estudio fue realizado por Hobara y evaluó a 14 atletas altamente entrenados en velocidad y saltos. Analizando la tabla podemos observar que a mayor velocidad a la cual se realizan los rebotes los tiempos de contacto se acortan y eso es algo muy buscado para que el ejercicio se convierta en balístico-explosivo. A su vez cuando se aumenta la frecuencia o velocidad a la cual se realizan los rebotes se mejora el stiffness. El mejoramiento del stiffness se debe a que el cuerpo acciona como un resorte más **rígido** lo cual se comprueba por el menor descenso del centro de gravedad y esto ocurre debido al mayor reclutamiento de unidades motoras para poder maximizar el rendimiento. Resumiendo, es muy importante realizar los ejercicios de rebotes a alta velocidad para poner rígido y más potente el sistema. Sin embargo, ¿hasta dónde se debe llevar esta característica para que tenga efecto en el rendimiento físico-deportivo? Es decir, que tan veloz y en qué tipo de superficie conviene realizar este tipo de entrenamiento para aumentar la rigidez.

	1.5 Hz	2.2 Hz	3.0 Hz
Tiempo contacto mseg	194	175	165
Tiempo vuelo mseg	460	278	170
Stiffness pierna kNxkg^{-1}xm^{-1}	0.53	0.71	0.87

Tabla 6.11 Características biomecánicas de los rebotes.

La **fuerza aplicada** al piso está en íntima relación a la dureza de la superficie donde se realiza el entrenamiento. Es lógico que, a mayor rigidez del suelo, mayor será la fuerza que se puede desarrollar en el rebote. Como se ha mencionado previamente, el sistema neural modifica la rigidez de músculo para aumentar la potencia del movimiento y, por lo tanto, es posible que la falta de rigidez de la superficie complique esta situación. Este es el caso del

entrenamiento en arena que se abordará más adelante. Sin embargo, existen otras superficies donde se pueden considerar la realización de entrenamiento de rebotes. Es muy común entrenar en pisos flotantes como los campos de vóleibol, en la hierba o en superficies artificiales como un ring de boxeo. Cuando las superficies son muy blandas disminuye la posibilidad de funcionar como un resorte más rígido ya que la misma absorbe cierta parte de la fuerza (capítulo de adaptaciones neurales). Recordemos que la capacidad de amortiguación de las piernas se debe principalmente a la articulación del tobillo. En este caso la utilización de rebotes en los programas de entrenamiento de la potencia es de fundamental importancia. La figura 6.10 muestra la diferencia de la activación muscular rebotando en dos tipos de superficies. La superficie más rígida estaba representada por una plataforma de fuerza marca AMTI. Estas plataformas están hechas de hierro y representan una rigidez superior a la hierba o el cemento en general. Por su parte, la superficie blanda estaba representada por un dispositivo que se asemejaba a un piso flotante como los de vóleibol. Se analizaron varios músculos y en la figura se muestra la respuesta electromiográfica de los gastrocnemios y al vasto lateral.

Nótese, que la EMG es muy superior cuando los rebotes son realizados en una superficie dura (línea sólida llena) en comparación a una superficie más blanda. Es muy llamativa la diferencia que se observa principalmente en el vasto lateral. Esto marca que parte de la amortiguación también la realiza la rodilla. También es muy importante observar que antes del tiempo cero existe una mayor pre activación en las superficies rígidas. Esta característica fisiológica marca la necesidad de mantener específica la superficie de entrenamiento. Si los deportistas son boxeadores, no es lógico que se los someta a trabajar en una superficie más rígida ya que ellos compiten en el ring que es relativamente blando. Es muy común que se aumenten las contracturas y/o tendinosis cuando se cambia bruscamente y sin adaptación la superficie de entrenamiento. Uno de los ejemplos más tradicionales fue el cambio de las superficies de pista de atletismo de conchilla a tartán.

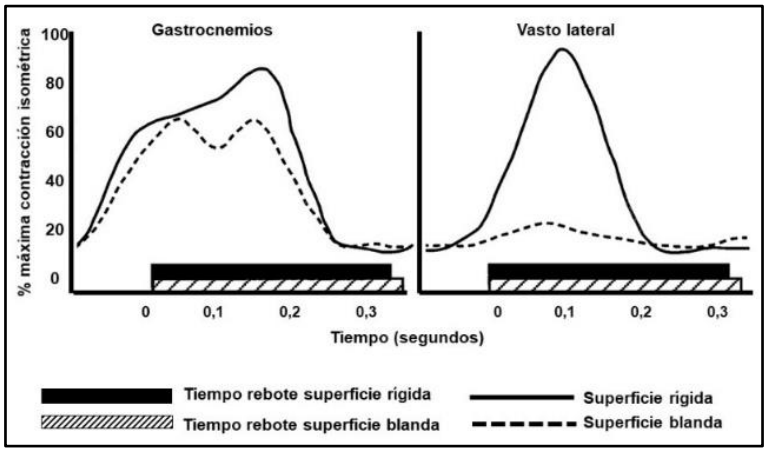


Figura 6.10 Activación muscular (EMG) en diferentes superficies utilizando rebotes.

Las acciones que nos proyectan en el aire también están relacionadas con el tipo de caída que se realice. Un trabajo de nuestro laboratorio demostró que cuando se utilizan diferentes técnicas de caída los niveles de fuerza y de activación muscular son distintos (Cappa, 2011). El trabajo fue realizado con 25 sujetos masculinos universitarios de deportes de grupo. Se les propuso realizar 3 tipos de caídas durante un salto sobre vallas o drop jump a saber:

a) La técnica preferida del deportista para rebotar lo más alto posible y minimizando tiempo piso.
b) Apoyando exclusivamente toda la planta de pie.
c) Apoyando exclusivamente las puntas para minimizar el tiempo de contacto.

En la técnica preferida por el deportista no se le daba más instrucción que lo arriba mencionado, pero con las otras dos se le aclaraba enfáticamente durante la ejecución lo que debía realizar. El mejor rendimiento neuromuscular en ambos tipos de saltos se obtuvo con la técnica de **puntas de pies**, aunque la técnica preferida por el deportista se asemejaba. Cuando el entrenador aclara que tipo de caída debe utilizar, se maximiza el rendimiento. En la tabla 6.12 se puede observar que el tiempo de apoyo se minimiza cuando se orienta al deportista. En este caso se mejora el tiempo de contacto en un 15% en el drop jump y en un 2% en el salto sobre vallas. Se observan resultados similares cuando se considera la fuerza realizada y la potencia mecánica que en este caso está representada por la velocidad de desarrollo de la fuerza. La indicación de que debe utilizar solo la punta de pies y que debe minimizar el tiempo de apoyo logra un aumento en el stiffness muscular y la preactivación. Es decir, que el sistema neuromuscular se pone más rígido mejorando el rendimiento cuando el entrenador logra que el deportista comprenda la consigna. Esta es una clara demostración de la importancia de que el entrenador comprenda estas pequeñas cuestiones fisiológicas para que su accionar sea más profesional. Si no controlamos y no dejamos que el deportista elija la forma de realizar los rebotes, los niveles de potencia van a disminuir. Si esto se realiza solo en una sesión no hay problemas, pero si el error se sostiene durante años, el rendimiento del deportista estará seriamente comprometido.

	Tiempo contacto mseg	Fuerza vertical N	Veloc. desarrollo fuerza $Nxseg^{-1}$	Stiffness $kNxm^{-1}$
DJ preferida	323	3167	8292	14.3
DL planta	364	2693	6120	9.6
DJ punta	277	3633	10484	16.9
Vallas preferida	181	4730	14031	43.6
Vallas planta	250	3345	7708	23.8
Vallas punta	177	4880	14700	46

Tabla 6.12 Datos de rebotes sobre vallas y DJ en relación al tipo de caída.

¡Ahora bien! Con los datos previamente analizados parece ser que la técnica de rebotar genera mayor potencia que apoyando **toda la planta del pie**, sin embargo, si se analiza la bibliografía se encontrará una buena cantidad de información sobre la potencia generada en el salto triple del atletismo. Para los lectores que no estén familiarizados con la técnica de este salto, el deportista realiza una carrera de alta velocidad de aproximación a una tabla y luego genera 3 apoyos buscando la mayor distancia horizontal. Los 3 saltos se realizan en el tartán y se apoya toda la planta del pie para avanzar. Los valores absolutos y relativos de potencia que se alcanzan en este movimiento son los **más altos** comparados con cualquier otro tipo de técnica de entrenamiento del tren inferior. Si observamos en cámara lenta este salto veremos que este utiliza una técnica que apoya toda la planta del pie. Por lo tanto, ¿cómo es que esta técnica logra desarrollar estos niveles de potencia? La respuesta es muy simple: la **velocidad horizontal**. Es decir, si el deportista apoya toda la planta de pie y no tiene una buena velocidad horizontal, entonces los tiempos de apoyo se hacen muy largos, generando una disminución de la velocidad de desarrollo de la fuerza debido a la disminución del stiffness muscular. En contraste, un saltador de triple que alcance unos 13 – 14 metros de distancia con una velocidad de aproximación 8 $mxseg^{-1}$ aproximadamente, logra que el

tiempo de apoyo sea muy corto (aunque apoye toda la planta del pie) ya que la gran velocidad horizontal le permite pasar el centro de gravedad por arriba del apoyo muy rápido (ver tabla 6.13). Entonces, aunque esté utilizando toda la planta del pie la potencia es muy alta. En el salto triple se han desarrollado ejercicios específicos para convertir más eficientemente la velocidad horizontal en vertical y alcanzar mejorar resultados en la prueba (Liu, 2012). Nótese en la tabla que la fuerza horizontal es levemente menor que la medida por Kyrolainen a máxima velocidad en un sprint en velocistas (ver datos en este mismo capítulo). Por esto, los multisaltos al frente se posicionan como uno los mejores ejercicios de sobrecarga para mejorar rendimiento en el sprint. Más adelante se desarrollará la técnica específica de estos ejercicios. Sin embargo, como estos utilizan toda la planta del pie es necesario **combinarlos** con ejercicios de rebote para complementarlo ya que el sprint utiliza la punta de pie para generar máxima velocidad.

	Primer salto	Segundo salto	Tercer salto
Tiempo contacto mseg	129	157	177
Fuerza horizontal / masa corporal	4.8	7.0	6.2
Fuerza horizontal N	368	536	475

Tabla 6.13 Tiempos de apoyo y fuerzas horizontales en el salto triple.

Pliometría.

La pliometría es **un tipo** especial de entrenamiento balístico-explosivo. Es un movimiento de alta calidad dentro de los gestos balísticos y por esto merece un apartado especial. Podemos definir a la pliometría como un método especial de entrenamiento de la fuerza explosiva, que utiliza la acumulación de energía elástica, la pre activación muscular y los reflejos de estiramiento durante la fase excéntrica de un movimiento, para su posterior utilización y potenciación durante la fase concéntrica. Como dijimos en el capítulo 1, los saltos pliométricos fueron descubiertos en la Ex Unión Soviética en el año 1955 (comunicación personal). El occidente debió esperar mucho tiempo hasta conocer este tipo de metodología de entrenamiento. En realidad, la pliometría forma parte de un tipo especial de entrenamiento denominado por su creador Verkhoshansky como método de **shock o choque**. La pliometría se basa en algunas características que posee el sistema neuromuscular. Una de ellas es su capacidad para acumular energía en su interior sin costo energético durante el movimiento. Esta acumulación se realiza durante la fase excéntrica acentuada por la acción de la gravedad o por una sobrecarga. La energía se almacena a través de los componentes viscoelásticos que conforman la estructura muscular, por la acción de la titina y especialmente el tendón. A su vez la sobrecarga especial que recibe este tipo de salto utiliza y potencia al máximo los reflejos de estiramiento. La realidad muestra que esta característica se descubrió accidentalmente y en forma empírica. El autor buscaba una metodología para mejorar los niveles de potencia de los miembros inferiores de sus deportistas y exploró la utilización de saltos en profundidad (ver figura 6.11). Los saltos pliométricos también suelen denominarse saltos en profundidad (depth jumps o drop jumps). El autor pudo observar en forma práctica, que este tipo de saltos incrementaba la potencia de los deportistas y decidió analizar estos resultados en el laboratorio. Este es quizás uno de los métodos más populares y de mayor calidad dentro de los ejercicios de saltabilidad para los deportes individuales.

Este ejemplo de salto pliométrico es el más utilizado en el entrenamiento deportivo. Verkhoshansky demostró que si los deportistas con buenos niveles de fuerza previos, se dejaban caer desde una altura específica y luego saltaban inmediatamente, lograban mayores

progresos en la potencia muscular que utilizando las técnicas tradicionales. Esta altura donde el deportista se sitúa antes de dejarse caer, es una altura **mayor** a la que puede alcanzar por sus propios medios y por eso se denominan saltos con caída sobrecargada.

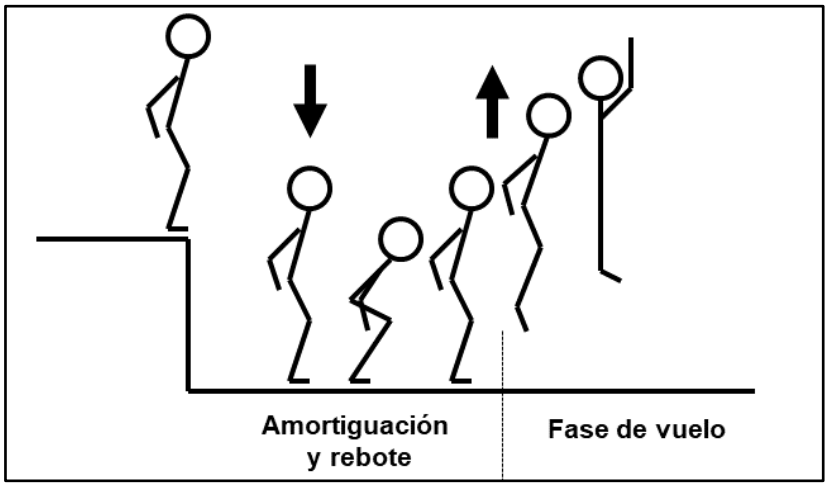


Figura 6.11 Ejercicio pliométrico.

Esto es importante ya que, a nivel de producción de potencia, la pliometría no es superior a los multisaltos, sin embargo, el stress que producen en el sistema artro-muscular es muy alto. Claro es que esta aseveración también **depende** de la altura a la cual se realicen los saltos. Cuando esta información llegó a occidente y los primeros entrenadores comenzaron a recomendar las alturas de las cuales se debían dejar caer los deportistas comenzaron los problemas de lesiones. Esto se debía a que el tema no había sido sometido a investigación científica y solo se contaba con datos empíricos. Uno de los temas más relacionados a las lesiones es el nivel de fuerza inicial que deben tener los sujetos que utilizan esta técnica para entrenar. Si no queremos cometer errores en la prescripción de la altura de caída debemos evaluar a nuestros deportistas para encontrar la altura óptima de caída de cada uno de ellos. La figura 6.12 muestra los resultados en respuesta a saltos pliométricos de deportistas bien entrenados y de sujetos controles. En la figura observamos que un deportista de buen nivel se deja caer desde 20 cm y alcanza una altura de 38 centímetros aproximadamente. Conforme se deja caer desde más alto, la altura alcanzada en el salto posterior mejora. Este incremento llega hasta un punto donde un aumento de la altura de caída no mejora el rendimiento en el salto. Cuando el deportista se deja caer de una altura mayor a 35 - 40 centímetros, el rendimiento que se obtiene es el mayor hasta ese momento. Esto muestra que existe una altura de caída óptima que está de acuerdo al nivel del deportista. Esta sería la altura más acertada para plantear series de entrenamiento a nuestros deportistas. Este comportamiento es totalmente individual. Sin embargo, algunos autores plantean alturas de caída estándares para deportistas entrenados. Novkov 1987 propone una altura de caída de 70 cm para deportistas entre 70 y 90 kilos de peso corporal y 50 cm para deportistas de más de 100 kilos. Por su parte, Verkhoshansky 2000 aconseja alturas de caídas de 110 cm para deportistas elite. En la figura también se muestra un caso de sujeto control o no entrenado. Se observa que si bien la morfología de la curva es similar los resultados absolutos son mucho menores y que el efecto de inhibición muscular se produce mucho antes.

Es importante observar que estos conceptos sobre la pliometría no se corresponden con la visión de otros autores que trabajaron mucho tiempo después de Verkhoshansky.

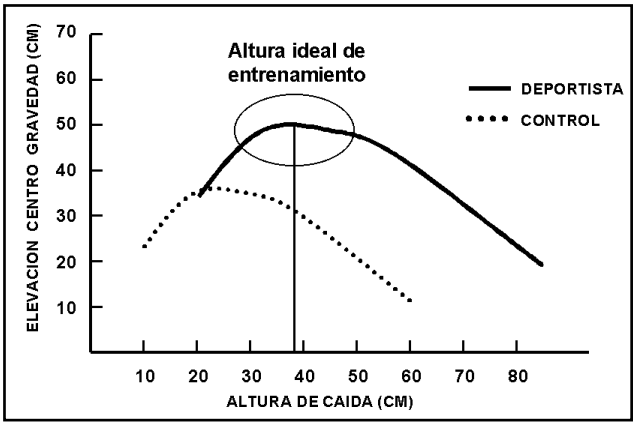


Figura 6.12 Evaluación de la altura óptima de caída para los ejercicios pliométricos.

Por ejemplo, en los países de habla inglesa se le denomina pliometría (plyometrics) a cualquier actividad que tenga características de ejercicio rápido como rebotes, skippings, saltos laterales, etc. Muchas de estas actividades no cumplen con el aspecto fundamental que plantea el autor original en sus investigaciones. Años después de su invención práctica, Verkhoshansky definió que un gesto pliométrico es aquel cuyo tiempo de aplicación de fuerza no supera los **150 milisegundos**. Esto es una superación del concepto de gesto explosivo que se plantea como un movimiento con un tiempo de aplicación de la fuerza de no más de 250 milisegundos como se analizó previamente. Sin embargo, la práctica nos muestra que hay deportistas que alcanzan una mayor altura con tiempos de apoyo mayores a 150 milisegundos. Esto abre la puerta para una discusión sobre que aspecto es más importante: el tiempo de apoyo o la altura alcanzada.

Hay que tener cuidado con el análisis de la altura de caída óptima para cada deportista. Frecuentemente algunos entrenadores proponen trabajos de pliometría con alturas de caída muy alta sin darse cuenta. La figura 6.13 muestra un ejemplo muy claro utilizando cajones como obstáculos para saltar. A la izquierda de la figura se observa un trabajo de saltos continuos y máximos hacia arriba y adelante. La altura del centro de gravedad del deportista es la máxima que puede ser alcanzada con la fuerza de sus piernas. Por otro lado, a la derecha de la figura se muestra una serie de trabajo con un cajón a modo de obstáculo que tiene una altura considerable. Esto implica que el deportista alcance el mismo con dificultad y apoye sus pies sobre el mismo con las piernas flexionadas.

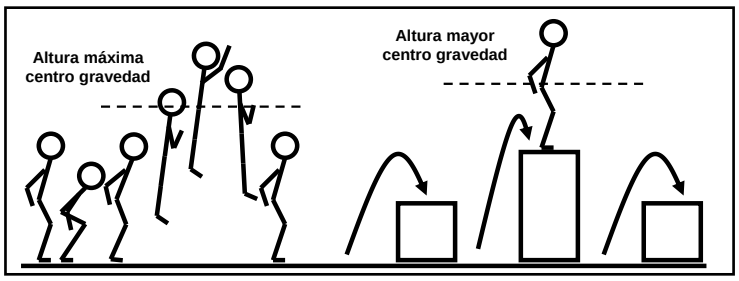


Figura 6.13 Ejemplo de saltos pliométricos y su variante con obstáculos.

Cuando el deportista se para con piernas extendidas sobre el cajón elevado para continuar con los saltos, su centro de gravedad (representado por la línea punteada) se encuentra a una altura bastante mayor a la que puede alcanzar por sus propios medios y que

seguramente supera la altura óptima de caída. Esto implica que el salto siguiente va a tener una caída muy sobrecargada que posiblemente genera una inhibición de la musculatura. Con esta información el lector ya puede diseñar tareas de entrenamiento pliométricas con cierto grado de fundamento científico y en forma segura.

Problemáticas relacionadas con los gestos pliométricos.

Del mismo modo que al inicio del capítulo se propuso que no todos los saltos son explosivos, es importante establecer cuando un ejercicio es pliométrico (tanto para el tren superior como inferior). Verkhoshansky, Häkkinen, Komi, Young, Wilson y Bosco son los autores que más investigaron en los saltos y lanzamientos pliométricos. Como ya se mencionó, el descubridor de la pliometría propone 150 milisegundos para determinar que un gesto sea considerado pliométrico. Sin embargo, las evaluaciones prácticas nos muestran que es poco probable que estos niveles se obtengan en deportistas de mediano calibre o en deportes de conjunto que no dependen de la potencia llevada al extremo para alcanzar el éxito deportivo. Estos rendimientos por otro lado si son comunes en el alto rendimiento (saltadores, velocistas, etc). Autores como Bosco propusieron tiempos de aplicación de fuerza más adaptados a los deportes de conjunto con el objetivo que los entrenadores pudieran establecer criterios de entrenamiento (Bosco, 2000). La tabla 6.14 muestra la clasificación para el tiempo de aplicación de la fuerza en el piso durante un salto pliométrico en diferentes niveles. Esta tabla también es aplicable para los gestos de lanzamiento. En el trabajo original, el autor no especifica ninguna altura de caída. Esto quiere decir que independientemente de la sobrecarga que se aplique en la fase excéntrica, el tiempo de contacto en el piso debe ser extremadamente **corto** para que los reflejos y el stiffness actúen correctamente. Esto es lo que le confiere la característica de pliométrico. Cuando valoramos la información que se ha presentado hasta aquí se nos genera cierta duda cuando se avalúan deportistas.

Tiempo de piso	Clasificación
145 – 160	Excelente
160 – 175	Bueno
175 – 190	Discreto
+ 190	Malo

Tabla 6.14 Tiempo de aplicación de la fuerza en saltos pliométricos.

Muchas veces el sujeto muestra su mejor rendimiento en la altura del salto, pero el tiempo de aplicación de la fuerza medido con plataforma de contacto o de fuerza es superior a los 150 milisegundos planteados por Verkhoshansky. En este caso como entrenadores se nos plantea una duda, ¿qué se debe recomendar? Entrenar alcanzando la mayor altura o entrenar desde una altura que le permite tener tiempos de aplicación de fuerza cercanos a 150 milisegundos. El próximo apartado nos permitirá comprender mejor el concepto.

Diferentes técnicas del gesto pliométrico.

No cabe duda que en el entrenamiento con saltos pliométricos se debe utilizar una técnica correcta. La atención y la motivación debe ser el centro de la sesión de trabajo. El tiempo de contacto con el piso debe ser **mínimo** y el entrenador debe estar constantemente monitoreando a los deportistas. Pero si bien todas estas condiciones son necesarias, se han publicado varios trabajos sobre las características que se deben aplicar durante un gesto pliométrico. Un estudio que aclara bien este concepto es el de Young quien evaluó a 17 estudiantes varones educación física que estaban acostumbrados a entrenar con ejercicios de saltabilidad en forma recreativa. El autor propuso 3 tipos de evaluaciones de gestos

pliométricos (Young, 1995). Todos los deportistas realizaron las evaluaciones en diferentes días para no acumular fatiga. Los grupos eran los siguientes:

1. Drop jump buscando altura (DJ-H).
2. Drop jump buscando altura y mínimo tiempo de contacto (DJ-H/T).
3. Drop jump buscando mínimo tiempo de contacto (DJ-T).

En este caso el entrenador recordaba constantemente con indicaciones cual era el objetivo del test que se estaba realizando. Los deportistas se concentraban en desarrollar los conceptos que se le pedían, es decir que el sujeto puede condicionar la carga de entrenamiento en los saltos pliométricos. Las alturas de caída utilizadas fueron de 30 – 45 – 60 centímetros. Se evaluaron dos aspectos fundamentales como la altura alcanzada luego del rebote y el tiempo de apoyo. Los resultados fueron los siguientes (ver tabla 6.15). La altura promedio del CMJ fue de 49.1 centímetros. Este valor nos indica que estos sujetos eran deportistas de nivel intermedio-alto.

	Altura caída	Altura salto (cm)	Tiempo contacto (mseg)
Drop jump altura	30 cm	40.2	409
	45 cm	39.8	415
	60 cm	39.6	421
Drop jump altura y tiempo	30 cm	33.1	177
	45 cm	32.3	180
	60 cm	31.3	186
Drop jump tiempo	30 cm	12.5	141
	45 cm	10.3	143
	60 cm	9.3	154

Tabla 6.15 Saltos pliométricos utilizando diferentes alturas de caída y diferentes consignas de trabajo.

Como se puede observar los resultados son bastante diferentes de acuerdo a la variable a la cual le pone atención el deportista cuando ejecuta los saltos. Los menores tiempos de contacto se obtuvieron cuando se centraba la atención en permanecer el **menor** tiempo posible en el piso, pero sin importar la altura del salto posterior. En este caso todos los deportistas obtuvieron tiempos de contacto menores a 154 milisegundos con alturas de caída de hasta 60 centímetros por lo que esta situación se podría definir como pliométrica. Sin embargo, la altura del salto posterior escasamente superaba los 10 centímetros. Es decir, que la altura alcanzada no era similar a la obtenida en el CMJ, la cual se considera como el mejor resultado. Por otro lado, cuando el grupo se concentraba en conseguir la **máxima altura** se registraron resultados totalmente opuestos; esto quiere decir tiempos de contacto superaban los 400 milisegundos, pero con alturas de casi 40 centímetros. Por último, cuando se les pidió que se concentraran ambos aspectos a la vez se obtuvieron valores intermedios en cuanto a la altura y al tiempo de contacto. Entonces, ¿Cuál es el mejor tipo de entrenamiento? Creemos que no se puede recomendar un solo tipo de trabajo ya que hay que tener en cuenta que objetivo se persigue con este entrenamiento. Por su parte, Verkhoshansky plantea que la mejor forma de trabajar es donde nos preocupamos por conseguir ambas variables a la vez (bajo tiempo de contacto y mucha altura). Recordemos que este autor estaba orientado a los deportes de tiempo y marca (saltadores).

Es importante destacar que el estudio de Young fue de corte transversal donde solo se evaluó el rendimiento de los sujetos en diferentes situaciones. Pero para poder **recomendar** tipos de entrenamiento hay que analizar trabajos de orden longitudinal que permitan observar adaptaciones a largo plazo. Existen muchos trabajos de aplicación, pero en general

no son tan largos como para orientar a un entrenador a aplicar estas técnicas durante años. Por esto, el proceso de entrenamiento sigue siendo una construcción dinámica que se encuentra reflejada en el rendimiento de los deportistas. Con el objetivo de dilucidar el tema, Young evaluó el rendimiento como consecuencia de entrenar con diferentes tipos de saltos pliométricos (Young, 1999). Los deportistas se entrenaron durante 6 semanas a razón de 3 entrenamientos semanales. Una condición para participar del estudio era que debían tener un año de entrenamiento de saltabilidad previo. El volumen inicial fue de 4 series de 6 saltos para la primera semana y de 5 series de 6 saltos para las restantes semanas. Todos se dejaban caer desde la altura óptima obtenida en la evaluación inicial. Las pausas fueron de 4-5 minutos. Se dividió en dos grupos a saber:

Grupo que buscaba altura: solo se le pedía que alcance la mejor altura en cada salto sin importar el tiempo de apoyo que le tomaba.

Grupo que buscaba altura / tiempo: se le pedía que alcance la mejor altura en cada salto, pero con el menor tiempo posible.

Se realizaron una gran cantidad de evaluaciones a saber: Countermovement jump (CMJ), salto con carrera, drop jump buscando altura (altura caídas 30-45-60-75 cm) y drop jump buscando altura / tiempo (altura caídas 30-45-60-75 cm). Esta batería de test es importante que la analicemos. En general, los entrenadores buscan aumentar el rendimiento en una acción deportivo específica que permita mejorar la forma de competir. Sin embargo, en este caso si bien los deportistas pertenecían a deportes como atletismo, fútbol y básquet, no se evaluó ninguna acción relacionada al deporte. Algunos de los resultados se muestran en la tabla 6.16.

	Grupo Altura			Grupo Altura y tiempo		
	Antes	Después	% cambio	Antes	Después	% cambio
CMJ (cm)	47.1	46.7	-0.8	49.9	50.8	1.8
Salto con carrera (cm)	57.5	55.4	-3.6	61.3	65.4	6.6
Drop jump (cm)	38	39.3	3.4	39.6	41.5	4.8

Tabla 6.16 Rendimiento físico utilizando diferentes tipos de entrenamiento pliométricos.

Si bien el proceso de entrenamiento fue relativamente corto, hubo un gran control del entrenador con el objetivo de mantener las consignas de trabajo. Seis semanas de entrenamiento, con un volumen de 468 saltos del grupo que buscaba **solo altura** consiguieron un aumento en el drop jump de 3.4 % mientras que en todos los otros tipos de saltos disminuyeron el rendimiento. Sin embargo, el grupo que entrenó con tiempos de **apoyos mínimo** se mejoraron todos los tipos de salto. Un aspecto importante fue que se mejoró en un 6.6% la altura del salto con carrera de aproximación. Los test proponían que se alcance la mejor altura con 1,3,5,7 pasos de aproximación. El autor finalmente propone que para aumentar la fuerza explosiva se debe entrenar con el objetivo en el tiempo de contacto en el piso. Los tiempos de contacto durante los entrenamientos para el grupo de altura y tiempo se mantuvieron por debajo de 200 milisegundos (que se acerca a los valores pliométricos) mientras que los que se entrenaron buscando solo altura mostraban tiempos de contacto de 400 milisegundos. Esto quiere decir que los primeros estaban dentro de los rangos utilizados para la pliometría en deportes de conjunto, mientras que los otros casi no cumplían con la característica de gesto explosivo, aunque se estuviera utilizando la altura de **caída óptima**. Esto se produce porque es necesario aplicar mucha fuerza excéntrica durante mucho tiempo

para poder frenar y luego despegar la masa corporal en forma vertical. Pero es importante destacar que para la recomendación del entrenamiento se tiene que evaluar la acción motriz que se desea mejorar. Es decir que, si el entrenador está buscando mejorar la velocidad de los cambios de dirección, no se sabe si dicha acción va a mejorar con este tipo de trabajos.

Pliometría del tren superior.

La pliometría en el tren superior ha sido menos investigada que en el tren inferior. Sin embargo, a priori, podríamos decir que se deben seguir los mismos conceptos que para el tren inferior de manera tal de que se mantengan las adaptaciones fisiológicas que se observaron en los gestos pliométricos del tren inferior. En los ejercicios típicos de este tipo de entrenamiento nos encontramos con ejercicios donde la carga se despega (cadena abierta). En este caso puede ser que se despegue el cuerpo como en las lagartijas o puede ser un balón medicinal como en los rechazos de balón. Está claro que la producción de potencia sigue la misma tendencia que en los ejercicios del tren inferior. Se busca una forma de acentuar la fase excéntrica en el entrenamiento. Para analizar un ejemplo podemos ver la figura 6.14 donde se le arroja un balón medicinal al deportista desde una altura considerable, el cual debe generar un rechazado violentamente hacia arriba. La acción se realiza con muy poca flexión de codos con el objetivo de mantener las características que necesita un gesto pliométrico (minimizar el tiempo de contacto).

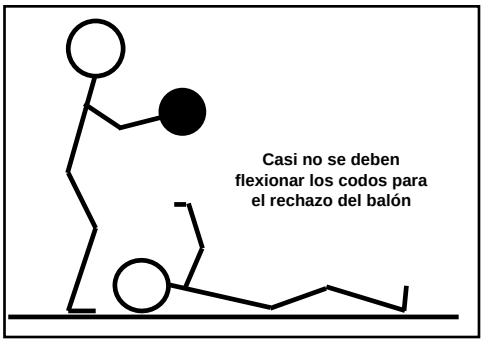


Figura 6.14 Ejercicio pliométrico del tren superior.

Otro tipo de ejercicio muy utilizado son las lagartijas, extensiones de brazos o clap push-ups en inglés (ver figura 6.15). Este ejercicio se caracteriza por impulsar el cuerpo hacia arriba con los brazos lo más explosivo que se pueda como si fuera un salto. También se puede realizar en la posición de las push-ups ejercicios con caídas desde una altura determinada. Varios autores han analizado algunas de las tantas variantes en que puede ser realizado este ejercicio (García, 2011 – Moore, 2012 – Koch, 2012). Tanto Moore como Koch estudiaron drop push-ups que es un ejercicio donde los sujetos se dejan caer desde una altura y realizan un rechazo escapular violento simulando un salto con los brazos. Utilizaron alturas de caída de 3.8, 7.6 y 11.4 centímetros. También estudiaron el clap push-up que es un ejercicio que simula un salto con los brazos tipo CMJ y donde se aplaude en el aire antes de caer. Los tiempos de apoyo de todos los ejercicios se mantuvieron entre 830 y 960 milisegundos. Es decir que, aunque los sujetos se dejen caer de una baja altura o realicen los despegues con el propio peso corporal los tiempos de aplicación de la fuerza son **muy largos** y no es de esperar el mejor nivel de potencia. Una explicación que se puede encontrar a estos resultados es que los ejercicios se realizan flexionando los brazos casi hasta que el pecho toque el piso antes de ejecutar la fase concéntrica. Como se explicó en este capítulo las características que tiene que

tener un salto para ser altamente explosivo es que el rango articular sea bien corto y en este caso debe pasar exactamente lo mismo. Es decir, que cuando se flexiona mucho el codo (figura 6.15 A), el tiempo de aplicación de la fuerza aumenta y disminuye el stiffness muscular. Probablemente para mejorar los niveles de potencia se deban realizar dos acciones específicas en el ejercicio. La primera podría ser una disminución de la carga que está representada por el propio peso corporal (ver figura 6.15 B). Si se utiliza un banco que eleve el apoyo de las manos, se disminuirá la carga ya que la masa corporal incide menos en el apoyo. Esto es especialmente importante para personas que no son muy fuertes. En segundo lugar, se debe destacar que en los trabajos de investigación analizados los ejercicios de clap push-up o despegue tipo CMJ fue realizado una sola vez es decir una sola repetición. Esta problemática es similar al trabajo realizado por Cormie con los saltos con carga, el CMJ y la cargada de potencia. Al realizar solo una repetición donde los ejercicios comienzan con el sujeto apoyado en el piso sin una fase de vuelo previa, se inhabilita el proceso fisiológico de la pre-activación muscular y el reflejo miotático para aumentar el stiffness muscular de todo el sistema.

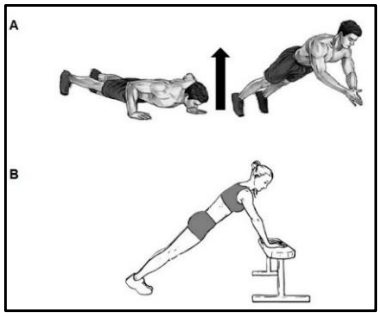


Figura 6.15 Ejercicios de pliometría del tren superior.

En la práctica diaria es frecuente ver que algunos deportistas flexionan los brazos en forma muy pronunciada durante la ejecución de estos ejercicios mientras que el objetivo es el aumento de la máxima potencia. Esto no es correcto ya que el tiempo de apoyo de las manos con el elemento se debe asemejar al de un salto pliométrico. La forma correcta es realizar este ejercicio sería casi un rechazo con los brazos, que es similar al que se realiza en la gimnasia artística para realizar movimientos como los mortales (rechazo escapular). Se desarrollará mayor información en el apartado de golpes en este capítulo. Finalmente, una reflexión a la acción de aplaudir en estos ejercicios. La verdad dicho movimiento no contribuye de ninguna manera a la generación de potencia.

Requerimientos de fuerza para entrenar pliometría.

Muchos entrenadores comienzan a trabajar la pliometría sin considerar algunos aspectos que son de vital importancia para la salud del deportista. Como vimos en las adaptaciones neurales existen deportistas que generan una inhibición durante los gestos pliométricos debido a que la altura de caída es muy grande. Es obvio, que este problema se les presentó a los soviéticos cuando comenzaron a utilizar este medio de entrenamiento en forma masiva y sistemática. También es claro que el problema mayor fueron las lesiones que se observaron más frecuentemente (Román Suarez – comunicación personal). Por lo tanto, los entrenadores especificaron algunos requerimientos mínimos para poder aplicar este entrenamiento. Analizando y basándose en estudios de casuística, Verkhoshansky atribuye las lesiones a los niveles de fuerza máxima dinámica que se deben tener **antes** de involucrase en un programa de entrenamiento pliométrico serio y de gran volumen. El autor propone una

condición de fuerza mínima para poder someter a atletas a estos programas de entrenamientos. La tabla 6.17 resume sus ideas:

	Ejercicio	Fuerza relativa
Tren superior	Press de banca	1.5
Tren inferior	Sentadilla	2.0

Tabla 6.17 Valores de fuerza relativa para la pliometría.

Se propone un nivel mínimo de fuerza relativa para poder ser sometido a programas de ejercicios pliométricos. Es importante aclarar que cuando hablamos de programas de entrenamientos pliométricos nos referimos como mínimo a un volumen de **60-100 saltos profundos semanales** desde una altura de caída óptima. De este modo, un deportista con un peso corporal de 100 kilos debería poder realizar una sentadilla con 200 kilos (1 R.M) para involucrarse con este volumen de entrenamiento. El mismo criterio se aplica para realizar ejercicios pliométricos en el tren superior, pero con una fuerza relativa de 1.5. La razón por la cual se recomiendan estos valores está relacionada con la necesidad de minimizar el peligro de lesiones articulares que generan los impactos de la caída. Cuando un deportista alcanza estos valores, se cree que tiene los tejidos bien desarrollados (carillas articulares, tendones, ligamentos, etc). Analizando la organización de nuestro sistema osteo-artro-muscular es fácil comprender que, si durante el impacto de una caída los músculos involucrados no están correcta y altamente contraídos, la tensión producida por el impacto será absorbida en mayor medida por la estructura articular (ligamentos y carillas articulares). Algunos autores proponen que esta necesidad de fuerza a baja velocidad no es necesaria y han recomendado niveles más bajos. En este caso esto funciona cuando el volumen de trabajo es bajo y se evalúan constantemente las alturas de caída óptima. Pero cuando el volumen de entrenamiento es grande, se aumenta en gran medida la posibilidad de una lesión por microtraumatismos (lesión por sobreuso). De acuerdo a nuestra experiencia y al análisis de datos propios y de la bibliografía **recomendamos** que no se utilicen ejercicios pliométricos si no se cuentan con las siguientes condiciones:

- Haber realizado un gran volumen de entrenamiento de saltos sin caída.
- Haber realizado 5 años de entrenamiento de multisaltos en general (los saltos deben realizarse en todas las direcciones y variando alturas de obstáculos y longitudes).
- Haber realizado un gran volumen de saltos con sobrecarga (hasta un 30-40% de la R.M).
- Poseer una fuerza relativa **mínima** de 1.6 en la sentadilla y de 1.2 en el press de banca.
- Iniciar con volúmenes de trabajo bajos (30-50 saltos semanales).

Estas condiciones aseguran que nuestros deportistas no respondan con un proceso de inhibición durante los ejercicios y que no aumenten el riesgo de lesión si se utiliza la altura de caída óptima.

Clasificación de los ejercicios de salto.

Ha habido varios intentos de clasificar y graduar la intensidad de los saltos en general (Jensen, 2007 - Ebben, 2011 - Van Lieshout, 2014). Los saltos que se utilizan en el entrenamiento se pueden clasificar utilizando muchas variables fisiológicas como puede ser la respuesta electromiográfica, la velocidad de desarrollo de la fuerza, la absorción de la fuerza, etc. Todas estas variables son válidas de acuerdo al objetivo que se tenga. Para el entrenador es muy útil conocer la potencia que produce cada tipo de salto y claro está, que a mayor potencia producida durante su ejecución se generará un mayor stress fisiológico. En general, el aspecto

que mayor stress genera en la estructura articular es la caída luego del salto. Recordemos que es en la caída de un salto donde más lesiones se producen (Kipp, 2012). Con todos los conceptos desarrollados previamente en este capítulo y en los anteriores podemos resumir cuales con las características que debería tener un salto para ser altamente explosivo.

- El tiempo de aplicación de fuerza debe ser corto (< 250/300 mseg. pero preferentemente cerca de 150-200 mseg).
- el salto debe generar un alto nivel de fuerza (2 a 7 veces el peso corporal). Hay que analizar la cantidad de fuerza de acuerdo a si el ejercicio es unipodal o bipodal debido a la cantidad de músculo y estructura anatómica que está involucrado.
- Debe existir una preactivación muscular previa antes del contacto. Es decir que los saltos se deben organizar en series de varias repeticiones para que haya fases de vuelo.
- La fase excéntrica debe ser corta y veloz para que haya una gran activación del reflejo miotático y poder maximizar el stiffness muscular.
- Para que la fase excéntrica sea muy corta se debe minimizar el rango de movimiento en la rodilla (los saltos no deben generar una gran flexión de rodilla durante la fase de frenado).
- La fase concéntrica debe ser veloz para reclutar la mayor cantidad de unidades motoras rápidas posibles.
- Si el objetivo es mejorar el sprint, se debe utilizar un gran rango articular del tobillo y la cadera para maximizar el desplazamiento hacia el frente.

Todas estas variables les otorgan a los ejercicios un alto nivel de potencia. Es posible que algún ejercicio **no cuente** con todas las características mencionadas por lo que es importante analizar si están o no presenten en los ejercicios utilizados. En frecuente encontrar un ejercicio con sobrecarga nuevo que puede parecer muy interesante, pero es necesario saber con qué características cuenta. Con todos los elementos fisiológicos mencionados y descriptos, es posible establecer una clasificación de acuerdo a la intensidad del salto (ver figura 6.16):

La primera gran división de la intensidad es lógicamente la cantidad de miembros inferiores involucrados en el salto. Realizar un salto con un pie, es en general, mucho más intenso que con dos apoyos. Sin embargo, es importante destacar que la intensidad va a depender del tipo de construcción que tenga la tarea de saltabilidad y del esfuerzo que aplique el deportista.

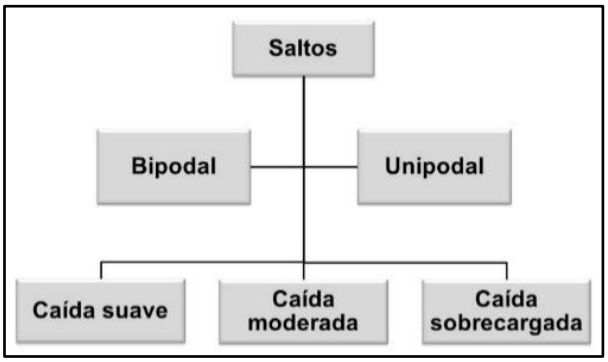


Figura 6.16 Clasificación de la intensidad de los ejercicios de saltabilidad.

Si proponemos la realización de rebotes en el lugar buscando altura, es lógico que el salto unipodal va a ser más intenso que el salto a dos piernas. Pero si la tarea es un rebote unipodal en el lugar a baja altura y se lo compara con un salto bipodal pliométrico máximo con una altura óptima de caída, es lógico que la intensidad se invierte. Con este párrafo queremos aclarar que la intensidad de los saltos, independientemente de la acción motriz, la puede manejar el deportista. Si el empeño en la tarea es máximo siempre, entonces es útil aplicar una clasificación de saltos por intensidad.

El primer grupo de la clasificación lo conforman los saltos con caída suave. A priori es medio ilógico pensar que, si un sujeto salta, pueda existir una caída suave. En este caso el lector está en lo cierto. Pero la denominación de suave está relacionada cuando lo comparamos con una caída normal de un CMJ. Es decir, que el deportista proyecta su cuerpo en el aire, pero la caída se realiza en una altura menor a la inicial. La figura 6.17 muestra algunos ejemplos de los saltos. Estos son muy recomendados para utilizar con niños en edad de iniciación deportiva ya que se genera el gesto explosivo, pero no se acumula un volumen de contracción excéntrica. También se recomiendan para deportistas adultos de bajo calibre, deportistas sin experiencia con entrenamiento de sobrecarga, durante períodos generales o como una metodología de vuelta a la actividad luego de un período de desentrenamiento o de lesión. Si bien se pueden realizar varios saltos continuos, en general los saltos no tienen mucha velocidad y por lo tanto son los saltos menos potentes. Esto no quiere decir que no causen fatiga y que sean poco aptos para el entrenamiento.

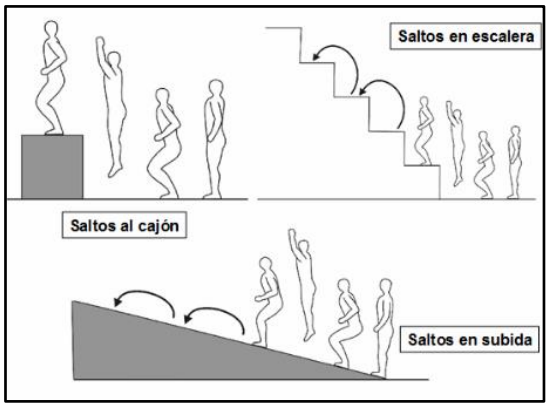


Figura 6.17 Saltos con caída suave.

El segundo grupo lo forman los saltos con caída moderada. Este grupo está representado por todos los ejercicios donde el deportista salta y la altura que alcanza su centro de gravedad es la máxima que su fuerza le puede otorgar. Aquí entran todos los **multisaltos y multirebotes** que se nos puedan imaginar. En general, en este tipo de saltos se utiliza una gran cantidad de material didáctico como: conos, sogas, cajones, vallas, aros, etc. En este aparatado tenemos que considerar la problemática cuando se diseña la tarea. Debido a la gran variedad de posibilidades, la potencia y el stress que producen pueden ser muy distintos. Siempre los saltos producen un mayor stress articular que los rebotes. A su vez todas estas acciones varían la altura y/o distancia a la que están colocados los obstáculos y esto le otorga al ejercicio mayor o menor intensidad. El ejemplo más común es el salto sobre vallas.

El tercer grupo lo conforman los multisaltos que tengan una gran velocidad horizontal. Esta es la característica que los separa de los anteriores (ejemplo: salto triple). Ya

hemos desarrollado información sobre la característica que le otorga a un salto la velocidad horizontal. Debido a la alta energía potencial que se alcanza, la potencia mecánica de este tipo de ejercicios es máxima y por ello los denominamos de caída sobrecargada. La figura 6.18 muestra una variante de multisalto unipodal. La pliometría de alta intensidad también formaría parte de este grupo también.

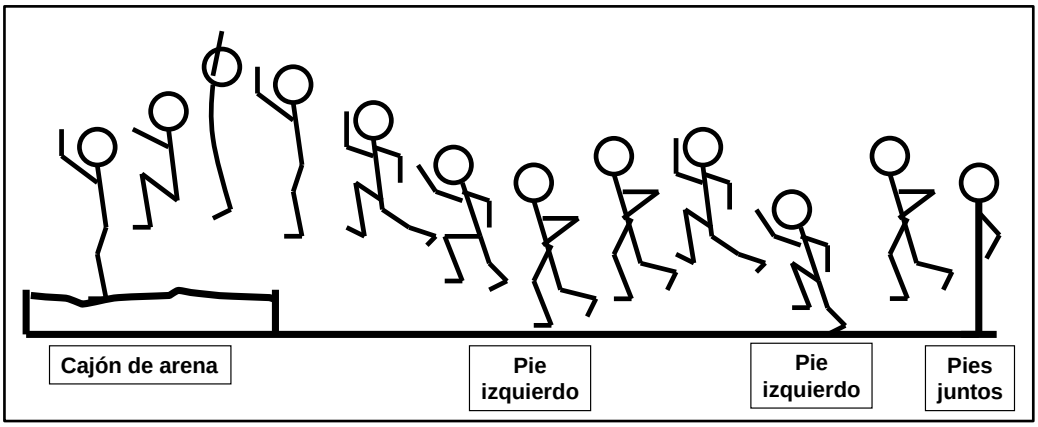


Figura 6.18 Multisaltos a 1 pierna con la variante de caída en la arena.

En general, es muy útil tomar los ejemplos de saltabilidad que se enseñan en el atletismo. La mayoría de estos pertenecen al grupo de los más potentes (caída sobrecargada). Normalmente, la dirección de estos saltos es hacia arriba y adelante avanzando y buscando distancia. Esto es fácil de comprender ya que en dicho deporte solo se necesita avanzar en esa dirección para obtener el éxito deportivo. Sin embargo, en otros deportes la necesidad de cambiar de dirección en forma explosiva es constante. Por esta razón es que, se deben buscar y utilizar variantes de trabajo. Los cambios de dirección se abordarán más adelante y se podrá combinar la información para poder diseñar tareas exitosas.

Como hemos visto hasta ahora la aplicación de los ejercicios de saltabilidad buscando aumentar el rendimiento deportivo es de vital importancia. La aplicación de los saltos con caída sobrecargada son los más complicados debido a su necesidad de fuerza previa y su complejidad motriz. Estos son particularmente útiles cuando los programas de saltabilidad tienen el objetivo básico de mejorar la velocidad de desplazamiento al frente. Como se estudió previamente la dirección del vector fuerza dependerá del tipo de acción que se quiera mejorar. Sin embargo, en deportistas formados no podemos utilizar una dirección de la fuerza para mejorar otra (eso solo pasa con sujetos desentrenados). A su vez, actualmente la selección de talentos en los deportes de conjunto pasa más por la evaluación de la saltabilidad horizontal que vertical (Agar, 2015).

Quizás uno de los mejores trabajos que nos permite comprender la potencialidad de entrenar con saltos horizontales a alta velocidad (caída sobrecargada) para mejorar la velocidad es el trabajo que Mero (Mero, 1994). El autor evaluó a 7 velocistas con las siguientes características: 23.8 años, 1.80 metros de talla, 74 kilos de peso y 10.92 ± 1.1 segundos de tiempo en los 100 metros llanos. Los deportistas ejecutaron 4 ejercicios de saltabilidad que se utilizan frecuentemente en la preparación de velocistas y un sprint máximo. Los ejercicios fueron los siguientes:

- Sprint máximo (apoya primero de punta del pie).

- Multisaltos a 1 pierna alternadas (apoya primero del talón).
- Multisaltos utilizando solo la pierna derecha (apoya primero el talón).
- Multisaltos utilizando solo la pierna izquierda (apoya primero el talón).

El objetivo del trabajo era analizar la similitud de los ejercicios de saltabilidad con el sprint máximo. La idea era comparar un ejercicio donde el pie actúa biomecánicamente muy diferente. Como dice la descripción de los ejercicios, el sprint apoya primero la punta del pie, mientras que los demás ejercicios lo hacen con el talón o con toda la planta a la vez. El ejercicio de sprint máximo es una carrera común a máxima velocidad sin ninguna característica específica, acción a la que los velocistas están totalmente acostumbrados. En cuanto a los multisaltos podemos decir que son ejercicios que buscan **altura y distancia** simultáneamente, aunque a veces predomina uno de los ejes. Los multisaltos a 1 pierna alternada, como lo dice su título alternan los apoyos de los pies (izquierdo-derecho-izquierdo-derecho). Normalmente se utilizan desde 3 a 20 saltos (repeticiones). En cambio, en los multisaltos a 1 pierna se realizan todas las repeticiones con el mismo miembro y luego se cambia al otro. En este trabajo cada ejercicio se ejecutó durante 45 metros. Se utilizó plataforma de fuerza para registrar los valores durante cada ejercicio, se filmaron en video todos los intentos con puntos demarcatorios para analizar ángulos de trabajo y se registró electromiografía en el cuádriceps y en los gemelos para analizar la activación muscular. Los resultados se observan en la tabla 6.18. Es lógico que la máxima velocidad se obtiene con el sprint máximo y todos los saltos poseen una menor velocidad de desplazamiento al frente.

	Sprint máximo	Multisaltos piernas alternadas	Multisaltos pierna derecha	Multisaltos pierna izquierda
Velocidad m/seg	9.59	5.86	5.48	5.2
Largo paso mts	2.15	2.99	3.19	2.88
Frecuencia paso Hz	4.46	1.96	1.72	1.18
Tiempo vuelo mseg	130	352	430	393
Tiempo apoyo total mseg	101	183	196	200

Tabla 6.18 Análisis de los multisaltos horizontales y su comparación con el sprint máximo.

En la tabla tenemos una gran cantidad de información que afirma todo lo que venimos asegurando previamente. El tiempo de apoyo de un velocista a máxima velocidad, es extremadamente corto y ronda los 100 milisegundos. Por otro lado, cuando se realizan entrenamientos de saltabilidad, **todos** los tiempos de apoyo son mayores al sprint, pero menores a 200 milisegundos y esto les confiere la característica de gestos balístico-explosivo, aunque utilicen un apoyo de planta del pie completa. Nótese también, que la frecuencia de ejercicio **no** es alta en los ejercicios de salto y esto demuestra que están orientados a mejorar la aplicación de la fuerza y no la velocidad de movimiento segmentaria. Para este objetivo existen otro tipo de ejercicios como los skippings que deben utilizar una frecuencia cerca de 5 Hz. Otro aspecto a analizar es el largo de paso. En la saltabilidad el largo de paso es superior al sprint y por lo tanto estresa en mayor medida a los flexores de cadera y el empuje final durante la extensión del miembro de apoyo. En otro sentido, los tiempos de vuelo son más largos en el entrenamiento de saltabilidad debido a que estos ejercicios buscan altura más distancia y por lo tanto la fuerza de impacto es mayor que en las carreras (ver tabla 6.19). Nótese que los multisaltos con pierna derecha son los que mayor fuerza de aplicación tuvieron y la razón es que fueron los que mayor largo de paso tenían (3.19 metros). Esto se debe a que los deportistas siempre tienen una pierna más fuerte que la otra (pierna dominante) y esto genera un rendimiento mayor que se observa expresado en los datos.

En cuanto a la fuerza aplicada que se observa en la tabla 6.19 es interesante discutir sobre la fuerza horizontal. Previamente en este capítulo hemos analizado la importancia de la dirección de la fuerza. Podemos apreciar que el mayor nivel de fuerza horizontal durante la fase concéntrica se obtiene en el sprint máximo, lo cual es muy lógico ya que en ningún momento se busca altura durante este gesto. Esto nos indica que se deberá complementar los saltos con otros ejercicios de cadenas musculares que aporten a la fuerza horizontal. Un ejemplo de esto será el trabajo de carreras lastradas (trineo) y trabajos específicos del grupo muscular glúteos-isquiotibiales (ver más adelante).

	Fuerza vertical		Fuerza horizontal	
	Fuerza Fase Excéntrica N	Fuerza Fase Concéntrica N	Fuerza Fase Excéntrica N	Fuerza Fase Concéntrica N
Sprint máximo	2325	1343	-465	338
Multisaltos piernas alternadas	3819	2074	-435	218
Multisaltos pierna derecha	4476	2450	-475	261
Multisaltos pierna izquierda	4204	2176	-492	218

Tabla 6.19 Fuerza aplicada en saltos con caída sobrecargada.

Si bien los niveles de fuerza se corresponden a los electromiográficos, es interesante analizar en qué momento del sprint se observan las mayores diferencias para poder complementar el entrenamiento con ejercicios específicos. Una diferencia muy importante se encuentra en el músculo gemelo, como era de esperarse. La diferencia más grande entre el sprint y los multisaltos se observa durante la pre activación y la fase excéntrica del movimiento (ver figura 6.19). Nótese que los saltos generan mucha menos actividad que el sprint. Esto nos explica que el sistema neural no funciona del mismo modo cuando realizamos ejercicios parecidos. Durante la fase concéntrica la activación muscular se invierte y es mayor en los ejercicios de saltabilidad. Con estos datos queda claro que la fase de aterrizaje de un ejercicio es muy importante. Esto nos ayuda para el desarrollo de tareas específicas de entrenamiento. Dentro de los posibles ejercicios se encuentran todos los tipos de saltos y rebotes con y sin sobrecarga que se realizan a piernas casi extendidas tratando de poner énfasis en la articulación del tobillo.

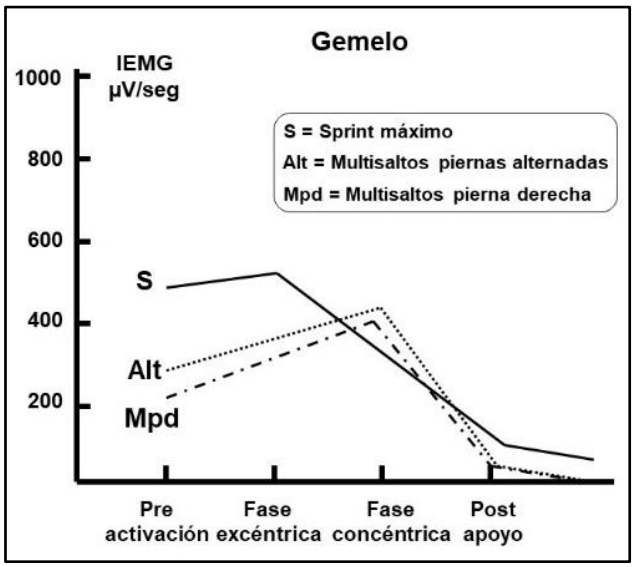


Figura 6.19 Respuesta electromiográfica en el sprint y los saltos.

Entrenamiento de la potencia para aumentar la velocidad de carrera.

Tradicionalmente, la velocidad máxima en el deporte se asocia a la prueba del atletismo de 100 metros llanos debido a su popularidad en los juegos olímpicos. Sin embargo, es claro que un entrenador de balonmano o de básquet no piensa que sus deportistas deben entrenar la velocidad en esa distancia. La razón es muy simple y es que nunca van a tener posibilidad de aplicarla debido a las dimensiones del campo de juego. Por otro lado, algunos deportes de cancha grande como son el rugby, el fútbol y el hockey sobre césped, poseen distancias donde sería posible desarrollar la máxima velocidad de un deportista. Entonces, ¿es necesario o no entrenar la velocidad máxima para estos deportes? La respuesta no es simple y para valorar la necesidad de desarrollar la máxima velocidad se debe estimar inicialmente desde un análisis del juego (match analysis en inglés). Este tipo de investigaciones se puede realizar con diferentes técnicas de medición, pero el GPS y el video son las más utilizadas. Los resultados pueden otorgar información como velocidades de desplazamiento, tipo de acciones motrices, distancias de recorrido, etc. Este tipo de valoraciones permite a los entrenadores y preparadores físicos establecer los objetivos de entrenamiento. En referencia al sprint, los primeros estudios publicados en el fútbol, informaban que los jugadores realizaban entre 6-8 sprints en cada tiempo de juego. Sin embargo, cualquier persona que juegue al fútbol sabe que realiza una mayor cantidad de sprints por partido. La problemática se centraba en el criterio para crear las categorías de velocidad. En general se establecía que un sprint era un desplazamiento al frente que alcanzaba los 22 $kmxh^{-1}$ (6.1 m/seg^{-1} - Randers, 2010). Inclusive algunos autores proponen velocidades cerca de los 7 m/seg^{-1} es decir, alrededor de los 25 $kmxh^{-1}$. Para poder alcanzar esta velocidad un deportista de conjunto necesita cubrir una distancia mínima de aproximadamente 35 a 55 metros (Berthoin, 2001 – Duthie, 2006). Esto generaba confusiones al momento de analizar las demandas físicas básicas de los deportes de conjunto. Para echar luz a las demandas del fútbol, podemos analizar los resultados de un trabajo bastante actual que marcó una gran diferencia sobre el entendimiento de las velocidades. Estos conceptos también se pueden aplicar a otros deportes de cancha grande o de grandes desplazamientos.

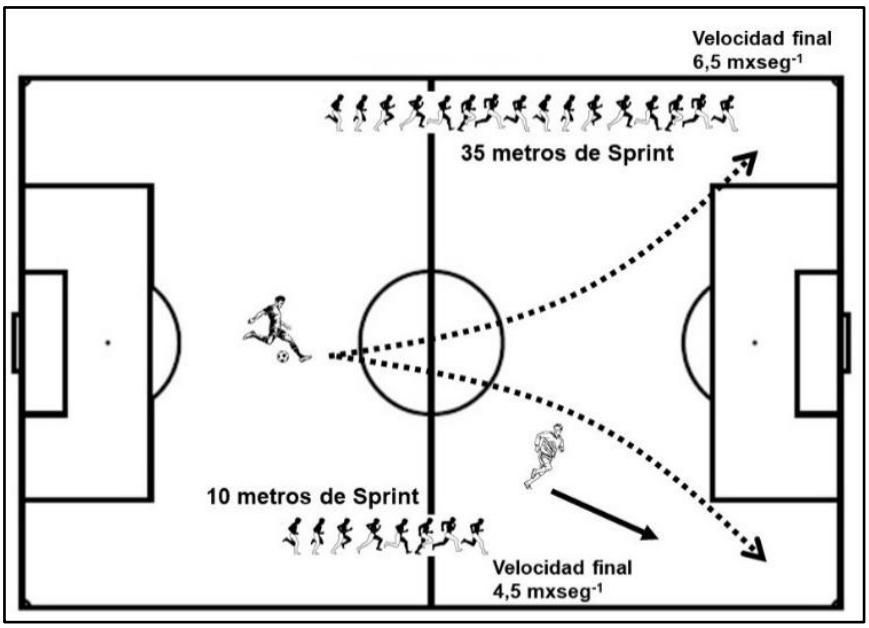


Figura 6.20 Representación didáctica del sprint máximo y aceleración máxima de baja velocidad.

El autor utilizó las categorías usuales en el análisis de las velocidades, pero creo una categoría más, denominada **aceleración máxima de baja velocidad** como máximo exponente de la acción motriz de los deportes de conjunto (Varley, 2013). El sprint se definió como una velocidad de más de 6.94 $mxseg^{-1}$ o 25 $kmxh^{-1}$ mientras que la aceleración máxima de baja velocidad se definió como un esfuerzo de alto nivel de aceleración > de 2.78 $mxseg^{-2}$ pero que no necesariamente alcanzaba una alta velocidad.Para explicar correctamente podemos pensar en dos situaciones que pueden ocurrir en un partido fútbol. La primera situación es que un compañero ejecuta un pase largo a un espacio libre y a una distancia considerable (más de 30 metros). Es posible que el deportista inicie la carrera con un alto nivel de aceleración desde una posición a velocidad cero y que intente alcanzar el balón. En este caso también es posible que se obtenga la máxima velocidad y la acción se considere un sprint. En otra oportunidad la situación puede ser la misma, pero una vez iniciado el sprint, se observa que un rival alcanzará antes el balón y por lo tanto se abandona el sprint a los pocos metros. El esfuerzo inicial (la aceleración) fue la misma en ambos casos, pero la velocidad final fue distinta (ver figura 6.20).

Según Cavagna 1971 en un sprint de 5 segundos, el 50% de la potencia se genera en 1,5 segundos iniciales. Esto marca un concepto importante ya que los deportistas realizarán más veces los esfuerzos cortos que los largos. La tabla 6.20 muestra los resultados del trabajo de Varley. Se puede apreciar que la cantidad de aceleraciones máximas de baja velocidad superan ampliamente a los sprints máximos. La diferencia es entre 4 y 8 veces más para las aceleraciones cortas. Esto no quiere decir que no se debe entrenar la máxima velocidad, pero sirve para establecer los volúmenes de entrenamiento. De hecho, la mayoría de las lesiones de isquiotibiales se producen en la carrera de alta velocidad durante la fase de recobro, por lo que será de vital importancia entrenar estas distancias también (Askling, 2007).

Frecuencia de acciones	Defensor central	Defensor lateral	Volante central	Volante lateral	Atacante
Sprint > 6.94 $mxseg^{-1}$ / 25 $kmxh^{-1}$	5	12	4	8	14
Acel. máx. baja velocidad > 2.78 $mxseg^{-2}$	40	64	42	45	46

Tabla 6.20 Cantidad de movimientos a diferentes velocidades en el fútbol.

Pero volviendo al ejemplo de los 100 metros llanos del atletismo, se han realizado muchos y muy variados análisis de la curva de velocidad. Resumiendo, una carrera de 100 metros posee tres fases a saber: aceleración, velocidad máxima y mantenimiento o desaceleración. En realidad, la fase de desaceleración es muy corta en tiempo y en magnitud por lo que en general se puede resumir la carrera en dos fases: aceleración y velocidad máxima. A su vez, la velocidad máxima puede ser sostenida solo por pocos metros. Por ejemplo, Usain Bolt solo logra mantener la máxima velocidad por un espacio de 10 a 20 metros (1.6-1.7 segundos – Berlin 2009 – Krzysztof, 2013). Es lógico que esta situación casi no se observará en un partido de fútbol por lo que la mayoría de las acciones muy explosivas, se desarrollarán en una situación de mayor o menor aceleración. A continuación, se aportará información para analizar las diferencias entre estas fases para que el entrenador pueda diseñar tareas lo más específico posibles. Esta especificidad se relaciona con la capacidad para elegir ejercicios con sobrecarga que tengan una mayor transferencia a la acción motriz a mejorar.

Biomecánica de la carrera.

Para terminar de comprender el punto anterior, es importante analizar la biomecánica de la carrera, ya que no es lo mismo desplazarse a alta velocidad que a máxima velocidad. Los entrenamientos que se organicen para cada acción son diferentes y por lo tanto debemos conocer la biomecánica básica de cada acción. Para ello, mostraremos solo un resumen de las características que tienen el trote y el sprint ya que un análisis profundo implicaría una gran cantidad de material. Se recomienda al lector si no posee una buena información sobre el tema, puede revisar algunos de estos materiales (Adelaar, 1986 - Mero, 1992 - Ounpuu, 1994). Específicamente el trabajo de Adelaar tiene una claridad sobresaliente. Tanto en el trote como en el sprint existen dos fases: fase de apoyo y fase de vuelo (ver figura 6.21). El trote se diferencia de la caminata debido a su fase de vuelo, pero también se diferencia del sprint por la posición del pie en el piso para generar la fase de apoyo. En el atletismo se reconocen dos tipos de técnica de carreras: la del fondista (técnica pendular) y la del velocista (técnica circular). En palabras simples cuando trotamos, la base de la técnica es utilizar un rango de movimiento pequeño y en la fase de apoyo prácticamente se utiliza toda la planta del pie. Cuando se aumenta la velocidad y se convierte en un sprint, el rango articular es mayor y en la fase de apoyo solo se utiliza la punta del pie. En el deporte se alternan estas acciones, pero es lógico pensar que mientras mayor velocidad de desplazamiento se posea, habrá una mayor posibilidad de alcanzar el éxito deportivo. Por esta razón analizaremos la acción más potente que es la de generar un sprint que como se mencionó previamente se puede dar por pocos o muchos metros (sprint corto o aceleración y máxima velocidad).

El sprint puede definirse como un ejercicio cíclico de desplazamiento donde se busca aumentar la velocidad utilizando alternadamente fases de apoyo unipodal y fases de vuelo. La fase de apoyo está representada por el pie en contacto con el suelo mientras que en la fase de vuelo ambos pies están en el aire. La fase de apoyo es la acción más importante y representa la acción efectiva de traslación, de empuje hacia el frente. La fase de vuelo si bien se la considera más pasiva, existen contracciones musculares muy importantes que permiten posicionar al cuerpo correctamente para iniciar otro ciclo de movimiento de empuje (preactivación).

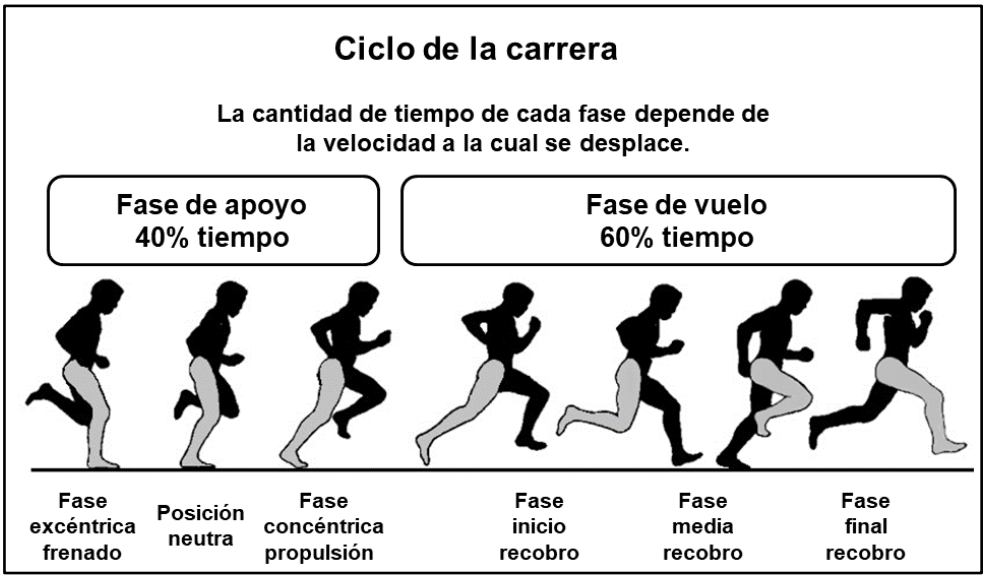


Figura 6.21 Fases de la carrera.

La fase de vuelo tiene la función de recobrar la pierna que acaba de empujar. Por su parte, la fase de apoyo se puede dividir en dos subfases: la primera se la denomina fase de frenado ya que cuando el deportista toma contacto con el piso, el rozamiento disminuye la velocidad y los datos de fuerza llevan un valor negativo. A esto se le suma que hay un descenso del centro de gravedad del deportista, por lo que la velocidad baja levemente. Una vez que el centro de gravedad pasa por arriba del apoyo, la fuerza se convierte en positiva y esto marca el inicio de la fase de empuje. La subfase de empuje se caracteriza por una extensión de todas las articulaciones para maximizar la fuerza aplicada. En la literatura científica se ha investigado la relación entre frenar menos y/o empujar más para ganar mayor velocidad. En general los autores concuerdan que maximizar ambas acciones es lo más lógico, pero que la fase de empuje tiene una función central en el sprint (Morin, 2015). La figura 6.21 muestra las dos subfases de la fase de apoyo a la izquierda.

Aceleración.

Como se ha analizado en los apartados anteriores, la carrera en los deportes de equipo transcurre la mayoría de las veces en la fase de aceleración. Esto quiere decir que a medida que pasan los metros, el deportista los cubre más rápido. Los primeros pasos del sprint son determinantes para el éxito deportivo. La salida o partida en el sprint ha sido muy estudiada desde los bloques en el atletismo, pero dicha información es poco útil para los deportistas que inician la carrera desde múltiples posiciones de pie. En los primeros pasos de un sprint **máximo** la posición biomecánica del deportista difiere del resto de la carrera. Cuando se inicia el sprint desde la velocidad cero, el deportista se encuentra en lo que llamamos la fase de aceleración la cual se puede dividir en dos partes. Estas están referidas a la posición del centro de masa respecto del punto de apoyo. En la primera fase el punto de apoyo está posicionado por detrás del centro de masa y el torso se encuentra bien inclinado hacia el frente. Una vez que la velocidad ha aumentado se pasa a la segunda fase donde el deportista se posiciona más erguido para adoptar la forma final de la carrera. Durante este proceso hay dos variables que son determinantes en el rendimiento. En primer lugar, la fuerza horizontal que se realiza y en segundo lugar la posición hacia el frente que se utiliza

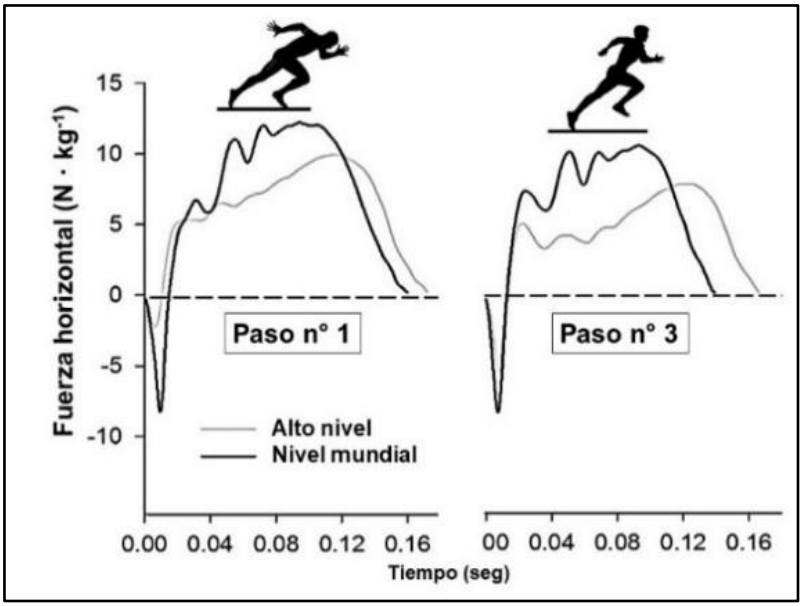


Figura 6.22 Fuerza horizontal durante un sprint.

La fuerza horizontal aplicada en los primeros pasos de un sprint es determinante para generar la aceleración. Si se mide esta variable se puede distinguir un velocista lento de uno rápido. Con ese objetivo, Morin evaluó velocistas de nivel mundial utilizando plataformas de fuerza durante los primeros pasos de una carrera máxima utilizando la partida de tacos o bloques (Morin, 2015).

Si bien, la información de una partida de bloques no es importante para el entrenador de deportes de conjunto, nos puede ayudar a comprender la importancia de la fuerza horizontal. Nótese en la figura 6.22 que tanto en el primer o el tercer paso de carrera la fuerza horizontal que realiza un velocista de nivel mundial es **mucho mayor** que la que aplica un velocista de menor nivel (línea negra vs. gris).

También es importante analizar la inclinación del tronco hacia el frente durante la partida ya que esto permitiría una mejor aplicación de la fuerza debido a que la masa para empujar es menor mientras más hacia el frente se posicione el cuerpo. Con el objetivo de analizar este aspecto del rendimiento, Kugler evaluó la fuerza y el grado de inclinación del tronco que se utilizaba en un sprint máximo durante el primer paso de carrera. En esta oportunidad utilizó 41 estudiantes de educación física midiendo la fuerza vertical y horizontal con plataforma de fuerza. Además, evaluó la posición del centro de masa con análisis de video para poder sincronizar la fuerza que realizaba el deportista y la inclinación del cuerpo hacia el frente. El autor evaluó 3 condiciones de carrera:

- Una carrera lanzada submaximal. El sujeto se aproxima a 3 y acelera hasta los 5 $mxseg^{-1}$.
- Una carrera lanzada máxima. El sujeto se aproxima a 3 y acelera hasta su máxima velocidad.
- Una carrera de aceleración máxima desde la partida estática (evaluó el primer paso-apoyo).

La estrategia de análisis estadístico fue dividir a la muestra en dos subgrupos: los más veloces y los más lentos para poder establecer que variables los diferenciaba. Una de sus conclusiones es que **no** existía diferencia en la fuerza horizontal entre los grupos, es decir que, los más veloces no aplicaban una mayor fuerza horizontal en el piso cuando se los comparaba con los más lentos. Esto contradice toda la información previa que se ha desarrollado en esta obra. El autor propone que la diferencia estaba en la habilidad de los sujetos de inclinar el cuerpo hacia el frente situación que permitía que se aplique en forma más efectiva la fuerza horizontal (ver figura 6.23). Sin embargo, luego de un análisis pormenorizado del trabajo de investigación se pudo constatar que en realidad **si** había diferencia en la fuerza horizontal. El autor propone que no existía diferencia en la fuerza horizontal entre los sujetos rápidos y lentos cuando la misma es analizada durante **todo el tiempo de apoyo** en el primer paso de carrera. No obstante, cuando el análisis de la fuerza horizontal se realiza durante todo el recorrido de la posición del sujeto, encontramos una diferencia importante. Como se puede observar en la figura la diferencia de aplicación de la fuerza horizontal entre sujetos veloces y lentos no se manifiesta en los primeros ángulos del apoyo. Solo se observa cuando el deportista está **bien inclinado** al frente. Los sujetos veloces **continúan** aplicando un poco más de fuerza en sentido horizontal en los últimos ángulos antes de despegarse del piso y eso los diferencia del resto. Para inclinar el tronco bien hacia el frente la estrategia que utilizan los sujetos es posicionar el pie de apoyo bien atrás y este movimiento lo lleva a cabo el músculo isquiotibial. Por esta razón cuando hablamos de entrenar este movimiento es preciso utilizar ejercicios que orienten la fuerza de ese modo. En el capítulo de técnica de los ejercicios se desarrollarán estas características.

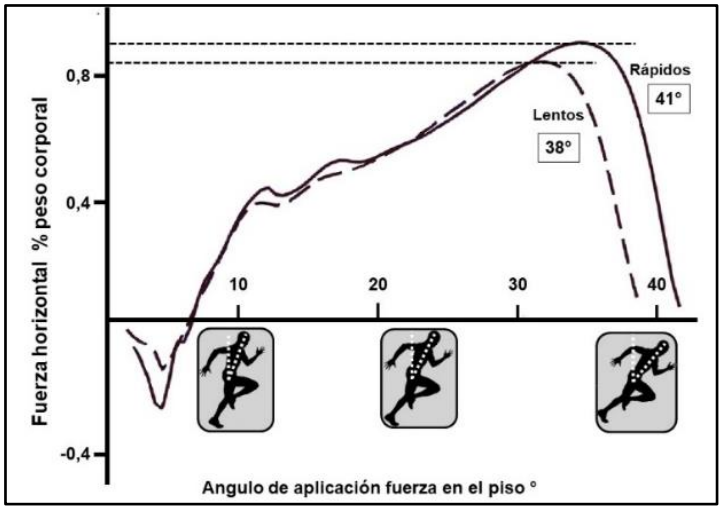


Figura 6.23 Ángulo de inclinación del tronco hacia el frente durante el sprint de partida estática.

Como hemos visto, existe muy buena información sobre la posibilidad de mejorar el sprint. Cuando el deportista ya ha desarrollado los primeros pasos y está totalmente erguido, ya no es posible aumentar la fuerza horizontal inclinando el tronco hacia el frente debido a que ha cambiado la posición del pie de apoyo respecto del centro de masa. Por lo tanto, ahora es necesario establecer claramente cuáles son los grupos musculares que se encargan de llevar el cuerpo hacia adelante en dicha posición. Cuando se va a apoyar el pie en el sprint a máxima velocidad, esto puede realizarse de varias formas. Si el pie toca el piso con la cadera muy atrasado, es decir la punta del pie muy por delante de la proyección de la rodilla, se iniciará el descenso del centro de masa rápidamente y cuando se alcance el punto más bajo del mismo, la mayoría del peso estará por detrás del punto de apoyo. Esto aumenta el tiempo de contacto, el frenado y complica la aplicación de fuerza para llevar todo el cuerpo hacia el frente. Esto se puede observar en algunos deportistas que no entrenan ejercicios de técnica de carrera. A medida que el pie se apoye en forma sistemática más cerca del punto de apoyo (sustentación) se beneficiará de la fuerza horizontal para empujar en forma óptima el centro de masa hacia el frente. Los músculos responsables de realizar esta acción son los **isquiotibiales y los glúteos** que deben realizar una fuerza importante (debido a la velocidad utilizada). En la figura 6.24 se observa claramente como la rodilla se ha proyectado hacia el frente y el pie se puede apoyar lejos de la proyección del centro de masa (línea punteada en el centro del cuerpo), lo cual sería un error, como se explicó previamente. En una técnica correcta, el pie debe volver para apoyarse lo más cerca posible (debajo) del centro de gravedad como muestra la parte derecha de la figura. Esta acción es realizada por los isquiotibiales. Cuando la rodilla se encuentra bien adelante, los isquiotibiales están realizando una contracción excéntrica en una posición de estiramiento importante. Es decir, que la cantidad de puentes transversales unidos son pocos. Desde esa posición se debe realizar la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla al mismo tiempo a altísima velocidad (y por lo tanto fuerza). Para analizar este concepto presentaremos los resultados del trabajo de Higashihara que evaluó a velocistas y los hizo correr en una cinta al 50%, 75%, 85%, y 95% de su máxima velocidad (Higashihara, 2010). Analizó la respuesta EMG del bíceps femoral y del semitendinoso y encontró que a medida que aumentaba la velocidad también lo hacía la activación de estos músculos. Esta es la razón específica por la cual se generan la mayoría de las **lesiones** en los isquiotibiales durante el sprint a máxima velocidad (Opar, 2012).

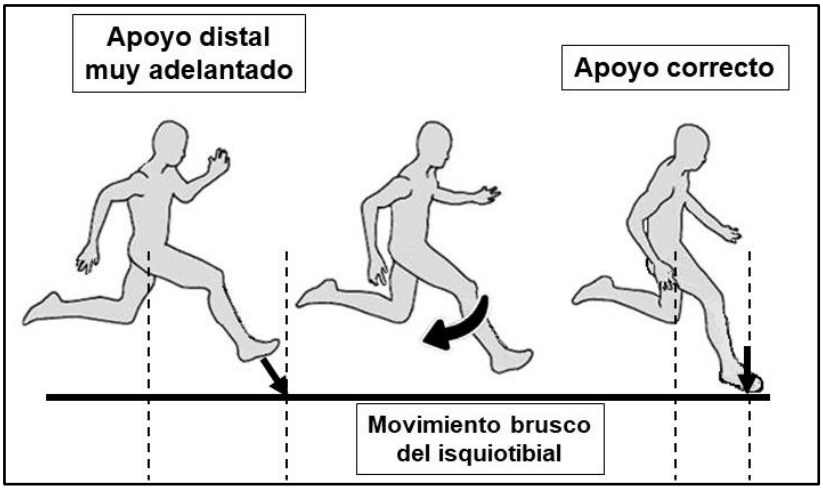


Figura 6.24 Acción de los isquiotibiales en la correcta técnica de carrera (sprint).

La lesión de los isquiotibiales es la más común de las lesiones **sin contacto** en todos los deportes de conjunto de cancha grande. El bíceps femoral es el músculo más comúnmente lesionado de los isquiotibiales, donde la unión músculo tendinosa es el sitio más recurrentemente afectado. Esta lesión genera un gasto económico muy grande entre tratamiento y falta de competición que en muchos casos podría haberse evitado. Para estimular correctamente esto es necesario utilizar ejercicios en el ángulo de trabajo específico y muchos entrenadores no se ocupan de hacerlo. A la vez, existe una creciente tendencia de entrenamiento con sobrecarga que genera un disbalance de fuerza y potencia muscular que contribuye en gran medida a aumentar el riesgo de lesión en los isquiotibiales. Para analizar mejor este concepto presentamos los datos de un trabajo realizado por Opar. El trabajo analizó las lesiones de isquiotibiales en torneos de atletismo que duró 3 años de seguimiento e incluyó a 48.473 atletas. El estudio aportó un dato muy interesante donde se pudo comprobar que también hay una relación entre la edad y este tipo de lesión (Opar, 2013). El autor analizó la cantidad de lesiones de isquiotibiales por edad: Junior high school ≤13 años, High school, 14–18 años, College/elite 19–40 años, y Masters, >40 años.

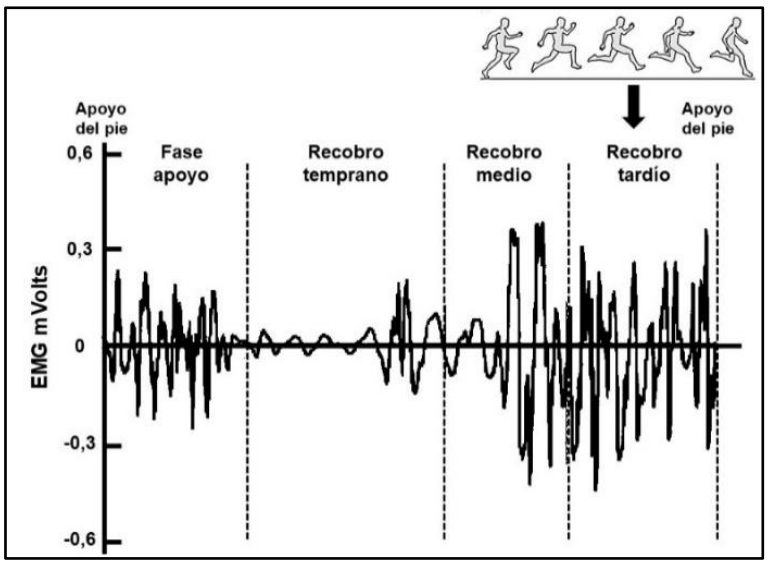


Figura 6.25 Activación del bíceps femoral durante el sprint a 95% de máximo.

Como era de esperar se registraban una cantidad de lesiones de los isquiotibiales cada 1000 participantes para sujetos entre 14 a 40 años. Las lesiones se agravaban para los atletas master. Sin embargo, el resultado más importante es que en tres años consecutivos los niños menores de 13 años que competían a máxima intensidad, igual que los demás grupos, **no** registraron afecciones de ningún tipo en los isquiotibiales. Una posible explicación de este fenómeno es que en general un niño menor a 13 años no asiste al gimnasio sistemáticamente para entrenar con sobrecarga. En este caso la fuerza de los músculos protagonistas y antagonistas están equiparadas y no muestran alteraciones por entrenamiento. Sin embargo, desde los 14 años en adelante los jóvenes asisten al gimnasio más asiduamente y comienzan con programas que en general tienden a **disbalancear** la fuerza entre los músculos isquiotibiales y los cuádriceps. Existe una tendencia a proponer más entrenamientos para los cuádriceps y estos generan disbalances que son típicos en este tipo de lesión (Aagaard, 1998). Por esta razón, Croisier propone que los jugadores que muestran disbalances serios entre cuádriceps e isquiotibiales tienen una alta probabilidad de lesionarse en menos de un año (Croisier, 2008). Este estudio fue realizado en 462 jugadores de fútbol y tiene un rigor científico muy alto. Por lo tanto, con toda la información revisada, realizar ejercicios de isquiotibiales a alta velocidad y contracción excéntrica en la cadera es una **prioridad** en deportistas que utilicen altas velocidades.

En este sentido los entrenadores buscan ejercicios que puedan mejorar esta condición. Un ejercicio muy popular es el curl nórdico que realiza una contracción excéntrica de los isquiotibiales, pero utilizado como flexor de la rodilla. Esto genera el primer problema. La lesión durante la carrera a alta velocidad se observa en los isquiotibiales cuando estos accionan fuertemente en la cadera para frenar el movimiento de flexión e iniciar el trabajo de extensión. Por lo tanto, este ejercicio no puede prevenir ni tampoco fortalecer la estructura por una falta de especificidad muy grande. A esto se le suma el hecho de que es un ejercicio bipodal a muy baja velocidad, cuando la lesión se produce en forma unipodal a alta velocidad.

Por otro lado, los flexores de cadera representan un grupo de músculos que tienen como objetivo elevar la rodilla y que colaboran bastante durante el sprint. El psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, el recto anterior, el pectíneo y tensor de la fascia lata son los encargados de posicionar la rodilla a una altura adecuada para que se aumente el largo de paso. Deane entrenó a 48 estudiantes de educación física 3 veces por semana durante 8 semanas (Deane, 2005). Los sujetos no estaban acostumbrados a entrenar este movimiento. El entrenamiento consistía en el ejercicio de flexión de cadera con bandas elásticas. Se evaluó la fuerza isométrica de los flexores de cadera, el CMJ y el rendimiento en el sprint de 13.7 y 36.5 metros. La tabla 6.21 muestra los resultados

	Antes entrenamiento	Después entrenamiento	% cambio
13.7 metros (segundos)	2.07	1.83	11.5
36.5 metros (segundos)	5.62	5.37	4.4
Fuerza flexores (Nxm^{-1})	135	150	11.1

Tabla 6.21 Entrenamiento de los flexores de cadera y rendimiento en el sprint.

Nótese que resultado interesante, que con entrenamiento de los flexores de cadera aumentaron su fuerza un 11.1% que fue casi lo mismo que mejoró la velocidad en 13.7 metros. Esto comprueba que hay músculos que están altamente relacionados con la capacidad de desplazar el cuerpo hacia el frente durante la carrera y que no puede ser ignorado al momento

de entrenar. Para comprobar la importancia de estos músculos solo hay que observar algunas fotos de velocistas y apreciar la hipertrofia de esta zona.

Tipos de partida.

El tipo de partida en un sprint depende de varios factores. Inicialmente podemos dividir a las partidas en dos: baja y alta. La partida baja se refiere al estilo utilizado para competir y/o entrenar en el atletismo. Por reglamento, las carreras cortas se parten desde tacos de salida y esto implica una técnica específica. La partida baja también puede ser realizada desde el piso sin la necesidad de tacos y puede haber 3 o 4 apoyos al momento de partir. Sin embargo, no es el objetivo de esta obra analizar este tipo de partidas, sino concentrarnos en las partidas altas. La partida alta implica que el deportista esté de pie al momento de iniciar la carrera. En esta situación podemos distinguir dos tipos de posibilidades, una partida estática o una partida con carrera previa. Ambas incluyen una aceleración importante.

Si evaluamos a un equipo de fútbol en el test de aceleración de sprint en 10 metros con partida estática y filmamos a cada uno de ellos, observaremos que los deportistas utilizan **diferentes** formas de iniciar la carrera. Básicamente existen 3 tipos de partidas estáticas: falsa, paralela y tijera. La partida falsa inicia desde una posición de pies paralelos, pero con un paso previo hacia atrás para luego moverse hacia el frente. La partida paralela inicia con los pies paralelos, pero directamente con un movimiento hacia el frente. Mientras que la partida tijera inicia desde la posición con un pie adelantado (normalmente el más fuerte). Si bien, podemos encontrar evidencia científica sobre la eficacia de los tipos de partida, la realidad de los deportes de situación nos muestra que muchas partidas también se realizan desde un movimiento previo que puede ser una carrera hacia el frente, un giro, una carrera lateral o luego de la caída de un salto. Por lo tanto, la evidencia que desarrollaremos en este apartado deberá se combinado con las diferentes situaciones que no han sido estudiadas para poder desarrollar tareas exitosas.

Frost estudió la influencia de los tipos de partidas estáticas mencionadas sobre la velocidad (Frost, 2011). Para ello analizó la fuerza del primer paso de un sprint de 5 metros. El autor concluye que la partida falsa fue la más ventajosa debido a que alcanzaba el pico de fuerza horizontal más rápido con el menor tiempo de contacto. Sin embargo, cuando la muestra se subdividió en deportistas rápidos y lentos básicamente **no** hubo diferencias entre la partida en falso y la partida tijera. Para concluir, si bien el tipo de partida puede ser investigado en los deportes de conjunto, la realidad nos muestra que la capacidad de aceleración está más relacionada con la percepción del deportista de lo que acontece en la cancha que con la forma en que se inicie el movimiento.

Carreras lastradas: trineo, paracaídas, carrera cuesta arriba, sogas, etc.

Como se ha desarrollado previamente la fuerza horizontal es de suma importancia en el entrenamiento para el sprint. Las carreras lastradas constituyen algunos de los mejores ejercicios para estimular este tipo de fuerza. Un objetivo importante que intentan solucionar la fuerza aplicada en los **primeros pasos** del sprint, los cuales son determinantes para el desarrollo de la velocidad posterior. Las carreras con sobrecarga se han utilizado durante mucho tiempo en el atletismo como medio de entrenamiento. Es un ejercicio muy motivador para el deportista y una idea sumamente atractiva para el entrenador. Si bien se sabe poco sobre las adaptaciones a largo plazo, las adaptaciones a corto plazo muestran que

pueden mejorar la velocidad en el sprint corto. En general, el dispositivo más popular que se utiliza para la carrera es un elemento atado a la cintura o al pecho (trineo) que permite agregar o quitar peso (ver figura 6.26). El deportista entonces corre hacia delante acelerando a la máxima velocidad posible y por esto obliga a generar una aplicación mayor de fuerza al piso. La consecuencia lógica es que la velocidad disminuya debido a la sobrecarga. Pero esto no debe preocuparnos ya que todos los métodos de entrenamiento utilizan cargas submáximas para poder elevar el máximo rendimiento y por lo tanto la pérdida de velocidad durante el entrenamiento no sería contraproducente. La problemática principal sería si la sobrecarga utilizada puede mejorar la velocidad máxima y/o la aceleración luego de un proceso de varios meses. Este concepto nos plantea si la sobrecarga permite que el ejercicio sea todavía un gesto explosivo o, dicho de otro modo, ¿si el tiempo de apoyo del pie es menor a 250 milisegundos (sobre todo en los primeros pasos)?

Para responder esta pregunta utilizaremos un trabajo de Lockie el cual analizó a 20 sujetos que practicaban deportes de conjunto durante la ejecución de 6 sprints de 15 metros a máxima velocidad con partida de pie y 1.30 minutos de pausa (Lockie, 2003). Se filmó a 20 deportistas de conjunto en 3 situaciones a saber:

- Sin carga adicional
- Carga 12.6 % peso corporal
- Carga 32.2 % peso corporal

La fórmula que se utilizó para calcular la carga de trabajo de los sujetos fue la siguiente:

Carga = (Peso corporal x (% peso corporal / 100)) – peso trineo ($r^2 = 0.99$)

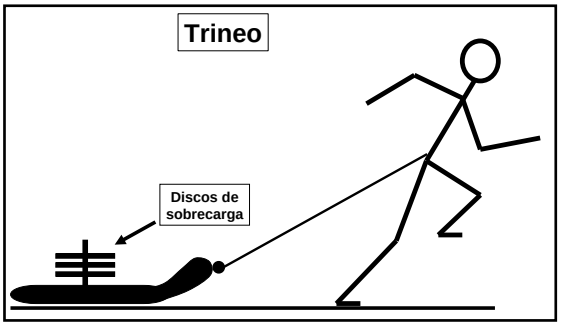


Figura 6.26 Ejercicio de sprint con trineo atado a la cintura.

El análisis central del trabajo fue sobre el comportamiento de los dos primeros pasos del sprint ya que se considera que son los más importantes para el deporte. A efectos del análisis de los tiempos de apoyo, los primeros pasos son los que más se demoran. A medida que aumenta la velocidad, los tiempos de apoyo mejoran. La tabla 6.22 muestra los resultados del estudio. Como podemos apreciar la velocidad fue disminuyendo a medida que se aumentaba la sobrecarga lo cual era de esperarse. Esta disminución correspondió al 8.7% y al 22.8% para la carga de 12.6 y 32.2% respectivamente. Aquí se puede generar un espacio de discusión ya que existen diferentes opiniones en cuanto al porcentaje de carga que se debe utilizar para el mejoramiento de la velocidad. Muchos entrenadores de atletismo recomiendan que en el entrenamiento de velocidad no se utilicen intensidades por debajo del **90%** del máximo ya que no generarán ningún cambio en la variable. Sin embargo, es preciso analizar cuál es el objetivo de la carga utilizada con el trineo. Si el objetivo es utilizar un entrenamiento de sobrecarga para la potencia, los resultados son bastante buenos. Es decir, con una carga del

30% todavía estamos dentro del concepto de gesto explosivo (<250 mseg) y si el objetivo es mejorar la fuerza rápida y máxima conviene utilizar cargas inclusive más altas.

	Sin carga adicional	Carga 12.6 %	Carga 32.2 %
Velocidad m/seg^{-1}	5.7	5.2	4.4
Largo paso mts	2.1	1.9	1.6
Frecuencia paso Hz	1.8	1.7	1.7
Tiempo contacto paso 1 mseg	210	230	250
Tiempo contacto paso 2 mseg	180	200	220

Tabla 6.22 Resultados de rendimiento en sprints con diferentes tipos de carga en el trineo.

Por el contrario, si el objetivo es la máxima velocidad, será mejor utilizar cargas muy bajas para estar cerca del máximo rendimiento. Cabe aclarar que la utilización de sobrecarga durante la carrera tiende a **modificar** la biomecánica de la misma. Si observamos la figura 6.27, esta nos muestra la inclinación del tronco cuando corremos utilizado diferentes resistencias. Es claro que el tronco se debe inclinar cada vez más hacia el frente con el objetivo de mejorar el ángulo de aplicación de la fuerza al piso. También se desprende de la tabla 6.22 que aumenta la frecuencia de paso, o sea que se necesita una mayor cantidad de estímulos de aplicación de la fuerza para continuar traccionando la carga. Sin embargo, el dato más importante para el entrenador es el tiempo que permanecía el pie en contacto con el piso aplicando fuerza. Los resultados son bastante importantes ya que las dos cargas propuestas mantuvieron los tiempos por debajo de 250 milisegundos. Este dato es muy aplicativo ya que nos permite decir que esta carrera sobrecargada es explosiva.

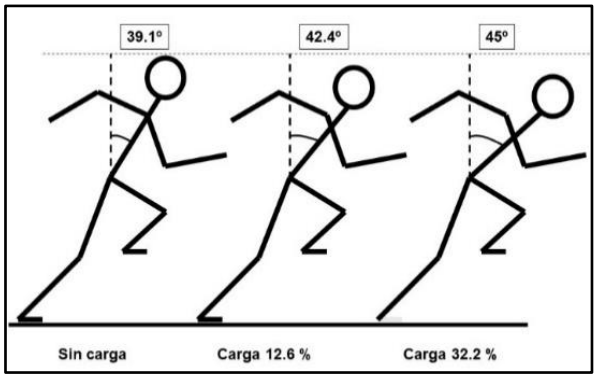


Figura 6.27 Entrenamiento con trineo de sobrecarga.

Otro aspecto a destacar, es que en general se consideran los arrastres de trineo en una superficie cubierta por pasto. Todo elemento arrastrado posee lo que significa un coeficiente de rozamiento que define la fuerza que se debe emplear para desplazar la superficie que está por arriba. Influye también en cómo está construido el trineo en sí. Puede que la confección del mismo posea mayor o menor superficie de contacto con el piso y eso modificará en el rendimiento. También es un factor de peso a la hora de buscar este tipo de medios de entrenamiento el cinturón que fija el mismo a la cintura del deportista. Creemos importante que tenga fijaciones muy sólidas y anchas para que no se corte. Recomendamos que el sistema de fijación sea con velcro para que el deportista tenga la posibilidad de quitarse rápidamente el mismo y poder proseguir la carrera sin resistencia alguna. Esta forma de combinar cargas de trabajo suele ser muy interesante y productiva.

Para analizar la potencialidad de adaptación del entrenamiento con trineo, revisaremos los resultados de un trabajo de entrenamiento longitudinal que fue realizado por

Zaferidis, 2005. El autor estudió los efectos sobre la velocidad y la aceleración en 22 estudiantes de educación física. Utilizó dos grupos: uno con sobrecarga (trineo 5 kg) y el otro grupo con carreras normales. Entrenaron 4 series de 20 metros y 4 series de 50 metros durante 8 semanas a razón de 3 estímulos semanales. Se evaluó el sprint de 50 metros analizando los tiempos parciales cada 10 metros. El grupo que entrenó con trineo mejoró su rendimiento **solo en los primeros 10 metros**. Esto confirma el potencial de mejorar la aceleración en los primeros metros de la carrera lastrada. Para algunos deportes esta aceleración es determinante. Por ejemplo, el rugby (unión o league) la aceleración inicial en los primeros 10 metros para impactar contra el oponente es una acción utilizada constantemente. Por lo tanto, entrenar con este tipo de sobrecargas será muy útil. Sin embargo, no deberíamos utilizar carreras lastradas **largas** ya que parecen no mejorar en este tipo de distancias. Otro trabajo que sirve para el análisis de las modificaciones que sufren los primeros 5 metros del sprint es el trabajo de Harrison, 2009. El autor entrenó a 15 jugadores de rugby provincial durante 6 semanas con sprints de trineo con una carga del 13% del peso corporal. El trabajo consistía en 6 pasadas de 20 metros máximas, 2 veces por semana. Los resultados muestran que mejoró sensiblemente en el test de 5 metros, pero la distancia de 10 y 30 metros no generó mejorías estadísticamente significativas.

Otras formas de generar la resistencia en las carreras sobrecargadas son a través de un paracaídas, sogas sostenidas por el compañero, sogas elásticas y carreras cuesta arriba (Figura 6.28). En cuanto al paracaídas, la sobrecarga es más difícil de controlar y es complicado cambiar las intensidades de entrenamiento. Es decir, el paracaídas siempre opondrá la misma resistencia de acuerdo a su diámetro. También la dirección y velocidad del viento influyen en la resistencia por lo que es más difícil de controlar. Por su parte, Paulson utilizó paracaídas en un sprint de 36.5 metros en 12 atletas (Paulson, 2011). El autor concluye que la resistencia no era suficiente y que a su vez no era constante por lo que **no** recomienda este tipo de sobrecarga en los sprints. Todas estas metodologías tienen el objetivo de anclar la carga detrás del cuerpo para que el deportista se vea obligado a inclinar el tronco hacia adelante y aplicar más fuerza horizontal. Sin embargo, si la sobrecarga utilizada tiene características muy distintas al sprint, entonces pierde especificidad y debemos analizar en qué momento utilizar esto.

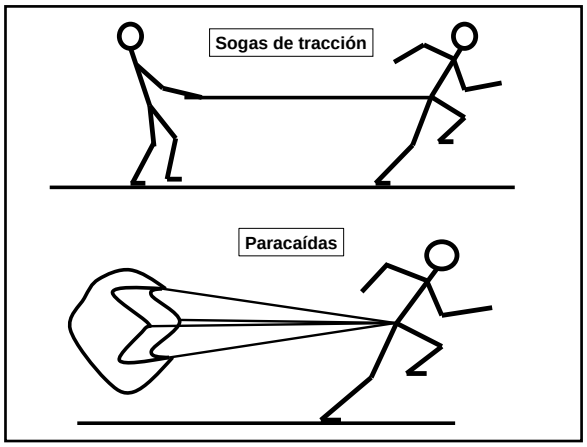


Figura 6.28 Algunos ejemplos de carreras lastradas o sobrecargadas.

Las sogas elásticas han sido utilizadas para sobrecargar el sprint. Existen varios dispositivos en el mercado destinados a este fin. No existe mucha investigación con este dispositivo como resistencia, pero se puede utilizar para generar resistencia en sí misma o

para realizar velocidad asistida (supravelocidad). Myer utilizó bandas elásticas para generar sobrecarga en 14 mujeres jóvenes futbolistas (Myers, 2007). Entrenó durante 6 semanas y las comparó con otro grupo que utilizaba carreras cuesta arriba en un treadmill (cinta). El entrenamiento con sogas era sostenido por un compañero detrás del deportista que oficiaba como resistencia. El volumen de entrenamiento era variado, de 1 a 3 series de 8 a 45 segundos de trabajo. Los resultados mostraron progresos en 9.1 metros de sprint por **igual** en ambos grupos. Esto muestra claramente que la resistencia generada por una soga elástica también sirve como sobrecarga. Hay que tener en cuenta que esto deberá utilizarse en sprint muy cortos ya que, si se prosigue la carrera, la cuerda generará más resistencia debido al coeficiente de elasticidad del material y es totalmente inespecífico del entrenamiento de la velocidad. Finalmente, la sobrecarga de un chaleco lastrado es distinta a lo previamente analizado. Es decir, que la sobrecarga se recibe con una dirección hacia abajo y no desde atrás como en los otros dispositivos. Esto le confiere **poca** especificidad para este tipo de sobrecarga. Sin embargo, es interesante la carga para los giros. La sobrecarga vertical cuando debe ser movida en forma transversal general una carga adicional importante.

Carreras cuesta arriba.

Las carreras hacia arriba son sobrecargadas por naturaleza debido al ángulo de la superficie donde nos desplazamos. Cualquiera que haya intentado subir alguna elevación, ha sentido que se debe aplicar más fuerza para mantener la misma velocidad comparado a la superficie horizontal y para ello **inclina** el tronco más al frente. Como hemos mencionado anteriormente, realizar más fuerza al piso nos otorga una mayor velocidad; entonces este tipo de carreras se convierten en un medio muy atractivo para el desarrollo de la fuerza explosiva de nuestros deportistas. Para analizar su viabilidad como método de entrenamiento podemos revisar el trabajo de Paradisis que evaluó los resultados de entrenar en superficies inclinadas, declinadas y combinando ambas (Paradisis, 2006). Participaron 35 sujetos activos en deportes de conjunto entrenando en superficie con una inclinación de 3° durante 6 semanas a razón de 3 veces semanales. Un grupo entrenó horizontal, otro grupo inclinado, otro grupo declinado y finalmente uno combinando las 3 inclinaciones mencionadas. Los entrenamientos se realizaron en la distancia de 40 metros para los que entrenaban con alguna inclinación y 80 metros cuando la combinaban. Todos los tipos de entrenamiento **mejoraron** la velocidad en un test de 35 metros horizontal. Esta modificación es interesante ya que se mostró que las carreras lastradas no mejoraban en distancia largas, mientras que la carrera cuesta arriba parece tener más potencial para esta distancia. La posición biomecánica del sprint en situación horizontal no se modificó por entrenar en otro tipo de inclinación, es decir que, el engrama motor se conserva y se potencia por las modificaciones que aporta el entrenamiento. Con la carrera cuesta arriba se puede acentuar el trabajo de los músculos extensores de la cadera. La posición biomecánica del centro de masa cambia cuando corremos cuesta arriba, situación que sobrecarga el trabajo de glúteos. Según el autor la cuesta no debería superar el 3-4% de inclinación debido a que de lo contrario la biomecánica de la carrera se modifica demasiado. Sin embargo, este es un aspecto a estudiar ya que no hay mucha información al respecto. Otro aspecto interesante a estudiar sería la combinación de trineo con carrera cuesta arriba. Actualmente la carrera cuesta arriba es lo que le otorga sustento al concepto de potencia metabólica desarrollado por Di Prampero, 2005. Si se propone una carrera cuesta arriba durante unos 6-8 apoyos, y se le pide al deportista que extienda la cadera rápidamente, se puede mejorar la posición biomecánica más favorable para el sprint horizontal. El mismo autor comprobó que entrenar en cuestas aumenta la frecuencia de paso en el sprint horizontal

y esta es una característica muy buscada (Paradisis, 1996). Aumentar la frecuencia de paso puede aumentar la velocidad sin necesidad de aumentar otra variable.

Carreras en arena.

El entrenamiento en arena ha sido y es, un tema controversial en el ámbito deportivo. Inicialmente este tipo de trabajos nació en forma empírica y se le otorgó una serie de beneficios fisiológicos que no son ciertos. En primer lugar, podríamos decir que entrenar en arena batida (resbaladiza) mueve el punto de apoyo o soporte y por lo tanto se lo considera un entrenamiento de tipo **inestable**. Esto genera que la musculatura funcione en rangos articulares que no están acostumbrados. Estos cambios de trabajo no se replican de la misma forma en una superficie más rígida. Por lo tanto, en un primer momento tenemos una carga que no respeta el principio de la especificidad, salvo que el deporte compita en esa superficie (Beach voleibol). En general, se lleva a los músculos a contraerse en longitudes que nunca utilizan y eso aumenta el potencial de lesiones de tejido blando rápidamente. Una de las variables fisiológicas por las cuales se considera a este tipo de entrenamiento beneficioso, es que aumenta el consumo de oxígeno en un 20 a 60 % para la misma tarea realizada en superficie más rígida (Pinnington, 2005).

La inestabilidad que plantea esta superficie obliga a los músculos agonistas a disminuir la aplicación de fuerza (Anderson, 2004). Este tema se abordará con mayor profundidad más adelante. Para el análisis de la eficacia del entrenamiento en arena, no vamos a tener en cuenta algunos trabajos que se realizan en arena **dura**, es decir que tiene suficiente rigidez como para asemejarse a otras superficies ya que este tipo de trabajos no aporta nada a las adaptaciones fisiológicas específicas. Un trabajo que puede ayudar a comprender mejor el tema es el de Binnie que entrenó deportistas en arena o en pasto (Binnie, 2013). Se entrenó a 6 sujetos en arena y 6 sujetos en pasto durante 8 semanas (deportes de conjunto). Se utilizó una frecuencia semanal de dos estímulos con ejercicios de entrenamiento intervalado aeróbico, de sprints cortos y de agilidad. El trabajo concluye que **ambos** tipos de entrenamiento mejoraron el test de sprint 20 metros en pasto. Una pregunta importante que se desprende de los resultados de este trabajo es: si la mejoría entrenando en una superficie inestable es igual a la superficie rígida, ¿para qué utilizar arena si no tiene ninguna ventaja? La respuesta se desarrollará en todo este apartado.

Otro trabajo que permite obtener una conclusión muy destacada es el publicado por Goudino, 2013. El autor evaluó jugadores de fútbol profesional en un sprint máximo de 12 metros en el pasto y en una superficie de arena artificial batida de 30 centímetros de profundidad. La velocidad que se pudo alcanzar en la arena fue del **88%** de la mostrada en el pasto. Este valor nos muestra que, aunque se quiera desarrollar al máximo la velocidad en la arena, la aplicación de la fuerza será menor y por ende la velocidad no será alta (1620 N vs. 1420 N en el pasto y la arena respectivamente). Por otro lado, Impellizzeri entrenó 2 grupos de deportistas amateurs y consiguió mejorías similares en valores absolutos en un sprint de 10 metros (Impellizeri, 2008). El grupo que entrenó en pasto mejoró un 3.7% y el de arena un 4.2% en el test realizado en superficie de pasto. Sin embargo, el autor aclara que el entrenamiento en arena se realizó en una superficie preparada con 20 centímetros de este elemento y que la misma tenía una densidad mayor a la arena batida típica de la playa. Finalmente podemos decir que no hay razones de peso importantes para entrenar en esta superficie. ¿Entonces por qué hay personas que insisten con este tipo de trabajos? La respuesta es tradición, sin embargo, no hay ninguna razón fisiológica **valedera** para usar los trabajos en

arena blanda ya que nunca se comprobó que estos sean mejores que los trabajos en gimnasio o en otra superficie para el desarrollo de la potencia. Este tipo de carga podría utilizarse como un complemento durante algunas sesiones de entrenamiento, pero de ningún modo constituye un método superior a otro que deba ser utilizado obligatoriamente.

Superficies inestables.

El entrenamiento en superficies inestables alcanzó hace unas décadas su mayor nivel de popularidad. Se realizaron muchos estudios con el objetivo de analizar su eficacia como método de entrenamiento y también su aplicabilidad en la rehabilitación. Lamentablemente, la evidencia que existe en deportistas de rendimiento es relativamente baja. Para estos trabajos se utilizan algunos dispositivos diseñados para generar algún tipo de desequilibrio (ver figura 6.29). El entrenamiento en superficies inestables se basa sobre la idea de que hay constantemente acciones deportivas que se realizan en un **desequilibrio** dinámico. Claro está, que nadie va a negar que gran cantidad de acciones deportivas se realizan en una situación de poco equilibrio, sin embargo, este tipo de acciones se observan específicamente en el entrenamiento del deporte en sí mismo. Es decir, cuando se aplican cargas de técnica deportiva o estrategia, estos componentes se manifiestan contantemente. Entonces, ¿es necesario sumar cargas de entrenamiento inestable dentro de la preparación física para continuar mejorando el rendimiento? Pues, la respuesta no es simple y todavía no ha sido comprobado científicamente que las cargas inestables realmente sean superadoras de muchas acciones deportivas específicas (ejemplo: patear un balón con más potencia). De todos modos, como entrenadores sabemos que no es útil crear engramas motores específicos en superficies inestables, cuando se compite en una superficie más rígida. No obstante, hay evidencia que aporta información útil para comprender el alcance de este tipo de entrenamiento.

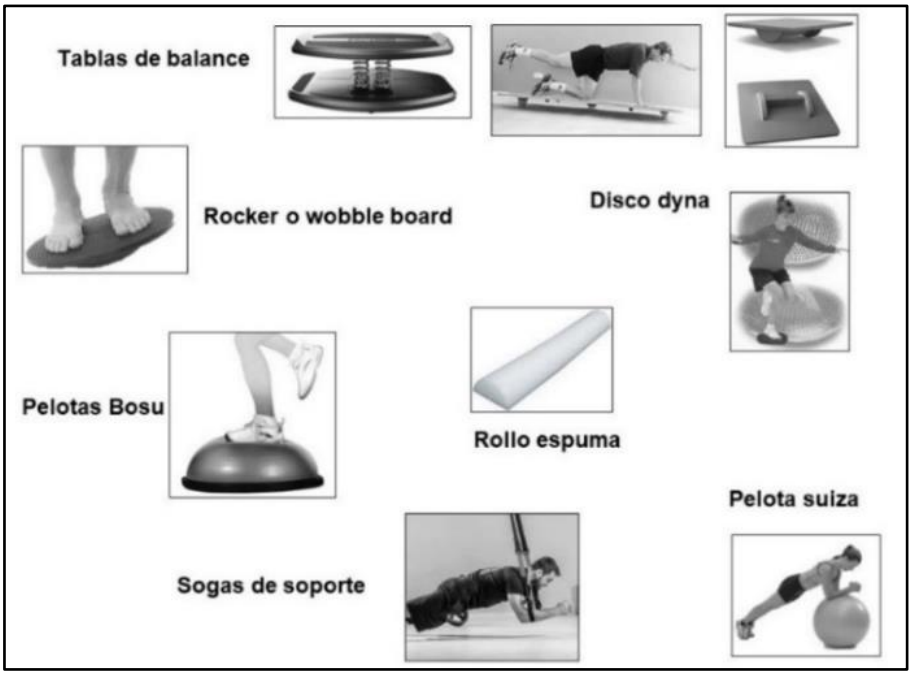


Figura 6.29 Dispositivos de entrenamiento inestable.

Como siempre, si el nivel de entrenamiento de la muestra evaluada es bajo, en general un programa de entrenamiento en superficies inestables mejora el rendimiento físico y lo contrario pasa en poblaciones que ya utilizan este tipo de cargas. Un trabajo que puede ser un

buen representante del potencial del entrenamiento inestable es el publicado por Cressey, 2007. El autor evaluó 19 futbolistas de nivel universitario que no tenían experiencia en entrenamiento inestable. Dividió a la muestra en dos subgrupos: uno que entrenaba sobrecarga en forma estable tradicional y otro grupo que realizaba los ejercicios inestables. Entrenó durante 10 semanas de pretemporada y realizó los siguientes ejercicios: peso muerto rápidos, peso muerto tradicional, estocadas, press de banca inclinado, remo a un brazo y puentes laterales. Todos estos movimientos se realizaban en algún dispositivo de equilibrio. Los resultados se muestran en la tabla 6.23.

	Pre test	Post test	% de cambio
Drop jump (30 cm)			
Grupo Instable	5067	5109	0.8
Grupo Estable	5156	5324	3.2
CMJ (cm)			
Grupo Inestable	5088	5088	0
Grupo Estable	5174	5302	2.4
Sprint 10 yardas (seg)			
Grupo Inestable	1.73	1.67	4.0
Grupo Estable	1.75	1.63	7.6
Sprint 40 yardas (seg)			
Grupo Inestable	5.02	4.93	1.8
Grupo Estable	5.06	4.87	3.9

Tabla 6.23 Mejoría de la potencia horizontal y vertical como consecuencia de entrenamientos inestables.

Como se aprecia en la tabla, la situación de entrenar con superficies inestables y luego expresar el rendimiento en superficies más rígidas, no siempre logra un beneficio importante cuando se lo compara con el mismo volumen de entrenamiento estable. Pero es de destacar, que esas pequeñas diferencias que se generan con ese tipo de entrenamiento no son despreciables y siempre es importante contar con este tipo de cargas. La razón específica por la cual se compromete la potencia muscular en el entrenamiento inestable es que en estas superficies se disminuye el stiffness muscular. Cuando la superficie inestable amortigua parte de la fuerza excéntrica que se debería generar, el reflejo miotático se ve comprometido por lo cual disminuye la fuerza generada en la fase concéntrica. A esto se le suma la falta de acumulación de la energía elástica que se debería obtener en la fase excéntrica y la necesidad del sistema neural de estabilizar el torso con una acción muscular intensa, la cual no se observa en superficies rígidas.

Como alternativa, Zemkova publicó que deportistas con experiencia en cargas inestables eran más potentes en el press de banca sobre pelota suiza cuando se utilizaban **cargas altas** (80% RM). Por su parte, Saeterbakken, 2011 propuso un estudio similar en jugadoras de balonmano. Las jugadoras se dividieron en dos grupos: uno que entrenaba normalmente y el otro grupo le sumaba entrenamiento inestable. El entrenamiento inestable se centraba en la parte del tronco (core) utilizando 5 ejercicios dos veces por semana. Las sesiones duraban 75 minutos. Se midió la velocidad de lanzamiento con pelota, que es la acción deportiva básica de estas deportistas. Las jugadoras que entrenaron el core con superficies inestables, mejoraron un 4.9% la velocidad de lanzamiento, mientras que el otro grupo no mejoró. Estos resultados contrastan con el trabajo de Cressey, sin embargo, hay algunos aspectos que se pueden discutir que nos aportan un mayor entendimiento de este tipo de carga. En primer lugar, el trabajo de balonmano analizó la mejoría de un gesto explosivo **típico** del deporte, mientras que el trabajo con futbolistas analizó la mejoría de gestos físicos generales. Una opción muy válida hubiese sido si en el fútbol se analizaba la

potencia de patear el balón y/o de la precisión del pase. Saeterbakken atribuye la mejoría del lanzamiento a un aumento de la velocidad de rotación lumbosacra, la cual es específica para los lanzamientos (ver más adelante). Como en toda carga, existe un principio de especificidad y en este caso es posible que haya sido comprometido. Cuando se considera la potencia máxima de acciones motrices en superficies rígidas, los entrenamientos inestables no aportan demasiado, a menos que las cargas sean muy específicas. Como ejemplo podemos analizar los ejercicios propuestos por Cressey. Los únicos ejercicios que podrían aportar al rendimiento en el sprint son: peso muerto rápidos, peso muerto tradicional y puentes laterales. En este caso tenemos dos ejercicios bipodales a baja velocidad para los isquiotibiales y glúteos y un ejercicio para los músculos que inclinan lateralmente la columna vertebral (abdominales oblicuos, cuadrado lumbar, etc). Como se aprecia los ejercicios son muy poco específicos para la carrera o el salto. A estos se le suma que, en el caso de los pesos muertos, el trabajo de los isquiotibiales no se corresponde con la acción que estos cumplen en la carrera. Hay una diferencia de ángulo de trabajo importante. Por su parte, los músculos que inclinan la columna están muy poco relacionados con la acción de realizar un sprint hacia el frente. En este caso se observa una gran falta de especificidad de entrenamiento y de evaluación. Por estas razones **no** se ha observado mucho progreso en los test evaluados.

El entrenamiento con cargas inestables también ha sido relacionado con la prevención de lesiones. Es decir, se propone que existe una adaptación fisiológica específica que permite que este tipo de cargas disminuya las mismas. En una revisión bibliográfica muy actual, Wirth 2017 concluyó que muchos de los trabajos publicados adolecen del método científico y que le otorgan el potencial de prevenir lesiones de la zona lumbar principalmente, a un ejercicio determinado, sin haberlo evaluado correctamente. Es decir, que en muchos de estos trabajos la conclusión utiliza un verbo en tiempo condicional-potencial (**podría**). Un aspecto sí comprobado es que con cargas bajas en superficies inestables se pueden activar unidades motoras rápidas debido a movimientos balísticos de compensación del equilibrio (Behm, 2015). En defensa del concepto de prevención de lesiones podemos decir que, si una acción determinada se entrena, estará mejor preparada para cuando sea solicitada. Como ejemplo podemos decir, que si un deportista entrena una carga deportivo específica con una situación de inestabilidad, es posible que bajo determinadas situaciones adversas responda de mejor manera. Pero esto no se puede asegurar que esto pasará al 100%. Finalmente existe evidencia de que algunas poblaciones especiales mejoran bastante su rendimiento utilizando cargas inestables. Deportistas jóvenes y de la tercera edad son un ejemplo de estas (Prieske, 2016 – Behm, 2015). Para concluir, las cargas de entrenamiento inestables deben estar presentes en los programas de entrenamiento, pero deben ser **muy específicas** para mejorar el rendimiento en deportistas entrenados.

Supravelocidad.

En el atletismo se ha propuesto hace muchos años que entrenar a mayor velocidad de la que se puede alcanzar en el plano horizontal es beneficioso para establecer parámetros biomecánicos nuevos y poder desarrollar mejores niveles de velocidad. Esto se basa sobre la propuesta de modificar un engrama motor que está fijo y que es muy difícil de entrenar. Los métodos para generar una supravelocidad son varios: carreras cuesta abajo, cuerdas elásticas, máquinas de tracción, cintas de correr, etc. La figura 6.30 muestra algunos ejemplos. Un ejemplo de la aplicación de este tipo de carga es el trabajo publicado por Corn, 2003 que evaluó 9 sprinters **acostumbrados** a utilizar sogas elásticas para entrenar. El test se realizó en 20

metros y los deportistas recorrieron la distancia en forma normal y con una soga elástica que generaba unos 40-50 N de asistencia positiva. Es lógico que cuando los deportistas utilizaban la asistencia de la soga elástica, los valores de velocidad sean mayores.

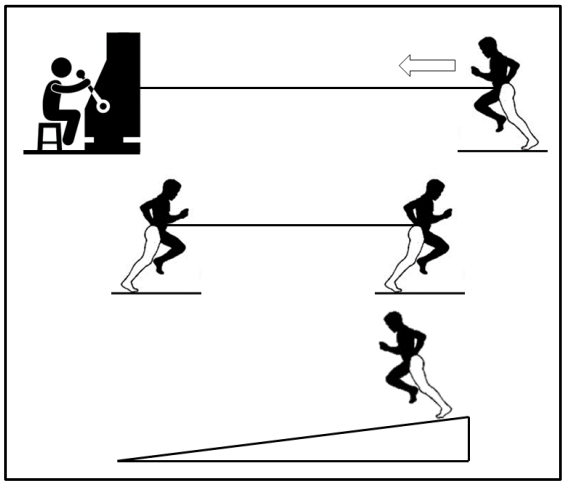


Figura 6.30 Ejemplos de supravelocidad.

Por su parte, Mero evaluó a sprinters corriendo con asistencia de bandas elásticas al 107% de su velocidad máxima (Mero, 1986). Nuevamente es lógico que con asistencia se desarrolle una mayor velocidad, pero esto nos hace preguntarnos lo siguiente ¿la fuerza para ir a mayor velocidad, la realiza el mismo deportista o simplemente esto no activa el sistema neural y es una consecuencia de la tracción? Las evaluaciones de Mero muestran que la respuesta en la fuerza excéntrica y concéntrica es **mayor** cuando los sujetos realizan carreras asistidas. También se suma que se aumenta la frecuencia y el largo de zancada durante la carrera asistida y disminuye el tiempo de apoyo de la fase concéntrica. Pero quizás el dato más importante es que la respuesta electromiográfica del vasto lateral y de los gemelos fue mayor en el sprint supramáximo. Es decir, que hay una **mayor** activación muscular. Es posible que la preactivación se eleve porque el sistema interpreta que debe ponerse más rígido para soportar esta condición de velocidad a la cual no está acostumbrado. Estos indicadores serían los que le permiten al sistema neural establecer y/o modificar los engramas motores.

El sistema más simple y económico para generar supravelocidad es la carrera cuesta abajo. A su vez en determinadas latitudes, esta condición geográfica es natural. Por lo que es importante conocer que magnitud debería tener la inclinación de la cuesta para generar adaptaciones beneficiosas en la velocidad.

Ebben estudió la velocidad cuesta abajo con diferentes inclinaciones. Los sprints fueron de 40 yardas (36.5 metros) con un parcial de 10 yardas (9.14 metros) con varias inclinaciones (Ebben, 2008). Los resultados de muestran en la tabla 6.24. Es lógico que la velocidad aumente mientras la cuesta es más empinada, pero como se observa en los datos superados los 6° de inclinación, la velocidad no mejora. Si bien los mecanismos de esta adaptación no se conocen es posible que el sistema neural ya no aumente la velocidad debido a que luego no podrá detenerla. Creemos importante que se utilicen carreras supramaximales dentro de los programas de entrenamiento de la potencia en el sprint lineal al frente. No existen trabajos que determinen el volumen de carga, pero un trabajo semanal podría estimular el sistema neural como se desea.

Inclinación °	10 yardas (segundos)	40 yardas (segundos)
0	1.88	5.15
3.4	1.81	4.98
4	1.82	4.95
4.8	1.78	4.92
5.8	1.76	4.79
6.9	1.85	5.1

Tabla 6.24 Modificaciones de la velocidad de acuerdo a la inclinación de la cuesta.

Cambios de dirección de la carrera (fintas).

La potencia que se persigue cuando se entrena con sprint lineal de velocidad tiene gran relevancia en el deporte. Sin embargo, en muchas acciones deportivas se debe cambiar de dirección la carrera. Este cambio es, sin lugar a dudas, una de las acciones más aplicada en el deporte de conjunto y es responsable en gran medida del éxito. Cuando se habla de algún cambio de dirección o posición repentina en el movimiento, se complica un poco el área donde se sitúan estos ejercicios como contenidos del entrenamiento. Es decir que, se pasa de hablar de entrenamiento de la velocidad a discutir lo que muchos entrenadores denominan **agilidad o coordinación**. Si bien no vamos a discutir la nomenclatura, todo entrenador conoce la importancia de este tipo de movimientos. En los deportes de campo los deportistas se mueven en función de la pelota, del oponente, de sus compañeros, de las condiciones del campo de juego, etc. A su vez, para que estos movimientos se cumplan correctamente hace falta una coordinación temporal importante. Cuando un deportista realiza todas las acciones mencionadas correctamente se habla de un jugador muy coordinado o ágil.

Verstegen definió a la agilidad como: un deportista capaz de reaccionar ante un estímulo, arrancar rápido y eficientemente, moviéndose en la dirección correcta, preparado para cambiar de dirección o detenerse velozmente para jugar rápido, tranquilo y eficientemente en forma repetitiva (Verstegen, 2001). Está claro que, para realizar todos estos movimientos que definen a la agilidad se necesita una preparación física muy importante. Los cambios de dirección tienen una variedad muy grande y en general se han investigado solo alguna de las posibilidades. Variables como ángulo de cambio de dirección, deporte, calzado, antropometría, oponente, etc. influyen seriamente en el resultado de la tarea. Por esto, es importante establecer criterios de análisis de la información ya que el entrenador deberá trabajar una gran cantidad de posibilidades que no han sido abordadas todavía. Los cambios de dirección más estudiados en poblaciones deportivas son 45° y luego le siguen 30° y 60°. En general, se analiza la biomecánica de la rodilla, el tobillo y la cadera para observar cómo se comportan durante la acción. Como sabemos el análisis de los movimientos tridimensionales no es tan simple como los movimientos monodireccionales. Por esto intentaremos simplificar la información sobre esta acción para aplicarla al entrenamiento.

Como ya se ha desarrollado el sprint hacia el frente con una gran cantidad de información, este es el momento de preguntarnos si todo el entrenamiento de fuerza y potencia que realizamos hacia **adelante** (sprint) es **transferible** a este tipo de acciones. Como siempre la respuesta no es fácil de responder. En general, los cambios de dirección o también llamados fintas son de dos tipos: planificados y sin planificar. En un deporte como el fútbol americano, las jugadas con cambios de dirección están determinadas antes de realizarlas y cada jugador sabe perfectamente hacia dónde va a desplazarse. En este caso el cambio de dirección es planificado. Sin embargo, si en la ejecución de la jugada un oponente intercede y

se debe realizar un cambio de dirección **inesperado**, a esto lo llamamos cambios de dirección sin planificar. La activación muscular durante estas dos modalidades de cambios de dirección es totalmente distinta.

En un cambio de dirección se reconocen varias fases en la morfología de la curva de fuerza vertical que se puede definir y analizar. En primera instancia encontramos la aceptación del peso corporal que se define como el 20-30% de todo el tiempo de apoyo o hasta donde se encuentra el primer quiebre que deja la fuerza vertical. El pico de empuje se localiza como un 10% a cada lado del pico de fuerza. Por último, el empuje final está representado por el 15% final del tiempo de apoyo (Brown, 2014) (ver figura 6.31). Sin embargo, otros autores reconocen morfologías de las curvas de fuerzas distintas (Bencke, 2000). Este autor evaluó el cambio de dirección en 17 jugadores de balonmano de nivel europeo y comprobó que el tiempo de aplicación de la fuerza se encuentra por debajo de los 290 milisegundos antes de un programa de entrenamiento y luego mejoró a 260 milisegundos. Estos datos **no** permiten decir que la acción es considerada un gesto balístico-explosivo pero el tiempo de apoyo se encuentra muy cerca de serlo.

En forma similar a la fase de apoyo de la carrera **recta** donde se genera una subfase de frenado y otra de aceleración, los cambios de dirección mantienen esa dinámica. En general, todo cambio de dirección necesita una flexión de rodilla cuando se inicia el apoyo que se observa alrededor de 15 grados para bajar el centro de masa y poder redireccionar la fuerza en cambios pre planeados (Brown, 2014). Cuando el cambio es no planeado se utiliza una **mayo**r profundidad que va de 1 a 5 grados. Es importante destacar, que son las mujeres las que utilizan flexiones de rodilla más elevadas para cambiar la dirección. Durante la fase de pico de fuerza el ángulo de la rodilla disminuye más aún y se sitúa entre 29 y 31°. Finalmente, durante la fase de empuje la flexión de la rodilla se encuentra entre 48 y 52°.

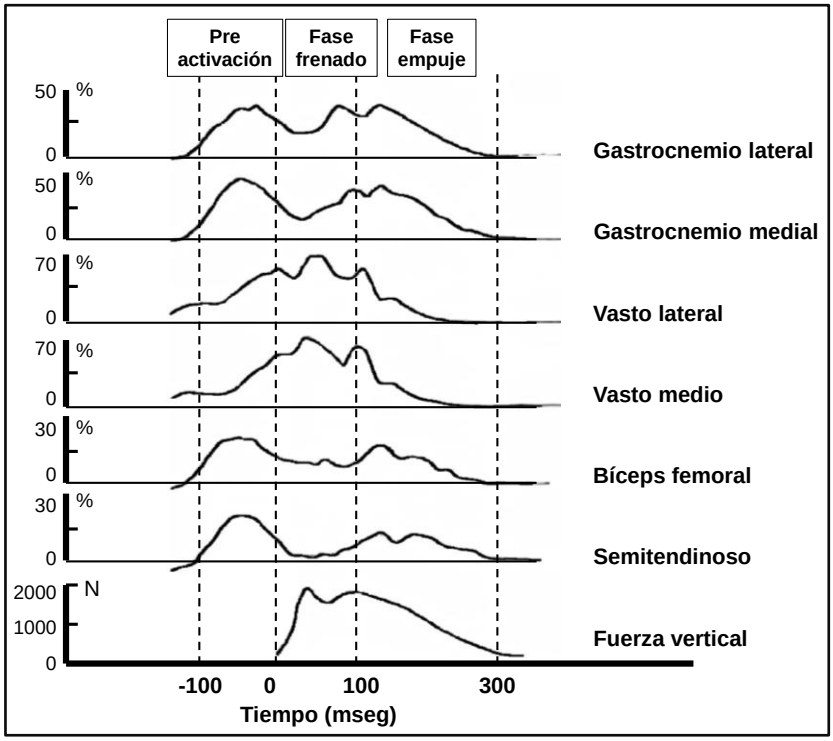


Figura 6.31 Activación muscular representado por el EMG durante un cambio de dirección.

Cabe destacar que muchos de los estudios revisados en esta obra tienen diferentes metodologías sobre la carrera de aproximación antes de realizar el cambio de dirección y por supuesto, ese es un aspecto que influye sobre los resultados específicos. En el mismo sentido, muchas de las investigaciones de cambios de dirección solo reportan las características de la pierna fuerte y hábil. Todos los elementos de análisis previamente mencionados hacen que, la investigación de muchas posibles acciones deportivas no esté descripta. La activación muscular durante la acción de cambiar de dirección es fundamental para comprender la necesidad de entrenar determinados movimientos. En general, la respuesta electromiográfica es similar al sprint lineal, aunque se puede observar una **mayor** activación en los gemelos durante el cambio de dirección. Esto se genera por la necesidad de girar a la vez de empujar. Esta aseveración se logra analizando las respuestas de los trabajos de Kyrolainen 2005 y de Bencke 2000. La activación muscular típica de un jugador de handball en una finta se muestra en la figura 6.31.

La figura muestra en su parte inferior la curva típica de fuerza vertical durante un cambio de dirección. Las líneas verticales sirven para establecer los períodos de preactivación, de frenado y de propulsión. La fase excéntrica muestra un tiempo superior a la carrera lineal debido a que debe frenar el movimiento, lo cual en este caso es el objetivo de la acción específica para poder cambiar de dirección. En el sprint lineal se intenta minimizar la fase de frenado. Nótese que los valores se acercan a los 2000 N. Este es un valor similar a los saltos bidpodales como el CMJ pero en este caso es un solo miembro el que realiza la acción. Lamentablemente en el estudio de Bencke no se analizaron otros músculos que aportan trabajo para los cambios de dirección como son los glúteos, los aductores y los rotadores de cadera. Más allá de la activación muscular, las estrategias de movimiento que se observan en los cambios de dirección suelen diferir. Por ejemplo, Beaulieu 2005 demostró que jugadoras de fútbol elite generan toda la acción de cambio de dirección con la rodilla con un valgo predominante, mientras los hombres lo realizan en varo.

Semana	Series - Metros		Intensidad %		Angulo cambio dirección		N° cambios dirección	
	Sprints	Cambio dirección	Sprints	Cambio dirección	Sprints	Fintas	Sprints	Fintas
1	6 x 40		95		---	100	---	3
2	8 x 30		98		---	100	---	3
3	8 x 20		100		---	100	---	4
4	5 x 40		100		---	100	---	4
5	6 x 30		100		---	100	---	5
6	5 x 30		100		---	100	---	5

Tabla 6.25 Características del entrenamiento de cambios de dirección.

Para comprender que los ejercicios de agilidad componen un contenido del entrenamiento autónomo, analizaremos los resultados del trabajo de Young que estudió a 27 varones australianos de deportes de conjunto (Young, 2001). La característica para poder ser incluido fue que el deportista debía tener por lo menos una temporada de entrenamiento y competencia con ejercicios de cambio de dirección. Se utilizaron 2 grupos: el Grupo sprint rectos n=11 (velocidad) y el Grupo fintas n=9 (agilidad). Se entrenó durante 6 semanas a 2 sesiones semanales. Como podemos observar, la mayoría de los estudios utilizan períodos cortos de entrenamiento. Esto quiere decir que es muy probable que entrenar los cambios de dirección sea beneficioso y se muestre un porcentaje de mejora. Sin embargo, sería necesario conocer cuanta actividad de esta se necesita en los períodos de entrenamiento cuando los

deportistas llevan varios años trabajando. Pero volviendo al trabajo de Young, la tabla 6.25 muestra las características del entrenamiento de los grupos. El grupo de sprint realizaba simplemente carreras rectas, mientras que el grupo de cambios de dirección utilizaba carreras con diferente cantidad de curvas. El volumen de entrenamiento variaba de 150 a 240 metros de trabajo por sesión de entrenamiento. Estos son volúmenes recomendados en la literatura internacional para el trabajo de la velocidad. En este caso se genera como mencionamos antes una zona gris a considerar dentro de los contenidos del entrenamiento. Si la carrera con cambios de velocidad genera adaptaciones distintas al tradicional sprint recto, entonces podría ser definido como un ejercicio de agilidad como se mencionó al comienzo del apartado. La figura 6.32 muestra la forma gráfica de los recorridos de las carreras que servirán para evaluar y a su vez entrenar. Como se observa, el test 1 es una carrera recta, el test 4 posee 2 cambios de dirección con un ángulo de trabajo de 100°, mientras que el test 7 tiene 5 cambios de dirección con un ángulo de trabajo de 100°. Es poco común ver referenciados cambios de dirección superiores a estos.

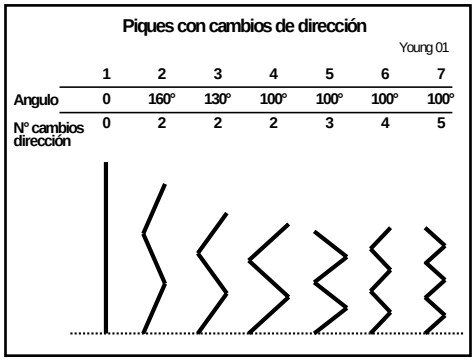


Figura 6.32 Test para entrenar y valorar los cambios de dirección.

Los resultados de los test de cambios de dirección antes y después del entrenamiento se pueden resumir de la siguiente manera. Cuando se entrena con sprints lineales, a medida que los test de carrera tienen más cambios de dirección no se observan progresos. Por otro lado, cuando se entrena solo con cambios de dirección no se mejora, pero tampoco se empeora el sprint recto. Claramente, los deportistas que entrenaron con sprints rectos mejoraron mucho en los test donde no hay o existen muy pocos cambios de dirección y no mejoraron en los test 5-6 y 7 donde las evaluaciones tenían muchas fintas. Esto muestra que el trabajo de sprints con cambios de dirección tienen un componente fisiológico específico que no puede ser mejorado con carreras rectas. Es por esto que los programas de entrenamiento deberían incluir trabajos con cambios de dirección. La cantidad de curvas deben estar ajustadas a las características propias de cada deporte. Se debe utilizar ejercicios de agilidad como cualquier otro **contenido** de entrenamiento (fuerza, aeróbico o flexibilidad).

En otro sentido, la diferencia entre los cambios de dirección planeados y no planeados está relacionada con la especificidad en la activación muscular. Besier comprobó que cuando el deportista **conoce con anticipación** el cambio de dirección, la activación muscular es **menor** considerando el mismo músculo que cuando tiene intriga sobre hacia donde deberá hacer el mismo (Besier, 2003). Este concepto se desarrolló utilizando un dispositivo de evaluación específico. La figura 6.33 muestra el dispositivo. El movimiento inicia en la parte de debajo de la figura, donde el deportista se desplaza a una velocidad de 10 $kmxh^{-1}$ a modo de carrera de aproximación a la zona de cambio de dirección.

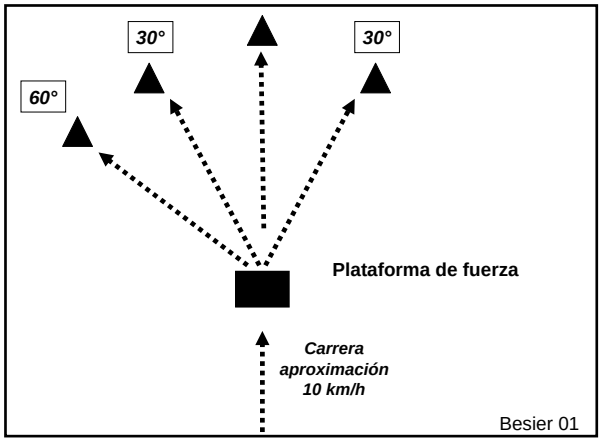


Figura 6.33 Dispositivo para medir rendimiento en los cambios de dirección.

Los triángulos de la figura son luces que se prenden cuando el deportista está en la zona de cambio de dirección que está representada por un rectángulo que es una plataforma de fuerza. Para las evaluaciones pre planeadas, la luz hacia donde se tiene que dirigir el deportista está encendida. Pero para los cambios de dirección no planeados, la luz se enciende cuando el deportista se encuentra en la zona de cambio de dirección. En ese momento se encendía una luz que le marcaba la dirección que debe seguir. Las opciones eran 4: dirección recta, finta a la izquierda 30°, finta a la izquierda 60° y finta cruzada 30° a la derecha. La carrera de aproximación a la zona de finta era de 10 $kmxh^{-1}$ o 3 $mxseg^{-1}$ aproximadamente. La velocidad a la cual se realizan los cambios de dirección se muestra en la figura 6.34.

Se puede observar que la mayor velocidad se desarrolla en el sprint recto sin cambio de velocidad donde se alcanzó una velocidad de 3 $mxseg^{-1}$ cuando el test tenía la condición de pre planeado. Pero cuando se debía realizar la misma acción, pero con incertidumbre, la velocidad es menor. Esto refleja la respuesta del sistema neural que tarda en procesar la entrada de información lumínica con la respuesta muscular y esto siempre disminuye la velocidad. Esto sucede en todos los casos. A medida que se aumenta el ángulo del cambio de dirección, la velocidad disminuye en mayor medida lo cual es lógico ya que el redireccionamiento del vector fuerza es mayor.

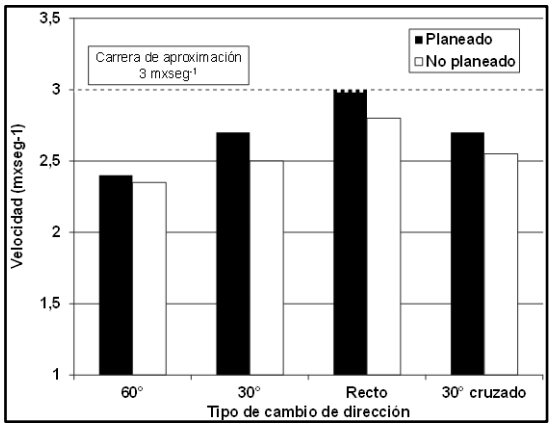


Figura 6.34 Velocidad en los cambios de dirección planeados y no planeados.

Otro trabajo muy interesante sobre cambios de dirección fue realizado en deportistas de nivel universitario, donde se midió la actividad electromiográfica en vasto medio, gemelo

lateral, sartorio y glúteo medio (Rand, 2000). Los sujetos siempre realizaron un sprint de 6 pasos y el **cambio de dirección** de 45° siempre se realizaba en el cuarto paso. Se evaluaron 6 condiciones: finta abierta a la izquierda planeado y no planeado, finta a la derecha **cruzado** planeado y no planeado, un sprint máximo recto y una frenada brusca. Una conclusión simple y esperada es que a máxima velocidad el cambio de dirección de pie cruzado hacia la derecha es más lenta que hacia la izquierda. Es decir, es más difícil cambiar al lado inhábil en forma cruzada. Como se esperaba las maniobras planeadas eran más rápidas que las no planeadas.

El gemelo se emplea mucho como un preactivador antes de tocar el piso en las fintas a la izquierda para rota el muslo (ver figura 6.35). El vasto medio y el gemelo actúan durante mayor tiempo cuando el cambio es hacia la izquierda abierta que cuando se cruza. Esto es lógico ya que hay que empujar más tiempo para posicionar el cuerpo hacia la izquierda. Sin embargo, se desactivan más rápido para girar a la derecha porque tiene cambiar más drásticamente de dirección y le tiene que dar paso a la pierna contraria a que genere el cambio en el paso siguiente. La condición que más ángulo de giro realizó fue la planeada hacia la izquierda lo cual es de esperar ya que en casi todos los deportistas es el miembro fuerte. La figura 6.35 muestra los trazados electromiográficos de los músculos analizados. La elipse vertical resalta el momento donde el pie toca el piso para realizar efectivamente el cambio de dirección. También se muestran resaltados con líneas llenas verticales el paso previo y el posterior al cambio de paso. Nótese la gran activación que tiene el sartorio como rotador externo de la cadera. Es lógico que durante un cambio de dirección se realice una rotación de la cadera con el objetivo de posicionar al cuerpo con el centro de masa más favorable en la inclinación del cuerpo. Como se mencionó previamente las mujeres realizan toda la acción de cambio de dirección con la rodilla en valgo, sin embargo, cuando se compara deportistas jugadoras de fútbol que poseen buenos niveles de fuerza en los rotadores externos el valgo disminuye sensiblemente (Malloy, 2016). Esto nos orienta a utilizar ejercicios de rotación de cadera a alta velocidad como los rebotes rotando la cadera para mejorar el cambio de paso. Esta también es una muy buena razón para entrenar los rotadores de cadera tanto internos como externos en ejercicios de fuerza máxima y de potencia tanto en hombres como mujeres. Pero se debe poner énfasis en el trabajo con mujeres para prevenir las lesiones de ligamento cruzado anterior. Pocas veces se ve en los gimnasios estimular este tipo de movimiento.

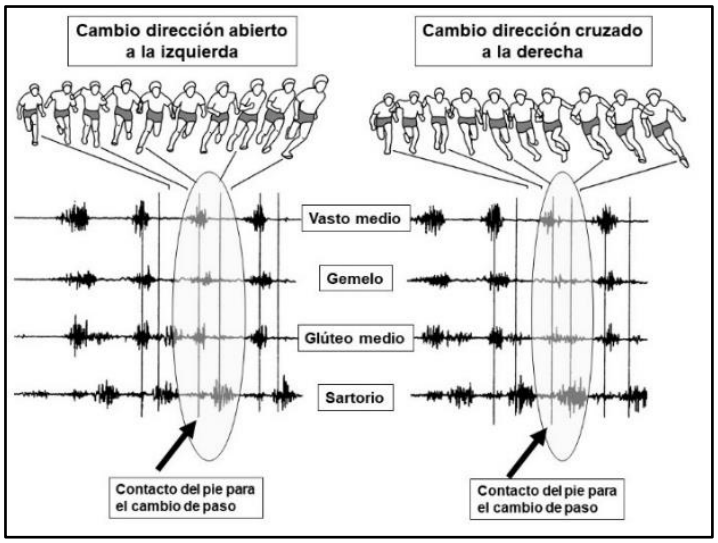


Figura 6.35 Cambio de dirección abierto o cruzado.

En otro trabajo interesante realizado por Farrow se puede encontrar más información sobre los cambios de dirección. El autor comparó jugadores de netball de diferentes niveles (grupo habilidoso, grupo intermedio y grupo poco hábil) (Farrow, 2005). La forma de evaluar fue bastante creativa ya que utilizaron proyección de videos de tamaño real para generar la respuesta de los deportistas. Se evaluó el cambio de dirección hacia la izquierda y un sprint recto. Ambos test con una señal visual con forma de deportista en el video. Como la habilidad de cambiar de dirección a alta velocidad es una actividad motora muy compleja y donde se necesita una combinación de muchas variables físicas y técnicas, es de esperar que el grupo más habilidoso tuviera mejores resultados. La tabla 6.26 muestra los resultados. Es lógico que los deportistas **más hábiles** por competir en la primera liga realicen los movimientos en forma más efectiva.

	Grupo habilidoso		Grupo moderadamente hábil		Grupo poco hábil	
	Pre-planificado	No planificado	Pre-planificado	No planificado	Pre-planificado	No planificado
Finta 45° (seg)	2.42	2.49	2.47	2.48	2.50	2.60
Sprint recto (seg)	1.06	1.07	1.06	1.12	1.15	1.23
Total (seg)	3.49	3.57	3.53	3.60	3.65	3.83
Tiempo decisión (seg)	-149 ± 132		-72 ± 73		22 ± 91	

Tabla 6.26 Datos de la relación entre la capacidad de cambio de dirección y la habilidad técnica.

El tiempo de decisión representaba el tiempo que tardaba en apoyar el primer pie para cambiar de dirección cuando se percataba que el oponente iba a dar un pase lateral. Nótese que los hábiles tienen tiempos negativos y eso quiere decir que ya cambian de dirección antes de que salga el balón de la mano del oponente. Sin embargo, los poco hábiles tienen tiempos positivos ya que inician su respuesta luego que el oponente ya soltó el balón. Otro dato interesante es que la velocidad recta es igual en el grupo hábil con el grupo moderadamente hábil. Es decir, no hay diferencia física cuando la tarea está planificada.

Con todos los datos antes analizados, es interesante resaltar que en deportes de conjunto frecuentemente se evalúan rendimientos físicos de orden general como puede ser un salto vertical o una sentadilla. Cuando se compara deportistas, muchas veces encontramos sujetos que se los cataloga como suplentes, que tienen el mismo o mejor rendimiento que los titulares. Estos resultados nos pueden confundir ya que los deportistas tienen rendimientos físicos generales **similares** pero **distinto** status o calibre deportivo. Esta categoría normalmente la asigna el director técnico del equipo. Esto nos permite concluir que la diferencia de rendimiento no siempre se observa en evaluaciones de tipo general (esto se desarrollará más profundamente en el capítulo correspondiente). Por lo que, evaluar las capacidades coordinativas (agilidad) también es muy importante en el proceso de entrenamiento deportivo. Como así también se analizará la necesidad de establecer ejercicios de agilidad o coordinativos generales y específicos.

Potencia muscular del tren superior.

Hasta aquí hemos analizado en profundidad las características de la carga que se pueden utilizar en el tren inferior. Pero no es lo mismo cuando las cargas de los gestos explosivos se consideran para el tren superior. Ya se adelantó algo de esta información cuando se desarrolló la pliometría para miembros superiores. Muchos deportes necesitan altos niveles de potencia para accionar las extremidades superiores. Sin embargo, no todas esas

necesidades son iguales. Por ejemplo, la acción de lanzar en el balonmano no es lo mismo que la de un boxeador diestro impactando al rival con un movimiento de recto de izquierda. Tradicionalmente el entrenamiento del tren superior se realiza con un tipo especial de ejercicios a los cuales nos referimos como lanzamientos y/o golpes. En muchos deportes se genera un movimiento a velocidad alta o máxima donde el cuerpo debe desprenderse de un elemento o inclusive impacta un objeto. Algunos ejemplos pueden ser el golf, boxeo, baseball, softball, tenis, etc. Estos también pueden ser considerados deportes **rotacionales**. Se define un deporte rotacional como aquel que requiere de movimientos explosivos en el plano transversal o movimientos oblicuos. Es importante destacar que en general, los lanzamientos no deben ser considerados exclusivamente del tren superior. Este tipo de movimiento se puede iniciar en las piernas para luego transferir la aceleración rotacional lograda, a las caderas, torso y los brazos. Existe buena cantidad de bibliografía donde se ha investigado la influencia del entrenamiento del tronco (core) con ejercicios para los músculos paravertebrales sobre la capacidad de lanzamientos o golpes. Más adelante se analizará alguno de estos trabajos. La figura 6.36 muestra un ejercicio de lanzamiento rotacional. Existen variantes de estos ejercicios donde el deportista disminuye la cantidad de articulaciones y por ende la cadena muscular implicada en el movimiento de lanzar. Un ejemplo puede ser lanzar arrodillado, sentado o inhabilitando el accionar del torso. Todas estas variantes tendrán más o menos especificidad de acuerdo al objetivo que se persiga.

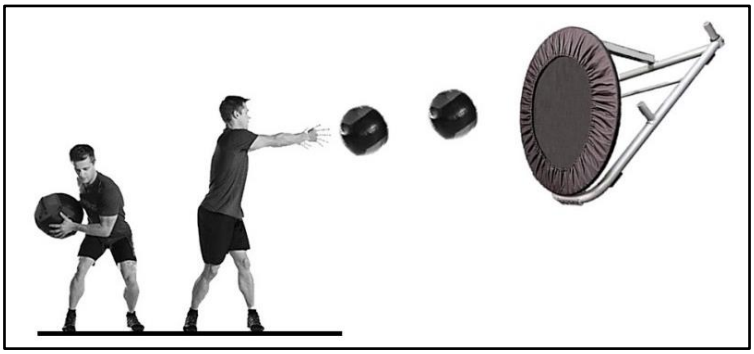


Figura 6.36 Lanzamiento de balón medicinal con rotación para rebote.

Clasificación de los lanzamientos.

Como ya hemos visto, los ejercicios de entrenamiento se pueden clasificar analizando muchas variables. Los lanzamientos pueden ser considerados de acuerdo al plano y/o al eje donde se realiza el movimiento. En general llevan el nombre del plano al cual se desplazan paralelamente. Esto nos sirve para organizar el entrenamiento. Los ejercicios más comunes son los que se realizan paralelos al plano sagital, seguidos por los del plano transversal. La tercera opción es poco frecuente y pocas veces en el deporte se realizan lanzamientos paralelos al plano frontal con alto nivel de potencia, por lo que nos centraremos en los dos planos anteriores. La figura 6.31 mostró un lanzamiento en el plano frontal (rotacional) y la figura 6.32 muestra un lanzamiento paralelo al plano sagital.

Seguramente el lector está haciendo memoria de cómo se realizan los lanzamientos el algunos de los deportes que ha practicado y recuerda que estas acciones deportivas raramente respetan un plano específico en su totalidad. Y está en lo cierto, la realidad deportiva nos marca que los movimientos suelen combinar planos para ejecutar un movimiento específico de un deporte.

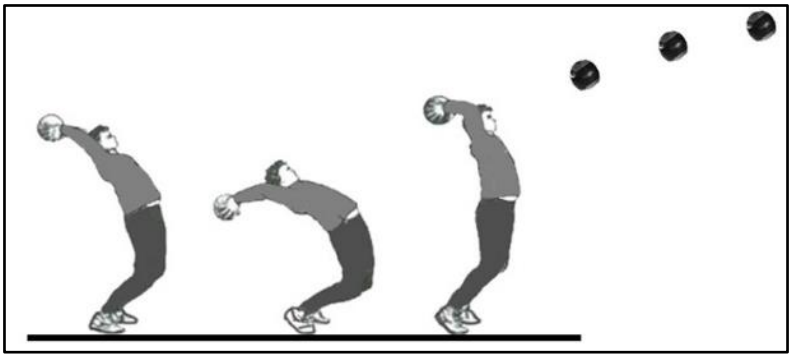


Figura 6.32 Lanzamiento paralelo al plano sagital.

Por ejemplo, en el balonmano el lanzamiento a pie firme por sobre hombro combina los planos analizados previamente. Otra forma de clasificar a los lanzamientos es especificando si los mismos se realizan a pie firme o en movimiento. Es decir, la especificidad del deporte requiere que muchas acciones de estas se realicen a velocidad o inclusive disociando el accionar del tronco y los miembros inferiores como en el drive a la carrera del tenis o el pase del rugby. En todos los casos se debe analizar las necesidades deportivo-específicas. Por ejemplo, si un boxeador está contra las cuerdas en actitud defensiva y debe lanzar un golpe ascendente, lo hará a pie firme. Sin embargo, si el boxeador se encuentra avanzando debe lanzar un golpe directo en movimiento. En realidad, las combinaciones que se pueden observar en este tipo de ejercicios son **enormes** debido a los tipos de movimiento, los planos en los cuales se realiza el mismo, el tipo de sobrecarga, la dirección del movimiento, etc.

Para comenzar a analizar las características de estos ejercicios es útil, como siempre, revisar los resultados de algunos trabajos de investigación. Los lanzamientos de barra hacia arriba han sido objeto de estudio. Por ejemplo, Newton evaluó a 17 sujetos activos entrenados en pesas durante 6 meses con el objetivo de analizar qué porcentaje de la carga máxima del press de banca se generaba la mayor potencia durante los lanzamientos de la barra (Newton, 1997). Para ello se midió la máxima fuerza en el press de banca y luego realizaron lanzamientos hacia arriba del mismo ejercicio con varias cargas (15-30-45-60 % de la máxima fuerza).

El objetivo era analizar la potencia de cada intensidad utilizada. Recordemos que la clave para la potencia es la velocidad de desplazamiento del elemento. En cuanto a la velocidad de la barra, es lógico que a menor peso se puede imprimir una mayor velocidad (ver figura 6.33). Como es lógico la velocidad de la fase concéntrica más alta se alcanza con el 15% de la carga (arriba de 2 $mxseg^{-1}$) y la menor con el 60%. Nótese que en el lanzamiento de barra no se aprecia el **sticking point** previamente explicado, ya que la velocidad no deja de aumentar durante toda la fase concéntrica. Sin embargo, si la carga continuara aumentando aparecerá dicho fenómeno. Este es un aspecto importante para diferenciar el tipo de ejercicio y sus adaptaciones. Cuando aparece el punto de estancamiento la carga está más relacionada con adaptaciones que aumento de la fuerza a baja velocidad, mientras que cuando las cargas son más livianas estas se relacionan con adaptaciones que mejoran la potencia. Si consideramos los valores absolutos de velocidad de lanzamiento, las cargas de 45 y 60 % se encuentran cerca de los valores de trabajo de fuerza máxima. Esto es confirmado por los tiempos de aplicación de la fuerza que son demasiado largos.

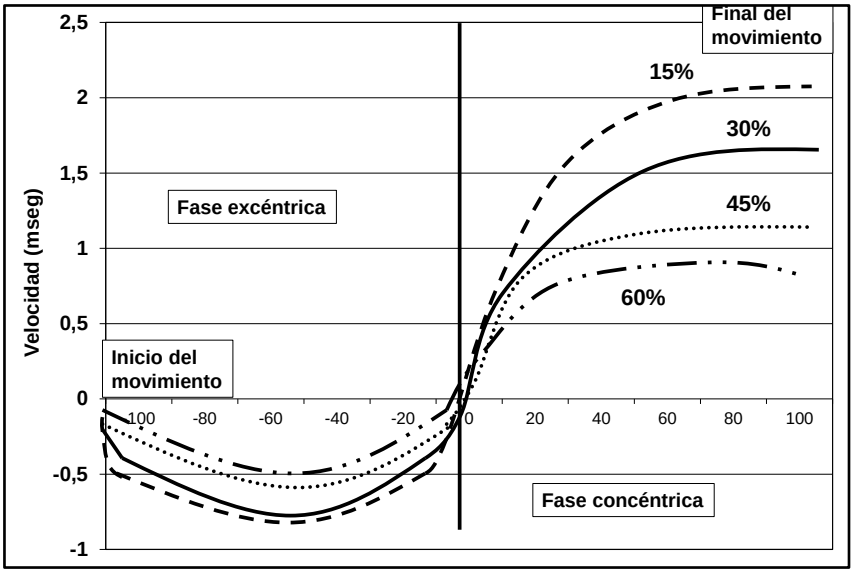


Figura 6.33 Velocidad de desplazamiento de la barra en un lanzamiento vertical.

En cuanto a la fuerza los resultados son inversos a la velocidad ya que para desplazar el 60% de la intensidad se debe realizar una mayor fuerza comparado con el 15% (ejercicios que se adaptan a la ley de Hill). El press de banca lanzado es un ejercicio que se parece a un countermovement jump (CMJ), es decir es un movimiento que se considera dentro del grupo de los gestos balístico explosivos, pero es de los **más lentos**. La razón específica de su bajo nivel de potencia es su gran rango de desplazamiento durante todo el movimiento. Cuando las articulaciones generan mucho movimiento, la potencia tiende a disminuir. Este fenómeno también se observa claramente en los saltos y fue explicado en la pliometría para el tren superior. Cuando el deportista baja mucho el centro de gravedad para impulsarse hacia arriba, la potencia general del movimiento disminuye debido a que aumenta en gran medida el tiempo de aplicación de la fuerza. En contraste, cuando el salto es realizado tipo rebote o tipo drop jump (salto pliométrico), la potencia aumenta notablemente. Continuando con el análisis del trabajo de Newton y en coincidencia con lo que plantea la bibliografía, la máxima potencia durante la fase concéntrica estuvo generada por la carga del 30%, aunque con valores muy similares a la del 15% de la máxima fuerza. Esto se debe principalmente a la **velocidad** a la cual se pueden desplazar estas cargas. Recordemos que el trabajo de Cormie nos demostró que la clave de la potencia es la velocidad a la cual se pueden realizar los ejercicios. Las figuras analizadas están expresadas en relación a la posición de la barra durante la fase excéntrica (datos negativos) y la concéntrica (datos positivos).

Cuando se analiza el tiempo en que se desarrollaron estos lanzamientos encontramos datos que nos orientan a comprender por qué este tipo de movimiento no es tan potente. Solo durante la fase **concéntrica** ya posee tiempo de aplicación muy largos que no estarían a la altura de acciones motrices deportivas como un lanzamiento de balonmano o saque en el tenis. Con la carga del 15 %:327 mseg, con el 30 %:401 mseg, con el 45 %:492 mseg y con el 60 %:631 mseg. Si a esto le sumamos la fase excéntrica, estos tiempos **no** pertenecen a los gestos más explosivo que se conocen. Con el objetivo de conseguir altos niveles de especificidad, si el deporte para el cual estamos entrenando es el boxeo, se podrían elegir otro tipo de ejercicio e inclusive cargas menores si se busca mejorar la potencia del golpe recto. Por ejemplo, si utilizamos lanzamientos con un balón de 3 kilos (que representa una carga mucho menor que

el 15% de la fuerza del press de banca) y realizamos un movimiento similar, los valores de potencia se podrán elevar.

Otro trabajo importante realizado con lanzamientos del tren superior fue realizado por Mayhew 2005. El autor evaluó el rendimiento explosivo del tren superior en el lanzamiento hacia atrás de una pelota medicinal (plano sagital). La muestra estuvo compuesta por 40 jugadores hombres de football americano con experiencia en entrenamiento de pesas. Los deportistas estaban en la pretemporada y realizaban 4 entrenamientos con pesas por semana. El programa incluía lanzamientos, saltos, ejercicios de pliometría y movilidad general. Se evaluó la fuerza máxima en el ejercicio de cargadas de potencia arriba de rodilla, salto vertical y lanzamiento de pelota medicinal hacia atrás (7 kilos). La tabla 6.27 muestra los resultados obtenidos. También se realizaron correlaciones múltiples buscando que variable influía en mayor medida sobre el rendimiento explosivo del tren superior.

		Correlación con el Lanzamiento atrás
CMJ Potencia máxima (watts)	4343	0.59
Potencia máxima relativo (watt/kg)	43	0.27
Altura salto vertical (cm)	55.2	0.22
1 RM cargadas potencia (kg)	111.5	0.33
Lanzamiento pelota medicinal atrás (metros)	10.41	-------

Tabla 6.27 Relación entre variables de rendimiento y el test de lanzar balón hacia atrás.

El punto más destacable de este trabajo es que la mejor correlación del lanzamiento de pelota medicinal hacia atrás se obtuvo con la potencia del salto vertical. Esto nos ayuda a comprender que los gestos de potencia del tren superior son ampliamente influenciados por la potencia de las piernas (y por ende del tronco) ya que el cuerpo funciona como una cadena cinemática. Esto se observa más gráficamente cuando se enseña el lanzamiento de bala con la técnica de desplazamiento hacia atrás. Los entrenadores hacen hincapié en la utilización de las piernas para obtener un mejor resultado. Pero la dinámica de trabajo del tren inferior cambia de acuerdo al deporte que se considere. Para comprender mejor este concepto podemos analizar al trabajo realizado por Gorostiaga donde evaluó jugadores de balonmano de alto rendimiento y de nivel amateur (Gorostiaga, 2005). El grupo elite era el equipo campeón de España, varios de sus jugadores habían competido en otras ligas de Europa (algunos habían ganado medallas olímpicas y mundiales). Las evaluaciones se realizaron durante el período precompetitivo. Grupo elite entrenaba 9 sesiones por semana y contaba con 20 años de experiencia, mientras que el grupo amateur entrenaba 4.7 sesiones por semana y tenía 11 años de experiencia. Se evaluaron las siguientes variables:

- Lanzamiento de handball a pie firme y con 3 pasos previos.
- CMJ con ayuda de brazos.
- Piques de 15 metros.
- 1 RM media sentadilla y press de banca.
- Potencia concéntrica en media sentadilla y press de banca con cargas submáximas.

La tabla 6.28 muestra algunos de los resultados. Nótese en la tabla que el rendimiento en la velocidad de lanzamiento a pie firme o en movimiento es favorable al grupo elite, sin embargo, no presentan diferencias en el salto vertical. Esto se contrapone a los resultados obtenidos por Mayhew y se debe a que un salto vertical es inespecífico para aplicar la fuerza a un lanzamiento por sobre hombro hacia el frente. Probablemente las diferencias entre estos dos grupos las encontremos en la potencia de los abdominales y los rotadores de columna.

Esta diferencia con el trabajo de Mayhew se debe a que, para lanzar hacia atrás, la biomecánica de empuje vertical es beneficiosa para el movimiento, sin embargo, para lanzar sobre hombro el empuje hacia arriba no aporta **transferencia** de potencia. Esta es una muestra más de la especificidad del trabajo con lanzamientos y nos aporta capacidad de comprensión a la hora de diseñar tareas de entrenamiento. Cabe acotar que la eficiencia del entrenamiento con lanzamientos de balón medicinal está comprobada por muchos estudios y que frecuentemente ocurre lo mismo que se explicó en las adaptaciones neurales. Cuando los sujetos no tienen desarrolladas al máximo las adaptaciones neurales básicas en los músculos del tronco, entonces un trabajo inespecífico mejora todos los tipos de lanzamiento. Nótese la diferencia en la fuerza máxima del press de banca.

	Grupo elite	Grupo amateur
Tiempo pique de 15 metros (seg)	2.46	2.41
Press de banca (kg)	106	82.5
Lanzamiento handball pie firme ($mxseg^{-1}$)	23.8	21.8
Lanzamiento handball con 3 pasos ($mxseg^{-1}$)	25.3	22.9
CMJ (cm)	46.8	46.9

Tabla 6.28 Rendimiento físico deportivo en jugadores de balonmano elite y amateurs.

Por otro lado, Raeder evaluó a 13 jugadoras amateur de handball femenino de la cuarta división y desarrolló un trabajo longitudinal de aplicación del entrenamiento con lanzamientos. Entrenó durante 6 semanas con lanzamientos de balones de 0.5-1 kilo a razón de 3 veces por semana unos 50-60 lanzamientos (Raeder, 2015). Los lanzamientos fueron variados: lanzamiento hacia atrás, lanzamiento saque lateral y lanzamiento rotacional (todos a dos brazos), pase de pecho a dos brazos y lanzamiento de bala a un brazo. Luego midió la velocidad de lanzamiento específico del balonmano a pie firme al ángulo del arco. La mejora fue de 60.7 a 69.4 $kxhs^{-1}$. Esto representa un 14.3% de aumento. En este caso se comprueba el concepto mencionado en el párrafo anterior. Un entrenamiento de tipo general puede mejorar el lanzamiento sobre hombro si la muestra es de bajo calibre de entrenamiento.

Como hemos mencionado previamente, en los lanzamientos, el tronco tiene una gran importancia en la transmisión de fuerza al elemento. Es preciso que estos grupos musculares actúen coordinadamente y que se activen a un alto nivel de potencia. Para dar prueba de esto podemos recordar los resultados del trabajo de Saeterbakken 2011. El autor estudió la influencia de ejercicios de equilibrio y de fuerza del tronco sobre la potencia de lanzamiento en el balonmano. Testeó mujeres jóvenes de 16 años y sometió a un grupo de 14 deportistas a entrenar 2 veces semanales durante 6 semanas. Los ejercicios fueron incrementando la dificultad y se realizaron en un dispositivo inestable tipo Bosu y suspendidos con eslingas tipo TRX. Finalmente se midió la velocidad de lanzamiento a pie firme. El grupo que realizó entrenamiento de estabilidad del tronco mejoró de 17.9 a 18.8 $mxseg^{-1}$, valor que representa el 5%, mientras que el grupo que no realizó este tipo de trabajo **no** aumentó la potencia del lanzamiento. Esto demuestra la necesidad de trabajar la estabilidad y la fuerza del tronco para mejorar la capacidad de lanzar. Un aspecto importante a destacar en ese trabajo es que todos los ejercicios se realizaban a baja velocidad o en forma estática y como se analizó en el capítulo de adaptaciones neurales, se reclutarán predominantemente fibras lentas. En este caso se podría continuar aumentando la especificidad de entrenamiento con ejercicios más dinámicos.

Los lanzamientos por arriba del hombro son un caso especial de estudio. Este movimiento puede ser realizado con dos manos o a una sola mano. Cuando se utilizan ambas

manos para sostener el elemento, se puede imprimir un alto nivel de fuerza y esto permite utilizar cargas pesadas 6-8 kg. Este tipo de agarre permite realizar una gran variedad de movimientos en todos los planos. Sin embargo, cuando se lanza a un solo brazo como en el beisbol, las condiciones de sobrecarga deben ser tenidas en cuenta. Recordemos que la estructura anatómica del hombro no es tan fuerte como la de la cadera debido a la escasa profundidad de la cavidad glenoidea. A su vez, en el caso del balonmano estos pueden lanzar a 90 $kmxh^{-1}$, y el beisbol puede alcanzar los 160 $kmxh^{-1}$. Esto le confiere a este tipo de lanzamientos los mayores niveles de potencia en el trabajo por sobre hombro, pero también adquiere un nivel de potencialidad de lesión. En todos los deportes donde se lanza, se administran una gran cantidad de ejercicios de prevención de lesiones con el objetivo de dar firmeza a las estructuras anatómicas que van a ser sometidas a este tipo de acciones balísticas durante mucho tiempo.

Para finalizar podemos decir que la especificidad del entrenamiento de los lanzamientos es muy alta. Por ejemplo, un aspecto a destacar en los gestos explosivos del tren superior en comparación a los del tren inferior es que puede cambiar radicalmente la forma de tomar la carga. Cuando estamos trabajando con jabalinas o pelotitas con agarre de no más de 800 gramos de peso aproximadamente, la toma del implemento utiliza en gran medida los dedos. De hecho, en el lanzamiento de baseball los dedos tienen una gran influencia en el tipo de tiro. Pero cuando comenzamos a trabajar con más del peso antes mencionado, llámese pelota medicinal o balas pesadas, la toma involucra una mayor parte de la palma de la mano que antes no se producía. En la mayoría de los casos esto genera un aumento del tiempo de contacto con el implemento y por ende le cambia el nivel de potencia utilizado. Como todas las cargas de entrenamiento, debemos considerar primero el objetivo a alcanzar. Posiblemente con deportistas en edad de crecimiento, un trabajo general con medicine ball mejorará todos los aspectos, pero si estamos trabajando con deportistas consumados de 15 años de experiencia, deberemos ajustar seriamente la especificidad de las cargas.

Golpes de puño.

La investigación científica sobre golpes en cuanto al rendimiento físico es bastante **escasa** al día de la fecha. La mayoría de los esfuerzos investigativos están orientados a las lesiones que generan estos movimientos principalmente en el boxeo y en el fútbol americano, para tomar decisiones sobre la salud de los deportistas. Pocos trabajos se orientan a estudiar la potencia que se genera en los diferentes tipos de golpes. Estos movimientos de puño son determinantes en los deportes de combate principalmente en el box y las artes marciales mixtas donde se puede ganar por un solo movimiento que inhabilite el accionar del oponente. La velocidad a la que se desarrollan estos movimientos es fundamental debido a dos características: en primer lugar, el oponente intentará evitar ofrecer un blanco fijo. En segundo lugar, la velocidad a la cual se desarrolle el movimiento es determinante para la generación de potencia. Sin embargo, el cálculo final de la potencia es muy difícil de alcanzar ya que los mismos tienen un aporte de fuerza y masa de las cadenas musculares del tronco e inclusive de las piernas comprometiendo los resultados. Existen dos tecnologías básicas de medir la potencia de los impactos: acelerómetros o dinamómetros. Estos se pueden introducir en muñecos, en bolsas de golpe o en superficies de impacto (superficie rígida o balón). En general, los golpes también se filman y se calculan las variables tradicionales para describir el rendimiento. Pero como se mencionó es difícil alcanzar un resultado satisfactorio que nos aporte un dato real y comparable para poder organizar el entrenamiento. Probablemente la

mejor forma de alcanzar un resultado y que pueda ser comparable, es que se golpee en un dispositivo que mida la fuerza de impacto resultante con un dinamómetro. Sin embargo, tanto la mano como la zona de impacto deberán tener algún tipo de dispositivo de amortiguación del golpe por lo que se debe tener en cuenta el grado de **deformación** de estos elementos. Cuando se vuelva a evaluar estas condiciones deberán ser idénticas. Por ejemplo, en el boxeo la bolsa de golpe es ampliamente utilizada como medio de entrenamiento. Busko y Smith han desarrollado bolsas de golpe que le permiten medir el rendimiento físico al impactarlas (Busko, 2016 – Smith, 2000). Los autores han concluido que son elementos válidos para medir el rendimiento. En este sentido y luego de analizar estas limitaciones igual se pueden organizar los resultados de algunos trabajos publicados para obtener ideas y poder diseñar tareas de entrenamiento eficientes. Walilko investigó la potencia del golpe de la mano fuerte cuando boxeadores impactaban en un muñeco de prueba modelo Hybrid III (Walilko, 2005). Siete boxeadores olímpicos de peso mosca y super pesados ejecutaron golpes rectos y abiertos (boleados) a la cara del muñeco. Los movimientos se analizaron con cámaras, sensores de presión y acelerómetros. La tabla 6.29 muestra los resultados.

	Fuerza mano N	Velocidad mano $mxseg^{-1}$	Potencia Watts
Peso mosca	3336	9.2	5470
Super pesados	4345	8.3	10933

Tabla 6.29 Características biomecánicas de golpes en boxeadores.

Es de esperar que los valores de potencia aumenten conforme lo haga el peso corporal de los deportistas. Los tiempos de impacto son bastante pequeños y están alrededor de los 9 – 12 mseg. Sin embargo, este tiempo aumentará en condiciones de combate real. Esto tiene mucha relevancia ya que cuando los valores de tiempo de contacto empeoren, esto quiere decir que se está aplicando menos potencia en forma similar que cuando aumenta el tiempo de contacto en un sprint. También es importante destacar que cuando el boxeador mantiene la articulación de la muñeca en una posición rígida con el antebrazo, el valor de la potencia del impacto es mayor cuando se lo compara con la mano flexionada. De hecho, solo el 33% de los golpes se realizaron con la muñeca realmente **rígida** y muchos de los golpes se flexionó la misma levemente. Esta es una de las razones por las cuales se debe entrenar seriamente en la cadena biomecánica mencionada y analizar correctamente si se está impactando como corresponde. Es bastante común que cuando una persona poco entrenada comienza a entrenar golpeando la bolsa se flexione la muñeca. Esto sucede a causa de una fatiga repentina de los músculos que no pueden mantener la posición correcta, situación que aumenta seriamente el potencial de lesión.

Otro aspecto que se analizó fue la capacidad de recibir golpes en la zona del cigoma (Viano, 2004). El trabajo se realizó con muñeco de pruebas, pero también con cadáveres. Los resultados muestran que la zona del cigoma es más débil comparada con la mandíbula y con la frente. En los deportes de combate donde el reglamento lo permite se busca impactar en esta zona. Esto explica por qué el entrenamiento de boxeo utiliza en gran medida trabajos de **precisión** en movimiento. Por otro lado, los golpes en el kung fu también han sido estudiados en sujetos de mucha y poca experiencia en el deporte (Neto, 2008). Se utilizó deportistas ejecutando el golpe de Yau-man palm sobre una pelota de básquet y se los filmó a alta velocidad. La velocidad de la mano previa al impacto fue de 5.57 para los principiantes y 7.06 $mxseg^{-1}$ para los avanzados (aproximadamente un 20% de diferencia a favor de los avanzados). En relación a la fuerza de impacto se registró 233 N para los principiantes y 355 N para los avanzados (aproximadamente un 35% de diferencia a favor de los avanzados).

Como es de esperar los deportistas avanzados tienen mucha más potencia expresa en watts que los sujetos que recién comienzan a practicar la disciplina.

En los golpes también se debe tener la fijación del cuerpo al momento de impactar. Es decir, reconocer al principio de acción y reacción. Por ejemplo, cuando se impacta una bolsa de boxeo, esta se debería mover alejándose del puño. Pero también puede pasar que, al momento de impactar, la musculatura de la cintura escapular se inhiba, y que se afloje. Esto generará un movimiento de la misma hacia atrás disminuyendo la potencia del golpe. Por esto, es importante desarrollar una buena musculatura fijadora de esta zona para impactar con más éxito.

Otro aspecto importante en la potencia del golpe de puño (aunque de todos los gestos explosivos también), es la variable hidratación. Es ampliamente conocido que muchos deportes compiten por categoría de peso corporal. Frecuentemente los deportistas entrenan con pesos superiores a la categoría donde compiten y por ende se deben someter a un período de pérdida de peso para entrar en la categoría. Es lógico pensar que la potencia del golpe va a estar afectada si esta pérdida es muy grande y a su vez generada por deshidratación. Para comprender correctamente esta influencia podemos analizar los resultados del trabajo de Smith 2000, quien evaluó boxeadores de nivel universitarios que fueron sometidos a deshidratación. El rendimiento de los boxeadores fue medido en condiciones de hidratación normal y deshidratados al 3-4%. Esto se consiguió haciendo transpirar a los deportistas con ropa plástica durante el ejercicio en bicicleta. El rendimiento se medió utilizando un ergómetro para golpear y un combate simulado de 3 rounds a una frecuencia de 108 golpes variados por round. La deshidratación generó una pérdida de volumen plasmático de 8% promedio. La pérdida de rendimiento en el boxeo fue de 26.8% medida por la capacidad de impacto en el ergómetro. Esto demuestra que una baja de peso importante trae aparejado una disminución en la potencia de golpe de puño.

Con los datos en este apartado y sumando lo expuesto por el entrenamiento de lanzamientos queda claro que para mejorar la potencia de los impactos con el brazo se puede utilizar una metodología similar a las desarrolladas en esta obra. Es decir, se deberá construir una buena base de fuerza máxima a baja velocidad, para poder ir montando sobre ella ejercicios con sobrecarga a mayor velocidad. Estos deberán ser principalmente que despeguen la carga y que impacten.

Patadas.

El entrenamiento de patadas tiene una característica similar a los golpes de puño. En los deportes están relacionados con diferentes objetivos. Por un lado, los deportes de combate donde se necesita impactar al rival para sumar puntos o dejar fuera de combate al oponente y por otro los deportes de pelota que tienen que impactar el balón con potencia y precisión. En el fútbol puede estar representado por la ejecución de un penal, un rechazo defensivo o un tiro libre. Es lógico, que, debido a la masa de la extremidad inferior, los valores de potencia sean **mayores** cuando se los compara con los golpes de puño. Quinzi estudió la patada lateral hacia adentro en karatecas y sujetos amateurs con el objetivo de analizar la performance cuando impacta en el tronco o una simulación sin impacto a la cabeza (Quinzi, 2013). Se realizaron filmaciones a alta velocidad y se midió EMG en los músculos vasto lateral, bíceps femoral, recto femoral, glúteo mayor y gastrocnemio. Con estos datos se calculó la velocidad de los diferentes segmentos corporales, la activación muscular y la velocidad de conducción

de las fibras musculares. Se comprobó que los deportistas más avanzados tenían una mayor **velocidad** angular, una mayor activación muscular y una mayor velocidad de conducción de las fibras (principalmente en el bíceps femoral).

El remate o la patada en el fútbol ha sido ampliamente estudiada. Hoy se conoce la biomecánica específica de cada tipo de patada y por ende sus requerimientos. Por ejemplo, Manolopoulos 2006 comprobó que, en deportistas amateurs, 5 semanas de entrenamiento de fuerza general y 5 semanas de entrenamiento de fuerza específico con músculos aislados, mejoraba la potencia de la patada de balón detenido de 25 a 27.5 $mxseg^{-1}$, valor que representaba un 10%. Por otro lado, Young 2011 recomienda **no** entrenar ejercicios aislados para mejorar la potencia de la patada, conclusión que se contrapone a la de Manolopoulos. Esta contradicción de opiniones científicas se soluciona fácilmente si se aclara el nivel de los deportistas evaluados (amateurs vs. elite). Como se ha establecido previamente, recordemos que se debe mejorar la fuerza máxima a bajo velocidad para luego construir los altos niveles de potencia.

Markovic evaluó diferentes formas de impactar el balón de fútbol en estudiantes de educación física. El autor propuso 3 tipos de patadas a saber: patada sin carrera, patada con carrera y patada de sobre pique con un paso. En las dos evaluaciones iniciales la pelota se encuentra estática en el piso y la de sobre pique se evalúa con la misma en al aire. Los valores de velocidad fueron los siguientes: 19.5, 26.5 y 25 $mxseg^{-1}$ para la patada sin carrera, patada con carrera y patada de sobre pique con un paso respectivamente. Como se observa la carrera horizontal le aporta un 16.5% a la potencia del impacto. Esto se genera por el aumento de la fuerza horizontal.

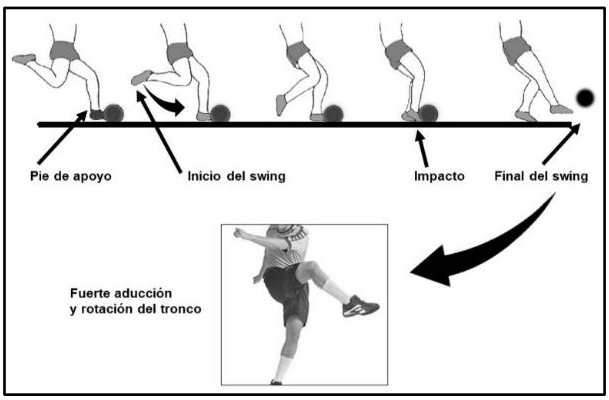


Figura 6.35 Biomecánica del remate o patada de fútbol con pelota detenida.

La figura 6.35 muestra una secuencia de la técnica básica del remate en el fútbol. Demás está decir que existen una serie de variantes de este tipo de patada que responden al objetivo. En general la patada se divide en 4 momentos: apoyo del pie de soporte cercano a la pelota, swing de la pierna ejecutora, impacto y finalización de swing. Podríamos describir con detenimiento cada aspecto de estas fases, pero no es el objetivo de esta obra. Sin embargo, las necesidades físicas para la patada son muy claras. Se destacan dos movimientos específicos como son la flexión de la cadera de la pierna que impacta y la rotación del tronco que se puede observar en la parte de debajo de la figura 6.35. Recordemos que cuando se busca un remate de potencia, la velocidad del balón puede alcanzar los 80-100 $kmxh^{-1}$. Para poder imprimir dicha velocidad al balón se necesita una gran velocidad angular en cadera y principalmente de la rodilla. Al momento de impactar el balón existe una gran variedad de posiciones del pie.

Pero si nos concentramos en el golpe con la parte anterior del pie de la cara interna para imprimir cierto grado de curvatura a la trayectoria de la pelota, aquí nos encontramos con una necesidad de trabajo de la fuerza en la rotación interna de la cadera, específicamente con cierto grado de flexión de rodilla. Para el correcto desarrollo de este movimiento se deberá implementar en el programa de trabajo ejercicios de rotación de cadera con pie apoyado y pie en suspensión.

Entrenamiento funcional.

Creemos importante aclarar algunos aspectos en la nomenclatura del entrenamiento. Hasta aquí se ha desarrollado mucha información sobre el trabajo y desarrollo de la potencia muscular en variados movimientos. Algunos entrenadores lo denominan entrenamiento funcional. Sin embargo, esto es distinto al modelo comercial del entrenamiento funcional que tiene como objetivo el desarrollo de la aptitud física. La definición de entrenamiento funcional es relativamente complicada ya que no se han delimitado **científicamente** condiciones y/o características específicas que encuadren sus ejercicios, diferenciándolos del resto ya claramente estudiados. Básicamente el entrenamiento funcional se puede describir como una serie de ejercicios de sobrecarga multiplanares y multiarticulares que simulan movimientos diarios de la vida y el deporte (Bryant, 2002). Por su parte, Monteiro lo define como ejercicios desarrollados por profesionales de la rehabilitación y la terapia física para ayudar a personas lesionadas a recobrar sus actividades diarias (Monteiro, 2010). Tippett propone que el objetivo del entrenamiento funcional es transformar la fuerza ganada con ejercicios tradicionales de baja velocidad a altos niveles de potencia que puedan mejorar la performance deportiva (Tippett, 1995). Como se puede analizar el concepto más interesante en relación al rendimiento deportivo es este último aportado por Tippet que propone que se realice una **aplicación específica** de la fuerza ganada en general a acciones motrices deportivo-especificas. Sin embargo, si se propone diseñar tareas muy similares a la competencia esto es simplemente un entrenamiento tradicional de la potencia, que intenta recrear las condiciones donde se compite y no pertenece al entrenamiento funcional. Cuando se recrean las condiciones de competencia en general el deportista utiliza todos los contenidos del entrenamiento, por lo que será necesario combinar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación y el equilibrio para mejorar la calidad muscular e integrar todas las funciones neurales específicas. Sin embargo, todo está supeditado a la consecución de algún movimiento que se desee realizar de acuerdo a la táctica. Por ello esto no puede ser considerado un entrenamiento físico puro similar el modelo comercial.

Aclarado este punto, cuando se diseña un ejercicio donde se aplican altos niveles de potencia como puede ser algún tipo de carrera sumado a lanzamientos o saltos, es difícil establecer si estamos realizando entrenamiento funcional o ejercicios balístico-explosivos tradicionales. Para aclarar este tema Lagally propone que el entrenamiento de **sobrecarga** funcional tiende a enfatizar la coordinación neuromuscular, la técnica, la postura y la musculatura de la zona media, por sobre todos los otros componentes de la carga (Lagally, 2009). Propone también que el entrenamiento debe tener características de **circuito** con pausas muy cortas y con muchas repeticiones. Si hacemos caso a esta última definición, el entrenamiento funcional estaría relacionado más con personas que no son deportistas, pero persiguen aumentar su aptitud física. Este tipo de entrenamiento nació fundamentalmente para la rehabilitación de personas que habían perdido su capacidad de generar movimientos diarios de su vida. Sin embargo, cuando hablamos de funcionalidad es difícil asegurar lo que

es funcional para una persona puede no serlo para otra que tiene un nivel de aptitud física diferente. Por lo tanto, claramente el aspecto más difícil de analizar en el entrenamiento funcional es la **intensidad** del ejercicio. El concepto de funcionalidad en el deporte puede estar relacionado a la aplicación en la competencia misma, donde se necesitan altos niveles de potencia. Pero esto es muy distinto al modelo comercial de entrenamiento funcional para el incremento de la aptitud física.

Combinación de cargas para incrementar la potencia (transferencia).

Los entrenadores siempre han buscado empíricamente y con la ayuda de la ciencia, los mejores métodos para entrenar a sus deportistas. Se busca la combinación de ejercicios para optimizar el rendimiento físico-deportivo. Se puede jugar con la modificación de todas las variables que componen la carga de entrenamiento como volumen, intensidad, tipo de ejercicio, frecuencia, duración, densidad, etc. y a su vez se puede establecer combinaciones en el tiempo como en la periodización. Es lógico que los aspectos empíricos de entrenamiento se manifiesten en primer lugar para luego ser estudiados y explicados en condiciones más controladas de laboratorio. Esto es la base de la fisiología del rendimiento físico. Desde hace varias décadas se ha propuesto una combinación de cargas que consta de realizar ejercicios de sobrecarga pesada (lentos) seguidos y/o mezclados con ejercicios de alta velocidad (balístico-explosivos). A esta combinación de ejercicios algunos entrenadores la llaman en el habla hispana transferencia, método de contraste o método combinado, etc. En la literatura científica el fenómeno fisiológico que explica esta forma de entrenamiento se denomina "potenciación post activación" (PPA) o post activation potentiation (PAP) y se basa en principios muy investigados tanto en modelos animales como en seres humanos. Inicialmente en la década del 70-80 los entrenadores **intuían** que esta combinación de tipo de ejercicio podía de alguna forma **maximizar** el rendimiento de los gestos explosivos. Hoy en día es muy común observar esta combinación de cargas para incrementar el rendimiento como parte de los procesos de entrenamiento. En palabras simples el proceso intenta realizar ejercicios que requieran altos niveles de fuerza a baja velocidad que generen un alto reclutamiento de unidades motoras para luego realizar los gestos explosivos con mayor rendimiento, pensando que esta combinación es mejor que si se realizan los mismos ejercicios por **separado**. Probablemente uno de los primeros investigadores en publicar algo sobre la potenciación fue Young que encontró una mejora en la altura del salto luego de realizar sentadillas pesadas (Young, 1998). Ahora bien!!! La idea original y los primeros estudios científicos se basaron sobre un resultado de tipo **transversal** que encontró una mejoría momentánea post ejercicio de sentadilla en la altura de un salto vertical (CMJ).

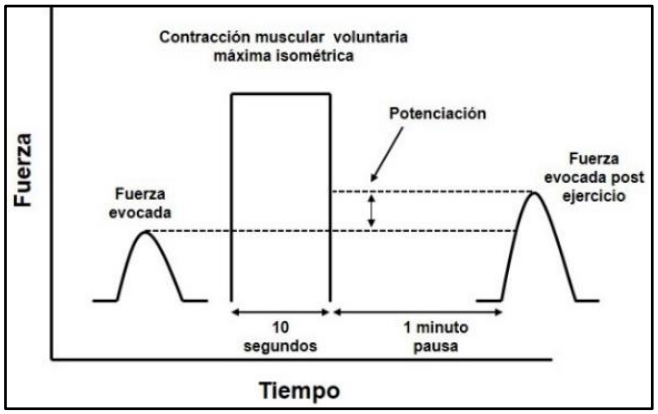


Figura 6.36 Efecto fisiológico de potenciación post activación.

Pero muchos entrenadores rápidamente **trasladaron** este concepto a la combinación de cargas a procesos de entrenamiento **longitudinal** con una errónea interpretación de los datos científicos. El fenómeno de la potenciación funciona del siguiente modo: existe un ejercicio potenciador, una pausa compensatoria y un ejercicio potenciado (Sale, 2002). Se denomina potenciado ya que su rendimiento es **mayor** que cuando no va acompañado del ejercicio potenciador (ver figura 6.36). Se han probado muchos ejercicios para favorecer una respuesta en la potencia y también se ha probado una gran cantidad tiempos de pausa que permiten evidenciar esa ganancia. Como se puede apreciar en la figura, se genera una estimulación eléctrica para evocar la fuerza en un músculo, luego se realiza una contracción isométrica máxima durante 10 segundos (ejercicio potenciador), se da una pausa de 1 minuto y luego se evoca nuevamente la fuerza. El valor de la fuerza post ejercicio se ha incrementado y a este fenómeno se lo conoce como potenciación post activación (PAP).

El proceso fisiológico que fundamenta este concepto está relacionado con la fosforilación de las cadenas de miosina livianas. El proceso sería el siguiente:

- ➔ Liberación de Calcio del retículo sarcoplasmático.
- ➔ El calcio se une a la calmodulina.
- ➔ La calmodulina activa la proteinkinasa.
- ➔ Atpasa actúa en las cadenas livianas (fosforilación).
- ➔ Miosina queda más sensible al calcio.
- ➔ Potenciación en la fuerza (el segundo ejercicio tiene un rendimiento mayor).

Inicialmente se pensó que este fenómeno era un proceso neural y que el sistema nervioso era el responsable de esta mejora. Hoy sabemos que eso no es cierto. Es importante conocer que esta cualidad del músculo es **transitoria** y que la potenciación de la fuerza disminuye con el correr del tiempo de recuperación luego de la aplicación de la carga hasta volver a los niveles de base. En realidad, si se mide la fuerza inmediatamente después de la carga aplicada para generar la potenciación, la fuerza será **menor** debido a la fatiga generada por el esfuerzo realizado. Por lo tanto, la potenciación es un fenómeno que se produce como consecuencia de una puja entre **la fatiga y la potenciación** (Sale, 2002 - ver figura 6.37). La figura muestra que el rendimiento posterior a la aplicación de la carga (línea llena) tiene una porción inicial de menor rendimiento donde predomina la fatiga sobre la potenciación, para luego mostrar un tiempo en el cual el nivel de generación de fuerza es superior (estado potenciado). Este es el momento donde se deberían aplicar las cargas a alta velocidad para que tuvieran un rendimiento superior.

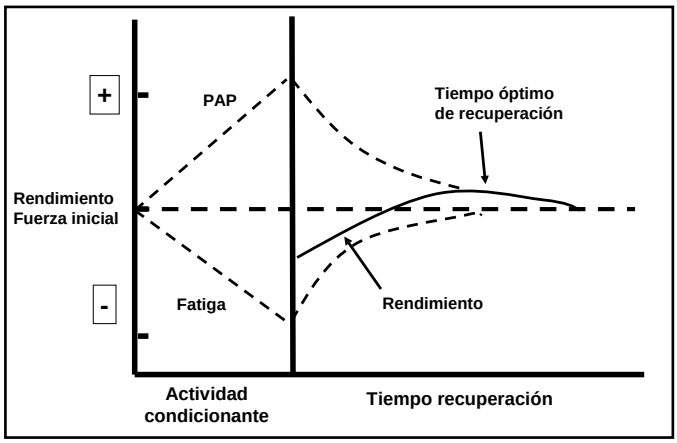


Figura 6.37 Fenómeno de fatiga y potenciación.

Todas estas metodologías intentan encontrar la combinación más exitosa para que el entrenamiento genere la mayor potencia posible. Esto solo se logrará si encontramos el punto **justo** donde la PAP esta es su mejor momento. Existen una gran cantidad de trabajos publicados que recomiendan un tiempo de pausa específica para realizar un gesto explosivo luego de un ejercicio potenciador. Para analizar esto mostraremos uno de los primeros trabajos aplicados publicados en la literatura. Young evaluó a 10 deportistas que realizaron saltos antes y después de una serie de media sentadilla con carga alta (Young, 1998). La progresión de la evaluación fue la siguiente:

- Media sentadilla 50 % / 10 repeticiones
- Media sentadilla 75 % / 5 repeticiones
- Media sentadilla 75 % / 5 repeticiones
- CMJ 5 repeticiones con 19 kg
- CMJ 5 repeticiones con 19 kg
- Media sentadilla 5 repeticiones con el mayor peso posible
- CMJ 5 repeticiones con 19 kg

Las pausas fueron de 4 minutos entre serie y serie. Los resultados de los ejercicios con barra fueron los siguientes:

CMJ 1: 38.9

CMJ 2: 39.0

CMJ 3: (luego de la sentadilla - potenciado): 40.0

Como podemos observar se produce un aumento en la saltabilidad equivalente a 2.8% (1 cm) luego de utilizar cargas elevadas con ejercicios que requieren altos niveles de fuerza. Este fue el trabajo que inició el camino de la investigación en PAP. Claro que aquí solo se realizaban especulaciones sobre que fenómeno fisiológico explicaba este efecto. Posteriormente se realizaron muchos trabajos que recomiendan una cierta cantidad de pausa antes de realizar un salto o lanzamiento para encontrarlo potenciado. Muchos de estos trabajos recomiendan de **4 a 6 minutos** de pausa para realizar un solo salto. Pero si nos ponemos en la mente de un entrenador, ¿de qué sirve saber que puedo realizar un solo salto esperando 4 minutos luego de una sentadilla y que este sea 2-3% mejor? Es decir, si tenemos planificado en esta sesión de entrenamiento realizar 100 saltos necesitaríamos varias horas de entrenamiento. Entonces, saber que este fenómeno de PAP existe para realizar **un solo** gesto no tiene gran aplicación práctica ya que el entrenamiento se genera por acumulación de volumen de trabajo. Por lo tanto, los trabajos de investigación que sirven en este tema son los que aplicaron el concepto de PAP como sistema de entrenamiento por un tiempo determinado y analizaron si existen modificaciones por el orden en que se realizan los ejercicios. MacDonald entrenó durante 6 semanas a deportistas universitarios que tenían 6 meses de entrenamiento continuo de sobrecarga en 3 modalidades diferentes: sobrecarga tradicional, gestos explosivos y entrenamiento combinado (MacDonald, 2012). Para el grupo de sobrecarga tradicional utilizó 3 ejercicios de pesas: sentadilla, peso muerto y elevaciones de tobillos. Para el grupo de gestos explosivos utilizó 3 saltos: drop jump, saltos laterales y saltos continuos en un cajón (con 3 series de 3 a 7 repeticiones). El grupo combinado entrenó todos los ejercicios en la misma sesión. Realizaban un ejercicio de sobrecarga de baja velocidad y luego un salto con pausas de 3 minutos entre cada ejercicio. Luego de 6 semanas los progresos en los niveles de fuerza de los ejercicios de pesas eran similares a los encontrados en la literatura para este tipo de entrenamientos en los 3 grupos de entrenamiento. Es decir, el trabajo de cargas combinadas no mostró ningún efecto a mediano plazo en este tipo de

deportistas. Sin embargo, debemos decir que el trabajo no analizó la ganancia de potencia que es el fundamento de la PAP. Por lo tanto, no se puede saber si los tipos de entrenamiento influenciaron la ganancia de potencia en forma longitudinal.

Por su parte, Mihalik entrenó a 31 jugadores de vóley de ambos sexos durante 4 semanas a razón de 2 veces por semana con el objetivo de aumentar la altura del salto vertical (Mihalik, 2008). Los jugadores tenían experiencia tanto en el entrenamiento con pesas y de saltabilidad. Los dividió en dos grupos: grupo de entrenamiento complejo que realizaba entrenamiento de sobrecarga y de saltabilidad en la misma sesión los martes y jueves. Mientras que el grupo combinado entrenaba los días martes el trabajo de sobrecarga y los días jueves el trabajo de saltabilidad por separado. Los ejercicios de sobrecarga incluían 3 series de 6 repeticiones al 60% de media sentadilla, estocadas al frente y peso muerto. Los ejercicios de saltabilidad incluían 3 series de 6 repeticiones de drop jumps (saltos con caída), split squat jumps (saltos CMJ pero en tijera) y double leg bounds (multisaltos al frente a dos piernas buscando distancia). El grupo de entrenamiento complejo mejoró el CMJ de 48.2 a 50.9 cm (5.4%), mientras que el grupo combinado mejoró de 47.8 a 52.6 cm (9.1%). Este trabajo concluye que ambos tipos de entrenamientos son beneficiosos para aumentar la altura del salto. Sin embargo, es de notar que si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de entrenamiento, cuando se realizaron las cargas de trabajo por separado hubo un aumento de 3.7% más alto. Estos son algunos de los estudios longitudinales que se han publicado, sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación sobre este fenómeno fisiológico es de orden transversal.

Otro estudio que nos permite conocer más sobre la PAP es el realizado por Jensen 2003. El autor evaluó deportistas varones y mujeres pertenecientes a la NCAA de diferentes disciplinas: voley, lucha, salto en alto, salto en largo y lanzadores. El trabajo consistió en realizar un salto con contramovimiento, luego de calentar con dos series de sentadillas de 5 repeticiones (50 – 80 %) más dos series de 5 saltos. Posteriormente se realizaban 5 saltos a los 10 segundos, 1, 2, 3, 4 minutos post-sentadilla. Se testeó la altura obtenida y la potencia generada a través de una plataforma de fuerza. El análisis estadístico se realizó entre varones vs mujeres y entre sujetos fuertes vs. débiles sin discriminar sexo con el objetivo de analizar si se producía potenciación. Los resultados de la altura y la potencia de varones y mujeres se muestran en la figura 6.

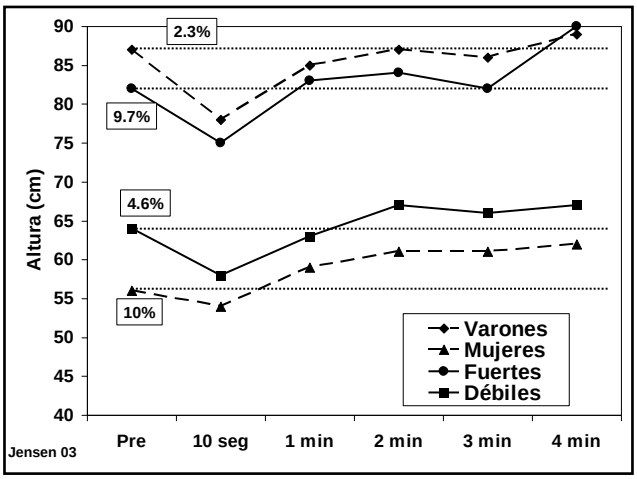


Figura 6.38 Potenciación en el entrenamiento.

Este trabajo es más aplicativo que otros de tipo transversal ya que realiza 5 saltos luego del ejercicio potenciador. Sin embargo, los saltos potenciados no fueron estadísticamente significativos en ninguna pausa, pero se observa una mejoría en todos los casos. La línea punteada horizontal marca el nivel del salto antes de la sentadilla y en todos los casos en algún momento del postejercicio se observó un aumento del rendimiento (léase % de progreso). Cuando se los analiza por el nivel de fuerza previa se observa que los más fuertes ya están potenciados al minuto de pausa y mientras que los más débiles lo logran a los dos minutos. Estos son tiempos de pausas generalmente recomendados para el entrenamiento. Cabe recordar que el nivel de estos deportistas era muy bueno. Nótese que los saltos son de más de 60 centímetros en las mujeres y 80 centímetros en los hombres. Como dijimos este trabajo es más aplicativo ya que utiliza una serie de saltos, pero tenemos que ir en busca de la investigación con varias series de entrenamiento que simulen condiciones más reales de trabajo. Al día de hoy, todavía no existe un estudio de tipo longitudinal que exprese a la PAP como método de entrenamiento. En la figura 6.39 se muestra a la potenciación, pero como método de entrenamiento a largo plazo. Es decir, deberíamos poder responder la siguiente pregunta, ¿es mejor realizar sentadilla + saltos dos veces por semana (martes y jueves) en la misma sesión o es mejor realizarlos en días por separado (de martes a viernes) en distintas sesiones? Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva al día de hoy. Por otro lado, el test más popular para comprobar la potenciación es el salto vertical, pero es posible que el programa de entrenamiento que se desarrolla esté orientado a mejorar el sprint o los cambios de dirección. Aquí nos volvemos a encontrar con una discordancia entre la investigación científica y la utilización de estos resultados científicos trasladados al campo (poca validez ecológica o dicho de otro modo de poca aplicación real a procesos de entrenamiento).

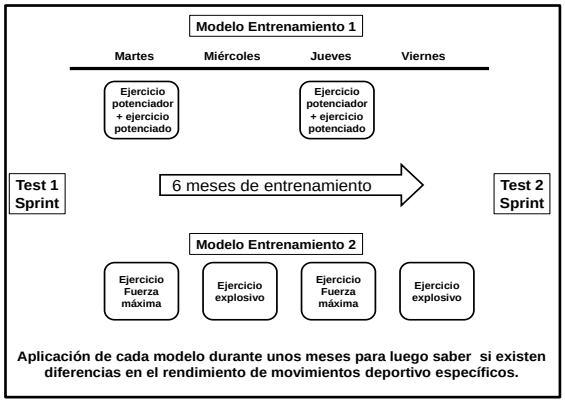


Figura 6.39 Modelo teórico de investigación científica en la PAP.

Con toda la información recibida podemos hacer un análisis un poco más profundo del tema. En general, el proceso de entrenamiento busca generar fatiga y se somete a los deportistas a realizar más ejercicio en condiciones desfavorables. Entonces una pregunta válida sería ¿Por qué debemos buscar que el deportista no esté fatigado para realizar la siguiente serie de gestos explosivos? Esta es la filosofía de entrenamiento de la PAP. Proponer un ejercicio de fuerza máxima a baja velocidad y esperar un tiempo para poder realizar en general muy pocos gestos explosivos. Estas pausas por lo general son de 2 a 4 minutos para poder obtener un 5 a 7 % más de rendimiento por cada serie. En contraposición, no sabemos si realizar el entrenamiento por separado es mejor aún ya que se pueden realizar los gestos

explosivos con mínima fatiga. Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta y hace falta más investigación para responderla.

Consideraciones finales.

Se han explicado una gran variedad de adaptaciones que se consiguen entrenando con gestos balístico explosivos. Es importante destacar que algunas de estas adaptaciones están relacionadas a deportistas de bajo calibre y otras a deportistas de nivel. Aclaramos esto ya que frecuentemente hay entrenadores que aplican programas de trabajos que son útiles en deportistas de alto nivel a deportistas amateurs o en formación. Creemos que este es una de las grandes problemáticas del entrenamiento deportivo. Aplicar técnicas a su debido tiempo es un aspecto fundamental del proceso de entrenamiento.

Bibliografía.

- Adelaar, R. The practical biomechanics of running. Am J Sports Med 1986 14: 497.
- Allen SJ, King MA, Yeadon MR. Trade-offs between horizontal and vertical velocities during triple jumping and the effect on phase distances. J Biomech. 2013 Mar 15;46(5):979-83.
- Anderson K and Behm D. Maintenance of emg activity and loss of Force output with instability. Journal of Strength and Conditioning Research, 2004, 18(3), 637–640.
- Arabatzi, F and Kellis, E. Olympic weightlifting training causes different knee muscle–coactivation adaptations compared with traditional weight training. J Strength Cond Res 26(8): 2192–2201, 2012.
- Askling CM, Tengvar M, Saartok T, Thorstensson A. Acute first-time hamstring strains during high-speed running: a longitudinal study including clinical and magnetic resonance imaging findings. Am J Sports Med. 2007 Feb;35(2):197-206. Epub 2006 Dec 14.
- Barr MJ, Sheppard JM, Agar-Newman DJ, Newton RU. Transfer effect of strength and power training to the sprinting kinematics of international rugby players. J Strength Cond Res. 2014 Sep;28(9):2585-96.
- Beaulieu M and Mario Lamontagne. Emg and 3d kinematics of the lower limb of male and female elite soccer players performing an unanticipated cutting task. 2006 SAB4-5. XXIV ISBS Symposium 2006, Salzburg – Austria.
- Behm, D, Thomas Muehlbauer, Armin Kibele, Urs Granacher. Effects of Strength Training Using Unstable Surfaces on Strength, Power and Balance Performance Across the Lifespan: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med (2015) 45:1645–1669
- Bencke, J, H. Næsborg, E. B. Simonsen, K. Klausen. Motor pattern of the knee joint muscles during side-step cutting in European team handball Influence on muscular co-ordination after an intervention study. Scand J Med Sci Sports 2000: 10: 68–77.
- Berthoin S, Dupont G, Mary P, Gerbeaux M. Predicting sprint kinematic parameters from anaerobic field tests in physical education students. J Strength Cond Res. 2001 Feb;15(1):75-80.
- Besier, F., G. Lloyd, R. Ackland, and L. Cochrane. Anticipatory effects on knee joint loading during running and cutting maneuvers. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 33, No. 7, 2001, pp. 1176–1181.
- Besier, T. F., D. G. Lloyd, and T. R. Ackland. Muscle Activation Strategies at the Knee during Running and Cutting Maneuvers. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 35, No. 1, pp. 119–127, 2003.
- Besier, T., Lloyd, D,. Ackland, T., Cochrane, J. Anticipatory effects on knee joint loading during running and cutting maneuvers. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 33, No. 7, 2001, pp. 1176–1181.
- Binnie,MJ, Peeling, P, Pinnington, H, Landers, G, Dawson, B. Effect of surface-specific training on 20-m sprint performance on sand and grass surfaces. J Strength Cond Res 27(12): 3515– 3520, 2013
- Blazevich A, Jenkins D. 2002. Effect of the movement speed of resistance training exercises on sprint and strength performance in concurrently training elite junior sprinters Journal Sports Sciences. 20, 981-990.
- Blazevich J, Jenkins D. Effect of the movement speed of resistance training exercises on sprint and strength performance in concurrently training elite junior sprinters Journal of Sports Sciences, 2002, 20, 981- 990.
- Bosco C. 1985. Elasticitá muscolare e forza esplosiva nelle attivitá fisico-sportive. Societá stampa sportiva.
- Bosco C. 1995. La valoración de la fuerza con el test de Bosco. España.
- Bosco C. Fuerza muscular: aspectos metodológicos, Inde publicaciones, 2000
- Brown S, Matt Brughelli • Patria A. Hume. Knee Mechanics During Planned and Unplanned Sidestepping: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med (2014) 44:1573–1588.
- Brown, S Matt Brughelli, Patria A. Hume. Knee Mechanics During Planned and Unplanned Sidestepping: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med (2014) 44:1573–1588
- Brughelli, M, Cronin, J, and Chaouachi, A. Effects of running velocity on running kinetics and kinematics. J Strength Cond Res 25(4): 933–939, 2011
- Bryant, C. Chief exercise physiologist column. American Council on Exercise Fitness Matters 8 (November/December): 15–16. (2002).
- Buśko K, Staniak Z, Szark-Eckardt M, Nikolaidis PT, Mazur-Różycka J, Łach P, Michalski R, Gajewski J, Górski M. Measuring the force of punches and kicks among combat sport athletes using a modified punching bag with an embedded accelerometer. Acta Bioeng Biomech. 2016; 18(1):47-54.
- Cappa D, Fiore C, Garavaglia A. 2000. Trabajo de investigación. Instituto de educación Física Dr. Jorge E Coll.
- Cappa, D, Behm, D. Training specificity of hurdle vs. countermovement jump training. J Strength Cond Res 25(10): 2715–2720, 2011.

- Cavagna, G, L. Komarek, and S Mazzoleni. The mechanics of sprint running. J Physiol. 1971 Sep; 217(3): 709–721.
- Chamari K, Chaouachi A, Hambli M, Kaouech F, Wisløff U, Castagna C. The five-jump test for distance as a field test to assess lower limb explosive power in soccer players. J Strength Cond Res. 2008 May;22(3):944-50.
- Chelly MS, Ghenem MA, Abid K, Hermassi S, Tabka Z, Shephard RJ. Effects of in-season short-term plyometric training program on leg power, jump- and sprint performance of soccer players. J Strength Cond Res. 2010 Oct;24(10):2670-6.
- Chiu L, Fry A, Weiss L, Schilling B, Brown L, Smith S. 2003. Posactivation potentiation response in athletic and recreationally training individuals. Journal of strength and conditioning research. 17:4. 671-677.
- Cormie, P. O. Mccaulley,N. T. Triplett, and M. Mcbride. Optimal loading for maximal power output during Lower-Body Resistance Exercises. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 39, No. 2, pp. 340–349, 2007.
- Corn, R and Duane Knudson. Effect of Elastic-Cord Towing on the Kinematics of the Acceleration Phase of Sprinting. Journal of Strength and Conditioning Research, 2003, 17(1), 72–75.
- Cornwell A, Nelson A, Sidaway B. 2002. Acute effects of stretching on the neuromechanical properties of the triceps surae muscle complex. Eur J Appl Physiol. 86: 428–434.
- Cressey, E.M., C.A. West, D.P. Tiberio, W.J. Kraemer, and C.M. Maresh. The effects of ten weeks of lower-body unstable surface training on markers of athletic performance. J. Strength Cond. Res. 21(2):561–567. 2007.
- Croisier JL, Ganteaume S, Binet J, Genty M, Ferret JM. Strength imbalances and prevention of hamstring injury in professional soccer players: a prospective study. Am J Sports Med. 2008 Aug;36(8):1469-75.
- Deane, R.S., J.W. Chow, M.D. Tillman, and K.A. Fournier. Effects of hip flexor training on sprint, shuttle run, and vertical jump performance. J. Strength Cond. Res. 19(3): 615–621. 2005.
- Dhahbi W, Chaouachi A, Dhahbi AB, Cochrane J, Chèze L, Burnett A, Chamari K. The Effect of Variation of Plyometric Push-Ups on Force-Application Kinetics and Perception of Intensity. Int J Sports Physiol Perform. 2017 12(2):190-197.
- Di Prampero P, Fusi S, Sepulcri L, Morin JB, Belli A, Antonutto G. Sprint running: a new energetic approach. J Exp Biol. 2005 Jul;208 (Pt 14):2809-16.
- Dugan, E.L., T.L.A. Doyle, B. Humphries, C.J. Hasson,and R.U. Newton. Determining the optimal load for jump squats: A review of methods and calculations. J. Strength Cond. Res. 18(3):668–674. 2004.
- Duthie G, Young W, Aiken D. 2002. The acute effects of heavy loads on jump squat performance. J Strength Cond Res. 16(4):530-8.
- Duthie, G.M., D.B. Pyne, D.J. Marsh, and S.L. Hooper. Sprint patterns in rugby union players during competition. J. Strength Cond. Res. 20(1):208–214. 2006.
- Ebben WP, Davies JA, Clewien RW. Effect of the degree of hill slope on acute downhill running velocity and acceleration. J Strength Cond Res. 2008 May;22(3):898-902.
- Ebben WP, Fauth ML, Garceau LR, Petushek EJ. Kinetic quantification of plyometric exercise intensity. J Strength Cond Res. 2011 Dec;25(12):3288-98.
- Farley, Claire T., Han H. P. Houdijk, Ciska Van Strien, and Micky Louie. Mechanism of leg stiffness adjustment for hopping on surfaces of different stiffnesses. J. Appl. Physiol. 85(3): 1044–1055, 1998.
- Farrow D, Young W, Bruce L. The development of a test of reactive agility for netball: a new methodology. J Sci Med Sport. 2005 Mar;8(1):52-60.
- Frost DM and Cronin, JB. Stepping back to improve sprint performance: A kinetic analysis of the first step forwards. J Strength Cond Res 25(10): 2721–2728, 2011.
- Garcia-Masso, X, Colado, JC, Gonzalez, LM, Salva, P, Alves, J, Tella, V, and Triplett, NT. Myoelectric activation and kinetics of different plyometric push-up exercises. J Strength Cond Res. 25(7): 2040–2047, 2011.
- Garhammer J. 1993. A review of power output studies of Olympic and power lifting: methodology, performance prediction and evaluation test. Journal of strength and conditioning research.
- Gorostiaga EM, Granados C, Ibáñez J, Izquierdo M. 2005. Differences in physical fitness and throwing velocity among elite and amateur male handball players. Int J Sports Med. 26(3):225-32.
- Gorostiaga EM1, Granados C, Ibáñez J, Izquierdo M. Differences in physical fitness and throwing velocity among elite and amateur male handball players. Int J Sports Med. 2005 Apr;26(3):225-32.
- Gouvali, M.K., and K. Boudolos. Dynamic and electromyographical analysis in variants of push-up exercise. J. Strength Cond. Res. 19(1):146–151. 2005.
- Hamada T, Sale D, MacDougall D, Tarnopolsky M. 2000. Postactivation potentiation, fiber type, and twitch contraction time in human knee extensor muscles. J Appl Physiol. 88(6):2131-7.
- Harder D. 1996. Strength and speed ratings. Education Plus.
- Harrison AJ, Bourke G. The effect of resisted sprint training on speed and strength performance in male rugby players. J Strength Cond Res. 2009 Jan;23(1):275-83.
- Higashihara A, Ono T, Kubota J, Okuwaki T, Fukubayashi T. Functional differences in the activity of the hamstring muscles with increasing running speed. J Sports Sci. 2010 Aug;28(10).
- Hobara H, Inoue K, Omuro K, Muraoka T, Kanosue K. Determinant of leg stiffness during hopping is frequency-dependent. Eur J Appl Physiol. 2011 Sep;111(9):2195-201.
- Impellizzeri FM, Rampinini E, Castagna C, Martino F, Fiorini S, Wisloff U. Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. Br J Sports Med. 2008 Jan;42(1):42-6. Epub 2007 May 25.
- Impellizzeri FM1, Rampinini E, Castagna C, Martino F, Fiorini S, Wisloff U. Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. Br J Sports Med. 2008 42(1):42-6.
- Jensen, R.L., and W.P. Ebben. Quantifying plyometric intensity via rate of force development, knee joint, and ground reaction forces. J. Strength Cond. Res. 21(3):763–767. 2007.
- Kipp K, Palmieri-Smith RM. Principal component-based analysis of biomechanical inter-trial variability in individuals with chronic ankle instability. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2012 Aug;27(7):706-10.
- Koch J, Riemann BL, Davies GJ. Ground reaction force patterns in plyometric push-ups. J Strength Cond Res. 2012 ;26(8):2220-7.

- Komi P, Bosco C. 1978. Utilization of stored elastic energy in leg extensor muscles by men and women. Med. Sci. sports. Exerc. 10-261-265.
- Krzysztof M and Antti Mero. A Kinematics Analysis Of Three Best 100 M Performances Ever. J Hum Kinet. 2013 Mar; 36: 149–160.
- Kuitunen, S. V. Komi, and h. Kyrolainen. Knee and ankle joint stiffness in sprint running. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 34, No. 1, 2002, pp. 166–173.
- Kyröläinen H, Avela J, Komi PV. Changes in muscle activity with increasing running speed. J Sports Sci. 2005 Oct;23(10):1101-9.
- Kyröläinen, H Janne Avela & Paavo V Komi (2005): Changes in muscle activity with increasing running speed, Journal of Sports Sciences, 23:10, 1101-1109
- Kyröläinen, H, Janne Avela & Paavo V Komi (2005): Changes in muscle activity with increasing running speed, Journal of Sports Sciences, 23:10, 1101-1109.
- Lagally, K., Cordero, J., Good, J., Brown, D., McCaw, S. (2009). Physiologic and metabolic responses to a continuous functional resistance exercise workout. J Strength Cond Res, 23(2): 373–379.
- Liu H, Yu B. Effects of phase ratio and velocity conversion coefficient on the performance of the triple jump. J Sports Sci. 2012;30(14):1529-36.
- Lockie R, Murphy A, Spinks C. 2003. Effects of resisted sled towing on sprint kinematics in field sport athletes. Journal of strength and conditioning research. 17(4) 760-767.
- MacDonald, CJ, Lamont, HS, and Garner, JC. A comparison of the effects of six weeks of traditional resistance training, plyometric training, and complex training on measures of strength and anthropometrics. J Strength Cond Res 26(2): 422–431, 2012.
- Mack, J Sarah Stojsih, Don Sherman, Nathan Dau, Cynthia Bir Biomedical Engineering Department, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA amateur boxer biomechanics and punch force.
- Malloy, PJ, Morgan, AM, Meinerz, CM, Geiser, CF, and Kipp, K. Hip external rotator strength is associated with better dynamic control of the lower extremity during landing tasks. J Strength Cond Res 30(1): 282–291, 2016.
- Manolopoulos E, Papadopoulos C, Kellis E. Effects of combined strength and kick coordination training on soccer kick biomechanics in amateur players. Scand J Med Sci Sports. 2006 Apr;16(2):102-10.
- Markovic G, Dizdar D, Jaric S. Evaluation of tests of maximum kicking performance. J Sports Med Phys Fitness.2006 46(2):215-20.
- Marques MC, Gil H, Ramos RJ, Costa AM, Marinho DA. Relationships between vertical jump strength metrics and 5 meters sprint time. J Hum Kinet. 2011 Sep;29:115-22.
- Mayhew J, Bird M, Cole M, Koch A, Jaques J, Ware J, Buford B, Fletcher K. 2005. Comparison of the backward overhead medicine ball throw to power production in college football players. J Strength Cond Res. 19(3):514-8.
- McBride J, Tripett-McBride T, Davie A, Newton R. 2002. The effect of heavy vs. Light load jump squat on the development of strength, power and speed. Journal of strength and conditioning research. 16: 1. 75-82.
- McBride, JM, Blow, D, Kirby, TJ, Haines, TL, Dayne AM, and Triplett, NT. Relationship between maximal squat strength and five, ten, and forty-yard sprint times. J Strength Cond Res 23(6): 1633–1636, 2009.
- Mero A and Paavo V. Komi. Effects of Supramaximal Velocity on Biomechanical Variables in Sprinting. International journal of sport biomechanics, 1985, 1, 240-252.
- Mero A, Komi P. 1994. EMG, force and power analysis of sprint specific strength exercises. Journal applied biomechanics. 10, 1-13.
- Mero A, Komi PV, Gregor RJ. Biomechanics of sprint running. A review. Sports Med. 1992 Jun;13(6):376-92. Review.
- Mihalik JP, Libby JJ, Battaglini CL, McMurray RG. Comparing short-term complex and compound training programs on vertical jump height and power output. J Strength Cond Res. 2008 Jan;22(1):47-53.
- Monteiro AG, Evangelista AL. (2010). Treinamento Funcional. Uma Abordagem Prática. Phorte Editora. São Paulo.
- Moore LH, Tankovich MJ, Riemann BL, Davies GJ. Kinematic Analysis of Four Plyometric Push-Up Variations. Int J Exerc Sci. 2012 Oct 15;5(4):334-343. eCollection 2012.
- Morin J, Slawinski J, Dorel S, de Villareal ES, Couturier A, Samozino P, Brughelli M, Rabita G. Acceleration capability in elite sprinters and ground impulse: Push more, brake less? J Biomech. 2015 Sep 18;48(12):3149-54.
- Murphy, A, Robert G. Lockie and Aaron J. Coutts. Kinematic determinants of early acceleration in Field sport athletes. Journal of Sports Science and Medicine (2003) 2, 144-150.
- Myer, G.D., K.R. Ford, J.L. Brent, J.G. Divine, and T.E. Hewett. Predictors of sprint start speed: The effects of resistive ground-based vs. inclined treadmill training. J. Strength Cond. Res. 21(3):831-836. 2007
- Neto OP, Magini M, Saba MM, Pacheco MT. Comparison of force, power, and striking efficiency for a Kung Fu strike performed by novice and experienced practitioners: preliminary analysis. Percept Mot Skills. 2008 Feb;106(1):188-96.
- Newton R, Kraemer W, Hakkinen K. 1999. effects of ballistic training on preseason preparation of elite volleyball players. Med. Sci. sports exerc. Vol 31 2:323-330.
- Newton R, Kraemer W. 1994. Developing explosive muscular power: implications for a mixed method training strategy. Journal of strength and conditioning research. 16: 20-31.
- Newton R, Murphy A, Humphries B, Wilson G, Kraemer W, Hakkinen K. 1997. Influence of load and stretch shortening cycle on the kinematics, kinetics and muscle activation that occurs during explosive upper body movement. Europ. J. appl. Phys. 75:333-342.
- Newton R. 1997. Tesis doctoral. Expression and development of maximal muscle power. University of Queensland.
- Newton R, Murphy AJ, Humphries BJ, Wilson GJ, Kraemer WJ, Häkkinen K. Influence of load and stretch shortening cycle on the kinematics, kinetics and muscle activation that occurs during explosive upper-body movements. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1997;75(4):333-42.
- Newton, Robert U.; McEvoy, Kerry I. Baseball Throwing Velocity: A Comparison of Medicine Ball Training and Weight Training. Journal of Strength and Conditioning Research. 8(3):198-203, August 1994.
- Novkov P. 1987. Depth jumps. NSCA. Vol. 9 num 5.
- Opar D, Drezner J, Shield A, Williams M, Webner D, Sennett B6, Kapur R6, Cohen M6, Ulager J6, Cafengiu A6, Cronholm PF6,7,8. Acute hamstring strain injury in track-and-field athletes: A 3-year observational study at the Penn Relay Carnival. Scand J Med Sci Sports. 2014 Aug;24(4):e254-9.

- Opar D, Williams M, Shield AJ. Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and re-injury. Sports Med. 2012 1;42(3):209-26.
- Ounpuu S. The biomechanics of walking and running. Clin Sports Med. 1994 Oct;13(4):843-63. Review.
- Paradisis, G.P., and C.B. Cooke. The effects of sprint running training on sloping surfaces. J. Strength Cond. Res. 20(4):767–777. 2006.
- Paulson, S and Braun, WA. The influence of parachute-resisted sprinting on running mechanics in collegiate track athletes. J Strength Cond Res 25(6): 1680–1685, 2011
- Perttunen JO1, Kyröläinen H, Komi PV, Heinonen A. Biomechanical loading in the triple jump. J Sports Sci. 2000 May;18(5):363-70.
- Pinnington, H, David G. Lloyd, Thor F. Besier, Brian Dawson. Kinematic and electromyography analysis of submaximal differences running on a firm surface compared with soft, dry sand. Eur J Appl Physiol.2005 94: 242–253.
- Prieske,O, T. Muehlbauer, R. Borde, M. Gube, S. Bruhn2, D. G. Behm3 U. Granacher. Neuromuscular and athletic performance following core strength training in elite youth soccer: Role of instability. Scand J Med Sci Sports 2016: 26: 48–56.
- Quinzi F, Camomilla V, Felici F, Di Mario A, Sbriccoli P. Differences in neuromuscular control between impact and no impact roundhouse kick in athletes of different skill levels. J Electromyogr Kinesiol. 2013 Feb;23(1):140-50.
- Raeder, C, Fernandez-Fernandez, J, and Ferrauti, A. Effects of six weeks of medicine ball training on throwing velocity, throwing precision, and isokinetic strength of shoulder rotators in female handball players. J Strength Cond Res 29(7): 1904– 1914, 2015
- Rand MK, Ohtsuki T. EMG analysis of lower limb muscles in humans during quick change in running directions. Gait Posture. 2000 Oct;12(2):169-83.
- Randers MB, Mujika I, Hewitt A, Santisteban J, Bischoff R, Solano R, Zubillaga A, Peltola E, Krustrup P, Mohr M. Application of four different football match analysis systems: a comparative study. J Sports Sci. 2010;28(2):171-82.
- Saeterbakken, AH, van den Tillaar, R, and Seiler, S. Effect of core stability training on throwing velocity in female handball players. J Strength Cond Res 25(3): 712–718, 2011.
- Sale DG. Postactivation potentiation: role in human performance. Exerc Sport Sci Rev. 2002 Jul;30(3):138-43.
- Schmidtbleicher D. 1992. In. Strength and power is sport Komi P. Chapter 18. Training for power events.
- Schmidtbleicher D. 1994. MVC induced short term potentiation of explosive force. New studies in athletics. IAAF quarterly.
- Smith MS, Dyson R, Hale T, Harrison JH, McManus P. The effects in humans of rapid loss of body mass on a boxing-related task. Eur J Appl Physiol. 2000 Sep;83(1):34-9.
- Smith MS, Dyson RJ, Hale T, Janaway L. Development of a boxing dynamometer and its punch force discrimination efficacy. J Sports Sci. 2000 Jun;18(6):445-50.
- Steindler A: Kinesiology of the human body: Under normal and pathological conditions. Springfield, IL: Charles C Thomas 1955.
- Tippett S., Voight M. (1995). Functional progressions for sports rehabilitation. Champaign IL. Human Kinetics Publishers.
- Tricoli, V., L. Lamas, R. Carnevale, and C. Ugrinowitsch. Short-term effects on lower-body functional power development: Weightlifting vs. vertical jump training programs. J. Strength Cond. Res. 19(2):433–437. 2005.
- Van Den Tillaar, R., And G. Ettema. A Comparison of Successful and Unsuccessful Attempts in Maximal Bench Pressing. Med. Sci. Sports Exerc. Vol. 41, No. 11, pp. 2056–2063, 2009.
- Van Lieshout KG, Anderson JG2 Shelburne KB, Davidson BS. Intensity rankings of plyometric exercises using joint power absorption. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2014 Sep;29(8):918-22.
- Varley MC1, Aughey RJ. Acceleration profiles in elite Australian soccer. Int J Sports Med. 2013 Jan;34(1):34-9.
- Verkhoshansky I. 1986. Speed strength preparation and development of strength endurance of athletes in various specializations. Soviet sport review. 21(3). 120-124.
- Verkhoshansky I. 1995. Special strength training: practical manual for coaches.
- Verkhoshansky I. 2000. Superentrenamiento. Paidotribo.
- Verstegen M, Marcello B. 2001. Agility and coordination. High Performance Sports Conditioning. B. Foran, ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2001. pp. 139–165.
- Viano DC, Bir C, Walilko T, Sherman D. Ballistic impact to the forehead, zygoma, and mandible: comparison of human and frangible dummy face biomechanics. J Trauma. 2004 Jun;56(6):1305-11.
- Walilko T, Viano DC, Bir C. Biomechanics of the head for Olympic boxer punches to the face. Br J Sports Med. 2005 ;39(10):710-9.
- Wilson GJ, Newton RU, Murphy AJ, Humphries BJ. 1993. The optimal training load for the development of dynamic athletic performance. Medicine and science in sport and exercise. 25: 1279-86.
- Wirth, K Hagen Hartmann, Christoph Mickel, Elena Szilvas, Michael Keiner, Andre Sander. Core Stability in Athletes: A Critical Analysis of Current Guidelines. Sports Med (2017) 47:401–414.
- Young B, Jenner A, Griffiths K. 1998. Acute enhancement of power performance from heavy load squats. 12(2). 82-84. Journal strength and conditioning research. 12 (2). 82-84.
- Young W, Pryor J, Wilson G.1995. Effects of instructions on characteristics of countermovement and drop jump performance. Journal strength and conditioning research. 9 (4). 232-236.
- Young W, Wilson G, Byrne C. 1999. A comparison of drop jump training methods: effects on leg extensor strength qualities and jumping performance. International journal of sport medicine. 20. 295-303.
- Young, W Hawken, M and Mcdonald I. Relationship between speed, agility and strength qualities in australian rules football. Strength cond. Coach. 4(4):3–6. 1996.
- Young, W, Behm D. 2003. Effects of running, static stretching and practice jumps on explosive force production and jumping performance. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 34, 119-124.
- Young, W. James, R and Montgomery I. Is muscle power related to running speed with changes of direction? J. Sports med. Phys. Fitness. 42:282–288. 2002.
- Young, W., G. Wilson, and c. Byrne. Relationship between strength qualities and performance in standing and run-up vertical jumps. J. Sports med. Phys. Fitness. 39:285–293. 1999.

- Young, WB and Rath, DA. Enhancing foot velocity in football kicking: the role of strength training. J Strength Cond Res 25(2): 561–566, 2011.
- Young., W, Mcdowell, M, Scarlett B. Specificity of sprint and agility training methods. J. Strength cond. Res.. 15(3):315–319. 2001.
- Zaferidis A, Saraslanidis P, Manou V, Ioakimidis P, Dipla K, Kellis S. 2005. The effects of resisted sled-pulling sprint training on acceleration and maximum speed performance. J Sports Med Phys Fitness. 45(3):284-90.

Zemkova E, Kovacikova Z. Power output in concentric phase of chest presses in athletes with different experience with instability resistance training. In: 6th International Posture Symposium "Posture and Gait in Research, Clinic and Sport". Smolenice. 2011:99

Capítulo 7

Metodología de enseñanza de ejercicios con sobrecarga



Objetivo del capítulo.

El objetivo del presente capítulo es la descripción técnica de los ejercicios que se utilizan para el entrenamiento de la fuerza y la potencia. Incluye el análisis de los ejercicios que derivan del Levantamiento de pesas y los balístico-explosivos los cuales poseen diferentes características y vale la pena comprender variables que con la simple observación del ojo humano no puede captar. Es importante destacar que este capítulo no pretende suplantar el proceso de aprendizaje a través de la práctica activa con un entrenador o el valor del análisis del video. Es importante que el preparador físico conozca la técnica correcta de ejecución y es más importante aún que **domine** la metodología de enseñanza y de corrección de los mismos. Para comprender en su totalidad estos procesos es determinante que el entrenador haya pasado por un período de entrenamiento práctico con pesas para poder conocer cuáles son los secretos de la ejecución. Si bien no hay un orden específico en que deban ser enseñados los ejercicios, sería conveniente que el deportista joven adquiera una variada experiencia en sus primeros años de entrenamiento para luego perfeccionar los ejercicios que más se adaptan a su deporte.

Descripción de los ejercicios con sobrecarga tradicionales.

En este apartado podríamos describir más de 100 ejercicios diferentes con sobrecarga que frecuentemente se utilizan en los gimnasios comerciales y otros más que son específicos para el deporte. Sin embargo, el objetivo de cualquier entrenador es conocer y comprender los ejercicios con sobrecarga generales que se pueden realizar y posteriormente perfeccionar los ejercicios que más utilice dentro de su especialidad deportiva. Estos son de fundamental importancia antes de trabajar con ejercicios de mayor potencia. Cabe aclarar que en el proceso de enseñanza es fundamental la capacidad del entrenador de dar **instrucciones correctas y precisas.** Esto permite acortar mucho los tiempos de aprendizaje y la corrección de los movimientos. Existen numerosos ejercicios con sobrecarga factibles de ser realizados en el gimnasio y una de las preguntas más usuales que reciben los entrenadores es acerca de cuál es el **mejor** ejercicio para potenciar un grupo muscular o un determinado movimiento. ¡Esta pregunta inicia con un inconveniente! Cuando se prepara a un deportista para que desarrolle su mejor rendimiento en un deporte el cual se manifiesta con todo su cuerpo a la vez, rara vez se aísla un grupo muscular, como se lo hace en el entrenamiento del fisicoculturismo. En general se trata de integrar en un mismo ejercicio a todos los músculos que se pueda como ocurre generalmente en la competencia. El concepto se basa en la transferencia que posee la carga a la habilidad deportiva específica. Este concepto es quizás el más difícil de comprender para algunos entrenadores que creen por ejemplo que deben realizar ejercicios aislados de tríceps con el objetivo de mejorar la **potencia** del lanzamiento en el balonmano. Para el desarrollo de la potencia de los movimientos, se puede inferir que los mejores ejercicios son aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

1- Que se utilice un alto nivel de fuerza en su ejecución (esto se refiere a la fuerza generada y no a la masa de la carga en sí misma).
2- Que se involucre la mayor cantidad de grupos musculares (preferentemente en ángulos similares al movimiento que se desea mejorar).
3- Que su velocidad de ejecución sea lo más alta posible.
4- Que posean una técnica compleja y coordinada para su ejecución.

¿Cuáles son las razones que justifican cada uno de estos puntos?

La primera razón es que, a mayor intensidad absoluta de la carga, mayor será la posibilidad de incrementar la fuerza y la potencia, obteniendo las modificaciones fisiológicas deseadas a largo plazo las cuales fueron analizadas en los primeros capítulos. Por otro lado, los gestos deportivos de competencia tienen una velocidad, coordinación y técnica de ejecución específica que es imprescindible intentar reproducir lo mejor posible en los entrenamientos con sobrecarga para no correr el riesgo de trabajar en detrimento de ellas. Un ejemplo que puede explicar mejor este tema es la utilización de ejercicios de músculos parciales en el muslo para incrementar la fuerza y/o la potencia del tren inferior. Por ejemplo, se puede utilizar el ejercicio en camilla de extensión de rodillas, donde solo se activan los músculos de los cuádriceps en forma uniarticular. En general estos músculos ganarán fuerza en forma individual, pero dicha fuerza y/o la potencia alcanzada se realiza sin **incluir** a los músculos aductores e isquiotibiales que actúan en forma coordinada durante la carrera o el empuje. En este caso, el entrenamiento no representa las formas más habituales de movimientos deportivos. Podemos asegurar que no se está cumpliendo con el principio de especificidad del entrenamiento.

En cambio, si realizamos un ejercicio como la sentadilla se utilizan todos los músculos extensores de la pierna coordinadamente (incluyendo los aductores). Este movimiento se parece un poco más a la realidad competitiva del deportista ya que incluye a toda la cadena extensora de miembros inferiores y fijadora del tronco. Este ejercicio tiene un mayor potencial para el incremento real de acciones motrices como el sprint, los giros, las fintas, etc. Pero como se ha analizado este ejercicio tiene un límite en dicho potencial para la mejora de las acciones motrices mencionadas. ¿Entonces qué ejercicio utilizamos para mejorar el sprint o los cambios de dirección? Para mejorar correctamente estas acciones se deberán utilizar **varios ejercicios** que cubran todas las necesidades. Es decir, es muy poco probable que **un solo ejercicio pueda solucionar todos los requerimientos de una acción deportiva**. Algunos estudios han analizado la influencia o participación de los diferentes músculos en varios ejercicios de sobrecarga a través de resonancia magnética. Se ha comprobado que luego de haber realizado sentadilla todos los músculos del muslo son utilizados al mismo tiempo y esto podría confundir al lector ya que si bien este fenómeno es importante, falta la activación de otros músculos de la cadena para alcanzar una mayor especificidad en el ejercicio (Richards, 2008). Más aún, se debería analizar el ángulo en que se activan estos músculos. El problema potencial más importante de realizar ejercicios localizados, es la posibilidad de modificar el balance de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, la relación de fuerza y/o potencia que existe entre dos músculos antagonistas y/o sinergistas se podría modificar disminuyendo la posibilidad de rendimiento muscular.

Balance muscular.

El balance muscular se define como: La fuerza, potencia o resistencia muscular de un músculo o grupo muscular en relación con otro músculo o grupo muscular. Las comparaciones que se realizan más frecuentemente son:

- Miembros contralaterales.
- Protagonista vs. antagonista.
- Músculos contralaterales.

- Músculos del tren superior vs. tren inferior.

Como ejemplo se pueden comparar los resultados en fuerza de los músculos bíceps con los tríceps del mismo brazo o los bíceps del brazo derecho con el izquierdo. También se puede hacer comparaciones entre el músculo pectoral y los cuádriceps aisladamente. Finalmente se pueden comparar los miembros derecho e izquierdo. Este es un tema muy importante por varias razones. En primer lugar, como cada ser humano tiene un miembro dominante, este desarrolla un nivel de rendimiento superior comparado con su homónimo (Newton, 2006). Sin embargo, esta diferencia es funcional y no reviste ningún tipo de problema. Otra razón importante es que, si la diferencia que se encuentra entre los miembros es muy grande, esto ha sido relacionada con un potencial de lesión incrementado (Atkins, 2016 – Croisier, 2002). Estas relaciones de fuerza se han estudiado y se pueden encontrar algunos ejemplos que se toman como promedios poblacionales. El ejemplo de la tabla 7.1 muestra algunas de estas relaciones. El ser humano que no se entrena tiene un balance muscular específico que está adaptado para realizar efectivamente las tareas diarias. Los resultados de la tabla 7.1 se han establecido para sujetos controles. Sin embargo, cuando se realiza un proceso de entrenamiento esto puede variar. La consecuencia más habitual es el aumento de la hipertrofia en un determinado músculo respecto de otro y la relación de fuerza se altera. Este cambio puede no modificar seriamente la relación y que el deportista funcione en forma óptima. Pero también se ha propuesto que cuando por entrenamiento o falta de él (lesión), estas relaciones de fuerza se alteran mucho y se incrementa el potencial de lesión.

Articulación	Movimiento	Relación - balance
Tobillo	Flexión plantar - dorsiflexión	3 : 1
Tobillo	Inversión - eversión	1 : 1
Rodilla	Extensión - flexión	3 : 2
Cadera	Extensión - flexión	1 : 1
Hombro	Flexión - extensión	2 : 3
Hombro	Rotación interna – rotación externa	3 : 2
Codo	Flexión - extensión	1 : 1
Columna lumbar	Flexión - extensión	1 : 1

Tabla 7.1 Datos de la relación entre los movimientos opuestos.

Un ejemplo de balance muscular más relacionado con el entrenamiento de pesas y muy fácil de comprender es el siguiente: En un Levantador de potencia de la categoría de 90 kg de peso corporal, el récord de press de banca es 255 kilos aproximadamente (músculos del tren superior) y el de la media sentadilla es de 350 kilos (músculos del tren inferior). Esto quiere decir que la capacidad de generar fuerza del tren inferior es más grande que la del tren superior para los movimientos de extensión ya que estos son récords del mundo o la máxima expresión del ser humano. Si analizamos esto matemáticamente veremos que en el caso mencionado la fuerza del tren superior representa el 72.8 % respecto del tren inferior. Nótese que hay casi una diferencia del 30 % a favor de la media sentadilla. Pero, es muy común en algunos deportistas que aplican entrenamientos con volúmenes de carga muy orientados, que el valor de la fuerza máxima en la media sentadilla sea el mismo que para el press de banca. Esto se produce porque se entrena con mayor volumen e intensidad el tren superior. Este es un caso de disbalance muscular que no incrementa el riesgo de lesión, pero que impacta en la posibilidad de rendir físicamente.

La relación entre los isquiotibiales y los cuádriceps en la rodilla ha sido ampliamente estudiada (Orchard, 1997). Se propone que un disbalance muy importante entre la fuerza que generan ambos grupos musculares puede **incrementar** el riesgo de lesión tanto para acciones a baja o alta velocidad. Orchard propone que los isquiotibiales deben tener un 66-70% de fuerza de los cuádriceps a nivel de la rodilla. Estos valores son ampliamente aceptados en el terreno práctico por entrenadores y rehabilitadores. Pero es importante destacar que en la construcción de estos valores de referencia existen algunas particularidades al momento de analizar la forma de evaluar. Gran cantidad de estos datos han sido recolectados con dispositivos isokinéticos y con protocolos específicos que tienen algunas características discutibles. En primer lugar, un movimiento isokinético no representa a los movimientos naturales del ser humano ya que estos son acelerados y desacelerados. Por otro lado, en general, la fuerza que se mide es concéntrica y aislada, aunque últimamente también se están utilizando contracciones excéntricas a alta velocidad. Pero es importante preguntarnos, ¿son estos datos representativos como para adquirir gran importancia y poder establecer que el riesgo de lesión está aumentado? Si bien se puede discutir los aspectos científicos de cómo se recolectaron los datos, es una constante que cuando se presenta la lesión y se evalúa el miembro sano, la fuerza de los isquiotibiales está disminuida respecto de las recomendaciones. Para el lector que desee ampliar este tema puede buscar la revisión realizada por Opar 2012. Como ya hemos analizado en capítulos previos, la lesión en los isquiotibiales es la más común de las lesiones sin contacto en muchos deportes fútbol, fútbol australiano, fútbol americano, rugby 15 y velocistas. El bíceps femoral es el músculo más comúnmente lesionado de los isquiotibiales donde la unión músculo tendinosa es el sitio más recurrentemente afectado. Esta lesión genera un gasto económico muy grande entre tratamiento y falta de competición que en la temporada 99-00 alcanzó los 74.4 millones de libras en la premier league (Woods, 2004). Si bien la lesión de los isquiotibiales puede generarse en muchas situaciones, en los deportes de cancha grande se encuentran muy frecuentemente durante la carrera a alta velocidad o con perturbaciones de movimiento inesperadas. La falta de fuerza de este músculo en su accionar en la cadera y no en la rodilla aumenta el riesgo de lesión. La razón específica es que los isquiotibiales se deben contraer muy fuertemente durante la fase final del swing de la pierna mientras se están estirando (contracción excéntrica) para desacelerar la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. Esta es una posición biomecánicamente muy desfavorable ya que los discos Z están muy separados y se le solicita realizar un alto nivel de fuerza generado por la velocidad (no por la masa de la carga). Estos disbalances de fuerza y potencia generan dichas problemáticas, pero se deben tener en cuenta referencias específicas de movimiento complejos y no solo monoarticulares. Es responsabilidad del entrenador conocer el rendimiento de sus deportistas en ejercicios que respondan a estas problemáticas.

Ejercicios básicos.

Los ejercicios básicos conforman un grupo de movimientos que independientemente del deporte que se realice son importantes para el desarrollo general de la fuerza. Es bastante lógico que un jugador de tenis de mesa no necesita realizar el ejercicio de sentadillas durante toda su vida competitiva. Pero en sus años de formación cuando todavía no sabemos con certeza cuál será su deporte, es importante conocer estos ejercicios. A continuación, se describirán una serie de ejercicios con sobrecarga los cuales consideramos básicos y que se deberían aplicar en cualquier programa de desarrollo de fuerza de base.

Sentadilla.

A la sentadilla se la conoce como el rey de los ejercicios dentro del ambiente de las pesas. Esto se relaciona con los beneficios que la misma genera (fuerza - potencia - flexibilidad - equilibrio). Existe una gran cantidad de subtipos de sentadillas que se utilizan según las necesidades deportivas. Para la nomenclatura en Argentina, cuando se menciona solo la palabra sentadilla, esto se refiere a la sentadilla con la barra detrás de la nuca y realizada en forma profunda. Esto puede cambiar respecto de otro país hispano parlante. Si bien su ejecución no reviste demasiadas complicaciones biomecánicas, es muy común observar una gran cantidad de deportistas que no desarrollan el movimiento en la forma correcta, incrementando el riesgo de lesión a mediano y largo plazo. A continuación, se enumeran una serie de pasos metodológicos de la enseñanza del ejercicio.

Toma de la barra.

La barra debe estar soportada en un apoyo a la altura de los hombros para facilitar la toma de la misma. Se debe utilizar un agarre relativamente estrecho para disminuir la posibilidad de que se produzca una flexión indeseada a nivel de la columna cervical y dorsal durante la ejecución. La barra descansa sobre los músculos trapecios. En esta posición la barra tiende a caerse hacia atrás y por lo tanto es necesario que se deba realizar una buena cantidad de fuerza en la toma para evitar que la misma se desplace. Un error muy común es sostener la barra justo arriba de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales lo cual genera una gran irritación y dolor de esa zona anatómica. Es importante destacar que lo primero que hace contacto con la barra antes de sacarla de los apoyos son las **manos**, con el objetivo de medir correctamente el ancho del agarre. La amplitud del agarre correcta se identifica cuando la barra ya está apoyada en los trapecios se localiza por la posición de los antebrazos respecto del piso. Los mismos deben estar perpendiculares al piso o levemente abiertos (20 - 30 grados). Es probable que algunos deportistas con muy poca flexibilidad en el tren superior no puedan adoptar dicha posición. En ese caso se pide que el agarre sea lo más cerrado posible. Si el entrenador considera que no es una posición biomecánica favorable o el deportista siente algún tipo de dolor, se recomienda que **no** realice este ejercicio y se lo reemplaza por otro que cumpla el mismo objetivo.

Sacar la barra de los apoyos.

Sacar la barra de los apoyos correctamente parece una tarea simple y que no vale la pena comentarla. Esto es algo que muchos deportistas no tienen en cuenta sobre todo cuando los pesos son bajos, pero levantar la barra cuando los pesos son altos es algo más complicado, sobre todo por la posibilidad de lesión de la espalda baja. Una vez tomada la barra con las manos, el deportista se desplaza **debajo** de la misma y adopta una posición de pies similar a la utilizada cuando se realiza la sentadilla para levantar el peso en forma vertical. Luego camina fuera de los apoyos para realizar el movimiento completo. La barra nunca debe ser sacada con los pies apoyados lejos de la proyección de la misma sobre el suelo, haciendo fuerza con los lumbares (figura 7.1).

Posición de los pies.

La estandarización de la posición de los pies para realizar una sentadilla es un tema muy importante y muy abordado en la literatura. No existe **ninguna** posición que sirva para todos los deportistas por igual y por lo tanto describir una técnica fija es un error

muy común. Esta posición es totalmente individual y debe ser enseñada como el resto del ejercicio. La misma debe ser una posición donde el sujeto se sienta cómodo para ir a una flexión profunda de piernas. Para su enseñanza se pide al deportista que separe los pies un poco más del ancho de los hombros y que la punta de los mismos se dirija levemente hacia afuera. A continuación, se realiza una flexión profunda de piernas con las manos al costado del cuerpo, con la única condición que los **talones estén completamente apoyados en el piso**.

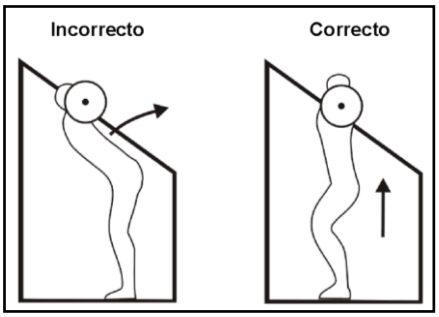


Figura 7.1 Formas de sacar la barra en la sentadilla por atrás.

Una vez adoptada la posición, se le pide al deportista que mueva sus apoyos levemente hacia fuera y hacia adentro o que junte más la punta de sus pies o que separe los talones. Todos estos movimientos tentativos tienen como objetivo que el deportista **encuentre** la posición individual más favorable para realizar la sentadilla. Es frecuente que el deportista principiante sienta un pequeño dolor en la zona de los músculos tibiales. Esto se produce porque no están acostumbrados a desplazarse a estos ángulos y realizar fuerza. Esto debería desaparecer con algunos entrenamientos. La posición encontrada no será la final, pero es el primer paso para establecer las condiciones en que se va a realizar este ejercicio. Algunos deportistas se ven imposibilitados de apoyar todo el talón en el suelo como se les solicita. La causa más común es la falta de movilidad en el tobillo y la cadena muscular posterior. Si bien no es una constante se observa mucho en deportistas de gran talla. En estos casos se puede suplementar el talón con el objetivo de que se adopte una posición más cómoda para ir hasta la flexión profunda de piernas. La cuña que se utiliza debajo del talón debe permitir que el deportista apoye la mayor parte de la planta del pie en el suelo y que sea antideslizante. Debemos desalentar el uso de discos o de maderas de ángulo recto. Los discos se pueden desplazar de su posición y las cuñas rectas dejan una gran cantidad de superficie del talón sin apoyar. La cuña debería ser como lo muestra la figura 7.2. Sin embargo, la solución más simple sería utilizar zapatos de levantamiento de pesas o de crossfit que vienen con un resalte incluido (suplemento), con el objetivo de lograr la posición más cómoda para desplazarse a la flexión profunda (ver figura 7.2 parte inferior). Esta posición inicial que se enseña seguramente no será la que finalmente adopte el deportista. Esto es porque a continuación se debe solicitar al sujeto que adopte la misma posición, pero con las manos en la nuca y la espalda hiperextendida simulando el sostén de la barra. En este caso la posición se torna inicialmente un poco más incómoda, pero es la correcta. Es aquí cuando el entrenador decide si el deportista debe o no utilizar un resalte para estar más cómodo. Esto se logra teniendo un intercambio de información con el sujeto sobre la comodidad de su posición y la técnica deseada.

Los pasos de enseñanza en la búsqueda de la posición óptima para hacer sentadilla tienen mucho más impacto si se los enseña en las edades tempranas, aunque es posible que el deportista adolescente continúe modificando esta posición por los cambios antropométricos

generados por el normal crecimiento. Pero lo más importante es que ya dominará la técnica de **búsqueda** de la posición.

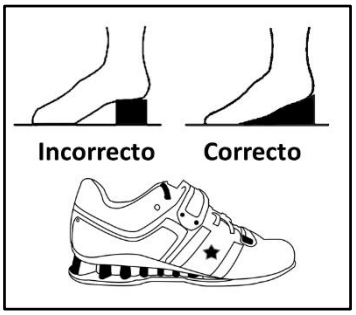


Figura 7.2 Cuña y zapatos para suplementar la sentadilla.

Movimiento inicial.

Una vez tomada la barra, el deportista se desplaza algunos centímetros hacia atrás para comenzar la sentadilla. El inicio del movimiento se realiza en la articulación de la cadera y debe ser de flexión hacia atrás y nunca hacia abajo adelantando las rodillas (figura 7.3). Este movimiento se produce por combinación de flexión de la cadera y de las rodillas. Es similar a querer sentarse en una silla que está lejos detrás de nuestro cuerpo. Conceptualmente decimos que debe haber más movimiento en la cadera que en la rodilla al comienzo del ejercicio para que sea correcto.

Fase descendente y ascendente.

Luego de comenzar el movimiento, se desciende hasta la posición más baja que permita nuestro esquema corporal (esto depende del largo de piernas, de la proporción entre los otros segmentos corporales y de la flexibilidad de cada articulación). Es posible que cuando se alcance el punto más bajo se produzca un pequeño movimiento donde la cadera se desplaza hacia abajo y adelante (retroversión). Este es un movimiento normal de nuestra anatomía, aunque no debe ser buscado a propósito por el deportista. Algunos entrenadores prohíben este movimiento final ya que se aumenta el riesgo de lesión. Sin embargo, en el levantamiento de pesas se han realizado récords del mundo de arranque utilizando este movimiento. Como técnica correcta le proponemos a nuestros deportistas que no realicen dicho movimiento, pero es preciso aclarar que bajo ciertas circunstancias se puede observar. La profundidad de la sentadilla se desarrollará más adelante en este capítulo. Cuando se realiza la fase ascendente del movimiento se deben ejecutar exactamente todos los movimientos opuestos, recordando que la cadera debe desplazarse debajo de la barra cuando pasamos 1/3 del movimiento aproximadamente. Este último movimiento es parecido a una S.

Se debe tener en cuenta que la cabeza debe estar en todo momento erecta y durante la fase ascendente levemente hiperextendida (mirar hacia arriba). Donnelly 2006 demostró que cuando la mirada se fija al frente o hacia abajo, se desplaza la barra más hacia el frente alejándose de la cadera.

Esto genera un aumento del momento de fuerza y hace que se sobrecargue la musculatura lumbar. La velocidad de descenso debe ser bien controlada. Se ha recomendado un tiempo de ejercicio para la sentadilla que dure entre 3 y 4 segundos lo cual representa una

velocidad angular de 35°/segundo aproximadamente. Sin embargo, los levantadores de pesas aumentan esta velocidad unas 10 veces cuando realizan el ejercicio de arranque. Un buen control de la velocidad asegura una buena estabilidad de las articulaciones, sobre todo cuando se utilizan intensidades altas y cuando los deportistas jóvenes están aprendiendo el movimiento. Es importante que el entrenador oriente en todo momento el movimiento de la cadera y la posición de las rodillas durante la correcta ejecución en su fase de descenso (ver figura 7.3).

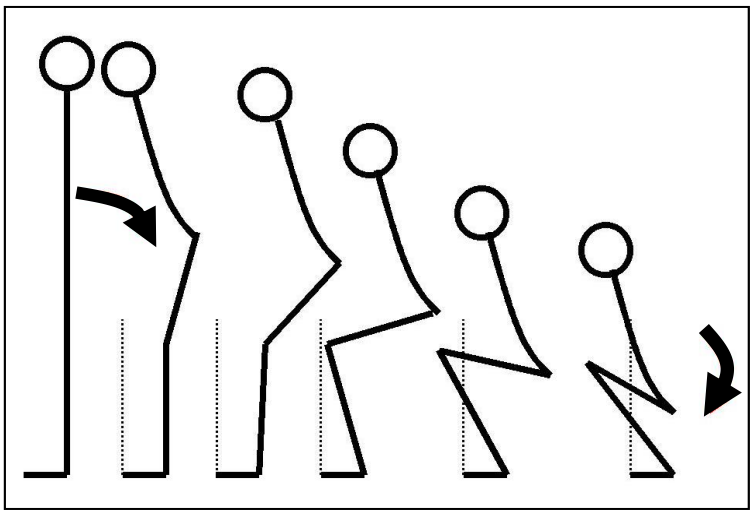


Figura 7.3 Correcto movimiento de inicio en la ejecución de la sentadilla profunda.

Si bien en el capítulo 1 se ha mencionado que la sentadilla genera una fuerza contra el piso de magnitud igual a la masa del deportista sumado a la masa de la barra más un 20% aproximadamente, eso no quiere decir que las articulaciones no reciban un mayor nivel de tensión. Como ejemplo podríamos desarrollar el siguiente calculo:

Masa del sujeto = 100 kg
Masa de la sobrecarga = 100 kg
20% extra durante la ejecución = 40 kg

Con estos datos tenemos 240 kilos o 2354 N de fuerza. Sin embargo, Ekholm publicó que un deportista de 100 kg realizando una sentadilla con 250 kilos soporta una fuerza en la rodilla durante la fase ascendente a los 50°, de aproximadamente 7000 N, lo que representaría unos 6.5 veces su peso corporal. Por su parte, Nagura 2002 referenció fuerzas increíblemente altas cuando sujetos sanos se ponían en posición de cuclillas. Esta posición es una sentadilla profunda, pero con las rodillas desplazadas hacia el frente y apoyando la punta de los pies. Los valores de fuerza superaban los 8000 N en la posición más flexionada. Esta es la razón por la cual la gente no adopta esta posición por mucho tiempo.

Dejar la barra en los apoyos.

Una vez realizadas todas las repeticiones planificadas, el deportista avanza hacia los apoyos para dejar la barra y realizar la pausa. En este caso debe ejecutar el mismo movimiento que para retirar la barra de estos. El movimiento debe ser de arriba hacia abajo y nunca se debe realizar una flexión de cadera adelantando el pecho ya que esto genera una presión intradiscal muy elevada e innecesaria.

Profundidad de la sentadilla.

Existen varias profundidades a las cuales se puede bajar cuando se realiza el ejercicio de sentadilla. El nombre que reciben puede cambiar de acuerdo al país donde se esté considerando el ejercicio. Se puede distinguir 4 profundidades en la ejecución de la sentadilla.

- Sentadilla (profunda).
- Sentadilla paralela.
- Sentadilla a 90°.
- Cuarto de sentadilla.
-

En la sentadilla profunda el deportista baja hasta el punto más profundo que le permite su antropometría y rango de movimiento. En este caso, normalmente la pantorrilla y la parte posterior del muslo a nivel de la rodilla están en contacto. En la sentadilla paralela (o media sentadilla), el muslo debe quedar paralelo al piso. La forma de controlar esto es observar que el pliegue inguinal en el muslo esté a la misma altura que la parte superior de la rodilla (similar al reglamento del powerlifting). En la sentadilla a 90° el deportista debe bajar hasta que la parte posterior de la rodilla alcance este ángulo. En el cuarto de sentadilla se debe bajar relativamente poco. Se desciende la cadera hasta que la rodilla alcance un ángulo de 45° aproximadamente.

Los músculos más estimulados cuando se realiza la sentadilla son los cuádriceps y los glúteos. Luego, de acuerdo a la carga utilizada, los músculos estabilizadores del tronco van cobrando más importancia al igual que los isquiotibiales. Se pueden estresar en mayor o menor medida los aductores si se separan más lo pies. Seguramente, el lector ha estado en alguna charla donde diferentes entrenadores opinan sobre los beneficios de algún tipo de sentadilla por sobre otra o sobre la prohibición de determinado tipo de movimiento. Actualmente hoy nadie discute que todas las sentadillas antes mencionadas son útiles de acuerdo al objetivo que se persiga. Sin embargo, la activación muscular difiere de acuerdo a la profundidad utilizada. Caterisano demostró que los glúteos se activan más si se realiza sentadilla profunda comparado con las otras profundidades (Caterisano, 2001). Las diferentes profundidades de este ejercicio se muestran en la figura 7.4.

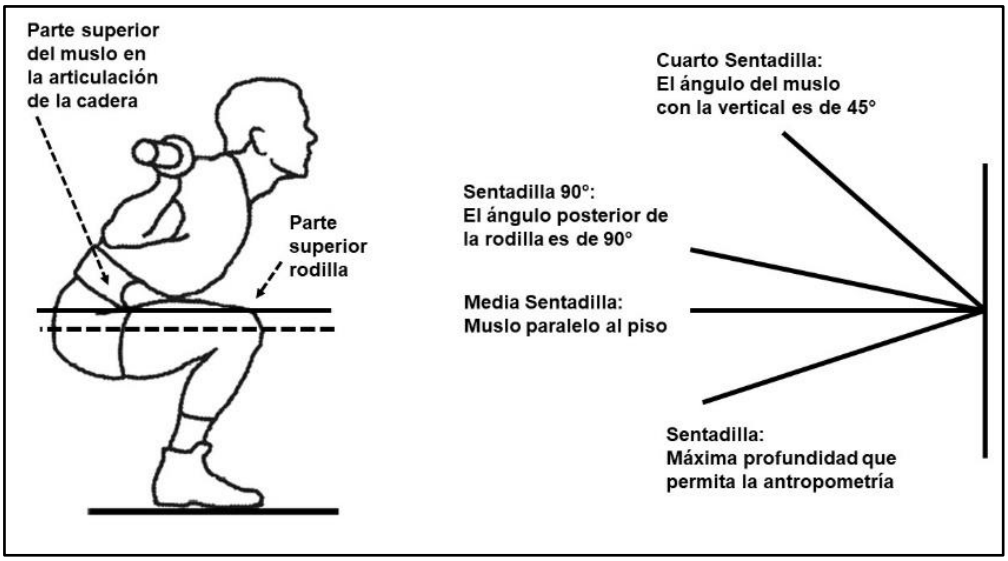


Figura 7.4 Profundidad de la sentadilla.

Posición de la barra.

Existen dos posiciones típicas de la barra cuando se la sostiene por detrás de la nuca. La sentadilla con sostén de la barra baja es típica de los levantadores de potencia. En este caso la barra se posiciona levemente por debajo de los acromiones de las escapulas. La otra posición sostiene la barra más alta sobre los músculos trapecios. Esta es en general la posición que utiliza la mayoría de los deportistas. La posición baja se utiliza en el levantamiento de potencia y es una forma de cargar más la espalda baja para levantar el peso durante la sentadilla. Para estos deportistas esto es un beneficio ya que también compiten en el ejercicio de despegue que es parecido al peso muerto y por lo tanto son muy fuertes de la zona lumbar.

Posición de los pies.

Si bien hemos establecido que la posición de los pies se enseña en los primeros pasos de la metodología, es posible que el deportista modifique la posición intencionalmente. Esta modificación trae aparejada una serie de cambios en la activación muscular. Escamilla publicó un trabajo analizando a 39 levantadores de potencia de la categoría masters (promedio edad 45 años) que competían en el campeonato nacional de USA. Lógicamente todos ellos tenían una gran cantidad de años de experiencia y utilizaban su propia técnica de sentadilla. En el estudio se analizó la posición de los pies en relación a que tan separados se encontraban estos en 3 categorías: estrecho, normal y ancho. El criterio de esta clasificación estaba normalizado por el ancho de hombros. Desde 87 a 118% se consideraba posición estrecha, de 121 a 153% se consideraba normal y de 158 a 196% era ancha. Cuando se medía la distancia de separación de los pies los datos correspondían a 40.9 cm, 59.7 cm y 69.6 cm para cada categoría. Se podría pensar que la diferencia de separación de piernas se relacionaba con la altura del deportista y que, a mayor talla, la apertura de pies sería más grande. Pues en realidad esto no era así y cuando se midió la talla se encontró que el promedio era de 176 cm, 173 cm y de 174 cm para cada categoría respectivamente. Esto nos muestra que los deportistas fueron desarrollando la técnica de acuerdo a su antropometría y a su eficacia. Los tiempos de ejecución de cada levantamiento eran bastante similares: 4.43 seg, 4.69 seg y 4.68 seg. Una diferencia importante es que los deportistas que tenían una separación **estrecha** debían flexionar más la rodilla para desarrollar la técnica que exige el deporte. A su vez la posición de la rodilla debía ser llevada unos 4 a 6 cm más hacia el frente que las otras categorías. Esto generaba un 15% aproximadamente de mayor presión en la rodilla. Por lo tanto, se recomienda una posición relativamente ancha en la separación de los pies. No obstante, si se utiliza una posición muy ancha, la activación muscular cambia para estresar más los aductores y los glúteos (Escamilla, 2001).

Tabúes sobre la sentadilla.

La sentadilla profunda ha sufrido innumerable cantidad de críticas y se la ha acusado de producir lesiones en la articulación de la rodilla (Klein, 1961). Si bien es cierto que, salvo los ejercicios clásicos de levantamiento de pesas, la sentadilla es el ejercicio que más stress genera en las rodillas (O'shea, 1984), la misma es utilizada tanto en el entrenamiento deportivo como en la **rehabilitación de lesiones**. Algunos autores opinan que la sentadilla genera una laxitud en los ligamentos de la rodilla, pero no aportan ninguna evidencia científica sobre el tema (Riley, 1985 – Southmayd, 1981 – Yack, 1993). Solo un autor (Klein) realizó algunas mediciones sobre el hecho. Lamentablemente, en los trabajos de este autor se utilizó un dispositivo de medición diseñado por él, para comprobar que la sentadilla produce

inestabilidad ligamentaria. Este aparato intenta medir el desplazamiento lateral de la rodilla, pero no tiene ninguna validación científica. El dispositivo posee dos semitubos de metal articulados en el centro. Un semitubo se coloca en el muslo y el otro en la pantorrilla. El investigador colocaba su mano a la altura de la rodilla y la otra en el tobillo del lado opuesto. A continuación, realizaba presión (fuerza con las manos para desplazar lateralmente la pantorrilla hacia afuera) y registraba el movimiento lateral. Ver figura 7.5. La crítica más importante está planteada sobre la fuerza arbitraria que ejercía el investigador. Esta seguramente nunca era la misma en diferentes mediciones y seguramente dependía del tamaño del sujeto, de su masa muscular, etc. Por otro lado, Meyers utilizó el mismo dispositivo creado por Klein y **no encontró** diferencias significativas de estabilidad y flexibilidad en la rodilla en dos grupos que realizaban media sentadilla y sentadilla (Meyers, 1971). Estos hallazgos inhabilitan las conclusiones de Klein ya que ningún otro autor ha comprobado científicamente que sus aseveraciones sean ciertas. Tampoco se han replicado sus trabajos en otros centros de investigación del mundo para que sus conclusiones pudiesen tener respaldo. Finalmente, el lector seguramente conoce a algún deportista que ha realizado sentadillas profundas toda su vida deportiva y no desarrolló inestabilidad ligamentaria alguna. En cuanto a la presión que se genera cuando se realizan estos ejercicios se encuentra muy buena información. Muchos entrenadores proponen que se genera un alto nivel de presión, tanto en la rodilla como en la columna vertebral si se realiza determinado tipo de sentadilla con alta intensidad. Sin embargo, en ningún momento se propone a esta característica muscular como lesiva. Para una buena revisión sobre el tema le recomendamos al lector acceder a la revisión bibliográfica realizada por Hartman en 2013.



Figura 7.5 Dispositivo para medir la inestabilidad de rodilla.

Asimetría en la ejecución de la sentadilla.

La sentadilla como todo ejercicio bipodal, tiene un cierto nivel de asimetría entre los miembros inferiores. Cuando se mide la diferencia de fuerza vertical que ejercen ambos pies en el piso, se observa una diferencia que denominamos funcional. Es decir que todos los sujetos la poseen, pero que eso no impide en normal desarrollo del ejercicio. Recordemos que la asimetría se asocia al aumento del potencial de lesión cuando su magnitud es elevada. Esta diferencia no se conoce exactamente, pero es muy útil para el entrenador tener alguna

evaluación donde se analicen los miembros por separado para crear historial de rendimiento. La figura 7.6 muestra los resultados de una evaluación de la sentadilla sobre plataforma de fuerza (Hodges, 2011).

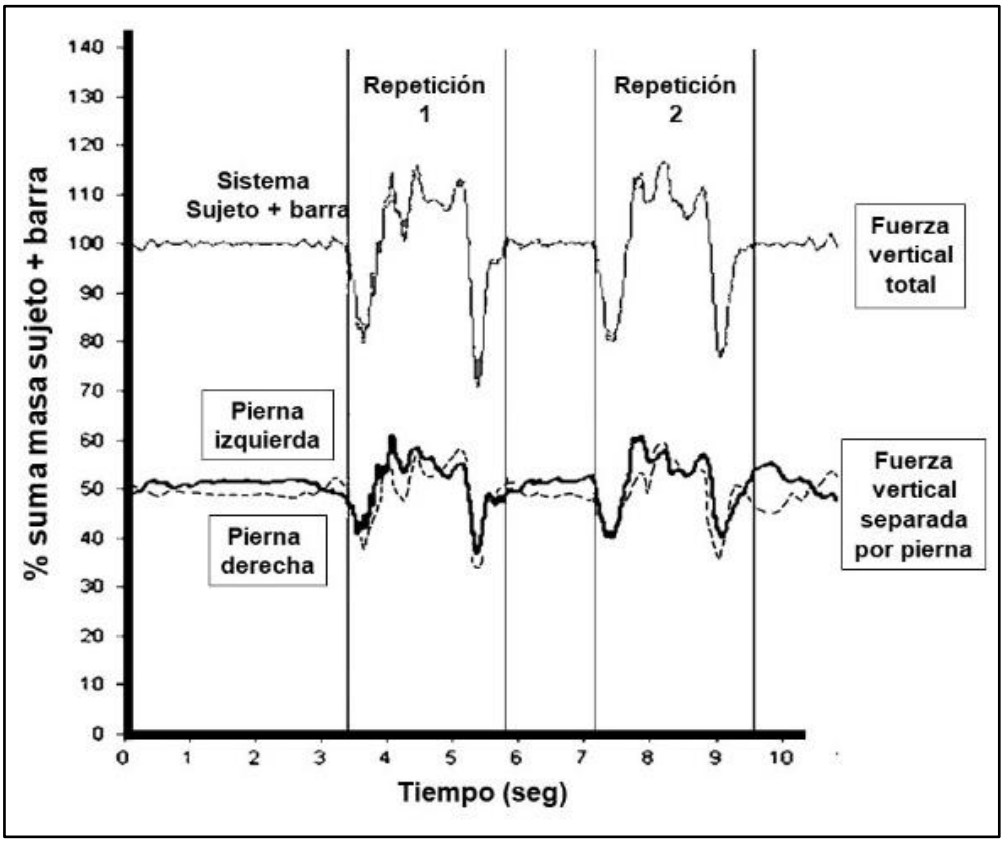


Figura 7.6 Asimetría en la sentadilla bipodal.

Sentadilla por delante.

Este ejercicio difiere de la sentadilla tradicional por la posición en que se sostiene la barra. La misma debe descansar sobre las clavículas del deportista, sostenida en general por los brazos. Este ejercicio sirve para estimular el tren inferior, pero a su vez contribuye también como ejercicio de preparación para todo tipo de cargadas de potencia (ver más adelante), ya que es en esta posición natural donde se debe situar la barra luego de levantarla. La toma de la barra es muy importante y difiere ampliamente de la sentadilla común. La forma específica de la toma de la barra dependerá en gran medida de la **flexibilidad** de la cadena muscular de los brazos. Para tomar la barra, el deportista se acerca a la misma y apoya la yema de los dedos sobre la misma con una amplitud levemente mayor a los hombros (nunca dejar los dedos entre los hombros y la barra). A continuación, el deportista pasa (gira) los codos por debajo de la barra hacia delante soportando la misma en las clavículas (sobre el deltoides anterior). De ser posible los brazos deben quedar paralelos al piso, aunque esto depende de la movilidad del deportista (figura 7.7). Esta es la posición que muchos deportistas no pueden adoptar ya que produce un gran **dolor** en la articulación de la muñeca. En general este dolor desaparece en muchos deportistas con algunos entrenamientos, pero en algunos no es posible sostener la posición. Por lo tanto, criteriosamente el deportista deberá buscar un ejercicio supletorio de este. Si se quiere realizar el ejercicio igual, hay algunas variantes posibles. En este caso se puede sostener la barra solo con **algunos dedos** (como mínimo dos). Esto facilita la posición

de los brazos para realizar la flexión profunda. También en contraposición, debemos aclarar que hay deportistas que tienen una gran movilidad y pueden tomar la barra con todos los dedos e inclusive rodearla y a su vez mantenerla cómodamente apoyada sobre los hombros. Existen tomas alternativas para realizar este ejercicio, algunos cruzan los brazos y solo apoyan la barra sobre los deltoides y otros utilizan cintas de poder o sogas que facilitan el ejercicio. Estas alternativas son válidas si el objetivo es solo desarrollar la fuerza del tren inferior. Sin embargo, si la idea es utilizar esto como un ejercicio preparatorio para realizar cargadas de potencia, no cumplirían su objetivo.

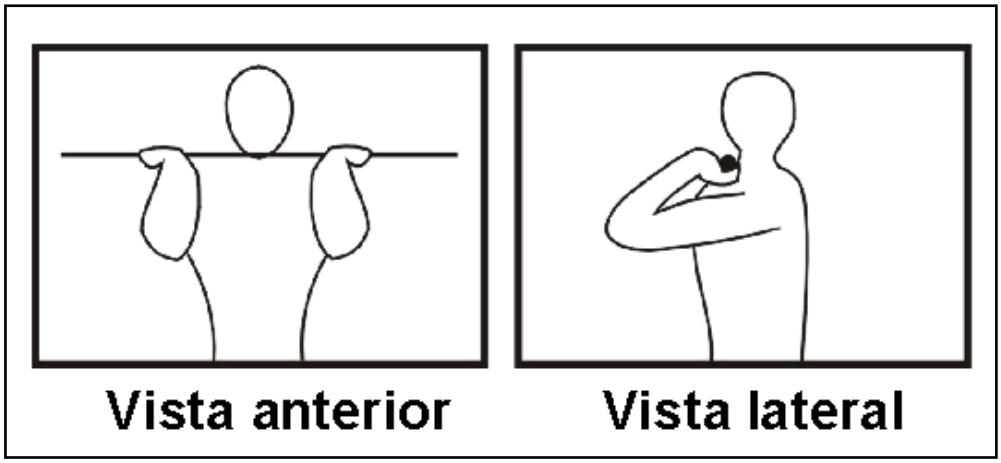


Figura 7.7 Sostén de la sentadilla por delante.

Durante la ejecución de la sentadilla por delante el centro de gravedad se desplaza levemente hacia el frente respecto de la sentadilla tradicional ya que la barra se sostiene unos 15 centímetros más adelante. Esto incrementa el trabajo de los músculos que producen la hiperextensión de columna y los cuádriceps también (Contreras, 2016). Por lo tanto, es un muy buen ejercicio para el desarrollo de la fuerza de los músculos paravertebrales. Es importante señalar que frecuentemente la posición de la barra produce una sensación de opresión en el cuello y dolor en las muñecas. Estas sensaciones desaparecen con algunos entrenamientos. Cuando se valora el rendimiento físico, el general se levanta menos peso que la sentadilla tradicional, aproximadamente un 20%.

Sentadilla de arranque.

Este ejercicio es un tipo especial de sentadilla, donde se debe sostener la barra con los codos extendidos por encima y detrás de la cabeza (figura 7.8). La barra se sitúa en la misma posición en que se sostiene durante el ejercicio de arranque clásico. Los movimientos de la cadera son exactamente igual a los de la sentadilla común, aunque se debe controlar **más** el equilibrio ya que el centro de gravedad se encuentra más alto y la barra suele tener oscilaciones hacia adelante y atrás. Es un ejercicio de gran importancia para el desarrollo de la fuerza de los músculos paravertebrales combinado con una gran movilidad de hombros. Debe evitarse en todo momento que el torso y la barra se vayan hacia delante (ver figura 7.8 parte interior). Si la barra se desplaza hacia el frente y se sitúa encima de la cabeza, esto es una señal de **falta de fuerza** en los músculos que producen la aducción de escápulas durante la posición de flexión profunda de piernas. Es probable que esto no suceda cuando el deportista realiza ejercicios similares, pero en posición erguida (fuerza parado o press tras la nuca). En cambio, en el caso de la sentadilla la flexibilidad-rango de movimiento debe más grande

porque la cadena muscular ha aumentado su longitud y por lo tanto es más exigente. Este es un ejercicio excelente para dominar la posición donde se deberá sostener la barra en otros ejercicios como el segundo tiempo de potencia o el arranque de potencia.

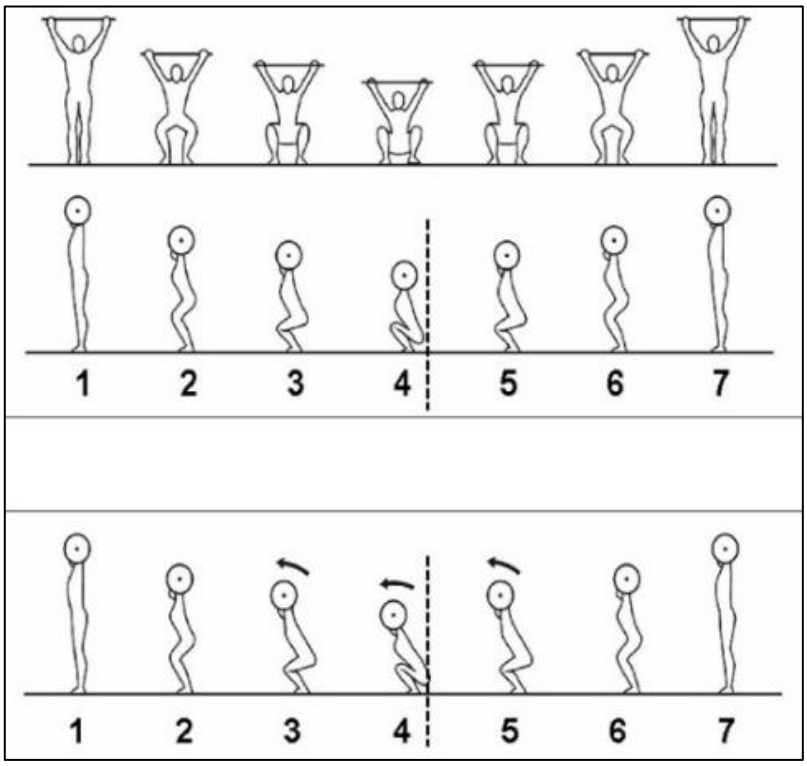


Figura 7.8 Sentadilla de arranque.

Press tras la nuca parado o fuerza parado detrás de la nuca.

Este ejercicio es muy conocido en todos los programas de preparación de fuerza. Estimula los deltoides y los extensores de brazos. Generalmente en los gimnasios comerciales el ejercicio se realiza sentado en un banco con la espalda apoyada. Pero en este caso el movimiento lo explicaremos de pie con el objetivo de comenzar a realizar fuerza en la posición donde luego se deberá sostener la barra en otros ejercicios. Como primer paso, se debe sacar la barra desde los apoyos igual que en la sentadilla. Sin embargo, la toma de la misma será un poco más abierta para permitir un correcto trabajo de los deltoides. Una vez que la barra se encuentra sobre la nuca apoyándola en los músculos trapecios se deben flexionar levemente las rodillas y la cadera (casi imperceptible a la vista) y mantener la columna hiperextendida. Es importante mantener los codos debajo de la barra y la separación de manos un poco más allá del ancho de hombros. Los antebrazos deben quedar **perpendiculares al piso o levemente abiertos** durante la toma. Se eleva la barra hasta la extensión completa de brazos y luego se baja hasta la posición inicial utilizando recorrido completo. La profundidad o altura hasta la cual se debe llevar la barra ha sido un tema de discusión en el ámbito deportivo. Debido a la alta presión que se genera en la articulación del hombro cuando se están por tocar nuevamente los músculos trapecios, algunos entrenadores proponen bajar solo hasta la altura de la parte inferior de las orejas. Este aspecto queda a la decisión del entrenador de acuerdo al feedback de información que tiene como su deportista. La cabeza y el pecho deben estar levemente adelantados respecto de la posición de la barra. Esto permite fijar mejor la posición del hombro y la cintura escapular. Es un error dejar la cabeza atrasada ya que la barra se

puede desplazar hacia adelante, por el peso de la misma. Es importante enseñar esta posición correctamente ya que todos los ejercicios derivados del levantamiento sostienen la barra de esta forma.

Tener en cuenta:

- Este ejercicio involucra **solamente** una acción de brazos y hombros.
- La barra no descansa en los trapecios en cada repetición, solo hace contacto (tocar y salir).
- Al terminar la última repetición de la serie se debe amortiguar la caída de la barra con una leve flexión de piernas.

Press militar o fuerza parado.

El ejercicio es similar al analizado en el apartado anterior, pero en este caso la barra se sostiene por **delante** de la cabeza. La problemática con este ejercicio es que debemos desplazar la cabeza hacia atrás cuando la barra se eleva ya que sino la misma impactaría con el mentón del deportista. Esto implica mover la cabeza hacia atrás cuando la barra comienza a subir y luego inmediatamente debe volver para desplazase hacia delante, para poder sostener la barra en la posición biomecánica más favorable (figura 7.9 - correcto). Un error muy grave es desplazar la barra hacia adelante en lugar de desplazar la cabeza hacia atrás (figura 7.9 - incorrecto). Esto implica que se mueva el centro de gravedad del sistema barra - deportista hacia el frente y esto genera que se deba realizar **más** fuerza para elevar la barra, aunque se utilice el mismo peso. Un aspecto importante es que los brazos deben realizar un movimiento que tiende a ser más una flexión del hombro a diferencia de lo que se realiza en el ejercicio de fuerza parado detrás de la nuca (abducción del hombro). Durante el movimiento de subida, se debe hacer un esfuerzo para mantener los codos cerrados para realizar la flexión del hombro.

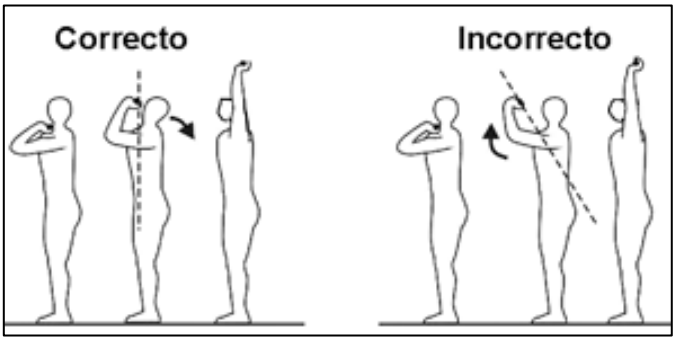


Figura 7.9 Técnica del ejercicio de press militar.

Fuerza con impulso detrás de la nuca.

Este ejercicio es similar al press tras la nuca, pero para elevar la barra se suma el impulso de las piernas. La barra descansa en los trapecios y con una potente flexo-extensión de piernas más la extensión de brazos se lleva la misma por encima de la cabeza. El ejercicio permite levantar mayor cantidad de peso que el anterior ya que involucra mayor cantidad de masa muscular (piernas + brazos). La velocidad de la flexión de piernas (descenso) para el empuje debe ser un movimiento bien controlado y relativamente **lento**, pero la extensión para empujar la barra debe ser lo más **enérgica** posible.

Tener en cuenta:

- El ejercicio no se ejecuta seguido como el de fuerza parado detrás de la nuca. Esto quiere decir que no se debe realizar una repetición rápidamente detrás de la otra, sino que la barra descansa en los trapecios hasta preparar correctamente el siguiente empuje.
- Cada vez que bajamos la barra se debe **amortiguar** con una flexión de piernas. Es un error tratar de bajarla realizando una fase excéntrica acentuada. La misma se debe apoyar sobre los músculos trapecios y no sobre las apófisis vertebrales. Aprender a bajar la barra es un paso relativamente difícil por la gran cantidad de peso que se maneja en el ejercicio y el miedo a golpear las vértebras cervicales.

Este último movimiento de bajar la barra, constituye en general un paso en el cual se debe invertir tiempo en su enseñanza. Es decir, como el peso se incrementa mucho respecto del press tras la nuca, el deportista tiende a realizar una contracción excéntrica muy lenta por miedo a que la barra golpee contra la nuca cuando baja. Se puede practicar este paso de bajar la barra con menos peso hasta que el deportista logre afianzar el movimiento. Otro aspecto importante en este ejercicio es que, al manejar una gran cantidad de peso, los músculos fijadores deben trabajar más (en forma isométrica) y deben estar previamente bien entrenados. La falta de fuerza en estos músculos se hace evidente cuando la barra **no** puede fijarse bien al estar estirados los brazos. A este movimiento lo llamamos flamear y es un error importante.

Peso muerto.

El peso muerto es un excelente ejercicio para el fortalecimiento general de los músculos que realizan la extensión de la cadera y de la columna vertebral. El movimiento comienza en posición de pie erguido, tomando la barra con codos extendidos y una amplitud cómoda (en general manos afuera de los cuádriceps). Antes de comenzar a bajar la barra, el deportista debe sacar pecho para generar una hiperextensión de columna vertebral. A continuación, realiza una leve semiflexión de rodillas y cadera, manteniendo la hiperextensión de columna llevando los hombros hacia atrás. Luego comienza el descenso donde el pecho baja hasta quedar paralelo al piso, pero en constante hiperextensión de espalda y manteniendo la semiflexión de rodillas. Ver figura 7.

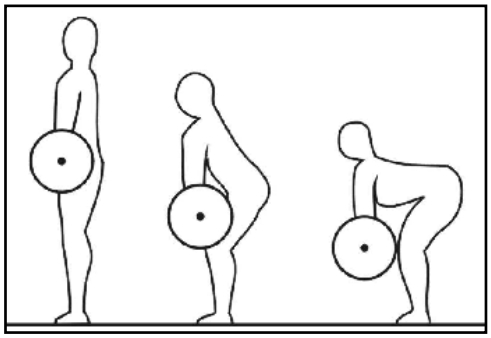


Figura 7.10 Peso muerto.

La sensación correcta es que el deportista sentirá que se va a caer hacia el frente, pero en realidad esta sensación es contrarrestada con la fuerza de los isquiotibiales que extienden la cadera para volver a la posición inicial. Es importante destacar que cuando se realiza el descenso del pecho, las rodillas que ya están semiflexionadas no se mueven (se mantienen rígidas en semiflexión). La subida es igual y no se debería exagerar con una hiperextensión en la posición de erguido. La profundidad a la cual se baja el torso está relacionado al objetivo

de trabajo que plantee en entrenador. Debido a que a mayor profundidad se genera una mayor tensión en los discos intervertebrales, se debe ajustar a las necesidades. Al igual que la sentadilla no significa que mientras más se baje mejor está realizado el ejercicio.

Metidas de arranque.

Este ejercicio es un movimiento que requiere de fuerza, precisión y equilibrio. Podríamos decir que es una sentadilla de arranque, pero más dinámica. El mismo comienza con la barra apoyada en los trapecios detrás de la nuca. A continuación, el deportista empuja levemente la barra hacia arriba (como imitando el ejercicio de fuerza con impulso detrás de la nuca). Luego se separan inmediatamente los pies y se desliza hacia abajo hasta flexión profunda de piernas realizando una sentadilla de arranque. Ver figura 7.11. El ejercicio tiene una condición dinámica muy importante ya que, si la separación de piernas es muy amplia o muy cerrada, no se apoyarán los pies con la precisión necesaria para ir a sentadilla. El movimiento completo se podría describir como una suma del ejercicio de fuerza con impulso más una sentadilla de arranque.

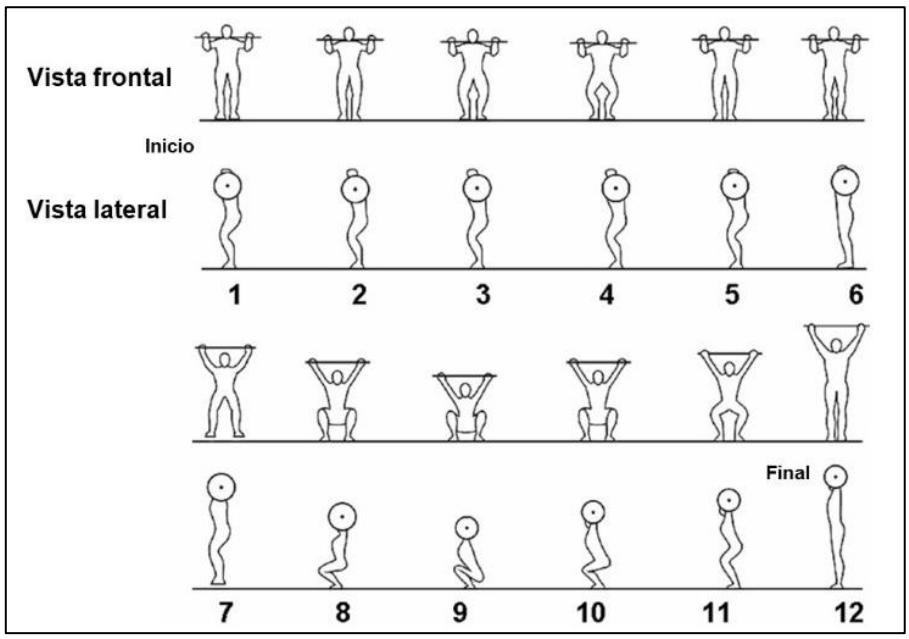


Figura 7.11 Vista frontal y lateral del ejercicio de metidas de arranque.

Press de banca.

Este ejercicio es uno de los más populares del gimnasio. Consiste en una flexo - extensión de brazos acostado en un banco. La inclinación del banco más popular es la plana, aunque existen las variantes de inclinado y declinado. Estimula los músculos pectorales, los deltoides (porción anterior y lateral) y los tríceps, aunque en general se lo considera un ejercicio de pectorales. Debido a que es un ejercicio muy popular y existe mucha información al respecto solo destacaremos algunos aspectos muy puntuales.

- Acostarse en un banco con apoyo para barra con los pies firmes en el piso (a veces los deportistas de baja talla deben poner suplementos para no quedar con la espalda demasiado arqueada).
- Apoyar la cadera, los hombros y la cabeza firmemente en el banco.

- En la posición de toma inicial de la barra las manos estarán un poco más abiertas que el ancho de los hombros. La forma correcta sería que cuando la barra toca el pecho los antebrazos estén perpendiculares al piso o levemente abiertos (20-30°). Sin embargo, la posición correcta final es la que mejor rendimiento le permite tener al deportista luego de probar varias opciones.
- Al descender la barra los codos buscarán mantenerse relativamente cerca al tronco, por lo que el punto más bajo del descenso se encontrará con la porción inferior del esternón. La dirección en la bajada de la barra se muestra en la figura 7.12. Nótese que la bajada no es un movimiento vertical **puro**. Nuevamente en este caso hay que probar varias opciones para analizar la de mejor rendimiento. En este caso el descenso y el ascenso de la barra se realiza en forma diagonal. Esto se realiza para poder levantar más peso y para sostener mejor la barra entre repeticiones.
- Es importante también en la fase de descenso ubicar los codos bien debajo de la barra con el objetivo de no generar tensión innecesaria en la articulación del codo.
- Inhale y sostenga la respiración cuando está bajando el peso y exhale cuando en la fase de ascenso haya pasado el sticking point o punto de estancamiento.
- No rebote contra el pecho, pero tampoco detenga el movimiento por mucho tiempo. Esto quiere decir que la fase de descenso y ascenso deben realizarse en forma continua, sin detenciones marcadas.
- En la fase concéntrica o de subida la dirección de la barra es hacia atrás en forma diagonal. Los primeros centímetros de la fase de ascenso nunca deben ser realizados en forma vertical o hacia adelante. La intención es que la barra se dirija hacia atrás inmediatamente. El la figura 7.12 se muestra la dirección de la barra para la bajada y la subida. A su vez se muestran dos grupos de levantadores de potencia (principiante y experto). Nótese que los principiantes generan más recorrido. A su vez, existe una diferencia en la trayectoria de la fase de ascenso, los avanzados logran llevar inmediatamente la barra hacia atrás mientras que los principiantes lo hacen en forma más vertical.

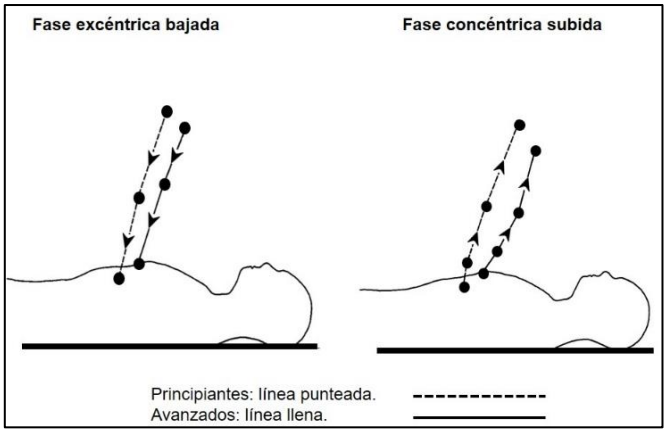


Figura 7.12 Desplazamiento vertical de la barra en el press de banca.

Frecuentemente, durante la ejecución de este ejercicio se observarán algunos temblores típicos en los principiantes hasta que las unidades motoras y los músculos aprendan a trabajar correctamente. Un error muy común se genera cuando por las ansias de levantar más peso se generan movimientos **parásitos**. En general el deportista se mueve asimétricamente elevando o desplazando la articulación del hombro con el objetivo de lograr desplazar el peso. Este error tiene que ver con la carga de trabajo y debe ser corregido por el

entrenador. Los movimientos parásitos se pueden observar en muchos ejercicios y deben ser corregidos.

Ejercicios de levantamiento de pesas.

La comunidad deportiva en Argentina está poco familiarizada con la ejecución de ejercicios en los cuales se compite en del Levantamiento de pesas. Esto se relaciona con la escasa difusión que ha tenido el deporte en el ambiente de las ciencias del ejercicio. Si bien este deporte participa del programa olímpico de los Juegos de verano desde su primera edición, nunca ha conseguido una atracción masiva por parte del público o del periodismo, similar a otros deportes como el fútbol o el atletismo. Por lo tanto, al **no** conocer las virtudes de este tipo de ejercicios, algunos entrenadores y preparadores físicos no se interesan en los mismos. Se suma a esto la inexistencia de este deporte como conocimiento básico de las casas de estudio formadoras de profesores de educación física y la escasa oferta de cursos para entrenadores del deporte. El proceso de enseñanza de los ejercicios es relativamente complejo y muchos preparadores físicos no dominan el proceso en su totalidad. La combinación de todos estos estos factores ha hecho que hoy en día este tipo de ejercicios se utilice muy poco en los programas de entrenamiento de fuerza. En este apartado presentaremos algunos conceptos básicos de los ejercicios, pero se recomienda al lector que esté interesado en aprender correctamente se dirija a la Federación de su provincia o región para buscar información. Para comprender la totalidad de los movimientos que se realizan en este deporte debemos comenzar analizando la clasificación de ejercicios utilizada en el Levantamiento de Pesas. La figura 7.13 nos muestra la clasificación de los mismos. Esta agrupa y organiza a los ejercicios para desarrollar los entrenamientos en forma más simple. Se destacan 4 grandes grupos de ejercicios para el desarrollo del deporte específico. Sin embargo, en el entrenamiento de potencia general para otros deportes solo se utilizan algunos de estos.

Los clásicos son los ejercicios en los cuales se compite oficialmente: arranque y envión (Snatch y Clean and Jerk en inglés). Los ejercicios especiales son modificaciones de los ejercicios clásicos y se utilizan para perfeccionar algún aspecto específico de la técnica de los clásicos. Los auxiliares son ejercicios de fortalecimiento general para todo el cuerpo y los ejercicios de preparación general son actividades para desarrollar en el período fuera de temporada. Los ejercicios que denominamos derivados del levantamiento de pesas se encuentran dentro de los ejercicios especiales.

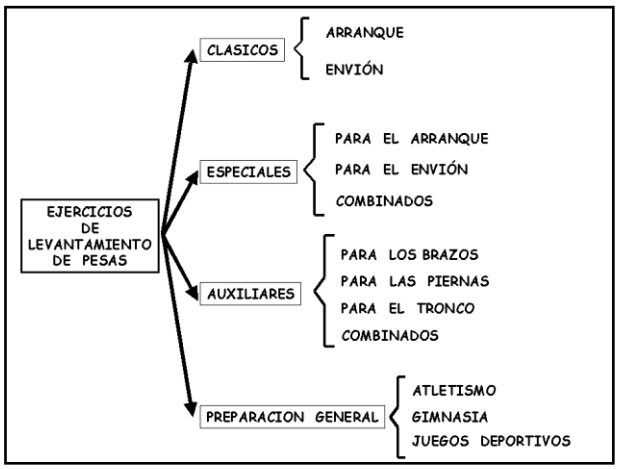


Figura 7.13 Clasificación de los ejercicios de entrenamiento en el Levantamiento de pesas.

Ejercicios clásicos: arranque y envión.

Los ejercicios clásicos son los dos movimientos con los que se compite en torneos de levantamiento de pesas desde 1972. El primer movimiento es el **arranque**. Es un ejercicio donde se debe elevar la barra por arriba de la cabeza en un solo movimiento con una toma de la barra abierta. En este ejercicio los levantadores de pesas desplazan cargas que representan más de 2 veces de su peso corporal en las categorías livianas (54 kg) a más de 1.5 veces en las categorías pesadas (100 kg). Un aspecto muy importante de este ejercicio es la velocidad desarrollada durante su ejecución (1.6 - 1.7 mts/seg). El ejercicio de arranque se muestra en la figura 7.14 (vista frontal y lateral). El ejercicio comienza con la barra apoyada en el piso y por lo tanto la posición del deportista para sacarla desde esa altura es relativamente compleja. Hay que contar con una gran fuerza de espalda para poder estar en hiperextensión de columna e iniciar un movimiento solo **concéntrico** hacia arriba. Este inicio, que parte desde velocidad cero, genera un empuje vertical de extensión con una gran tensión en la espalda baja y es una de las razones por las cuales en la preparación física para otros deportes **no** se realizan ejercicios desde el piso. Esta contracción **sin** fase excéntrica inicial no representa a un ciclo de estiramiento acortamiento y es la situación que limita la producción de potencia de este tipo de ejercicios.

Nótese que el inicio de este ejercicio se parece mucho al despegue del levantamiento de potencia. En este caso la diferencia es el tipo de agarre, pero la biomecánica general es la misma. Luego, desde la figura g y h se observa la gran diferencia con todos los otros tipos de ejercicios. El movimiento es un **intento** de salto vertical. ¿pero porque decimos que es un intento? El peso que se sostiene es muy grande y la realidad mecánica es que el deportista no se puede elevar mucho, aunque lo desee. Pero el **objetivo** de intentar un salto, es imprimir a la barra una alta velocidad. Este aspecto es fundamental para comprender que tipo de tareas se deben aplicar en el proceso de enseñanza.

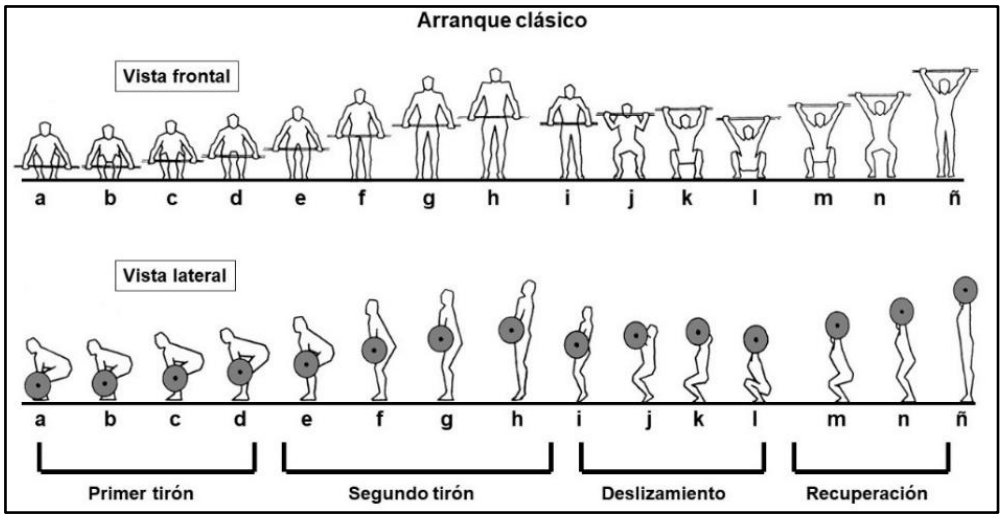


Figura 7.14 Arranque clásico.

El estiramiento completo del cuerpo es un concepto específico en este tipo de ejercicios. La barra recibe el impulso generado por toda la fuerza extensora vertical que aplicó el deportista. Por lo tanto, la misma se desplaza hacia arriba mientras pueda vencer la fuerza de la gravedad. Cuando las fuerzas se igualan la barra se detiene muy brevemente e inicia su descenso. Este tiempo trascurrido es utilizado por el deportista para desplazarse debajo de la

barra con el objetivo de sostener la misma. El movimiento se observa en la figura i,j,k y l. Una vez que se sostiene la barra en sentadilla profunda, el deportista se debe parar como si realizara una sentadilla de arranque.

Para comprender correctamente este ejercicio es necesario realizar un análisis biomecánico detallado del movimiento, observando cómo se genera de potencia durante su ejecución. En la tabla 7.1 se muestra un resumen del análisis realizado con un dispositivo de video filmación. El deportista analizado fue Minchev S. de la República de Bulgaria durante el campeonato mundial juvenil en 1993. Para una mejor interpretación de las variables, las mismas tienen la referencia de la figura 7. para visualizar la posición de la barra. Es importante destacar que dentro de la amplia gama de ejercicios que se pueden realizar con sobrecarga, una velocidad de **más de 1.5 mxseg^{-1}** es difícil de encontrar. Si bien los ejercicios balístico-explosivos desarrollan velocidades mayores, en ejercicios donde se utiliza una barra esta es una velocidad importante. Recordemos que la velocidad de desplazamiento de la barra es la clave para generar mayor potencia cuando se los compara con los ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill.

Máxima velocidad (m/s)	1.63	Fig. 7 - foto g
A la altura (mts)	0.91	Fig. 7 - foto g
Al tiempo (seg)	0.84	Fig. 7 - foto g
Máxima altura (mts)	1.15	Fig. 7 - foto h
Al tiempo (seg)	1.08	Fig. 7 - foto h
Altura fijación (mts)	0.96	Fig. 7 - foto i
Tiempo total ejercicio (seg)	1.5	

Tabla 7.2 Análisis biomecánico del arranque clásico.

Si comparamos la velocidad producida por el arranque con otro ejercicio como puede ser la media sentadilla (récord del mundo - 0.5 - 0.6 mtsxseg^{-1}) podemos notar que es muy inferior (McLaughlin, 1977). La comparación confirma que con ejercicios derivados del levantamiento de pesas se puede casi triplicar la velocidad de los ejercicios tradicionales utilizando cargas absolutas muy grandes. Esto dará como resultado una gran diferencia en la potencia producida. Sin embargo, el tiempo total de aplicación de la fuerza fue de 1.5 segundos hasta la fijación de la barra. Este tiempo excede los límites requeridos para ser catalogado como balístico explosivo y es la razón por la cual estos ejercicios tienen una potencia menor. Las otras variables mostradas en la tabla se comprenderán mejor cuando se analice cada fotograma de las figuras.

Como mencionamos, parte de la complejidad de sacar la barra desde el piso se origina en la técnica que se debe utilizar. La figura 7.15 muestra la trayectoria que realiza la barra durante un arranque clásico desde el piso hasta su posición final (vista lateral). Es importante observar que en ningún momento la barra de aleja en forma considerable de la vertical. Pero como mencionamos previamente, el aspecto más complejo de esta técnica es la salida (los primeros centímetros de desplazamiento). El movimiento se puede observar en la parte derecha de la figura. El deportista debe desplazar las rodillas hacia atrás para poder dar paso a la barra que viene subiendo para mantenerla lo más cerca posible del centro de gravedad. Este movimiento requiere un fortalecimiento **extremo** de los lumbares y frecuentemente en el deporte de conjunto esto no se puede lograr. Si se intentara desarrollar la fuerza necesaria para realizar este movimiento, se invertiría mucho tiempo de trabajo el cual iría en detrimento de los otros contenidos del entrenamiento. En este caso de genera un disbalance de cargas de trabajo que adolece de especificidad. Ganar esa cantidad de fuerza para utilizar este tipo de

ejercicios no aportará ninguna ganancia en los deportes de equipo en general. Una excepción podría ser el rugby y el fútbol americano, aunque los ejercicios especiales o derivados pueden cumplir perfectamente bien dicho objetivo.

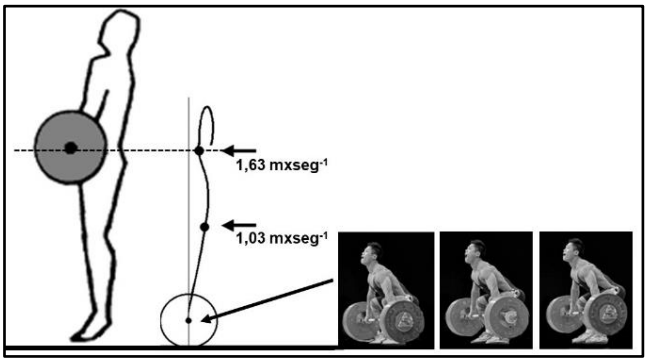


Figura 7.15 Trayectoria de la Barra durante el Arranque.

Nótese que la barra alcanza su máxima velocidad (1.63 mxseh^{-1}) en el momento que el deportista se encuentra totalmente estirado (intentando saltar). Este componente técnico es el más importante en el ejercicio y será determinante cuando se aborde el tema de la metodología de enseñanza. Generar un alto nivel de potencia (expresado por una alta velocidad y realizarlo con una carga alta), permite un cierto nivel de transferencia a los ejercicios competitivos cómo puede un sprint o un salto. Una vez que la barra alcanza la altura máxima comienza a descender y en ese instante el deportista sostiene o fija la barra para luego recuperarse (pararse). Para un mejor entendimiento de todos los movimientos que componen la estructura del arranque, mostramos a continuación las fases en que se divide el movimiento (tabla 7.3).

	Etapas	**Fases**	**Acciones**
Arranque	Salida	Estática Dinámica	Posición de salida Inicio del movimiento
	Tirón	Primer tirón Segundo tirón	Extensión parcial de piernas Extensión parcial de tronco Colocación de las rodillas debajo de la barra Extensión completa de piernas y tronco Elevación de puntas de pie Elevación de la cintura escapular Flexión de brazos
	Deslizamiento	Deslizamiento Fijación	Desplazamiento lateral de las piernas Flexión profunda de piernas Enderezamiento de los brazos Fijación de la barra durante el descenso
	Recuperación	Recuperación Fijación final	Extensión de piernas (pararse) Sostener la barra en posición erguida

Tabla 7.3 - Estructura del Arranque - Modificado de Sokolov.

Todos estos movimientos cobran sentido e importancia si se compite específicamente en el deporte. Pero debemos decir que conocer a la perfección los ejercicios clásicos es una ventaja muy grande para el entrenador. Muchas instituciones académicas tienen en su estructura curricular el deporte levantamiento de pesas y todos los futuros entrenadores pasan por el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los ejercicios con sobrecarga que se utilizan. Una vez que aprendidos, se puede reorganizar los movimientos manteniendo su

característica y aplicarlos a otras necesidades deportivas. Esta forma de trabajo fue la implementada por la Unión Soviética durante décadas.

El segundo levantamiento clásico es el **envión**. Este es un ejercicio que lleva la barra por encima de la cabeza en **dos** movimientos. En una primera instancia la barra es llevada (cargada) desde el piso a los hombros y luego en un segundo movimiento se lleva desde los hombros hasta arriba de la cabeza. En el envión se desplazan cargas que representan más de 2.9 veces el peso corporal del deportista en las categorías livianas (54 kg) a más de 2 veces en las categorías pesadas (110 kg). El ejercicio se muestra a continuación en las figuras 7.16 y 7.17. La primera figura es la cargada y luego se muestra el segundo tiempo. Frecuentemente, los movimientos que componen el envión se utilizan por separado para entrenar. En la cargada, la barra comienza apoyada en el piso igual que en el arranque. La gran diferencia se observa en la toma de la barra que es más estrecha. Eso se observa cuando se comparan las figuras ¨a¨ de ambos ejercicios. La razón de la toma estrecha en la cargada es que es más conveniente para sostener la barra sobre los hombros.

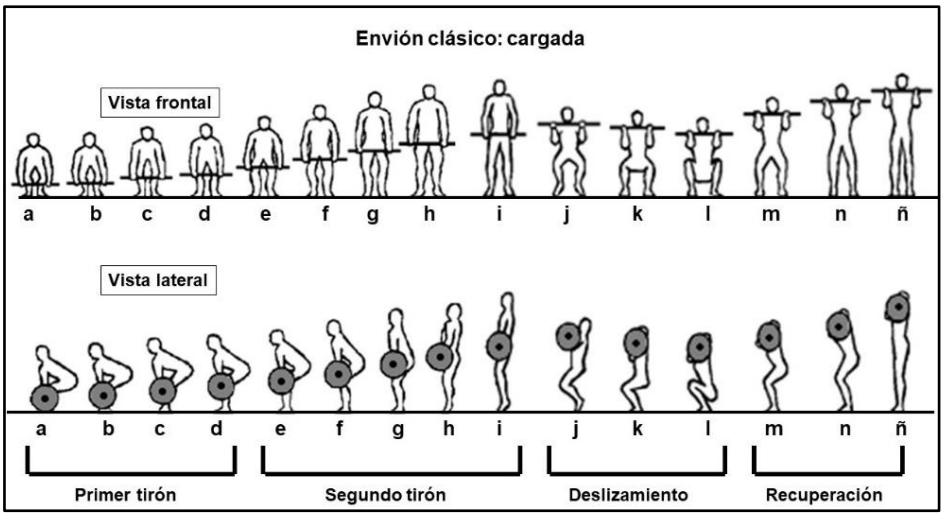


Figura 7.16 Movimiento de Cargada del envión.

En la cargada se debe realizar un giro muy veloz de los codos por debajo de la barra y esto representa la complejidad más importante del movimiento. Las figuras j,k y l de la vista lateral muestra ese movimiento. La forma de sostener la barra en los hombros es la misma que se explicó en la sentadilla por adelante. Consecuentemente, la problemática de iniciar el movimiento con la barra en el piso es la misma que se explicó previamente en el arranque. Como se observa en la cargada, toda la primera parte del movimiento es similar al arranque, pero en este caso la barra no se desplaza tan alto y se carga en lo hombros. Una vez fijada en los hombros el deportista se para realizando la fase concéntrica de la sentadilla por adelante. En este momento comienza el segundo tiempo que consiste en realizar un empuje de la barra hacia arriba de la cabeza. La mayoría de los levantadores de pesas utiliza la técnica tijera que consiste en llevar un pie adelante y otro atrás luego de empujar la barra hacia arriba y sostenerla en esta posición (figura j y k del segundo tiempo vista lateral). El movimiento es una combinación de la fuerza con empuje sumado a la separación de los pies adelante y atrás. Por otro lado, algunos pocos deportistas utilizan una técnica que se denomina segundo tiempo de potencia. La diferencia con la tijera es que los pies se desplazan hacia los laterales. En ambas técnicas el empuje de la barra hacia arriba intenta ser máximo. Finalmente, muy

pocos deportistas utilizan una técnica que se denomina "a la china" o profunda. El movimiento consiste en empujar muy poco la barra hacia arriba y realizar una sentadilla profunda para luego recuperarse. Podríamos decir que el deportista realiza el ejercicio de metidas de arranque, pero con la barra sostenida por delante con agarre de envión.

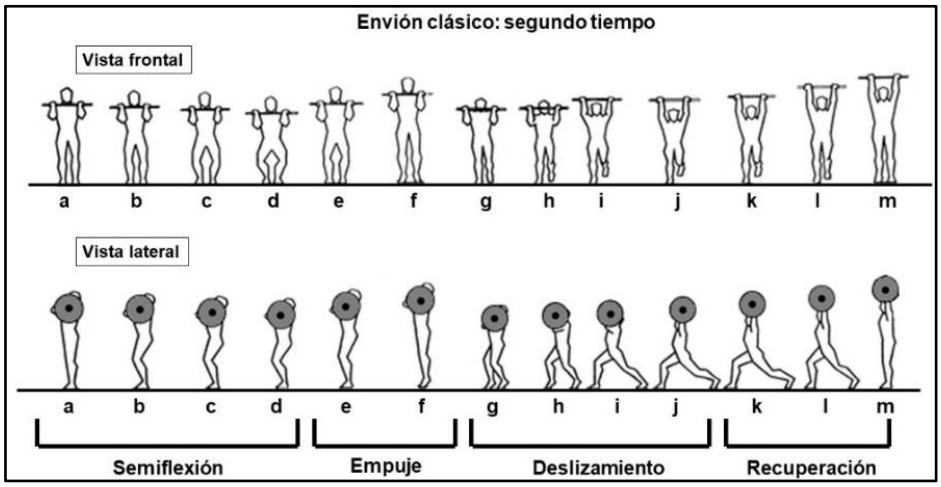


Figura 7.17 Movimiento de segundo tiempo del envión.

El envión permite desplazar más peso que el arranque ya que se puede efectuar en dos fases. Sin embargo, la cargada es un ejercicio que se realiza con menor velocidad que el arranque, mientras que el segundo tiempo es más veloz que ambos. Como se puede apreciar, este movimiento es un ejercicio más complejo que el arranque. A continuación, mostramos en la tabla 7.4 la estructura completa del movimiento.

	Movimiento	Etapa	Fases	Acciones
Envión	Cargada	Salida	Estática Dinámica	Posición de salida Inicio del movimiento
		Tirón	Primer tirón Segundo tirón	Extensión parcial de piernas Extensión parcial de tronco Colocación de rodillas debajo de la barra Extensión completa de piernas y tronco Elevación de puntas de pie Elevación de la cintura escapular Flexión de brazos
		Deslizamiento	Deslizamiento Apoyo	Desplazamiento lateral de las piernas Flexión profunda de piernas Entrada de codos debajo de la barra Apoyo de la barra durante el descenso
		Recuperación	Recuperación	Extensión de piernas (pararse)
	Segundo tiempo	Posición inicial		
		Semiflexión y empuje	Semiflexión Empuje	Flexión parcial de piernas Extensión violenta de piernas Ligera elevación de la punta de los pies
		Deslizamiento	Deslizamiento	Desplazamiento piernas adelante y atrás Contacto en el suelo Flexión parcial de piernas Extensión de brazos
		Recuperación	Recuperación	Recuperación de la pierna de adelante Recuperación de la pierna de atrás

Tabla 7.4 Estructura del envión - Modificado de Sokolov.

Un estudio más profundo de los ejercicios clásicos se puede encontrar en los libros de Vorobyev 1978 y Medvedyev 1986. Recomendamos fuertemente que el preparador físico realice una formación específica en el deporte que podría ser un nivel básico de entrenador.

Producción de potencia de los ejercicios.

Es muy importante que los entrenadores y preparadores físicos conozcan la producción de potencia de los diferentes ejercicios con sobrecarga para poder elegir que movimientos utilizará durante los diferentes momentos de la periodización del entrenamiento. La generación de potencia de los ejercicios de levantamiento de pesas fue ampliamente estudiada por Garhammer, Cormie, Dugan, Kawamori y otros autores durante los últimos 40 años. Sin embargo, no fue hasta el 2006-07 que se estandarizó un **método** para evaluar (medir) correctamente la potencia de estos movimientos. Para poder ampliar esta información debemos conocer muy bien las **fases** de los ejercicios clásicos antes mencionados con el objeto de diferenciar luego, los ejercicios **derivados** del levantamiento de pesas que conforman el segundo grupo de ejercicios más potentes. Las figuras del arranque y el envión muestran sus fases en la parte inferior. En el arranque como la cargada las fases son las mismas: primer tirón, segundo tirón, deslizamiento y recuperación. El trayecto desde el piso hasta la altura de las rodillas se denomina primer tirón. Como se ha mencionado es la fase más compleja del levantamiento competitivo. Una vez superada la rodilla comienza el segundo tirón que se extiende hasta la máxima altura alcanzada por la barra. En ese momento el deportista se desplaza en sentido contrario debajo de la barra y comienza la fase de deslizamiento. Una vez fijada la barra por arriba de la cabeza con codos extendidos o en los hombros, comienza la fase de recuperación hasta la posición erguida (pararse). Por su parte, el segundo tiempo marca unas fases similares. Semiflexión y empuje representan la fase excéntrica y concéntrica del empuje de la barra hacia arriba respectivamente. Luego le sigue el deslizamiento debajo de la barra y finalmente la recuperación.

La potencia generada en cada fase es diferente y por ello es importante reconocer los valores que se observan en cada parte del movimiento para luego interpretar que tipo de ejercicio derivado es conveniente realizar. La tabla 7.5 muestra la potencia desarrollada durante diferentes fases del arranque. Recordemos que estos niveles de potencia se generan sin la fase excéntrica del movimiento, ya que el ejercicio clásico competitivo **inicia** con una fase concéntrica.

Movimiento	Varones Categoría 91 Kg	Mujeres Categoría 82.5 Kg
Tirón Completo (1° Tirón + 2° Tirón)	2173	1633
Segundo Tirón	3634	2847

Tabla 7.5 Potencia en el arranque Garhammer 1980 (varones) y 1991 (mujeres).

Como se puede observar la producción de potencia cuando se levanta la barra desde el piso es **menor** que cuando se analiza solo el segundo tirón. Esto esta principalmente influenciado por la velocidad en ambos tramos del movimiento. El segundo tirón es mucho más potente debido a que la posición del cuerpo con ángulos más favorables permite que se consiga acelerar la barra en forma más eficiente. Esto se debe a que el deportista literalmente intenta saltar con la barra maximizando la aplicación de fuerza (ejercicio de cadena semi abierta). Este aspecto es interesante ya que luego se analizarán diferentes variantes del arranque como puede ser el arranque de potencia arriba de la rodilla (ver más adelante). En los ejercicios derivados se cambia la posición de salida de la barra respecto de los movimientos

clásicos de competencia. Se puede iniciar el ejercicio desde arriba de las rodillas para facilitar sensiblemente el movimiento y solo entrenar la parte que más potencia genera.

Para poder comprender la potencia generada en ejercicios de sobrecarga competitivos se puede revisar los resultados de varios estudios publicados. En la tabla 7.6 se muestra un resumen de varias investigaciones de análisis biomecánicos realizadas durante campeonatos del mundo o durante situación de laboratorio altamente controlada. Estos fueron los primeros estudios que nos permitieron conocer la potencia generada por cada tipo de ejercicio.

Ejercicio	Muestra evaluada	Potencia (watts)	Autor
Press de banca	Principiante liviano	**243**	Madsen
	Elite liviano	**267**	Madsen
	Elite pesado	**415**	Madsen
Media sentadilla	Elite pesado	**900**	Garhammer
	Elite pesado 93 %	**1259**	Garhammer
Despegue	Igual a la sentadilla		Garhammer
Arranque	Elite liviano	**2675**	Garhammer
	Elite liviano 95 %	**2821**	Garhammer
Cargada	Elite pesado	**3413**	Garhammer
	Elite pesado 92 %	**3877**	Garhammer
Segundo tiempo	Elite liviano	**4100**	Garhammer

Tabla 7.6 Producción de potencia de diferentes ejercicios con sobrecarga.

Se puede observar claramente que la potencia generada por los movimientos de levantamiento de pesas triplica a los ejercicios tradicionales. Nuevamente es importante aclarar que esto se debe principalmente a **velocidad** utilizada durante la ejecución del movimiento, ya que las cargas absolutas si bien son mayores en los ejercicios tradicionales no superan en gran medida a la de los ejercicios clásicos competitivos del levantamiento de pesas.

Ejercicios derivados del levantamiento de pesas.

En general cuando se desarrolla un programa de entrenamiento de la potencia muscular para deportes **no** se utilizan los ejercicios clásicos de Levantamiento de pesas (arranque y envión). Se utilizan preferentemente algunos de los ejercicios especiales, que de ahora se los denominará Derivados del levantamiento de pesas (DLP). Este tipo de ejercicios utiliza movimientos parciales o modificados de los ejercicios clásicos. Los movimientos más utilizados son:

- Arranque de potencia arriba de la rodilla.
- Cargada de potencia arriba de la rodilla.
- Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.
- Segundo tiempo.
- Envión de potencia.

Cada uno de estos ejercicios contiene una característica específica de movimiento. A continuación, expondremos como se denominan los ejercicios en Argentina para poder establecer un lenguaje común entre deportistas y entrenadores. Esta nomenclatura puede variar entre los países hispanoparlantes. En general cuando a un ejercicio determinado se le agrega al final la palabra **potencia**, esto está referido a que el movimiento es igual a su ejercicio de referencia, pero difiere en la fase final de deslizamiento. En los ejercicios clásicos, la cargada del envión y el arranque van hasta la sentadilla profunda, en cambio las cargadas de potencia y el arranque de potencia terminan en **semiflexión** de piernas (cuarto de sentadilla). Otro aspecto importante que puede contener el nombre del ejercicio es de donde se comienza o

hasta donde se desplazará en su fase inicial. Un ejemplo muy común es que la barra comienza a desplazarse desde **arriba de la rodilla** y no desde el suelo como en los ejercicios clásicos.

Ejemplos:

- Cargada: movimiento clásico competitivo del levantamiento de pesas que comienza con la barra en el piso.
- Cargada de potencia: movimiento que comienza con la barra en el piso, pero se levanta en cuarto de sentadilla (sin ir a sentadilla profunda).
- Cargada de potencia arriba de la rodilla: movimiento que inicia con el deportista erguido y la barra tomada a la altura de la cadera, que se desplaza hasta la rodilla y que solo baja hasta la semiflexión (cuarto de sentadilla).

A continuación, se describen algunos de estos ejercicios para que el lector se habitúe a los nombres que posteriormente se utilizarán en la planificación de programas de entrenamiento.

Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

El caso del segundo tiempo de potencia detrás de la nuca es un poco diferente en cuanto a la nomenclatura arriba mencionada. Durante el envión clásico la barra se carga sobre los hombros y luego el segundo tiempo se la desplaza desde los hombros hacia arriba de la cabeza, empujando y desplazando una pierna hacia delante y otra hacia atrás en tijera. Por el contrario, durante el segundo tiempo de potencia detrás de la nuca cambia la posición inicial de la barra y el desplazamiento de las piernas. Al comenzar el ejercicio la barra se encuentra **detrás** de la nuca (apoyada en los músculos trapecios), con una toma palmar manteniendo los antebrazos casi perpendiculares al piso similar a la que se utiliza para realizar el ejercicio de press tras la nuca. Luego se empuja la barra hacia arriba y en lugar de desplazar las piernas adelante y atrás (tijera), las mismas lo hacen **hacia los costados** igual que en el arranque y en la cargada de potencia. Esto simplifica notoriamente la técnica y principalmente el tiempo de enseñanza que se debe utilizar en los procesos de entrenamiento. Como la barra comienza situada detrás de la nuca se evita tener que desplazar la cabeza hacia atrás para dar paso a la barra como se realiza en el ejercicio clásico competitivo. Toda esta simplificación técnica hace al ejercicio muy potente.

El deportista empuja la barra hacia arriba e inmediatamente desplaza los pies al costado del cuerpo, sosteniendo la barra por arriba de la cabeza y bajando hasta semiflexión de piernas. Por último, el deportista junta sus piernas una a una y se pone de pie erguido culminando el ejercicio (ver figura 7.18).

Como dijimos la simpleza técnica del movimiento hace que este sea el ejercicio **más potente** de los derivados del levantamiento de pesas ya que la velocidad que se logra imprimir a la barra es la más elevada en comparación a todos los otros movimientos. Algunos deportistas pueden manifestar alguna molestia en los hombros debido a que la barra se debe sostener detrás de la nuca con un pequeño desplazamiento de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Esto se observa cuando se utilizan cargas altas. En este caso se debería utilizar otro ejercicio ya que la anatomía del sujeto no permite manejar altas cargas para generar mucha potencia.

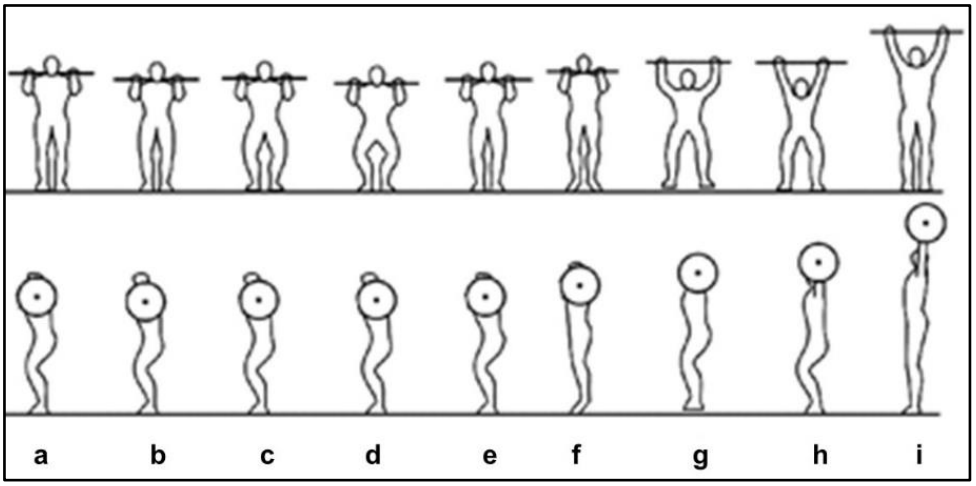


Figura 7.18 Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

Arranque de potencia arriba de la rodilla.

La figura 7.19 muestra el desarrollo gráfico del arranque de potencia arriba de la rodilla. Como se estableció previamente, el ejercicio se realizará desde arriba de la rodilla y como aparece la palabra potencia se realizará con un desplazamiento lateral de pies, pero sosteniendo la barra en cuarto de sentadilla (no profunda). Pero es importante destacar que en realidad el ejercicio **no** se inicia en la rodilla. Como muestra la figura el deportista comienza desde la posición erguida y la barra tomada con agarre amplio. Luego se **baja** la barra hasta la altura de la rodilla (arriba de la rótula) e inmediatamente se debe levantar la barra con un salto (segundo tirón). La trayectoria de la barra debe estar siempre cercana al cuerpo. Luego de saltar la barra se desplaza hacia arriba y el deportista hacia abajo (deslizamiento) en un solo movimiento. Se debe fijar la barra por arriba de la cabeza sosteniéndola con los brazos extendidos en la posición que se aprendió de sentadilla de arranque. Luego se sostener la barra en semiflexión de piernas, el deportista se recupera.

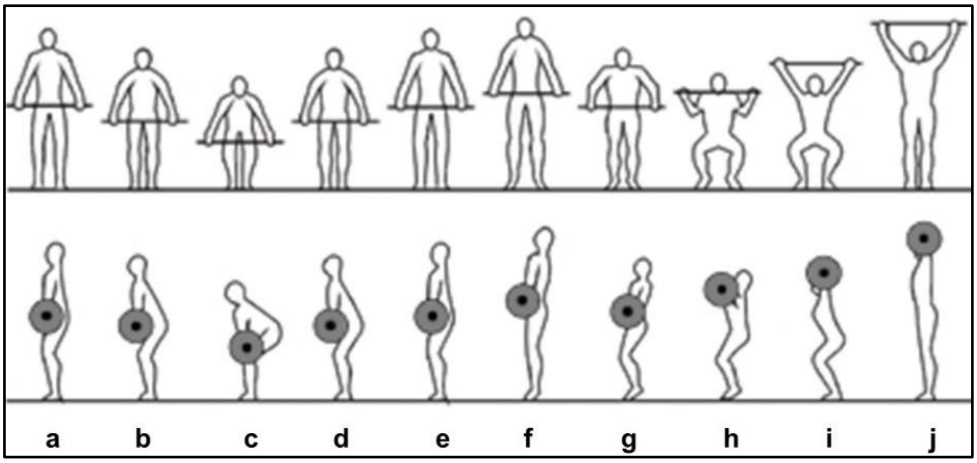


Figura 7.19 Arranque de potencia arriba de rodilla.

Cargada de potencia arriba de la rodilla.

La cargada de potencia arriba de rodilla tiene el mismo concepto que el arranque de potencia arriba de la rodilla. El movimiento comienza desde la posición erguida y la barra tomada con agarre **estrecho** (igual a la sentadilla por delante). Luego la barra desciende hasta

la altura de la rodilla para que el ejercicio sea un ciclo de estiramiento acortamiento. En ese instante, con un enérgico movimiento se debe llevar la barra hasta los hombros y sostenerla con los codos bien elevados en posición de semiflexión de piernas. Al igual que en el arranque de potencia arriba de rodilla, el deportista intenta realizar un salto. Este movimiento representaría al segundo tirón, el deslizamiento y a la fijación de la barra según las fases de movimiento del ejercicio clásico. Recordemos que la fijación de la barra se realiza también en cuarto de sentadilla. A continuación, el deportista se para normalmente (recuperación). Ver figura 7.20.

La mayor complejidad de esta técnica comparada con el arranque de potencia arriba de la rodilla, es que el deportista debe girar los codos por debajo de la barra velozmente para luego poder apoyarla en los hombros. Este movimiento se produce cuando la barra está subiendo y el deportista está bajando. Esta acción no tiene ningún antecedente motriz, es decir no hay otro ejercicio que se haya realizado previamente que sea similar.

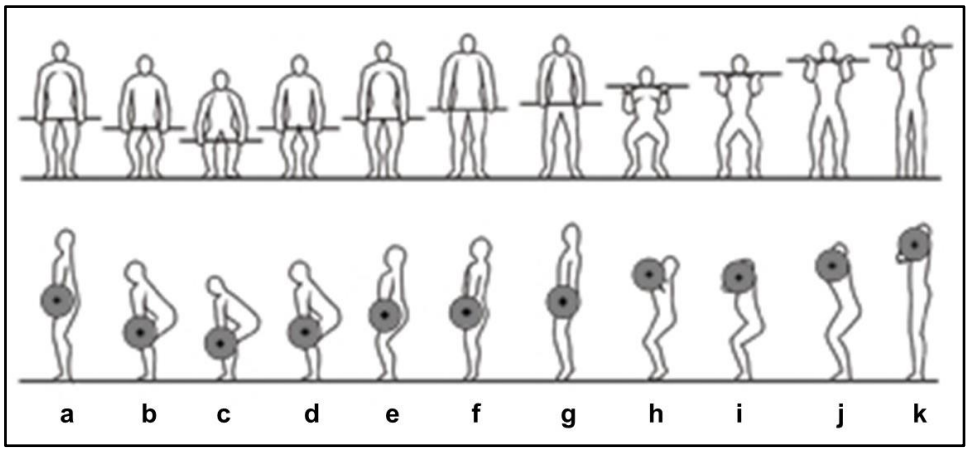


Figura 7.20 Cargada de potencia arriba de la rodilla.

Metodología de enseñanza de ejercicios derivados del levantamiento de pesas.

Al comenzar con el proceso de aprendizaje sería ideal que el deportista hubiese pasado por todo el proceso formativo con juegos de fuerza y trabajo con ejercicios básicos en las edades juveniles. Lamentablemente, es poco probable que los deportistas hayan recorrido **todas** las etapas preparatorias sumando experiencia. La falta de trabajo general produce una deficiencia de fuerza de base para el desarrollo de programas serios e intensos cuando el deportista es adulto. La falta de fuerza no se observa en todos los ejercicios por igual. Por esta razón, luego de analizar las limitaciones de los deportistas y elegir los ejercicios que vamos a emplear, debemos asegurarnos de realizar una serie de movimientos previos, con el objetivo de preparar al entrenado para el proceso de aprendizaje.

Antes de iniciar la enseñanza de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas es necesario realizar ejercicios que involucran: coordinación general, multidireccionalidad, fuerza isométrica, fuerza en equilibrio, etc. Este tipo de trabajos servirán de base para los nuevos movimientos. Por ejemplo, se puede tomar algún ejercicio previamente explicado y establecer un cambio de técnica que nos ayude a alcanzar los objetivos propuestos. Si nuestro deportista tiene un déficit de fuerza general en los deltoides, se complicará sostener la barra por arriba de la cabeza. Podemos entonces proponer que el deportista realice sentadillas de arranque, pero con mancuernas en vez de una barra. Esto potenciará el trabajo de los hombros

buscando el objetivo de fortalecerlos antes de aumentar mucho el volumen de trabajo con ejercicios más específicos. Como ya lo hemos remarcado previamente el trabajo de la zona media o (core en inglés) es importante para afrontar las necesidades de los ejercicios de alto nivel de potencia. Los músculos paravertebrales, principalmente los espinales deben tener una atención especial para realizar este tipo de ejercicios, no porque sean más importantes que los abdominales, sino que estos se utilizan como **protagonistas** en la mayoría de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas (en el movimiento de extensión de la cadera y la hiperextensión de la columna vertebral. Seguramente el lector conoce una gran variedad de ejercicios que estimulan estos músculos. No vamos a desarrollar todos los movimientos, pero a modo de ejemplo el ejercicio de hiperextensión de espinales con sobrecarga en la nuca puede ser un ejercicio básico dentro de un programa para principiantes (figura 7.21). También se deben incluir el peso muerto, despegue y ejercicios como las sentadillas de arranque. Debemos recordar que la formación de la fuerza para el deporte no tiene una correlación importante con la fuerza para la salud. Aclaramos esto ya que existe alguna bibliografía que recomienda que este tipo de ejercicios no se utilice como parte del entrenamiento en sujetos sanos, pero no deportistas.

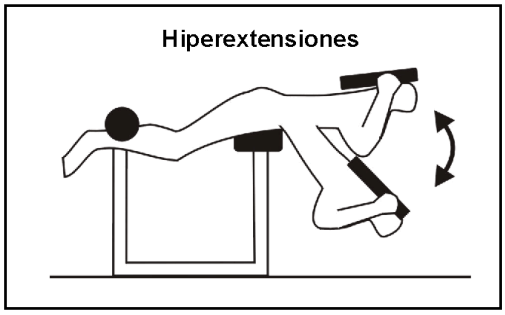


Figura 7.21 Ejercicios de hiperextensión lumbar.

Hoy en día existe una tendencia de estudiar la musculatura paravertebral con el objetivo de aumentar los niveles de salud y muchas veces se confunde o se mezcla la información con la preparación para el rendimiento. Como ya se analizó en el capítulo de adaptaciones explosivas, existe una gran cantidad de ejercicios que se pueden realizar en superficies inestables, pero para los derivados del levantamiento de pesas se necesita un trabajo de alto nivel de fuerza en la superficie rígida. Recordemos a mientras más inestable es la superficie, menor es la fuerza que se puede aplicar en la dirección deseada. Sólo cuando la musculatura paravertebral este correctamente fortalecida se podrán elevar en forma importante las cargas en los ejercicios derivados del levantamiento de pesas. Es importante reconocer que el fortalecimiento de la musculatura paravertebral forma parte de la metodología de enseñanza. No vamos a desarrollar en esta sección la gran variedad de ejercicios de abdominales y espinales que existen ya que los preparadores físicos y entrenadores los **conocen bien**, pero si se debe destacar que para la preparación de estos músculos se utilicen cargas altas al igual que cualquier otro grupo muscular. Por lo tanto, las series deberán estar orientadas a la fuerza máxima para crear correctamente las condiciones de entrenamiento posterior y no utilizar series de fuerza resistencia para lograr el objetivo.

Ejercicios previos al desarrollo de los derivados del levantamiento de pesas.

En la siguiente lista se enumeran algunos de los ejercicios que creemos se deben realizar y dominar antes de la enseñanza de los ejercicios derivados del levantamiento de

pesas. El objetivo principal de estos ejercicios es proveer la fuerza de base necesaria para la correcta construcción de la potencia muscular. Si bien no son ejercicios complicados, no siempre los programas de entrenamiento en las etapas juveniles los utilizan.

- Sentadilla.
- Sentadilla por delante.
- Sentadilla de arranque.
- Sentadilla de envión.
- Cuarto de sentadilla.
- Cuarto de sentadilla isométrica.
- Cuarto de sentadilla con gemelo.
- Fuerza parado.
- Fuerza con impulso.
- Fuerza parado detrás de la nuca.
- Fuerza con impulso detrás de nuca.
- Metidas de arranque.

El entrenador debe poner mucho énfasis no solo en la correcta enseñanza de los ejercicios, sino también en las intensidades utilizadas ya que es muy frecuente que se comience a enseñar los ejercicios derivados del levantamiento de pesas sin los niveles de fuerza mínimos necesarios para su correcta ejecución. Esto es considerado un error importante. Aprender correctamente un ejercicio derivado del levantamiento de pesas se relaciona íntimamente con los niveles de fuerza general de base que posee el deportista. No solo se debe tener en cuenta si un atleta es coordinado. Frecuentemente un ejercicio tiene fallas técnicas porque existe una falencia en la fuerza de base. En forma general los músculos más afectados por este fenómeno son los espinales en su accionar durante la sentadilla y los músculos del hombro y la cintura escapular en los ejercicios donde se sostiene la barra por arriba de la cabeza.

Los ejercicios derivados del levantamiento de pesas arriba mencionados están en el **orden sugerido en que se deben enseñar**, con el objetivo de obtener ventajas biomecánicas de un ejercicio para el siguiente. La metodología que se desarrollará en este apartado nace de la aplicación de muchos años de experiencia en diferentes centros de entrenamiento en Argentina. Sin embargo, el lector puede optar por cualquier forma de trabajo que se haya probado en la práctica. La metodología inicia por enseñar primero el Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca y esto se relacionada con la simpleza de su técnica de ejecución y su ventaja para el desarrollo de la potencia muscular. Algunos especialistas critican esta secuencia debido a que en este ejercicio se debe sostener peso por arriba de la cabeza y manifiestan que el deportista no tendría todavía los niveles de fuerza necesarios en los espinales y hombros para soportar altas cargas. Sin embargo, en la práctica este fenómeno no lo hemos observado sobre todo cuando las cargas se utilizan progresivamente. La metodología contempla esa situación y propone que primero se realice un fortalecimiento general antes de comenzar con los ejercicios Derivados del levantamiento de pesas. El objetivo de este proceso es **dominar** los ejercicios básicos antes mencionados. Dominar un ejercicio significa haber realizado un alto volumen de trabajo inicial que, si bien, no está relacionado con una cantidad de repeticiones específicas, está representado por una buena técnica de ejecución que no contenga movimientos parásitos. Este trabajo debe incluir intensidades altas, cercanas al 100 %.

Enseñanza del segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

El segundo tiempo de potencia detrás de la nuca es el ejercicio más potente de todos los derivados del levantamiento y a su vez es él más simple de enseñar de todos los ejercicios especiales que derivan de los movimientos clásicos. Esta es la razón por la cual es el primer ejercicio de la secuencia de pesas que se enseña. Para el aprendizaje de este movimiento es importante **dominar** previamente los ejercicios que se mencionan a continuación:

1. Desplazamiento de pies sin barra.
2. Cuartos de sentadilla.
3. Sentadilla de envión.
4. Fuerza detrás de la nuca.
5. Fuerza con impulso detrás de la nuca.

El primer paso de enseñanza, es el desplazamiento de los pies que se realiza con el objetivo de aprender y automatizar el correcto movimiento del tren inferior en forma lateral. También nos enseña donde posicionar (impostar) la cadera luego de dicho desplazamiento para poder sostener correctamente la barra por arriba de la cabeza. Este movimiento servirá luego para **todos** los otros ejercicios derivados del levantamiento de pesas. Para su ejecución coloque las manos en la cintura y piernas separadas en forma normal del ancho de hombros. Luego se realiza una pequeña extensión del tobillo (dorsiflexión) elevándose en puntas de pies. Inmediatamente desplaza (separa) las piernas hacia los costados (el cual es un movimiento rápido y corto) bajando la cadera hasta detenerse en semiflexión de piernas. La semiflexión llega hasta la altura del cuarto de sentadilla aproximadamente. El apoyo de los pies debe ser completo (de una sola vez) y no discriminar entre talón o punta (plano). Al mismo tiempo que se están apoyando los pies, se debe bajar la cadera hacia atrás, manteniendo esa posición durante algunos segundos. La figura 7.22 (fotograma H – vista lateral y frontal), muestra la posición donde se sostiene la barra. Esto tiene como objetivo vivenciar la correcta posición de sostén de la barra por arriba de la cabeza (segundo tiempo de potencia o arranque de potencia) o en los hombros (cargada de potencia). La misma se debe mantener lo más firme que posible sin movimientos parásitos (ajenos a la técnica enseñada). Luego se vuelve a la posición inicial y se repite el trabajo.

Es determinante comprender que el ejercicio no intenta generar un zapateo. Llamamos zapateo a un golpe elevando los pies en piso, intentando realizar mucho ruido. Esto se produce debido a que los deportistas intentan emular el ruido que realizan los levantadores de pesas cuando entrenan. Debemos enfatizar que el ruido se debe generar por la velocidad del movimiento de impacto en el piso correctamente realizado y no por que el deportista eleva los pies y golpea el piso. Esta acción no contribuye de ninguna manera a la generación de potencia en el movimiento.

Acople del empuje y del desplazamiento.

Este es un paso metodológico que complementa el anterior y a veces se puede saltear si el deportista es muy ágil y coordinado. De todos modos, es muy efectivo para aprender el acople que se debe producir luego del empuje de la barra con el desplazamiento de pies. El ejercicio comienza con manos en la cintura, la posición de pies separados ancho de hombros y se realiza una semiflexión de piernas desplazando la cadera hacia atrás (como un cuarto de sentadilla). Luego se extienden todas las articulaciones hasta quedar en punta de pies y se realiza el ejercicio de deslizamiento de piernas arriba descripto. La semiflexión de piernas

inicial corresponde o representa la acción de empuje que se realiza durante el ejercicio de fuerza con impulso.

Tener en cuenta que:

- En la semiflexión inicial de piernas, la cadera se debe llevar hacia atrás del mismo modo que en el 1/4 de sentadilla. Esto quiere decir que cuando se flexionan las piernas la proyección de las rodillas debe caer por detrás de la punta de los pies.
- No se debe producir una detención marcada cuando el deportista se encuentra en puntas de pies. El movimiento es un acople (continuado y fluido).
- Controlar que el torso en todo momento este erguido y que no se produzcan desplazamientos de pies ni hacia delante o atrás. Es muy importante que los pies se desplacen **solo** hacia los laterales. Es un error caer desplazándose hacia atrás o adelante.

Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

El movimiento es simplemente una sumatoria de algunos ejercicios aprendidos anteriormente (fuerza con impulso + desplazamiento de pies). El segundo tiempo de potencia en realidad se debe ejecutar a una gran velocidad (casi 2.0 m/seg), pero para su aprendizaje se comenzará con una velocidad **menor** hasta automatizar el mismo. El ejercicio comienza con el movimiento de fuerza con impulso, pero cuando la barra está desplazándose hacia arriba debido a la inercia generada por la acción de las piernas, se procede rápidamente a deslizar los pies al costado del cuerpo y bajar la cadera. Se debe fijar bien la cadera en la posición arriba mencionada y es un buen recurso didáctico pedir al deportista que sostenga esta posición durante unos segundos para que se acostumbre. El apoyo de los pies se debe producir casi al unísono con la llegada de la barra arriba. En realidad, el apoyo debe realizarse una fracción de segundo antes para servir de base de sostén al peso de la barra. Si la barra llega tarde se corre el peligro que cuando este muy cargada no se logre estirar los codos con éxito y no se culmine el movimiento. El ejercicio termina cuando el sujeto vuelve a la posición inicial de pie y erguido (recuperación) sosteniendo la barra por arriba de la cabeza. La figura 7.22 muestra el movimiento.

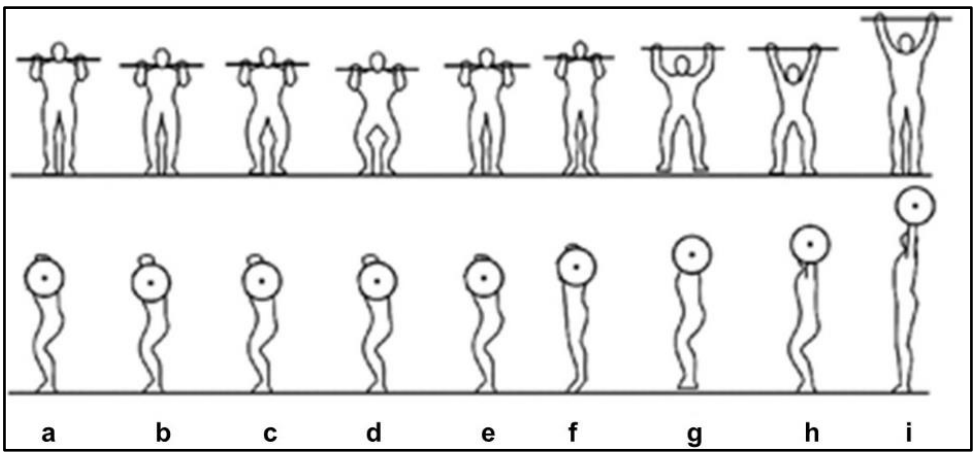


Figura 7.22 Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

Tener en cuenta:

- El empuje debe ser enérgico (veloz) independientemente del peso levantado.

- No se deben desplazar los pies adelante o atrás sino a los costados.
- No separar demasiado los pies en el desplazamiento lateral. Si esto ocurre se corrige dibujando los límites de dicho desplazamiento en el piso.
- El proceso puede comenzar con una barra liviana para la automatización.
- La cadera debe mantener firme la posición estática cuando se está sosteniendo la barra (no seguir bajando o subir inmediatamente). Se debe evitar movimientos parásitos con la barra (flamear).
- No desplazar los pies antes de empujar la barra.
- Cuando la barra se sostiene arriba debe quedar levemente por detrás de la cabeza como se aprendió en la fuerza con impulso.
- Este ejercicio es un movimiento principalmente de explosividad de piernas y no de brazos.

Enseñanza del arranque de potencia arriba de la rodilla.

Como en los pasos anteriores es conveniente enseñar el ejercicio cuando el deportista domina los movimientos de:

1. Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.
2. Cuartos de sentadilla.
3. Sentadilla de arranque.
4. Metidas de arranque.

Recordemos que dominar significa haber utilizado altas intensidades.

Toma de la barra.

La toma de la barra en este ejercicio es quizás uno de los aspectos que **<u>más</u>** moleste a un deportista que recién se inicia en este tipo de ejercicios especiales. Esto se debe a que la mayoría de los movimientos con sobrecarga básicos utilizan una toma con agarre normal (un poco más que el ancho de hombros generalmente). En el arranque la toma es más **<u>abierta</u>** de lo normal y se mide formando un ángulo de 90° entre ambos brazos (figura 7.23). Como la barra de levantamiento olímpico tiene una serie de marcas simétricas, las mismas sirven para orientar al deportista y poder estandarizar la separación de manos en la toma. Este agarre se propone para los levantadores de pesas. Sin embargo, para otro tipo de deportistas esta posición suele generar molestias en la mano.

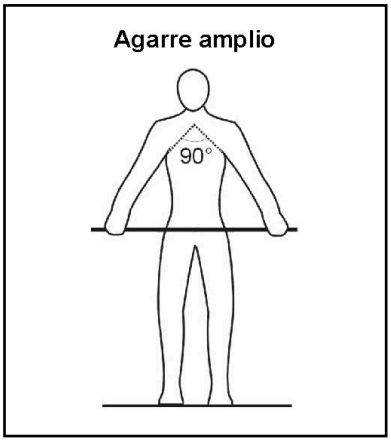


Figura 7.23 Toma amplia de la barra para la ejecución del arranque de potencia.

En el caso que al deportista le moleste demasiado el agarre tradicional, puede cerrar la amplitud de la toma unos centímetros. La práctica nos muestra que las molestias iniciales se suelen ir con algunos entrenamientos.

Posición de salida.

El objetivo de este ejercicio es enseñar al deportista hasta donde debe **bajar** la barra para antes de iniciar la fase concéntrica (salto) del arranque de potencia. El ejercicio comienza con el deportista de pie erguido tomando la barra con el agarre antes mencionado. Luego la barra se desplaza hacia abajo hasta situarse arriba de las rótulas (justo donde comienza el segundo tirón). Durante el descenso, la barra se arrastra sobre los muslos. Este movimiento se asemeja a la primera parte del ejercicio de peso muerto con piernas flexionadas. Esta contracción excéntrica que se produce antes de levantar la barra permite acumular energía elástica y poder desplazar más kilos que si el movimiento hubiera comenzado desde arriba de las rótulas solamente con una contracción concéntrica. Es decir, el ejercicio se convierte en un ciclo de estiramiento acortamiento. La posición de la espalda durante todo el movimiento hasta llegar al nivel de las rodillas debe ser de completa hipertensión y con los codos bien extendidos. Es muy frecuente que el deportista no pueda generar una hiperextensión marcada, debido a la falta de fuerza en los músculos paravertebrales. Si esto acontece, debemos proponerle previamente una mayor cantidad de trabajo de espinales. La figura 7.24 nos muestra la correcta ejecución (rodillas flexionadas y la espalda totalmente hiperextendida durante todo el recorrido).

Tener en cuenta:

- La vista debe estar al frente durante el recorrido para optimizar la hiperextensión de la espalda.
- El agarre de la barra debe ser fuerte ya que no es común a los otros ejercicios por su amplitud.
- Durante el movimiento de descenso de la barra las rodillas deben estar **flexionadas pero fijas**. Solo se produce movimiento en la cadera.
- Durante el descenso, la barra debe rozar los muslos. Para esto hay que realizar una contracción muscular consciente ya que la barra tiende a separarse del cuerpo.
- Cuando la barra alcanza la posición de la rótula, la proyección de los hombros debe estar relativamente por delante de la misma.

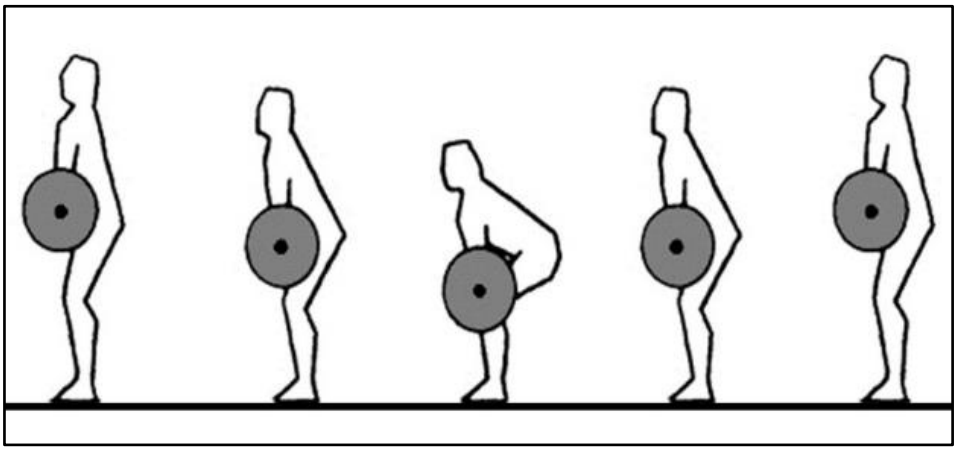


Figura 7.24 Ejercicio de posición de salida.

Esta parte del ejercicio parece algo muy simple, pero es de fundamental importancia que se establezca una correcta posición corporal de inicio del movimiento, para luego poder ejecutar el mismo a mayor velocidad. Es aconsejable que se utilice un peso importante para vivenciar la situación motriz similar al ejercicio completo.

Segundo tirón sin flexión de brazos.

Si recordamos las fases de los movimientos clásicos, el segundo tirón comienza arriba de la rodilla y culmina cuando la barra obtiene su mayor altura. Una parte de esta fase se utiliza como paso metodológico para vivenciar la elevación de la barra, pero sin utilizar los brazos. El ejercicio comienza con el deportista erguido. Luego se realiza el movimiento de salida hasta las rodillas e inmediatamente se eleva la barra arrastrándose por los muslos lo más alto posible con una extensión del tobillo, la rodilla, la cadera y la espalda (el deportista se para y se estira al máximo en puntas de pie). También se produce una elevación de los trapecios (encogimiento de hombros) pero de ningún modo se produce movimiento en el codo (flexión). El movimiento se realiza a una alta velocidad durante el ejercicio completo con el objetivo de generar una gran cantidad de potencia que es típica de esta fase. De todos modos, la velocidad a utilizar en este paso metodológico para la enseñanza es relativamente baja hasta que el deportista automatice el movimiento. Ver figura 7.25.

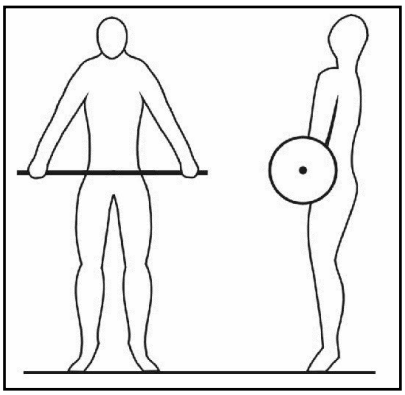


Figura 7.25 Posición final del tirón sin flexión de brazos.

El ejercicio se realiza con el objetivo de que nuestro deportista aprenda a elevar la barra (sobre todo cuando tiene mucho peso) sin la utilización de los brazos. El movimiento debe ser realizado con una extensión de las piernas, la cadera y la espalda y nunca con una flexión de brazos. Esto es importante ya que las articulaciones que se ponen en juego deben trabajar como una cadena muscular. Cuando se flexionan los brazos, se añade un eslabón a la cadena y eso retrasa la velocidad del movimiento.

Tener en cuenta:

- La barra debe rozar los muslos cuando sube.
- El ejercicio se debe reconocer como un movimiento principalmente de piernas y espalda.
- Realizar una extensión de piernas y de cadera al mismo tiempo (igual que si intentáramos saltar hacia arriba).

Arranque de fuerza sin desplazamiento o transición de la barra.

Una vez que dominamos correctamente el segundo tirón, es tiempo de llevar la barra hasta arriba de la cabeza. Este movimiento es una suma del segundo tirón más la acción de

brazos para que la barra se eleve y se fije con codos extendidos por encima de la cabeza. La posición para fijar la barra es igual a la del ejercicio de sentadilla de arranque. Es importante remarcar que el desplazamiento de la barra hacia arriba se produce por la inercia aplicada por la musculatura del tren inferior. El deportista debe captar que el esfuerzo lo están realizando las piernas y la espalda, pero no los brazos. Cabe aclarar que en este movimiento **no** se deben utilizar los músculos gemelos (pararse en punta de pies) y que **no** se debe realizar ningún desplazamiento de piernas. El objetivo del ejercicio es enseñar la transición de levantar la barra y situarla por arriba de la cabeza. Si la inercia de la barra no alcanza para que se logren estirar los codos por el peso de la barra, el movimiento se termina a fuerza de brazos (aunque se recomienda bajar el peso de la barra si eso sucede).

Tener en cuenta:

- No hiperextender demasiado el torso. Solo llegar a la vertical.
- No descender la cadera para levantar la barra. El movimiento debe producirse solo por contracción de los músculos extensores de la cadera.
- No se realiza extensión de tobillos.
- No se realiza ningún desplazamiento con los pies.

En este movimiento los codos se flexionan **solo** para poder posicionar la barra por arriba de la cabeza, pero bajo ningún aspecto conforman el aspecto más importante del trabajo. No debemos enseñar a levantar con los brazos, estos solo acompañan.

Desplazamiento de pies sin barra.

Este paso metodológico es el mismo que se describió en el segundo tiempo de potencia detrás de la nuca y se puede obviar si el deportista lo aprendió correctamente. En realidad, todos los movimientos derivados del levantamiento de pesas que se analizarán poseen este desplazamiento lateral de piernas. Ver metodología del segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

Arranque de potencia arriba de rodilla con salto.

El arranque de potencia con salto une los ejercicios de segundo tirón sin flexión de codos más un salto hacia arriba y la transición de la barra. El deportista comienza erguido sosteniendo la barra. A continuación, realiza el movimiento de salida, inmediatamente el tirón sin flexión de codos y a continuación salta con la barra buscando altura. **Recién en el aire** podrá flexionar los codos y llevar la barra por arriba de la cabeza. Durante el vuelo también desplazan los pies hacia los laterales y se aterriza con una semiflexión de piernas y de cadera fijando todas las articulaciones. Es conveniente mantener esta posición durante unos segundos para acostumbrarse donde debemos sostener el peso. Luego de esto el deportista se para correctamente juntando en forma alternada los pies y sosteniendo la barra (recuperación). Por último, se baja la barra para realizar otra repetición. Ver figura 7.26. Este es un ejercicio muy importante para corregir a los deportistas que intentan utilizar los brazos (flexión) antes de tiempo. Cuando se flexionan los codos antes de tiempo, la potencia disminuye considerablemente. El deportista que utiliza los codos antes de tiempo cree que no podrá levantar la barra correctamente. Esto sucede ya que no está acostumbrado a realizar ejercicios donde se le aplique a la barra una fuerza de inercia que la mantendrá en movimiento sin necesidad de aplicarle fuerza con los brazos.

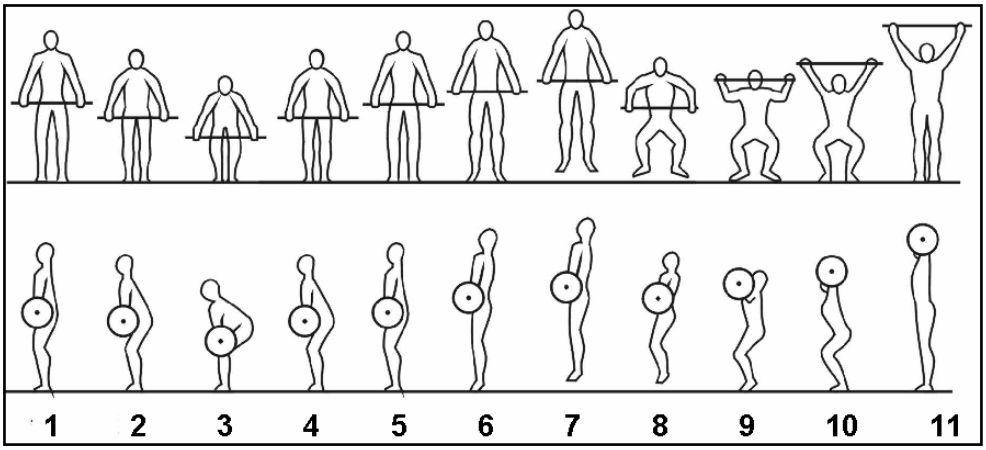


Figura 7.26 Arranque de potencia arriba de rodilla con salto.

Tener en cuenta:

- El ejercicio se debe realizar con poco peso ya que es un movimiento técnico de enseñanza.
- No flexionar los brazos hasta estar en el aire.

Arranque de potencia arriba de rodilla.

Este es el ejercicio de entrenamiento propiamente dicho. Es igual que el paso anterior pero esta vez el deportista **no intenta como objetivo principal** saltar y elevarse con la barra, sino que el salto es una consecuencia del peso de la barra. En este caso los pies buscan inmediatamente el piso luego de realizar el segundo tirón y despegue del mismo. Cabe aclarar que el ejercicio se realiza correctamente cuando se genera una gran velocidad. Como durante las primeras repeticiones es imposible que el deportista logre una alta velocidad junto a la precisión de movimiento, es probable que no se vea bien. Se debe dar tiempo hasta que el deportista estandarice el movimiento con un alto volumen de entrenamiento. Ver figura 7.27.

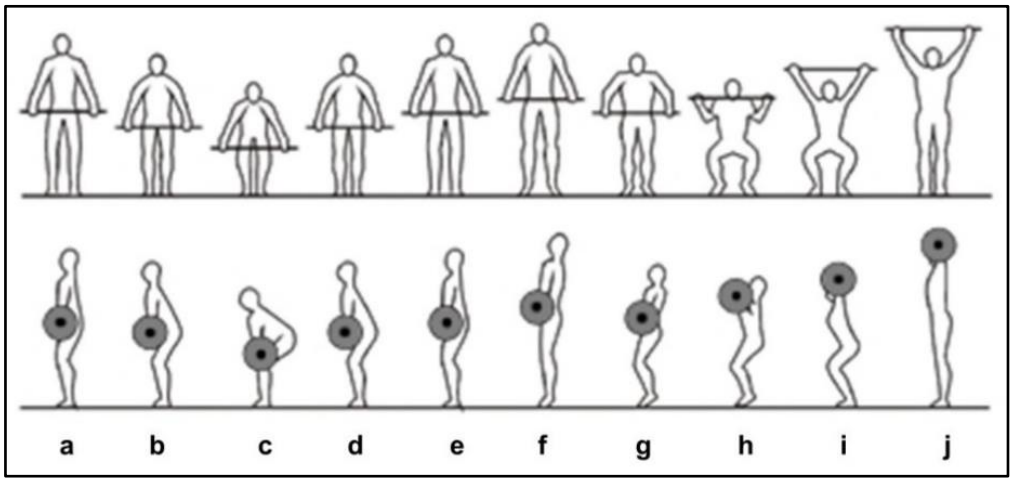


Figura 7.27 Arranque de potencia arriba de la rodilla.

Tener en cuenta:

- Es muy probable que el deportista no pueda sostener correctamente la barra por encima de la cabeza con un agarre amplio y genere los movimientos de flamear. Esto se puede

corregir realizando una mayor cantidad de sentadillas de arranque y metidas de arranque, realizando una contracción isométrica muy importante a nivel de los hombros.

- No llevar la barra demasiado atrás de la cabeza (en sentido horizontal) ya que podría generar molestias en los hombros. Esto es un error muy grave. La barra no debe tener casi ningún movimiento horizontal. La barra se levanta solo hacia arriba.

Enseñanza de la cargada de potencia arriba de rodilla.

Es conveniente enseñar el ejercicio cuando el deportista domina los movimientos de:

1. Sentadilla por delante.
2. Cuartos de sentadilla.
3. Sentadilla.
4. Fuerza con impulso.

La toma de la barra.

La toma de la barra en este ejercicio es **diferente** a la del arranque de potencia arriba de rodilla. En este caso la separación de manos es más estrecha que el arranque justo por afuera de los hombros. Esta separación es la **misma** que se utiliza en la sentadilla por delante.

Movimiento de salida.

El movimiento de salida de la cargada es similar al del arranque, pero el agarre utilizado es el estrecho. Una consecuencia de este agarre es que el torso no debe **descender** tanto como en el arranque para alcanzar la posición de la rótula. Recordemos que la proyección de los hombros en el piso debe quedar por delante de la barra en cuando se alcanza la rótula. Las demás consideraciones a tener en cuenta son también iguales. La gran diferencia con el mismo movimiento del arranque es que la barra no se arrastra por los muslos durante el ascenso. Recordar que, cuando la barra llega a la posición de la rótula, se debe realizar una contracción consciente para que la misma permanezca en contacto con el muslo.

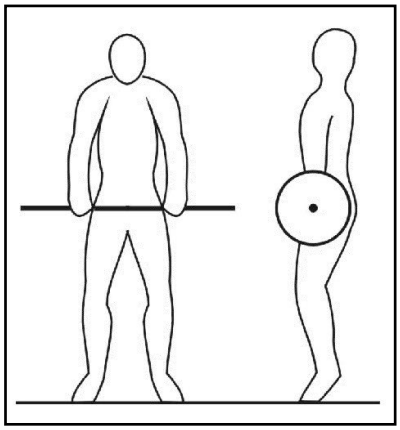


Figura 7.28 Posición final del segundo tirón en la cargada de potencia.

Segundo tirón sin flexión de brazos.

Este ejercicio es similar al desarrollado durante el arranque de potencia arriba de rodilla. Si recordamos las fases de los movimientos clásicos, el segundo tirón comienza arriba de la rodilla y culmina cuando la barra obtiene su mayor altura. Como se mencionó, este paso

metodológico es igual al del arranque y solo se **diferencia** en que la barra se eleva sin rozar los muslos, debido a que el movimiento difiere desde el punto de vista biomecánico en sus fases siguientes. Ver figura 7.28.

Tener en cuenta:

- El ejercicio se debe reconocer como un movimiento principalmente de piernas y espalda.
- Realizar una extensión de piernas y de cadera al mismo tiempo (igual que si intentáramos saltar hacia arriba).

Cargada sin desplazamiento.

Una vez que dominamos correctamente el segundo tirón, es tiempo de llevar la barra hasta los hombros. Este movimiento es una suma del segundo tirón más la acción de brazos para que la barra se eleve, se desplacen los codos rotando debajo de la misma y se apoye en las clavículas. La posición para fijar la barra es **igual** al ejercicio de sentadilla por delante. El objetivo es el mismo que el arranque de fuerza sin desplazamiento: realizar una transición entre el segundo tirón y el apoyo de la barra sobre los hombros. No se debe realizar ningún movimiento con los pies. Es importante remarcar que el desplazamiento de la barra hacia arriba se produce por la inercia aplicada por la musculatura del tren inferior y la trayectoria de la barra esta levemente más separada del cuerpo que en el arranque, para permitir un correcto pasaje de los codos debajo de la barra. El deportista debe captar que el esfuerzo lo están realizando las piernas y la espalda. Los brazos sirven de guía y solo traen la barra hasta los hombros.

Tener en cuenta:

- No hiperextender demasiado el torso.
- No descender la cadera para fijar la barra. El movimiento debe producirse solo por acción de elevación de la misma.
- No se realiza extensión de tobillos.
- No se realiza ningún movimiento de separación de los pies.

Desplazamiento de pies sin barra.

Este paso metodológico ya se describió previamente, pero en el caso que la cargada de potencia arriba de rodillas sea el primer ejercicio en ser enseñado, se deberá utilizar (ver descripción previa).

Cargada de potencia arriba de rodilla.

Este es el ejercicio de entrenamiento propiamente dicho. Es igual que a la cargada sin desplazamiento, pero esta vez el deportista intentan saltar y llevar los pies buscando inmediatamente el piso (luego de realizar el segundo tirón y despegue). Cabe aclarar que el ejercicio se realiza correctamente cuando se genera una gran velocidad. Ver figura 7.29. Como ya mencionamos durante las primeras repeticiones es imposible que el deportista no logre una buena ejecución y esto no es un error en sí. Se debe sumar repeticiones hasta estereotipar el movimiento.

Tener en cuenta:

- Es preciso elevar los codos para sostener correctamente la barra en las clavículas. Esto se puede corregir realizando muchas sentadillas por delante.
- No llevar la barra demasiado lejos del cuerpo cuando sube, ya que se debe realizar más fuerza con el mismo peso. Este error se denomina **volear** la barra.
- No llevar la barra demasiado cerca del cuerpo cuando sube. Esto impide que se puedan girar correctamente los codos para sostener la barra en la clavícula.

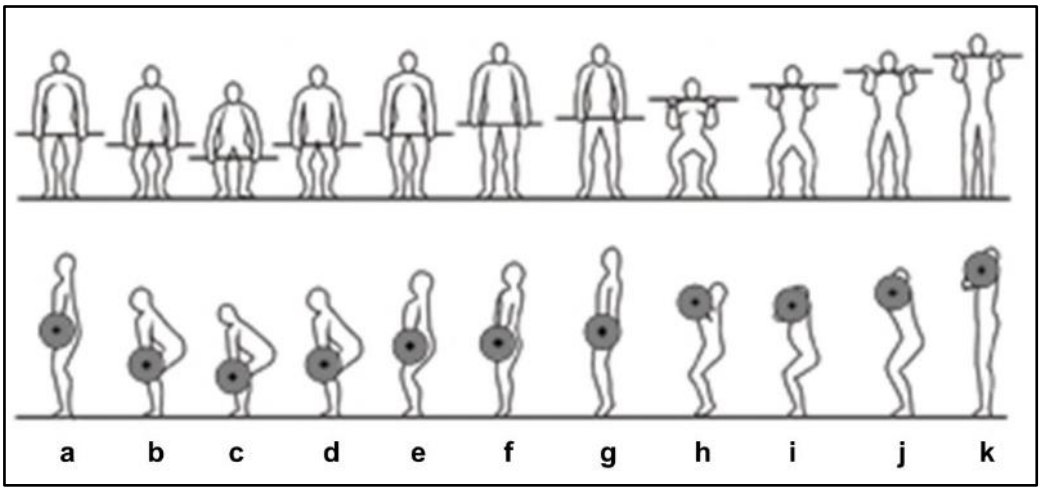


Figura 7.29 Cargada de potencia arriba de rodilla.

Volumen de trabajo de los pasos metodológicos.

Si bien sería importante y útil recomendar un volumen de trabajo para cada paso metodológico, es muy difícil hacerlo ya que el aprendizaje depende de varios factores. La relación entre el grado de coordinación y los niveles de fuerza de base es imposible de evaluar. Sin embargo, el entrenador experimentado puede analizar la capacidad de aprendizaje del deportista a través de la forma en que se modifican los movimientos iniciales cuando se proponen las correcciones. Teniendo en cuenta esta aclaración aconsejamos un volumen de 50 repeticiones para cada paso metodológico. Este volumen se debe aplicar en series cortas (no más de 5-6 repeticiones) con el objetivo de realizar correctamente el movimiento, automatizarlo y no acumular demasiada fatiga. Es normal que todos los que comienzan con estos ejercicios se quejen de dolor en los músculos trapecios y en los lumbares ya que se utilizan en todo momento. Se debe trabajar con el nivel de dolor del deportista. Si manifiesta dolores musculares intensos debemos disminuir la frecuencia de entrenamiento ya que sino este cansancio acumulado influirá en las otras cualidades físicas y en el proceso de aprendizaje.

Segundo tiempo de potencia y envión de potencia arriba de rodilla.

Estos dos ejercicios serán de fácil aprendizaje cuando se manejen los anteriores. En segundo tiempo de potencia es simplemente el mismo que el segundo tiempo detrás de la nuca, pero con la barra al frente. Es decir que el movimiento se inicia dónde termina la cargada de potencia arriba de rodilla. La metodología utilizada para enseñar es la misma. Se debe enfatizar que el deportista debe dominar el ejercicio de fuerza parado donde se aprende a desplazar la cabeza hacia atrás para poder elevar la barra. Como ya se observó el movimiento tiene un menor nivel de potencia que el segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.

En cuanto al envión de potencia arriba de rodilla podemos decir que es la suma de la cargada de potencia arriba de rodilla + el segundo de potencia recién mencionado. Estos ejercicios le otorgan variabilidad al entrenamiento cuando ya se dominan los anteriores. Las virtudes son las mismas y solo se diferencian en algunos aspectos motrices que deben ser analizados de acuerdo a las necesidades del deportista y del deporte.

Ejercicios de sobrecarga no tradicionales.

Como se mencionó en la introducción del capítulo 1, es muy difícil desarrollar categorías de clasificación de ejercicios que engloben **todas** las posibilidades de movimiento que se deben realizar durante el proceso de entrenamiento de sobrecarga. Existen ejercicios que **no** se pueden considerar en la clasificación desarrollada previamente. En general estos poseen alguna determinada característica biomecánica que no permite identificarlos con ninguno de los grupos de ejercicios. De todos modos, estos movimientos son muy utilizados en programas de alto nivel de especificidad de la carga de entrenamiento y se los considera como óptimos para el desarrollo de la potencia muscular. En su mayoría estos ejercicios suelen tener un alto nivel de complejidad en tecnología y/o coordinación en la ejecución. Se suelen aplicar cuando los ejercicios tradicionales ya no generan cambios relevantes en el rendimiento y hay que recurrir a acciones que sumen algún tipo de adaptación fisiológica que aporte al rendimiento deportivo.

Poleas cónicas y dispositivos inerciales.

Los dispositivos inerciales han adquirido una popularidad importante a partir de que algunos equipos de fútbol de fama mundial han extendido su utilización durante los procesos de entrenamiento. La idea de este tipo de dispositivo nace cuando la NASA (National Aeronautics and Space Administration) solicita la creación de algún tipo de máquina de entrenamiento para mitigar la pérdida de masa muscular, la masa esquelética y la capacidad cardiorrespiratoria en situación de **ingravidez**. Con este objetivo en mente, Berg diseña un dispositivo al cual se le aplica una fuerza concéntrica a través de una soga y que al finalizar el recorrido inicia la fase excéntrica de movimiento por el enrollamiento de la cuerda en una masa inercial (Berg, 1990 - 1998). Lógicamente este dispositivo mecánico no eléctrico puede utilizarse en situación de falta de gravedad. Es decir, el dispositivo absorbe la fuerza realizada en una dirección y la cambia rápidamente a la dirección opuesta. Esto se logra mediante el empleo de volantes o ruedas de inercia para generar resistencia, de ahí su nombre de dispositivos inerciales o isoinerciales. En la fase concéntrica el deportista genera energía cinética a una soga que se encuentra enrollada en volante-rueda. Una vez que se acaba la soga, el volante vuelve a su posición original re enrollando la cuerda. Durante esta fase excéntrica el deportista debe de aplicar fuerza excéntrica para **desacelerar** el volante hasta que la energía cinética previamente acumulada se disipe y el volante sea frenado. El concepto de resistencia se basa en la segunda ley de Newton (Fuerza = masa x velocidad^2). El dispositivo original fue construido como una prensa sentado con un volante de inercia en la parte delantera (flywheel en inglés). El astronauta vestía un arnés que permitía fijar la polea al centro del cuerpo permitiendo realizar un ejercicio de flexo-extensión de piernas en situación de ingravidez (ver figura 7.30). Los primeros estudios mostraron que la fase excéntrica alcanzaba valores de fuerza más altos que la concéntrica y por ello también se los denominó máquinas de sobrecarga excéntrica (Norrbrand, 2011). Un aspecto interesante es que la masa inercial del dispositivo puede ser modificada con el objetivo de variar la intensidad y poder ampliar la gama de adaptaciones fisiológicas (aeróbico → fuerza). Dicha resistencia puede modificarse

variando el peso del volante de inercia y/o el diámetro del mismo. Para poder evaluar esta intensidad se debe contar con cierto nivel de tecnología que requiere una inversión económica y un recurso humano calificado.

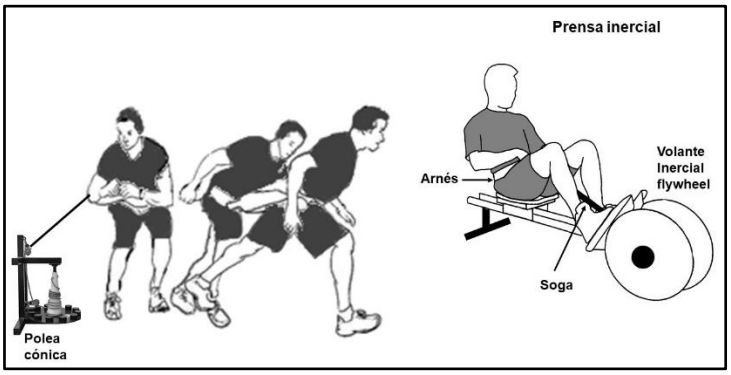


Figura 7.30 Flywheel original y polea cónica.

En el deporte de rendimiento, se han popularizado las poleas cónicas y el volante de inercia como dispositivos isoinerciales de entrenamiento. El volante de inercia, más conocido como Yo-Yo, tiene la capacidad de generar igual o mayor fuerza excéntrica que la sobrecarga tradicional. La idea de estos ejercicios es sobrecargar la fase excéntrica, con el objetivo de desarrollar una serie de beneficios fisiológicos como mayor hipertrofia muscular o cambios en el rendimiento (Maroto, 2017). En este tipo de dispositivo el diámetro del cono inercial es siempre el mismo y el deportista debe realizar un alto nivel de fuerza para **iniciar** el movimiento a una relativa baja velocidad.

Por su parte, en la polea cónica el diámetro de giro para enrollar la cuerda es variable. Esto permite entrenamientos a alta velocidad debido a que, en el inicio del ejercicio (fase concéntrica) el diámetro del eje es mayor. Se puede iniciar una salida más suave a alta velocidad, mientras que la sobrecarga excéntrica alcanza su mayor resistencia al principio de la misma cuando el diámetro del eje es menor. Esto se logra por que el deportista genera menos aceleración creciente para producir fuerza. El dispositivo ha mostrado algunas características interesantes en el entrenamiento de la fuerza que se mencionan a continuación:

- Cambia el origen de la resistencia.
- Son independientes de la fuerza de la gravedad.
- Permiten la ejecución de ejercicios sobrecargados en las 3 dimensiones de movimiento.
- La fase excéntrica que se acentúa **no** tiene impacto como en la saltabilidad.

Cambiar el origen de la resistencia (por la posición de la polea o por la utilización de poleas múltiples) permite utilizar casi todo tipo de ejercicios. Imaginemos que debemos mejorar la fuerza de los brazos durante el movimiento típico de empuje en el sky de fondo. Los brazos parten desde una posición de flexión de hombro muy importante y deben realizar un movimiento de extensión casi completa de la articulación. En este caso si se posiciona la polea cónica arriba, la misma funcionará perfectamente bien. La posibilidad de mover el punto de aplicación de la resistencia vuelve a este dispositivo muy versátil. Al utilizar estos dispositivos se observa que la fuerza excéntrica no se genera luego de un impacto como sucede en el sprint o los cambios de dirección. Esto nos invita a pensar en dos tipos de análisis. Realizar una acción sobrecargada excéntrica **sin su correspondiente impacto** favorecería la

prevención de lesiones y posibilitaría la utilización de mayor volumen de entrenamiento, pero a su vez esto aleja al ejercicio de la **especificidad** necesaria para que represente una acción balístico explosiva de competencia. Para poder subsanar este tema se pueden realizar ejercicios de desplazamiento y/o saltos para que se produzca esa preactivación muscular tan deseada en la especificidad de entrenamiento.

Ejercicios paravertebrales.

Este apartado tiene como objetivo analizar la importancia de los músculos paravertebrales para el desarrollo de acciones **balísticas**. Específicamente la zona media (core en inglés) está representada los músculos abdominales y espinales. Los ejercicios que se realizan para estimular estos grupos musculares han sido ampliamente estudiados en la bibliografía científica con múltiples objetivos (Axler, 1997 - Sternlicht, 2005). Los ejercicios más comunes que se realizan en programas de entrenamiento general, poseen baja especificidad ya que utilizan **posiciones** las cuales no son requeridas en la realidad deportiva. Ejemplo de esto son todos los ejercicios que se realizan acostados en el piso con el objetivo de mejorar acciones como correr, lanzar o saltar, las cuales se realizan de pie, muchas veces con desplazamiento y también en forma unipodal alternada. La especificidad de estos movimientos es muy baja. En el capítulo 10 se abordará este tema y se desarrollará una técnica para organizar los ejercicios de acuerdo a su especificidad. Vamos a centrarnos en los movimientos del core balístico explosivos que se pueden realizar para potenciar al máximo las acciones deportivo específicas. Se ha podido comprobar que la activación de los músculos del abdomen se maximiza cuando se realizan aterrizajes y/o rebotes en acciones deportivas (Kulas, 2007). El autor comprobó que, en una caída desde 60 centímetros de altura, los oblicuos internos y el transverso del abdomen se activan un 330% y 190% más en hombres y mujeres respectivamente cuando se los compara con una contracción máxima isométrica. Llamativamente, muchos entrenadores tratan de estimular estos músculos con ejercicios isométricos submáximos como las planchas en el piso. Si bien están activando dichos músculos, la acción posee una intensidad mucho menor que la requerida para la competencia deportiva.

La lógica para interpretar los ejercicios específicos para el desarrollo de la potencia de estos grupos musculares es la misma que la explicada en los capítulos anteriores. Si se realiza un ejercicio de cadena cerrada que fija la carga de trabajo, entonces la potencia generada será baja con todas las consecuencias fisiológicas que esto implica (pobre reclutamiento de unidades motoras rápidas, bajo nivel de fuerza, inespecificidad del ángulo de trabajo, bajo nivel de stiffness muscular, etc). Este tipo de interpretación ha sido desafiada por algunos resultados de investigaciones en deportes de rendimiento (Lee, 2017). El autor evaluó luchadores de muay thai y los dividió en dos grupos para aplicar diferentes tipos de entrenamiento de la zona media. A un grupo lo denominó isométrico y al otro dinámico. La investigación **concluye** que ambos tipos de trabajos son válidos para mejorar las acciones competitivas como el golpe recto, el golpe cruzado, el golpe de rodilla y una combinación de un golpe recto y cruzado. Llamativamente cuando se analiza el trabajo, se observan dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar, no se describe el entrenamiento que venían desarrollando los deportistas que tenían de 1.5 a 6 años de práctica. Esta situación es muy frecuente en los trabajos de investigación publicados que no reparan en la importancia de este tema. En segundo lugar, cuando se analizan los 11 ejercicios que realizaba el grupo de entrenamiento dinámico, solo 2 de ellos eran lanzamientos de balón medicinal. Estos ejercicios

solo se aplicaron en 2 de las 6 semanas de entrenamiento. Todos los demás ejercicios tenían la característica de ser de cadena cerrada. La falta de ejercicios balísticos de la zona media fue la causante de que se arribara a dicha conclusión. Sin embargo, es de notar que la velocidad y la activación muscular fue más alta en el grupo de trabajo dinámico. No se pudo mejorar la fuerza y por ende la potencia, debido a que la mayoría de los ejercicios generaba una inespecificidad de **ángulo** de trabajo.

Recordemos que los ejercicios de la zona media se pueden realizar paralelos a los 3 planos anatómicos (sagital, frontal y frontal). Pero la mayoría de los movimientos ocupan en mayor medida el plano sagital y transversal o una combinación de estos (salvo determinados movimientos muy específicos).

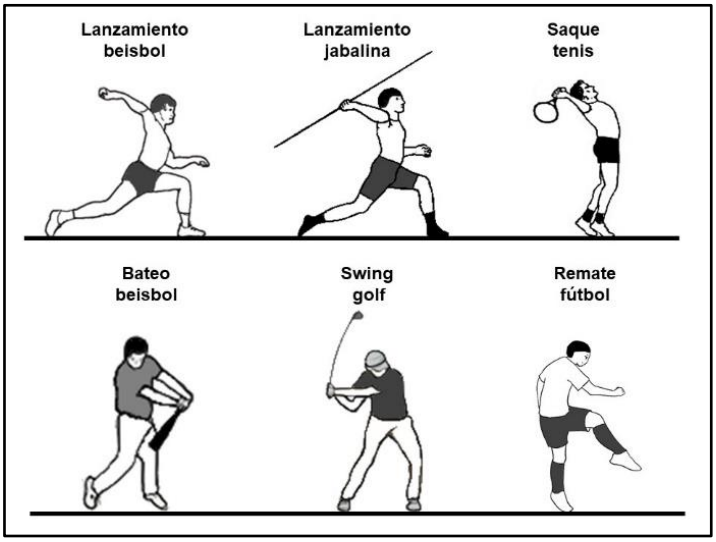


Figura 7.31 Acciones balísticas de la zona media.

Los movimientos laterales paralelos al plano frontal rara vez son explosivos. La figura 7.31 muestra algunos ejemplos donde la zona media acciona en forma balística. Nótese que, en las 3 figuras superiores, la zona media es muy solicitada en el plano sagital mientras que en las 3 figuras inferiores hay una mayor injerencia del plano transversal. De todos modos, si recurrimos a bibliografía específica sobre estos gestos deportivos, todos concuerdan en que no son movimientos puros paralelos a un plano, sino que, hay una combinación de los planos de movimientos, lo que convierte a todos estos ejercicios en multiplanares (en 3 dimensiones). Como ya se mencionó en el capítulo de adaptaciones explosivas, se observa una gran cantidad de deportes que necesitan un tipo especial de ejercicios para acondicionar la zona media. En muchos de estos deportes se genera un movimiento a velocidad máxima donde el cuerpo debe desprenderse de un elemento o impactarlo. Como ya se observó en la figura algunos de estos deportes pueden ser el golf, beisbol, softball, tenis, balonmano, etc. Estos también pueden ser considerados deportes **rotacionales**. Se define un deporte rotacional como aquel que requiere de movimientos explosivos varios planos de movimiento. Para poder maximizar estos movimientos competitivos, se debe realizar una serie de ejercicios que normalmente los clasificamos como ejercicios de abdominales y espinales, pero que deben contar con una característica específica (ser balístico). Como puede estar imaginando el lector, estos ejercicios pueden ser los mismos ejercicios en los cuales se compite con una determinada sobrecarga (elementos más pesado, soga elástica para sobrecarga o dispositivos isoinerciales). Claro está

que también se pueden utilizar ejercicios con un menor nivel de especificidad pero que de igual modo impactarán en el rendimiento de los movimientos competitivos. La idea es que sean ejercicios de cadena abierta balísticos explosivos (lanzamientos y golpes).

Skipping de patada de burro.

En varios pasajes de esta obra se ha señalado la problemática que existe en relación a las lesiones de isquiotibiales durante los movimientos balístico explosivos, preferentemente en el sprint a máxima velocidad. Se han propuesto muchos ejercicios de entrenamiento de este grupo muscular para que funcionen a modo de preparación específica y/o de prevención de lesiones. En el capítulo de adaptaciones explosivas se desarrolló en forma muy detallada la acción e importancia de estos músculos en la acción de la carrera a alta velocidad y en las aceleraciones máximas. Los deportistas que más entrenan el movimiento de extensión de cadera mediada por estos músculos son los atletas de carreras de velocidad. Para realizar un sprint eficiente se necesita apoyar el pie adelante del centro de masa. Luego los extensores de cadera deben desplazarlo hacia el frente. Al momento del apoyo, el pie de ataque en la carrera desciende muy bruscamente y es en este preciso instante donde se producen gran cantidad de lesiones, aunque no es el único ángulo donde esto sucede (ver figura 6.24 – capítulo 6).

Muchos de los ejercicios que se utilizan para entrenar esta acción son inespecíficos. En primer término, se reconocen varios ejercicios que accionan a los isquiotibiales en la flexión de rodilla de forma aislada, sin ningún movimiento de la cadera. En este caso se puede mencionar la flexión de rodilla acostado o de pie que representan acciones dinámicas lentas de cadena cerrada. Se proponen que estas acciones son demasiado inespecíficas ya que la flexión de la rodilla se realiza cuando el músculo se encuentra en una posición relativamente neutra. Se explicó en el capítulo 5 que, en la carrera, estos músculos se deben contraer bruscamente pero cuando se encuentran en una aposición muy estirada, donde hay pocos puentes transversales conectados. De todos modos, la mayor diferencia entre el sprint (acción a mejorar) y estos tipos de ejercicios, radica en la **velocidad** a la cual se solicita dicha contracción muscular. Novacheck 1998 demostró que los músculos de la cadera (flexión, extensión y abducción) aumentan su trabajo, representando más de un 50 del gasto energético a medida que se aumenta la velocidad. Otro ejercicio muy utilizado es el curl nórdico que genera una acción de flexión de la rodilla solo durante la fase excéntrica. Este ejercicio ha sido muy popular en la recomendación para prevenir lesiones de los isquiotibiales (Ditroilo, 2013). Sin embargo, el ejercicio adolece de un patrón de activación muscular parecido a lo que sucede en el sprint. En todos los casos mencionados se generará una contracción máxima en los sarcómeros próximos a la rodilla mientras que la porción distal (cerca de los glúteos) tendrá una menor participación. Todos estos ejemplos de ejercicios se encontrarían clasificados como generales para el entrenamiento.

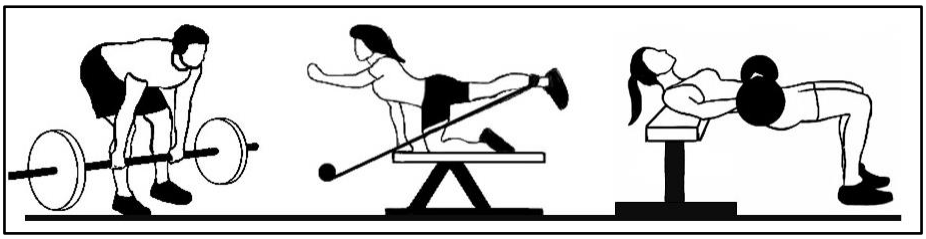


Figura 7.32 Ejercicios de extensión de cadera.

En segundo término, se encuentran los ejercicios que generan una contracción de los isquiotibiales, pero con base en cadera. Son ejemplos de estos movimientos las elevaciones de cadera, el peso muerto, las patadas traseras, los tirones, etc. (recordar que los nombres pueden variar de acuerdo al país de habla hispana que se considere – ver figura 7.32). Todos ellos pueden ser realizados uni o bipolamente y estimulan al mismo tiempo los glúteos y la espalda baja. Estos ejercicios pueden ser considerados más específicos que el primer grupo arriba mencionado ya que el isquiotibial se contraerá más intensamente en la parte proximal de la cadera.

Sin embargo, como se observa en la figura, todos los ejercicios siguen siendo lentos, de cadena cerrada y muchas veces utilizan posiciones en ángulos inespecíficos. Esto limita principalmente la velocidad aplicada en el ángulo requerido. Para ser más precisos, el ejercicio que tendría esa especificidad debería realizar una extensión de la cadera muy veloz iniciando cuando la cadera se encuentra muy flexionada. En la figura 6.24 se muestra el momento donde un ejercicio debería aplicar una carga máxima. Existen muy pocos ejercicios que pueden contar con las características antes mencionadas pero que se realizan a alta velocidad. Uno de esos ejercicios se denomina skipping de patada de burro (ver figura 7.33). El ejercicio es una combinación de dos ejercicios tradicionales del atletismo. Se propone como una sumatoria del skipping tradicional de rodillas arriba y del skipping ruso que se realiza a rodillas extendidas. El movimiento comienza con el deportista realizando un skipping tradicional elevando la rodilla arriba y al frente. Una vez que la rodilla alcanza su máxima altura se debe estirar la misma elevando la punta del pie los más posible (casi hasta que la rodilla se estire completamente). Luego se realiza una extensión brusca de cadera con la pierna completamente extendida para generar un momento de fuerza muy grande debido a la velocidad aplicada. Finalmente, el movimiento culmina con una frenada repentina cuando el miembro comienza la hiperextensión de cadera, es decir, levemente por detrás del pie de apoyo. Nótese que el pie de apoyo siempre mantiene una elevación importante para que el pie de la pierna ejecutante no golpee el piso con el talón y lo pueda hacer con la punta del pie amortiguando la potencia generada por el movimiento.

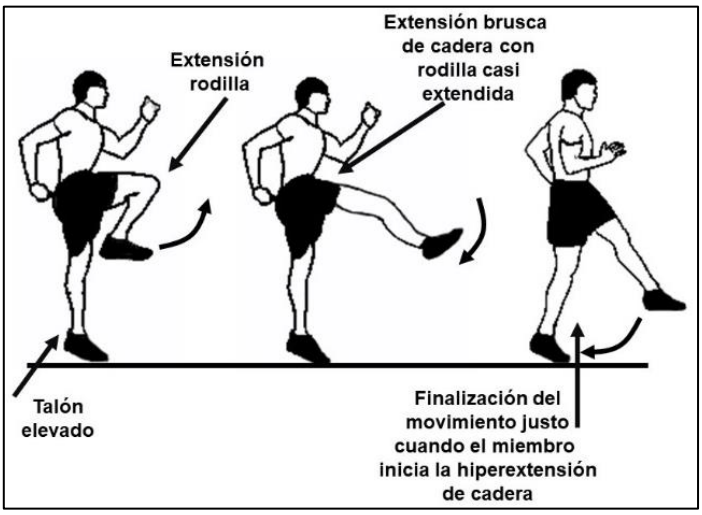


Figura 7.33 Skipping de patada de burro.

En un primer momento este puede parecer un ejercicio de cadena cerrada, pero la velocidad que se genera en el ángulo específico donde se produce la lesión de isquiotibiales

lo convierte en un movimiento no tradicional, pero de alta potencia. A medida que se practique el ejercicio el ejecutante se dará cuenta que es básicamente una patada al piso con gran amortiguación en el tobillo. Una de las variantes interesantes para este ejercicio es utilizar pequeñas sobrecargas en la punta del pie. Actualmente existen algunos dispositivos que permiten sobrecargar el empeine o la punta del pie. Cabe mencionar que los entrenadores de velocidad proponen que todos estos ejercicios se realicen con una elevación del dedo mayor del pie para mantener altos niveles de longitud muscular y generar modificaciones específicas de la penación de los músculos para generar mayor potencia muscular.

Entrenamiento de los músculos tibiales.

No es frecuente encontrar abundante información sobre el trabajo de estos músculos en la bibliografía científica. Sin embargo, si buscamos en línea información sobre el entrenamiento de sprint, se encontrarán una gran cantidad de ejercicios que estimulan la dorsiflexión del pie. Recordemos que, durante el sprint, el pie apoya solo la parte anterior generando una gran activación de los tibiales principalmente durante la preactivación (en el aire previo al impacto). Luego también genera una **gran** activación en la fase excéntrica, aunque también co-contrae durante todo el apoyo (Kyrolainen, 2005). Esto no sucede en acciones dinámicas lentas y/o isométricas, por ello en general no se recomienda estimular los músculos de la pantorrilla a baja velocidad como **única** estrategia de entrenamiento. Existen algunos ejercicios muy simples a baja velocidad como realizar una dorsiflexión con alguna determinada sobrecarga. Se puede utilizar un disco apoyado en la punta del pie o un elástico. Si bien el movimiento es relativamente corto su utilidad es muy alta. En forma similar al ejercicio de patada de burro, este músculo es muy utilizado en el atletismo especialmente en las carreras de velocidad. Las adaptaciones que se producen en este grupo muscular como consecuencia del entrenamiento han sido estudiadas. Una de ellas es el aumento del tono muscular que se produce luego de programas de trabajo de saltabilidad (Dariusz, 2019). El autor comprobó que jugadores de voleibol que eran sometidos a entrenamientos intensos de saltabilidad durante 6 semanas, mejoraban el tono muscular de reposo (stiffness de reposo) en casi un 9%. Esto representa un requerimiento de la activación muscular durante el entrenamiento que a su vez puede ser medida en consecuencia como una adaptación en situación de reposo. Por su parte, Hirayama, 2017 demostró que luego de un programa de entrenamiento de saltabilidad, la activación de los tibiales en acciones motrices **isométricas** disminuye como consecuencia del entrenamiento, adaptación que se conoce inhibición del antagonista.

La acción del tobillo durante el sprint y los rebotes es muy importante y muchos autores proponen que el stiffness muscular se regula principalmente con la articulación del tobillo (Stefanyshyn, 1997 – Farley, 1999). A medida que nos desplazamos a mayor velocidad el tobillo se pone más rígido (se mueve menos grados) para disponer de un sistema más eficiente para generar la acción motriz. La figura 7.34 muestra los resultados del trabajo de Kuitunen 2002 realizado en velocistas que se desplazaron al 70,80,90 y 100% de la velocidad. Cuando un deportista se desplaza a un 70% de la máxima velocidad aterriza en el piso con un ángulo anterior del tobillo de unos 130°. Si aumenta la velocidad, este ángulo de entrada del tobillo al piso se mantiene relativamente estable (con pequeñas variaciones). Luego de aterrizar este ángulo va disminuyendo (se desplaza hacia la izquierda en la figura), mientras que la fuerza que realiza representada por el momento en Nm aumenta. Los datos de mayor nivel de fuerza se mantienen estables en casi todas las velocidades (alrededor de 250 Nxm^{-1}).

Sin embargo, el ángulo del tobillo disminuye menos a medida que aumenta la velocidad. Es decir que el centro de gravedad baja en menor medida, adoptando una posición más rígida (de mayor stiffness) para rebotar mejor en el piso y aumentar la velocidad. Nótese en la figura que cuando el deportista se desplaza al 70%, el ángulo del tobillo baja hasta 98° aproximadamente, mientas que cuando lo hace al 100% solo disminuye hasta 103°. En la rodilla acontece el mismo fenómeno. Para generar este frenado, es lógico que el trabajo de los músculos tibiales debe ser mayor generando una co-activación con los músculos gemelos. En cuanto al despegue del piso, claramente el ángulo comienza a agrandarse nuevamente para generar un empuje en el despegue del piso lo más efectivo posible. En todas las velocidades el tobillo culmina el movimiento a unos 146-147°.

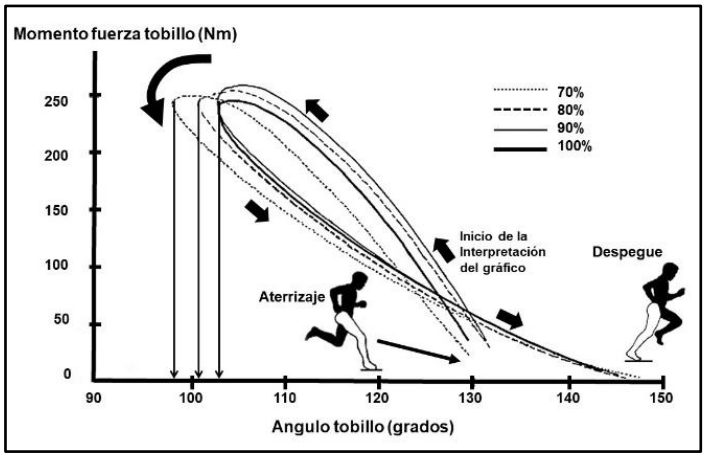


Figura 7.34 Ángulo de trabajo del tobillo a diferentes velocidades.

Esto marca una diferencia en la orientación de los ejercicios que se deben utilizar en el entrenamiento. Sería más específico utilizar ejercicios de rebotes con el mayor ángulo posible, que sea similar al despegue durante el sprint. En cuanto al trabajo de los tibiales Gazendam 2007 demostró que la mayor actividad eléctrica analizada por electromiografía a velocidades moderadas se conseguía en el momento que el deportista se despega del piso coactivando con el sóleo.

Para este tipo de trabajos otra alternativa es utilizar pequeños pesos adheridos a las zapatillas. Como se mencionó previamente, existen varios dispositivos que permiten sumar una sobrecarga a la punta del pie o en el empeine (50 a 200 gramos – López, 2018). Estos dispositivos aumentan el momento de fuerza y generan adaptaciones específicas en el sprint a través del aumento de la activación de los músculos tibiales que como dijimos previamente son difíciles de sobrecargar (SKLZ – Powerinstep). Howard 2018 publicó una revisión sobre la activación de los músculos durante el sprint. Luego de analizar todos los trabajos que se publicaron respecto del tema, elaboró un gráfico que muestra el accionar de la musculatura de acuerdo a las diferentes fases del sprint (apoyo y fase vuelo). Nótese en la parte inferior de la figura como el tibial anterior acciona casi durante todo el movimiento del sprint. A diferencia de los datos antes mencionados de Gazendam 2007 que mostraba al tibial anterior muy activado durante la fase final del empuje, los datos de Howard no concuerdan. La diferencia se puede generar ya que Gazendam evaluó en una cinta, mientras que los datos de Howard son de sprint evaluados en la tierra. De todos modos, se identifica una necesidad específica de trabajar los músculos tibiales para mejorar el rendimiento.

Una variante muy interesante es utilizar el ejercicio de rebotes verticales priorizando la dorsiflexión durante la fase de vuelo. Otra opción es realizar el mismo ejercicio, pero sostenido con una soga elástica detrás. Esto permite que se pueda inclinar tronco más hacia el frente y maximizar el ángulo del tobillo (ver figura 7.35 en el lateral derecho).

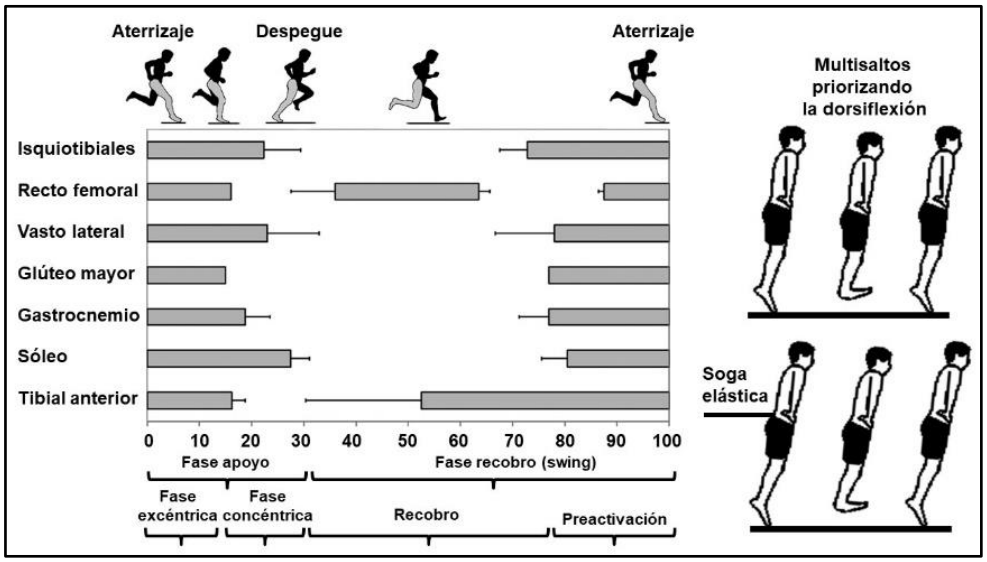


Figura 7.35 Activación de los músculos tibiales durante el sprint.

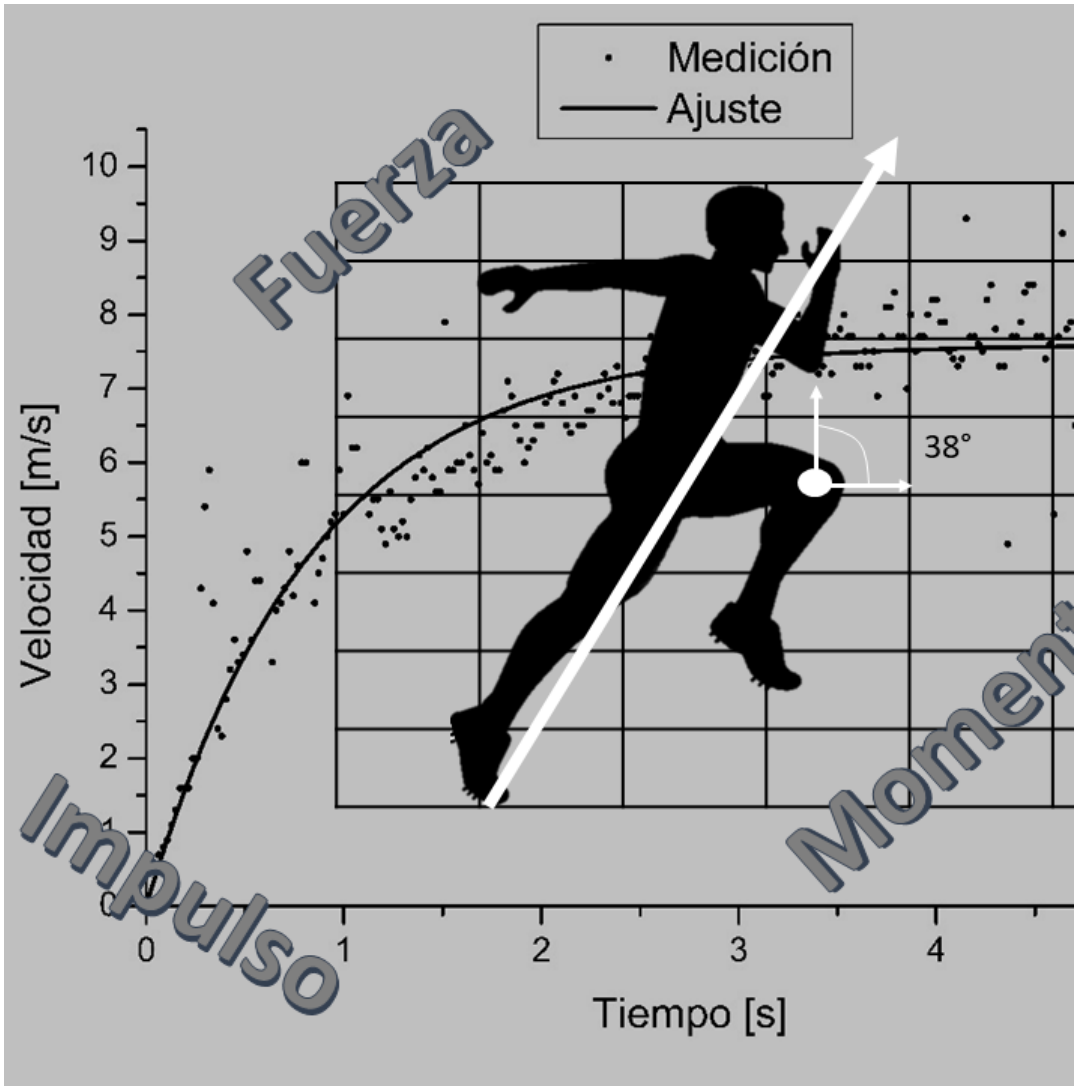
Bibliografía.

- Atkins SJ, Bentley I, Hurst HT, Sinclair JK, Hesketh C. The Presence of Bilateral Imbalance of the Lower Limbs in Elite Youth Soccer Players of Different Ages. J Strength Cond Res. 2016 Apr;30(4):1007-13.
- Axler, C. T., & McGill, S. M. (1997). Low back loads over a variety of abdominal exercises: Searching for the safest abdomina1 challenge. Medicine & Science in Sports & Exercise, 29(6), 804–811.
- Berg HE, Tesch PA. A gravity independent ergometer to be used for resistance training in space. Aviat. Space Environ. Med. 1994; 65:752-6.
- Berg HE, Tesch PA. Force and power characteristics of a resistive exercise device for use in space. Acta Astronaut. 1998 Jan-Apr;42(1-8):219-30.
- Berg, H. and P. Tesch. Oxygen uptake during concentric and eccentric resistive exercise using a new gravity-independent ergometer. In Proc. 4th European Symposium on Life Sciences in Space (ESA SP-307, Nov 1990). Trieste, Italy, May 28-June 1, 1990.
- Caterisano, A, Raymond F. Moss, Thomas K. Pellinger, Katherine Woodruff, Victor C. Lewis, Walter Booth, And Tarick Khadra. The Effect of Back Squat Depth on the EMG Activity of 4 Superficial Hip and Thigh Muscles Journal of Strength and Conditioning Research, 2002, 16(3), 428–432.
- Coaches roundtable. 1984. The squat and its application to athletic performance. NSCA journal.
- Comfort, P, Allen, M, and Graham-Smith, P. Kinetic comparisons during variations of the power clean. J Strength Cond Res 25(12): 3269–3273, 2011.
- Contreras, B D. Vigotsky, Brad J. Schoenfeld, Chris Beardsley, and John Cronin. A Comparison of Gluteus Maximus, Biceps Femoris, and Vastus Lateralis Electromyography Amplitude in the Parallel, Full, and Front Squat Variations in Resistance-Trained Females. Journal of Applied Biomechanics, 2016, 32, 16 -22.
- Croisier, J.-L., B. Forthomme, M.-H. Namurious, M. Vanderthommen, and J.-M. Crielaard. Hamstring muscle strain recurrence and strength performace disorders. Am. J. Sports Med. 30:199–203. 2002.
- Dariusz, M, Krzysztof, M, Paweł, C, Edward, S, Marek, K, Tomasz, S, Dorota, B, Rektor, Z, and Jan, C. Effects of plyometrics training on muscle stiffness changes in male volleyball players. J Strength Cond Res 33(4): 910–921, 2019.
- Ditroilo M, De Vito G, Delahunt E. Kinematic and electromyographic analysis of the Nordic Hamstring Exercise. J Electromyogr Kinesiol. 2013 Oct;23(5):1111-8.
- Donnelly, D., W.P. Berg, and D. Fiske. The effect of the direction of gaze on the kinematics of the squat exercise. J. Strength Cond. Res. 20(1):145–150. 2006.
- Donnelly, D., W.P. Berg, and D. Fiske. The effect of the direction of gaze on the kinematics of the squat exercise. J. Strength Cond. Res. 20(1):145–150. 2006.
- Drechsler A. 1998. Weightlifting encyclopaedia.
- Escamilla, R, S. Fleisig, M. Lowry, W. Barrentine, R. Andrews. A three-dimensional biomechanical analysis of the squat during varying stance widths. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 33, No. 6, 2001, pp. 984–998.
- Farley CT, Morgenroth DC. Leg stiffness primarily depends on ankle stiffness during human hopping. J Biomech. 1999 Mar;32(3):267-73.

- Garhammer J. 1980. Power production by Olympic weightlifters. Medicine and science in sport and exercise. Vol. 12 n° 1. pp 54-60.
- Garhammer J. 1989. Biomechanics of sport. Weightlifting and training. CRC Press.
- Garhammer J. 1991. A comparison of maximal power outputs between elite male and female weightlifters in competition. International journal of sport biomechanics. 7, pp 3-11.
- Garhammer J. 1993. A review of power output studies of Olympic and power lifting: methodology, performance prediction and evaluation test. Journal of strength and condition research. 7(2): 76-89.
- Gazendam MG, Hof AL. Averaged EMG profiles in jogging and running at different speeds. Gait Posture. 2007 Apr;25(4):604-14.
- Hartmann H, Wirth K, Klusemann M. Analysis of the load on the knee joint and vertebral column with changes in squatting depth and weight load. Sports Med. 2013, 43(10):993-1008.
- Hirayama K, Iwanuma S, Ikeda N, Yoshikawa A, Ema R, Kawakami Y. Plyometric Training Favors Optimizing Muscle-Tendon Behavior during Depth Jumping. Front Physiol. 2017 Jan 25;8:16.
- Hodges, SJ, Patrick, RJ, and Reiser II, RF. Effects of fatigue on bilateral ground reaction force asymmetries during the squat exercise. J Strength Cond Res 25(11): 3107–3117, 2011.
- Howard, R, Conway, R & Harrison, A. (2018) Muscle activity in sprinting: a review, Sports Biomechanics, 17:1, 1-17.
- Klein Karl. 1961. The deep squat exercise as utilised in weight training for athletics and its effect on the ligaments of the knee. Journal of the Association of Physical and Mental Retardation. Vol 15 n° 1 pp 10.
- Kuitunen, S. Komi, P, Kyrolainen. Knee and ankle joint stiffness in sprint running. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 34, No. 1, 2002, pp. 166–173.
- Kulas A; Randy J. Schmitz; Sandra J. Shultz; Jolene M. Henning; David H. Perrin. Sex-Specific Abdominal Activation Strategies During Landing. Journal of Athletic Training 2006;41(4):381–386.
- Kyröläinen H, Janne Avela & Paavo V Komi (2005): Changes in muscle activity with increasing running speed, Journal of Sports Sciences, 23:10, 1101-1109.
- Lee B, McGill S. The effect of core training on distal limb performance during ballistic strike manoeuvres. J Sports Sci. 2017 Sep;35(18):1-13.
- López, J., Olsson, H., Bonet, J., Padullés, J., Padullés, X., Pérez-Chirinos, C., Martínez, D., Solà, J., & Edo, S. (2018). Analysis of the effectiveness of the use of instep weights (Powerinstep) in everyday runners. Journal of Human Sport and Exercise, 13(2), 340-353.
- Madsen N, McLaughlin T. Kinematic factors influencing performance and injury risk in the bench press exercise. Med Sci Sports Exerc. 1984 Aug;16(4):376-81.
- Maroto-Izquierdo S, García-López D, Fernandez-Gonzalo R, Moreira O, González-Gallego J, de Paz J. Skeletal muscle functional and structural adaptations after eccentric overload flywheel resistance training: a systematic review and meta-analysis. J Sci Med Sport. 2017 Oct;20(10):943-951.
- McLaughlin TM, Dillman CJ, Lardner TJ. 1977. Medicine and Science in Sports. 9, 128.
- Medvedyev SA. 1989. Textbook for coaches. Sportivny press. Livonia.
- Medvedyev, A. A system of multi year traoning of weightlifting. Sportivnypress. 1986.
- Meyers EJ. Effect of selected exercise variables on ligament stability and flexibility of the knee. Res Q. 1971 Dec;42(4):411-22.
- Nagura, T, Chris 0. Dyrby, Eugene J. Alexander, Thomas P. Andriacchi. Mechanical loads at the knee joint during deep flexion. Journal of Orthopaedic Research 20 (2002) 881 886.
- Newton, R.U., A. Gerber, S. Nimphius, J.K. Shim, B.K. Doan, M. Robertson, D.R. Pearson, B.W. Craig, K. Hakkinen, and W.J. Kraemer. Determination of functional strength imbalance of the lower extremities. J. Strength Cond. Res. 20(4): 971–977. 2006.
- Norrbrand L, Tous-Fajardo J, Vargas R, Tesch Pa. Quadriceps muscle use in the fl ywheel and barbell squat. Aviat Space Environ Med 2011; 82:13–9.
- Opar DA, Williams MD, Shield AJ. Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and re-injury. Sports Med. 2012 Mar 1;42(3):209-26.
- Orchard J1, Marsden J, Lord S, Garlick D. Preseason hamstring muscle weakness associated with hamstring muscle injury in Australian footballers. Am J Sports Med. 1997 Jan-Feb;25(1):81-5.
- O'shea J. 1985. The parallel squat. National Strength Conditional Association Journal. 7:4-6.
- Richards J1, Thewlis D, Selfe J, Cunningham A, Hayes C. A biomechanical investigation of a single-limb squat: implications for lower extremity rehabilitation exercise. J Athl Train. 2008 Sep-Oct;43(5):477-82.
- Riley D. 1985. The con side of the barbell squat. Scholastic Coach. 54: 28-30.
- Southmayd W, Hoffman M. 1981. Sports Health: The Complete Book of the Athletics Injuries. New York. Quick Fox.
- Stefanyshyn, D; Nigg B. Mechanical energy contribution of the metatarsophalangeal joint to running and sprinting. J. Bimechanics, Vol. 30. Nos. 11/12. pp. 1085. 1997.
- Sternlicht, E., S.G. Rugg, M.D. Bernstein, and S.D. Armstrong. Electromyographical analysis and comparison of selected abdominal training devices with a traditional crunch. J. Strength Cond. Res. 19(1):157–162. 2005.
- Suarez I.R. 1985. Levantamiento de pesas. Entrenamiento competitivo. Inder. La Habana.uarez I.R. 1986. Levantamiento de pesas: sus ejercicios. Inder. La Habana.
- Suarez I.R. 1988. Levantamiento de pesas. Entrenamiento. Inder. La Habana.
- Suarez I.R. 1991. Levantamiento de pesas. Apuntes. Inder. La Habana.
- Vorobyev AN. 1978. Textbook on Weightlifting. International Weightlifting Federation.
- Vorobyev, A. A textbook on weightlifting. Sportivnypress. 1978.
- Woods C, Hawkins RD, Maltby S, et al. The Football Association Medical Research Programme: an audit of injuries in professional football. Analysis of hamstring injuries. Br J Sports Med 2004 Feb; 38 (1): 36-41.
- Yack H, Collins C, Whieldon T. 1993. Comparison of closed and open kinetic chain exercise in the anterior cruciate ligament deficient. American Jornal of Sports Medicine. 21: 49-53.

Capítulo 8

Evaluación de la fuerza y la potencia



Objetivo del capítulo.

El objetivo de este capítulo es la recopilación y explicación de diferentes metodologías para la evaluación de la fuerza y la potencia muscular. El tema es gran importancia debido a que para dosificar y distribuir cargas de entrenamiento de cualquier tipo (aeróbicas, anaeróbicas, fuerza, etc.) se debe partir de una evaluación inicial que represente el máximo rendimiento. En general esto se consigue con la aplicación de un test específico de rendimiento. Este proceso establece un punto de partida dentro de la dinámica de la cualidad física y permite comprender hacia donde se quiere desarrollar dicho rendimiento.

Introducción a las técnicas de evaluación de la fuerza.

Como ya mostramos en el capítulo 1, la fuerza se puede manifestar de varias formas y por lo tanto debe ser evaluada con **diferentes test**. También quedó claramente establecido que la fuerza máxima es la **base** para desarrollar los otros tipos de fuerza y por ello se estudiará detenidamente este tipo de medición. También haremos una importante revisión sobre la evaluación de la fuerza explosiva, la cual es determinante para los deportes de potencia y muy útil para comprobar las mejorías en el proceso de entrenamiento. La evaluación permite las siguientes acciones:

- Fraccionar cargas de entrenamiento físico.
- Monitorear evoluciones o controlar procesos de entrenamiento.
- Comprobación de concreción de objetivos específicos.
- Comparar resultados en diferentes fases del entrenamiento.
- Comparar el rendimiento con datos de otros deportistas.
- Establecer la firma de rendimiento en diferentes acciones motrices.

Muchos autores señalan que la fuerza puede ser medida a través de diferentes procedimientos simples o complejos como la tensiometría, la dinamometría, con dispositivos computarizados y por supuesto con peso libre a través de una repetición máxima (McDougall, 1995). Independientemente de los métodos mencionados estos se encuadran dentro de uno de los dos grandes grupos a los cuales pertenecen las evaluaciones:

- Evaluaciones de laboratorio.
- Evaluaciones de campo.

En general las evaluaciones de laboratorio se caracterizan por utilizar el método de oro de medición de una variable. Esto quiere decir que emplean técnicas que representan la mejor y más exacta forma de medir una variable. También en este proceso de medición se proponen condiciones estables que no influyan en la prueba, como puede ser temperatura, superficie, humedad, espectadores, etc. Esto quiere decir que si vamos a medir la fuerza **deberíamos** utilizar un dinamómetro que nos muestre la cantidad específica de Newtons alcanzados en diferentes movimientos. La utilización de metodología sería una muy buena idea si queremos realizar algún tipo de investigación para poder mensurar cambios como consecuencia del entrenamiento y expresarlos correctamente. Pero a decir verdad ese dato le ofrece **muy poca** ventaja a un preparador físico en un gimnasio o en la cancha ya que luego no tiene posibilidad de utilizar el dato para fraccionar la carga de trabajo. El dato, solo muestra la dinámica de la variable en sucesivas evaluaciones. Por lo tanto, el entrenador debería contar con otra información que le permita realizar las acciones balístico explosiva en forma

correctamente dosificadas a sus deportistas. Una evaluación de campo tiene en general un menor nivel de información, pero es de suma utilidad para fraccionar cargas o monitorear el proceso de entrenamiento. Generalmente, en el entrenamiento deportivo, la evaluación de la fuerza se realiza con pesos libres y este dato aporta una muy buena información práctica. A su vez, hoy en día se busca que las evaluaciones de campo utilicen la mayor cantidad de tecnología posible. Los evaluadores intentan adaptar la tecnología de laboratorio al campo, es decir a la situación de entrenamiento y/o competencia.

El concepto de fuerza máxima es bastante amplio ya que podemos encontrar a todas las diferentes manifestaciones de la fuerza en su punto máximo. Por ejemplo, existe una fuerza máxima isométrica, una fuerza máxima dinámica concéntrica y otra explosiva. Pero no todas estas evaluaciones serían útiles para desarrollar programas de entrenamiento. Con estos conceptos en mente, queda claro que la máxima fuerza puede ser evaluada de diferentes formas, pero es necesario que el preparador físico seleccione una metodología confiable para poder establecer comparaciones en el tiempo y para poder prescribir cargas de entrenamiento. El proceso de evaluación es útil si permite fraccionar cargas y monitorear los progresos. ¿Que pretende aclarar este concepto? Frecuentemente los deportistas se encuentran sometidos a diferentes tipos de evaluaciones en distintos períodos del año. Muchas de estas evaluaciones son muy útiles para el entrenador y para el preparador físico ya que reflejan la condición del deportista en un momento dado y se puede con ellas dosificar cargas de entrenamiento físico. Pero otras veces los deportistas son sometidos a evaluaciones de laboratorio o de campo las cuales no aportan **ningún dato relevante** y solo pasan a engrosar grandes archivos que nunca serán utilizados. Algunas de estas evaluaciones son totalmente inventadas con el objetivo de implementar algo diferente en el proceso de entrenamiento y muchas evaluaciones se repiten y miden lo mismo que otras. Lamentablemente, en general estas pruebas no poseen normas estandarizadas o no se adaptan a protocolos internacionales. Esto contribuye a que los deportistas se sientan **molestos** cuando son evaluados ya que conocen a la perfección que dichas pruebas tienen poco que ver con su deporte o con su proceso de preparación. El panorama se complica cuando se toman evaluaciones que realmente se necesitan y el deportista (cansado de este proceso) no muestra realmente su mejor rendimiento.

Por otro lado, es importante destacar que el entrenador no debe confundir evaluación de rendimiento **físico** con evaluación del rendimiento **deportivo**. Debido a esta gran diferencia se deberían utilizar pruebas estandarizadas que sirven para mostrar progresos en el entrenamiento o para analizar las deficiencias en determinados aspectos deportivos. Cabe recordar que por lo menos en el deporte de conjunto o de combate y oposición, un aumento en el rendimiento físico no siempre correlaciona con un aumento en el rendimiento deportivo. Por ejemplo, un basquetbolista puede aumentar un 7% su fuerza máxima en la sentadilla, pero puede no mejorar su porcentaje de acierto de dos puntos. Por lo tanto, si bien un aspecto ha mejorado mucho, no generó una **transferencia** directa al deporte específico. También creemos que es de suma importancia que los deportistas conozcan los resultados de sus test. El desconocimiento de los mismos puede conducir a una saturación y a un rechazo a los períodos de evaluaciones. Esto también les sirve a los atletas para observar sus progresos o involuciones y/o conocer cuán lejos están de los valores (Provinciales, Nacionales o Internacionales) que deben alcanzar. Este concepto de rechazo de las evaluaciones se observa más en deportes colectivos o de conjunto que en deportes de tiempo y marca. Esto es lógico ya que en estos últimos el hecho de competir (salto en largo - levantamiento de pesas) es una

evaluación en sí misma que otorga idea del máximo rendimiento en ese momento. No sucede lo mismo en deportes donde se compite semanalmente, donde el rendimiento físico necesario para el éxito representa solo **una parte** del rendimiento deportivo.

Por ejemplo, la fuerza necesaria para encestar en básquet es baja si la comparamos con un valor máximo de los músculos involucrados. En este caso la evaluación de un test de fuerza máxima todos los meses del año puede ser interpretado por el deportista como una evaluación inespecífica o poco importante. Por estas razones es importante en este tipo de deportes, que los test de rendimiento físico estén acompañados por evaluaciones de rendimiento deportivo para poder establecer correlaciones entre ambos parámetros.

Concepto de evaluación.

Evaluar es un proceso que permite recolectar datos para establecer un parámetro que indique un valor determinado. Este proceso se utiliza para tomar decisiones en el proceso de entrenamiento. En el caso del rendimiento físico se pueden diferenciar dos procesos: medir y predecir. Si bien son muy útiles no son iguales y otorgan diferentes niveles de información. Medir una repetición máxima involucra llevar al deportista a un esfuerzo **máximo**, mientras que predecir la máxima fuerza involucra realizar un esfuerzo **submáximo y calcular** por relación estadística la fuerza máxima. Ambos procesos son muy valiosos para obtener un indicador de prestación máxima de la cualidad fuerza y luego diseñar los programas de entrenamiento. La evaluación de la fuerza máxima dinámica (excéntrica + concéntrica) con cargas libres es la más utilizada dentro de la preparación de fuerza ya que ofrece bastantes ventajas. En primer lugar, es un proceso simple, económico y se encuentra en el mismo lugar de entrenamiento de la cualidad (el gimnasio). Esto es importante por dos razones:

1) El ambiente de evaluación es el mismo de siempre (no se necesitan condiciones de laboratorio).
2) La utilización de peso libre permite la evaluación a baja y a alta velocidad (concepto de especificidad de la evaluación – Sale, 1988).

El principio de especificidad del entrenamiento también puede aplicarse a la evaluación físico-deportiva. La especificidad de la evaluación es un aspecto muy importante, el cual permite obtener datos muy útiles que orientan el proceso de trabajo. Por ejemplo, no sería muy acertado entrenar con pesos libres y luego evaluar con un dispositivo isocinético. Si bien este dispositivo posee una gran exactitud, es un tipo de movimiento que no ha sido utilizado frecuentemente por el deportista y por lo tanto el mismo debería tener un período de adaptación al dispositivo. Aunque se realice esto, los tipos de movimientos son muy distintos a los de competencia y la información de dicha evaluación será escasa. Por otro lado, tampoco sería lógico entrenar acciones predominantemente horizontales y luego evaluar el salto vertical para analizar progresos. De este modo no se cumpliría con el principio de especificidad de la evaluación y tampoco se podría realizar comparaciones o mensurar correctamente incrementos en la cualidad.

La especificidad de la evaluación permite interpretar la dinámica de la variable requerida que seguramente fue estudiada en los cursos de fisiología del rendimiento físico en la formación de base del lector. Es muy común que un deportista de nivel intermedio o avanzado incremente su fuerza máxima a baja velocidad en un 8-10%, pero que solo incremente la fuerza explosiva solo en un 2-4%. Si se decide evaluar solo un test explosivo estaremos subvaluando el incremento del rendimiento en la fuerza máxima a baja velocidad

mientras que si evaluamos un test a baja velocidad sobreestimaremos los progresos en la potencia. En este caso hay que **priorizar** la necesidad de información. El objetivo primario sería tener información para establecer condiciones de reestructuración del programa de entrenamiento. Por lo tanto, siempre debemos tener en claro si el test que se aplica permite fraccionar cargas de entrenamiento y/o monitorear proceso.

Método de evaluación a través de una repetición máxima.

La evaluación de la fuerza máxima a baja velocidad es un test muy utilizado. Sin embargo, debemos aclarar que esta evaluación es un concepto variable. Esto quiere decir que si bien tomamos un valor como la máxima posibilidad de fuerza de un deportista en un movimiento y tiempo dado (100%), este dato se puede modificar de un día para el otro y varía ciertamente con la acumulación de cargas en días sucesivos. ¿Cómo se explica esto en la realidad? Por ejemplo, si evaluamos a un deportista el cual consiguió en un test de sentadilla de 100 kg (1 RM – repetición máxima), es posible que mañana logre 105 kg, solo porque en el momento de la evaluación se encontraban presentes los padres a los cuales quería impresionar. Pero por otro lado también es posible que luego de 2 días de carga inespecífica intensa como puede ser un entrenamiento aeróbico del tren inferior de alto volumen, el sujeto logre solo 90 kg. Esto no quiere decir que la fuerza como variable pura ha variado en tan poco tiempo por influencia del entrenamiento, si no que ha sido modificada por otras razones como motivación, fatiga, estimulación u otros aspectos metabólicos y/o biomecánicos.

En todos los casos el deportista puso su **máximo esfuerzo**, pero el resultado puede tener una fluctuación que generalmente se sitúa en el orden de 0 - 10 % (datos personales). Por ejemplo, Braith 1993 realizó test y retest del ejercicio de extensión de rodilla en una máquina tipo nautilus de cargas crecientes con 48 horas de diferencia. Luego sometió a los sujetos que eran desentrenados a 18 semanas de trabajo a razón de 3 veces por semana con cargas moderadas. Los resultados de las evaluaciones se muestran en la tabla 8.1.

	Antes entrenamiento	Después entrenamiento
1 RM test 1	86 ± 27	110.4 ± 33
1 RM test 2	89.9 ± 29	113.5 ± 34
Diferencia %	95.6%	97.2%
r	0.98	0.99

Tabla 8.1 Representatividad del test de 1 repetición máxima.

La muestra fue de 33 hombres y 25 mujeres no entrenados y los resultados obtuvieron correlaciones casi máximas, por lo que esto muestra que el test tiene mucha validez ya que es en este tipo de personas en los que se registra la mayor volatilidad de datos. Estas pequeñas variaciones deben ser consideradas por el entrenador al momento de desarrollar las cargas de entrenamiento. Por esto muchas veces la percepción de la carga realizada por el deportista difiere de la carga propuesta por el entrenador. En algunos casos el entrenador propone una carga de trabajo muy intensa y sin embargo el deportista no siente que sea máxima o viceversa. También debemos tener en cuenta que, si realizamos una evaluación al comienzo de un período de entrenamiento con desentrenados, rápidamente la máxima fuerza se va a incrementar, por lo cual las cargas se deben actualizar constantemente. Esto se debe a la rápida generación de las adaptaciones neurales. Teniendo en mente todas estas limitaciones igualmente se puede asegurar que el valor de la medición de la repetición máxima es muy alto.

Relación entre la intensidad porcentual y las repeticiones.

Con el objetivo de comprender correctamente la evaluación de la fuerza máxima con cargas libres a baja velocidad, es importante comprender la relación que tiene la fuerza máxima con las cargas submáximas. Se han publicado muchos trabajos que abordan esta temática y existen varias tablas que informan sobre la cantidad de repeticiones que se pueden realizar con un % submáximo y su relación con la máxima fuerza. Por ejemplo, podemos observar la tabla propuesta por Polson (ver tabla 8.2).

% del máximo	100	93.5	91	88.5	86	83.5	81	78.5	76	73.5
Repeticiones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	50	46.5	45.5	44.5	43	41.5	40.5	39.5	38	36.5
	130	121.5	118.5	115	112.5	108.5	105.5	102	98.5	95.5

Tabla 8.2 Polson G. Strenght tech, inc. - Stillwater - (la tabla esta expresada en kilogramos).

La tabla muestra la relación inicial donde con el 100% de la carga solo se pueden realizar 1 sola repetición. Subsecuentemente, en la parte superior de la tabla se muestra el porcentaje de carga y debajo la cantidad de repeticiones que se pueden realizar con estas. A modo de ejemplo con el 91% de la carga el autor plantea que se pueden realizar 3 repeticiones y con el 73.5% se pueden realizar 10 repeticiones. Con esta relación se puede calcular en forma muy simple la asociación entre la intensidad y el volumen de la carga. Por ejemplo, si un deportista logra realizar 5 repeticiones con 112.5 kilos, localizamos esta marca debajo de la columna de 5 repeticiones (resaltada en color gris), que coincide con la intensidad de 86%. Si nos desplazamos hacia la izquierda podemos encontrar el valor de la fuerza máxima **teórica** calculada (130 kg). Esta tabla se puede ampliar y conocer todas las relaciones que el entrenador desee ya que se puede confeccionar en una planilla de cálculo. El procedimiento se denomina **predicción** de la máxima fuerza, y no medición ya que en realidad no hemos comprobado si el sujeto puede lograr levantar un máximo de 130 kg. Pero de acuerdo a sus resultados submáximos por relación estadística, el máximo real se encontrará muy cercano a este valor. Esto depende en gran medida de las características que ha tenido el entrenamiento previo de este deportista. Si procedemos a evaluar la máxima fuerza solo se observará una pequeña diferencia a favor o en contra del valor encontrado en la predicción, de acuerdo al estado actual del deportista.

	Poliquin 1991	McDonagh 1984	Baechle 2007
Repeticiones	% fuerza máxima		
1	100	100	100
2	94.3	95 ± 2	95
3	90.6	90 ± 3	93
4	88.1	86 ± 4	90
5	85.6	82 ± 5	87
6	83.1	78 ± 6	85
7	80.7	74 ± 7	83
8	78.6	70 ± 8	80
9	76.5	65 ± 9	77
10	74.4	61 ±10	75
11	72.3		
12	70.3		
13	68.8		
14	67.5		
15	66.2		

Tabla 8.3 Relación estadística entre la fuerza submáxima y máxima.

Otros autores como Baechle 2007, McDonagh 1984 o Poliquin 1991 han publicado otras tablas que poseen valores similares y sus diferencias se relacionan con las muestras utilizadas. La tabla 8.3 muestran los resultados de todos los autores. Es notable aclarar que algunas tablas publican solo promedios y otras publican promedios más los desvíos estándares. Esto puede explicar las variaciones cuando solo se explica la relación con el valor central. Para comprender mejor este concepto podemos observar los datos de McDonagh en la tabla. El autor plantea que con el 61% de la carga se pueden realizar de promedio 10 repeticiones. Sin embargo, el desvío estándar es de 10%, y eso equivale a que el 68% de la población puede realizar 10 repeticiones entre el 51 y 71 % de la intensidad. Esta es la razón por la cual a veces observamos en los entrenamientos diferencias entre la cantidad de repeticiones que realiza cada deportista. Con estas tablas el entrenador puede **identificar** las intensidades de entrenamiento cuando el deportista realiza una serie con sobrecarga al fallo muscular en **cualquier momento**. Sin embargo, si el deportista utiliza una carga donde no alcanza el fallo muscular no se puede precisar exactamente la intensidad utilizada. Para conocer bien ya se debería contar con el valor de fuerza máxima.

Otro aspecto importante para tener en cuenta en la relación entre la cantidad de repeticiones que se realizan es el tipo de deporte que se practica. Es importante diferenciar las metodologías que se utilizan en la confección de estas tablas ya que representa un problema si las empleamos con atletas de alto rendimiento de diferentes deportes (Hatfield, 1985). Esto se debe a que no es lo mismo proponer porcentajes de trabajo para un deportista que tiene altos niveles de resistencia de fuerza, como para uno que es muy fuerte pero que su deporte no depende de la resistencia y no está habituado a ella.

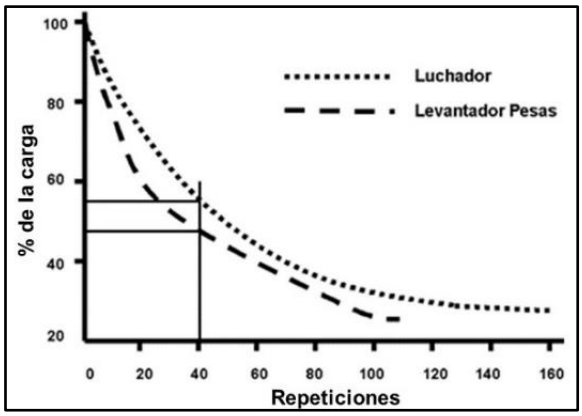


Figura 8.1 Tipo de deporte y capacidad de generar fuerza.

La figura muestra los resultados de la cantidad de repeticiones que se pueden realizar en dos tipos de deportes (luchadores y levantadores de pesas). Como se puede apreciar un luchador puede realizar 40 repeticiones máximas (RMs) utilizando el 55 % de la carga máxima y un levantador de pesas solo puede utilizar el 45 % de la carga máxima. La figura muestra los resultados del trabajo de Zatsiorsky, 1968. Esto quiere decir que, debido al tipo de entrenamiento **diario**, de las características del deporte (producción de energía) y de la fuerza absoluta, este rendimiento representa para un luchador un esfuerzo relativamente simple por estar acostumbrado a resistir fuerza durante tiempos largos. Pero para un levantador de pesas realizar más de 10 repeticiones máximas presupone un esfuerzo comparativamente mayor debido a que en toda su carrera deportiva las series más largas que puede ejecutar son de 6 repeticiones y solo en muy pocas oportunidades.

Todas las diferencias antes mencionadas tienen el objetivo de que el entrenador cometa el menor error posible en la prescripción de las cargas de trabajo, pero como podremos apreciar las metodologías que se desarrollarán **no difieren mucho entre sí** y nos aportan una forma de referenciar nuestros procesos de control del entrenamiento. Aun así, seguramente alguien que ha pasado mucho tiempo en un gimnasio administrando programas de entrenamiento de fuerza y ha sido un buen observador podrá **cuestionar** algunos aspectos de estas metodologías. El interrogante se basa en que frecuentemente encontramos sujetos que pueden realizar mayor cantidad de repeticiones en las zonas de cargas intermedias (70-80 %) y que a su vez esto varía entre los ejercicios utilizados. Esto es bastante comprensible y tiene que ver con el status de entrenamiento y tipo de entrenamiento que un sujeto realice. Mientras más fuerte es un deportista menos repeticiones podrá realizar con intensidades altas. Para comprender mejor estos datos podemos analizar los resultados del trabajo de Hoeger, 1990 donde plantea evaluaciones con cargas submáximas en sujetos entrenados y no entrenados. En la tabla 8.4 se muestra la cantidad de repeticiones que se pueden realizar con diferentes porcentuales de la carga máxima en diferentes ejercicios.

Nótese que en sujetos **no** entrenados con el 80 % de la máxima carga en el ejercicio de prensa horizontal se realizan 15 repeticiones, mientras que en la flexión de rodilla solo se hacen 6. Algo similar pasa en sujetos entrenados en sobrecarga. Un aspecto que seguramente va a influir en la cantidad de repeticiones que se realizan a una determinada intensidad es si se pone en juego o no la musculatura de sostén (fijadora y neutralizadora). Cuando se utilizan máquinas donde en la mayoría de los casos la espalda se encuentra apoyada, los músculos paravertebrales no actúan a una intensidad elevada ya que la función de sostén la cumple la máquina misma.

	Repeticiones al 40 %	**Repeticiones al 60 %**	**Repeticiones al 80 %**	**1 R.M 100 % kilos**
Hombres No Entrenados				
Prensa horizontal	80 ± 8	34 ± 14	15 ± 6	137 ± 27
Dorsalera	41 ± 16	20 ± 6	10 ± 4	60 ± 11
Press de banca	35 ± 9	20 ± 5	10 ± 4	64 ± 15
Extensión piernas	23 ± 5	15 ± 4	9 ± 4	55 ± 13
Crunch Abdominales	21 ± 7	15 ± 6	8 ± 4	41 ± 12
Curl bíceps	24 ± 7	15 ± 5	8 ± 4	33 ± 6
Flexión rodilla	19 ± 6	11 ± 3	6 ± 3	33 ± 9
Hombres Entrenados				
Prensa horizontal	77 ± 34	45 ± 23	19 ± 9	167 ± 43
Dorsalera	43 ± 16	23 ± 5	12 ± 4	77 ± 16
Press de banca	39 ± 8	23 ± 4	12 ± 3	95 ± 25
Extensión piernas	33 ± 9	18 ± 6	12 ± 5	72 ± 20
Abdominales	27 ± 9	19 ± 7	12 ± 6	60 ± 15
Curl bíceps	35 ± 12	21 ± 6	11 ± 4	41 ± 10
Isquiotibiales	24 ± 8	15 ± 6	7 ± 3	38 ± 7

Tabla 8.4 Fuerza máxima en sujetos de diferentes status de entrenamiento y diferentes ejercicios.

Fórmula para estimar la fuerza máxima.

Frecuentemente los entrenadores utilizan algunas de las fórmulas publicadas que se han desarrollado para predecir la fuerza máxima de acuerdo a un rendimiento submáximo. Es decir, cuando se conoce una relación submáxima al fallo muscular, esto permite calcular la fuerza máxima (1 RM). Para realizar este proceso en algún momento del entrenamiento el

deportista debe realizar una entrada en calor de bajo volumen y ejecutar una serie hasta la fatiga. Los datos de la cantidad de kilos levantados y la cantidad de repeticiones realizadas se introducen en alguna fórmula y se predice la RM. Las fórmulas presentan la misma característica que las tablas y como ya dijimos esta diferencia se debe a varios factores previamente discutidos. Una de las más utilizadas es la de Epley, 1985. La fórmula se muestra a continuación. Supongamos que el deportista utiliza 75 kg y realiza 6 repeticiones (75/6) al fallo muscular. Es importante destacar este último concepto. El esfuerzo debe realizarse al máximo para que la ecuación funcione correctamente. Estos dos datos se ingresan en la fórmula que se ve a continuación:

1 RM = ((0.033 x peso utilizado) x repeticiones realizadas) + peso utilizado

Ejemplo: 1 RM = ((0.033 x 75 kg) x 6) + 75 kg = (2.475 x 6) + 75 = 89.8 kg

Existen otras fórmulas para realizar este cálculo (Brzycki, Chapman, Mayhew, Lander, Lombardi, O'Conner, Slovak, Wathen) que utilizan el número de repeticiones realizadas para expresar a qué % de la repetición máxima se está trabajando. El lector puede realizar un resumen de ellas y analizar cual se ajusta mejor a su realidad de entrenamiento. Sin embargo, la **cantidad** de repeticiones que se utilizan para la predicción de la fuerza máxima utilizando estas fórmulas, influye en el resultado final de la ecuación (Mayhew, 2008). Es decir, un entrenador puede utilizar 5, 10, 15 o 20 repeticiones al fallo muscular para calcular la fuerza máxima del deportista. Mayhew realizó un estudio donde aplicó varias ecuaciones utilizando un criterio interesante. Se les solicitó a los deportistas que realizarán en un determinado momento una serie al fallo que se consiguiera con menos de 10 repeticiones.

Predicción con **menos** de 10 repeticiones	Valor predicción	SEE
RM medida	86.9 ± 21.8	
Brzycki	87.4 ± 22.9	4.5
Lander	88 ± 23	4.1
Mayhew	88.2 ± 22.5	4.1
Epley	88.5 ± 22.9	4.1
Lombardi	85.5 ± 21.4	4.1
O´conner	83.9 ± 21.4	4.1

Tabla 8.5 Predicción de la fuerza con una serie al fallo de menos de 10 repeticiones.

A este resultado se le aplicaron varias ecuaciones de la literatura científica y se obtuvieron los resultados que muestra la figura 8.5. Como podemos observar en la tabla arriba de todo se muestra la fuerza máxima medida de los deportistas (fuerza real – resaltada en gris). Hacia abajo se muestran los resultados de las diferentes ecuaciones. Como se observa los resultados subestiman o sobreestiman la fuerza máxima. Este es el error que tiene toda ecuación matemática. Sin embargo, podemos decir que la precisión es bastante alta en general. Por otro lado, cuando se les solicita a los deportistas ejecutar una serie al fallo, pero con más de 10 repeticiones, los resultados cambian. Podemos observar en la figura 8.6 que los datos se alejan en mayor medida cuando se los compara con la serie al fallo de menos de 10 repeticiones. A modo de ejemplo podemos decir que cuando se predijo con la fórmula de Epley, se obtuvo un valor de 88.5 kilos, mientras que el valor medido era de 86.9 kilos. Esto implica una diferencia de 1.8%.

Predicción con más de 10 repeticiones	Valor predicción	SEE
RM medida	101 ± 26.6	
Brzycki	122.9 ± 40	16.7
Lander	121.7 ± 38	15.6
Mayhew	98.7 ± 26	7.6
Epley	105.2 ± 28	6.5
Lombardi	90.9 ± 25	9.2
O´conner	96.2 ± 25	6.8

Tabla 8.6 Predicción de la fuerza con una serie al fallo de menos de 10 repeticiones.

Cuando se aplicó el cálculo con al fallo con más de 10 repeticiones, el error se incrementó a 4.1%. Como se observa en las tablas 8.5 y 8.6 el error estándar se eleva mientras a las fórmulas se le aplican evaluaciones de más de 10 repeticiones. Esto se genera ya que cuando se realizan muchas repeticiones, la **fatiga** compromete los resultados y esta depende de otros factores además de la fuerza máxima. Recomendamos que en deportistas se utilice hasta 8 repeticiones para que las fórmulas nos otorguen la mejor información.

Metodología general para la evaluación de una repetición máxima (1 RM).

Como ya mencionamos la evaluación de una repetición máxima es la más utilizada dentro de las baterías de test para deportistas. Este método consiste en obtener la mejor marca en un ejercicio, a través del método de **ensayo - error.** Por ejemplo, si evaluamos el ejercicio de press de banca, se deberá ir añadiendo peso a la barra hasta que el sujeto logre realizar solo una repetición con el máximo peso posible. A simple vista esto parece muy simple, pero debemos tener en cuenta algunas consideraciones antes de llevar adelante una evaluación de este tipo. En primer lugar, no se recomienda testear a un deportista que **no** tiene experiencia con entrenamiento de sobrecarga durante las primeras sesiones de entrenamiento. Esto se relaciona con el aumento de la posibilidad de producir una lesión, aunque también con la variación que tendrá este valor durante las primeras sesiones de entrenamiento (adaptaciones neurales). Es decir que el valor obtenido en la evaluación va a tener un crecimiento desmedido durante el primer mes de entrenamiento. Este factor nos llevará a cometer errores en la planificación del entrenamiento por subestimación de la evaluación inicial ya que el sujeto logra un aumento de la fuerza por adaptación del sistema neural en forma inmediata. Por otro lado, la técnica del ejercicio sufre variaciones en las primeras sesiones de entrenamiento a medida que se va elevando el peso de trabajo. Esta se debe estabilizar hasta que el deportista domine bien la técnica del ejercicio. Para esto se requiere un tiempo de trabajo que se denomina período de adaptación donde haya utilizado intensidades **altas** (estabilización de la cualidad).

Fallo muscular.

Este concepto es muy discutido en la comunidad científica debido al esfuerzo que genera. El entrenamiento con sobrecarga implica utilizar cargas relativamente altas para realizar una serie de repeticiones, que en su conjunto conforman una serie. Cuando el entrenador plantea una serie de entrenamiento con sobrecarga lo puede administrar de dos formas: máxima (fallo muscular) y submáxima (zona boba). El **fallo muscular** se refiere a que el deportista realice la máxima cantidad de repeticiones que el porcentaje de carga **permita**. En la práctica esto se reconoce cuando el deportista no puede completar la fase concéntrica de la siguiente repetición. Por ejemplo, se plantea que un deportista realice la mayor cantidad de repeticiones con el 75% de la carga y el resultado fue: **75 % / 10 reps**. En este caso la

nomenclatura de lo actuado se puede representar con la expresión de 10 RMs. En este caso se utiliza la abreviación de RM que es repetición máxima y un S pequeña a su lado que significa que la esas repeticiones se realizaron al fallo muscular. Esto evita saber si fue o no el 75% de la carga ya que hemos estudiado que hay una variabilidad entre los deportistas. Por lo tanto, 10 RMs es una carga donde no se puede realizar la repetición número 11. Realizar este tipo de entrenamiento supone un alto nivel de stress mecánico y neural. Los beneficios son muy conocidos y para el entrenamiento deportivo es muy importante. Sin embargo, otras veces solo es necesario proponer cargas menos intensas pero que solucionan el objetivo de entrenamiento que sería por ejemplo mantener los niveles de fuerza y/o potencia. A esta forma de entrenar se la denomina **zona boba**. Esto se refiere a realizar solo **algunas** repeticiones de las que se podría lograr con el porcentaje de carga propuesto. Siguiendo el ejemplo anterior, se le pide al deportista que realice solo 5 repeticiones con un peso o intensidad la cual sabemos que puede realizar más repeticiones: **75 % / 5 reps.** En este caso el sujeto no termina tan agotado la serie de trabajo como lo hace en la forma anterior. Este concepto será muy importante cuando se desarrollen los períodos de adaptación a la fuerza y cuando se evalúe la máxima fuerza. Es importante destacar que el nombre de zona boba tiene una connotación de algo que no sirve. Pero es muy importante aclarar que el nombre solo surge del entrenamiento empírico y que este tipo de trabajos es tan necesario como las series al fallo muscular.

En el deporte de rendimiento se utiliza frecuentemente las series al fallo muscular, mientras que en otros ámbitos esto puede no ser necesario. En general en el deporte se llevan al **máximo** todos los contenidos de entrenamiento que se necesitan. En este sentido, cuando el concepto se lleva al campo de la salud y la aptitud física la importancia del mismo cambia. Existe una creciente bibliografía que se posiciona en contra del entrenamiento al fallo muscular para personas que solo quieren mejorar la salud. Sin embargo, existe bibliografía que recomienda y sustenta científicamente el entrenamiento con series al fallo muscular. Drinkwater 2005 publicó que, en un período de entrenamiento de 6 semanas en jugadores de básquetbol de elite utilizando series al fallo muscular en el press de banca, se mejora la fuerza en mayor medida cuando lo comparamos con series en zona boba. El entrenamiento se aplicó 3 veces por semana donde en cada sesión se realizaban 24 repeticiones de press de banca. El grupo de series al fallo realizó 4x6 repeticiones con el máximo peso que podían completar las 6 repeticiones (ni una más), mientras que grupo submáximo realizó 3x8 repeticiones con un peso levemente menor pero nunca llegaban al fallo muscular. El volumen de entrenamiento era igual y los niveles de fuerza máxima al comienzo del entrenamiento no diferían. Los resultados muestran que el grupo que entrenó con series al fallo mejoró al valor de la fuerza máxima un 10.5% y el grupo de entrenamiento submáximo mejoró solo 5.3%. esta es una clara evidencia de la superioridad de las series realizadas al fallo muscular. Si bien el autor no cuantificó la hipertrofia muscular, sabemos que en deportistas que están activos es muy poco probable generar mucha ganancia de masa muscular en tan poco tiempo. Por lo que es lógico pensar que las adaptaciones neurales se alcanzaron mejor en el grupo que se entrenó al fallo.

Período de adaptación. Intensidades a utilizar.

Frecuentemente se menciona en la bibliografía un período de tiempo que está dedicado a la adaptación de la musculatura y otros tejidos, antes de entrenar con cargas altas. Pero a menudo no se describe claramente en que consiste este período de tiempo en cuanto a la intensidad y el volumen de carga. Desde el punto de vista fisiológico este período está

referido a la adaptación gradual de los diferentes tejidos a la actividad a que se los somete (sobrecarga). En este caso la adaptación estará referida al aumento de fuerza de los diferentes grupos musculares, a mejorar la utilización de la energía elástica, a aumentar la densidad mineral ósea, a aumentar la resistencia de los tendones y cartílagos, etc. Desde el punto de vista de la teoría del entrenamiento es solo la aplicación del principio de **progresividad** creciente en las cargas. Ir elevando el nivel gradualmente sin exponer al organismo a un cambio excesivamente brusco del cual no se pueda recuperar rápidamente y en forma óptima o que incremente el riesgo de lesión. A modo de ejemplo, el entrenador se encuentra con un deportista que debe comenzar a entrenar con pesas ya que su deporte lo requiere. En muchos casos este atleta no tiene experiencia alguna con la sobrecarga, por lo que será necesario establecer muchas pautas de trabajo antes de comenzar a entrenar seriamente. En el caso de que el deportista ya tenga experiencia es mucho más fácil y se simplifican una gran cantidad de variables.

Supongamos que comenzamos a entrenar a un grupo de futbolistas que no tienen experiencia con sobrecarga. Sería imposible entrenarlos en forma individual ya que tomaría mucho tiempo, por lo que nos enfrentamos a una situación de trabajar con 20 – 22 deportistas al mismo tiempo. Si bien esto es todo un desafío, también es una situación que se nos presenta frecuentemente. Luego de ilustrar a los deportistas con las normas básicas de seguridad y cuidado del gimnasio, nos aprestamos a enseñar el primer ejercicio. Supongamos que vamos a enseñar la sentadilla con el objetivo final de aumentar la fuerza máxima. Se desarrollan los aspectos técnicos específicos y se debe establecer la **primera carga de trabajo**. ¡Ahora bien! Como realizar este proceso si nos enfrentamos a 22 rendimientos físicos diferentes. A decir verdad, es más simple de lo que parece. Inicialmente proponemos cargas de **presentación** grupales y luego iremos ajustando las mismas. Por ejemplo, dividimos al grupo en 3 subgrupos. Esta división se hace con la percepción del rendimiento que tienen los deportistas, por la experiencia del entrenador o se puede utilizar inicialmente el criterio de peso corporal. Luego se dispone a los deportistas en barras de trabajo y se comienza a realizar las series. Los pesos que se utilizarán inicialmente se llaman cargas de presentación y tienen como objetivo solo conocer el nivel técnico de ejecución de los sujetos. Dicho de otro modo, en la primera sesión no se entrena fuerte.

Supongamos que para un deportista que pesa 65 kg se dispone una carga de 20 kilos para iniciar el trabajo. Lo más probable es que el mismo manifieste que la misma es muy liviana. De antemano el entrenador ya sabe eso y la idea es que se mantenga así en las primeras sesiones. Se puede subir la carga en la primera sesión unas dos o tres veces, siempre y cuando el deportista mantenga **una técnica correcta de ejecución**. El volumen de trabajo puede estar cerca de las 30 o 60 repeticiones divididas en series de 5 – 10 para cada ejercicio. El ejemplo de la primera sesión mostraría la siguiente forma:

- Entrada en calor general.
- Sentadilla.

a)Serie 1:20kg/10 repeticiones b)Serie 2:20kg/10 repeticiones c) Serie 3:30kg/10 repeticiones. d)Serie 4:30kg/10 repeticiones e)Serie 5:40kg/10 repeticiones f) Serie 6:40kg/10 repeticiones.

En el ejemplo se muestran 6 series de trabajo donde se subió la carga cada 2 series. ¿Pero, cómo sabemos si estas cargas están correctas? La respuesta ya la hemos dado. Si la

técnica es correcta entonces la carga esta correcta también. El paso siguiente es anotar las cargas con que trabajo cada deportista para poder establecer el criterio de progresión en las cargas de entrenamiento. Las sesiones siguientes podrían seguir así (ver tabla 8.7):

Numero sesión	Programa desarrollado en kilos
1	20/8 30/6 40/8x4
2	20/8 30/8 40/6x2 50/3x3
3	20/7 30/6 40/6 50/4x3
4	20/7 30/5x4
5	30/6 40/8 50/3x2 55/1 45/6x3
6	30/6 40/5 50/5x2 60/1 50/5x2
7	30/8 40/6 50/4 60/3x3
8	30/8 40/6 45/6x4
9	30/8 40/6 50/6 60/5x2 50/6
10	30/6 40/6 50/6 60/5 65/1 55/6
11	35/6 50/6 60/4 70/1 60/5x3
12	35/6 50/6 55/6 50/6x4

Tabla 8.7 Progresión de entrenamiento en el período de adaptación.

El volumen de entrenamiento está relacionado con muchas otras variables, pero en este momento la más importante es el tiempo con que se cuenta para enseñar los ejercicios que nos proponemos. En general se toma unos 10 – 15 minutos para cada ejercicio por sesión. En este caso como se desarrolló en el capítulo anterior no se propone intensidad sino toda una serie de pasos metodológicos. Pero cuando el ejercicio es de simple ejecución hay que proponer una modificación de la carga constante y progresiva que estimule correctamente el sistema neural. En la tabla 8.7 podemos observar el desarrollo de 12 sesiones de trabajo cuyo único propósito es otorgar una idea de cómo progresar en la carga. Evidentemente todas estas series tienen dos denominadores comunes. El primero es que todas están planificadas en **zona boba**, o sea que los deportistas podrían realizar más repeticiones por serie si así lo quisieran. Esta es una característica básica de los programas de adaptación y esto está establecido con el objetivo de que se vayan adaptando todas las estructuras anatómicas antes mencionadas. El segundo aspecto es que en todas las series el objetivo más importante es la técnica ya que se está enseñando el movimiento. Nótese que la carga de la primera serie progresa de 20 a 30 y de 30 a 35 kilos. Esto tiene lógica ya que la carga de 20 kilos inicial no tiene sentido a medida que la fuerza se va elevando. Las cargas más bajas solo se aplicaban con el objetivo de aprender correctamente la técnica de trabajo. La idea general es ir acercándose de a poco a series al fallo muscular.

El diagrama general de este período tiene una periodización muy simple ya que no se entrena muy intenso. De todos modos, se puede apreciar a simple vista que se sube la carga durante 3 sesiones y luego se la baja. Esto tiene la finalidad de disminuir la intensidad para que el deportista se vaya acostumbrando a los dolores que produce el entrenamiento con pesas (carga interna). En general, los deportistas que no han trabajado con sobrecarga manifiestan dolores que nunca antes habían sentido debido a que se genera una gran tensión muscular en algunos **ángulos** articulares específicos en los cuales el deportista no está acostumbrado a entrenar. Por esto tenemos que otorgarle tiempo para que se recuperen. Una regla no escrita, pero que se respeta bastante, estipula que cuando subimos la carga se baja el número de repeticiones para no generar fatiga innecesaria. Durante este período no se deberían utilizar casi nunca más de 6-8 repeticiones por serie, ya que el objetivo del mismo es preparar al deportista para un futuro trabajo de fuerza y potencia más intenso. Si el objetivo

último del programa de entrenamiento fuese la fuerza resistencia casi no existe período de adaptación debido a que las cargas son bajas. La adaptación estará más relacionada con el sistema de producción de energía y la tolerancia al lactato que con la intensidad de la carga. Si el objetivo de entrenamiento es la hipertrofia el período de adaptación es muy similar al descripto, sin embargo, recordemos del capítulo de adaptaciones celulares que el gran tema con estas cargas es el rompimiento muscular. Hay que trabajar con mucho feedback de información con el deportista novel por el tema de los dolores.

Una de las preguntas más realizada por los entrenadores que se inician en este tipo de entrenamiento es **¿Cuánto dura y cuando termina el período de adaptación?** En lo referido al tiempo de duración, a decir verdad, no se puede otorgar una respuesta clara y concisa, debido a que depende del organismo de cada deportista. Pero el objetivo es que se **estabilice** un poco el nivel de fuerza de base. En general con deportistas principiantes son suficientes de 4 a 8 semanas. Por otro lado, si estamos entrenando deportistas que ya cuentan con varias temporadas de entrenamiento con pesas es suficiente con 4 a 6 sesiones de entrenamiento. Cabe destacar que aquí encontramos una zona gris en cuanto al conocimiento. Es decir, es cierto que podemos encontrar algunos deportistas que no realicen trabajo con sobrecarga cuando ya han alcanzado la categoría mayor. Pero hoy en día es poco común ya que casi todos los deportistas comienzan a entrenar desde jóvenes el contenido de la fuerza. Volveremos a este tema en el capítulo de sobrecarga en niños y jóvenes.

En cuanto a la finalización del período la respuesta es muy simple. Termina cuando se realiza la primera **estimación** de la fuerza máxima. Esto permite establecer un programa de trabajo donde las cargas no pierdan valor debido a que la fuerza ya se encuentra relativamente estable ¿Cómo es esto? Muy simple, si retomamos el período propuesto en la tabla 8.7, la sesión siguiente se podría plantear del siguiente modo: 40/6 50/5 60/3 70/3 75/max. La idea de realizar una serie al fallo muscular es poder luego calcular la fuerza máxima y proponer una carga de entrenamiento. Recordemos que es importante que este fallo se alcance antes de las 8 repeticiones. Si se ha calculado erróneamente esta posibilidad, entonces deberíamos subir el peso. Esta serie al fallo no puede estar muy lejos de lo realizado en entrenamiento del período de adaptación. Si se han utilizado cargas hasta 70 kilos aproximadamente no se puede proponer una sesión de la siguiente forma 40/6 55/5 65/3 75/3 85/max. El deportista tiene que haber vivenciado cargas muy cerca de donde se realizará la evaluación, este es el concepto de progresividad.

Pasos metodológicos de la evaluación de 1 R.M (repetición máxima).

Una vez que nuestro deportista aprendió la técnica de los ejercicios y pasó por el período de adaptación estamos listos para evaluar 1 repetición máxima. Para este momento, el evaluador cuenta con un diagnóstico inicial muy importante para llevar a cabo este proceso. Esa información está relacionada principalmente con el valor de las **cargas absolutas** que el deportista es capaz de movilizar. Por ejemplo, si en el ejercicio de sentadilla nuestro atleta es capaz de realizar con 110 kg 4 repeticiones como máximo, el entrenador ya conoce de antemano que 4 repeticiones representan aproximadamente el 85 - 90 % de su máxima fuerza (ver tablas). Con este valor ya puede **estimar** el valor de 1 R.M. si aplicamos la fórmula de Epley el resultado sería de 125 kg aproximadamente. Es decir que cada vez que un deportista realiza una serie al fallo (relativamente descansado), se puede estimar la fuerza máxima. ¡¡Pero esto no es medir!! Para ellos debemos aplicar algún método específico.

Si bien existen muchas metodologías publicadas (Stone, 1987; Kraemer, 1993), vamos a describir la aplicada en el IEF Mendoza-Argentina. Recomendamos que antes de comenzar la evaluación se debe tener una clara idea del máximo a conseguir, es decir el **antecedente** de entrenamiento más alto que tenga el deportista. La evaluación debe comenzar con una entrada en calor general de movilidad articular y con algunos movimientos del ejercicio específico. Una progresión adecuada podría ser la siguiente:

Antecedentes 110 kg / 4 repeticiones

Predicción de 1 RM = 125 kg.

En porcentaje:

50/10 reps - 65/5 reps - 75/3 reps - 80/3 reps - 85/1 reps - 90/1 reps - 95/1 reps - 100/1 reps - **102.5/1 reps - 105/1 reps**

En kilos:

62.5/10 reps - 81/5 reps - 93/3 reps - 100/3 reps - 106/1 reps - 112/1 reps - 118/1 reps - 125/1 reps - **128/1 reps - 131/1 reps**

Esta metodología ha sido probada muchas de veces y permite que el sujeto se encuentre bien entrado en calor al momento de solicitarle esfuerzos máximos, pero no muy fatigado como para subestimar el rendimiento. Nótese que se le solicita intentar valores arriba del 100% ya que el antecedente es solo una estimación y es posible que el deportista pueda movilizar una mayor cantidad de kilos. En la realidad los valores en kilos que se expusieron son solo el resultado matemático de un porcentaje de la máxima fuerza, pero para adecuarnos a la realidad se deberán aproximar de acuerdo a los elementos de sobrecarga con que cuente el evaluador. En el proceso de evaluación generalmente se deben realizar pocas repeticiones por sobre el 80 % para no agotar al deportista (por acumulación de lactato y fatiga neuromuscular) y comprometer el resultado final. Estas repeticiones rondan entre 5 y 8. Tampoco se deben realizar gran cantidad de repeticiones por debajo del 80 % ya que cualquier aumento considerable de la producción de lactato compromete el rendimiento de la máxima fuerza por inhibición del reclutamiento de unidades motoras.

Las condiciones climáticas en cuanto a frío, calor o humedad deberían ser anotadas con el objetivo de considerar su influencia en el resultado para posteriores evaluaciones. Otro elemento muy importante es la amplitud del agarre de la barra. Si bien el sujeto ya ha pasado por el período de adaptación y el ancho del agarre de la barra ya debería estar estandarizado, pero es importante controlarlo. Las pausas también son importantes. Existen dos métodos para su aplicación. Una es dejar que el deportista descanse lo que quiera hasta que se sienta recuperado o que el entrenador estipule las pausas con anticipación. Si se utiliza este último método debemos recordar que cuando se realizan repeticiones por arriba del 80 %, las pausas deberían ser largas (más de 2.30 minutos).

En este caso se ha presentado la información para la evaluación de un deportista. Pero qué pasa cuando se quiere evaluar a un sujeto que no ha entrenado con pesas. Si el sujeto es un deportista, ya hemos presentado que no es necesario evaluarlo en las primeras sesiones de entrenamiento. Sin embargo, a veces se puede querer realizar una investigación y medir la

fuerza máxima del sujeto. En este caso el evaluador deberá utilizar el método de ensayo-error con una menor exactitud en el proceso. De todos modos, como ya se conoce la relación entre la fuerza y la velocidad (Ley de Hill) como también el punto de estancamiento, esta información será utilizada para ir sumando las cargas.

Finalmente podemos decir que la utilización de cada método (medición o predicción) es de elección del entrenador. Pero en general se observa que en la práctica en deportes que no compitan con pesas, es poco frecuente observar procesos de medición. Esto parece acertado ya que la información que nos aporta la estimación es muy buena y de gran valor para desarrollar el programa de entrenamiento. Por lo que en este caso se cumple el objetivo de la evaluación y no es necesario llegar a la medición con ejercicios en cargas libres a baja velocidad.

El error más frecuente en el período de adaptación.

El error más común que se produce en los períodos de adaptación es entrenar durante todo este proceso con intensidades muy bajas como puede ser series de 10 a 15 repeticiones. Si recordamos la relación entre las repeticiones y el porcentaje de la carga, realizar 10 repeticiones representa utilizar una intensidad aproximada del 75% y realizar 15 repeticiones representaría 60 %. Estas son consideradas intensidades bajas para el entrenamiento de fuerza y querer **intentar una evaluación máxima** luego de este tipo de trabajo es un error importante ya que no se ha acostumbrado al deportista a generar altos niveles de reclutamiento de unidades motoras a una alta frecuencia de disparo de las motoneuronas (ver capítulo de adaptaciones neurales). Este error se basa en que no se puede producir un salto tan grande en la intensidad, es decir llevar al deportista del 75% al 100 % (1 repetición máxima). Es conveniente que el deportista realice algunos entrenamientos más cercanos del máximo con escaso volumen (zona boba) antes de ser evaluado. De lo contrario esa evaluación estará subvaluada ya que no se adaptó como corresponde para que se generarán correctamente las adaptaciones neurales.

Tampoco es correcto utilizar ejercicios de fortalecimiento en general utilizando gran cantidad de repeticiones, ni tampoco cargas inespecíficas como son las isométricas. Por ejemplo, hoy es bastante popular utilizar los puentes isométricos para entrenar la zona media. Sin embargo, al comparar la activación de los músculos oblicuos externos y de los erectores espinales cuando se realiza el puente con una sobrecarga del 20% del peso corporal y una realización de una sentadilla de 6 RMs, difiere seriamente (Van der Tillaar, 2018). El autor demostró que los oblicuos externos solo se activan en un 66% y los erectores espinales en un 20%. Esto demuestra que es importante conocer a través de la fisiología del rendimiento físico el principio de especificidad.

Tipos de ejercicios a evaluar.

No todos los ejercicios que se realizan con sobrecarga son aptos para ser evaluados, ni tampoco es necesario evaluar un gran número de ejercicios debido a que como la fuerza es una cualidad integral existen relaciones entre los niveles de fuerza de los diferentes grupos musculares. También recordemos que una evaluación con cargas libres toma unos 10 a 15 minutos por cada deportista. Por lo tanto, imaginemos la cantidad de tiempo que requeriría este proceso si a la semana utilizamos 20 ejercicios con sobrecarga en 22 jugadores de fútbol. Esto sería una empresa imposible de concretar. Pero desde ya que esto no implica entrenar en forma desorganizada sin fundamento científico.

Por ejemplo, para conocer la fuerza máxima de los extensores de brazos y el tronco utilizaríamos el ejercicio de press de banca. En este ejercicio están implicados los siguientes músculos: el tríceps por la extensión del codo y el deltoides anterior y pectoral mayor (ambas porciones) por la flexión horizontal del hombro. De nada nos serviría luego proponer un ejercicio para la evaluación solo del músculo tríceps ya que está implicado en el movimiento anterior.

Otra de las características más importante para elegir un ejercicio para ser evaluado es que el movimiento tenga un claro principio y un claro final. Esto quiere decir que el recorrido de la barra o implemento sea siempre el mismo y que tampoco se desplacen articulaciones que quedan móviles. Por ejemplo, el press de banca es uno de los ejercicios más utilizados para la evaluación del tren superior debido a que cuenta con la característica mencionada. La barra se apoya sobre el pecho para proponer el lugar de salida y esta no puede ir más abajo. Cuando se extienden los codos en su máxima expresión tampoco la barra puede desplazarse más arriba. Esto se define como un claro principio y un claro final. Por el contrario, si tomamos el ejercicio de aperturas con mancuernas, tendremos el problema de que cuando las mismas descienden no encuentran un tope y por lo tanto no sabremos si en las sucesivas repeticiones se comienza a acortar el recorrido por agotamiento. En el ejercicio de curl de bíceps de pie, el problema es aún mayor ya que el codo puede sufrir adelantamientos para acortar el radio de palanca. Por estas razones es que en la bibliografía se encontrarán datos específicos de pocos ejercicios que en general se utilizan para controlar y comparar el rendimiento.

Por otro lado, existe una gran cantidad de ejercicios que se realizan donde **no** se puede valorar con exactitud la carga, pero que de todos modos son muy útiles dentro del proceso de entrenamiento. Para comprender correctamente esto recordemos que se pueden utilizar varios tipos de ejercicios, buscando diferentes tipos de objetivos. Si analizamos un ejercicio de rotación del tronco en una polea para estimular los músculos específicos de este movimiento, el dato de la carga que tenemos es la cantidad de peso con el cual se realiza el movimiento. pero esta carga se la puede desplazar a diferentes velocidades y eso genera una variación en la potencia del movimiento. Esta es la variable que importa al momento de valorar el entrenamiento. Actualmente se están fabricando una gran cantidad de máquinas que traen un encoder interno o también se están comercializando encoder lineales muy accesibles para el entrenador para poder controlar esta variación de velocidad que mencionamos. El tema se desarrollará más adelante.

Evaluación de ejercicios derivados del levantamiento de pesas.

Uno de los problemas más frecuentes con que se encuentran los preparadores físicos es la necesidad de evaluación de los ejercicios de alta producción de potencia como pueden ser los ejercicios derivados del levantamiento de pesas (por ejemplo, el arranque de potencia arriba de rodilla). Es cierto que estos ejercicios tienen algunas características importantes y diferentes a los que se adaptan a la ley de Hill. Esto quiere decir que cuando se evalúa este tipo de ejercicios se debe conocer a la perfección la técnica de los mismos y se debe haber presenciado una buena cantidad de evaluaciones realizadas por entrenadores con mayor experiencia. La diferencia fundamental está dada en que los ejercicios como el press de banca tienen un claro principio y un claro final anatómico como se mencionó previamente. Esto quiere decir existen puntos de inicio y final del recorrido de la fase concéntrica que son imposibles de modificar. En cambio, en un ejercicio como el arranque de potencia colgado, el

deportista puede bajar cada vez más la cadera para recibir la barra, situación que le dará más tiempo para desplazarse debajo de la misma y poder levantar más peso. Si esta actitud continua el arranque de potencia que se hace hasta semiflexión de piernas se podría convertir en un arranque a flexión más profunda. Es imprescindible conocer muy bien la técnica de estos ejercicios para llevar adelante un proceso de evaluación.

Debemos considerar como el máximo rendimiento a aquel peso que el deportista pueda ejecutar con una mínima flexión de las rodillas en la fase de recepción. La técnica justa sería la misma que utiliza durante la fase de aprendizaje y de entrenamiento. Si la flexión de las rodillas se incrementa significa que la velocidad del ejercicio es ligeramente menor por lo que la altura alcanzada de la barra también será menor, obligando a realizar este movimiento. En este caso la evaluación tiene un condimento cualitativo muy importante y depende mucho de la experiencia del entrenador. Analizar la velocidad de este tipo de ejercicios requiere un poco de tecnología ya que el ojo y la percepción del ser humano tiene un límite bajo. De todos modos, si recordamos los datos aportados por Cormie, la potencia generada entre el 60 y el 90% es muy parecida. Si combinamos esta información con la cantidad de repeticiones que se pueden realizar al fallo muscular, podremos saber a la intensidad que estamos trabajando. Si el deportista no puede realizar más de 3 repeticiones, sabemos que se encuentra cerca del 90% de la intensidad. Si por el contrario el deportista puede realizar unas 10 repeticiones estará más cerca del 60% de la carga. El entrenador decidirá qué tipo de carga le conviene para el objetivo que está buscando.

Tecnología deportiva.

Hoy en día es muy complicado evaluar a los deportistas sin contar con algo de tecnología. Existe un gran mercado emergente de herramientas tecnológicas que está disponible y creciendo día a día. Estos productos mejoran el poder de decisión de los entrenadores en relación a las cargas de entrenamiento. No obstante, hay que separar la tecnología que sirve para la investigación científica de la que se aplica para el entrenamiento deportivo. A modo de ejemplo podemos comparar el costo de una plataforma de fuerza con el de un encoder lineal. La diferencia puede ser de 12.000 dólares, lo cual es un precio poco accesible para un consumidor individual como puede ser un entrenador, pero es relativamente pequeño cuando lo considera una universidad o un club deportivo. En otro sentido el costo de un equipo de electromiografía Wireless de 16 canales puede rondar los 20.000 dólares, mientras que uno de 4 canales básico puede costar 1500 dólares. De más está decir que equipamiento de diagnóstico por imagen pueden costar cerca de 1.000.000 de dólares. Pero todo ese equipamiento se utiliza para la investigación o la parte médica del deporte. En este apartado describiéremos una serie de dispositivos tecnológicos, pero nos concentraremos en aquellos que puede adquirir el entrenador para monitorear su proceso de trabajo.

En general los entrenadores intentan mensurar acciones deportivas que incluyen: correr, saltar, caminar, lanzar, rotar y movimientos segmentarios. Algunas de ellas son relativamente simples de medir y otras conllevan una complejidad tan grande que se necesita de un especialista biomecánico para poder hacerlo. Durante esas acciones motrices se pueden registrar: ángulos, fuerzas, superficies, presiones, distancias, aceleraciones, tiempos, señal eléctrica, etc. No se han nombrado todas las variables posibles de medir ya que son muchas, pero hemos abordado varias que le son muy útiles al entrenador en los aspectos neuromusculares. Con estas mediciones se pueden calcular algunas variables derivadas

como: velocidades, aceleraciones, potencia, velocidad desarrollo fuerza, frecuencia, impulso, activación muscular, etc. Estos parámetros nos permiten tomar algunas decisiones en el entrenamiento.

En general, todos los dispositivos de medición utilizan 3 elementos específicos que permiten alcanzar el dato necesario para la toma de decisiones: 1) un transductor (Analógicos / Digitales), 2) una interfaz electrónica y 3) una computadora o dispositivo receptor. Para comprender mejor este concepto se muestra la figura 8.2 que describe la cadena de medición.

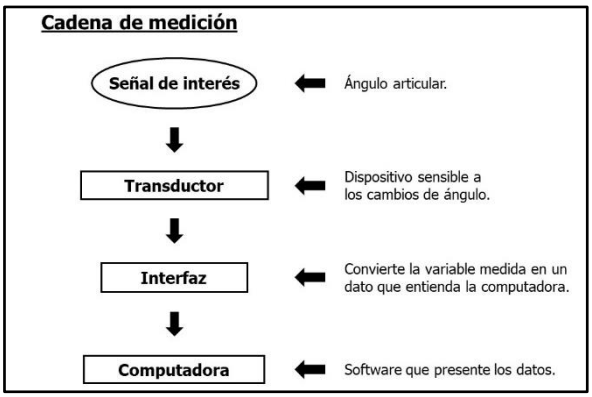


Figura 8.2 Organización de la cadena de medición de una variable deportiva.

Como se observa en la figura se capta una señal determinada con un sensor y se la envía a la interfaz. Este dispositivo recibe una determinada señal la cual debe ser traducida a lenguaje de computadora para poder enviar los datos a un software y que el usuario pueda obtener la información deseada. Esta información se puede graficar, situación que facilita muchísimo el entendimiento de los resultados. Si este resumen lo estuviese leyendo un ingeniero se agarraría la cabeza ya que estamos omitiendo una gran cantidad de información técnica. Sin embargo, esta información no sería de gran importancia para el lector y por ello no la presentaremos. De todos modos, intentaremos aportar una serie de conocimientos que eleve el entendimiento de la utilización de la tecnología para evaluar el rendimiento deportivo. Existen evaluaciones relativamente simples, pero otras dependen de una manipulación importante de tecnología y por lo tanto bajo ciertas circunstancias se deberá contar con un especialista en técnicas de evaluación debido a la gran cantidad de procesamiento de datos que se requiere.

Como mencionamos anteriormente, mientras el deportista realiza un movimiento, se puede instalar un sensor que capte una señal determinada. Hacemos referencia a las diversas formas en que un campo electromagnético (relación que existe entre el magnetismo y la electricidad) y la forma en que este puede transmitir. La forma de transmitir la señal no es un tema menor ya que si el sensor requiere de un cable, se limita el movimiento del deportista. En general hoy se intenta de que todos los dispositivos de medición sean sin cable (wireless) y del menor peso posible. El transductor es el encargado de transformar un tipo de energía en otra, por ejemplo: Si un sujeto se ubicara encima de una plataforma de fuerza y ejecutara una sentadilla, lo que estaría sucediendo en este momento es una transformación de energía mecánica (ejecución de la sentadilla), a energía eléctrica (deformación de la resistencia piezorresistiva de la celda de carga). En definitiva, el dispositivo necesita interpretar que una deformación por flexión o tracción, dependiendo de la celda de carga que se utilice, reportó un voltaje determinado al deformarse su resistencia provocando de esta manera un diferencial

de potencial eléctrico en sus terminales, lo que significa que se ejecutó un movimiento, en este caso una sentadilla.

Por su parte, la Interfaz está compuesta por un conjunto de componentes electrónicos (capacitores, resistencias, microcontroladores, entre otros), diagramados y colocados sobre un circuito impreso sobre una plaqueta de pertinax, pero más comúnmente construidas e industrializadas por medio de fabricación nano técnica, la cual permite reducir considerablemente los tamaños del dispositivo. Su principal función es decodificar las señales analógicas recibidas por el transductor, transformarlas en señales digitales (ceros y unos), y enviarlas por medio de paquetes de bytes al ordenador o CPU y de esta manera, poder comunicarse correctamente con la interfaz gráfica.

La computadora es la unidad central de procesamiento de datos. Es la encargada de recibir los paquetes de bytes enviados por la interfaz, decodificarlos y transformarla en parámetros amigables para que el usuario pueda comprender los resultados. En este punto aparecen los softwares que representan los datos en una forma que se permite condensar información. Por ejemplo, se puede graficar una curva de manifestación de la fuerza en función del tiempo, velocidad, posición, etc. Algunos softwares pueden correr en las computadoras o en dispositivos más pequeños como puede ser una Tablet o un teléfono móvil.

Plataforma de contacto.

La plataforma de contacto fue una de las primeras tecnologías aplicadas a la evaluación deportiva en el ambiente de entrenadores. Popularizadas por Carmelo Bosco y organizadas técnicamente por Josep Maria Padulles, este dispositivo es de fácil construcción y bastante económico (ver figura 8.3). En resumen, esta tecnología es disponer de un cronómetro en el piso. En el cronómetro tradicional de mano, se pulsa un botón para iniciar o parar el tiempo. En la plataforma el peso del deportista cierra un circuito realizando la misma función que el botón. Por lo tanto, sirve para medir el tiempo en cualquier tipo de acción. Sin embargo, la aplicación más común de las plataformas de contacto ha sido en general a la saltabilidad vertical. Debido a su facilidad de uso, un deportista se posiciona sobre la plataforma y por la fuerza peso que aplica al piso junta los elementos metálicos. En este caso el soft interpreta esto como un cronómetro detenido.

Una vez que el deportista salta, se separan los contactos metálicos y se inicia el cronómetro. Cuando aterriza en el piso nuevamente cierra el circuito y finaliza el tiempo. Es decir, que se midió la cantidad de tiempo que el deportista estuvo en el aire. A través de ecuaciones físicas del tiro vertical, se puede calcular la altura alcanzada con precisión si la forma en que saltó el sujeto fue igual al subir y al caer. El objetivo de esto es calcular la altura alcanzada, pero en forma vertical ya que las ecuaciones no pueden discriminar otro parámetro que no sea este. Es decir, si el sujeto salto hacia el frente o si flexiono exageradamente las piernas durante la caída, todo el tiempo que se mantenga en el aire la ecuación lo interpretará como altura vertical.

Las plataformas de contacto también se pueden utilizar como barreras de tiempo. Por ejemplo, se propone a un deportista un test de ir y volver en 10 metros de distancia. El sujeto se para encima de la plataforma de manera que estén cerrados los contactos y se da la orden de salida. Una vez que abandona la plataforma comienza a correr el tiempo. El sujeto recorre

la distancia y vuele para finalizar pisando la plataforma nuevamente y cerrar el circuito. Se valora el tiempo que ocupó para realizar el test.

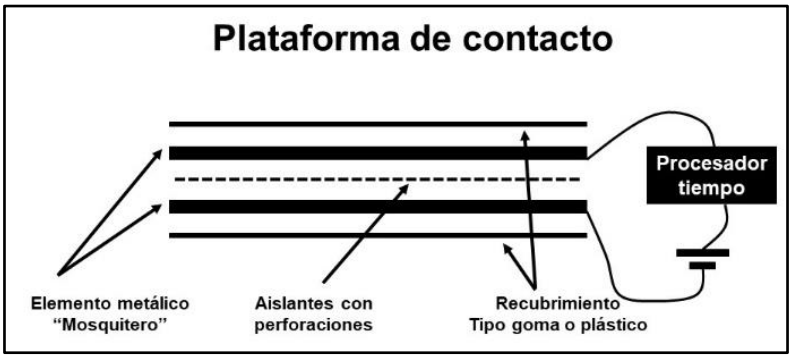


Figura 8.3 Diseño de una plataforma de contacto.

Plataforma de fuerza.

Las plataformas de fuerza utilizan un sistema de medición con sensores capaces de medir la deformación. Esto se produce debido a la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar el valor de su resistencia eléctrica cuando se les somete a ciertos esfuerzos mecánicos. La deformación generada por algún movimiento realizado por el deportista cambia la resistencia de la conducción eléctrica del material. Esta variación se produce por el cambio de longitud del material que puede ser conocida. El material más utilizado es el strain gauge el cual es un dispositivo de alambre metálico muy fino fijado a una base flexible y aislante como una goma dura (ver figura 8.4). Estos elementos son muy utilizados en balanzas donde el objeto a ser pesado se deposita arriba del sistema durante un tiempo considerable (varios segundos). Por lo tanto, con algunas pocas mediciones de la deformación del elemento se puede conocer la fuerza que realiza contra el piso. En cambio, en el deporte se puede realizar acciones que solo duren 100 milisegundos y por lo tanto el sistema se debe preparar para tomar muchas muestras por segundo (normalmente unos 1000 Hz). La figura 8.4 muestra el funcionamiento general. Cuando se envía una señal de energía eléctrica conocida se capta una determina energía de retorno luego de traspasar el circuito. Si se envía la misma señal, pero ahora se le apoya un peso conocido en la parte superior del strain gauge, la energía de retorno que se capta es distinta. Esa diferencia representa la magnitud del peso depositado. Esta información se le indica al software que considera esa diferencia de potencial eléctrico como un valor determinado con lo cual ya se puede realizar mediciones. Por ejemplo, si un sujeto salta sobre la plataforma realizará una deformación del material que se expresará en Newtons. Este sistema funciona para un solo eje de movimiento, si se quiere valorar los 3 ejes se deberá utilizar un strain gauge para cada eje.

Nótese en la figura, que en la parte inferior observamos 4 strain gauge para una plataforma dispuestos en una zona conocida. La razón es que cada uno de estos dispositivos capta la deformación en una superficie determinada. Si se pretende tener una plataforma donde se pueda realizar varias actividades de un tamaño considerable, se deberán utilizar de manera que cubran toda la superficie. Los resultados de este dispositivo son excelentes para establecer la firma biomecánica del deportista. Es muy útil proponer evaluaciones de salto o de rechazo escapular de un solo miembro para valorar los niveles de fuerza y velocidad de desarrollo de la fuerza. Estos resultados de fuerza se guardan y pueden ser utilizadas en el caso de que el deportista sufra una lesión. Estas evaluaciones se denominan la firma o huella

del deportista en cualquier variable y luego se compara la fuerza generada en el período de recuperación. La información sirve para evaluar la reinserción deportiva.

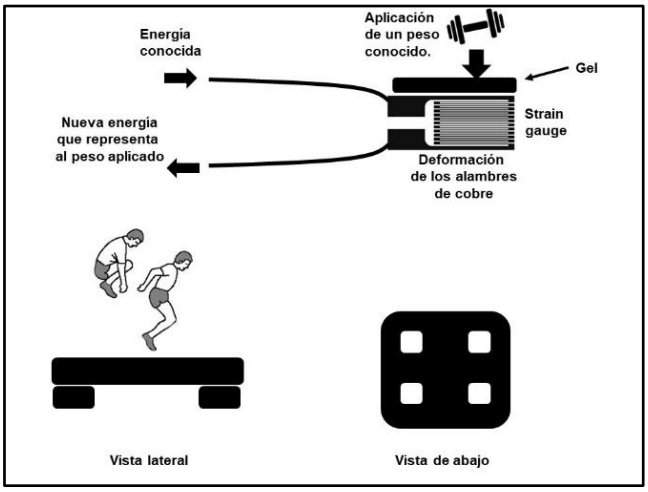


Figura 8.4 Características de una plataforma de fuerza.

Encoder.

El encoder es un dispositivo diseñado para poder medir la posición de un objeto por medio de la utilización del movimiento circular. Existen varios tipos de encoder (incrementales, rotacionales, ópticos) y cada uno de estos es utilizado en situaciones específicas. Básicamente una rueda gira concéntricamente sobre un eje, que es movilizado por acciones mecánicas de una praxis motriz determinada. Al generarse movimiento de giro concéntrico en la rueda, se aprecia lo que se denomina ''arco'', que es el cambio de posición en el ángulo de barrido de un punto, que gira en movimiento circular en función de un tiempo determinado. La mayoría de los encoders tiene una resolución de 1 milímetro que en las ciencias del ejercicio en general representa un buen nivel de exactitud. Se puede encontrar en el mercado dos tipos de encoders: uno fijo y otro sin fin. El encoder fijo trabaja con un cable retráctil que se desplaza por una distancia determinada. Por su parte, el encoder sin fin es una ruedita a la cual se le puede aplicar (apoyar) un cordón (línea) cualquiera que la hace girar. Mientras el largo del cable alcance se puede pasar la distancia que desee. Este tipo de encoders también sirve para controlar la velocidad de una cinta rodante ya que funciona por contacto. El dispositivo utiliza un osrin (anillo de goma) que se apoya en la cinta y la hace rodar. Este desplazamiento sirve para calcular la velocidad y la aceleración. Normalmente el encoder se fija a un elemento que se va a desplazar. Se puede aplicar a una barra, en una máquina de gimnasio, a un dispositivo cónico o al puño de un deportista. Tradicionalmente se utilizan movimientos de corta distancia (menos de 1-2 metros). Los dispositivos más comunes son los de ida y vuelta. La figura 8.5 muestra el funcionamiento del mismo.

Las primeras aplicaciones del encoder se realizaron con movimientos verticales como el CMJ, los saltos con carga o la sentadilla. Sin embargo, hoy en día también se está intentando la posibilidad de realizar evaluaciones de encoder con dirección horizontal. El mismo se fija a la cintura del deportista para luego realizar un sprint relativamente corto (10-20 metros). Esto se basa sobre la distorsión de los datos que genera el peso que va acumulando el cordón a medida que se aleja el deportista. Dicho peso genera ruido en la señal y es más difícil de valorar correctamente la velocidad.

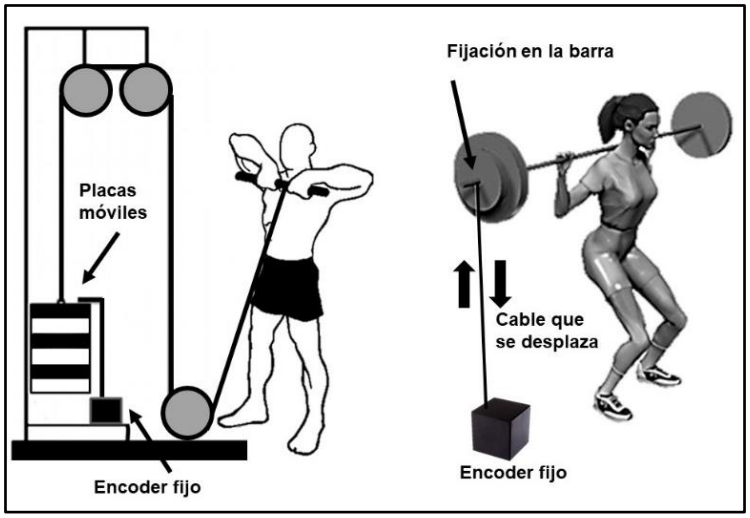


Figura 8.5 Encoder para medir velocidad.

Electromiógrafo.

Este dispositivo fue explicado en el capítulo de adaptaciones neurales. Por lo que, en este apartado realizaremos solo un muy breve resumen. El mismo capta la diferencia de potencial eléctrico generado por la despolarización de las fibras musculares cuando se genera la contracción muscular. Lo más interesante de este sistema es que existen dispositivos **portátiles**. Los electromiógrafos se fabrican cada vez en tamaños más pequeños y con un mayor alcance de conexión. A su vez la señal se recibe más acondicionada (con poco ruido). De este modo se pueden medir acciones como un sprint o un giro del balonmano sin tener que estar conectado al aparato y por lo tanto la validez de su nivel información es muy alta. Sin embargo, no es muy práctico en términos de la información para el entrenador. Es decir que un preparador físico puede no utilizar directamente esta información para poder proponer cargas de trabajo. De todos modos, es posible proponer algunas evaluaciones cuando se quiere realizar una modificación biomecánica en determinado movimiento. Se puede analizar la activación muscular específica para conocer si se está mejorando el mismo. Como siempre, recordemos que esta información es muy útil para el departamento médico. Se puede evaluar una acción explosiva como un test de 5 saltos al frente testeando varios músculos generando la firma de rendimiento del deportista, en forma similar a la plataforma de fuerza. Luego si el deportista sufre una lesión se puede tomar esta evaluación como un objetivo a alcanzar luego del período de recuperación.

Los trazados electromiográficos son muy útiles para el proceso de enseñanza aprendizaje en el entrenamiento de sobrecarga. Cuando se propone que un ejercicio genera un alto nivel de activación, esto se puede corroborar realizando mediciones de EMG y se comparan con los gestos más explosivos que se conocen.

Radar.

El radar utiliza el efecto Doppler para medir la velocidad. Este efecto utiliza los ecos de retorno o el rebote de la señal en un blanco para medir su velocidad de desplazamiento (ver figura 8.6). Para ser más específico, se envía una señal desde el radar que se encuentra estático hacia un objeto móvil. La señal tarda un determinado tiempo hasta llegar al móvil. La señal rebota en el objetivo móvil y vuelve en un determinado tiempo. Esto se realiza con una

alta frecuencia y se puede calcular la velocidad. Los datos deben ser ajustados y tratados para obtener buenos resultados.

Desde los datos del radar se puede obtener la velocidad, la aceleración, la potencia mecánica y la potencia metabólica, e inclusive se puede calcular la fuerza horizontal. Estos datos se pueden obtener para una distancia determinada o por cada metro o tiempo deseado que recorre el deportista. Existen varias marcas comerciales, pero en la actualidad sobresale un producto comercializado por la empresa Stalker. Si bien todavía se deben tratar los datos en forma separada, creemos que el software será más amigable en el futuro.

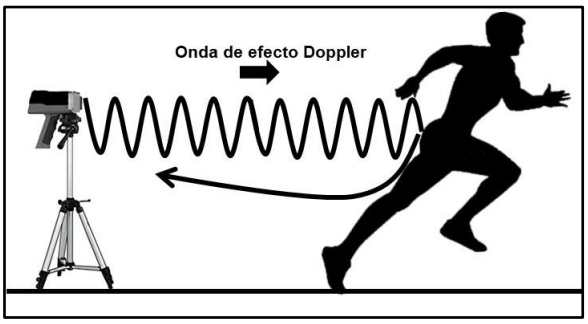


Figura 8.6 Radar para medir la velocidad lineal en el sprint.

Fotocélulas o compuertas de tiempo.

La fotocélulas o compuertas de tiempo son dispositivos que envían un haz de luz que, al ser cortado por un objeto, inicia o detiene un cronómetro. Su funcionamiento básico es similar a la plataforma de contacto. De hecho, existen algunas empresas que comercializan el producto, pero con el haz de luz al ras del piso y el deportista puede realizar un salto vertical para luego valorar el tiempo de vuelo. Pero en general las compuertas de tiempo se utilizan para medir la velocidad de desplazamiento horizontal de un deportista. Las fotocélulas normalmente se posicionan en la distancia que se pretende medir. El deportista se para a 0.5 o 0.75 metros detrás de la primera fotocélula y cuando lo desea comienza el sprint. Las fotocélulas pueden ser utilizadas para cualquier tipo de evaluación que involucre el registro de tiempos. Puede ser un sprint lineal, un cambio de dirección, ejercicios de agilidad con toma de decisiones, etc.

Video.

Las cámaras de alta velocidad son un dispositivo de gran importancia hoy en día. El sistema permite evaluar tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos de rendimiento en el deporte. Se ha avanzado mucho en la investigación deportiva a través del análisis se jugadas similares creando una serie de categorías para clasificarlas. De hecho, se están publicando muchos trabajos de análisis observacional basados en video que permiten modificar los procesos de entrenamiento. A su vez este sistema está avanzando a pasos agigantados ya que cada teléfono móvil cuenta con una cámara de video más o menos apta para realizar filmaciones de acciones motrices a alta velocidad. Esto permite que casi todos los entrenadores puedan realizar filmaciones durante el proceso de entrenamiento. Estos registros videográficos sirven para generar análisis cualititativos aplicando softwares que permiten estudiar el movimiento como son el Longo match, Nacsport, Ericsport o el Lince. Estos programas básicamente posibilitan la creación categorías donde se graban pequeñas escenas de un partido o acción motriz para poder verlas todas juntas resumidas y cuantificarlas. Por

ejemplo, si se analiza una pelea de boxeo podríamos crear una categoría de golpes rectos de mano izquierda del futuro oponente. Se verían los combates pasados y se editarían pequeñas escenas del video donde acontezca esta acción. Luego podríamos crear dos subcategorías: la primera donde el golpe haya llegado a destino y la segunda donde el golpe haya sido bloqueado por el oponente. En este caso le haremos ver a nuestro boxeador muchas veces la misma acción para que se pueda desarrollar una estrategia de entrenamiento con el objetivo de bloquear o esquivar el golpe. Algunos de estos programas son pagos mensualmente y otros se encuentran para uso libre. Varios de estos softwares cuentan con herramientas para sobrescribir notas en los videos lo cual es muy útil para no olvidar datos. En este caso las filmaciones deben ser específicas y no solo tomadas de la televisión. Actualmente en casi todos los niveles deportivos se contratan servicios especiales de filmación para analizar el rendimiento. Por ejemplo, en un partido de fútbol, es posible que se quiera analizar los desplazamientos de un jugador en relación al balón. En este caso la cámara deberá tener en cuenta que en todo momento se deberían ver ambos elementos. Si solo tomamos la filmación realizada por la televisión, ésta siempre estará sobre el balón independientemente de donde se encuentre el deportista. Por lo tanto, se requerirá de un tipo especial de filmación.

Las imágenes también sirven para analizar otro tipo de movimientos que suelen ser mucho más veloces como es el apoyo del pie durante la carrera. Se han aportado datos en el capítulo 6 que durante un sprint, el pie puede estar en el piso tan solo 100 milisegundos y esta acción se la reconoce como balístico explosiva. Para esto se requerirá de una cámara especial ya que la frecuencia de filmación tradicional es muy baja. Se conoce que las video cámaras comunes filman en 30 cuadros por segundo. Esto implica que si queremos recopilar información de un evento deportivo que se produce en 100 milisegundos (0.1 segundo), solo obtendremos 3 imágenes. Es posible que esta cantidad de cuadros por segundo nos aporte **poca** información y por ello se necesita una cámara de alta velocidad. No vamos a profundizar en las marcas que existen hoy en el mercado, pero a modo de información general podemos decir que una cámara que pueda grabar entre 100 y 300 cuadros por segundo es muy apta para el deporte. Frecuentemente los entrenadores buscan esta característica y hay algunos dispositivos que publicitan que lo hacen. Sin embargo, deberíamos aclarar que también se debe considerar el tamaño de la imagen. Muchas cámaras publicitan que graban a 1000 cuadros por segundo, pero cuando se observa la imagen esta es muy pequeña que no se puede analizar los videos correctamente. A su vez cuando se procesan tanta cantidad de imágenes, el proceso se torna demasiado lento.

Cuando se cuenta con una buena calidad de imagen se pueden medir ángulos, velocidades angulares, aceleraciones angulares, torques, tiempos de apoyo o de vuelo, de acuerdo a la cantidad de marcas que se pongan en el deportista y en el ambiente. Para este análisis también se utilizan otros softwares como puede ser Kinovea, Dartfish, V1 pro, etc. Un dato importante es que el proceso normalmente ocupa mucho tiempo y por ello es difícil encontrar buenos análisis en el proceso diario de entrenamiento, aunque esto depende del dinero y material humano con que se cuente. La figura 8.7 muestra un análisis del apoyo del pie en una maratón.

La figura muestra en la parte superior como impacta el pie en una maratón. De este modo se pueden contabilizar cuantos deportistas utilizan los diferentes tipos de apoyo. En la parte inferior se observa un deportista realizando rebotes y se evaluó el tiempo que duraba cada fase de contracción y el ángulo de salida del tobillo.

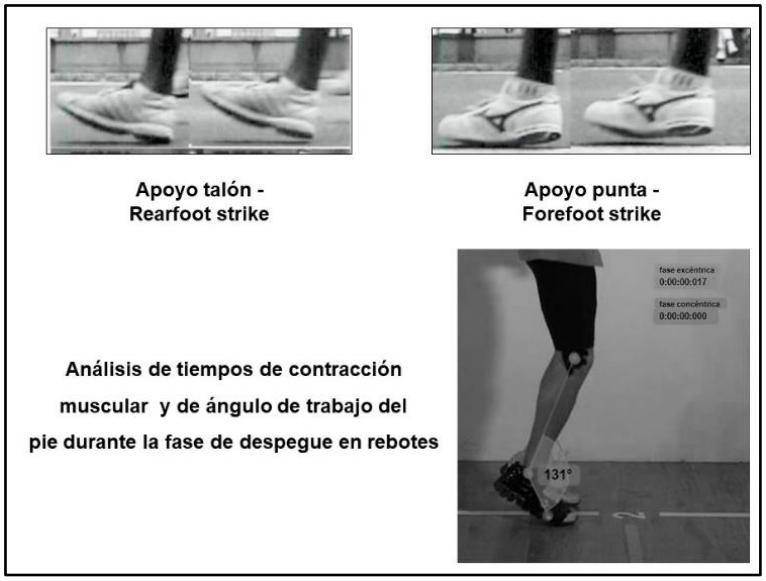


Figura 8.7 Utilización del video para evaluar el rendimiento deportivo.

Vestimenta inteligente.

La ropa inteligente comprende todo tipo de indumentaria que contenga un dispositivo para sensar datos en relación a parámetros deportivos y fisiológicos. Esta tecnología representa el futuro de la evaluación ya que se podrá conocer de antemano como se encuentra fisiológicamente el deportista. Una analogía que puede ayudar a comprender el concepto se puede observar en las películas de astronautas y viajes espaciales. En general alguna parte de la película habla sobre los cambios de la frecuencia cardíaca o de la temperatura del astronauta. Este sería el concepto, conocer los datos fisiológicos del deportista sin tener que estar conectado con cables a un dispositivo. En general, estas tecnologías se conectan a través de tecnología bluetooth y se pueden registrar los datos de los deportistas realizando los movimientos propios del deporte. En la actualidad se comercializan varias marcas (Athos, Biotex, Intexar, etc). Se pueden encontrar calzas y pecheras que utilicen sensores electromiográficos, electrocardiográficos, acelerómetros, sensor de transpiración, medidores de nivel de dióxido de carbono en el aire, monitores cardíacos, etc. De todos modos

Celdas de carga.

Una celda de carga es un transductor que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible muy similar a lo explicado previamente en la plataforma de fuerza. Las celdas de carga permiten evaluar principalmente la fuerza isométrica. A pesar de existir varios tipos de sensores, las células de carga son el sensor de fuerza más común del mercado.

Los diseños de células de carga se pueden distinguir de acuerdo con el tipo de señal de salida generada (neumático, hidráulico, eléctrico) o de acuerdo con la forma en que detectan el peso (flexión, cizalladura, compresión, tensión, etc). Se pueden encontrar en varios modelos. En la figura 8.8 mostramos una de la más utilizada en el deporte, la celda tipo "S" que puede medir fuerza de tracción o compresión. En la parte superior de la figura observamos a un deportista tirar de un cable que está anclado. La celda de carga tipo S se encuentra en el medio y es deformada. Como ha sido calibrada previamente, se puede saber cuánta cantidad de fuerza está aplicando el deportista. En la parte inferior apreciamos una

celda de carga de flexión. Cuando el deportista se para donde la flecha indica, deforma la celda flexionando el sistema. Nuevamente se puede conocer cuánto es la fuerza aplicada. Este es el principio de funcionamiento de las balanzas comerciales y hogareñas de piso.

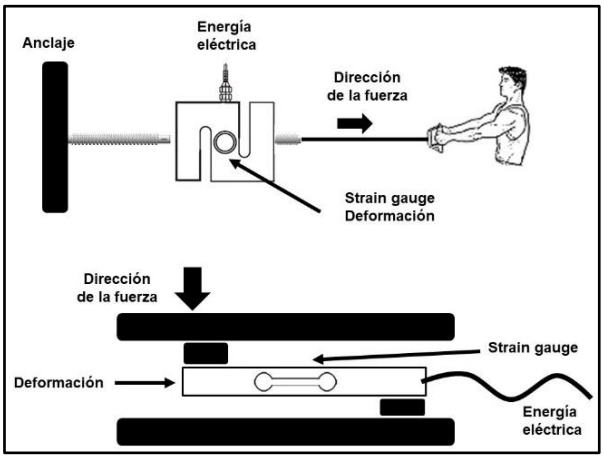


Figura 8.8 Celda de carga.

Acelerómetros.

Los acelerómetros como la palabra lo indica, son dispositivos diseñados para medir las diferenciales de aceleración que se produce en el cambio de velocidad de un objeto que se desplaza en una dirección determinada. Existen varios mecanismos de diseño para los mismos entre los que podemos apreciar (capacitivos, resistivos, piezoeléctricos). En cada uno de estos métodos utilizados para la fabricación del dispositivo se aprecia el mismo principio: una masa conocida de un objeto que se encuentra dentro del dispositivo, es movilizada a determinada velocidad dependiendo de la rapidez con la que se desplaza el objeto o sujeto donde se encuentra anclado el dispositivo. Las variaciones de velocidad que puede producir un determinado movimiento del objeto o sujeto que contenga el dispositivo, afecta directamente a la masa conocida que se encuentra dentro del dispositivo, provocando un desplazamiento vectorial resultante aplicado al objeto de masa que se encuentra dentro del dispositivo. Esto registra en las terminales resistivas conectadas a la masa del objeto una diferencia de potencial eléctrico, diferencia de capacitancia en el caso de los capacitivos o diferencia de potencial eléctrico en el caso de los piezoeléctricos que cambian su potencial dependiendo de la presión que recibe el cristal. Estas diferencias de potencial eléctrico registradas en las terminales del dispositivo, son captadas por un micro controlador y decodificada posteriormente por la interfaz gráfica, mostrarán al usuario, una cantidad de aceleración. Muchos dispositivos poseen acelerómetros para realizar determinadas funciones. Por ejemplo, todos los teléfonos móviles poseen acelerómetros, como así también muchos dispositivos de control de juegos tipo joysticks. Como aplicación práctica podemos adosar el dispositivo a la cadera del deportista y evaluar un salto vertical. Los datos se pueden integrar y podemos calcular velocidad y distancia.

Goniómetro.

Los goniómetros son dispositivos diseñados para registrar rangos angulares en las palancas óseas del cuerpo humano. Se reconocen dos tipos básicamente. En primer lugar, un goniómetro manual como el que muestra a la derecha en la figura 8.9. En este caso el evaluador posiciona en el centro del eje de rotación de una articulación el dispositivo y mide

el ángulo como se hacía con el transportador en (geometría del colegio). En el ejemplo se está midiendo la rodilla durante una determinada situación como por ejemplo luego de un entrenamiento de flexibilidad. Por otro lado, a la izquierda de la figura se observa un electrogoniómetro sin cable que permite realizar la misma función que el manual, pero en este caso el deportista puede realizar movimientos libres como correr o saltar. Este dispositivo es muy útil cuando se quiere seguir un ángulo en un rango de movimiento amplio.



Figura 8.9 Dispositivos para medir el ángulo articular.

Evaluación de la fuerza explosiva.

Hasta ahora hemos desarrollado la evaluación de ejercicios con sobrecarga que normalmente utilizan barras o máquinas para su medición. Sin embargo, en general la fuerza máxima se emplea para el desarrollo de la potencia de los movimientos competitivos y son estas acciones las más importantes para valorar. La confección de una batería de test es un tema complejo y se debe tener muy claro **los objetivos** al momento de planificarla. Debido a que los deportes tienen diferentes prioridades en la manifestación de la fuerza, es importante reconocer cuáles son los tipos de fuerza que más se necesitan y luego proponer una serie de tests con el objetivo de obtener la información valedera y confiable, sin perder el tiempo con datos que no aportan ninguna solución a nuestros problemas.

Por lo tanto, se reconoce que en deportes de cancha grande donde se deben recorrer grandes distancias en forma lineal y con cambios de dirección, es lógico que se deben incluir evaluaciones de estas manifestaciones físicas. En los deportes de cancha corta como puede ser el básquet o hándbol será determinante evaluar las aceleraciones con cambio de dirección y los giros. Por su parte, en el voleibol importará el salto vertical. En algunos deportes de combate será importante un gesto de lanzamiento y de esta forma podemos establecer qué tipo de acción se necesita valorar para analizar cómo está impactando el programa de entrenamiento en el resultado físico de acciones deportivo específicas. Históricamente el ejercicio de potencia más usado en el deporte para valorar el rendimiento de la potencia **fue** el salto vertical. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, el movimiento es de simple ejecución para la mayoría de los deportistas (acción motriz básica). También la aplicación de fórmulas para al cálculo de la altura y/o la potencia son muy simples de aplicar y se han validado varios protocolos. A su vez gran parte de la información sobre los saltos verticales se obtuvo de un libro traducido al español de Carmelo Bosco en la década de 1990. Este

investigador italiano le aportó mucho conocimiento al entrenamiento de potencia principalmente en el voleibol facilitando la evaluación del salto vertical. Sin embargo, su aplicación hoy en día está limitada a ciertos aspectos del entrenamiento. El salto vertical que normalmente se abrevia con las siglas CMJ (countermovement jump) es un salto demasiado **lento** ya que su tiempo de aplicación de la fuerza se acerca a los 700-1000 milisegundos. En esta acción **no** hay preactivación muscular y, por lo tanto, no refleja acciones deportivo específicas. En la mayoría de los movimientos previamente mencionadas existe un alto nivel de preactivación muscular y los tiempos de aplicación de la fuerza son mucho menores. Resumiendo, no podemos aplicar este test a todos los deportes ya que no aporta información específica en relación a variables deportivas como el sprint o los cambios de dirección (Cappa, 2011). En nuestro laboratorio ya hemos demostrado la falta de especificidad del CMJ comparado con otro tipo de saltos como el drop jump o los saltos sobre vallas.

Test de velocidad máxima.

Evaluar un sprint para conocer la prestación máxima de velocidad hacia el frente es de gran utilidad en muchos deportes. La máxima velocidad de un deportista de conjunto se alcanza aproximadamente entre los 30 y 55 metros con un promedio 38.9 ± 8.7 metros y el tiempo medio es de 5.6 ± 0.9 segundos (Berthoin, 2001). Conociendo estos datos, la mayoría de los entrenadores han establecido que se utilice un test de 40 metros para valorar la velocidad máxima si se va a utilizar una distancia **fija** para todos los deportistas (Thébault, 2011). Pero, como se explicó previamente, un punto a destacar en este tipo de evaluación, es la tecnología que se utilizará para colectar el dato. No será lo mismo si el evaluador utiliza un cronómetro de mano, unas fotocélulas, una cámara de video o un radar. Por su puesto que, de ser posible, el evaluador debería utilizar la tecnología que se establece como método de oro (Golden method) para valorar ese parámetro. Si se utiliza un cronómetro de mano, y el promedio de tiempo ronda los 5.6 segundos, será muy difícil valorar mejorías por debajo del 5% que representan datos menores a 0.28 segundos. En general cuando se evalúa con un cronómetro, los tiempos tienden a ser menores cuando se los compara con mediciones electrónicas. La capacidad para pulsar el botón del evaluador no logra discriminar estas variaciones. Este fenómeno se ha estudiado durante muchos años en las carreras de velocidad del atletismo y se ha probado que no es un método fiable. Por ejemplo, Mann publicó que entrenadores con experiencia en evaluar sprints con cronómetros de mano y evaluadores jóvenes con poca experiencia, tenían diferencias al momento de registrar los datos. Los evaluadores jóvenes mostraban datos que calculaban velocidades mayores en los deportistas por error de medición. Los evaluadores con experiencia tenían mejores registros, pero cuando se lo comparó con fotocélulas mostraron tiempos menores de 0.23-0.24 segundos que el método electrónico (Mann, 2015). En general, la utilización de cronómetros de mano muestra tiempos menores que los dispositivos electrónicos y por lo tanto no se recomiendan para evaluar sprints.

La segunda opción sería la utilización de compuertas de tiempo con fotocélulas o laser que conformen un haz de luz para que el deportista corte al momento de pasar la línea de salida y llegada. Esto parece simple, pero hay dos temas importantes a discutir. El primero es en relación a la altura a la cual se debe posicionar el haz de luz para que se obtenga un dato confiable. Muchos evaluadores instalan las fotocélulas a una **altura** promedio de la cintura de los deportistas, y es aquí donde encontramos nuestro primer problema. Dependiendo de la altura del sujeto, se puede cortar el haz de luz con el brazo o la pierna y eso puede generar 80

mseg de diferencia (Cronin, 2008). En ninguno de los dos casos ha alcanzado a pasar el tronco y por lo tanto se complica el análisis de los resultados. Algunos investigadores están utilizando fotocélulas dobles o triples para solucionar este tema. Cuando se posicionan varios rayos de luz a diferentes alturas para que se deban cortar todos antes de detener el tiempo aumenta la precisión del dato. Esta es una muy buena opción. Sin embargo, recordemos que esto nos otorga un solo tiempo y por lo tanto cuando se calcula la velocidad, solo se puede obtener el valor promedio. Si quisiéramos más datos se debería poner más fotocélulas y esto encarece demasiado el costo.

Otra posibilidad es utilizar un radar o laser para medir la velocidad. El radar es un sistema relativamente económico y muy apropiado para este tipo de evaluaciones. Su facilidad de utilización le otorga una ventaja sobre los demás sistemas. Inclusive a través de diferentes fórmulas es posible calcular la fuerza horizontal que realiza el deportista, variable que es la responsable directa de la velocidad hacia el frente. El precio también es bastante conveniente ya que se pueden conseguir por 2.000 dólares. Los errores que muestran los métodos de las células fotoeléctricas y los radares son muy similares (coeficientes de variabilidad e índice de correlación intraclase). La gran diferencia es que las fotocélulas otorgan datos de acuerdo a la cantidad de puertas que se habiliten. En cambio, algunos radares pueden tener una frecuencia de muestreo actualmente de 47 Hz valor que seguramente irá aumentando con el correr del tiempo. Si en 40 metros se desea tener 5 datos se necesitarán 6 compuertas de tiempo. En este caso el costo del dispositivo se eleva muchísimo (10.000 a 15.000 dólares - Fusionsport). A su vez si se utilizan varias compuertas de tiempo, los resultados serán de velocidades promedio calculada con los tiempos parciales. La figura 8.10 muestra un resultado típico de evaluación de la velocidad máxima con radar en dos jugadores jóvenes de rugby de la categoría de 15 años.

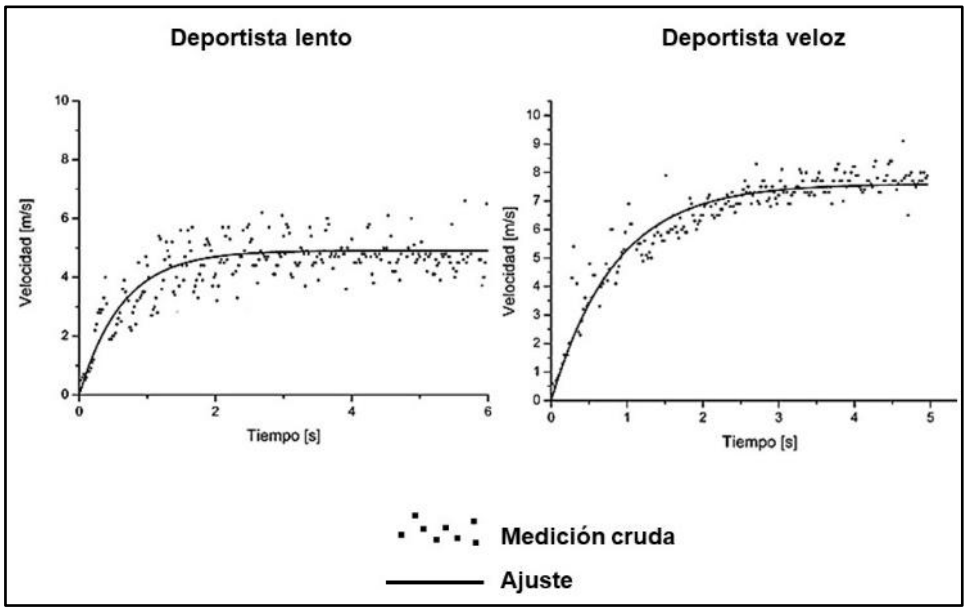


Figura 8.10 Velocidad medida con radar.

Los puntos que se observan en la figura representan los datos crudos medidos por el radar. Es decir que como ya explicamos el efecto Doppler hace que la señal rebote a veces en el centro (espalda) del deportista y a veces en su brazo. Este aspecto no se puede modificar. Luego se debe ajustar la curva para lo cual se pueden utilizar varios softwares. La línea llena

representa la velocidad ajustada del deportista. Nótese que en el deportista veloz de la derecha de la figura la velocidad máxima se alcanzó alrededor de los 4.3 segundos (7.5 mxseg^{-1}), mientras que en el deportista lento se alcanzó a los 3 segundos (4.8 mxseg^{-1}). Estos datos muestran la variabilidad que hay en las mediciones en chicos en edad de crecimiento.

Una de las diferencias importantes entre medir con el radar y con las fotocélulas es identificar la **distancia** a la cual se alcanza la máxima velocidad. Para dar un ejemplo, supongamos que decidimos medir la velocidad máxima con fotocélulas. Como el resultado será un tiempo específico hay que establecer a que distancia vamos a disponer las mismas. Si las situamos a 40 metros como se recomienda a nivel internacional, entonces vamos a medir la velocidad **promedio** en esa distancia. Si el deportista alcanza ese máximo antes o después, esto no podrá ser identificado por la evaluación. En cambio, con un radar podemos solicitar los datos de velocidad y distancia como se observa en la figura 8. Como se puede observar, la máxima velocidad en el deportista veloz se alcanzó a una distancia aproximada de 31 metros. En cuanto al deportista lento ha alcanzado su velocidad máxima a los 15 metros. nótese la gran diferencia que existe entre los datos. Cada deportista tendrá su propia curva de velocidad y se podrán establecer una mayor precisión en la misma. En este caso el deportista lento era un chico con sobrepeso que tiene un comportamiento totalmente distinto al de sus compañeros.

Luego de analizar estos datos podemos decir que la medición de la velocidad máxima con radar es el método de oro para evaluar este contenido del entrenamiento. Si se realizan varias mediciones se pueden superponer las curvas de medición y analizar qué tipo de modificaciones se deben realizar de acuerdo a los resultados obtenidos.

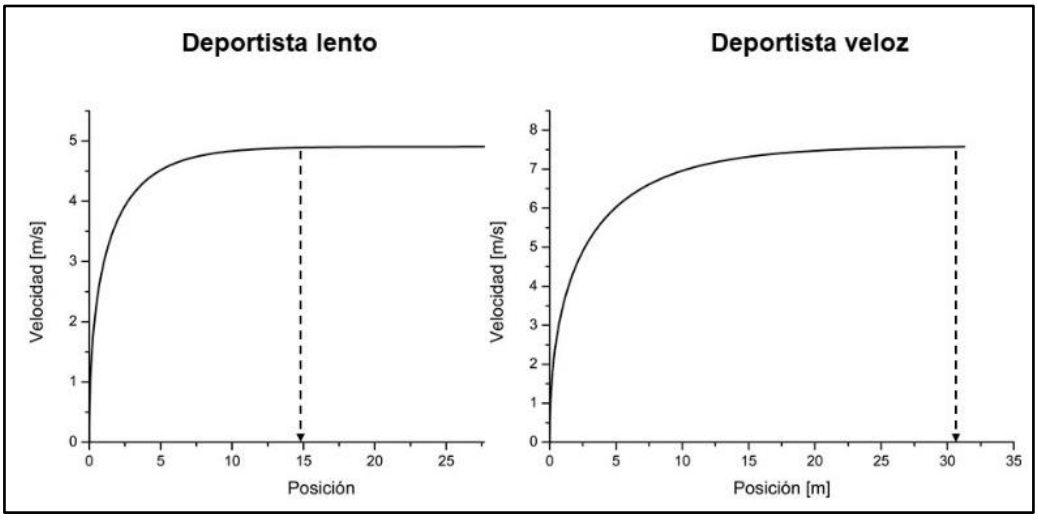


Figura 8.10 Medición de la velocidad y su relación con la distancia.

Test de aceleración máxima.

Como se ha mencionado constantemente en esta obra, la capacidad de acelerar es determinante para muchas acciones deportivas. Por lo tanto, su evaluación es un objetivo básico para obtener datos de rendimiento de nuestros deportistas. Cuando se busca información científica sobre esta variable se debería encontrar datos expresados en **mxseg^{-2}**. Sin embargo, muchos trabajos publicados sobre aceleración aportan datos de velocidad o inclusive solo de tiempo en distancias cortas como puede ser 5 o 10 metros (Buchheit, 2012 –

Lyttle, 2005 – Comfort, 2012). Todos estos trabajos tienen en su título o en sus palabras claves el vocablo **aceleración**. ¿Entonces por qué se expresa esta variable en términos de velocidad corta? Esto es fácil de explicar debido a que la velocidad o su derivada la aceleración se comportan del mismo modo estadísticamente. Es decir, que para acelerar más se debe generar una mayor velocidad metro tras metro recorrido. Por esto en la literatura se considera como un representante de la aceleración a los test de velocidad corta en 5, 10 y a veces 15 metros. Sin embargo, debemos decir que construir una curva de aceleración no es muy simple si se cuenta con pocos datos. De hecho, es una tarea imposible si solo se cuenta con datos de 2 fotocélulas. Como ya explicamos en el capítulo de adaptaciones explosivas, la aceleración máxima se conseguirá en los primeros milisegundos del sprint. Cuando se utiliza un radar para esta medición se puede calcular y graficar la aceleración con bastante precisión. En la figura 8.11 se muestra la aceleración, la potencia mecánica y metabólica. Nótese que la aceleración inicia con datos muy elevados cerca de 9 metrosxseg^{-2} en el deportista veloz e inmediatamente comienzan a descender. Es decir, que a medida que se avanza en el sprint si bien se acelera, cada vez se acelera menos. El pico de aceleración se observa muy rápidamente apenas se inicia el sprint. Esto es lógico ya que luego de romper la inercia de la posición estática, se debe acelerar en forma positiva pero muy brevemente. Sin embargo, los datos pueden variar de acuerdo al sistema de ajuste de datos que se utilice. Por ejemplo, nuestros valores de aceleración son superiores a los conseguidos por Berthoin 2001 y Di Prampero 2005. Esto se debe a la forma de cálculo de los datos, pero básicamente todos los trabajos científicos manejan esta variable.

La aceleración está en relación a la potencia metabólica y mecánica que alcanza el deportista. En general, el pico de estas variables se alcanza en menos de 0.5 segundos (Di Prampero, 2005). Finalmente, la aceleración alcanza un valor de cero cuando la velocidad ya **no** aumenta. Es decir, se ha alcanzado la velocidad máxima, que en el caso del deportista veloz es cerca de los 4.3 segundos y en el deportista lento a los 3.3 segundos.

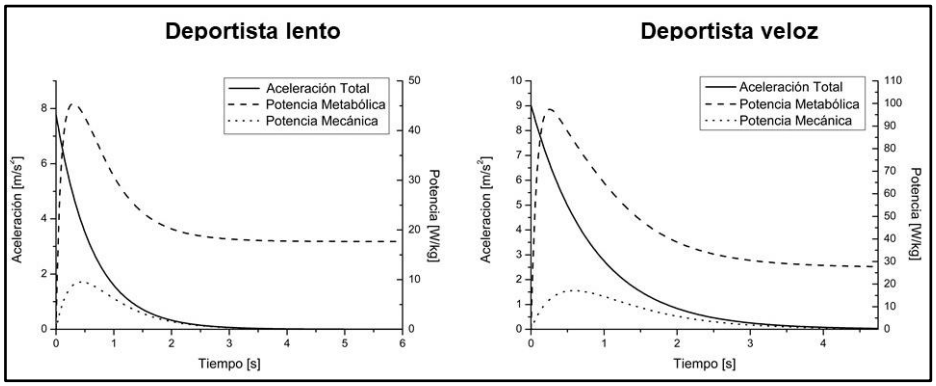


Figura 8.11 Análisis de la aceleración y potencia en el sprint.

Como se observa, la utilización de un radar aporta mucha más información que las fotocélulas y el costo no difiere demasiado. Actualmente la limitante es el software que se debe desarrollar para calcular estos datos, pero creemos que rápidamente los radares comerciales sumarán estas variables a sus resultados.

Test de salto horizontal.

Ya se ha establecido que la habilidad de acelerar hacia el frente en un sprint es de suma importancia en muchos deportes. También hemos establecido que la capacidad de saltar

hacia el frente está altamente relacionada con el sprint y genera adaptaciones fisiológicas específicas que se han explicado en capítulos anteriores. Por lo tanto, es lógico que exista una variada cantidad de test donde los deportistas saltan hacia el frente buscando la mayor distancia posible. Recordemos que los deportistas más veloces aplican mejor el vector de **fuerza horizontal** para desplazarse hacia el frente. Existen varios test que se pueden proponer para medir la fuerza horizontal en forma indirecta. Aclaramos que es una evaluación indirecta ya que, si no se utiliza una plataforma de fuerza o algún otro dispositivo, no se podrá recabar mayor información. A modo de ejemplo solo mencionaremos algunos test, pero la mayoría tiene el mismo objetivo y principio de aplicación.

- Salto en largo sin impulso.
- Triple salto.
- 5 saltos horizontales.

El salto en largo sin impulso es el test más antiguo de todos el cual fue ampliamente utilizado en la educación física escolar. Es un test de simple aplicación ya que se necesita poco espacio y la forma de medir es sencilla. El protocolo propone un salto en largo bipodal lo más lejos posible partiendo desde la posición erguido y estático. El test comienza y termina con los pies paralelos. La separación en el ancho de los pies es la que el deportista desee, aunque se recomienda ancho de hombros. Existen dos variantes en cuanto a la superficie de caída que otorgan resultados distintos. Si la caída se realiza en un suelo rígido, el test tiene valores relativamente menores comparado cuando la superficie de caída es la arena. La idea es que el deportista genera más fuerza cuando cae en arena debido a que la misma no debe ser controlada ya que la superficie amortigua.

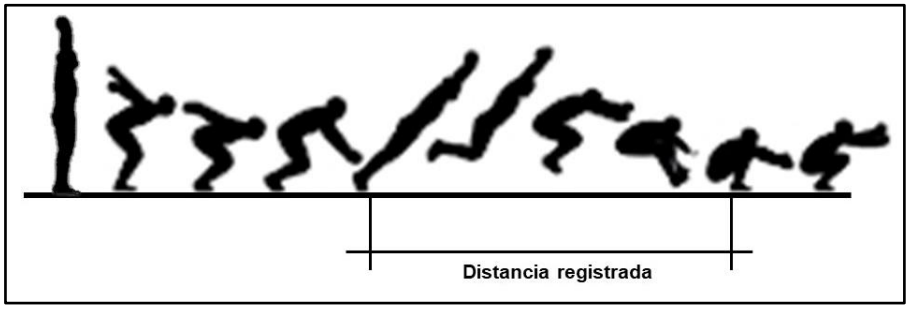


Figura 8.12 Salto en largo sin impulso (broad jump en inglés).

Se debe registrar la distancia entre la punta del pie al inicio y el talón al finalizar como muestra la figura 8.12. Esto se estandariza a efectos de poder comprar con datos de otros entrenadores. Como anexo en este capítulo se muestran algunos resultados de comparación.

Por su parte, el triple salto y los 5 saltos **alternados** al frente poseen el mismo protocolo. El test **inicia** y **finaliza** con dos apoyos de pies paralelos y una separación de ancho de hombros. El deportista inicia saltando con dos piernas paralelas y luego realiza 2 o 4 apoyos, alternando las piernas para finalizar la caída del último salto aterrizando con ambos pies. Es importante que el despegue sea a dos piernas paralelas proyectando el cuerpo hacia adelante y no adelantando un miembro primero. Esto se propone de este modo para maximizar la preactivación muscular en el primer apoyo. Se ha propuesto que los saltos se realicen en una superficie rígida para poder comparar datos entre entrenadores. Si observamos la figura 8.13, el salto triple se inicia con la pierna izquierda, que en este caso representaría la pierna hábil. La distancia se registra igual que en el salto en largo sin impulso.

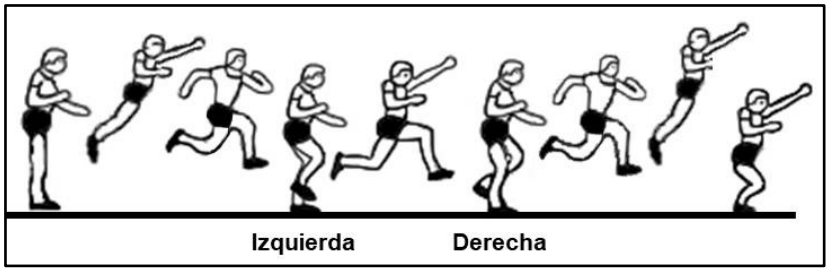
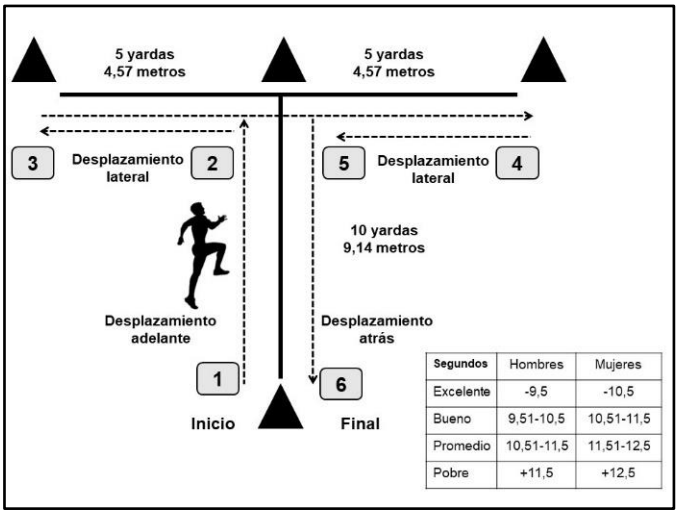


Figura 8.13 Salto triple alternado (muy importante la correcta técnica del salto inicial).

Una variante muy interesante de estos saltos es realizarlos en forma unipodal con la misma pierna. Esto permite determinar disbalances musculares entre los miembros. Se puede evaluar el test de 5 saltos todos realizados con el miembro derecho y luego el izquierdo. En general todos los deportistas poseen una asimetría funcional. Esto significa que hay un miembro más potente que el otro denominado miembro fuerte. Pero esta diferencia es normal y se encuentra dentro de parámetros que son saludables.

Cambios de dirección.

Los cambios de dirección son muy frecuentes en deportes de situación. Sin embargo, pensamos que se le ha dado poca importancia a la evaluación de este contenido en relación a otro tipo de evaluación más tradicional como puede ser la velocidad lineal. Varios autores hay estudiado y publicado datos de los cambios de dirección. Bloomfield 2007, mostró que durante un partido de fútbol los jugadores pasan el 40.6 ± 10 % del tiempo realizando **algún** tipo de movimiento. Dentro de todos estos movimientos, el 48.7 ± 9.2 % representan desplazamientos lineales hacia el frente y el 20.6 ± 6.8% del tiempo no realizan ningún movimiento. Esto quiere decir que el 30.7 % del tiempo se encuentran realizando movimientos varios en todas las direcciones. Dentro de toda la variedad de movimientos que realizan, hubo 726 ± 203 cambios de dirección, los cuales representarían 8 cambios de dirección por minuto. De todos estos movimientos, 111 veces los realizan con el balón ejecutando una recepción, un pase o un dribbling. Esto implica que estas acciones con y sin balón merecen ser evaluadas para poder tomar decisiones en relación al entrenamiento. De hecho, este tema merece una pequeña reflexión personal.



Segundos	Hombres	Mujeres
Excelente	-9,5	-10,5
Bueno	9,51-10,5	10,51-11,5
Promedio	10,51-11,5	11,51-12,5
Pobre	+11,5	+12,5

Figura 8.14 T-Test de agilidad Semenick 1990.

Históricamente los deportistas que representaron a Sudamérica contaban con una **técnica** de manejo del balón superior a los países europeos (décadas de 1980-1990). Sin embargo, actualmente España, Francia, Bélgica, por nombrar algunos países, muestran técnicas de control de balón y juego asociado superiores a los países sudamericanos (opinión personal). Ahora bien, ¿en qué basamos esta opinión? Los entrenadores de esas latitudes comenzaron a organizar y periodizar las cargas de entrenamiento de la **agilidad** con un mayor volumen de trabajo. Es lógico que, si desde las categorías inferiores se aumenta este tipo de trabajo, esto diera sus frutos y mejoraran el control de balón y de toma de decisiones. Es determinante considerar a este contenido del entrenamiento como central en la preparación del deportista de equipo. La agilidad se puede definir como la habilidad de cambiar de dirección velozmente (Draper, 1985). Por su parte, Plisk 2000 definió a la agilidad como la capacidad de frenar explosivamente, cambiar de dirección y acelerar nuevamente. Todas las definiciones de este contenido del entrenamiento seguirán esta línea de pensamiento, pero en la actualidad la definición involucra tácitamente a la **toma de decisiones**. Es decir que un deportista cambia de dirección por una razón específica que puede estar referida a las dimensiones del campo de juego, a la posición del balón, adversario o compañero. Pero fundamentalmente se establece que este cambio de dirección obedece a un aspecto táctico. Por lo tanto, si bien es muy importante el aspecto físico en estas acciones, no siempre que se realice un cambio de dirección explosivo y potente, aportará algo positivo para el juego. Existen muchos test de cambios de dirección como puede ser el T-test, 505, Illinois, Pro-agility, Edgren side step, L-run, Shuttle run, etc. Incluso existen muchos test que han sido diseñados por los entrenadores que pueden ofrecer una información más específica en cuanto a los movimientos que emplea la evaluación.

Si tomamos como ejemplo al T-test original de Semenick 1990, podemos observar las características que tiene en cuanto al cambio de dirección. La figura 8.14 muestra la configuración del test. En un espacio marcado con conos en forma de T se realiza el test a máxima velocidad. Inicia en el punto 1 se desplaza hacia el frente hasta el punto 2 y al llegar al cono se debe agachar y tocar la base del mismo. Inmediatamente se dirige al punto 3 con carrera lateral tocando la base del cono y luego también con carrera lateral hacia el punto 4. Toca la base del cono y continúa con carrera lateral hasta el punto 5 y finaliza con una carrera hacia **atrás** hasta el punto 1. Se registra el tiempo que puede ser evaluado con cronómetro de mano o con fotocélulas.

Todos estos test de agilidad miden el tiempo en que se puede realizar una acción específica cambiando de dirección. En ningún momento aportan información sobre los aspectos fisiológicos y/o biomecánicos de la acción motriz. Es decir, no existen modelos biomecánicos que se puedan analizar para luego desarrollar técnicas de enseñanza o entrenamiento del movimiento. Para poder realizar este proceso se debería sumar la utilización del video para poder observar que tipo de acción realizan los sujetos más rápidos y poder emularlos. Como el test se ha aplicado a una población muy grande de deportistas, se han desarrollado tablas orientadoras de rendimiento. La figura 8.14 muestra en la parte inferior una tabla de datos orientadores para hombres y mujeres. Muchas de estas tablas no representan la aplicación de una técnica estadística donde se calculan percentiles para catalogar, sino más bien son datos agrupados por la experiencia de algún evaluador. Como todos los test de agilidad, el T test tiene causas de descalificación. En todo momento el

deportista debe mirar hacia el frente y debe tocar las bases de los conos. Estas son las dos más importantes.

Las características iniciales de estos test son generales y muchos no contemplan la ambidextría. Es decir que muchos test son asimétricos en su confección **original**. Si analizamos el T test, el deportista inicia el mismo avanzando al punto 2, si decide salir hacia la izquierda, luego debe realizar casi 10 metros de desplazamiento lateral hacia la derecha hasta el punto 4. Sin embargo, hacia la izquierda se desplazó 2 parciales de 4.57 metros. Pero si el deportista decidió salir hacia la derecha en el punto 2, deberá desplazar 10 metros lateralmente hacia la izquierda. Es lógico que cada deportista tenga un lado más hábil. Debido a que se debe considerar el mejor tiempo, en el test, seguramente considerará el lado hábil. Sin embargo, hoy en día se están evaluando ambas direcciones para poder diseñar correctamente las tareas de agilidad.

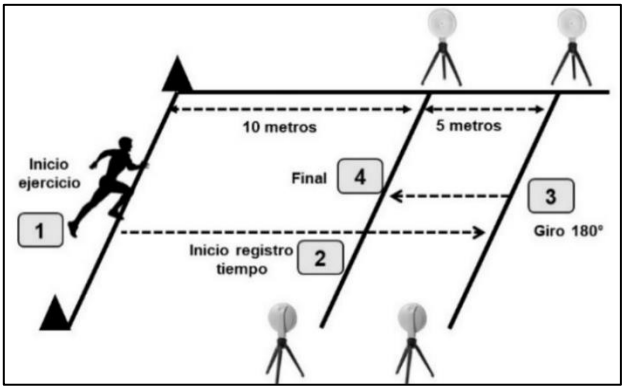


Figura 8.15 Test 505 original. Las fotocélulas miden el recorrido de ida y vuelta en los 5 metros.

Otro test muy utilizado es el 505 (ver figura 8.15). El test consiste en salir desde el punto 1 a una velocidad de aproximación que desea el deportista, y cuando pasa por el punto 2 se comienza a medir el tiempo. El deportista se desplaza hasta el punto 3 lo más veloz posible y pisa la línea marcada, gira 180° y vuelve de frente hasta sobrepasar el punto 4. Se toma el tiempo que tardó en realizar el giro en esos 5 metros.

El test 505 tiene tan solo un cambio de dirección de 180°. Posiblemente el lector este buscando algún test que contenga varios cambios de dirección de orientación variada. En este caso el test de Illinois puede ser la respuesta que esté necesitando. El test comienza en la posición 1 de la figura 8.16. El deportista se desplaza a máxima velocidad hasta punto 2, da la vuelta al cono y realiza un cambio de dirección a 180° de regreso hasta llegar al punto 3 donde debe rodear el cono y volver en dirección al punto 2 pero esta vez realizando un zig-zag entre los conos que se observan en la figura. Una vez que alcanza el punto 4 debe regresar también realizando zig-zag. Una vez que rodea el último cono se dirige a la posición 5 donde debe rodear el cono, cambiar de dirección 180° y dirigirse a la posición 6 considerada el final del test. Las fotocélulas se posicionan en el punto 1 y 6. En este caso el test se puede tomar desde el punto 1 al 6 o en dirección contraria (del punto 6 al 1). Esto se realiza para analizar hacia donde gira mejor el deportista.

Cada test de agilidad que se aplique tiene una estadística de los movimientos que realiza el deportista durante todo el recorrido. La tabla 8.8 muestra un análisis de movimiento de varios test. Como se observa en la tabla se pueden contabilizar muchos aspectos de la

prueba. La cantidad de cambios de dirección y el ángulo de estos cambios son un ejemplo. Con este análisis se podría considerar la potencialidad de cada test para evaluar el rendimiento. Por ejemplo, si nuestro deporte cambia muy seguido de dirección (más de 5 veces por minuto) sería discutible utilizar el test 505 que solo considera un cambio de dirección en 180°. Probablemente nos inclinaríamos a utilizar test de Illinois que se asemeja más a la realidad de movimiento de nuestro deporte. Es claro que ningún test va a emular a la perfección la realidad de juego, pero la evaluación de la agilidad es una posibilidad más para contar con información de rendimiento del deportista.

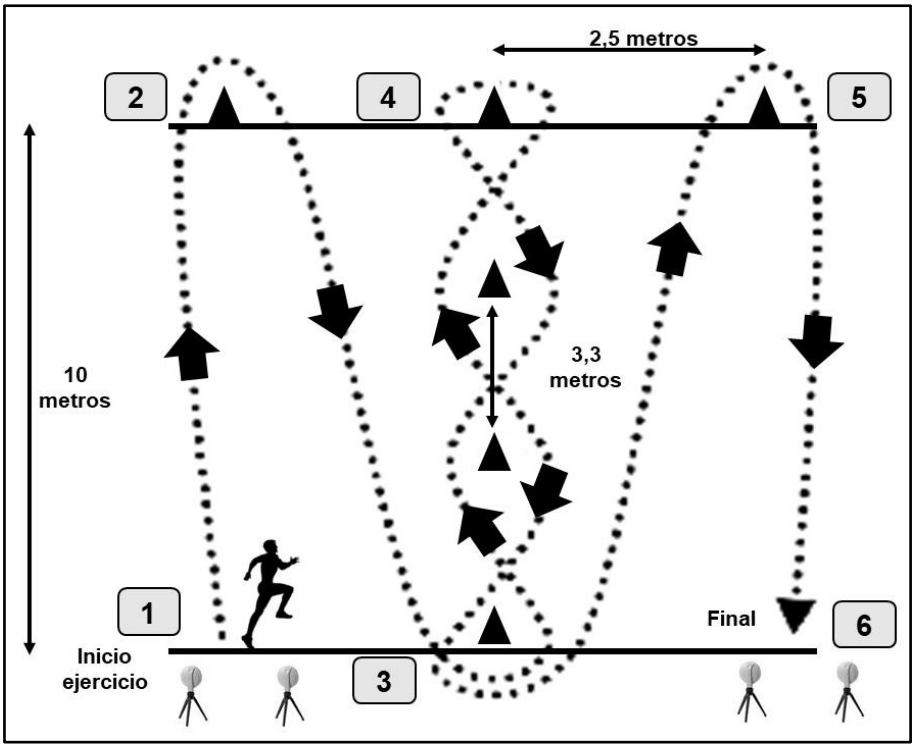


Figura 8.16 Test de Illinois.

Nótese que los test hasta ahora analizados incluyen a la carrera y los cambios de dirección, pero no se utilizan rebotes o saltos, precisión con elementos o giros. Es decir que hay una serie de elementos coordinativos que no están presentes. Esto seguramente lleva al lector a pensar que determinado deporte o acción deportiva no estaría representado por ninguno de los test descriptos. Seguramente esto es posible. Y también el lector podrá pensar que se podría diseñar un test que represente de mejor manera a un deporte combinando acciones específicas. La respuesta a esa pregunta es afirmativa y seguramente se pueden diseñar test de agilidad que involucren los gestos motrices que el entrenador desee. Sin embargo, el test diseñado deberá pasar por un proceso de validación para obtener la rigurosidad científica deseada.

Una característica que poseen todos estos test es que no hay **incertidumbre** en la toma de decisiones durante los cambios de dirección. Es decir que el deportista conoce de antemano que debe hacer y hacia donde debe ir. En el deporte esta situación no es replicada, o sea que los cambios de dirección se realizan debido a un proceso mental del deportista que se relaciona con un resultado esperado. Dicho en otras palabras, el deportista cambia de dirección porque si alcanza esa nueva posición puede lograr un determinado objetivo como

puede ser quitar un balón. En el capítulo de adaptaciones explosivas ya hemos desarrollado que los cambios de dirección son gestos balísticos y que cuando se realizan en forma espontánea de acuerdo a un estímulo, la activación muscular cambia cuando se lo compara con una situación previamente conocida.

	Ángulo cambio de dirección	Cantidad cambios de dirección	Tipos de desplazamiento	Duración del test aproximada	Metros recorridos
T test	90°	4	De frente Lateral Hacia atrás	7-13 seg.	36.56 metros
505	180°	1	De frente	3 seg.	20 metros
Illinois	180° 45°	9	De frente Inclinado	15-25 seg.	62 metros aprox.

Tabla 8.8 Análisis del movimiento de los diferentes test de agilidad.

Por lo que este concepto puede ser aplicado a la agilidad también. Si diseñamos tareas de evaluación y/o entrenamiento que siempre tengan movimientos con características pre planeadas, a saber, que siempre el deportista sepa que debe hacer con antelación, estamos desarrollando **solo un** aspecto de la agilidad. Esta es una de las razones por las cuales podemos afirmar que cuando se observa una determinada tarea o ejercicio de entrenamiento y los movimientos están totalmente predeterminados por el entrenador, esta es una tarea de agilidad de tipo **general**. En determinados momentos de la formación del deportista pueden ser muy útiles, pero en la categoría mayor estas acciones son de orden general y no poseen trasferencia directa al rendimiento deportivo (Seirul-lo, 2017).

Existen algunos esfuerzos en la literatura científica para diseñar test que involucren a la agilidad y a su vez a la toma de decisiones. Ali 2007 propuso dos test denominados Loughborough Soccer Passing Test y Loughborough Soccer Shooting Test. El primer test intenta medir la capacidad de ejecutar pases en distancia cortas a ras del piso de acuerdo a indicaciones que le otorga el entrenador. Las órdenes son generadas al azar y consiste en dar 8 pases largos (objetivos verde y azul) y 8 pases cortos (objetivos blanco y rojo). Existen una serie de penalidades y se registra el tiempo de ejecución de los pases. En este momento de la obra, el lector puede estar preguntándose por qué se está profundizando en la evaluación de la agilidad si la orientación de la obra es netamente hacia la fuerza y la potencia. Claramente este es el objetivo final de este capítulo. Comprender que la potencia por sí sola no es la solución para muchos objetivos del entrenamiento deportivo. Se debe contar con una razón específica para aplicar la potencia en determinados momentos del deporte. En una evaluación de tipo general el deportista puede ser muy potente y sin embargo ser siempre suplente o inclusive no llegar a las primeras categorías en el deporte. Esto está relacionado con la capacidad motriz y la capacidad cognitiva del movimiento. Este concepto se relaciona con el aportado por Gabbet 2008. Existen deportistas que se puede mover rápido y otros que piensan o deciden mejor antes de moverse (fast movers vs fast thinkers).

Evaluación isométrica.

La evaluación isométrica puede parecer en principio como algo poco aplicable y más relacionada a la investigación científica que al proceso de entrenamiento deportivo en sí. En general este concepto es cierto y rara vez realizamos evaluaciones isométricas para controlar el rendimiento en los deportistas. Sin embargo, una aplicabilidad importante de la fuerza isométrica fue destacada por Gabbet 2016. El autor propone que un alto nivel de fuerza

isométrica puede constituir una **prevención de lesiones** en sí misma contra los impactos que se producen en deportes como el rugby unión, rugby league y fútbol americano. Debemos recordar también que los golpes son la causa número uno de lesión en este tipo de deportes. Si bien un golpe parece no ser tan lesivo, genera dolor y produce pérdidas de sesiones de entrenamiento y de partidos. La contracción isométrica se manifiesta al momento de impactar como de ser impactado y claro está que poseer un alto nivel de fuerza isométrica en el momento justo es una ventaja. Ya hemos hablado de la potencialidad de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas para generar esta situación (ver capítulo de metodología de los ejercicios). Específicamente el momento de fijar la barra por arriba de la cabeza en el segundo tiempo de potencia o en el arranque de potencia y en los hombros durante la cargada de potencia, genera una contracción isométrica que ha descripto Gabbet. Aquí debemos aclarar que muchos entrenadores no utilizan estos ejercicios cuando el deportista ha alcanzado la edad de la categoría mayor por falta de tiempo. Otra razón por la cual no se trabaja es porque el entrenador no posee la formación en la metodología de enseñanza. Sin embargo, por experiencia propia, vale la pena trabajar en el proceso de enseñanza, aunque los deportistas sean profesionales ya que estos poseen el tiempo para invertir y mejorar seriamente.

Recordemos también, que la medición de la fuerza isométrica tiene la capacidad de evaluar los disbalances musculares (ver capítulo 7). La evaluación de los músculos antagonistas en articulaciones claves como la rodilla o la cadera permitían establecer la falta de fuerza y/o potencia de algunos grupos musculares-movimientos. Recordemos que con este tipo de evaluación se podía generar la firma de rendimiento del deportista y utilizarla luego cuando se produce una lesión. Este tema es importante al momento de considerar la vuelta a la competición activa. Pero en general los entrenadores no requieren mediciones de tipo isométrico ya que les aporta poca información para el proceso de entrenamiento. Cuando se consulta la razón de la falta de interés en la medición isométrica es que ellos requieren una información de acciones que involucren a todo el cuerpo. En este sentido, se ha popularizado una medición isométrica en la posición del ejercicio de cuarto de sentadilla (Young, 2014 – ver figura 8.17). El test consiste en situarse debajo de una barra en la posición mencionada y realizar una contracción isométrica máxima vertical. La razón específica por la cual se utiliza esta posición es que es precisamente en ese ángulo donde se ejecutan la mayoría de las acciones de máxima activación muscular como el sprint o el salto y donde la cadena muscular posee un mayor nivel de fuerza.

Para colectar los datos del test se pueden utilizar dos tecnologías básicas. La primera sería una celda de carga en forma de "S" la cual se debería anclar al piso y a la cintura del deportista a través de un arnés o al pecho a través de un chaleco. Con los datos que arroja la celda de carga se puede graficar una curva fuerza-tiempo y observar en que tiempo se alcanza la fuerza máxima y calcular la velocidad de desarrollo de la fuerza. La otra opción es utilizar una o dos plataformas de fuerza situadas en el piso. El deportista debería sostener en su espalda una barra anclada para generar la fuerza en contra de esta (ver figura 8.17). En la figura se muestra al deportista en una posición con una angulación específica en cadera y rodilla (ver rangos). La posición en que se evalúa se debe registrar con exactitud para poder replicar el test. Si utilizamos una plataforma de fuerza se pueden conseguir los mismos datos que la celda de carga. En cambio, si se utiliza una plataforma de fuerza para **cada pierna** se puede observar las diferencias (asimetrías) por miembro en ejercicios bipodales.

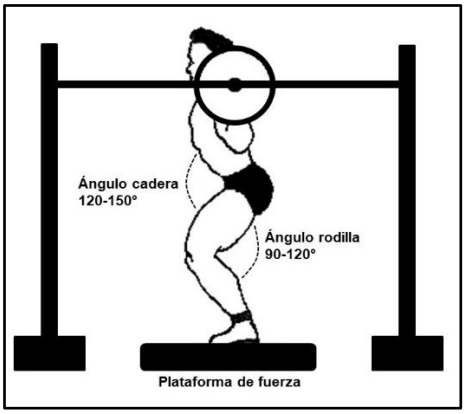


Figura 8.17 Sentadilla isométrica.

Como se mencionó previamente se puede evaluar la asimetría y en este caso se puede utilizar el dato para diseñar ejercicios que corrijan dicha problemática si es que hay una diferencia no funcional. Normalmente estos ejercicios correctivos se pueden realizar para entrar en calor o aumentar su volumen en la pretemporada. Por otro lado, la relación entre la fuerza isométrica y el tiempo ha sido utilizada para calcular la velocidad de desarrollo de la fuerza (Aagaard, 2002 – Andersen, 2006). Sin embargo, preferimos que el concepto de velocidad de desarrollo de la fuerza se utilice en evaluaciones de tipo **dinámicas** como puede ser el salto o el sprint.

Saltos verticales.

El salto vertical ha sido utilizado para valorar la potencia desde la década del 1960-70 con infinidad de trabajos de investigación publicados y con muchos datos de comparación. Como hemos mencionado antes, su gran virtud es la **facilidad** para evaluar a casi cualquier deportista ya que saltar verticalmente es una actividad motriz básica. Se suma a esto la cantidad de fórmulas actuales que existen para estimar la potencia del deportista. No vamos a desarrollar puntillosamente estos trabajos ya que como mencionamos previamente la aplicabilidad del test es **limitada** para muchos deportes y no responde a una parte de las necesidades de la evaluación deportiva. Sin embargo, dentro de las virtudes del test encontramos la posibilidad de aplicarlo en deportes como el voleibol, aunque con algunas reservas. La metodología más utilizada es la propuesta por Bosco 1980. El autor utilizaba 3 tipos específicos de salto más algunas variantes. Los saltos eran: countermovement jump (CMJ), squat jump (SJ) y drop jump (DJ). También utilizaba una variante de saltos verticales continuos por tiempo y saltos con sobrecarga. En realidad, los saltos hoy en día son muy conocidos, pero la virtud de las evaluaciones era la utilización de la plataforma de contacto para registrar los datos. Ya hemos analizado las limitaciones de este dispositivo de medición y también hemos analizado las limitaciones fisiológicas del CMJ. La gran diferencia fisiológica de un CMJ y otras acciones deportivas es la **preactivación** muscular que se genera previa al impacto en el suelo. Esto genera una modificación muy importante en la relación entre la fuerza y la velocidad. Una variante interesante que aplican algunos entrenadores es realizar un CMJ pero con un desplazamiento previo (lateral y/o al frente). Claro es que con esta modificación el salto ya no es un CMJ.

Por su parte, el SJ es considerado un salto que solo utiliza la fase concéntrica del movimiento y por lo tanto pierde una gran especificidad en la información que nos aporta.

Sin embargo, el DJ tiene un alto grado estimulación del sistema neural (ver capítulo 6). Pero creemos importante destacar algunos datos más sobre este tipo de medición. El salto DJ utilizado por Bosco era bipodal de tipo vertical, pero actualmente hay algunos estudios que utilizaron una variante de medición horizontal e inclusive en forma unipodal (Ball, 2012 – Jonsson, 2008). Esto le otorga a la evaluación mucha más especificidad. Particularmente, Jonsson demostró un alto grado de correlación entre el drop jump realizado a una pierna en forma horizontal y la capacidad de sprint corto. Por su parte Dobbs 2015 utilizó todas las variantes de saltos mencionadas y las realizó en forma vertical y horizontal en ambas variantes (bipodal y unipodal). La conclusión del trabajo es nuevamente que se debe priorizar la utilización de los saltos horizontales cuando se requiere información de rendimiento en el sprint. Por su parte, Dello 2017 evaluó jugadores de balonmano de elite y también recomienda la utilización de DJ de tipo horizontal debido a que está más relacionada que la vertical en cuanto al sprint lineal y cambios de dirección. Para los entrenadores que no poseen tecnología para evaluar este tipo de saltos puede utilizar la variante indirecta que es la medición de la distancia alcanzada en el test. Recordemos que la problemática básica en el DJ se centra en que si no contamos con información de EMG no podemos establecer el momento en que los deportistas entran en inhibición muscular. Por lo que se recomienda iniciar con alturas de caída relativamente bajas. Para el trabajo unipodal 10-20 centímetros sirven para este propósito sobre todo si utilizamos pasos de aproximación.

La figura 8.18 muestra el tipo de salto pliométrico horizontal. La idea es transferir toda la activación neural generada por la caída en un gesto de aprovechamiento de la fuerza en dirección horizontal. Recordemos que la pliometría podía ser utilizada aterrizando con toda la planta del pie o con la punta. Si buscamos la mayor actividad muscular en el tríceps sural se debería utiliza solo la punta del pie tipo rebote, mientras que si queremos estresar al máximo el cuádriceps debemos utilizar toda la planta.

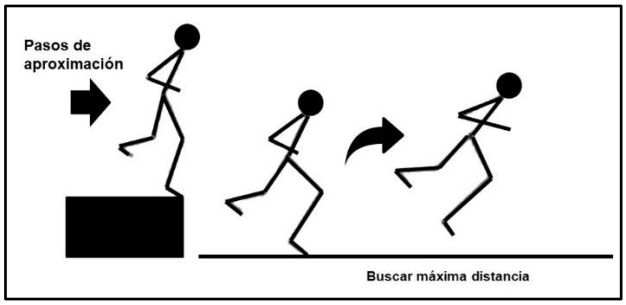


Figura 8.18 Pliometría horizontal.

Cálculo de la potencia a través de saltos.

Como se ha analizado en los capítulos anteriores, la potencia muscular es una variable determinante para el éxito deportivo. Se han desarrollado varios esfuerzos con el objetivo de cuantificar la misma de forma **indirecta** ya que para hacerlo con gran exactitud deberíamos contar con una plataforma de fuerza y un encoder. No todas las acciones motrices se pueden evaluar con esta tecnología. En general solo se logra una buena validez en los movimientos lineales. Hoy no existe una forma de evaluar movimientos complejos, aunque los dispositivos isoinerciales (IMU) avanzan rápidamente en esta área. Como la mayoría de los deportes incluyen al tren inferior para su desplazamiento, se han desarrollado varias fórmulas para el cálculo de la potencia principalmente utilizando el salto vertical. Es por esto que, para calcular

la potencia en watts de los saltos, en la actualidad se utiliza alguna de las fórmulas desarrolladas. Muchos autores propusieron ecuaciones que permiten introducir datos provenientes de los saltos para calcular la potencia muscular. Estos datos en general son la altura o tiempo de vuelo más el peso del sujeto y el resultado final se expresa en watts o wattsxkg^{-1}. Algunos autores que publicaron fueron: Sayers 1999, Harman 1991, Bahamonde, Lara. Los autores correlacionaron un test de saltabilidad de **campo** con la plataforma de fuerza y encontraron regresiones matemáticas que le permitieron calcular la potencia del salto (ver fórmulas).

Solo se mostrarán las ecuaciones que utilizan datos desde el CMJ. El test se toma del siguiente modo: el sujeto parado de costado a la pared lo más cerca posible, marca con su dedo medio lo más alto que su brazo extendido le permite. El evaluador realiza una marca y luego el deportista se aleja unos 20 centímetros de la pared para realizar el salto. Se utilizan los brazos como ayuda. El deportista salta y marca lo más alto posible. El evaluador registra la diferencia entre las dos marcas y anota la mejor de tres intentos. Con este dato y el peso corporal podemos aplicar la fórmula de Sayers 1999 o la de Harman 1991 como se ve a continuación:

Fórmulas.

Sayers 1999
Potencia (watts) = (51.9 * counter move jump (cm)) + (48.7 * peso (kg)) – 2007
Ejemplo:
Jugador de rugby
Peso= 95 kg.
CMJ = 52 cm.
Potencia (watts) = (51.9 * 52) + (48.7 * 95) – 2007 = 2698.8 + 4626.5 – 2007 = 5317 watts

Harman 1991
Potencia (watts) = (61.9 * squat jump (cm)) + (36 * peso (kg)) – 1822
Ejemplo:
Jugador de voley
Peso= 80 kg.
Squat jump= 50 cm.
Potencia (watts) = (61.9 * 50) + (36 * 80) – 1822 = 3095 + 2880 – 1822 = 4153 watts

Para simplificar los cálculos se puede utilizar un software libre desarrollado en el Instituto de Educación Física de Mendoza – Argentina que está disponible en la siguiente dirección web. http://www.ief9-016.edu.ar/tecnologia-del-ief/.

Datos estadísticos relevantes para entrenadores.

Es importante para los entrenadores y preparadores físicos disponer de datos sobre rendimientos en la saltabilidad y gestos explosivos de nivel nacional e internacional, con el objetivo de realizar comparaciones y establecer objetivos a lograr. A continuación, se muestran una serie de datos de nivel nacional e internacional sobre rendimientos específicos en gestos explosivos para diferentes deportes y poblaciones. La idea es que el entrenador tengo algunas tablas de comparación cuando se evalúa.

Valores de Salto en Largo sin Impulso (cm).

Edad (años)	Mujeres ▲	Varones ▲	Varones* Récord mundo
5	92	100	--
6	107	112	--
7	118	123	164
8	124	132	171
9	135	142	225
10	143	152	245
11	157	160	253
12	161	166	258
13	161.6	175	302
14	162.4	190	--
15	157	210	306
16	156.5	218	324
17	160.5	220	--
19	--	--	345
20	--	--	400

Datos de: Harder D. 1996. Strength and speed ratings. Education Plus.

Valores de Salto en Largo sin Impulso (cm). Deportistas en general.

Percentil	Mujeres (cm)	Varones (cm)
91 - 100	294 - 315	340 - 375
81 - 90	280 - 293	310 - 339
71 - 80	265 - 279	295 - 309
61 - 70	250 - 264	280 - 295
51 - 60	235 - 249	265 - 279
41 - 50	220 - 234	250 - 264
31 - 40	205 - 219	235 - 249
21 - 30	190 - 204	220 - 234
11 - 20	175 - 189	205 - 219
1 - 10	160 - 174	190 - 204

Datos de: Chu D. 1996. Explosive power and strength.

Valores de CMJ - (salto con contramovimiento - población general).

Salto vertical (con ayuda de brazos)

Edad (años)	Mujeres (cm)	Varones (cm)
5	17	17.8
6	18	19
7	21	22
8	22	23.5
9	24	26
10	28	29
11	29.5	31
12	33	33.9
13	32.5	37.5
14	33	38
15	32.5	41
16	33	44.5
17	33.1	48
18	33.2	50

Datos de: Haubenstricker 86' - Beunen 90' - Ostyn 80' (en Malina)

Valores de CMJ (con brazos - población general).

Percentil	Mujeres (cm)	Varones (cm)
91 - 100	76.2 - 81.3	86.4 - 91.4
81 - 90	71.1 - 76.1	81.3 - 86.3
71 - 80	66.1 - 71.2	76.2 - 81.2
61 - 70	60.9 - 66.0	71.1 - 76.1
51 - 60	55.9 - 60.8	66.0 - 71.0
41 - 50	50.8 - 55.8	60.9 - 65.9
31 - 40	45.7 - 50.7	55.8 - 60.8
21 - 30	40.6 - 45.6	50.8 - 55.7
11 - 20	35.5 - 40.5	45.7 - 50.7
1 - 10	30.5 - 35.4	40.6 - 45.6

Datos de: Chu D. 1996. Explosive power and strength.

Valores de CMJ (sin ayuda de brazos) - Deportistas Varones.

Deporte	CMJ (cm)
Rugby (Selecc. Nac. Italia)	38.5
Hockey (Selecc. Nac. Noruega)	40
Fútbol	37.2
Handbol (Selecc. Nac. Italia)	41
Hockey (Selecc. Nac. Noruega)	40
Fútbol (Prof. Serie A-B Italia)	43.5
Beisbol (Nivel Nac. Finlandia)	42
Voley (Selecc. Nac. Finlandia)	46
Voley (Selecc. Nac. Italia)	45.5
Voley (Selecc. Nac. URSS)	49
Voley (Selecc. Nac. Noruega)	53
Maratón	27
800 - 1500 mts	39
400 mts	44
100 - 200 mts	49.5
Salto en largo	51.7
Salto en alto	51.5
Lanzamiento de bala	63

Datos de: Bosco 1995. Valoración de la fuerza a través del test de Carmelo Bosco.

Valores de Lanzamiento de pelota de softball.

Edad (años)	Mujeres (mts)	Varones (mts)
6	7	12
7	8	14
8	10	18
9	12	20.5
10	13	25
11	17	30
12	20	33
13	21	41
14	22	47
15	22.5	52
16	21	55
17	21	59

Datos de Haubenstricker, J., & Seefeldt, V. (1986). Acquisition of motor skills during childhood. Physical activity & well-being (pp. 41–102). Reston, VA: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance.

Valores de sprint en 10 metros.

Posición	Tiempo sprint 10 metros (segundos)
Arqueros	2.31 ± 0.06
Defensores	2.25 ± 0.05
Volantes	2.19 ± 0.09
Atacantes	2.17 ± 0.1

Datos de Pivovarniček. Journal of Sports Science 2014; 4(6A): 65-70.

A Level of Sprint Ability of Elite Young Football Players at Different Positions.

Valores de sprint en 30 metros.

30 metros sprint (segundos)	Hombres	Mujeres
Excelente	< 4.0	< 4.5
Arriba de promedio	4.2 – 4.0	4.6 – 4.5
Promedio	4.4 – 4.3	4.8 – 4.7
Debajo de promedio	4.6 – 4.5	5.0 – 4.9
Pobre	> 4.6	> 5.0

Datos de Davis 2000. Physical Education and the study of sport. 4th ed. London: Harcourt Publishers. p. 125

Bibliografía.

- Aagaard, P, Simonsen, E, Andersen, J, Magnusson, P and Dyhre-Poulsen P. Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle following resistance training. J Appl Physiol 93: 1318–1326, 2002.
- Ali A, Williams C, Hulse M, Strudwick A, Reddin J, Howarth L, Eldred J, Hirst M, McGregor S. Reliability and validity of two tests of soccer skill. J Sports Sci. 2007 Nov;25(13):1461-70.
- Andersen L, Per Aagaard. Influence of maximal muscle strength and intrinsic muscle contractile properties on contractile rate of force development. Eur J Appl Physiol (2006) 96: 46–52.
- Baechle T, Earle R. Essentials of Strength Training and Conditioning. NSCA -National Strength & Conditioning Association. 2007. 3rd Edition.
- Ball, NB, and Zanetti, S. Relationship between reactive strength variables in horizontal and vertical drop jumps. J Strength Cond Res 26(5): 1407–1412, 2012.
- Berthoin S, Dupont G, Mary P, Gerbeaux M. Predicting sprint kinematic parameters from anaerobic field tests in physical education students. J Strength Cond Res. 2001 Feb;15(1):75-80.
- Berthoin S, Gregory Dupont, Pierre Mary, And Michel Gerbeaux. Predicting Sprint Kinematic Parameters From Anaerobic Field Tests in Physical Education Students. Journal Strength Conditioning Research, 2001, 15(1), 75–80.
- Bloomfield J, Polman R, O'Donoghue P.Physical Demands of Different Positions in FA Premier League Soccer. J Sports Sci Med. 2007 Mar 1;6(1):63-70. eCollection 2007.
- Bosco C. 1985. Elasticitá muscolare e forza esplosiva nelle attivitá fisico-sportive. Societá stampa sportiva.
- Bosco C. 1995. La valoración de la fuerza con el test de Bosco. España.
- Braith RW1, Graves JE, Leggett SH, Pollock ML. Effect of training on the relationship between maximal and submaximal strength. Med Sci Sports Exerc. 1993 Jan;25(1):132-8.
- Buchheit, M, Ben M. Simpson, Esa Peltola, and Alberto Mendez-Villanueva. Assessing Maximal Sprinting Speed in Highly Trained Young Soccer Players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2012, 7, 76-78.
- Comfort, P, Bullock, N, and Pearson, SJ. A comparison of maximal squat strength and 5-, 10-, and 20-meter sprint times, in athletes and recreationally trained men. J Strength Cond Res 26(4): 937–940, 2012.
- Cronin JB, Templeton RL. Timing light height affects sprint times. J Strength Cond Res. 2008 Jan;22(1):318-20.
- Chamari K, Chaouachi A, Hambli M, Kaouech F, Wisløff U, Castagna C. The five-jump test for distance as a field test to assess lower limb explosive power in soccer players. J Strength Cond Res. 2008 May;22(3):944-50.
- Chelly, MS, Cherif, N, Ben Amar, M, Hermassi, S, Fathloun, M, Bouhlel, E, Tabka, Z, and Shephard, RJ. Relationships of peak 1eg power, 1 maximal repetition half back squat, and leg muscle volume to 5-m sprint performance of junior soccer players. J Strength Cond Res 24(1): 266–271, 2010.
- Dello Iacono, A, Martone, D, Milic, M, and Padulo, J. Vertical vs. horizontal-oriented drop jump training: chronic effects on explosive performances of elite handball players. J Strength Cond Res 31(4): 921–931, 2017.
- Di Prampero PE, Fusi S, Sepulcri L, Morin JB, Belli A, Antonutto G. Sprint running: a new energetic approach. J Exp Biol. 2005 Jul;208(Pt 14):2809-16.
- Dobbs, CW, Gill, ND, Smart, DJ, and McGuigan, MR. Relationship between vertical and horizontal jump variables and muscular performance in athletes. J Strength Cond Res 29(3): 661–671, 2015.
- Draper JA, Lancaster MG. The 505 test: a test for agility in the horizontal plane. Aust J Sci Med Sport 1985;17(1):15—8.
- Drinkwater, E.J., T.W. Lawton, R.P. Lindsell, D.B. Pyne, P.H. Hunt, and M.J. McKenna. Training leading to repetition failure contributes to bench press strength gains in elite junior athletes. J. Strength Cond. Res. 19(2):382–388. 2005.

- Epley B. 1985. Poundage chart. Lincoln.
- Gabbett TJ, Kelly JN, Sheppard JM. Speed, change of direction speed, and reactive agility of rugby league players. J Strength Cond Res. 2008 Jan;22(1):174-81.
- Gabbett, T.J. (2016). Influence of fatigue on tackling ability in rugby league players: Role of muscular strength, endurance, and aerobic qualities. PLoS One, 11, e0163161.
- Harman E, Rosentein N, Fryckman P, Rosentein R Kraemer W. 1991. Estimation of human power output from vertical jump. J. app. Sport Sci. Res. 5:116-120.
- Hatfield F. The wisdom behind Soviet training. Powerlifting. U.S.A 9(2): 15. 1985.
- Hoeger W, Hopkins D, Barette S, Hale D. 1990. Relationship between repetitions and selected percentages of one repetition maximum: a comparison between untrained and trained males and females. Journal of Applied Sport Science Research. 4:47-54.
- Jonsson Holm, D, Sta° lbom, M, Keogh, JWL, and Cronin, J. Relationship between the kinetics and kinematics of a unilateral horizontal drop jump to sprint performance. J Strength Cond Res 22(5): 1589–1596, 2008.
- Kraemer W, Fleck S. 1993. Strength training for young athletes. Human Kinetics.
- Little, T., and A.G. Williams. Specificity of acceleration, maximum speed, and agility in professional soccer players. J. Strength Cond. Res. 19(1):76–78. 2005.
- Mann, JB, Ivey, PJ, Brechue, WF, and Mayhew, JL. Validity and reliability of hand and electronic timing for 40-yd sprint in college football players. J Strength Cond Res 29(6): 1509–1514, 2015.
- Marques M, Helena Gil, Rui J. Ramos, Aldo M. Costa, Daniel A. Marinho. Relationships Between Vertical Jump Strength Metrics and 5 Meters Sprint Time. Journal of Human Kinetics vol. 29/2011.
- Maud P, Foster C. 1998. Physiological assesment of human fitness. Human Kinetics.
- Mayhew, JL, Johnson, BD, LaMonte, MJ, Lauber, D, and Kemmler, W. Accuracy of prediction equations for determining one repetition maximum bench press in women before and after resistance training. J Strength Cond Res 22(5): 1570–1577, 2008.
- McArdle W, Katch V, Katch F. 1990. Fisiología del ejercicio. Alinaza Deporte.
- McDougall D, Wenger H, Green H. 1995. Evaluación fisiológica del deportista. Paidotribo. Human Kinetics.
- Plisk, S.S. (2000). Speed, agility, and speed endurance development. In T.R. Baechle & R.W. Earle (Eds.), Essentials of strength training and conditioning (2nd edn., pp. 471–491). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Poliquin, C. The Poliquin Principles: Successful Methods for Strength and Mass Development. 1997.
- Sale D.G 1988 Neural adapatation to resistance training. Medidice and Science in Sport and Exercise. 20, s135-145.
- Sayers S, Harackiewicz D, Harman E, Frykman P, Rosentein M. 1999. Cross - validation of three jump power equations. Medicine and science in sports and exersice. Vol 31. 4: 572 - 577.
- Seirul-lo Fransico. El entrenamiento en los deportes de equipo.Mastercede. 2017.
- Semenick, D. Tests and measurements: The T-test. Strength Cond J 12: 36–37, 1990.
- Stone M, O'Bryant H. 1987. Weight training: a scientific approach. Bellwether press.
- Thébault, N, Leger, LA, Passelergue, P. Repeated-sprint ability and aerobic fitness. J Strength Cond Res 25(10): 2857–2865, 2011.
- Van den Tillaar,R, Atle Hole Saeterbakken. Comparison of Core Muscle Activation Between a Prone Bridge and 6-RM Back Squats. Journal of Human Kinetics volume 62/2018, 43-53.
- Zatsiorsky V. 1968. Theory and practice of physical culture. 31 (12) 35 – 48.

Capítulo 9

Entrenamiento de sobrecarga en niños y jóvenes



Objetivo del capítulo.

El presente capítulo tiene el objetivo de orientar a los preparadores físicos sobre las recomendaciones internacionales de aplicación del ejercicio en deportistas jóvenes en edad de crecimiento rápido. Si bien los niños normalmente no realizan actividades físicas que no desean, pueden estar involucrados en procesos de alto rendimiento y por ello es importante aplicar metodologías que sean eficaces y que estén previa y científicamente probadas. Podemos definir al alto rendimiento en niños cuando jóvenes de 12 o 13 años se encuentran involucrados en programas de entrenamiento de 6 o más sesiones por semana. Hay muchas instituciones internacionales que han investigado, desarrollado y recomendado guías de entrenamiento para que los niños y jóvenes desarrollen entrenamientos en forma saludable, con aumentos del rendimiento físico deportivo. Finalmente se propondrá un esquema de desarrollo de entrenamiento para todas las edades (niños y jóvenes).

Introducción.

El entrenamiento físico y deportivo en general es una actividad muy interesante para los niños por muchas razones. La más significativa tiene relación con los aspectos lúdicos con los cuales el deportista joven se encuentra muy motivado para realizar esta actividad. Por otro lado, es importante destacar que el entrenamiento en edades jóvenes puede desarrollar un **hábito** de ejercicio que permita ser sostenido en la edad adulta para mantener la aptitud física y la salud, aunque no haya alcanzado un alto grado de competencia deportiva. Otro aspecto interesante es la competencia deportiva, la cual ayuda a la formación integral del ser humano ya que aprende a ganar y perder. A su vez el entrenamiento de sobrecarga es muy llamativo en sujetos adolescentes jóvenes que desean alcanzar un buen desarrollo muscular ya que esto se relaciona con la estética corporal y la búsqueda de la identidad personal. El proceso de entrenamiento toma un carácter mucho más específico cuando los jóvenes están involucrados en programas de instituciones que se orientan al **alto rendimiento** deportivo como clubes de fútbol, equipos de béisbol o fútbol americano. Boca Juniors (Argentina), Barcelona fútbol Club (España) o Bayern Munich (Alemania), por nombrar algunos equipos de fútbol, son instituciones donde se practica el deporte, pero en el más alto nivel, independientemente de la edad de los sujetos. En estas instituciones se aplican todos los contenidos del entrenamiento y claro está que la fuerza y la potencia es uno de ellos. El entrenamiento de sobrecarga durante la edad de crecimiento rápido ha sido en los ámbitos deportivos y médicos un tema controvertido debido a que se había establecido como conocimiento popular que esta variante de trabajo podía generar problemas en el desarrollo de la talla de un niño. Esta idea arraigada en la sociedad tuvo nacimiento durante en el siglo pasado (década del 1960). En esos momentos no existían investigaciones confiables sobre el tema que avalaran o contraindicaran el entrenamiento con pesas. Por entonces, desafortunadamente se popularizó en el ámbito de la medicina y luego en la población general una información que había sido publicada por Kato & Ishiko en 1964. Estos sujetos publicaron en un resumen del Congreso Internacional de Ciencias del Deporte en Japón un apartado denominado "Obstrucción del crecimiento óseo en niños debido a esfuerzos excesivos en lugares apartados". Los autores llegan a la **falsa** conclusión que los niños que trabajaban cargando cajones en la feria local tenían una obstrucción en el normal crecimiento de la talla. Dicho estudio se nombraba en publicaciones posteriores, pero **nadie** contaba con el trabajo original (Blimkie, 1992; Ramsay, 1990). Cuando el trabajo se solicitaba a autores que habían nombrado el mismo, estos no contaban con el original (Blimkie, comunicación personal). "Particularmente pudimos localizar en la

Universidad de Kyoto a uno de sus autores en el año 2000 y solicitamos el trabajo original". Respondió uno de sus secretarios y dijo que el trabajo original fue sacado de circulación". Es evidente que el estudio no contaba con la aplicación del método científico y que no podía sostener la conclusión a la cual habían arribado. Para poder comprobar que los niños tenían lesiones en los platos epifisiales de los huesos y que esto generaba una problemática en el normal desarrollo de la altura del sujeto se debía haber tomado como mínimo radiografías de los huesos largos, analizar el estado nutricional de estos niños y fundamentalmente se debía conocer la altura de los padres. También, los niños deberían haber sido evaluados en forma longitudinal para analizar si estos problemas no eran originados por otra causa. Desafortunadamente toda esta información no se puede acreditar y el **trabajo adolece** de veracidad. Sin embargo, esto se instaló muy profundamente en la comunidad médica y en la cultura popular donde todavía quedan algunos profesionales que se rigen por esta información errónea. A su vez, si analizamos este trabajo desde el punto de vista de un entrenador, ¿qué tiene que ver la actividad de cargar cajones con el entrenamiento? No hay ningún punto de comparación y por lo tanto este trabajo no debería haber existido.

Entrenamiento de fuerza en prepúberes: opinión internacional.

Las instituciones que se encargan de velar por la salud de los niños y los deportistas han tomado posición respecto del tema. Estas instituciones desarrollan guías y recomendaciones que representan el consenso de todos sus miembros e investigadores. Esta información sirve para que los profesionales de las ciencias del ejercicio y los padres tengan la plena seguridad de que el entrenamiento con sobrecarga es seguro para los niños y jóvenes. Un ejemplo de esto es que la Academia Americana de Pediatría en el 2008 recomienda que los niños **deben** realizar entrenamiento con sobrecarga (American Academy of Pediatrics: Council on Sports Medicine and Fitness). Asegura que los programas de entrenamiento de fuerza para preadolescentes y adolescentes son seguros y efectivos si aplican técnicas de entrenamiento y normas de seguridad efectivas. Sin embargo, enfatiza que se deben evitar las competencias en Fisiculturismo, Levantamiento de pesas, Levantamiento de potencia y de esfuerzos máximos hasta que alcancen la madurez esquelética completa. La institución recomienda utilizar la siguiente guía considerando los siguientes puntos:

- Evaluación médica previa.
- El entrenamiento aeróbico debe complementar el entrenamiento.
- Se debe realizar una entrada en calor y una vuelta a la calma.
- Se debe aprender los ejercicios sin carga para luego incrementar la misma.
- El entrenamiento debe poder completar entre 8 y 15 repeticiones máximas.
- Se deben estimular todos los grandes grupos musculares en rango completo de movimiento.
- Cualquier signo de lesión o enfermedad se debe evaluar antes de proseguir con el entrenamiento.

Por su parte, otra de las instituciones más prestigiosas del mundo como es el Colegio Americano de Medicina del Deporte publicó ya en 1998, las guías para el trabajo con sobrecarga en jóvenes y niños (Faigenbaum, 1998). El Colegio Americano recomienda que: "Contrariamente al pensamiento generalizado, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que el entrenamiento con sobrecarga es **seguro** para niños si está supervisado por personal idóneo". Sin embargo, se debe enfatizar que el entrenamiento de fuerza en niños es una forma de acondicionamiento distinta al Levantamiento de Pesas y el

Levantamiento de Potencia. El entrenamiento de fuerza se refiere a aumentar la habilidad de resistir o vencer una resistencia. Si los niños están listos para participar de deportes como baseball o fútbol también lo están para entrenar con sobrecarga. Es importante destacar que los programas y las guías que se emplean en adultos no deben aplicarse a los niños. El entrenamiento con pesas debe ser parte de un programa general que incluya ejercicios aeróbicos, flexibilidad y agilidad. Uno de los aspectos más importantes que recomienda para la salud pública es que el entrenamiento de sobrecarga también puede utilizarse como parte de un programa para perder peso en estas edades. Este último concepto es más que interesante ya que muchos profesionales tienen la idea de que para perder peso solo se debe proponer cargas de tipo aeróbico. Esto se basa en que el entrenamiento de sobrecarga gasta menos energía que el ejercicio aeróbico por unidad de tiempo y que entonces no es sensato utilizarlo como parte de un programa de control de peso corporal. Sin embargo, se ha comprobado que el aumento de fuerza mejora la autoestima de los niños con sobrepeso, el gasto de energía diario y la movilidad en general.

Por su parte la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento físico (NSCA) recomienda el entrenamiento con pesas como seguro y efectivo. Propone que se deberían seguir los siguientes pasos para el correcto trabajo con sobrecarga:

Un programa de entrenamiento con sobrecarga correctamente diseñado y supervisado es:

- seguro para los niños.
- puede aumentar la fuerza en niños.
- puede aumentar la habilidad motora general y el rendimiento deportivo.
- disminuye el riesgo de lesión deportiva y de actividades recreativas.
- puede aumentar el bienestar psicológico.
- puede aumentar la salud general de niños.

Como podemos observar todas las instituciones importantes que rigen internacionalmente el mantenimiento de la salud y del rendimiento físico recomiendan entrenar con pesas. Entonces cabe realizarnos la siguiente pregunta **¿Cuál es la razón entonces por la cual algunos médicos opinan y recomiendan que los niños no deben realizar entrenamiento con sobrecarga?** Creemos que la respuesta más sensata es muy simple: prevención. Este es un tema que el médico tiene siempre presente. Evitar a toda costa la posibilidad de contraer una patología. Pero es importante destacar que **no existe** en la bibliografía registros de que el entrenamiento con pesas genere algún tipo de problema de salud. Aunque es importante también destacar que el entrenamiento en general si puede generar algunas problemáticas específicas en la masa ósea (plato epifisial - Caine, 2006). En contraposición a este concepto podemos decir que las adaptaciones que genera el entrenamiento de sobrecarga como parte de un programa de entrenamiento es una prevención en si misma ya que prepara al sujeto para tolerar acciones motrices extremas imprevistas (aumenta la densidad mineral ósea, aumenta la potencia muscular, la preactivación muscular, etc) y por sobre todo, este tipo de entrenamiento es utilizado para rehabilitar lesiones. Sin embargo, es necesario aclarar que no todos los profesionales que trabajan con niños reciben la información correcta sobre el tema. Existen instituciones educativas que **no** cuentan con estos conocimientos dentro de sus programas de estudio y por lo tanto no forman profesionales competentes en el tema. Por otro lado, los estudiantes de medicina general no siempre reciben la información correcta y muchas veces la especialidad

en pediatría tampoco. En general, es el especialista en medicina deportiva el profesional que posee esta información, pero en algunas sociedades pequeñas estos profesionales son escasos. Todo este panorama genera que muchos médicos no recomienden la actividad como segura. Sin embargo, debemos decir que ese consejo es **erróneo** y que actualmente existe una gran cantidad de bibliografía que demuestra la efectividad y la seguridad del entrenamiento con pesas en estas edades.

Una referencia muy actual sobre el entrenamiento de sobrecarga en niños fue publicada por la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio (Behm, 2008). En esta guía de recomendaciones, los autores proponen que el entrenamiento con pesas progresivo bajo la supervisión de personal capacitado y con adecuado equipamiento puede mejorar la fuerza máxima, la fuerza resistencia, la potencia muscular, el equilibrio y la coordinación. También tiene beneficios en la salud general. El entrenamiento con sobrecarga se debe planificar con cuidado por las variaciones interindividuales en la **maduración**, la experiencia en el entrenamiento y la tolerancia al stress. Proponen que no hay una edad requerida para comenzar con el entrenamiento, pero los niños deberían tener ganas de entrenar con pesas y la posibilidad de acatar órdenes. **No** es necesario contar con un examen médico previo, salvo en ocasiones donde se sospeche de problemas que pueden ser agravados por este tipo de entrenamiento. Las normativas generales son las siguientes:

- Entrenamiento de baja y moderada intensidad.
- 2 – 3 veces x semana en días no consecutivos.
- Iniciar con 1 – 2 series y progresar a 4 series de 8 – 15 repeticiones.
- De 8 – 12 ejercicios para todo el cuerpo.
- Pueden ser ejercicios de saltabilidad, levantamiento olímpico de pesas, ejercicios tradicionales y ejercicios de equilibrio.

Otra posición institucional muy interesante es la publicada por Unión de rugby de Inglaterra (2007). La misma propone varios aspectos que se repiten con las instituciones antes mencionadas, pero hay dos o tres puntos para destacar:

- Los jóvenes **no están naturalmente preparados** con su actividad normal para hacer frente a las exigencias del rugby.
- El entrenamiento con pesas puede disminuir el riesgo de lesión por lo que un deportista debería comenzar a entrenar pesas en los primeros años de la adolescencia.
- El riesgo más importante de lesión se debe a la falta de **supervisión** de personal idóneo.
- Los programas de entrenamiento de pesas deberían comenzar en los primeros años de secundaria. Si la escuela no puede atender el tema lo debería hacer el ente deportivo gubernamental.

Estos puntos son más que interesantes ya que establecen algunas necesidades fisiológicas muy importantes. En primer lugar, existen deportes donde los niveles de fuerza promedio no alcanzan para llevar adelante una competencia saludable. Es necesario desarrollar el contenido del entrenamiento de fuerza lo más temprano posible.

Consenso internacional de 1985.

Las recomendaciones arriba mencionadas marcan las tendencias actuales para el entrenamiento en niños. Sin embargo, esta problemática se visualizaba hace años ya que los niños comenzaban a entrenar con pesas a edades cada vez más tempranas. Es obvio que,

frente a una problemática de salud de un niño, los primeros preocupados son los padres y por ello son los que requieren información específica. Como mencionamos previamente si los padres buscan información en la medicina en general es posible que no obtengan datos certeros y actualizados. En el siglo pasado este problema era muy común y para aclarar el tema se realizó en 1985 el "Congreso Internacional de Entrenamiento de Fuerza en Prepúberes". El congreso fue organizado por la Sociedad Ortopédica Americana para Medicina del Deporte y el mismo nace como resultado de muchos intereses comunes que se detallan a continuación:

- Necesidad de los padres para saber cuándo sus niños podían comenzar con el entrenamiento de sobrecarga.
- Necesidad de los médicos pediatras, deportólogos y clínicos para aconsejar a los padres que consultan sobre el tema.
- Necesidad de las instituciones deportivas para saber cuándo permitir que los entrenadores apliquen entrenamientos de sobrecarga para no tener futuros problemas legales.
- Establecer protocolos claros para la aplicación del entrenamiento de fuerza en los niños.

El objetivo del congreso era establecer claramente en la comunidad médica, en la población general y en las ciencias del ejercicio si realizar entrenamientos con sobrecarga era una actividad saludable. Asistieron a este congreso las más prestigiosas instituciones relacionadas con las ciencias del ejercicio: Academia americana de pediatría, Colegio americano de medicina del deporte, Sociedad ortopédica americana medicina del deporte, Asociación nacional de entrenadores de USA, Asociación nacional de entrenamiento de fuerza, Consejo presidencial actividad física y deporte USA y Comité olímpico de USA.

El congreso concluye que el entrenamiento de sobrecarga tiene el potencial de producir lesiones como cualquier otro tipo de entrenamiento, pero esta situación se relaciona con el poco cuidado que se tiene en la **supervisión** de los entrenamientos o con la falta de formación de los profesionales a cargo de los grupos de jóvenes. Nótese que el problema ya había tenido mucha atención por esos años y muchos profesionales no cuentan aún con la información. En cuanto a la posibilidad de lesionar los platos epifisiales, las apófisis de inserción muscular y los cartílagos articulares que son tejidos que pueden comprometer el normal crecimiento y desarrollo de un niño, **irónicamente** existe mayor posibilidad de lesión en las actividades de impactos repetitivos como el correr o saltar que cuando se entrena con sobrecarga. Las acciones de impactos repetitivos de baja intensidad producen fatiga ósea y tienen una gran posibilidad de generar lesiones por **sobreuso**. El volumen de entrenamiento con sobrecarga es en general bajo y esto evita ese tipo de lesiones.

Crecimiento y lesiones deportivas.

En la actualidad los niños y jóvenes se vuelcan a la práctica deportiva en forma masiva. Nadie discute el valor formativo y los beneficios en la aptitud física cuando los niños practican educación física escolar y algún deporte extra. Como parte de la práctica deportiva siempre hay posibilidades de que se generen lesiones. Pero un caso especial es cuando la preparación para las justas competitivas suele tener un gran volumen de entrenamiento que muchas veces exceden las 20 horas semanales. Esta situación puede elevar considerablemente el potencial de lesión. Cuando se analizan las razones por las cuales se generan las lesiones deportivas, es importante reconocer que **no** hay forma de saber cuál es el mecanismo

fisiológico que las produce **in vivo**. Es decir, no existen métodos de diagnóstico de imágenes que muestren como se produce un esguince o un desgarro durante un partido. La información que tenemos de las lesiones en general es post evento. Es cierto que existe una gran cantidad de casuística que permite prevenir algunas lesiones, pero esta acción nunca es infalible. La lesión que más se asoció erróneamente al entrenamiento con sobrecarga fue la de los núcleos de crecimiento de los platos epifisiarios. La preocupación por lesión en los núcleos de osificación esta generada por el hecho de que esta zona es aproximadamente 5 veces más débil que el hueso que los rodea y por lo tanto es menos resistente a la tensión (Smith, 2006). Es lógico, que la zona anatómica donde se originan las células óseas esté susceptible de ser lesionados en los períodos de crecimiento rápido (prepubertad y pubertad). El crecimiento longitudinal del hueso se produce inicialmente en la parte distal. Ese crecimiento genera una respuesta de las unidades músculo-tendón que se adaptan a este aumento de longitud.

La figura 9.1 muestra los núcleos de crecimiento en los platos epifisiarios. Nótese que existen varias zonas anatómicas que dirigen el crecimiento óseo. La zona de reserva es la más cerca de la epífisis. La irrigación es muy buena a través de las arterias epifisarias. Se encuentra formada por células con bajo poder de mitosis. La principal función de estas células es la de almacenar nutrientes. Le sigue la zona proliferativa que está compuesta por células germinales que se disponen formando columnas. Sus células poseen una alta capacidad mitótica, así como una función secretora de proteoglicanos y colágeno. Estas sustancias se van acumulando alrededor de las células formando los septos. Los septos dispuestos longitudinalmente son de mayor espesor que los que se sitúan de forma transversal. La matriz formada a partir de las substancias secretadas por las células confiere rigidez al conjunto, situación que va dificultando el aporte sanguíneo celular (poco riego sanguíneo). La zona de hipertrofia se genera debido a la mala vascularización. Las células carecen del aporte energético y oxígeno suficiente para continuar almacenando iones en su interior. Se produce una liberación de iones de calcio que se depositan en la matriz osteoide, principalmente en los septos verticales. Al irse calcificando los septos se dificulta más aún la vascularización, con lo cual el proceso se va agudizando hasta que las células mueren liberando todo el calcio. Finalmente, queda solamente la matriz osteoide calcificada y los espacios dejados por las células. Por su parte, la zona de osificación se encuentra bien irrigada por las arterias metafisarias. A partir de estas arterias se produce una **nueva** vascularización de la matriz osteoide aprovechando los espacios que dejaron las células al morir. A través de los vasos neoformados acuden dos tipos de células. Los osteoclastos, encargados de la reabsorción de los septos y los osteoblastos, los cuales van a secretar una nueva matriz osteoide quedando formado el hueso esponjoso primario (ver capítulo de adaptaciones óseas).

En este apartado no vamos a discutir las lesiones por macrotraumatismos, las cuales son imposibles de evitar. Cuando el hueso recibe una carga (fuerza) que supera ampliamente su capacidad de absorción, se rompe (fractura). Este evento no estaría relacionado directamente con el proceso de trabajo. En general, la acumulación de entrenamiento puede producir debilidad por microtraumatismos. Las cargas repetitivas pueden alterar la perfusión (llegada de sangre) de las células óseas hipertrofiadas impidiendo su mineralización. En este sentido la zona de hipertrofia y proliferativa continúan ensanchándose por el continuo aporte de células de la zona de reserva. Cuando se observa un diagnóstico clínico de dolor de esta zona, se observa en la resonancia magnética a la izquierda en la figura 9.1 que hay un ensanchamiento del plato epifisiario. Este diagnóstico por imágenes viene acompañado por

una sintomatología de dolor que en general produce impotencia funcional y el deportista debe dejar de entrenar. Según Odgen 2000 la mayoría de estas situaciones son temporarias y se resuelven con descanso ya que el aporte sanguíneo **no** se ve comprometido en su totalidad.

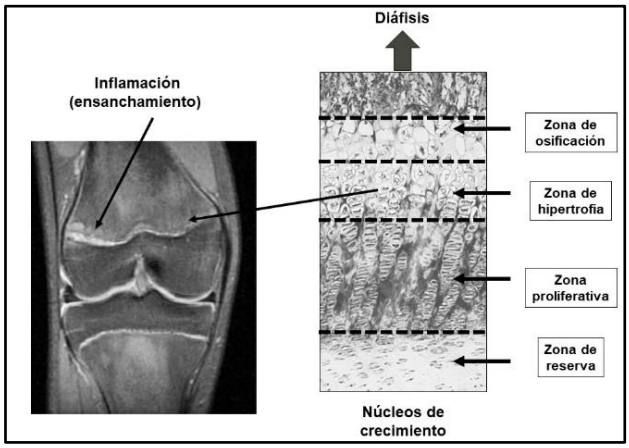


Figura 9.1 Platos epifisiales.

Cuando se analiza la casuística de las lesiones crónicas (no fracturas) de los núcleos de crecimiento, el porcentaje que representan entre todas las lesiones de todos deportes es bajo (<1%). Las estadísticas revelan que los deportes donde más casos se encuentran son en el béisbol (húmero proximal) y en la gimnasia artística (radio distal). La sintomatología es dolor de hombro en el béisbol y en la muñeca en la gimnasia artística. Las acciones motrices balístico explosivas son las que predominan en estos deportes a **muy temprana edad**. El mecanismo que genera esta lesión es un **alto volumen** de gestos explosivos. El trabajo de Caine 2006 concluye que hay una acumulación de lesiones que afectan a los platos epifisiarios en varios deportes como el béisbol, las carreras de larga distancia, el rugby, el básquet, el fútbol americano, el fútbol, la gimnasia artística, el rugby, el tenis y el cricket. Sin embargo, estas condiciones relacionadas al estrés mecánico se resuelven sin complicaciones de crecimiento con reposo y descanso. Por otro lado, existen informes que hay cierres parciales y totales de los platos epifisiarios. Estos casos que se reportan en la medicina están relacionados con la gimnasia artística y el béisbol. Llamativamente en ningún momento se reportan este tipo de lesiones en el levantamiento de pesas. Es cierto que, generalmente se asocia el levantar pesas con esfuerzos máximos, sin embargo, cuando los niños patean, lanzan, corren, saltan o chocan también lo hacen a máxima intensidad. Es posible que en el caso del beisbol y de la gimnasia artística se inicie con un alto volumen e intensidad de trabajo a edades muy tempranas. Esto no se observa en otros deportes. Los altos volúmenes de trabajo son potencialmente más peligrosos que entrenar con sobrecarga y hay mucha evidencia científica que apoya esta aseveración. El volumen de entrenamiento es relativamente bajo en el levantamiento de pesas y los movimientos no son balísticos.

El problema de la evidencia científica.

Con toda la evidencia actual que se encuentra hoy en día sobre los beneficios del entrenamiento de pesas en niños y jóvenes, ¿cómo es posible que en el siglo pasado se cuestionara su potencial para generar mejorías en el rendimiento en forma saludable? Recordemos que el estado del arte de un tema específico se va desarrollando de a poco, lentamente. Una de las posibles razones por la cuales no se recomendaba en el ambiente de

las ciencias del deporte el entrenamiento de sobrecarga en niños fue una publicación científica de la década de 1970. Vrijens publicó una investigación en una revista prestigiosa (Medicine and sport) que generó controversia en el tema de la sobrecarga en niños (Vrijens, 1978). El autor evaluó a niños pre-púberes (10.5 años) y post-púberes (16.8 años) en los flexores y extensores de brazos, rodilla y cadera-columna. Luego entrenó durante 8 semanas con una frecuencia semanal de 3 estímulos utilizando ejercicios exclusivamente concéntricos. La carga fue del 75 % de la RM y **realizó solo una serie de entrenamiento**. Desde ya podemos decir que el volumen de trabajo era demasiado bajo desde el punto de vista del entrenamiento de la fuerza. En ninguna cualidad se utiliza tan poco volumen con el objetivo de encontrar cambios biológicos. Esta es la razón principal por la cual los resultados fueron relativamente confusos (ver figura 9.2). Como podemos observar en la figura, los niños postpúberes mejoraron en todos los test, mientras que los prepúberes aumentaron la fuerza significativamente en los abdominales y espinales, mientras que en la flexión de piernas y la extensión de brazos tuvieron mejorías muy bajas. El autor concluye que los prepúberes son muy poco entrenables debido a su escasa maduración y que este tipo de entrenamiento no tendrá impacto en el rendimiento. Sin embargo, es llamativo que luego de encontrar mejorías en 4 de las 6 evaluaciones, el autor alcance esa conclusión. A la vez, hoy sabemos que la metodología de trabajo propuesta en esa época no fue correctamente diseñada y que su escaso volumen perjudicó en los resultados.

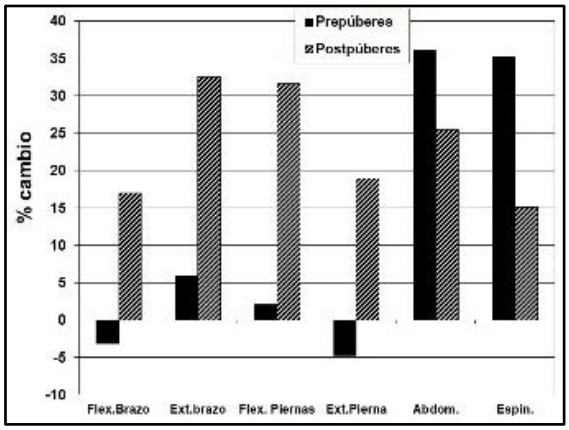


Figura 9.2 Modificaciones en la ganancia de fuerza en niños en edad de crecimiento.

Cabe destacar que la evaluación para comprobar las mejorías fue de tipo isométrica, mientras que el entrenamiento fue dinámico concéntrico. Esto genera una falta de especificidad en las evaluaciones que dificulta el análisis de los resultados. Una de las apreciaciones finales que realiza el autor es que no estaban dadas las condiciones hormonales en los prepúberes más allá que no había medido esta variable. Muy llamativo es que, no se toma el tiempo de analizar la mejoría por arriba del 30% que hubo en la zona media. Por este estudio algunos profesionales no insistían en el trabajo con sobrecarga ya que se había establecido que no tenía un gran impacto en la mejoría de los prepúberes. Este estudio pierde toda validez en los años venideros con los nuevos trabajos ya que en el 100% de las investigaciones posteriores se encuentra una ganancia de fuerza en niños prepúberes. Finalmente cabe aclarar que este trabajo no reportó lesiones de ningún tipo, pero sirvió para que algunos profesionales no recomendaran el entrenar con pesas.

¿Cómo mejoran la fuerza los niños?

Durante las décadas del 1960, 1970 y 1980 del siglo pasado se podían observar rendimientos físicos en la fuerza dignos de admirar en niños. Un ejemplo de esto es la gimnasia artística donde una joven rumana de 15 años llamada Nadia Elena Comăneci compitiendo en los juegos olímpicos de Montreal obtiene una calificación de 10 (perfecto) en su ejecución de las barras asimétricas, exhibiendo niveles de fuerza impresionantes para la edad. Esto demostraba que el entrenamiento de fuerza existía en niños en edad de crecimiento pero que la investigación científica todavía no había abarcado el tema (estado del arte del mismo).

¿Pero entonces como mejoraban empíricamente la fuerza los niños? En el capítulo de adaptaciones neurales se estableció que por estos tiempos ya se conocía la contribución del sistema neural para el aumento de la fuerza en adultos. Por lo tanto, se suponía que este proceso era el que se manifestaba en niños ya que había evidencia de que no se generaban adaptaciones en la célula muscular como la hipertrofia (Vrijens, 1978; Blimkie, 1992; Mersch, 1989). En este sentido, Mersch había encontrado un aumento de más del 30% de la fuerza en niños, sin cambios celulares analizados por resonancia magnética nuclear. Uno de los primeros trabajos de aplicación de las técnicas de EMG en niños fue publicado por Ramsay que pertenecía al laboratorio de Blimkie J. en la Universidad de McMaster. El autor utilizó la técnica de contracción muscular interpolada (ITT) y se calculó el índice de activación central donde se encontró una mejoría de 11% y 12% para los flexores del codo y extensores de rodilla respectivamente luego de 20 semanas de entrenamiento con pesas. Del mismo modo Ozmun, utilizando un EMG integrado, demostró que la adaptación del sistema nervioso es la responsable de la ganancia de fuerza en programas de entrenamiento cortos (Ozmun, 1994). En este trabajo se evaluaron niños y niñas de 10 años de edad en fuerza máxima de la flexión de codo y se midió EMG de superficie. El entrenamiento fue de 8 semanas con una frecuencia de 3 estímulos semanales y realizando 3 series de 7 a 10 RMs.

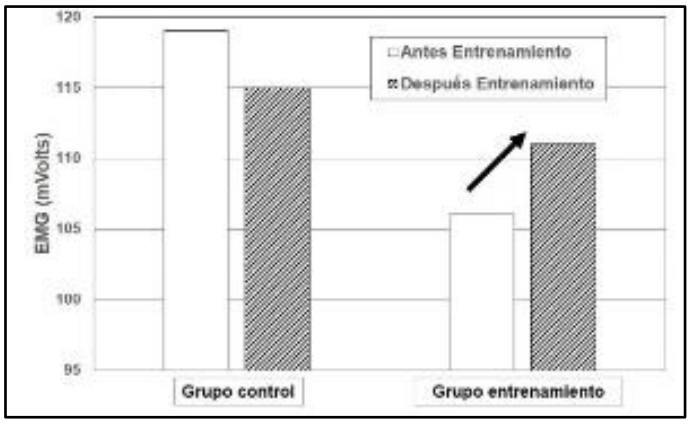


Figura 9.2 Respuesta electromiográfica en niños.

Los resultados se pueden observar en la figura 9.2. Se aprecia claramente que la actividad eléctrica medida en milivoltios se incrementa luego del entrenamiento en el grupo experimental. En el mismo sentido, la figura 9.3 muestra un resumen de variables fisiológicas que pueden ayudar a explicar los aumentos de fuerza en niños. Como podemos observar la fuerza va muy ligada a la cantidad de testosterona durante el normal desarrollo de los niños varones. Es por esto que, durante la pubertad se observa un gran aumento de la fuerza en

niños, pero sin que medie ningún tipo de entrenamiento. Esta era la explicación simplista que se otorgaba hace algunos años. En contraposición las mujeres mejoran la fuerza y no tienen un despegue en la hormona testosterona. Paralelamente a esto, también se puede observar que el sistema nervioso está muy desarrollado mucho tiempo **antes**. Es aquí donde se puede observar el proceso por el cual se logra la adaptación al entrenamiento de fuerza en niños.

Al igual que se analizó en el capítulo de adaptaciones neurales, es el aumento del reclutamiento unidades motoras (fibras) y la frecuencia de disparo de las motoneuronas los procesos que permiten el aumento de los niveles de fuerza y de rendimiento físico. También mejora la coordinación para una tarea motriz específica contribuyendo al aumento de las cargas desplazadas. Es decir que las hormonas no influyen en edades muy tempranas.

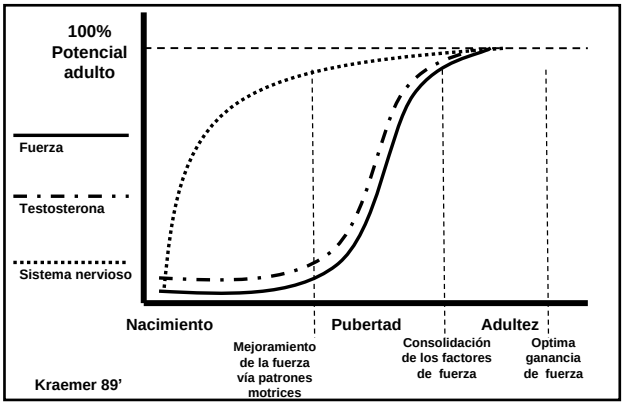


Figura 9.3 Dinámica de las variables que pueden influir sobre la ganancia de fuerza en niños.

Potencialidad para producir lesiones del Levantamiento de Pesas.

El miedo más grande para llevar adelante un entrenamiento de sobrecarga con niños es la posibilidad de producir lesiones. Estas lesiones están relacionadas con la utilización de altas intensidades (pesos) de entrenamiento. Por lo tanto, el deporte levantamiento de pesas que compite elevando pesos máximos puede generar dudas sobre la influencia del mismo en la salud del niño. Sin embargo, se han realizado estudios contabilizando las lesiones en diferentes ámbitos deportivos y uno de los datos más llamativos es la **baja incidencia** de lesión que se observa en las actividades que utilizan sobrecarga. Uno de los trabajos más importantes para analizar la cantidad de lesiones por entrenamiento de sobrecarga fue realizado por Hammil en 1994. El autor analizó lesiones en varios deportes que se realizaban en las escuelas. Debido a la existencia de varias formas de entrenar con pesas y deportes que utilizan estas para competir, el autor generó una subdivisión de las actividades de sobrecarga que aclara bastante el panorama de la diversidad de objetivos al levantar pesas:

Categoría a: Levantamiento de pesas.
Categoría b: Sobrecarga en general.
Categoría c: Levantamiento de potencia.
Categoría d: Fisiculturismo.

Es obvio que estas actividades tienen en común la utilización de pesas, aunque los entrenamientos son muy diferentes. El levantamiento de pesas compite con pesos máximos en los ejercicios de arranque y envión. En los entrenamientos utiliza series de pocas repeticiones con altas cargas a altas velocidades. Por su lado, el entrenamiento de sobrecarga en general utiliza cargas moderadas a bajas velocidades normalmente buscando

hipertrofia/fuerza. Tradicionalmente se utilizan máquinas o peso libre estimulando todos los grupos musculares del cuerpo en forma aislada. El levantamiento de potencia compite con pesos máximos, pero en los ejercicios de despegue, press de banca y media sentadilla. Es sus entrenamientos utiliza altas cargas con bajas repeticiones, baja velocidad y en recorridos articulares cortos. El fisiculturismo es muy similar al entrenamiento de sobrecarga en general, pero con más intensidad y frecuencia de entrenamientos. Su competencia es de apreciación de la masa muscular, la definición y la simetría muscular. El trabajo consistió en contabilizar las lesiones (casuística) que se generaban durante el entrenamiento. El estudio se realizó con jóvenes de 13 a 16 años de edad enviando cuestionarios a los colegios para que el departamento médico informara sobre las lesiones. Solo se evaluaban las lesiones cuando el entrenador que estaba a cargo del grupo de jóvenes estaba certificado como profesional por una institución habilitada. Luego las lesiones se establecieron cada 100 horas de práctica deportiva lo cual permite una mejor comparación entre los deportes. Hamill concluye que el entrenamiento de sobrecarga en general y el levantamiento de pesas olímpico son las actividades deportivas donde **menos** lesiones se producen, siempre y cuando esté al frente de la misma un profesional formado. También concluye que el levantamiento de pesas es más seguro que otros deportes (fútbol, rugby) ya que comparó la cantidad de lesiones generadas con otros reportes internacionales. Parte de su conclusión es muy importante ya que manifiesta que las lesiones en las actividades con sobrecarga son perfectamente evitables. Las mismas se generan debido a que el entrenador no enseña correctamente la técnica a emplear o por el excesivo peso para entrenar. Estas dos acciones son comandadas por el profesional a cargo y no por los niños. También es claro que como la técnica de ejecución de los ejercicios de levantamiento de pesas es relativamente difícil de aprender, solo se puede lograr con cargas progresivas. Los logros se consiguen aumentando la fuerza paulatinamente, situación que constituye una prevención en sí misma. El control de la carga es imposible llevarla a cabo en otro tipo de deportes. Por ejemplo, un choque durante un partido de rugby de niños puede tener una intensidad altísima suficiente como para lesionar la masa ósea. Esto es inevitable ya que la acción forma parte del reglamento y dicho impacto tiene más **potencialidad** para lesionar tejidos. En la tabla 9.1 se muestran las lesiones por deporte cada 100 horas de práctica reportadas por Hamill y comparadas con otros estudios.

Deporte	Lesiones cada 100 horas
Fútbol infantil UK	6.2
Rugby UK	1.92
Rugby South Africa	1.03
Basquet UK	0.70
Basquet USA	0.30
Atletismo UK	0.26
Atletismo USA	0.57
Cross country USA	0.25
Football USA	0.10
Badmington	0.05
Gimnasia USA	0.044
Levantamiento de Potencia USA	0.0027
Tenis USA	0.001
Raquetball	0.03
Voley USA	0.0013
Entrenamiento Sobrecarga Gral.	0.00035 cada (85.733 hs)
Levantamiento olímpico de pesas	0.0017 cada (168.551 hs)

Tabla 9.1 Tasa de lesiones en diferentes deportes.

Como se observa las lesiones producidas con sobrecarga de cualquier tipo están muy por debajo de los otros deportes. Aunque cabe aclarar que es obvio que el Levantamiento de pesas y el Levantamiento de potencia tienen muchos menos practicantes que los otros deportes y que la probabilidad de que se produzcan lesiones por ende es menor. Por otro lado, estas cifras cambian bastante (aumentan) al considerar las lesiones producidas cuando los que están al frente **no son profesionales del entrenamiento y las ciencias del ejercicio**.

Hamill concluye que los niños involucrados en entrenamientos de sobrecarga deben ser supervisados por un especialista y que el levantamiento de pesas como deporte es una actividad más segura que el entrenamiento de sobrecarga en general. A su vez que estas actividades son más seguras (producen menos lesiones) que otros deportes. Luego de analizar este trabajo y arribar a conclusiones que más allá de la comprobación científica tiene un alto grado de lógica ya que en la práctica no se observan lesiones en estos deportes, cabe realizarnos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la causa por la cual este tipo de entrenamiento generaba tanta problemática por parte de los diferentes profesionales de las ciencias médicas y del deporte? Creemos que la primera razón era la escasa investigación en el tema que había hasta la década del 1980. En la actualidad existen más de 150 trabajos de investigación sobre el resultado de programas de ejercicio con sobrecarga niños en edad de crecimiento. La tabla 9.2 muestra un resumen de algunos de los trabajos realizados hasta el momento. Si bien 2 estudios realizados durante la década de 1970 no obtuvieron mejoras en la fuerza, todos los demás realizados desde 1980 en adelante comprobaron que se puede mejorar esta cualidad mediante el entrenamiento con diferentes métodos y tipo de sobrecarga (isométrico - isokinético - peso libre - máquinas neumáticas).

Los trabajos que no encontraron aumentos significativos de la fuerza fallaron en la propuesta de alguna de las variables de entrenamiento o de evaluación. Este tema es recurrente en algunas investigaciones donde la propuesta de entrenamiento es muy pobre. En estos casos es muy difícil encontrar cambios biológicos y muchas veces las conclusiones a las que se arriban generan confusiones en el entrenador. Blimkie propone que las razones principales por la cuales los trabajos de investigación antes de la década de 1990 no obtenían mejoras son las siguientes:

- Volúmenes de entrenamientos bajos.
- Falta de progresión en las cargas de entrenamiento.
- Duración muy corta de los períodos de entrenamiento.
- Tipo de entrenamiento.
- Tipo de evaluación.

Quizás el punto más importante es la **falta de progresión en las cargas**. En general los diseños de los entrenamientos eran planos (no ajustaban las cargas a medida que pasaba el tiempo cuando la fuerza iba mejorando). Otro punto importante es el tipo de evaluación. Frecuentemente se aplicaban evaluaciones de tipo dinámico y luego se entrenaba en forma isométrica o viceversa. Esto no respeta el principio de especificidad y por lo tanto, era muy difícil que se obtuvieran resultados positivos.

Es necesario aclarar que ninguno de los trabajos realizados hasta el momento ha referenciado **lesiones** de tipo óseo durante el período de entrenamiento, independientemente que hayan obtenido o no aumentos en la fuerza. Esto es una información de gran importancia ya que los estudios fueron realizados alrededor de todo el mundo y ninguno de ellos generó

lesiones en relación a la talla. Este no es un dato menor. Los profesionales del ejercicio **no deberían mencionar más** que existe esa posibilidad ya que se ha probado que no es así en los últimos 50 años.

Referencia	Edad o grado	Sexo	Duración Semanas	Frecuencia x semana	Grupo control	Aumento de fuerza
Hetherington 1976	G 5	M	6 - 8	2 - 5	Si	No
Vrijens 1978	10.4	M	8	3	No	No
Nielson 1980	7 - 19	F	5	3	Si	Si
Baumgartner 1984	G 3 - 6	M – F	12	3	Si	Si
Clarke 1984	7 - 9	M	12	3	Si	Si
McGovern 1984	G 4 - 6	M – F	12	3	Si	Si
Servedio 1985	11.9	M	8	3	Si	Si
Pfeiffer 1986	8 - 11	M	9	3	Si	Si
Sewal 1986	10 - 11	M – F	14	3	Si	Si
Weltman 1986	6 - 11	M – F	12	3	Si	Si
Funato 1987	12.6	M	8	3	Si	Si
Sailors 1987	8.4	M – F	12	3	Si	Si
Siegal 1989	9 - 11	M	20	3	Si	Si
Ramsay 1990	10.5	M	8	3	Si	Si
Williams 1991	T 1 - 2	M – F	12	3	Si	Si
Brown 1992	10.5	M – F	7	3	No	Si
Wescott 1992	G1-2 -3	M – F	12	3	Si	Si
Fukunaga 1992	10.8	M – F	8	2	Si	Si
Faigenbaum 1993	13.2	M	27	1-2-3	Si	Si
Derenne 1996	9	M	18 meses	2	Si	Si
Hetzler 1997	10	M	12	3	Si	Si
Sadres 2001	10.8	M – F	8	2	Si	Si
Pikoski 2002	7 – 10	M – F	6	2	No	Si
Falk 2002	9.2	M	27 meses	2 - 3	No	Si
Flanagan 2002	8	M – F	8	2	No	Si
Dotan 2013	8-13	M	Comp.	--	Si	Si
Cunha 2014	10	M	12	3	Si	Si

Tabla 9.2 Entrenamiento fuerza en niños G= grado escolar T= Estadio de Tanner Comp= estudio comparación de muestras

También es necesario decir que los trabajos científicos publicados más prolongados han sido de 27 meses (Falk, 2002) como máximo y que no se reportaron lesiones. Por otro lado, los deportes que organizan entrenamientos y competencias en edades tempranas y que generan procesos de entrenamiento de años, no han reportado casos de problemáticas en el crecimiento. Por su parte, Zwolski propone que el entrenamiento de sobrecarga además del juego libre y otro entrenamiento de actividad física estructurada puede servir como un medio protector contra lesiones (Zwolski, 2017). La falta de trabajos en los últimos años representa el estado del arte del tema, ya que está totalmente comprobada la eficiencia y salubridad del entrenamiento de sobrecarga en niños y jóvenes.

Crecimiento y maduración biológica.

Como sabemos, en la actualidad el perfeccionamiento atlético tiende a comenzar cada vez a edades más tempranas y es necesario conocer tanto los principios del entrenamiento que nos permiten orientar a los niños hacia el alto rendimiento deportivo como los procesos de crecimiento, maduración y desarrollo en relación con el ejercicio. Está muy claro que cuando un entrenador comienza a trabajar con niños intenta aplicar un entrenamiento óptimo

que les permita alcanzar niveles superiores en algún deporte. Sin embargo, sabemos por el concepto de pirámide deportiva que pocos de estos niños llegarán a participar realmente del alto rendimiento deportivo. Por lo tanto, el entrenamiento que se debe aplicar debe ser seguro y formativo para desarrollar a todos los niños, aunque, también debería conocer la posibilidad de localizar talentos físicos que potencialmente pueden convertirse en deportistas de alto nivel. Para esto es imprescindible dominar los procesos de maduración que nos permiten no **saltear** etapas en el entrenamiento.

El crecimiento se define como el aumento del tamaño del cuerpo o de sus partes. El mismo incluye cambios de tamaño general y de composición corporal. La maduración se refiere al tiempo y al ritmo de los progresos al estado de madurez (adulto). En cuanto al crecimiento, podemos describir una gran cantidad de variables como el peso, el largo de la mano o la circunferencia de la cabeza, pero la talla parado es uno de los aspectos más estudiados y que a su vez tiene una gran importancia en el deporte. En general existen datos normativos para todos los países, desarrollados por la medicina. En el caso de Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría (www.sap.org.ar) tiene publicadas las curvas de crecimiento en la talla y de muchas otras variables antropométricas. La figura 9.4 muestra las curvas de crecimiento en la talla de pie para hombres.

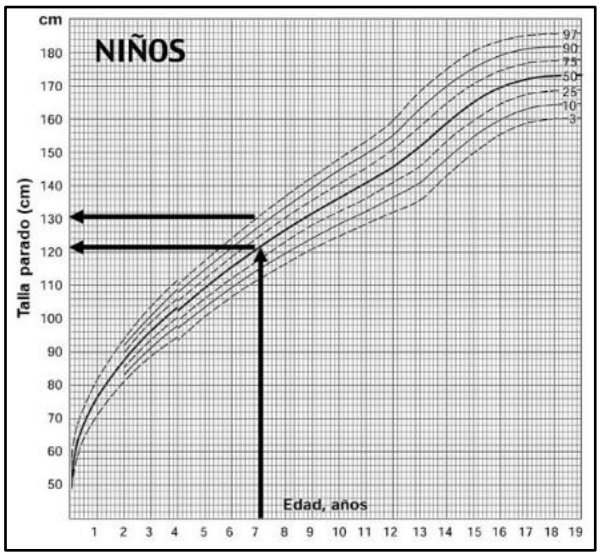


Figura 9.4 Datos de la talla parado para niños Argentinos proporcionada por la SAP. Los datos fueron tomados por Lejarraga y Orfila (1987).

Nótese en la figura que se proporcionan los datos desde el nacimiento hasta los 19 años utilizando 7 percentiles. La mediana muestra el valor central que tienen los niños para una edad determinada. Como ejemplo se muestra que un niño de 7 años promedio debería medir 122 cm mientras que un niño en percentil 97 debería medir aproximadamente 130 cm. La pertenencia a un determinado percentil depende de la altura de los padres (genética). Estas curvas se pueden confeccionar simplemente midiendo la talla del deportista una vez al año, aunque se aconseja medir cada 6 meses para poder establecer mejor algunos parámetros que se pueden generar en un período de tiempo menor al anual. Pero cómo se mencionó previamente, la maduración indica la forma en que se alcanza la madurez, es decir es un valor más cualitativo y el ser humano sigue un patrón básico de secuencia de este proceso. Se pueden analizar varias formas de considerar la maduración. Las más comunes son:

- Maduración somática: medición del crecimiento del cuerpo.
- Maduración esquelética: medición a través de radiografía.
- Maduración sexual: medición de las características sexuales secundarias.

La maduración somática es la más común y accesible para el preparador físico ya que pueden ser confeccionados datos muy interesantes solo realizando evaluaciones antropométricas. La utilización de radiografías está más relacionada con la investigación científica y hay que dominar la técnica de contabilización de los parámetros esqueléticos de la mano. Finalmente, la maduración sexual es más accesible, aunque solo la pueden realizar en forma directa los médicos. Más adelante se analizará esta metodología. Para analizar la maduración en la talla, se calcula la cantidad de centímetros que creció el deportista por cada año, y se puede configurar una gráfica que permite comprender mejor la dinámica de esta variable o de cualquier otra. Para calcular estos datos daremos un ejemplo:

Sujeto hombre
Talla a los 10 años = 137 cm.
Talla a los 11 años = 141 cm.
Maduración = 141 – 138 = 4 cm x año

Calculando la diferencia año tras año se puede conformar el siguiente gráfico (ver figura 9.5). En la figura se aprecia nuevamente la diferencia de valores para los percentiles. De los 13 a los 14 años un niño puede crecer entre 7 o 11.8 centímetros (9.2 cm de promedio). Esta diferencia es simplemente comprender la variabilidad humana en la talla. Algunos seres humanos tienen un mayor tamaño que otro, pero todos crecen con un patrón similar.

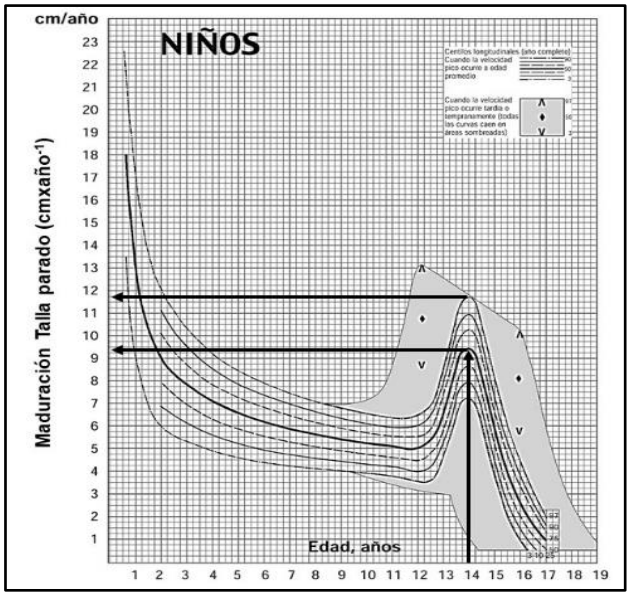


Figura 9.5 Gráfico de maduración en la talla.

La figura muestra el patrón de maduración en la talla. Como se puede apreciar, desde el nacimiento hasta los 12 años en varones, se crece en forma desacelerada. Esto quiere decir que año tras año los niños van creciendo, pero un poco menos que el año anterior. Un ejemplo de esto puede ser que los niños de 10 años de edad aumentarían la talla solo unos 5 centímetros en un año mientras que a los 2 años ha aumentado 9.5 centímetros. Sin embargo,

a los 14 años se produce el evento que se denomina pico de máxima velocidad de crecimiento (peak high velocity en inglés). Este evento marca que el ser humano crece **aceleradamente** unos dos años. Nótese que desde los 12 a los 13 años en varones promedio se crecería unos 7 centímetros, mientras que desde los 13 a los 14 años se crecería 9.5 centímetros aproximadamente. En mujeres este proceso de observa en forma similar, pero con datos distintos en magnitud. El pico de máxima velocidad de crecimiento se observa en mujeres a los 12 años de edad. Recomendamos a los lectores analizar los datos propios de sus países que en general están publicados en las sociedades pediátricas médicas.

El proceso de maduración biológica del ser humano fue muy bien estudiado y documentado por muchos autores durante los años 1950 al 1980. En este apartado mostraremos información sobre la maduración a partir que los niños están por entrar en la pubertad hasta la adultez. Sin bien existen diferencias previas a este período no lo analizaremos ya que pensamos que dichas diferencias no son importantes para el deporte de rendimiento. Esto se relaciona con la edad de inicio de los niños al entrenamiento sistematizado. Sin embargo, algunos deportes como la gimnasia artística deberían tener en cuenta este período ya que es en esos momentos donde se debe consolidar el rendimiento físico. Tanner es un autor de gran referencia y uno de sus aportes más importante es la clasificación de la maduración de acuerdo al desarrollo de las características sexuales secundarias (Tanner, 1976). El desarrollo del bello pubiano aporta una idea del **momento o fase** en que se encuentra el niño en su camino a la edad adulta. La figura 9.6 muestra la secuencia de desarrollo del bello pubiano para hombres y mujeres. Tanner propone 5 estadios de maduración hacia la edad adulta. La **ausencia** de bello pubiano (Tanner 1) indica que tanto hombres y mujeres se encuentran en la etapa prepuberal (la foto no se muestra ya que es de simple observación). Cuando **aparece** el bello pubiano esto indica que comienza el estadio 2 o la pubertad. Esto coincide con el aumento del tamaño de los testículos en hombres y con la elevación del busto en mujeres. En los estadios 3 y 4 continua el desarrollo puberal siendo estos muy fáciles de evaluar ya que el crecimiento del bello tiene características diferentes como se observa en la figura. Por último, el estadio 5 indica un desarrollo completo alcanzando la forma de adulto joven. La caracterización de adulto es desde el punto de vista biológico y no coincide con los aspectos legales en general (mayoría de edad). La clasificación de Tanner también se estableció evaluando el desarrollo del tamaño del busto en la mujer y el tamaño de los testículos en hombres (orquidómetro de Prader). El tamaño del busto en la mujer también posee fotografías, pero se generan algunas complicaciones en la aplicación del sistema de comparación gráfica y se utiliza poco. En cuanto al tamaño del testículo en niños, el orquidómetro es muy utilizado por los pediatras. Fue inventado por Andrea Prader (1966), un endocrinólogo suizo y está compuesto por una serie de huevos de madera que tienen volúmenes conocidos. Los pediatras comparan por palpación cuál de estos se asemeja al tamaño real del niño. Esto permite conocer si se encuentra más o menos maduro. Conocer estas clasificaciones es importante ya que a veces hay publicaciones sobre entrenamiento en niños y en general referencian que tipo de maduración se utilizó. La medición de los estadios de Tanner se realiza por observación directa y es una práctica de tipo médica que **no** pueden realizar otros profesionales. Sin embargo, se han realizado algunos estudios de **autoevaluación** que promueve que los niños se observen al espejo y ellos mismos marquen la figura a la cual se parecen. El proceso requiere la consulta previa con los padres y este tipo de evaluación ha tenido bastante éxito debido a su exactitud cuándo se la comparó con evaluaciones realizadas por especialistas.

Si bien no existen trabajos de investigación que relacionen la etapa madurativa con el volumen y la intensidad exacta de entrenamiento, es importante saber que cuando los niños están en etapa de maduración, los entrenamientos deben de tener un objetivo formativo y nunca intentar aplicar entrenamientos de muy alta intensidad anteponiendo como excusa que no hay tiempo por el calendario de competencia o por que otros niños de la misma edad tienen mejores rendimientos. Es esta quizás la problemática más importante con el entrenamiento de sobrecarga en niños. Cuando no se utiliza la información del proceso normal de maduración en los niños se pueden cometer errores innecesarios. Es importante aclarar que muchas veces la edad biológica (edad de maduración) **no** concuerda con la edad cronológica. Normalmente, los niños son comúnmente agrupados en tres categorías de maduración: **adelantado - promedio - tardío**. Para realizar esto, en general el proceso se basa en una variable madurativa que se conozca el promedio como puede ser la edad esquelética, la edad de la menarca o las características sexuales secundarias. Si el criterio utilizado para catalogar la maduración es la menarca y se considera un promedio de 13 años para la misma, quien se encuentre dentro de +/- un año se considera promedio (12 a 14 años). Si la menarca apareció antes de los 12 años se la considera adelantada y si la misma apareció más tarde de los 14 años se la considera tardía.

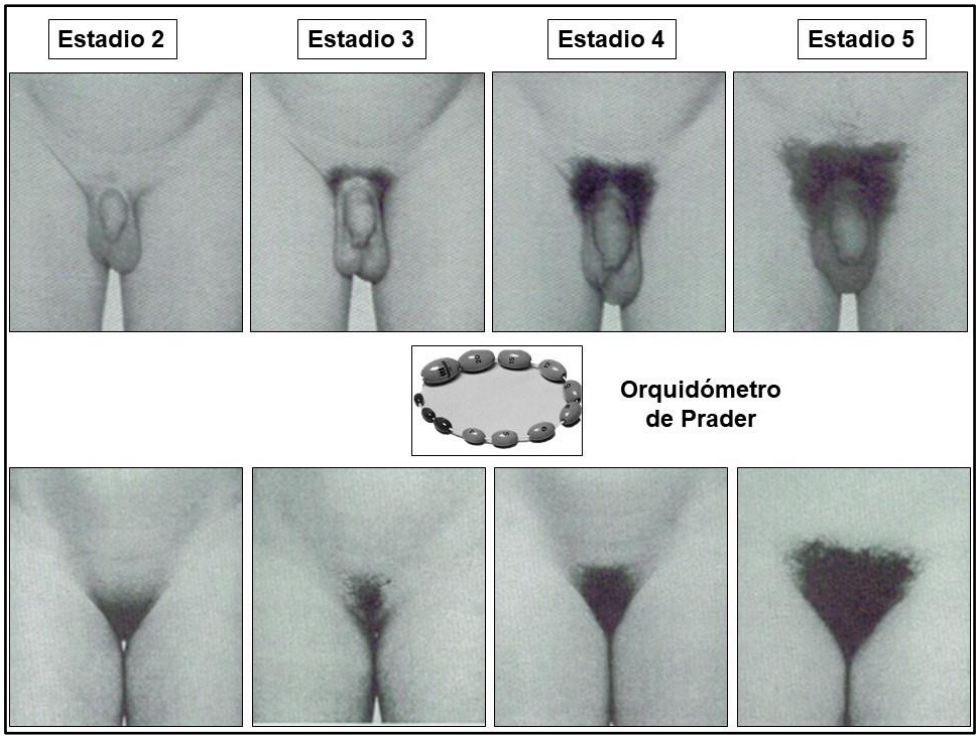


Figura 9.6 Estadios de maduración por bello pubiano (estadios de Tanner).

La maduración aceptada como promedio o normal posee una secuencia con edades cronológicas asociadas (Malina, 1989). En la tabla 9.3 se muestra un resumen de las variables de desarrollo de estadio de vello púbico, estadio de tamaño busto, estadio del tamaño testículo, la menarca, y el pico de máxima velocidad de crecimiento con las edades cronológicas. Nótese que el pico de máxima velocidad de crecimiento (PHV) se produce en el estadio 4 tanto en varones como en mujeres. Esto nos da la oportunidad de reconocer que estamos aproximándonos a la maduración completa, solo realizando evaluaciones de la talla periódicamente.

Mujeres		Hombres	
Evento	Rango edades reportadas	Evento	Rango edades reportadas
B2	10.6 -11.4	G2	11.0 - 12.4
PH2	10.4 - 12.1	PH2	12.2 - 13.4
B3	11.2 - 12.6	G3	12.7 - 13.4
PH3	11.9 - 13.1	PH3	13.1 - 13.9
PHV	11.5 - 12.1	G4	13.4 - 14.7
PH4	12.5 - 13.5	PHV	13.8 - 14.1
B4	12.2 - 13.8	PH4	13.9 - 15.1
M	12.8 - 13.5	G5	14.6 - 17.3
PH5	13.9 - 15.2	PH5	14.9 - 16.1
B5	13.7 - 15.6		

Tabla 9.3 Edades cronológicas promedio para analizar el grado madurativo en niños y niñas.
B: estadio madurativo del busto. PH: estadio madurativo del vello púbico. M: menarca
G: estadio madurativo de los testículos. PHV: pico de máxima velocidad de crecimiento.

En general los estadios madurativos duran entre 1 y 1.5 años. Los rangos de edades reportadas en la tabla se analizan de la siguiente manera. Por ejemplo, en mujeres hay un 95% de probabilidades de que ingresen al estadio de Tanner 2 (aparición del bello pubiano) entre los 10.4 y 12.1 años. En este lapso de tiempo la mayoría de las mujeres inicia la pubertad. Mientras que, la mayoría de las niñas alcanzará el estadio de Tanner 5 o sea la categoría de adulto joven entre los 13.9 y 15.2 años. A su vez, en mujeres es simple reconocer cuando se acercan a la maduración completa ya que tenemos la posibilidad de preguntar o solicitar que informe sobre la edad de aparición de la menarca. Esto es simple ya que dicho evento es muy importante en la mujer desde el punto de vista cultural. Por esto existe una gran cantidad de productos de higiene que se publicitan en la televisión y normalmente las mujeres están anoticiadas que el evento se puede dar en cualquier momento del día. Si analizamos los datos cronológicos promedio, observamos que la menarca se produce entre 12.8 y 13.5 años. Este evento se registra cuando las niñas están en el estadio de Tanner 4 y por lo tanto solo quedaría un año de maduración para ingresar al Tanner 5. Igualmente recordemos que los grados de maduración pueden variar, no son eventos matemáticos exactos. En el hombre existe un evento similar que sería la primera eyaculación, pero generalmente la misma se produce durante el sueño profundo y es más difícil que los niños o los padres registren el evento.

Este tipo de información también se puede realizar con los datos del peso corporal y es muy importante ya que se podría observar el pico de máxima velocidad de aumento del peso corporal. Este se produce en promedio luego que el niño pasó por el pico de máxima velocidad de aumento en la talla (6 meses aproximadamente). Esto explica porque en estas edades los niños y niñas muestran menos coordinación motriz para tareas que ya tenían dominadas. Es obvio que, si los niños incrementan mucho su talla, pero esto no es acompañado por un aumento en el peso muscular, modifican la relación de peso-potencia y el centro de gravedad se encuentra más alto. Es decir, tienen menos masa magra relativa para desplazar un peso mayor. Es justo en esta etapa donde se debe tener cuidado con las intensidades de cargas de entrenamiento con pesas que se proponen. No se debe sacrificar técnica por usar más peso. Se debe tener más cuidado en vigilar la técnica de los ejercicios. Es probable que los niños generen movimientos parásitos para elevar las cargas habituales ya que se están acomodando a su nuevo esquema corporal. Si bien esta metodología no reemplaza la necesidad de contar con un médico que informe sobre el crecimiento de los niños, es de gran utilidad para el entrenador.

Crecimiento de la masa muscular y de la masa grasa.

El rendimiento físico en edades de crecimiento está altamente relacionado con la cantidad de músculo esquelético y de grasa que tiene el ser humano. La maduración de estas masas corporales no es igual en hombres y mujeres. Por esto, merecen un apartado especial para clarificar como se debe interpretar el rendimiento. Existen varios métodos para fraccionar las masas corporales y todos estos tienen diferentes **niveles de error**. Sin embargo, la mayoría coincide en datos básicos sobre el músculo esquelético o masa magra y la masa grasa. Ya hemos establecido que los niveles de fuerza no aumentan debido a la hipertrofia muscular compensatoria en niños prepúberes y púberes. Pero, por otro lado, la masa muscular aumenta acompañando el normal crecimiento en niños. A su vez, a partir del estadio de Tanner 5 se puede comenzar a observar el proceso de hipertrofia muscular.

En general, podemos decir que hasta los 11-12 años la cantidad de masa muscular es relativamente similar entre hombres y mujeres al igual que el rendimiento físico. A partir de la pubertad se comienzan a observar importantes diferencias por género. Se deben valorar tanto los valores absolutos como relativos de la masa muscular, es decir, los kilogramos de músculo y el porcentaje que estos representan del peso total. Una de las primeras referencias sobre la cantidad de masa muscular (%) estimada por excreción de creatinina fue publicada por Malina 1969. Otro autor que valoró la cantidad de kilos de masa magra fue Demerath 2006. Si se combinan los datos de ambos autores podemos analizar la figura 9.7 que muestra el comportamiento de la masa muscular en relación a la edad, desde la niñez hasta la adultez.

Nótese como hasta los 12-13 años solo existe un 2 o 3 % de diferencia en el porcentaje de masa muscular a favor del hombre (línea llena). A partir de ese momento, los hombres aumentan en gran medida la testosterona, hormona que es anabólica por naturaleza y por ende genera un aumento de la masa muscular sin que tenga que mediar el entrenamiento. Es una hipertrofia natural del ser humano. El fenómeno también se puede observar en las líneas punteadas que muestran la cantidad de kilos de masa magra que representan al músculo.

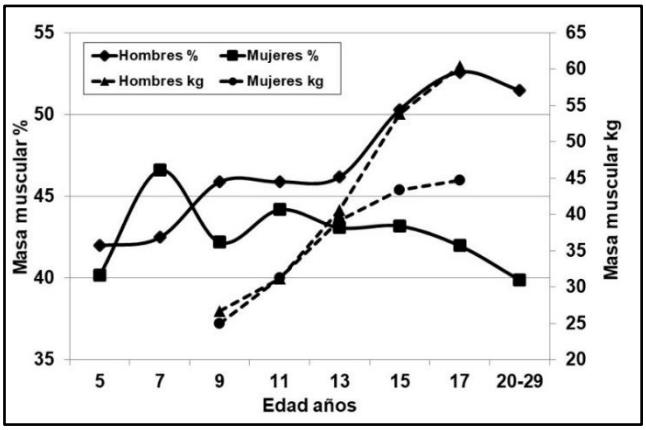


Figura 9.7 Masa muscular y su relación con la edad.

Nótese como la cantidad de kilos en hombres aumenta en forma exponencial, mientras que en mujeres la curva tiende a achatarse entre los 15 y 17 años. Este comportamiento de la masa muscular en mujeres explica por qué todos los entrenadores recomiendan que se organice un muy buen entrenamiento del contenido fuerza en dichas edades. Es necesario que la musculatura mejore en calidad para tener un mayor nivel de rendimiento, pero es muy necesario que también aumente en cantidad (hipertrofia selectiva).

Por su parte, la masa grasa se ve aumentada en mujeres como consecuencia del aumento del número de adipocitos y de la cantidad de triglicéridos que guarda cada célula grasa. Cuando se las compara con hombres, se observa un mayor porcentaje de grasa en mujeres. Esto se produce debido a mayor cantidad de adipocitos que en el hombre y un mayor diámetro de cada célula por acumulación de grasa. La gran acumulación de grasa es producto del aumento de varias hormonas entre ellas del estradiol. Esta hormona promueve la acumulación de kilocalorías ya que durante la pubertad la mujer iniciará su período fértil. De este modo se produce una redistribución de la grasa subcutánea y las niñas comienzan a acumular una mayor cantidad de grasa en muslos y cadera. Este aumento del porcentaje de grasa corporal perjudica el rendimiento físico en actividades de potencia muscular e inclusive en las que deba transportar el peso corporal durante mucho tiempo. Durante la pre pubertad y la pubertad, la cantidad de masa muscular no puede ser influenciada por el entrenamiento (hipertrofia), sin embargo, la masa grasa que acumulan los niños en edad de crecimiento rápido **si** se puede modificar por hábitos alimentarios y volumen de entrenamiento (gasto energético). Es fundamental que las niñas no aumenten mucho de peso durante estos períodos y que el volumen de entrenamiento sea alto para poder mitigar las adaptaciones antropométricas que no son beneficiosas para el rendimiento.

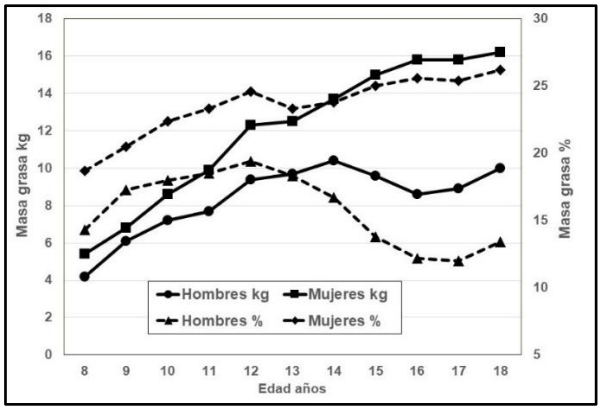


Figura 9.8 Masa grasa y su relación con la edad.

La figura 9.8 muestra la relación entre la masa grasa y la edad. Al igual que en el análisis de la masa muscular se presentan los datos en porcentaje y en kilos (Demerath, 2006).

Se puede observar en la figura que la cantidad de masa grasa en kilos (línea llena) aumenta constantemente en mujeres desde los 8 a los 18 años. En hombres aumenta hasta los 14 años aproximadamente y luego se estabiliza. Es el comportamiento inverso a la masa muscular. Cuando los resultados se expresan en porcentajes (línea punteada) nótese como las mujeres no dejan de aumentar sus valores, mientras que en los hombres este valor disminuye a partir de los 12 años de edad. Esto se debe al gran aumento de la masa muscular generado por el incremento de la testosterona.

Como consecuencia de las modificaciones de los dos tejidos analizados, el rendimiento físico en las manifestaciones motrices de potencia tiene un comportamiento específico en poblaciones que no se entrenan. Este comportamiento es muy similar al desarrollo de la masa muscular en ambos sexos. La figura 9.9 muestra la potencia generada en un salto vertical bipodal de niños y niñas de República Checa (Sumnik, 2013). Nótese que en **mujeres** los datos tienden a estancarse y prácticamente no hay diferencia entre los 14 y los

18 años. Por su parte los hombres hasta los 13 años tienen un crecimiento similar a las mujeres. Luego de esta edad los datos se elevan exponencialmente. Inclusive nótese que los datos del percentil mayor crecen más abruptamente. Este comportamiento se observará en todos los test donde la potencia sea indispensable para el rendimiento. El análisis de estos datos nos predispone a pensar que las mujeres no pueden aumentar su rendimiento es esas edades. La realidad muestra que eso no es cierto y a continuación se presentará información específica que comprueba que las mujeres pueden progresar, pero se deben tener en cuenta ciertas características en el proceso de entrenamiento.

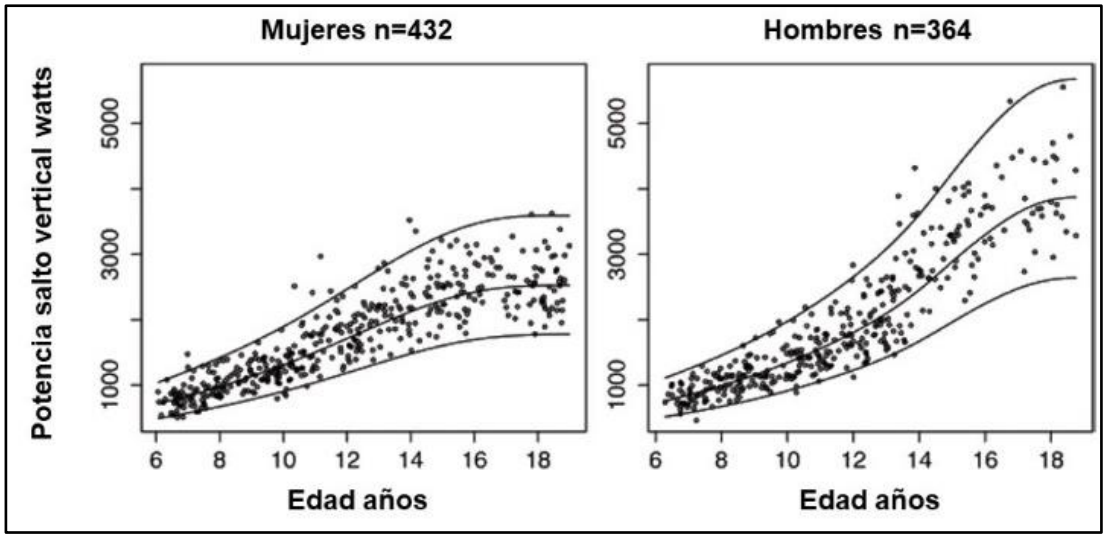


Figura 9.9 Potencia en el salto vertical y edad.

El rendimiento en mujeres se puede mejorar por sobre los valores que exhiben los datos de trabajos poblacionales que evaluaron muestras no entrenadas. En la figura 9.9 se observó que el rendimiento se estanca a partir de los 14 años. Pero existe bibliografía publicada sobre el aumento de rendimiento en mujeres. Por ejemplo, Loko 2000, publicó un aumento del rendimiento en chicas que realizan atletismo y en un grupo escolar que realizaban clases de educación física (2 estímulos de 45 minutos). Las chicas que realizaban atletismo tomaban las clases de educación física y agregaban 3 horas más de ejercicio para chicas de 10-12 años, 4.5 horas para chicas de 12-14 años, 6 horas para chicas de 14-16 años y 7.5 horas para chicas de 16-18 años. Los programas de entrenamiento de atletismo estaban planificados en general, realizando todas las pruebas sin ninguna especialidad en general. Es decir, recibían un entrenamiento de tipo aeróbico, anaeróbico, de fuerza y flexibilidad en general. En la figura 9.10 se observa el progreso constante del grupo que entrenó atletismo. Las chicas que entrenaron atletismo tenían un rendimiento **inicial** superior al grupo de educación física (31.5 vs. 38 cm). Seguramente por esta razón eligieron entrenar atletismo. También es posible que en este grupo hubiera mujeres que estaban adelantadas en la maduración y por ende con un rendimiento superior a sus congéneres de la misma edad. Este grupo mejoró un 25.5% su capacidad de salto desde los 10 a los 17 años. Las chicas que solo realizaban educación física mejoraron un 17.1%. Esa diferencia porcentual (8.4%) la aporta el entrenamiento específico. A esta diferencia se la denomina entrenabilidad. Es de notar que esta magnitud de progreso es relativamente **baja** cuando se la compara con el hombre. Los varones lograron un 37.5% de aumento sin entrenar en la potencia de salto (ver arriba – Sumnik).

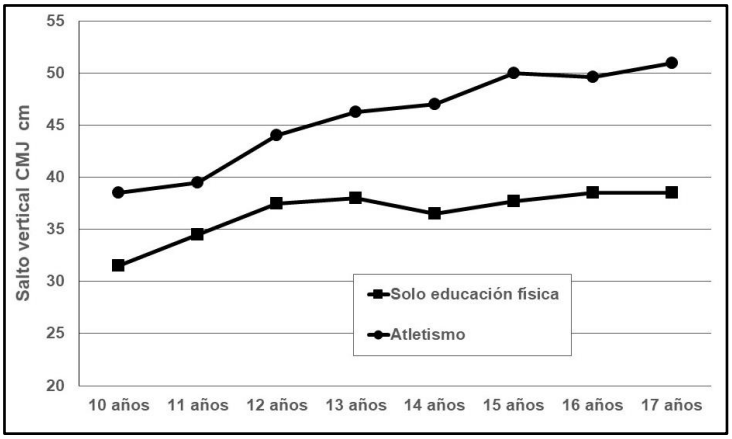


Figura 9.10 Rendimiento en el salto vertical en mujeres entrenadas y no entrenadas.

Por su parte, Vescovi 2011 evaluó a 414 mujeres de 12 a 21 años jugadoras de fútbol de alto nivel. Todas las jugadoras tenían un mínimo de 5 y un máximo de 10 años de experiencia entrenando en el más alto nivel competitivo. Midió sprint de 36.6 m, salto vertical (CMJ), y dos test de agilidad. En cuanto al CMJ los rendimientos se mejoraron significativamente hasta los 20 años. Por su parte, la velocidad final mejoró, pero, los primeros 9.1 metros del sprint **no** se pudieron modificar. En este caso es posible que la metodología de trabajo no sea correcta para este tipo de acción motriz ya que otras variables muestran progreso en mujeres de la misma edad. En cuanto al CMJ las chicas mostraron datos de 37.5 cm a los 12 años y 44 cm a los 20 años. Esto marca un 14.8% de aumento, que contrasta con la falta de progreso en los primeros metros del sprint que a su vez no impacta en los test de agilidad que son de distancias cortas. Como mencionamos anteriormente esto puede ser una dificultad en el armado de cargas para mejorar el sprint que en este deporte es un objetivo de base. También este dato nos sirve para analizar cómo se presenta la información de rendimiento en el deporte. Pero, en conclusión, el rendimiento en mujeres en edad de crecimiento se puede elevar correctamente si existe un programa de entrenamiento de por medio. La educación física como único estímulo no alcanza a modificar el rendimiento en niñas y jóvenes en edad de crecimiento rápido. Esto se debe a los objetivos que tiene dicha asignatura escolar, que no están centrados en el aumento de rendimiento.

Maduración biológica y rendimiento físico.

Se ha establecido claramente que existe un proceso madurativo que puede influenciar el rendimiento físico. La población se cataloga en 3 grandes grupos: adelantados, promedio y tardíos. Un primer análisis puede hacernos pensar que mientras más maduro o adelantado sea el niño mejor será para el rendimiento físico. Pero la realidad nos muestra que este pensamiento no es del todo correcto. El proceso madurativo se puede adelantar o atrasar en el ser humano, pero eso **no** depende del entrenamiento sino de los factores hormonales propios de los niños. Por ejemplo, con los datos del estudio de Saskatchewan Growth and Development Study (Mirwald, 1978) y los del Saskatchewan Pediatric Bone Mineral Accrual Study (Bailey, 1997) se confeccionaron los siguientes resultados que se muestran en la figura 9.11. Como se puede apreciar en la parte izquierda de la figura se graficaron sujetos hombres adelantados (n = 35), promedios (n = 156) y tardíos (n = 33) que tuvieron la **misma** talla cuando terminaron de crecer. Nótese que se ha alcanzado el pico de máxima velocidad de crecimiento a **diferentes edades**. En este ejemplo, los adelantados alcanzaron este evento a los 12.2 años,

los promedio a los 13.8 años y los tardíos a los 15.1 años de edad. Recordemos que luego de alcanzar el pico de máxima velocidad de crecimiento, solo quedan 2-3 años para culminar el mismo cuando los sujetos maduran en forma promedio. En el caso de los adelantados, el proceso culminaría a los 16 años, mientras que los promedios y tardíos finalizarían 2 o 3 años después. Otra forma de mostrar los datos es centrarlos en el pico de máxima velocidad de crecimiento y luego analizar los años anteriores y posteriores (derecha de la figura). Se puede apreciar claramente que el niño adelantado culminará su crecimiento a los 16 años, mientras que el más tardío lo hará a los 18 o 19 años.

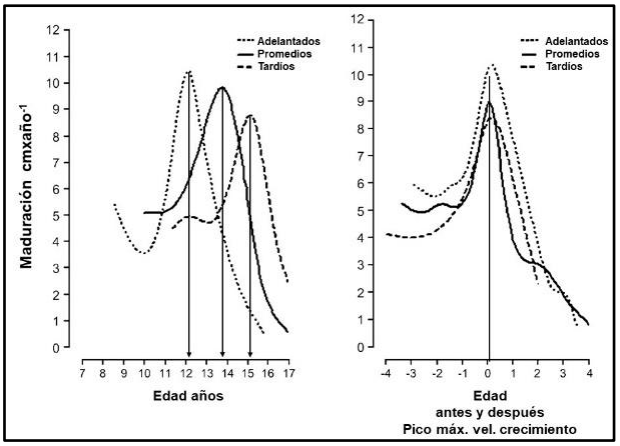


Figura 9.11 Diferentes grados de maduración en el pico de máxima velocidad de crecimiento.

Como se analizó en los apartados previos, conocer cuando se alcanzará el pico de máxima velocidad de crecimiento es un muy buen indicador para organizar las cargas de entrenamiento. Para esto, Mirwald 2002 desarrolló un método antropométrico de predicción de este evento muy simple. El autor utiliza medidas básicas como la talla parado, talla sentado y peso corporal. Las fórmulas se muestran a continuación:

Niños

Maduración = -9.236 + (0.0002708 x interacción largo pierna / talla sentado) – (0.001663 x interacción edad / largo pierna) + (0.007216 x interacción edad / talla sentado) + (0.02292 x índice peso / talla parado)

R = 0.94, R2 = 0.891, y SEE = 0.592.

Niñas

Maduración = -9.376 + (0.0001882 x interacción largo pierna / talla sentado) + (0.0022 x interacción edad / largo pierna) + (0.005841 x interacción edad / talla sentado) – (0.002658 x interacción edad / peso) + (0.07693 x índice peso / talla parado)

R = 0.94, R2 = 0.890, y SEE = 0.569.

El resultado se expresa en años respecto del pico de máxima velocidad de crecimiento. Si el dato es negativo significa que el sujeto todavía no ha alcanzado el pico de máxima velocidad de crecimiento, mientras que, si da positivo, muestra la cantidad de años en que ha superado este evento.

Es lógico que cuando la maduración se adelanta, el rendimiento físico también lo hace. Pero tenemos que asegurarnos que esa mejoría no se deba solo a un aumento del **volumen** de entrenamiento que reciben estos niños en comparación a los que maduran después. Este concepto se puede analizar en el trabajo de Hansen que demostró las diferencias madurativas en niños que jugaban al fútbol en diferentes niveles. Se evaluaron 110 jugadores de fútbol de 7 clubes de Dinamarca de 12 - 14 años (Hansen, 1999). El trabajo consistió en analizar un grupo de chicos considerados de elite y otro grupo considerado subelite. El grupo elite estaba representado por los niños que jugaban de titulares en su club y el grupo subelite estaba formado por los niños del mimo equipo pero que jugaban de suplentes. El criterio de elección de cada grupo lo establecía el **director técnico**. Los jugadores tenían un promedio de 5 años de práctica del deporte. Se los estudió durante 2 años consecutivos y se los evaluó en 4 ocasiones (cada 6 meses). Las evaluaciones fueron de rendimiento y de maduración. La tabla 9.4 muestra las características generales de la muestra.

	Test 1		Test 2		Test 3		Test 4	
	Elite N=48	Subelite N=50	Elite N=44	Subelite N=47	Elite N=44	Subelite N=43	Elite N=16	Subelite N=12
Edad (años)	11.9 ± .5	11.6 ± .7	12.4 ± .7	12.1 ± .7	12.9 ± .5	12.5 ± .7	13.5 ± .6	13.8 ± .4
Talla (cm)	152 ± 6	147 ± 6	155 ± 7	150 ± 6	160 ± 8	154 ± 8	166 ± 10	160 ± 7
Peso (kg)	41 ± 5	37 ± 6	43 ± 6	40 ± 7	46 ± 7	43 ± 7	53 ± 8	47 ± 7
Є Pliegues (mm)	27 ± 6	33 ± 14	28 ± 6	35 ± 15	27 ± 6	36 ± 15	29.2 ± 7	39 ± 18
Volumen testicular ml	**5.8 ± 3.5**	**3.9 ± 1.9**	**7.6 ± 4.9**	**5 ± 3.3**	**9.3 ± 5.4**	**6.6 ± 3.9**	**12.1 ± 6**	**9.3 ± 5.4**

Tabla 9.4 Maduración y antropometría en niños futbolistas

Nótese que los niños que pertenecían al grupo elite siempre eran más pesados, más altos, de mayor tamaño testicular y con menos contenido adiposo comparados con el grupo subelite. El mayor tamaño de testículo se relaciona con una mayor producción de testosterona. Por ejemplo, a los 12.5 años los niños del grupo subelite tenían 1.2 versus los niños elite 3.8 $nMolxl^{-1}$ de testosterona. Esto representa solo el 31% aproximadamente del valor de los adelantados. Se puede apreciar una diferencia muy grande. Esto repercute en el rendimiento físico y otorga una ventaja sobre los otros niños. Recordemos que tienen una **similar** edad cronológica, juegan en el mismo equipo, se entrenan en forma parecida y las condiciones socioeconómicas son similares. La única diferencia está dada por el grado de maduración.

Los datos de rendimiento físico se observan en la figura 9.12. Se muestran los datos de fuerza isométrica de piernas en la extensión de rodilla y del salto en largo sin impulso. Nótese que en la fuerza isométrica para el test 1 existe una diferencia de 22% mientras que en el test 4 la diferencia se eleva a 32% a favor de los sujetos más maduros. Por su parte el salto en largo sin impulso que representa la fuerza horizontal en el test 1 hay una diferencia a favor de los más maduros de 8.1% y se extiende a 11.1% en el test 4. Estas son diferencias muy grandes, que a su vez pueden hacer cambiar las condiciones de entrenamiento de los niños en edad de crecimiento rápido. Es posible que los jugadores titulares (que son más maduros en general) reciban mejores condiciones de entrenamiento en cuanto a infraestructura, recursos humanos representados por sus entrenadores y una mejor y más controlada nutrición deportiva. Esto modificará sensiblemente la formación recibida por cada futuro deportista.

Otro trabajo que permite comprender la maduración en niños es el publicado por Bencke 2002. El autor evaluó 185 niños y niñas de los deportes natación, gimnasia artística, tenis y balonmano. Los sujetos fueron divididos en 2 grupos de acuerdo a su nivel competitivo: elite y no elite. Más allá de los resultados, el dato interesante es que todos los niños y niñas que pertenecían al grupo elite estaban **más maduros**. Otro dato, que sustenta el concepto establecido previamente de volumen de entrenamiento, era el reporte de horas que entrenaban los grupos. El grupo elite entrenaba un promedio de 9 horas semanales, mientras que el grupo no elite entrenaban un promedio de 6 horas semanales. Como observamos el grupo elite entrenaba en promedio un 33% más de volumen y eso puede marcar una diferencia muy grande en los niños en edad de crecimiento.

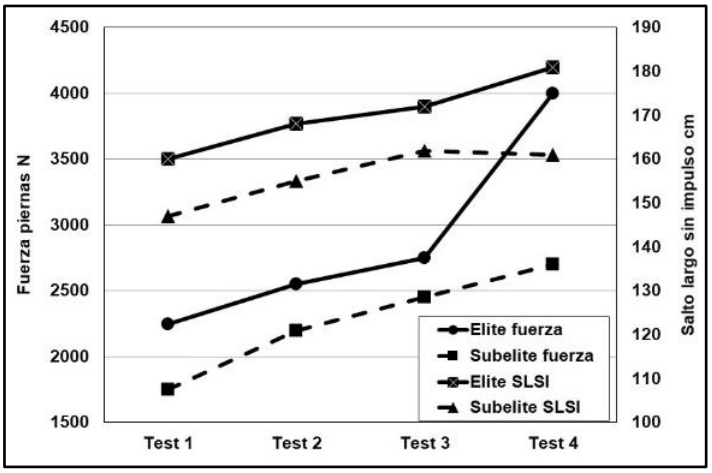


Figura 9.12 Datos del rendimiento físico en niños más o menos maduros.

En mujeres la maduración biológica también influye el rendimiento físico. Sin embargo, existe una menor cantidad de información científica. Es probable que el rendimiento esté influenciado en menor medida en las mujeres cuando se las compara con hombres. Por ejemplo, Fu publicó sobre las diferencias en el rendimiento físico en niñas chinas (Fu, 2013). Evaluó un total de 2144 estudiantes mujeres entre (11.0 - 11.6 años de edad) de áreas urbanas. Testeó sprint de 50 metros y salto en largo sin impulso. Las mujeres que maduraban antes mostraron los siguientes resultados: 9.78 segundos para los 50 metros y 153.8 centímetros para el salto en largo sin impulso, mientras que las mujeres menos maduras que no habían tenido su menarca mostraron los siguientes resultados: 10.01 segundo y 149.7 centímetros. Las diferencias eran de 3.7% y 2.7% para el sprint y el salto respectivamente a favor de las niñas más maduras. Estas son diferencias menores a las encontradas en varones. Sin embargo, es importante destacar que no se mencionan las condiciones de entrenamiento. Es posible que en este caso esta variable estuviese más equiparada entre ambos grupos.

En otro estudio, Ramos analizó el rendimiento en las jugadoras de básquet que compitieron en el torneo nacional de Portugal (Ramos, 2018). Analizó las diferencias en el rendimiento entre las finalistas y las menos rankeadas. Hubo un mejor rendimiento en las chicas que estaban más maduras para la velocidad en 20 metros (5%). En cuanto al aspecto madurativo, el grupo más adelantado solo estaban 3-4 meses más maduras. Sin embargo, también tenían 2 años más de experiencia y una mayor frecuencia de entrenamiento. Por lo tanto, es lógico que las chicas más maduras tengan un mayor rendimiento físico cuando la edad cronológica es similar. Pero dicha diferencia no es tan grande como en hombres.

La maduración es una variable que se debe tener muy en cuenta en los programas de entrenamiento formativo. Esto puede evitar que se deje de lado un talento deportivo por el simple hecho de que es un sujeto tardío en su maduración biológica.

Identificación y selección de talentos deportivos.

En las últimas décadas el desarrollo del deporte ha alcanzado niveles extraordinarios de rendimiento, acompañado de una modificación en su pico de máximo rendimiento respecto la edad de desempeño de los deportistas, prácticamente en todas las disciplinas deportivas. Este fenómeno ha generado además modificaciones importantes respecto del período de mayor rendimiento, entendiendo esto como la mayor cantidad de tiempo que los deportistas son capaces de mantener su máxima forma deportiva, lo que indica claramente una mejor organización y planificación del proceso de entrenamiento. Estos cambios tienen como fundamento en su evolución, una serie de variables directamente relacionadas con el proceso deportivo y que las podemos circunscribir en un área común de acción como las Ciencias Aplicadas al Deporte. La organización, desarrollo e implementación de esta área, ha producido un cambio en la dinámica de los diferentes factores que inciden en el rendimiento, a través de un trabajo interdisciplinario con profesionales desempeñándose articuladamente para asegurar y proyectar las posibilidades reales de rendimiento de un atleta. De esta forma, en la actualidad existe una mayor certeza, de cómo lograr los máximos rendimientos de un deportista y proyectarlo en qué momento de una temporada, de un ciclo o de varios ciclos. Aun así, nos falta camino por recorrer ya que, si tenemos la capacidad de visualizar el proceso completo del deportista en una línea de tiempo, hemos sido capaces de intervenir en el presente y en cierta medida proyectar el futuro del deportista, pero hay una serie de otros antecedentes y factores que circundan en torno al deportista que podrían incidir positiva o negativamente en su rendimiento y proyección. Esto nos introduce a uno de los paradigmas de mayor incertidumbre en el deporte moderno, como podemos predecir que alguien será en el futuro un talento en una disciplina deportiva determinada y de que herramientas debemos disponer para generar tal predicción. De esta forma se puede abordar claramente ese viejo dilema respecto del talento deportivo, "el talento nace, se hace o solo se perfecciona".

Para aproximarnos desde lo más básico, en primer lugar, debemos precisar a qué nos referimos cuando hablamos de un talento en el deporte. Para (Leiva Deantonio, 2010) "El talento constituye una de las condiciones fundamentales para acceder a la excelencia en el deporte de competición". Su identificación constituye el primer paso para seleccionar a los sujetos con aptitudes necesarias para conseguir los más altos niveles de perfeccionamiento deportivo, a través de un complejo proceso de especialización". Esta definición deja en evidencia que la problemática del talento deportivo se extiende a lo largo de un **proceso** que necesita, no solo de una identificación de un joven con características especiales, sino que además requiere de la conducción del proceso que es multifactorial en su funcionamiento. Por su parte, el psicólogo Anders Ericsson, mencionado por Epstein (2014), fue el primero en establecer la regla de las 10.000 horas, poniendo énfasis en la práctica deliberada en músicos, para posteriormente ser llevada al mundo del deporte, donde es modificado transformándolo en lo que hoy se conoce como la ley de los 10 años. La idea representa que se necesita un volumen muy alto para formar un especialista en una determinada disciplina deportiva. Sin embargo, un análisis rápido nos invita a pensar que existen muchos sujetos que pueden destinar esta cantidad de horas, sin llegar ni siquiera a un nivel continental. Este pensamiento refuerza la idea de la selección del talento.

Todo el proceso formativo que dura aproximadamente 10 años (tiempo que demora la formación de un deportista de alto rendimiento) es un modelo compuesto por diferentes etapas o fases que van determinando el avance y progreso del deportista, en torno al aumento progresivo de las cargas de trabajo y de competencias. Si nos centramos solo a la detección de talentos, que es al comienzo del proceso de alto rendimiento, podemos encontrar varios modelos descritos. Volkov y Filin (1989) proponen un modelo basado en 4 etapas o fases:

1.	Etapa de selección preliminar de niños y adolescentes
2.	Etapa de comprobación de correspondencia del grupo seleccionado, con los requisitos necesarios para la modalidad deportiva en cuestión
3.	Etapa de orientación deportiva
4.	Etapa para integrar los clubes, selecciones municipales, provinciales, regionales o nacionales (esta etapa es realizada fuera de las escuelas deportivas

Es importante destacar que cuando se analizan los diferentes métodos de detección de talentos que se describirán a continuación, los mismos se relacionan con las características políticas de la nación de donde provienen. Es decir, si un modelo proviene de un país comunista que tiene determinadas reglas para funcionar, es muy posible que no pueda ser aplicado en otro tipo de modelo político.

Otro autor que propone un sistema de selección de futuros talentos deportivos es Marques, citado por Pila Hernández, (2008). El mismo describió etapas de preparación, etapas de selección y perfiles de los talentos:

Etapas de preparación	**Etapas de selección**	**Perfil de dotación para la practica**
1ª preparación preliminar	1ª Selección inicial	Talento motor
2ª Especialización inicial	2ª Selección intermedia	Talento grupo de deportes Talento general deporte
3ª Especial profunda	3ª Selección final	Talento especifico /deporte
4ª Prestaciones máximas	4ª Selección equipo nacional	Atleta alto nivel

Un modelo muy citado en la bibliografía es el de Platonov (1996) el cual describe las etapas de selección de talentos en la ex URSS con 5 etapas o fases:

Etapas	**Objetivos**
1ª Selección inicial	Ayudar a los niños a escoger disciplinas para perfeccionarse
2ª y 3ª Selección intermedia	Descubrir los atletas capaces de lograr los mejores resultados
4ª y 5ª Selección final	Evaluar la aptitud para resultados de alto nivel y soportar programas de entrenamiento exigentes

A la luz de la información presentada (que cabe aclarar existen muchos más modelos) hay variadas posturas y visiones, por lo que todo dependerá de la organización total del modelo de alto rendimiento en el que se trabaja en cada país, sobre todo en lo que respecta a

los rangos de edades. Pancorbo (2008) propone un modelo dividido en tres fases diferentes; identificación de talentos deportivos, selección de talentos deportivos y desarrollo o confirmación de talentos deportivos. Para contemplar las edades es necesario entender las particularidades que tiene cada disciplina deportiva de acuerdo con su naturaleza técnica y sistema energético que lo gobierna. Muchos modelos proponen una clasificación en deportes de fuerza rápida, deportes de resistencia y deportes de combate (Brancacho, 2016). A esta clasificación se le puede sumar la característica que tienen algunos deportes (de pelota o de coordinación y arte competitivo).

Basándonos en los modelos propuestos podemos decir que en general todos estos poseen 3 grandes momentos como lo muestra el siguiente esquema.

Detección de talentos deportivos		
1° fase	2° fase	3° fase
Identificación del talento	Selección del talento	Desarrollo de talento

Como se mencionó previamente, cada uno de estas fases se adapta a la característica deportiva específica. Es importante comprender que la detección de talentos es un proceso **altamente selectivo y discriminador**, lo que se traduce en que no todos los que ingresan a la primera fase logren llegar necesariamente a la segunda o tercera fase. Esta decisión se basa sobre el dinero que se invertirá en la formación del recurso seleccionado.

En la primera fase el objetivo principal es identificar cualidades morfológicas, cualidades funcionales, habilidades motrices y deportivas. En esta fase es importante generar un enfoque con un carácter de **baja** especialización deportiva, ampliando la mirada en búsqueda de características que posiblemente apliquen a más de un deporte (mirada más física biológica que de coordinación agilidad). Al generarse evaluaciones con los consiguientes resultados, se suele definir orientaciones y decisiones basado única y exclusivamente en torno a los datos y las estadísticas, antecedentes que son importantes a considerar pero que hay que saber contrastar y equilibrar con los procesos bilógicos y pedagógicos del entrenamiento. Por lo tanto, en esta fase es más importante considerar los progresos de los deportistas contrastados con su propio historial de resultados y no estandarizar ya que los ritmos en cada deportista varían dependiendo de la de maduración (timing/time). La competencia no es un indicador considerado a este nivel, más bien se compite con el objetivo de acumular experiencia, focalizado en la mejor reproducción de capacidades, cualidades, habilidades y destreza perfeccionadas con el entrenamiento. Como conducta de salida o resultados esperados en la primera fase, los deportistas identificados para una o varias diciplinas deportivas ya deberían ser sometidos a pruebas específicas para su selección.

En la segunda fase ya se trabaja con deportistas que practican un deporte en específico con el objetivo de la promoción hacia la fase siguiente. Se busca la mayor correspondencia entre las características individuales, particularidades y aptitudes del deportista para con las exigencias propias de la especialidad deportiva en que se encuentra inmerso. Los deportistas, a estas alturas, ya deben ser parte de un proceso de promoción interno de su deporte para ir accediendo a instancias superiores con mayores exigencias. Se comienza la aplicación de test específicos para capacidades morfológicas, fisiológicas, psicológicas, sociales y destrezas

técnicas. Para ello es necesario tener en cuenta la edad bilógica y un control más exhaustivo respecto del proceso de maduración de los deportistas, sustentado en exámenes objetivos, valorizados en conjunto con el área médica. De esta forma la edad bilógica se convierte en un indicador fundamental al momento de decidir el paso de un deportista a la etapa siguiente, constituyéndose en un dato significativo como proyección de rendimiento. En esta etapa ya el deportista debe conocer que se monitorea su rendimiento deportivo a parte de su rendimiento físico. Es decir, que debe saber que la toma de decisiones motrices en muchos deportes es tan importante como los aspectos biológicos. La competencia hacia el final de esta etapa, como resultado esperado del proceso adquirido, se transforma en indicador **vital** en el rendimiento del deportista, ya que no solo debe transformarse en una expresión clara de lo que se está realizando en todos los aspectos relacionados con el entrenamiento, sino que además debe reflejar el desarrollo que el deportista está generando en las diferentes áreas comprometidas (técnica, física, psicológica, nutricional, médica y social).

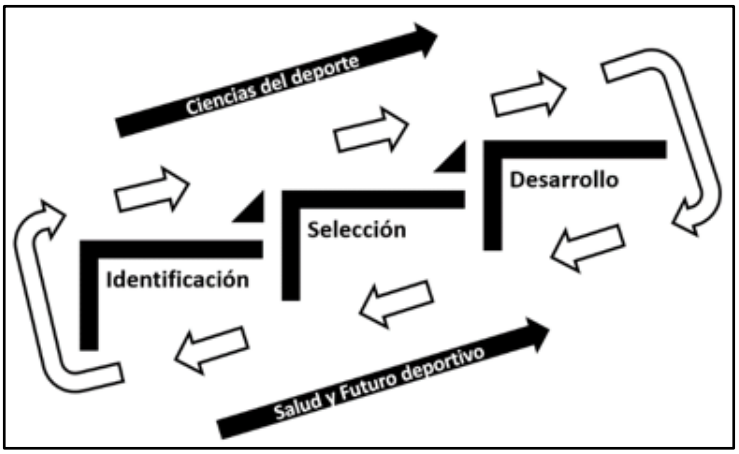


Figura 9.13 Dinámica de la detección de talentos.

Por último, en la tercera fase al ser deportistas que ya poseen un perfil de rendimiento destacado y proyectable, es importante y necesaria una inversión considerable en recursos materiales y humanos de excelencia. También se debe incrementar la participación del departamento de ciencias aplicadas al deporte estableciendo las evaluaciones más específicas que permitan delinear la fase final de la formación. Una vez terminada las tres fases, es decir el proceso de detección de talentos completo, es posible afirmar que se trabaja en la formación de la denominada reserva deportiva, la que permite el recambio programado con los deportistas que ya se encuentran en etapa de abandono o finalización de su carrera deportiva. La figura 9.13 muestra una cronología de la dinámica de la selección de talentos.

Una vez definida y descrita la detección de talentos en el deporte, es necesaria la selección de herramientas para llevar a cabos este proceso. Para eso se requiere de instrumentos que permitan objetivar resultados para establecerlos como procedimientos válidos para sustentarlos en su aplicación. Es importante considerar las siguientes áreas: Biológico (genético), Antropométricos y morfológicos, Estado de salud, Psicológico, Social, Condición física y Técnica deportiva. El conjunto de profesionales de las ciencias del deporte definirá cuales son las herramientas de medición que se utilicen para cada área.

Son pocas las organizaciones deportivas que logran implementar un sistema que considere todos estos indicadores y las variables que a su vez contiene cada indicador,

básicamente por tres razones; primero por la posibilidad de tener a disposición los profesionales con la formación apropiada, en segundo lugar por la posibilidad de acceder al equipamiento y tecnología necesaria para abordar el trabajo y tercero por el alto costo económico que significa financiar la producción de toda esta información. Por lo que, es prioridad identificar y situarse al nivel de deporte que nos encontramos trabajando y de esa forma determinar qué tipo de financiamiento tendremos disponible para invertir en este ámbito, ya que se puede tomar y utilizar ciertas herramientas que no tienen un alto costo y que nos pueden entregar información tremendamente útil.

En general podemos decir que para la selección de talentos deberíamos seleccionar a los deportistas que con menor grado de maduración logran altos niveles de rendimiento comparados con sus congéneres más maduros. Con todos estos antecedentes en mente queda claramente establecido que la detección de talentos en el deporte es un problema complejo y muy difícil de tener bajo control en un 100%, otorgando incluso un porcentaje no menor de incidencia al azar o a los cambios propios que se dan a lo largo de la vida de las personas. Hoy podemos encontrar bastante información publicada, respecto de procedimientos y evaluaciones que pretenden predecir y conducir hacia un perfil ideal de deportistas en diferentes deportes, para asegurar rendimientos futuros con mayor exactitud, pero que solo reflejan características y habilidades actuales, en un momento puntual de la vida del deportista, en el cual se realizaron.

En contraposición a todo lo expuesto previamente Johnston 2017 publicó luego de revisar los últimos 25 años de investigación en el tema que los hallazgos revelaron que algunos predictores son inconsistentes y poco confiables, mostrando altos niveles de homogeneidad sobre la identificación de talentos en el deporte de nivel de élite. Por lo tanto, la recomendación es centrase en el desarrollo individual de cada niño, con procesos de control permanente que permitan ir determinado niveles y capacidades de desarrollo, para evitar detectar habilidades innatas y establecerlas como un estándar a lograr y esperar que los demás tengan la capacidad de realizar lo mismo. No es menor la predisposición actitudinal en los niños sobre su capacidad de tolerar y valorar el esfuerzo realizado para un futuro cercano. Esto no es nada fácil ya que la identificación a futuro de estos logros es muy difícil en estas edades.

Diseño de un programa de entrenamiento de sobrecarga para niños.

Luego de analizar toda la información actual sobre el entrenamiento de sobrecarga que existe en niños estamos en condiciones de recomendar una guía para un correcto diseño del entrenamiento para prepúberes, teniendo en cuenta las características de cada deporte:

1. Para entrenar sobrecarga en un ambiente de gimnasio, los niños deben ser capaces de obedecer órdenes ya que en general se utiliza material de sobrecarga relativamente nuevo y su manipulación depende en gran medida de los niños.
2. Se debe contar con una supervisión técnica adecuada de los niños. En este aspecto se debe tener en cuenta la capacitación del personal laboral. Los profesionales deben conocer de técnicas de entrenamiento con sobrecarga, de crecimiento y maduración y de psicología del aprendizaje motor.
3. La distribución de niños por profesional debería ser baja (1 por cada 8-10 participantes).
4. Se deben evitar un alto volumen de contracciones musculares excéntricas para no generar dolor por daño muscula excesivo.

5. Utilización completa del rango articular. Se aconseja enseñar los ejercicios más básicos y utilizar todo el rango articular para no generar disbalances de fuerza en diferentes ángulos articulares.
6. Estimular todas cualidades físicas. Es lógico que se deben estimular todas las capacidades físicas de los niños y de ser posible también que practiquen algún deporte para enriquecer su bagaje motor.
7. Prohibir las competencias cuyo objetivo sea levantar máximo peso. Esta es una indicación que proponen la mayoría de las asociaciones médicas, sin embargo, es muy interesante y recomendable para los niños competir a esfuerzos submáximos o máximo de vez en cuando. También se puede competir por técnica de los ejercicios.
8. Realizar siempre una correcta entrada en calor y vuelta a la calma. Este aspecto tiene relación con la organización de la sesión de entrenamiento. Frecuentemente vamos a organizar combinación de trabajos de sobrecarga y de otras cualidades físicas. Por lo que estos momentos de la sesión se organizarán en forma pertinente.

Planificación específica del entrenamiento.

- Frecuencia: 2 - 3 veces por semana. Si bien casi todas las asociaciones coinciden en esta frecuencia, pensamos que es más lógico proponer un % de tiempo del entrenamiento total, ya que, si los niños solo entrenan 2 veces por semana, en ambas sesiones deberían utilizar la sobrecarga. La idea es que la cantidad de entrenamiento de sobrecarga guarde una similitud con el trabajo aeróbico y de agilidad. Por lo que se recomienda no siempre trabajar en sesiones especiales separadas de fuerza sino en trabajos combinados con otras cualidades.
- Duración: 20 - 30 minutos. Este dato de volumen general está relacionado con el punto anterior.
- Intensidad y volumen: 6 - 15 repeticiones y 2 - 3 series por grupo muscular. En este caso se recomienda una intensidad de aproximadamente 70 al 80 % debido a la cantidad de repeticiones propuestas. Sin embargo, para este tema hay que tener muy en cuenta la técnica de los ejercicios. Si se propone una determinada cantidad de repeticiones, pero la técnica se deforma (generalmente por fatiga) se debería ajustar el dato.
- La aclaración de no utilizar pesos máximos está en casi todas las recomendaciones internacionales. Sin embargo, está actualmente esto se encuentra en discusión debido a que no existe problemáticas de utilizar ocasionalmente pesos máximos. De hecho, muchos trabajos de investigación utilizan la medición de la fuerza máxima 1 vez por mes y estos no presentaron nunca algún problema traumatológico. Lógicamente se trata de evitar el entrenamiento con pesos máximos en forma sistemática hasta que alcancen la maduración de Tanner 5. Aunque si analizamos la práctica motriz de muchos deportes, estos utilizan fuerza máxima cada vez que entrenan: lucha, judo, levantamiento de pesas, gimnasia artística, etc.

Análisis de la metodología de entrenamiento recomendada.

Si bien es necesario respetar las conclusiones y los principios formulados por las instituciones líderes que hemos descripto previamente, creemos que es conveniente **desarrollar más en profundidad** la organización del entrenamiento deportivo bajo la lupa de los requerimientos del proceso de trabajo para el alto rendimiento. La frecuencia recomendada de 2 a 3 estímulos semanales no es muy clara y no responde a organizaciones deportivas de alto rendimiento. Es decir, empíricamente no utilizaremos la misma cantidad

de trabajo para un niño de 12 o 13 años si entrena rugby que si entrena tenis de mesa. Es claro, que un niño que entrena para jugar al rugby debe tener una **carga** superior de entrenamiento con pesas a otro deporte que no depende tanto de la fuerza y la potencia absoluta para tener éxito deportivo. Se deberá emplear mucho más tiempo para el aprendizaje de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas y balístico-explosivos. Básicamente, la frecuencia del entrenamiento con sobrecarga dependerá específicamente del deporte que practicamos. Esto cobra una mayor importancia cuando los deportistas están ingresando a la categoría de adulto joven.

En cuanto a la intensidad recomendada, se destaca que la medición de la fuerza máxima a través del método de 1 repetición máxima es confiable en niños en edad de crecimiento (Faigenbaum, 2012). La utilización de series de 6 repeticiones o más, equivale aproximadamente a la utilización de intensidades que van por debajo del 85 % de la máxima fuerza como se ha comprobado en adultos y niños. Estos mejoran su rendimiento utilizando intensidades por debajo del 85%, pero no existe evidencia en contra de utilizar intensidades aún mayores (Faigenbaum, 1999). Empíricamente se aplican en muchos centros de entrenamiento intensidades mayores como se hace en el Levantamiento de Pesas o el Levantamiento de Potencia. Estos deportes organizan competencias de niños desde los 8 años en adelante y utilizan en forma frecuente estímulos cercanos al 100% aunque esto no esté recomendado por las instituciones que hemos desarrollado previamente. En este sentido **no se ha encontrado una casuística** sobre problemas de salud ósea con niños que practican estos deportes. Por lo que se puede recomendar tranquilamente que se utilicen intensidades cercanas al 100% en formas ocasional.

En cuanto el tiempo de trabajo de la sesión podemos decir que las recomendaciones son relativamente **escasas.** Basamos esta conclusión en que los primeros años de entrenamiento consisten en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Las explicaciones generales de la técnica de los ejercicios, de las normas de seguridad, de las técnicas de cuidado de los ejercicios y la entrada en calor consumen gran cantidad de tiempo de la sesión importante para formar un deportista de alto rendimiento. Recordemos que proponer un buen trabajo de la musculatura paravertebral es un objetivo básico del entrenamiento en esta edad. Estos toman aproximadamente entre 10 y 25 minutos, situación que nos dejaría con muy poco tiempo para el trabajo central. También debemos tener en cuenta los ejercicios de flexibilidad y de movilidad articular. Los mismos toman alrededor de 10 a 20 minutos más. Todo esto nos deja con un escaso margen para el entrenamiento específico con pesas. Por lo tanto, creemos y recomendamos que las sesiones de trabajo pueden durar entre 30 y 60 minutos por sesión de trabajo.

¿A qué edad comenzar con el entrenamiento?

La observación de los niños durante su normal desempeño diario nos muestra que entrenan la fuerza desde el mismo momento de su nacimiento. Esto se lleva a cabo sin ningún control, ni profesionales que lo monitoreen más que sus padres. Prueba de ello es cuando el niño está próximo a caminar y los padres lo estimulan para que se quede de pie. En general cuando el niño se cansa se sienta y los padres lo ayudan a pararse nuevamente lo que constituiría la repetición número 2 del ejercicio de sentadillas. Así, el niño sin ninguna preparación ni conocimiento por parte de los padres – entrenadores desarrolla la fuerza necesaria para caminar y realizar las actividades diarias. Más adelante en la escuela los niños participarán de infinidad de juegos donde aplican la fuerza máxima sin ningún tipo de

problemas o desarrollo de patologías. Un ejemplo de ellos es cuando los niños juegan a la cinchada (juego que consiste en tirar lo más fuerte posible de una soga para vencer al adversario). Es claro que aquí los niños muestran su mejor rendimiento. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de cuando comenzar a entrenar la fuerza es: **a la edad que quieran**. Sin embargo, hay que aclarar que entrenar la fuerza no siempre implica el trabajo sistemático a intensidades altas durante mucho tiempo con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo. Para eso debemos esperar a que los jóvenes alcancen el estadio de desarrollo madurativo catalogado como Tanner 5.

Las Federaciones de Levantamiento de Pesas y de Levantamiento de Potencia recomiendan la edad de 14 años para comenzar un proceso sistemático de entrenamiento. Otros autores como Fleck recomiendan la edad de 16 años, aunque no establece una razón científica (Fleck, 1997). Según Dimitrov la edad de inicio de los pesistas búlgaros debe ser entre los 10 a los 12 años (Dimitrov, 1993). Sin embargo, durante el proceso de selección de talentos los futuros levantadores de pesas son sometidos a 31 test físicos, 28 test médicos y 30 test pedagógicos. Por su parte, la Academia Americana de Pediatría recomienda que es más importante tener en cuenta la maduración biológica de los niños, comenzando cuando los mismos estén en el estadio de Tanner 5. Esto asegura que ya han pasado el pico de máxima velocidad de crecimiento y que las epífisis ya se encuentran casi selladas por completo. Por todo lo mencionado anteriormente es difícil recomendar una edad cronológica **fija** para sistematizar el entrenamiento de alta intensidad. Creemos más seguro y serio la utilización de parámetros de desarrollo biológico ya que existe una gran diferencia entre los individuos. Todas las recomendaciones realizadas arriba están propuestas para comenzar con el entrenamiento con cargas altas y/o sistemáticas. En realidad, cualquier niño, de cualquier edad, puede y debe ser sometido a estímulos de entrenamientos con sobrecarga utilizando diferentes medios independientemente de su edad. Por lo tanto: no existe una edad más adecuada que otra para comenzar con estímulos de fuerza. La edad que se debe tener en cuenta es la de inicio al entrenamiento sistemático de cargas altas con objetivos claramente deportivos. Recordemos que nuestros primeros **estímulos** de fuerza como la sentadilla ya los realizamos cuando somos muy pequeños (ver figura 9.14) y en general estos movimientos se realizan jugando.



Figura 9.14 Niño realizando sentadillas jugando.

En esta línea, los niños realizan mucha actividad física donde se generan altos niveles de fuerza como saltar a un pie, trepar un árbol o intentar realizar una flexión de brazos suspendidos en una barra. La característica de que se realicen jugando no exime a estas actividades de solicitar al máximo la capacidad del sistema neuromuscular. Esto permitirá desarrollar las adaptaciones neurales básicas ya estudiadas. Si este tipo de trabajos se organiza dentro de un plan de entrenamiento cumpliría mejor los objetivos formativos específicos.

Ganancia de fuerza y su relación con las intensidades utilizadas.

Si bien ya se ha desarrollado el tema de la intensidad de entrenamiento en niños y su relación con las recomendaciones internacionales, creemos que este es un tema central para organizar en el entrenamiento y por ello profundizaremos el tema. Es claro que, en niños en crecimiento, la ganancia de fuerza está en íntima relación con la intensidad utilizada. En adultos está comprobado que las intensidades óptimas para el mejoramiento de la fuerza máxima van del 80 al 100 %. Aunque también se puede utilizar intensidades menores que generen hipertrofia (aumentan la fuerza a través de las adaptaciones celulares). Esta adaptación no se espera en niños, aunque en jóvenes (Tanner 5) este proceso puede estar iniciando. Las intensidades propuestas por la mayoría de las asociaciones no superan el 80 – 85 % de la R.M aproximadamente, con el objetivo de incrementar los niveles de aptitud física manteniendo de esta forma un margen de seguridad. De todos modos, **ningún** trabajo ha comprobado que entrenar con cargas más altas en forma aislada o sistemática produce lesiones. Es más, Blimkie propone que no hay problemas en llevar a cabo mediciones de 1 R.M y entrenamientos intensos en forma aislada (Blimkie, 1992). Sin embargo, como ya hemos mencionado, en algunos deportes como el Levantamiento de Pesas y de Potencia se comienza a utilizar cargas mayores al 80 % en edades tempranas con el objetivo de incrementar la performance en el deporte. En la actualidad el récord para la categoría menos de 50 kilogramos de peso corporal del ejercicio de envión en jóvenes hasta 15 años en la Federación Argentina de Pesas pertenece a Luis Cruz con 80kg (15/10/2016). Este es un desempeño de fuerza bastante admirable para un niño de esta edad. Para alcanzar estos niveles se utilizan intensidades moderadas que les permiten aprender la técnica y ocasionalmente utilizan intensidades cercanas al 100%. Cualquiera podría pensar que la **única** forma de desarrollar la fuerza y la potencia en los niños es utilizando una altísima intensidad. Sin embargo, debido a la aplicación de la práctica y a estudios científicos podemos decir que esto no es necesario. Dvorkin llevó a cabo un trabajo que demuestra los efectos de utilizar diferentes tipos de intensidades de entrenamiento en levantadores de pesas jóvenes (Dvorkin, 1982). Ver tabla 9.5. Los resultados del trabajo aportan un concepto muy importante para los **entrenadores** de las categorías juveniles. El estudio duró 6 meses y se analizaron los aumentos que se producían en el arranque y en la sentadilla como consecuencia de entrenar **solo** a expensas de un grupo de intensidades específico. Los demás ejercicios se seguían realizando en forma normal. La tabla 9.5 muestra el protocolo utilizado.

Grupo de edades	Intensidades	Volumen por serie (reps)	Volumen por sesión (reps)
13 - 14 años	50 a 65 %	6	36
15 - 16 años	70 a 80 %	3 - 4	18
17 - 20 años	80 a 90 %	1 - 2	12

Tabla 9.5 Programa de entrenamiento de sentadilla.

Analizaremos solo los resultados del grupo más joven (13-14 años) en el ejercicio de sentadilla ya que tiene relación con las edades que venimos estudiando. Los resultados que se encontraron sorprenderán a muchos ya que no fue la intensidad **más alta** la que generó los mayores aumentos de fuerza. Fue el grupo que utilizó la intensidad moderada (80 %) el que mejores resultados obtuvo al cabo de 6 meses de entrenamiento. La figura 9.15 muestra que se elevó la fuerza máxima en la sentadilla más de 15 kilos. El otro resultado llamativo es que la intensidad más alta logró una ganancia de fuerza menor que las intensidades del 50 al 65 %. Lamentablemente los resultados están expresados en kilos y no en porcentaje del máximo, situación que complica el análisis. Sin embargo, esta información más otras aportadas previamente, nos deja bien claro que las adaptaciones fisiológicas que se observan en niños **no** siguen los mismos patrones que los adultos y que no es necesario utilizar constantemente intensidades altas. Es imposible con la información que se cuenta hoy explicar este fenómeno fisiológico, pero seguramente en los años venideros se aclarará.

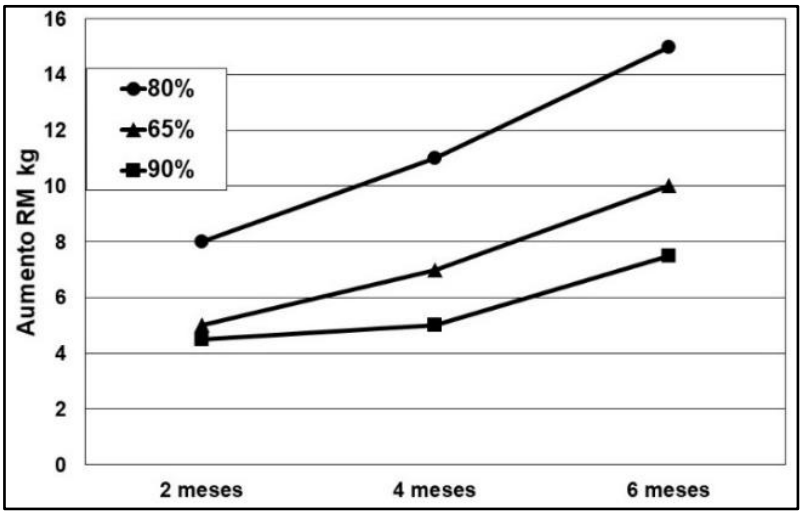


Figura 9.15 Intensidades y ganancia de fuerza en niños.

Otra información que podemos sumar para comprender mejor la intensidad en el entrenamiento en niños fue aportada por Moran luego de realizar un meta análisis muy interesante. El autor propone que la **gran** ganancia de fuerza en niños en edad de crecimiento es durante o posterior al pico de máxima velocidad de crecimiento (Moran, 2017). Esto nos marca la necesidad de realizar mediciones antropométricas sistemáticas para estar atentos a la modificación de cargas durante el entrenamiento. Pero si contrastamos esta información con lo que pasa en deportes como la gimnasia artística, observamos que los niños ganan grandes niveles de fuerza antes de alcanzar este fenómeno fisiológico. Esto se basa sobre la escasa cantidad de niños que realizan entrenamiento de fuerza sistemático debajo de las edades a las cuales se alcanza el pico de máxima velocidad de crecimiento. Es posible que se deba esperar hasta que se aporten más datos controlados científicamente de niños entrenando sistemáticamente por debajo de las edades mencionadas.

Trabajos de sobrecarga en niños y la calidad de entrenamiento.

En la actualidad podemos disfrutar de leer muchos trabajos de investigación que han utilizado el entrenamiento con sobrecarga para mejorar la fuerza en sí misma, para mejorar el rendimiento atlético o como parte de programas de pérdida de peso, etc. En este apartado analizaremos algunos de ellos para comprender mejor las adaptaciones que genera el

entrenamiento de sobrecarga en niños. El trabajo de Sadres 2001 es uno de los más llamativos debido a que fue el primero en utilizar ejercicios de levantamiento de pesas en una escuela para el desarrollo de la aptitud física general. El estudio se condujo en 27 niños de 9.3 años. El período de entrenamiento duró 18 meses con un receso de 3 meses en el medio (receso escolar). Se aplicó en una escuela primaria donde se reemplazó a la educación física tradicional por sesiones de Levantamiento de pesas. El protocolo de entrenamiento utilizado fue el siguiente (ver tabla 9.6).

Período	Año 1	Año 2
Duración	9 meses	9 meses
Frecuencia	2 por semana	2 por semana
Repeticiones por sesión	150	150
Intensidad media	50 % 1 RM	60 % 1 RM
Rango intensidad	30 – 70 %	50 – 70 %
Ejercicios por sesión	3 – 6	3 – 6
Repeticiones por serie	5 – 30	5 – 30
Series por ejercicio	1 – 4	1 – 4

Tabla 9.6 Entrenamiento de pesas en niños.

Como podemos apreciar la clase tenía una estructura similar a una sesión de un entrenamiento del deporte Levantamiento de pesas, aunque de **menor** intensidad. Se realizaban ejercicios como arranques de potencia, tirones, cargadas, etc. Estos niños a su vez realizaban actividades lúdicas típicas para la edad en forma espontánea. Estuvieron bajo la supervisión de un profesional del estado durante todo el estudio y se realizaron 3 mediciones (antes de comenzar a entrenar, en vacaciones y al finalizar el segundo periodo de estudio). Con el objetivo de comparar datos antropométricos y funcionales se tomó un grupo control con características similares que recibía solo las clases de educación física tradicional. Los resultados de los parámetros antropométricos se observan en la tabla 9.7. Como podemos ver el progreso en la talla de los niños que entrenaron con ejercicios de sobrecarga fue levemente mejor comparado con los otros niños que realizaban solo educación física. Esto comprueba que entrenar sistemáticamente con sobrecarga **no** tiene influencia negativa en la talla y es una prueba de la salubridad del entrenamiento con pesas. En cuanto a la mejora de la fuerza podemos decir que evidentemente los niños que utilizaron sobrecarga aumentaron más su rendimiento que los que hacían educación física tradicional. Es importante destacar que durante todo el estudio no se registró ningún tipo de lesión como consecuencia del programa de entrenamiento con pesas.

	Inicio	Mitad	Final	% diferencia inicio - final
Talla cm				
Grupo experimental	136.1 ± 6.5	139.7 ± 6.9	145.8 ± 7.3	7.12
Grupo control	133.4 ± 4.9	137.5 ± 5.2	142.7 ± 5.1	6.97
Peso kg				
Grupo experimental	30.8 ± 5.4	34.2 ± 6.7	37.8 ± 8.2	22.7
Grupo control	29.0 ± 5.8	31.0 ± 6.6	34.3 ± 7.8	18.2

Tabla 9.7 Resultados del entrenamiento de pesas en niños.

Durante el proceso de entrenamiento el grupo control también aumentaba de tamaño por su normal crecimiento y por ende la fuerza también crecía. Esto es lógico, pero existe una diferencia a favor del grupo que entrenó con pesas. La diferencia de la ganancia es lo que denominamos **entrenabilidad**. Los progresos en la fuerza en el trabajo de Sadres **no** fueron muy grandes. Esto se debe a la combinación de una baja frecuencia de entrenamiento y una

baja intensidad de trabajo. Sin embargo, debemos recordar que esta investigación se realizó hace casi 20 años y para la época el programa de entrenamiento era muy innovador.

Por su parte el trabajo de Falk publicó un estudio muy similar al de Sadres pero con una diferencia en el objetivo final. El estudio duró 3 años cronológicos con los correspondientes períodos de vacaciones (24 meses en total de entrenamiento neto). Todos los niños eran Tanner 1 (prepúberes) al comenzar el estudio menos 1 que era Tanner 2. El objetivo del trabajo fue analizar la respuesta de la composición corporal al entrenamiento con sobrecarga niños en edad escolar. Las clases de educación física fueron **reemplazadas** por sesiones de entrenamiento utilizando ejercicios de levantamiento de pesas 2 veces por semana. Participaron 25 niños de 9.2 ± 0.3 años y los resultados se analizaron como grupo total. Luego se dividió la muestra en el 1° y el 3° tercilo utilizando el criterio de división de ganancia de fuerza. Se denominó Responders a los que más mejoraron la fuerza y No Responders a los que menos aumentaron su nivel. Al finalizar el estudio 4 niños de cada grupo avanzaron a Tanner 2 y 1 niño del grupo Responders avanzó a Tanner 3. Se midió la fuerza de flexión y extensión de rodilla concéntricamente. Se calculó la composición corporal por pliegues cutáneos (2 componentes) con la fórmula de Slaugther. El hallazgo más importante en este trabajo fue la relación negativa entre el grado de adiposidad y la ganancia de fuerza. Sin embargo, las ganancias de fuerza también fueron **bastante bajas** en comparación a otros protocolos de entrenamiento. Estas ganancias de fuerza porcentuales se pueden conseguir con mucho menos tiempo e igual frecuencia.

Nuestro grupo de trabajo realizó una investigación con sobrecarga en niños en Instituto de Educación Física de Mendoza - Argentina. El objetivo fue comprobar la ganancia de fuerza en niños con entrenamiento de sobrecarga y analizar su influencia sobre la composición corporal y el rendimiento motor general. Los niños pertenecían al club Mendoza de Regatas y practicaban el deporte Básquet dos veces por semana. Se dividieron en dos grupos al azar. Un grupo experimental (n=10) y un grupo control (n=10). Ambos grupos fueron sometidos a una revisión médica general, antes y después de las evaluaciones trabajo. Todos los niños pertenecían al estadio de Tanner 1, comprobado a través del método de vello púbico. Se testeó la fuerza máxima en los ejercicios de press de banca y prensa a 45°, a través del test de 3 Repeticiones máximas, con lo cual se estimó el valor de la fuerza máxima con la fórmula de Epley. También se evaluó la capacidad de salto a través del test de saltar y alcanzar contra la pared. En cuanto a las variables antropométricas se midió peso, talla, pliegues cutáneos y perímetros musculares. Los perímetros musculares registrados fueron: muslo, brazo y pantorrilla; y los pliegues cutáneos fueron: tricipital, muslo y gemelo. Ambas mediciones se realizaron bilateralmente. Se calcularon variables indirectas como fuerza relativa en relación con el peso corporal para los ejercicios de press de banca y de prensa 45°, índice de masa corporal (BMI) y corrección de perímetros musculares para ambos miembros.

El entrenamiento fue de 2 veces por semana durante 5 semanas. Los niños asistían 30 minutos antes de la práctica de básquet y realizaban el trabajo con pesas. Se utilizaron cargas libres y máquinas de sobrecarga con supervisión de un profesor cada 3 niños. Previamente se realizaron dos semanas de adaptación con el objetivo de que los niños aprendieran las técnicas de ejecución y se preparen para la evaluación. El entrenamiento de sobrecarga se realizaba antes del entrenamiento táctico del deporte específico y se utilizaron los siguientes ejercicios: press de banca, prensa a 45°, remo acostado, crunch abdominales e hiperextensiones

espinales. El press de banca y la prensa a 45° se tomaron como ejercicios primarios - testigos y se llevó a cabo el entrenamiento progresivo que muestra la tabla 9.8.

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
60/5x2	60/8	60/8	60/3	60/6
70/5x2	70/6x2	70/8	70/6	70/8x2
	75/4x2	75/6x3	75/6x2	75/4
			80/2x2	80/4
				85/2x2

Tabla 9.8 Entrenamiento de fuerza en niños basquetbolistas.

El método de disposición de las cargas es lo que distingue a este trabajo de todos los referenciados en la literatura internacional. La carga se modificaba en cada microciclo de entrenamiento. Todas las semanas se cambiaba la carga **atacando** intensidades cada vez mayores y con el concepto de zona boba (nunca se alcanzó el fallo muscular). El volumen e intensidad de abdominales, espinales y remo acostado se mantuvo constante durante todo el período de entrenamiento, realizando 6 series de 6 repeticiones como entrada en calor previa a los ejercicios primarios (press de banca y prensa a 45°) y también para evitar disbalances de fuerza. Las características generales de ambos grupos fueron las siguiente: Grupo experimental 8.8 años, peso 33.2 kg y talla 135 cm mientras que el Grupo control 9.2 años, peso 33.2 kg y talla 134 cm.

En las evaluaciones iniciales no se encontraron diferencias en ningún test, por lo que podemos asegurar que los dos grupos (experimental y control) **eran homogéneos** en cuanto a su rendimiento inicial. Los entrenamientos se llevaron a cabo con normalidad y con el 100% de asistencia. Como era de esperar en los análisis estadísticos post entrenamiento no se encontró ninguna diferencia en las variables antropométricas entre los grupos o intragrupalmente. Es lógico que 10 sesiones de entrenamiento no generen cambios antropométricos en niños en edad de crecimiento rápido. Sin embargo, los resultados de los test funcionales en ambos grupos muestran diferencias significativas muy importantes (ver tabla 9.9).

Grupo experimental	Antes	Después	% de cambio
Press de banca (kg)	19.6 ± 3.7	25.7 ± 6.3	31.1
Prensa 45° (kg)	33.2 ± 16.9	66.3 ± 38.1	99.7
Fuerza resistencia abdominal (reps)	30.4 ± 8.5	40.4 ± 19.2	32.8
Saltar y alcanzar (cm)	29.2 ± 4.9	32.5 ± 6.5	11.3
Grupo control			
Press de banca (kg)	16.7 ± 5	19.8 ± 4.7	18.5
Prensa 45° (kg)	19.3 ± 13.4	22.8 ± 12	18.3
Fuerza resistencia abdominal (reps)	22.7 ± 11	23.3 ± 11.2	2.6
Saltar y alcanzar (cm)	26.7 ± 3.9	27.3 ± 3.5	2.2

Tabla 9.9 Rendimiento luego de entrenar con pesas.

La mejoría tan elevada que se observa en la prensa a 45° en el grupo experimental se debió a un niño que aumentó **sensiblemente** su fuerza en este ejercicio. Su valor inicial de cálculo de la RM fue de 40 kilos y luego pudo movilizar 140 kilos. Este tipo de mejorías no es muy normal que se observen en niños de estas edades. Es decir que su entrenabilidad era realmente alta (high responder). Por lo tanto, para las consideraciones finales ese dato (outlier) fue retirado de la estadística. Pero es importante mencionar que se pueden encontrar niños con estas características que son claramente un proyecto de talento deportivo. En cuanto al análisis de los grupos luego de terminar el programa de entrenamiento, se encontraron las

siguientes diferencias en todas las variables medidas. Nótese la gran diferencia en el ejercicio de saltar y alcanzar (9.1% a favor del grupo que entrenaba con pesas), en solo 10 sesiones de entrenamiento. Este resultado muestra la gran aplicabilidad de este tipo de entrenamiento en niños prepúberes. La revisión médica de los niños antes y después del período de entrenamiento no arrojó información de ningún tipo de problemas y coincide con lo informado en trabajos previos.

Índice de calidad de entrenamiento.

Como se ha podido analizar en todo este capítulo, existe una gran cantidad de bibliografía de entrenamiento con sobrecarga en niños. Se presentan muchos aspectos de investigación, algunos más aplicables que otros. Sin embargo, el interés del entrenador siempre está relacionado con valorar las ganancias de fuerza luego de un programa de entrenamiento. Cada vez que se entrena un grupo de niños, nos encontramos con la complejidad de la medición de la maduración. Si donde realizamos el entrenamiento no hay un médico disponible con la formación necesaria en ciencias del ejercicio, se complica la medición de los estadios de Tanner. Pero los entrenadores pueden utilizar un índice de control de la carga que permita evaluar las ganancias generadas con el entrenamiento. Una forma muy simple es evaluar la **calidad de entrenamiento**. Con esto nos referimos a la relación entre el esfuerzo aplicado en términos de frecuencia de entrenamiento y la ganancia de fuerza. Esto se logra dividiendo el porcentaje de la ganancia de la fuerza para la cantidad de sesiones de entrenamiento. De este modo obtenemos el % de mejora por cada día de entrenamiento. Esto representa en cierta forma la potencialidad que tiene el diseño del entrenamiento para mejorar la capacidad. Para comprender más detalladamente el concepto se analizará el trabajo de Hetzler, 1997. Este trabajo es un estudio tipo. Se evaluaron 30 niños varones que jugaban al baseball de 12 a 15 años (13.6 ± 0.9) que fueron reclutados de partidos de pretemporada. Se dividieron en 3 grupos:

Grupo de entrenamiento principiante n=10: no tenían experiencia trabajando con pesas.

Grupo de entrenamiento avanzado n=10: llevaban 8 meses entrenando con sobrecarga. Sin embargo, por el receso escolar no habían entrenado los últimos 4 meses.

Grupo control n=10: no entrenaban con pesas.

Se evaluó antropometría, salto vertical y 40 yardas (36.5 metros). Se entrenó durante 12 semanas a razón de 3 estímulos semanales. Los ejercicios eran: press de banca, dorsalera, extensión de piernas, flexión de piernas, prensa piernas, curl bíceps, extensión de tríceps, flexión de muñeca, extensión de muñeca. También se realizaba una rutina especial de hombros: elevaciones, flexión, abducción, rotación interna y externa, rotación para el manguito y abducción horizontal.

Los ejercicios en general usaban 3 series de entrenamiento:

- 1 serie de 50% - 10RMs
- 1 serie de 75% - 10RMs
- 1 serie de 100% - 10RMs

La rutina de hombros utilizaba pesos fijos de 4.6, 6.9, 9.2 kilos. Los ejercicios de muñeca se realizaban hasta la fatiga con 2.3 y 4.6 kilos.

¿Cómo calculamos la calidad de entrenamiento?
1) Establecemos el volumen de entrenamiento.
12 semanas x 3 estímulos = 36 sesiones trabajo.
2) Establecemos el progreso en el ejercicio.
Press banca = Grupo con experiencia = 9%
Grupo principiante = 15%

Calidad = % de mejora / cantidad de sesiones

Grupo con experiencia = 9% / 36 sesiones = 0.25 % / sesión
Grupo principiante = 15% / 36 sesiones = 0.41 % / sesión

Este dato nos ofrece el porcentaje de mejoría que se ha logrado en cada sesión de entrenamiento. Como se observa, el grupo que tenía experiencia previa con pesas mejoraba 0.25% por cada sesión. Este valor es menor al logrado por el grupo de principiantes de 0.41% por cada sesión, lo cual es lógico ya que cuando sujetos desentrenados inician el programa de trabajo disparan las adaptaciones neurales básicas.

Autor	Entrenamiento	Duración semanas	Frecuencia	Sesiones totales	% mejoría	Calidad %/sesión
Ramsay 90	7 ejercicios 3 series x 70-85% RMs	20	3	60	20	0.33
Faigenbaun 96	5 ejercicios 3 series x 6 RMs	8	2	16	47.3	**2.9**
DeRenne 96	8 ejercicios 1° 50% - 10RMs - 2° 75% - 10RMs 3° 100% - 10RMs	12	3	36	14.5	0.4
Tsolakis 04	9 ejercicios 3 x 10 RMs	8	3	24	23	0.95
Sadres 01	7 ejercicios 3 ser Lev. Pesas - 50 – 70% RM	2 x 9 meses	2	144	133	0.57
Weltman 86	8 ejercicios 3 circuitos - 3 - 30 reps	14	3	42	27.5	0.65
Cappa 97	5 ejercicios 70-85% RM ondulado - 3-4 series	5	2	10	30	**3**
Cappa 96	5-6 ejercicios 3 series x 4-6 reps max – Ejerc. Lev. Pesas	20	3	60	133	**2.2**
Faigenbaum 93	5 ejercicios 1° 50% - 10RMs - 2° 75% - 10RMs 3° 100% - 10RMs	8	2	16	74.3	**4.6**
Faigenbaum 01	10 ejercicios Grupo 6-8 RMs 1serie - Grupo 13-15 RMs 1serie	8	2	16	16 16.3	1 1.01
Falk 02	7 ejercicios 3 series Lev pesas - 50 – 70% RM 7 ejer	24 meses	2	196	90	0.4

Tabla 9.10 Índice de calidad de entrenamiento de diferentes trabajos de investigación.

Esta mejora se genera por el tipo de construcción del entrenamiento que utilizaba un cierto volumen e intensidad. Esa combinación estimulaba a los niños en edad de crecimiento y los adaptaba. Con este índice muy simple se pueden analizar todos los trabajos publicados o programas aislados de entrenamiento para conocer que modificaciones genera dicho

proceso. La tabla 9.10 nos muestra algunos resultados. La tabla resume una serie de trabajos y calcula la calidad del entrenamiento. En general se observan % de mejoras muy bajos (-1%) aunque los programas hayan sido aplicados por mucho tiempo. Esta es una característica de los procesos que en general entrenaron a baja intensidad. Pero también se pueden observar mejoras por arriba de 2% por sesión en trabajos que utilizaron una mayor intensidad en las cargas o series al fallo muscular. Sirve como ejemplo el trabajo de Faigenbaum 1993 que muestra una calidad de entrenamiento de 4.6%. En este caso el autor propone 3 series de trabajo por cada ejercicio y la última de ellas se propone al fallo muscular. Hasta la actualidad no se han publicado trabajos que comparen seris al fallo muscular o en zona boba en niños. Otro ejemplo es de Cappa 1996 que muestra un valor de 2.2 % de mejoría por sesión de entrenamiento. Este valor se encontró con niños que asistían a una escuela de levantamiento de pesas 3 veces por semana y practicaban el deporte específicamente. La figura 9.xx muestra el progreso de un ejercicio testigo (sentadilla) como consecuencia del proceso de entrenamiento. Nótese que los niños ya estaban realizando sentadillas con una sobrecarga igual a su propio peso corporal luego de 5 meses de entrenamiento. Este rendimiento puede parecer importante, pero debemos recordar que las modificaciones que se observan en el deporte levantamiento de pesas son bastante más elevadas que los trabajos científicos publicados.

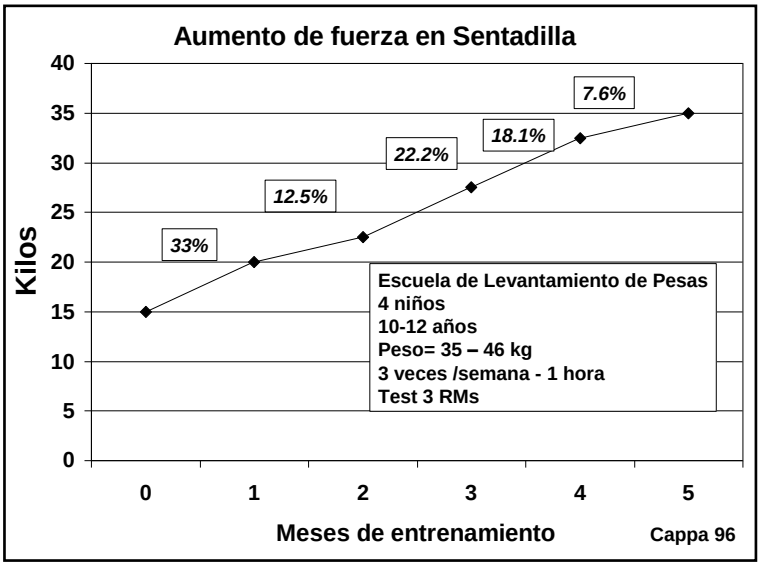


Figura 9.16 Aumento de la fuerza en sentadilla.

Sin embargo, los valores de la calidad de entrenamiento merecen un mayor análisis ya que esto es lo que más le interesa a un entrenador. Si nos detenemos a estudiar la relación entre el tipo de evaluación y el tipo de entrenamiento se puede obtener algunas conclusiones muy importantes. Es aquí donde los entrenadores encontramos algunos datos que pueden otorgar una falsa idea de cómo de modifica la fuerza. Muchas veces se publica un estudio que evalúa como concepto de fuerza 10 RMs. Es importante recordar que este tipo de evaluación está relacionado con una fatiga de tipo metabólica y muscular localizada (capítulo evaluación de la fuerza – trabajo de Mayhew 1995). Si los niños entrenan con intensidades similares a la evaluación y luego de un período vuelven a evaluar las 10 RMs, es claro que se produce una mejora que involucra a la producción de energía y a la tolerancia a la fatiga. Muchos autores proponen esto como un aumento de la fuerza máxima, lo cual en general es aceptable. ¿pero,

es realmente cierto este concepto? Por supuesto que sí, pero esta evaluación muestra una mejora de un tipo de fuerza **submáxima**. No se está evaluando la fuerza máxima. Este es el caso de algunos trabajos de Faigenbaum. Uno de ellos fue publicado en 1993 donde utilizó evaluaciones de 10 RMs, consigue un aumento de 74.3 % y una calidad de entrenamiento de 4.6 %/sesión en 8 semanas de trabajo. Sin embargo, en otro de sus estudios (Faigenbaun, 1996) donde evalúa 6 RMs consigue un 47.3% de mejoría y una calidad de entrenamiento de 2.9 %/sesión también en 8 semanas. Esta evaluación se encuentra más cerca de la fuerza máxima. Por último, otro trabajo de Faigenbaum en el 1999 muestra una mejoría de la fuerza máxima evaluada con 1 RM del 16% para el press de banca cuando los niños entrenan con 13-15 RMs. y logra una calidad de entrenamiento de 1%/sesión. Cuando los niños entrenaban con 6-8 RMs solo ganaron un 5.5% de fuerza máxima, dato que reflejaba un 0.31% de mejoría por sesión. Cabe aclarar que evaluó un ejercicio que denomina press de banca vertical el cual se realiza de pie apoyado en una pared y se estira los brazos al frente hasta casi estirar los codos sosteniendo el peso con las manos para luego volver al sitio inicial. Esta **no** es una evaluación de tipo tradicional y tiene un componente de trabajo de toda la estructura de sostén para alejar el peso del centro del cuerpo. Estos análisis son los que reflejan la propuesta de Faigenbaum de entrenar con cargas moderadas en niños. Como se observa, a medida que la medición se acerca a la RM el % de mejoría disminuye. Esto se produce porque se evalúa específicamente la modificación neural y no tanto la metabólica.

El autor propone trabajar con intensidades en relación al peso que se puede levantar 10 RMs (repeticiones máximas) y luego realizar 3 series por ejercicio 1° 50% - 10RMs, 2° 75% - 10RMs y 3° 100% - 10RMs. Pero es importante destacar que más allá de la intensidad se deben considerar los otros componentes de la carga de entrenamiento (como técnica y velocidad). Para finalizar con este apartado podemos decir que en general los entrenadores vemos en el levantamiento de pesas que los programas que aplicamos tienen una alta calidad de entrenamiento en los primeros meses para luego ir disminuyendo. No debemos olvidar que los valores absolutos de ganancia de fuerza en niños en programas reales son muy superiores a los de los trabajos de investigación publicados. Es por esto que algunos autores concluyen que se puede mejorar la fuerza utilizando bajas intensidades y que no es necesario entrenar más alto. Sin embargo, en la práctica se observa que los niños se benefician mucho utilizando intensidades altas al fallo muscular. Esta aseveración no contradice toda la evidencia científica presentada, sino que propone una alternativa de trabajo para deportistas en crecimiento rápido.

Entrenamiento con el propio peso corporal.

Frecuentemente algunos autores proponen al entrenamiento con el propio peso corporal como la metodología más adecuada para jóvenes hasta los 15 o 16 años, sustentando esta opinión en que es más seguro que trabajar con pesos libres y que obtiene los mismos resultados que otras metodologías. Es obvio que estos conceptos **no** están basados sobre experimentación científica y solo tienen categoría de opinión. El entrenamiento con el propio peso corporal tiene varias formas de ser analizado. Por ejemplo, si realizamos una serie de un ejercicio como extensiones de brazos, lo único que podemos hacer es contar las repeticiones ya que la carga está proporcionada por una parte del peso corporal la cual no es medible sino estamos en un laboratorio. De ningún modo se puede calcular la cantidad de fuerza que está realizando el niño. **No** es posible calcular la resistencia, problema que se acrecienta conforme el niño modifica su antropometría a medida que va creciendo. Sin embargo, algunos autores

proponen este tipo de entrenamientos. La tabla 9.11 muestra la propuesta de Kraemer para el entrenamiento de sobrecarga con el propio peso corporal.

Ejercicio	Series y repeticiones
Extensiones de brazo	3 x 15 - 20
Abdominales	3 x 15 - 30
Media sentadilla	3 x 10 - 20
Bíceps isométrico	10 x 6 seg. duración.
Elevación de gemelos	3 x 20 - 30
Deltoides lateral c/compañero	10 x 6 seg. duración.
Hipertensiones	3 x 10 - 15

Tabla 9.11 Entrenamiento de sobrecarga con el peso corporal.

Como podemos ver el entrenamiento **no** propone intensidades, solo un volumen expresado en series y repeticiones establecidas en forma completamente arbitraria. Muchas veces se puede encontrar en la escuela o en el club, niños que no tienen la capacidad para hacer 15 extensiones de brazos en forma continua. Inclusive muchos niños no pueden realizar ni siquiera una repetición, por lo que este movimiento con la carga de su propio peso corporal excede la fuerza máxima de los músculos protagonistas. Otro problema asociado es que es muy difícil variar la carga. Para quitar o aumentar la carga debemos adoptar otra posición y eso no es muy exacto. El entrenamiento con el propio peso corporal no es el más beneficioso para incrementar la fuerza en niños, aunque es un método válido cuando se puede realizar series y repeticiones importantes para el desarrollo de la fuerza resistencia si el sujeto puede realizar más de 15 repeticiones.

Sin embargo, es importante recordar que los ejercicios con el propio peso corporal son muy importantes cuando se los realiza en forma explosiva. En el atletismo es muy utilizado en ejercicios como los skippings que generan la sobrecarga desplazando a alta velocidad los segmentos corporales. Por otro lado, demás está decir que los saltos son el ejemplo más concreto de este tipo de autocarga.

Para concluir, si se quiere utilizar el propio peso corporal para el desarrollo de la fuerza máxima, habría que usar ejercicios donde el sujeto pueda realizar series al fallo muscular cerca del 100% para que se generen las adaptaciones fisiológicas correspondientes. Por el contrario, si el objetivo es el desarrollo de la fuerza resistencia, el ejercicio debería poder ser realizado con más de 15 repeticiones. Esto presupone buscar ejercicios y posiciones para realizarlos muy variadas.

Persistencia de la ganancia de fuerza en niños.

Es interesante destacar que pocos trabajos de investigación estudiaron la persistencia del aumento de la fuerza en niños (desentrenamiento). El desentrenamiento se define como el cese total de entrenamiento o una disminución importante del volumen de trabajo que puede generar pérdidas de la cualidad. Un trabajo publicado por Blimkie comprobó que los niños mantienen las ganancias de fuerza hasta aproximadamente 8 - 10 semanas una vez terminado el entrenamiento, para luego disminuir y situarse mismo al nivel que el grupo control que no entrenaba (Blimkie, 1989). Esto marca un principio muy importante: para mantener los niveles de fuerza los niños **no deben dejar de entrenar**. Es decir que los beneficios de entrenar con sobrecarga generan adaptaciones pero que son pasajeras si el niño o joven no continúa con el entrenamiento. Otro trabajo que estudió la persistencia de las ganancias de fuerza fue el de DeRenne, 1996. El autor evaluó 21 niños jugadores de béisbol con una edad de 13.2 años en

los ejercicios de prensa de piernas y de press de banca. Aplicó un programa de entrenamiento de 12 semanas a razón de 3 veces por semana durante período general (todos los niños entrenaron fuerza). Luego en el período competitivo se disminuía el entrenamiento, que también duró 12 semanas: dividió la muestra en 3 subgrupos a saber:

- Grupo 1: mantenía 1 entrenamiento semanal.
- Grupo 2: mantenía 2 entrenamientos semanales.
- Grupo control (no entrenó pesas durante este período)

Tanto en el período general como en el competitivo se utilizaron 3 series de entrenamiento con las siguientes intensidades:

1 serie al 50% de 10 RMs - 1 serie al 75% de 10 RMs - 1 serie al 100% de 10 RMs

Los resultados de 12 semanas de desentrenamiento total en el ejercicio de prensa de piernas y de mantenimiento con 1 y 2 sesiones semanales se muestran en la figura 9.17.

Como se puede observar la pérdida de fuerza es importante en los niños que no continuaron con el entrenamiento de sobrecarga durante el período competitivo (grupo control - 6.7%). En cambio, el comportamiento del cambio de fuerza fue totalmente diferente en los que mantuvieron algún tipo de estímulo de trabajo. Es decir, si bien perdieron fuerza, lo hicieron a una tasa más baja, de hecho, podríamos decir que casi lograron mantenerla debido al error sistemático de la evaluación. Dicha pérdida no supera el 2% y nos sirve para analizar las posibles características que deben tener los programas de entrenamiento de esta cualidad. Estos datos muestran que los cambios en la fisiología no son duraderos sino hay una continuidad de trabajo. Queda muy claro que los niños deben mantener un mínimo de 2 a 3 sesiones de trabajo de fuerza para poder sostener y/o aumentar los niveles. Posiblemente, si el protocolo de entrenamiento hubiese sido más intenso de lo que propuso DeRenne, se hubieran continuado la ganancia de fuerza si se utilizaban 2 estímulos semanales. Pero recordemos que ya estaríamos en las 24 semanas de entrenamiento, situación que convierte a los deportistas en entrenados y esto requiere de programas de entrenamiento más específicos.

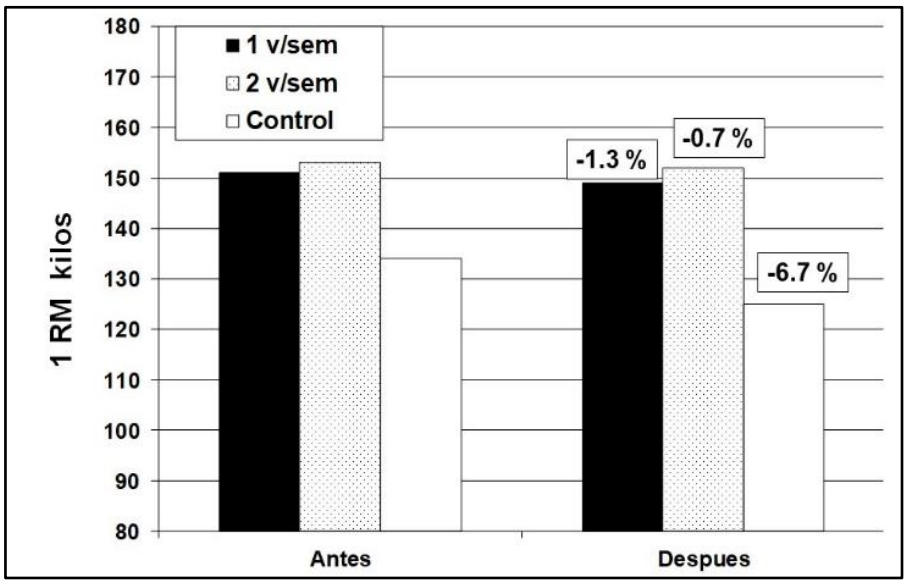


Figura 9.17 Persistencia de la fuerza en niños

Organización general del entrenamiento de sobrecarga en jóvenes.

El diseño de un proceso de entrenamiento está relacionado principalmente con la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño-joven deportista. En este apartado vamos a diferenciar el concepto de diseño de entrenamiento de diseño de **proceso**. Ya hemos discutido las normas generales del trabajo en niños, pero ahora nos concentraremos en un nivel más amplio para entender los procesos de varios años de entrenamiento. Denominamos etapa a los diferentes períodos de tiempo de la vida deportiva del ser humano, en los cuales se deben ir consiguiendo **objetivos** con relación a la cualidad fuerza. Varios autores han desarrollado ideas sobre etapas deportivas (Balyi, 2013 – Bompa, 2003). Estas etapas están relacionadas con las características de la realidad deportiva de cada país (cantidad de educación física escolar - organización de clubes - sponsors deportivos - etc). Debemos diferenciar la propuesta que se realiza en esta obra del concepto de fases sensibles que algunos autores proponen como válido, **sin aportar** evidencia científica (Winter, 1986 – Baur, 1988 – Habbeling, 1989). La mayoría de los primeros trabajos publicados de este tema están en el idioma italiano en revistas no indexadas y generan opiniones sobre la materia, pero no realizan un trabajo de investigación aplicada para comprobarlo. En el habla inglesa la opinión más buscada en el tema es la propuesta por Balyi, el cual realiza una propuesta basada en evidencia empírica de entrenadores deportivos. Cuando el autor trata de justificar la existencia de un período de ventana ventajosa para la ganancia de fuerza, utiliza las opiniones de otros autores. Los autores que utiliza no investigaron sobre las fases sensibles y otros autores solo generan opiniones sin validez científica. La información de Balyi se propone en forma de libro y no en forma de trabajo científico, el cual debe ser revisado por sus pares para corregir la metodología científica. En general si queremos buscar información científica sobre determinado tema recurrimos a indexadores de bibliografía específicos como puede ser Pubmed o Web of science. Si en estos dos buscadores realizamos una exploración con las siguientes palabras clave: Windows of Optimal Trainability o phase of optimal Trainability o sensitive-sensible phases training children, no sale ningún trabajo científico en las revistas que están indexadas en el 2018 Journal Citation Reports. Los pocos trabajos que aparecen por la combinación de palabras no se desarrollan en el tema mencionado.

Por su parte, Ford en el 2011 realiza una pormenorizada revisión de la poca literatura que existe sobre el tema, y concluye que si bien el tema es interesante se encuentra en construcción. Es decir, el estado del arte del tema es aún muy pobre. Sin embargo, existe una gran cantidad de autores que replican las opiniones de otros autores que sin evidencia científica proponen que estas fases existen y eso juega en contra del avance científico. Vamos a concentramos por un minuto en cómo debería ser el trabajo de investigación para comprobar que estas fases existen. En primer lugar, se debería realizar un trabajo de tipo longitudinal de 7 a 10 años. No decimos que esto es imposible, pero hasta la actualidad no se encuentra publicado. Como deberían ser estudiados **dos grupos** que deben ser comparados por ganancia de fuerza, se deberían utilizar gemelos o mellizos para poder establecer que las diferencias se generan por el entrenamiento y no por la genética de la muestra. Por lo tanto, podemos decir que hasta la actualidad no existen las fases sensibles de entrenamiento. Por su parte, la NSCA 2016 tiene una opinión sobre el entrenamiento de larga duración en niños (Lloyd, 2016).

La institución desarrolla una serie de 10 consideraciones que se deberían tener en cuenta en un proceso de entrenamiento de larga duración en niños:

1. Las vías de desarrollo atlético a largo plazo deben adaptarse a la naturaleza altamente

individualizada y no lineal del crecimiento y desarrollo de la juventud.
2. Los jóvenes de todas las edades, habilidades y aspiraciones deberían estar relacionadas a un programa de entrenamiento de larga duración que promueva la aptitud física y el bienestar psicosocial.
3. Se debe alentar a **todos** los jóvenes a mejorar su condición física desde la infancia temprana, con un enfoque principal en el desarrollo de la habilidad motora y la fuerza muscular.
4. Los procesos de desarrollo atlético a largo plazo deberían alentar un enfoque de desarrollo temprano que promueva y mejore una amplia gama de habilidades motoras
5. La salud y el bienestar del niño siempre deben ser el principio central de los programas de desarrollo atlético a largo plazo.
6. Los jóvenes deben desarrollar un acondicionamiento físico que ayude a reducir el riesgo de lesión para asegurar su participación continua en el desarrollo de programas de entrenamiento de largo plazo.
7. Los programas de desarrollo atlético a largo plazo deberían proporcionar a todos los jóvenes una variedad de modos de entrenamiento para mejorar tanto la salud como las habilidades relacionadas a los componentes de la aptitud física.
8. Los profesionales deben usar herramientas de control y evaluación relevantes como parte de una estrategia de desarrollo atlético a largo plazo.
9. Los profesionales que trabajan con jóvenes deben individualizar sistemáticamente los programas de entrenamiento para el desarrollo atlético exitoso a largo plazo.
10. Se debe contar con profesionales calificados y enfoques pedagógicos sólidos los cuales son fundamentales para el éxito de los programas de desarrollo atlético a largo plazo.

En el desarrollo de la posición que sostiene la asociación NSCA, **no** advierte o recomienda períodos específicos que se deben tener en cuenta para la organización del entrenamiento, si bien realiza un análisis de los autores que han desarrollado algunos esfuerzos científicos para aclarar el tema. De hecho, aclaran que se deben estimular **todos** los contenidos del entrenamiento **independientemente** de la fase madurativa en la cual se encuentre el deportista (página 1428 columna derecha segundo párrafo Lloyd, 2016). Por lo tanto, no existe evidencia para reconocer fases sensibles específicas. Pero sí es importante recalcar que no realizar ejercicio multicontenido durante las fases de maduración temprana pueden tener influencia negativa en el desarrollo deportivo. Esta es una muy buena razón para desarrollar en el ámbito escolar la educación física y el deporte como base para el desarrollo del alto rendimiento deportivo. Por otro lado, y en contraposición a los mencionado previamente, hay autores como Lloyd 2015 que recomiendan que los entrenamientos **no** deben ser organizados en base a algún concepto de fase sensible. Las fases y o etapas de entrenamiento que proponemos en esta obra tienen relación con los **objetivos** que se deben desarrollar en el contenido fuerza y potencia. A continuación, se muestra una propuesta sobre el entrenamiento de fuerza y potencia en edades de crecimiento (tabla 9.12).

Antes de comenzar a desarrollar la idea, debemos aclarar que el lineamiento principal de esta propuesta es la **individualización** del trabajo para cada deportista. En este tema queremos hacer una pausa y establecer correctamente a que nos referimos. Cuando un entrenador, que en edades tempranas cumple también la función de enseñar a entrenar, realiza una corrección de un ejercicio, pueden pasar varias cosas. El resultado puede ser que el niño guarde en su memoria esta corrección motriz y que la utilice correctamente en el futuro,

aunque el ejercicio no sea realizado todos los días. Pero otras veces pasa que el deportista joven no interpreta estas correcciones y continúa repitiendo el error.

	Inicial	**Formativa 1**	**Formativa 2**	**Consolidación**
Edad (años)	8 – 12	13 – 15	16 – 18	+ 19
Objetivos y actividades	Iniciar el trabajo de Fuerza sistemática. Juegos de fuerza. Introducción al gimnasio.	Enseñanza de técnicas básicas: Posiciones, formas de cuidar, tipos de sobrecarga, etc. Enseñanza de técnicas de derivados del levanta-miento de pesas. Prevención de lesiones en deportes específicos.	Concentración en técnicas derivadas de levantamiento de pesas. Múltiples ejercicios. Saltos con carga pesados. Multisaltos.	Entrenamiento con ejercicios de orientación deportiva. Periodización del entrenamiento.
Frecuencia de entrenamiento	2-3	2-3	Según deporte	Según deporte

Tabla 9.12 Etapas de entrenamiento de sobrecarga.

En este caso como ya hemos desarrollado en el capítulo de adaptaciones neurales, se establece un modelo interno o engrama indeseable (graba un error motriz). Es decir, el cerebro encuentra un camino bien fácil para desarrollar este movimiento, que cuando sea solicitado en forma veloz o automática, lo utilizará más fácilmente que otro. Cuando esta acción se repite en el tiempo decimos que estamos entrenando un error. Por lo tanto, cuando hablamos de etapas debemos decir que es posible que en algunos casos los deportistas tengan algunos aspectos bien desarrollados y otros no. Por ejemplo, es muy común que algunos deportistas alcancen la edad de 18 años y no sepan realizar 1 solo ejercicio derivado del levantamiento de pesas en forma **correcta**. En este caso debemos dejar de lado este tipo de ejercicios y concentrarnos en otros que nos pueden ayudar a solucionar las necesidades del entrenamiento de nuestro deportista, pero sin invertir la cantidad de horas que lleva aprender dichos ejercicios. El tiempo en el que se debía aprender esta técnica ya pasó y no se pudo alcanzar ese objetivo. Por otro lado, también tenemos el caso inverso, es decir que hay deportistas que no deberían pasar tanto tiempo en las etapas formativas ya que las logran dominar rápidamente.

Si observamos la tabla, a simple vista parece descabellado estructurar el entrenamiento a un niño de 8 años. Pues precisamente, esta es la diferencia entre una sociedad deportiva organizada, la cual ya en el ámbito escolar y/o de club propone un ordenamiento de las cargas de actividad física (entrenamiento) y una que no lo es. La palabra planificación implica un proceso, que es simplemente **organizar la cantidad y calidad de ejercicio que va a ejecutar el niño**. Esta organización está poco relacionada con la idea que muchos profesionales de la educación física tienen del proceso erróneo de especialización deportiva en edades tempranas. Sin embargo, recordemos que hay deportes donde sin la especialización temprana sería imposible su desarrollo (gimnasia artística y rítmica).

El entrenamiento de sobrecarga es el contenido que permite prevenir las lesiones y no generarlas. Ya hemos explicado que las acciones que generan lesiones crónicas eran los altos volúmenes de acciones balístico explosivas. También recordemos que los deportes más afectados eran el béisbol y la gimnasia artística. En USA, la entidad que maneja el béisbol

recomienda que niños de 7-8 años no realicen más de 50 lanzamiento por día, mientras que 9-10 años realicen 75 lanzamientos y niños de 11-12 años solo 85 lanzamientos. Estos máximos se establecen para disminuir el riesgo de lesión. Meister, 2005 comprobó que los niños dependen más que los adultos de la musculatura del manguito rotador y por ellos tienden a generar más lesiones. Estas guías nos sirven para poder organizar los entrenamientos de sobrecarga para este tipo de movimiento. En este caso debemos organizar la carga de trabajo con lineamientos internacionales que nos permitan asegurar un buen proceso. En los clubes y/o escuelas debería haber un registro de las ejercitaciones relacionadas a la fuerza que realiza cada grupo deportivo para que el preparador físico siguiente conozca la experiencia previa y para que la comunidad deportiva esté al tanto del programa de trabajo, de otro modo es siempre un eterno comenzar. Planificar en entrenamiento en la **Etapa inicial** se refiere a proponer ejercitaciones previamente establecidas, con objetivos claros, volúmenes de trabajo bien definidos, adaptados a la edad y a la experiencia motriz previa del niño. Por ejemplo, si en el entrenamiento (en el club o colegio) el día martes de una semana los niños realizan juegos de fuerza de tracción, en el entrenamiento siguiente estos juegos se reemplazarán por algunos de fuerza de empuje y en el siguiente el juego será de combate. Los estímulos en esta etapa deben ser por lo menos dos a la semana y estar presentes todo el año. De ser posible también en los períodos donde el niño no asiste a la escuela. Sería importante que las escuelas de verano continúen con el proceso, sino se perderían alrededor de 2 a 3 meses por año durante varios años. Esto representa una gran cantidad de estímulos. Si se tiene la posibilidad de asistir a un gimnasio, es importante que los niños aprendan la dinámica de funcionamiento del mismo. También se pueden utilizar algunos ejercicios básicos si los niños se muestran motivados para trabajar con pesas.

Esta forma de trabajo posibilita que los niños tengan la vivencia de lo que significa hacer fuerza y su relación directa con el rendimiento. Parte del trabajo podría incluir lanzamientos, patadas, arrastres y empujes, de manera tal de desarrollar en forma integral el contenido fuerza. Esto es a lo que denominamos planificación del entrenamiento y nos permite que los niños lleguen a las edades de iniciación deportiva (12-14 años) donde la competencia está presente en forma regular, sin deficiencias básicas en la cualidad fuerza. También permite evitar los déficits de fuerza en la etapa de rápido crecimiento, que inciden (deterioran) en la coordinación general. Recordemos que las niñas maduran un poco antes que los varones y deberían adelantar un poco el proceso.

La **Etapa Formativa 1** debe ser una iniciación real y concreta al ámbito del **gimnasio**. Los niños deben aprender la importancia de este sitio especial de entrenamiento, su dinámica general, del mismo modo que aprenden gradualmente las reglas y las técnicas individuales de los diferentes deportes. Fundamentalmente se debe evitar que los niños lleguen a la etapa siguiente sin haber iniciado el correcto aprendizaje de todas las técnicas de sobrecarga básicas (press de banca - remo acostado - sentadilla) y de algunas técnicas avanzadas (tirones – saltos en general – segundo tiempo de potencia, etc.) que necesitan de muchas horas de trabajo, al igual que las técnicas deportivas individuales específicas. Las actividades son principalmente de ambientación y reconocimiento del gimnasio. Comprensión de las normas de seguridad y de comportamiento, reconocimiento y ejercitación con los diferentes elementos de sobrecarga: barras, mancuernas, máquinas, elásticos, balones medicinales, etc. Cuando el gimnasio esta fuera del ámbito de entrenamiento habitual, o sea que se debe asistir a contrahorario fuera del club, los niños deben diferenciar claramente su lugar en el gimnasio, debido a que en el mismo

se reúne mucha gente con diferentes objetivos. En cuanto a lo técnico, durante esta etapa se enseñan posiciones básicas de trabajo como la toma de las barras, la posición de sentadilla, diferentes tipos de inclinaciones en los trabajos, los diferentes ejercicios de abdominales y espinales, a contar los kilos en una barra, etc. También se enseña la organización del material para los ejercicios y las normas básicas de ayuda a compañeros, trabajos en parejas y tríos, etc. Un aspecto importante es enseñar a leer entrenamientos y distinguir los pesos y repeticiones. En esta etapa se debería enseñar el trabajo con máquinas, aunque esto último es un poco complicado ya que existen pocos gimnasios con máquinas para niños de estas edades donde la antropometría es bastante diferente a la de los adultos. Quizás uno de los aspectos más importante es **la enseñanza del objetivo del entrenamiento de fuerza** y la diferenciación clara que debe haber con los deportes que utilizan las pesas como parte de su preparación general (fisiculturismo) o para los deportes que compiten con las mismas (Levantamiento de pesas y el levantamiento de potencia). Esto se logra con la utilización de videos didácticos, análisis de los volúmenes de carga, etc. para que los niños visualicen la diferencia entre un entrenamiento típico de fisiculturista y uno de fuerza para un deporte específico. Es en esta etapa donde el niño debe comenzar a realizar una gran variedad de ejercicios que preserven la columna vertebral (abdominales y espinales) y que generen el hábito de entrenar este tipo de ejercicios. En esta etapa hay que aprender a trabajar con cargas altas, aunque no se realice en forma sistemática, pero el sistema neural debe recibir estímulos orientados al desarrollo de las adaptaciones neurales básicas.

La **etapa Formativa 2** es una continuación de objetivos si se han adquirido los anteriores, sumando algunos que se montan sobre los ya desarrollados. Los objetivos más importantes son:

- Consolidación de las técnicas de los ejercicios con sobrecarga general.
- Aprendizaje y consolidación de las técnicas de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas.
- Inicio en la utilización sistemática de cargas altas 80-85-90%.
- Pequeñas ondulaciones de la carga de acuerdo al fixture de competencia (depende del tipo de deporte).
- Diferenciación entre un período general y uno específico.
- Evaluaciones de rendimiento (saltabilidad - resistencia de la fuerza).

En esta etapa se dedica mucho tiempo a la **estabilización** de la técnica de los ejercicios, principalmente a los derivados del levantamiento de pesas y técnicas no tradicionales. Es necesario que los pequeños errores o defectos técnicos sean erradicados, con el objetivo de pasar a la siguiente etapa aumentando el volumen, principalmente en los períodos de entrenamiento generales. Si se deja que estos errores se estandaricen y que se los entrene a diario, se aumenta la posibilidad de producir lesiones por sobreuso. Es frecuente observar dolores de espalda baja por no haber cumplido correctamente con la etapa formativa 1 (enseñanza) y por el aumento de la intensidad propio de la etapa. Por otro lado, también es frecuente que es estas edades llegue al gimnasio un deportista sin haber pasado las etapas anteriores y eso genera que se deban achicar todos los tiempos de entrenamiento de cada objetivo. Es por esta razón que muchos entrenadores no desarrollan los ejercicios derivados del levantamiento de pesas ya que no tienen tiempo de enseñarlos.

La **Etapa de Consolidación** es la culminación del proceso de **formación** en la edad lógica donde el deportista comenzará su desarrollo final hacia el alto rendimiento deportivo.

Es en esta etapa donde soportará altos volúmenes de carga y altas intensidades, donde afrontará largos períodos competitivos en la mayoría de los deportes de conjunto, donde se adaptará a muchos entrenadores con diferentes características y donde deberá soportar las presiones del entorno deportivo. Estas contingencias deben superarse manteniendo la integridad del proceso de entrenamiento. En cuanto al aspecto técnico, esta etapa modifica constantemente los volúmenes e intensidades, buscando la variante más adecuada para aumentar el rendimiento. Aquí es donde se aplican algunos modelos de rutinas conocidas. El análisis principal que se debe realizar en el comienzo de esta etapa (19 años) es la comparación de los rendimientos de nuestros deportistas con los promedios de la categoría mayor donde se competirá. Esto nos muestra que tan lejos o cerca estamos de los niveles de comparación, que pueden ser nacionales o internacionales, y nos permite estimar cuanto tiempo nos demandará alcanzar el mismo. Este proceso es muy simple en deportes de tiempo y marca, pero se complica en los deportes de conjunto. Por ejemplo, en las carreras cortas de velocidad del atletismo, la mayoría de los deportistas varones que participan de los mundiales, tiene una media sentadilla bipodal de 2 a 2.3 veces su peso corporal. Este es un valor de referencia a alcanzar para los entrenadores. Este concepto es necesario para conocer en qué tiempo lograremos estar cerca de esta marca y fijar los objetivos parciales a corto plazo (1 año). También esto nos permite estimar que cantidad de deportistas se encuentran en esos niveles. En los deportes de conjunto es muy útil tener valores de referencia de las cualidades físicas de los equipos más destacados. Por ejemplo, es importante conocer, que un pilar de rugby de nivel internacional debería tener una fuerza relativa de 1.8 a 2.0 en la media sentadilla. Esto sirve de referencia, por ejemplo, para saber que esos valores son imposibles de alcanzar, si no se organiza una proyección de entrenamiento desde las etapas infanto-juveniles. De todos modos, en los deportes de conjunto existen otras variables que determinan el éxito. También se debe recordar que la búsqueda de **talentos deportivos** es y debe ser una constante para obtener los resultados mencionados con mayor facilidad.

En general los deportes de tiempo y marca como el atletismo y la natación entrenan con pesas a edades tempranas ya que de lo contrario no se puede elevar seriamente el rendimiento. El problema se visualiza más con los deportes de conjunto que utilizan a la sobrecarga como un **complemento** para su deporte. En estos casos el problema se agrava ya que en la categoría mayor no se cuenta con mucho tiempo para entrenar el contenido fuerza y además ya es tarde para aplicar programas de enseñanza. Esto se observa hasta en deportes profesionales. En una oportunidad visitando el estadio de los Miami Heat NBA pude charlar con su preparador físico Bill Foran el cual me manifestó que casi **ningún** jugador de los que tenía trabajaba con ejercicios derivados del levantamiento de pesas porque no contaban con una formación previa. Esto no parece a simple vista un problema ya que seguro utilizan otro tipo de trabajos para desarrollar la potencia. Pero si no enseña que aún en el deporte profesional hay un déficit de formación en el trabajo con sobrecarga.

Un modelo muy interesante para analizar es el de las escuelas de iniciación deportiva de Brandenburg, Alemania. Mueller 2014 publicó un resumen del funcionamiento de estas escuelas y evaluó la fuerza flexora y extensora del tronco. El dato interesante es que analizó una gran cantidad de parámetros del proceso de entrenamiento, dentro de ellos, la frecuencia de entrenamiento de estos niños y la incidencia que tenía el trabajo de sobrecarga como parte del volumen total de entrenamiento (ver tabla 9.13).

Edad años	Frecuencia entrenamiento semanal	Tiempo entrenamiento por sesión (min)	Cantidad estímulos de sobrecarga semanal	Tiempo entrenamiento por sesión de sobrecarga (min)	Tiempo que representa del volumen total de entrenamiento
11	3.2	96.6	1.7	42.8	23.5%
12	3	96.5	1.9	43.1	28.2%
13	4	91.5	1.1	53.8	16.1%
14	5.6	104.3	2.5	55	23.5%
15	9	107.3	2.3	65.4	15.5%

Tabla 9.13 Organización de escuelas de alto rendimiento en Alemania.

Los deportes que formaban parte de la muestra eran: Box, Judo, Lucha, Fútbol, Balonmano, Voleibol, Atletismo, Pentatlón, Ciclismo, Natación, Canoa, Remo, Equitación, Tiro, Otros. Un dato interesante es que independientemente del deporte que se practicaba, todos tenían un trabajo formativo en el entrenamiento de sobrecarga. La tabla muestra que a partir de los 14 años se mantiene una frecuencia de entrenamiento de dos veces semanales como mínimo. El trabajo con sobrecarga representa como mínimo del 15 al 28% de la carga total de entrenamiento. Imaginemos a un deportista que ha cumplido los 15 años y nunca ha entrenado con sobrecarga. En estas escuelas ya llevan 5 años estimulando dicha cualidad. Luego es muy difícil enseñar todos los elementos específicos que hemos desarrollado. Imaginemos un deportista que hasta los 15 años nunca haya realizado entrenamiento aeróbico o de velocidad. Son escenarios que no nos podemos imaginar dentro de un proceso normal de entrenamiento.

Uno de los problemas del entrenamiento de sobrecarga está relacionado con la estructura y el tipo de institución deportiva que se analice. Por ejemplo, en la Argentina, la mayoría de los clubes deportivos son organizaciones sin fines de lucro que no responden siempre a una idea de alto rendimiento. Esto hace que estas instituciones que son pilares del deporte en la Argentina, no siempre cuenten con personal calificado para trabajar en los aspectos organizacionales del alto rendimiento. Los niveles de profesionalismo de los deportes que contienen estos clubes también influyen en el trabajo que se desarrolla en la prepubertad.

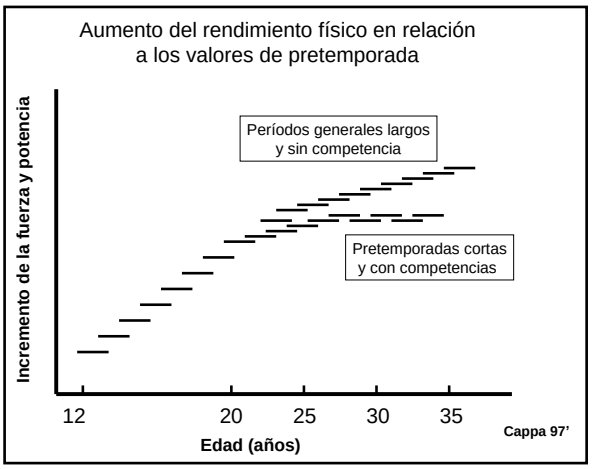


Figura 9.18 Organización del deporte de conjunto.

Si no se organiza un trabajo organizado en edades tempranas en los deportes de conjunto, se desarrolla un problema extra que se relaciona con la forma en que se compite. Si tomamos como ejemplo al fútbol, la competencia ocupa la mayor cantidad de tiempo de la temporada. Las pretemporadas son cortas y con competencia incluidas (Copas de verano).

Esto complica el trabajo de sobrecarga durante la pretemporada debido a la influencia que tiene este tipo de trabajo sobre el rendimiento en general. Como se tiene poco tiempo para la preparación, no se puede emplear mucho tiempo para la enseñanza y/o la evaluación de los niveles de fuerza máxima. Esto hace que el jugador haga frente a su deporte con la fuerza que ha desarrollado en las categorías inferiores. Si en ese momento no se realizó un buen trabajo, entonces será muy difícil compensarlo. La figura 9.20 muestra esta problemática. Recordemos que para generar un cambio importante en una variable (enseñanza incluida) se debe tomar como mínimo unas 12 semanas de trabajo intenso y descuidar las otras variables que son importantes para el éxito deportivo. En los deportes de conjunto no contamos con este tiempo y por lo tanto la fuerza tendrá algunos altos y bajos pero que no fluctuarán mucho.

La evidencia presentada nos invita a expresar la siguiente pregunta, **¿Cuál puede ser el déficit de no entrenar con sobrecarga en las categorías infantiles?** La respuesta a este interrogante se muestra en la tabla 9.14. En ella encontraremos algunas estadísticas que nos muestran la importancia de comenzar temprano a entrenar con pesas. Estos baremos están relacionados con el volumen de entrenamiento expresado en la cantidad de repeticiones acumuladas que posee un deportista que cumple con las etapas formativas del entrenamiento de sobrecarga.

Como podemos observar en el ejemplo, si un niño comienza a entrenar con pesas a la edad de 12-13 años podrá utilizar alrededor de 15 a 20.000 repeticiones en la etapa formativa 1. Si este entrenamiento continúa su normal desarrollo podrá utilizar otras 20 a 25.000 repeticiones para mejorar las técnicas y consolidar la fuerza independientemente del deporte que practique. Esto nos muestra la gran cantidad de trabajo que se puede acumular en este período. Podemos observar que si el joven comienza a entrenar con pesas a los 15 años en vez de a los 12 años, existe una diferencia de casi 20.000 repeticiones si se utilizaron 2 entrenamientos semanales de 4 ejercicios de 20 repeticiones durante 10 meses por año. Por eso expresamos nuestra decepción cuando nos encontramos con jóvenes que no realizaron pesas a edades tempranas porque su **padre** creía que iba a tener problemas de talla o por que un **médico** se lo prohibió.

Etapa	Características del entrenamiento	Subtotal
Formativa 1 12 a 15 años	2 entrenamientos semanales 4 ejercicios de 20 repeticiones Total (80 repeticiones x sesión) Durante 10 meses por año	80 reps/sesión x 2 sesiones = 160 reps/semana 160 reps/semana x 4 semanas= 640 reps/mes 640 reps/mes x 10 meses= 6400 reps/año 6400 reps/año x 3 años= **19.200 reps.**
Formativa 2 16 a 18 años	3 entrenamientos semanales 5 ejercicios de 20 repeticiones Total (100 repeticiones x sesión) Durante 10 meses por año	100 reps/sesión x 3 sesiones = 300 reps/semana 300 reps/semana x 4 semanas= 1.200 reps/mes 1200 reps/mes x 10 meses= 12.000 reps/año 12.000 reps/año x 2 años= **24.000 reps.**
Total		**43.200 repeticiones**

Tabla 9.14 Volumen de entrenamiento en edades formativas.

Supongamos entonces que el entrenador se apure en el proceso de entrenamiento con sobrecarga ya que necesitan **enseñar y entrenar a la misma vez**. Esta combinación frecuentemente termina con lesiones injustificadas. En conclusión, podemos decir que los niños deben realizar entrenamiento de sobrecarga en forma sistemática al igual que se entrena

la técnica o la capacidad aeróbica, siempre y cuando los profesionales a cargo dominen las técnicas de los ejercicios, el crecimiento, la maduración y la actividad física. También deben comprender la naturaleza de los mismos y los objetivos que debe tener cada etapa del entrenamiento.

Bibliografía.

- American Academy of Pediatrics Council on Sports Medicine and Fitness. McCambridge TM, Stricker PR. Strength training by children and adolescents. Pediatrics. 2008 Apr;121(4):835-40.
- American Academy of Pediatrics. Strength training in children and adolescent. Pediatrics 2001. 107, 1470-1472).
- American College Sports Medicine. Faigenbaum D, Ed.D. (Chair) and Micheli L, M.D., FACSM "Youth Resistance Training," Sports Medicine Bulletin. 1998. Vol. 32, Number 2, p.28.
- Bailey D. 1995. The role of mechanical loading in the regulation of skeletal development during growth. Cap. 6 New horizons in paediatric exercise science. Human kinetics.
- Bailey DA. The Saskatchewan Pediatric Bone Mineral Accrual Study: Bone mineral acquisition during the growing years. Int J Sports Med 1997;18: S191-4.
- Balyi, I., Way, R., and Higgs, C. (2013). Long-Term Athlete Development. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Baur, J (1988). Allenamento e fasi Sensibili. Rivista de cultura Sportiva (SDS),(13), 50-53.
- Behm DG1, Faigenbaum AD, Falk B, Klentrou P. Canadian Society for Exercise Physiology position paper: resistance training in children and adolescents. Appl Physiol Nutr Metab. 2008 Jun;33(3):547-61.
- Bencke J, Damsgaard R, Saekmose A, Jørgensen P, Jørgensen K, Klausen K. Anaerobic power and muscle strength characteristics of 11 years old elite and non-elite boys and girls from gymnastics, team handball, tennis and swimming. Scand J Med Sci Sports. 2002 Jun;12(3):171-8.
- Blimkie C. 1992. Resistance training during pre and early puberty: efficacy, trainability, mechanisms and persistence. Canadian journal of sport science. 17:4 264-79.
- Blimkie C. 1993. Resistance training during preadolescence. Issues and controversies. Sport Medicine. 15: 4.
- Blimkie C., McDougall D., Sale D., Thonar E. & Smith K. Soft-tissue trauma and resistance training in boys. Abstract 533 Medicine and Science in Sport and Exercise. 21 Suplem. s89. 1989.
- Blimkie CJ. Resistance training during pre- and early puberty: efficacy, trainability, mechanisms, and persistence. Can J Sport Sci. 1992 Dec;17(4):264-79.
- Cahill B.R. Proceedings of the Conference on Strength Training and the Prepubescent. American Orthopaedic Society for Sports Medicine. 1985.
- Caine D, DiFiori J, Maffulli N. Physeal injuries in children's and youth sports: reasons for concern? Br J Sports Med. 2006 Sep;40(9):749-60.
- Cappa D, 1997. Proceedings. Resumen de Simposio.
- Cappa D. 1996. Datos de la Escuela de levantamiento de pesas de la provincia de Mendoza. Datos no pulicados.
- Cunha Giovani dos Santos, Marcelo Morganti Sant'anna, Eduardo Lusa Cadore, Norton Luis de Oliveira, Cinara Physiological Adaptations to Resistance Training in Prepubertal Boys. Res. Quart. Exer and Sport, 00, 1–10, 2014.
- Demerath EW1, Schubert CM, Maynard LM, Sun SS, Chumlea WC, Pickoff A, Czerwinski S, Towne B, Siervogel R. Do changes in body mass index percentile reflect changes in body composition in children? Data from the Fels Longitudinal Study. Pediatrics. 2006 Mar;117(3):e487-95.
- DeRenne C, Hetzler R, Buxton B, Ho K. 1996. Effects of training frequency on strength maintenance in prepubescent baseball players. Journal of strength and conditioning research. Vol 10 num. pp 8-14.
- Dimitrov D. 1993. Age to begin with weightlifting training. Proceedings of the 1993 weightlifting symposium. Greece.
- Dotan, R, Cameron J. Mitchell, Rotem Cohen, David Gabriel, Panagiota Klentrou, and Bareket Falk. Explosive sport training and torque kinetics in children. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 38: 740–745 (2013).
- Dvorkin L.S. Weightlifting and age: scientific and pedagogical Fundamentals of a multiyear system of training junior weigthlifters. 1992. Sportivny press Livonia.
- England rugby football unión. Strength Training for Young Rugby Players – Position Statement. Schools & Youth Governance Sub-Committee on 27th. March and Governance Committee on 13 April 2007.
- Faigenbaum AD, Loud RL, O'Connell J, Glover S, O'Connell J, Westcott WL. Effects of different resistance training protocols on upper-body strength and endurance development in children. Strength Cond Res. 2001 Nov;15(4):459-65.
- Faigenbaum AD, McFarland JE, Herman RE, Naclerio F, Ratamess NA, Kang J, Myer GD. Reliability of the one-repetition-maximum power clean test in adolescent athletes. J Strength Cond Res. 2012 Feb;26(2):432-7.
- Faigenbaum AD, Westcott WL, Loud RL, Long C. The effects of different resistance training protocols on muscular

strength and endurance development in children. Pediatrics. 1999 Jul;104(1).

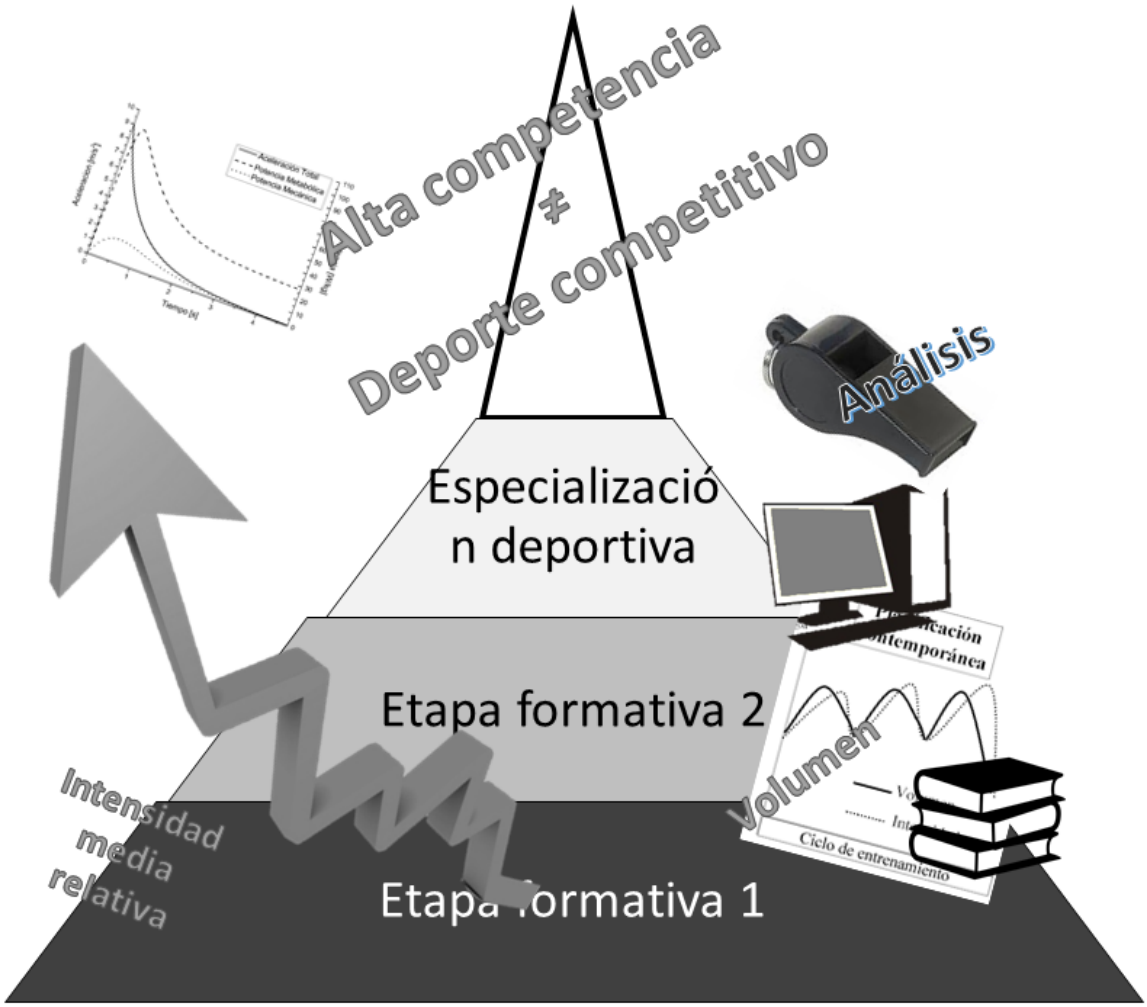
- Faigenbaum, A; Wayne L. Westcott, Rita LaRosa Loud, B, Cindy Long. Pediatrics The Effects of Different Resistance Training Protocols on Muscular Strength and Endurance Development in Children 1999;104(1).
- Faigenbaum, AD, Kraemer, WJ, Blimkie, CJR, Jeffreys, I, Micheli, LJ, Nitka, M, and Rowland, TW. Youth resistance training: Updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association. J Strength Cond Res 23(5): S60–S79, 2009.
- Falk B, Sadres E, Constantini N, Zigel L, Lidor R, Eliakim A. 2002. Journal of Pediatric Endoc & metanol. 15:597-606.
- Feeley, B, Agel, J., and LaPrade, R. (2016).When is it too early for single sport specialization? Am. J. SportsMed. 44, 234–241.
- Fleck S, Kraemer W. 1997. Designing resistance training program. Human Kinetics.
- Ford, P, Mark De Ste Croix, Rhodri Lloyd, Rob Meyers, Marjan Moosavi, Jon Oliver, Kevin Till, & Craig Williams. The Long-Term Athlete Development model: Physiological evidence and application. Journal of Sports Sciences, February 15th 2011; 29(4): 389–402.
- Fu LG, Yang YD, Ma J, Wang HJ, Song Y, Hu PJ, Li XH, Wu LJ, Meng XR. Association between early menarche and physical fitness among adolescent girls in China. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2013 Aug;47(8):707-11.
- García Manso, J., Campos, J., Lizaur, P., Pablo, C. El talento deportivo, Formación de elites deportivas. España, 2003. Editorial Gymnos.
- Grimm D. Erfolgreiche anwendung des kreisbetriebs in einer 3 klasse. Theorie and praxis korperkultur. 16:333-342. 1967.
- Gumbs V, Segal D, Halligan J. Bilateral distal radius and ulnar fractures in adolescent Weightlifters. AJSM 1982. 10:375-379.
- Habbelinck, M (1989). Sviluppo e prestazione motoria. Rivista di Cultura Sportiva SDS,(16), 27-32.
- Hamill B. 1994 Relative safety of weightlifting and weight training. Journal strength and conditioning research. vol 8 num. 1 Feb.
- Hansen L, Bangsbo J, Twisk J, Klausen K. 1999. development of muscle strength in relation to training level and testosterone in young male soccer players. J. app. Physiol. 87(3): 1141-1147.
- Hernández, J. Fundamentos del deporte, Análisis de las estructuras del juego deportivo, España, 2005. Editorial INDE.
- Hetherington M.R. 1976. Effect of isometric training on the elbow flexion force torque of grade five boys. Research Quarterly for Exercise and Sport. 47:41-47.
- Hetzler R, Perenne C, Buxton B, Ho K, Chai D, Seichi G. 1997. Effects of 12 weeks of strength training on anaerobic power in prepubescent male athletes. J. strength cond. Res. 11(3), 174-181.
- Kato S. & Ishiko T. Obstructed growth of children's bines due to excessive labour in remote corners. Proceedings of the International Congress of Sport Sciences. 476 Tokyo. 1964.
- Leiva, J. Selección y orientación de talentos deportivos. Colombia, 2010. Editorial Kinesis.
- Little, N, James A, Day, and l. Steinke. Relationship of Physical Performance to Maturation in Perimenarchal Girls. American journal of human biology 9:163–171 (1997).
- Lloyd, RS, Cronin, JB, Faigenbaum, AD, Haff, GG, Howard, R, Kraemer, WJ, Micheli, LJ, Myer, GD, and Oliver, JL. National Strength and Conditioning Association position statement on long-term athletic development. J Strength Cond Res 30(6): 1491–1509, 2016.
- Lloyd, RS, Oliver, JL, Faigenbaum, AD, Howard, R, De Ste Croix, MBA, Williams, CA, Best, TM, Alvar, BA, Micheli, LJ, Thomas, DP, Hatfield, DL, Cronin, JB, and Myer, GD. Long-term Athletic development: Part 1: A pathway for all youth. J Strength Cond Res 29(5): 1439–1450, 2015.
- Loko, J, R. Aule, T. Sikkut, J. Ereline, A. Viru. Motor performance status in 10 to 17-year-old Estonian girls. Scand J Med Sci Sports 2000: 10: 109–113.
- Malina R, Bouchard C. 1991. Growth, maturation and physical activity. Human Kinetics.
- Malina RM. Quantification of fat, muscle and bone in man. Clin Orthop Relat Res. 1969 Jul-Aug;65:9-38.
- Marques, A.T. (2002) Entrenamiento deportivo: aplicaciones e implicaciones. Reclutamiento de talentos para la práctica deportiva. Editorial Universitaria, UFPB.
- Mayhew J, Kerksick C, Lentz D, Ware J, Mayhew D. 2004. using repetition to fatigue to predict one-repetition maximum bench press in male high school athletes. Pediatric exercise science. 16-265-276.
- Mazza O, Zubeldía G. 2006. Efecto del Entrenamiento de la Fuerza con Diferentes Intensidades en Futbolistas de 13 y 14 Años. www.sobreentrenamiento.com
- Meister K, Day T, Horodyski M, Kaminski TW, Wasik MP, Tillman S. Rotational motion changes in the glenohumeral joint of the adolescent/Little League baseball player. Am J Sports Med. 2005; 33(5):693-698.
- Mersch, F., & Stoboy, H. (1989). Strength training and muscle hypertrophy in children. In S. Oseid, & K. Carlsen,

eds, Children and Exercise XIII (pp. 165–82). Champaign, IL: Human Kinetics Books.

- Mirwald RL. The Saskatchewan Growth and Development Study. Ostyn M, Beunen G, Simons J, eds. Kinanthropometry. 2nd edition. Baltimore: University Park Press; 1978. p. 289-305.
- Mirwald, R. L., D. G. Baxter-jones, A. Bailey, and P. Beunen. An assessment of maturity from anthropometric measurements. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 34, No. 4, pp. 689–694, 2002.
- Moran J, Sandercock GR Ramírez-Campillo R, Meylan C, Collison J, Parry DA. A meta-analysis of maturation-related variation in adolescent boy athletes' adaptations to short-term resistance training. J Sports Sci. 2017 Jun;35(11):1041-1051.
- Mueller, J, Mueller, S, Stoll, J, Baur, H, and Mayer, F. Trunk extensor and flexor strength capacity in healthy young elite athletes aged 11–15 years. J Strength Cond Res 28(5): 1328–1334, 2014.
- Müller L, Müller E, Hildebrandt C, Kapelari K, Raschner C. The assessment of biological maturation for talent selection - which method can be used? Sportverletz Sportschaden. 2015 Mar;29(1):56-63.
- Noak H. Theorie and praxis der korperkultur. 5:855. 1956.
- NSCA Position Statment. http://www.nsca-lift.org/Publications/posstatements.shtml#Youth. Consultado 20/03/2007.
- Ogden JA. Skeletal injury in the child. New York: Springer-Verlag, 2000.
- Ozmun J, Mikesky A, Surburg P. 1994. Neuromuscular adaptations following prepubescent strength training. Med. Sci. Sports
- exerc. 26,4.10/514.
- Pancorbo, A. Medicina y ciencias del deporte y actividad física, España 2008. Editorial Ergon.
- Platonov, V. N.: «Entrenamiento deportivo moderno» (en ruso). Kiev,1980.
- Platonov, Vladimir N. (1996) Selección y Orientación de los Atletas. En: El Entrenamiento Deportivo: Teoría y Metodología, Deporte y Entrenamiento. Barcelona, Editorial Paidotribo. (p. 125-177).
- Ramos S, Volossovitch A, Ferreira AP, Barrigas C, Fragoso I, Massuça L. Differences in Maturity, Morphological, and Fitness Attributes Between the Better- and Lower-Ranked Male and Female U-14 Portuguese Elite Regional Basketball Teams. J Strength Cond Res. 2018 Jun 22.
- Ramsay J., Blimkie C., Smith K., Garner S., McaDougall D. 1990.Strength training effects in prepubescent boys. Medicine and Science in Sport and Exercise. 22: 605-614.
- Sadres, E, A Eliakim, N Constantini, R Lidor, and Bareket Falk. The Effect of Long-Term Resistance Training on Anthropometric Measures, Muscle Strength, and Self Concept in Pae-Pubertal Boys. Pediatric Exercise Science, 2001, 13, 357-372.
- Servedio FJ, Bartels RL, Hamlin RL. The effects of weight training using lifts on various physiological variables in prepubescent boys. MSSE. 1985. 17:288.
- Sewall L, Micheli LJ. 1986. Strength training for children. JPO. 6:143-146.
- Sherar LB1, Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Thomis M. Prediction of adult height using maturity-based cumulative height velocity curves. J Pediatr. 2005 Oct;147(4):508-14.
- Smith A, Loud K. Special populations. In: Chan K, Micheli L, Smith A, et al, eds. F.I.M.S. Team Physicial Manual, 2nd edn. Hong Kong: CD Concept, 2006:206–34.
- Sumnik, Z, J. Matyskova, Z. Hlavka, L. Durdilova4 O. Soucek, D. Zemkova. Reference data for jumping mechanography in healthy children and adolescents aged 6-18 years. J Musculoskelet Neuronal Interact 2013; 13(3):297-311.
- Tanner J. 1962. Growth at adolescente. 2 edition. Oxford blackwell scientific.
- Tanner JM, Whitehouse RH. Clinical longitudinal standards for height, weight, height velocity, weight velocity, and stages of puberty. Arch Dis Child. 1976 Mar;51(3):170-9.
- Teoría general del entrenamiento deportivo olímpico. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2002.
- Vescovi, J, R. Rupf, T. D. Brown3 M. C. Marques. Physical performance characteristics of high-level female soccer players 12–21 years of age. Scand J Med Sci Sports 2011: 21: 670–678.
- Volkov, V. y Filin, V. Selección deportiva. Moscú 1989. Editorial FIS.
- Vrijens J. 1978. Muscle strength development in the pre and post pubescent age. Medicine and sport. 11: 152-158.
- Wieland R, Chen J, Zorn E, Hallberg M. 1971 journal of pediatrics. Correlation of growth, pubertal staging, growth hormone, gonadotropins and testosterone levels during the pubertal growth spurt in males. Journal of pediatrics vol 79 num 6. pp 999-1002.
- Winter, R (1986). Le fasi Sensibili. Rivista di Cultura Sportiva (SDS),(6), 8-10.
- Zwolski C, Quatman-Yates C, Paterno MV. Resistance Training in Youth: Laying the Foundation for Injury Prevention and Physical Literacy. Sports Health. 2017 Sep/Oct;9(5):436-443.

Capítulo 10

Diseño de programas de entrenamiento para el rendimiento



Objetivo del capítulo.

El objetivo de este capítulo se basa en establecer las condiciones básicas para diseñar planificaciones de entrenamiento con sobrecarga para deportistas con diversos objetivos. Se desarrollarán tanto los aspectos científicos como empíricos para el correcto abordaje del entrenamiento de fuerza y potencia de deportes individuales y de conjunto. Todas las herramientas que se desarrollen tienen el objetivo de dotar al entrenador de metodología para el armado de programas de entrenamiento con un claro objetivo de solucionar necesidades deportivo específicas. Seguramente el lector ya tiene una idea básica de como armar programas de trabajo y muchas veces las metodologías planteadas por diferentes autores pueden hasta confundir. Es decir, cada autor tiene una nomenclatura específica que utiliza con gran facilidad y que seguramente lleva varios años desarrollándola. Probablemente no sea la misma a la cual está acostumbrado el lector y eso genera un doble trabajo para su interpretación. Por esto, la propuesta que se realiza en este capítulo es amplia y permite al entrenador adaptarla a su propio sistema de trabajo.

Introducción.

El alto rendimiento deportivo se caracteriza por conjugar una gran cantidad de variables al mismo tiempo con el objetivo de obtener la máxima performance en un momento específico (deportes individuales) o durante una temporada (deportes de conjunto o individuales de competencia prolongada). Son tantas estas variables que se manejan en el alto rendimiento que algunas dependen del entrenador, otras del preparador físico, otras de los dirigentes, otras de los deportistas, etc. A continuación, en la tabla 10.1podemos observar algunas de estas variables que se manifiestan en diferentes niveles de profesionales, pero que en conjunto completan el desarrollo de un programa de entrenamiento:

Variable	Característica
Cantidad de deportistas	Selección de talentos - Base deportiva
Cuerpo técnico	Director técnico - preparador físico – kinesiólogos - psicólogos deportivos
Infraestructura deportiva	Estadios y elementos de trabajo
Instituciones deportivas	Gestión de Dirigentes deportivos
Sponsors	Aporte financiero
Competencias	Mismo nivel o superior
Nivel competitivo	Aporte genuino dinero - fans
Asistentes del deporte	Periodistas, personal del club, etc.
Laboratorios técnicos	Fisiología, biomecánica, bioquímica

Tabla 10.1 Variables que influyen en el éxito deportivo.

Es obvio que tener controladas **todas** estas variables es casi imposible, pero la idea básica de todo proceso de entrenamiento es tratar de dejar la menor cantidad de estas al azar. Debemos tener en cuenta que cuando un deportista o un equipo logra grandes éxitos, se debe a que muchas de estas variables han sido optimizadas y que las mismas poseen uno o varios responsables detrás (aunque no siempre se conoce su nombre). Por otro lado, frecuentemente se consigue un buen rendimiento en algunas variables y un bajo rendimiento en otras; esto puede ser una de las razones por las cuales no se pueda obtener un buen resultado deportivo durante mucho tiempo, inclusive disponiendo de **grandes cantidades de dinero**. Ejemplos de este fenómeno sobran; solo invitamos al lector a hacer memoria de cuantos equipos cuentan con grandes jugadores y no siempre estos alcanzan muchos éxitos. Como se aprecia en la tabla, el entrenamiento es una parte central dentro de esta conjunción de variables y este capítulo tomará una porción del mismo que se refiere al incremento de la **fuerza y la potencia**

con el objetivo de brindar la mayor cantidad de información posible para que el entrenador o preparador físico desarrollen al máximo la capacidad de sus jugadores. Continuando con el análisis de los aspectos que influyen al éxito deportivo se observa claramente que el cuerpo técnico está conformado por varios profesionales. En reiteradas oportunidades muchas instituciones deportivas **no** pueden contar con todos ellos e inclusive si están presentes no poseen la formación adecuada para atender las necesidades del alto rendimiento deportivo. Creemos que es este el momento de aclarar un aspecto determinante para el lector ya que de este modo podrá encarar con mayor eficiencia la realidad de su trabajo y la aplicación de los conocimientos de este capítulo. Por supuesto hablamos de la dicotomía entre en deporte amateur y el deporte profesional o rentado. Existe una brecha **demasiado grande** entre ambos mundos. En general en el deporte rentado el cuerpo técnico cuenta con todos los elementos necesarios para llevar a delante un buen proceso de entrenamiento. De todos modos, esto no siempre asegura el éxito. En toda liga deportiva solo gana un equipo y eso no quiere decir que todos los otros equipos hicieron mal las cosas. En general los deportistas profesionales pueden vivir de sus ganancias, inclusive en deportes que no tienen representación olímpica o recursos económicos genuinos como socios de un club o el pago de derechos por asistencia a espectáculos. Pero la organización del deporte depende de muchas variables y adquiere distintas características de acuerdo a cada país. Inclusive el deporte está muy influenciado por la **política**. Por ejemplo, la política educativa se debería preocupar por contar con instituciones de formación de profesionales que se dediquen al alto rendimiento deportivo. El lector puede analizar rápidamente si en su país se cuenta con esa organización, recordando que la formación de recursos humanos para el deporte de rendimiento no tiene nada que ver con la educación física escolar.

El deporte de rendimiento genera mucho dinero y es una actividad de tiempo completo, por ello requiere de profesionales con estudios actualizados que comprendan el fenómeno correctamente. En este contexto se debe diferenciar si los contenidos académicos que se proponen están orientados al deporte profesional o solo al deporte competitivo. Es frecuente que algunos grupos de entrenamiento se entrenen durante dos o tres veces por semana y que mantengan una justa deportiva (partido o competencia) de acuerdo a un cronograma establecido. Sin analizamos la cantidad de horas de trabajo que posee este tipo de organización seguramente no alcanza para el desarrollo de todos los contenidos del deporte. En contraposición a esto, existen organizaciones deportivas profesionales que cuentan con tiempo completo para entrenar y a su vez se nutren de los talentos deportivos. Esta diferencia es muy marcada y muchas veces las metodologías de entrenamiento de este nivel se intentan aplicar al deporte competitivo con resultados no satisfactorios. Es importante identificar correctamente cuales son los objetivos específicos de cada nivel.

El entrenador.

El entrenador es hoy en día una figura fundamental en el proceso de entrenamiento con sobrecarga para el alto rendimiento deportivo. Esta figura existe ya desde la antigua Grecia y se los denominaba "Paidotribos". Todos estos años de desarrollo empírico sumado a la tecnología actual han permitido diseñar sistemas increíblemente efectivos de entrenamiento, probados y mejorados con la experiencia de años. Con el objetivo de analizar la influencia del entrenador sobre el trabajo de fuerza Mazzetti 2000 realizó el siguiente estudio. Tomó 18 sujetos varones entre 18 y 35 años que tenían como mínimo 1 o 2 años de experiencia en entrenamiento de sobrecarga pero que nunca habían trabajado con un

entrenador (se entrenaban solos). Los sometió a 12 semanas de entrenamiento dividiendo la muestra en dos. Un grupo se entrenó solo, o sea que se le daba el programa de trabajo por escrito y los sujetos se autorregulaban las cargas. El otro grupo realizó exactamente el mismo entrenamiento, pero con un **entrenador** supervisando cada serie de trabajo. Se les aclaró que el objetivo era el incremento de la fuerza máxima. Un entrenador estaba presente en las sesiones de entrenamiento del grupo que no era controlado, pero no intervenía durante la ejecución de los ejercicios. Mientras que cuando controlaban al grupo supervisado, el entrenador tenía una actitud activa asesorando, alentando y controlando las cargas de los deportistas. En el trabajo de midió:

- ➔ 1 RM sentadilla y press banca.
- ➔ Salto sentadilla 30 % RM - 10 repeticiones.
- ➔ Antropometría.

El programa de entrenamiento utilizó una periodización occidental típica donde se establecían 4 fases de entrenamiento: introducción, hipertrofia, fuerza y pico rendimiento. El esquema de entrenamiento general era el siguiente se observa en la tabla 10.2. El resultado más importante de este trabajo es que los sujetos que entrenaron supervisados, mejoraron en mayor medida la fuerza que cuando se los dejó entrenar solos. La figura 10.1 muestra los resultados en porcentajes de las mejorías.

Semana 1 – 2 - 3 vec/sem	**Semana 3 – 6 - 4 vec/sem**	**Semana 7 – 10 - 3 vec/sem**	**Semana 11 – 12 - 3 vec/sem**
3 Series 12 RMs Pausa 60 - 120 seg.	3 Series 8 - 10 RMs Pausa 45 - 90 seg.	3 - 4 Series 6 - 8 RMs Pausa 1 - 2 min.	2 - 3 Series 3 - 6 RMs Pausa 1 - 2.5 min.
Semana 1 -2			
Lunes Abdominales - Sentadilla Espinales - Gemelo sentado Press banca - Remo sentado Vuelos lat. - Dorsalera remo	Miércoles Abdominales - Prensa Gemelo parado - Press manc.inclinado Vuelos post. - Dominadas asistidas Extensiones Tríceps - Curl bíceps	Viernes Abdominales - Peso muerto Ext. Piernas - Flex. piernas Press tras nuca - Remo acostado Mariposa - Dorsalera adelante	
Semana 3-6			
Lunes Abdominales - Sentadilla Prensa - Ext. piernas Flex. Piernas - Remo manc. Dorsalera adel. - Vuelos post	Martes Abdominales Press manc. inclinado Vuelos lat. - Gemelo parado Curl barra - Tiron polea Curl manc - Fondos paralela	Jueves Dominadas - Remo sent. Espinales - Peso muerto Remo acostado Dorsalera remo Ext. Piernas- Camilla acost	Viernes Abdominales - Press banca Press tras nuca - Vuelos lat. Press pecho maquina Aperturas - Gemelo sent Press hombro mancue
Semana 7-10			
Lunes Sentadilla Smith - Vuelos lat Abdominales - Remo Camilla acost - Press banca Press hombros manc.. - Dorsalera	Miércoles Prensa - Tirón polea Abdominales - Gemelo parado Peso muerto pp rígidas. - Curl bíceps Press tras nuca - Remo manc.	Viernes Sentadilla - Abdominales Camilla sentado - Remo Camilla acostado - Press banca Press hombros - Dominadas	
Semana 11-12			
Lunes Sentadilla Smith - Abdominales Camilla acostado - Press banca Remo - Press hombros mancuerna Vuelos laterales - Dorsalera	Miércoles Prensa - Abdominales Peso muerto pp rígidas - Tirón polea Press manc. Inclinado - Remo acostado Remo parado - Curl bíceps	Viernes Sentadilla - Abdominales Camilla sentado - Camilla acostado Press banca - Remo Press hombros - Dominadas	

Tabla 10.2 Organigrama de entrenamiento.

Como se aprecia los que entrenaban con la figura del entrenador mejoraron 8 y 7 % más que el grupo no supervisado en el press de banca y la sentadilla respectivamente. Las ganancias absolutas variaron del 15 al 33 %, situación que nos aporta información sobre el nivel de los sujetos entrenados. Es claro que la calidad de la muestra era baja y que si bien estos entrenaban hace más de 1 año, su entrenamiento era muy pobre. La explicación científica

por la cual la presencia del entrenador genera estos resultados está relacionada con la cantidad de kilos absolutos utilizados en cada serie del entrenamiento. A partir de la 3° o 4° semana, el grupo supervisado utilizaba un promedio de kilos por serie significativamente superior el grupo que se entrenaba solo. Esto se logra con la visión, el cuidado y la seguridad que aporta la figura del entrenador.

El programa de entrenamiento mejoró levemente la masa magra en ambos grupos. El grupo supervisado mejoró un 1.38% vs 0.25% del grupo no supervisado. Este dato corrobora lo expresado en el capítulo de adaptaciones celulares. El aumento de la masa magra es muy pobre, aunque el trabajo con sobrecarga utilice un alto volumen (ver table 10.2). Esta adaptación es muy común en procesos de periodización como la que se empleó en esta investigación. Si bien se propuso como objetivo inicial el aumento de la fuerza máxima, creemos que de acuerdo a los ejercicios e intensidades utilizadas se priorizó el entrenamiento de tipo hipertrofia durante **la mayor** parte del tiempo. Es decir, recién en las semanas 11 y 12 se utilizan cargas realmente orientadas a ganar fuerza máxima. Inclusive nótese que se propone en el trabajo pausas de 1 minuto las cuales están desaconsejadas para este tipo de entrenamiento.

Este es un error muy común cuando se emplean periodizaciones occidentales tradicionales. Es notable destacar que, si los sujetos tenían un año de experiencia, ¿cuál es el objetivo de aplicar 10 semanas de trabajo con intensidades menores al 85 % aproximadamente (+6 RMs) para la ganancia de fuerza? Esta es una práctica común en la periodización de estilo americano donde la fuerza se eleva, pero con un pequeño aumento de la masa magra. Un dato llamativo es que la potencia de salto mejoró por igual en ambos grupos. Esto comprueba que el nivel de la muestra era bajo ya que mejoró la fuerza explosiva utilizando solo ejercicios que se adaptan a la ley de Hill. En este caso, la mejoría se observó en ambos grupos por igual, es decir que la figura del entrenador no generó una diferencia, lo cual era de esperar ya que el programa no estaba orientado a la ganancia de potencia. Sin embargo, la demostración que la figura del entrenador es positiva en el entrenamiento quedó completamente demostrada con este estudio.

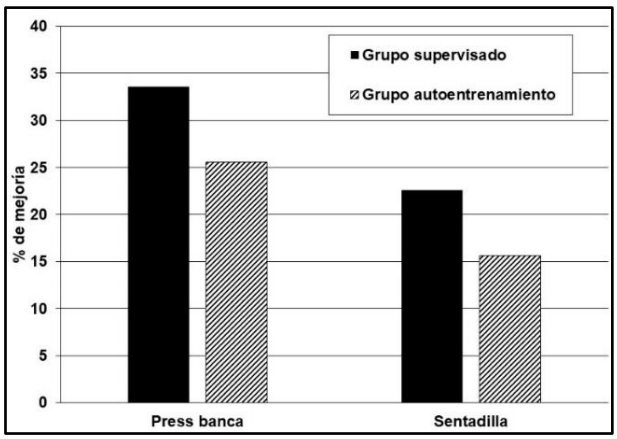


Figura 10.1 Ganancia de fuerza con y sin entrenador.

Estos resultados son similares a los encontrados por Glass 2004 que investigó cual era la intensidad que elegían sujetos sin experiencia en entrenamiento con el objetivo de mejorar la fuerza. Esto quiere decir claramente que la presencia del entrenador transmitía una mayor seguridad al levantar peso y que si bien no se analizaron los factores psicológicos, estos

estarían influenciando el resultado del proceso de trabajo. Por lo tanto, la planificación del entrenamiento influye sobre los resultados físicos, pero también la **presencia y trabajo** del entrenador es un factor que optimiza su aplicación.

Nomenclatura del entrenamiento con sobrecarga.

Antes de desarrollar profundamente los pasos para diseñar programas de entrenamiento, debemos establecer un código de comunicación para poder transmitir lo que pensamos a nuestros deportistas. Establecer una nomenclatura **clara y simple** respecto de la forma en que se escriben los programas de trabajo es de vital importancia. Esto pretende facilitar al deportista la comprensión no solo de las planificaciones de entrenamiento escritas sino de la idea o filosofía de las mismas. Por otro lado, el lector podrá captar con más exactitud los procedimientos matemáticos que se llevarán a cabo más adelante para establecer intensidades y volúmenes de trabajo. La escritura básica de una serie de entrenamiento con pesas es la siguiente:

Sentadilla 80 % / 4

El primer dato que aparece es el nombre de ejercicio a utilizar, e inmediatamente después se escribe siempre la **intensidad** debido a que es la variable más importante cuando entrenamos con pesas. En este punto debemos realizar una aclaración importante que tiene que ver con la valoración de la intensidad. No siempre se cuenta con la tecnología para mensurar la misma y por lo tanto algunas veces se debe aclarar la intensidad de forma cualitativa (ver más adelante). La intensidad básica en los programas de entrenamiento con pesas puede ser representada por los kilogramos a desplazar o el % de la máxima fuerza a utilizar. A continuación, se escribe separado por una barra divisoria la cantidad de repeticiones que se van a realizar con dicha intensidad. Por último y solo en el **caso de ser necesario** realizar más de una serie con esa misma carga se aclara la cantidad separado por un signo de multiplicación:

Sentadilla 120 kg / 4 x 3

Es posible que el lector tenga otra forma diferente de escribir los programas de entrenamiento, pero para esta obra se mantendrá esta nomenclatura, así se simplificarán todos los cálculos. El cuadro de arriba muestra que se ejecutará el ejercicio de sentadilla y se utilizarán 120 kg para realizar 4 repeticiones y tres series. También es importante aclarar la pausa que se utilizará entre las series de entrenamiento. En general la misma va acotada al final. Sin embargo, debemos aclarar que cuando el deportista aprende a entrenar, las planificaciones no muestran los tiempos de pausa ya que se manejan muy fácilmente de acuerdo a los objetivos planteados. Por ejemplo, si el objetivo es la hipertrofia muscular, las pausas tienden a ser cortas, mientras que si el objetivo es la fuerza máxima las pausas son más largas. Los fenómenos fisiológicos que explican esto ya fueron desarrollados en los capítulos previos.

Sentadilla 100 kg / 5 x 2 pausa 2 minutos

Con estas variables podemos describir un ejercicio con sobrecarga perfectamente. Pero en la realidad es probable que un ejercicio contenga varias series con **diferentes** pesos buscando la mejor forma de alcanzar el objetivo que persigue (fuerza – hipertrofia – potencia).

Por lo tanto, es muy común encontrar programas de entrenamiento escritos del siguiente modo:

Programa expresado en kilogramos

Sentadilla 80 / 5 100 / 5 110 / 2 x 3 100 / 5 Pausa 2 minutos
(80 / 5 100 / 5 110 / 2 110 / 2 110 / 2 100 / 5)

Este ejemplo contempla las unidades (kilos - repeticiones - series). En este caso se realizaron 6 series totales de entrenamiento (ver aclaración en la parte de abajo del cuadro). Pero con el objetivo de simplificar la escritura de aquí en adelante solo se aclarará el primer dígito (kilos o %), mientras que el segundo, el tercero y el cuarto siempre representan a las repeticiones, las series y la pausa. Estos **siempre ocupan el mismo orden**. El tiempo que tarda la ejecución de una serie no se acota ya que esto depende casi exclusivamente de la carga y el ejercicio a utilizar.

Variables de la carga de trabajo.

De acuerdo al código establecido arriba, una carga de trabajo completa para un ejercicio puede ser expuesta en su totalidad de la siguiente forma:

- Tipo de ejercicio: Sentadilla
- Intensidad y volumen: 80 / 5 100 / 5 110 / 2 x 3 120 / 2
- Tiempo de pausa entre series: 2 minutos.
- Tiempo de trabajo de cada serie: 15 segundos.
- Frecuencia semanal: 3 veces.

Todos estos componentes combinados representan la carga de trabajo externa y cualquiera de ellos se puede variar con el objetivo de modificar la intensidad final del entrenamiento. Más adelante analizaremos como se puede cambiar cada uno de estos para incrementar o disminuir la intensidad de acuerdo a las necesidades del programa.

Tipo de ejercicio.

El tipo de ejercicio que se utilizará en las planificaciones fue ampliamente abordado en los primeros capítulos de este libro. Se estableció claramente que la producción de **potencia** de los ejercicios con sobrecarga no es la misma. Por lo tanto, independientemente de la intensidad y el volumen utilizado, el aumento de la potencia mecánica y, por lo tanto, de los cambios a mediano y largo plazo dependerá en gran medida de la clase de ejercicio utilizado. Como mencionamos en el capítulo 1, la variable clave en el trabajo con la potencia es la velocidad a la cual se realizan los movimientos con sobrecarga. En este sentido se desarrolló la clasificación de los ejercicios de acuerdo a la potencia que generan (ver capítulo6). Los tipos de ejercicio poseen diferentes nomenclaturas que se desarrollan para poder comunicar lo más claro posible la intensidad de la carga. Sin embargo, no siempre todos los ejercicios tienen un nombre propio y muchas veces el entrenador le debe otorgar uno para poder identificarlo. De todos modos, independientemente del nombre utilizado, el ejercicio posee un nivel de potencia promedio que no puede ser modificado. Esto pasa indistintamente de que se aplique la mayor velocidad en un ejercicio. A modo de ejemplo, podemos decir que, aunque se realice toda la velocidad posible en un ejercicio de sentadilla, la misma será baja comparada con un salto.

Volumen e intensidad.

Volumen e intensidad son los conceptos básicos más importantes de la carga de entrenamiento utilizado en la confección de programas. Por esta razón debemos distinguir perfectamente que significa cada uno de ellos dentro del marco del entrenamiento con pesas. También se debe analizar cuidadosamente el efecto que produce la variación de alguna de estas variables en un período de tiempo determinado. Estas variaciones tienen una íntima relación con los objetivos que tiene el entrenamiento, con la genética del deportista y la interacción con otras cargas de entrenamiento.

Volumen.

El volumen está representado por la cantidad de trabajo que se realiza con sobrecarga. Esto le permite al entrenador establecer orientaciones en el programa. En el entrenamiento con pesas una forma de establecer el volumen está representado por la cantidad de repeticiones realizadas con una cierta carga en la unidad de tiempo. Esto quiere decir que es importante inicialmente **registrar** la cantidad de repeticiones. Estas se pueden contabilizar para un tiempo dado como puede ser durante un ejercicio, una sesión de entrenamiento, un microciclo, etc. Es muy frecuente que el entrenador utilice archivos de trabajos anteriores para saber cuántas repeticiones se utilizaron en un tiempo específico para proponer cambios, buscando aumentar el trabajo y por ende la condición física de los deportistas. Es común observar al volumen expresado en relación a un microciclo, un mesociclo, un macrociclo, por zona de intensidad, etc. Por lo tanto, este concepto está relacionado también con la **frecuencia** de entrenamiento, que es nada más que registrar la periodicidad semanal con que se realiza el trabajo. Sin embargo, contar las repeticiones solamente no nos permite comprender en su totalidad el concepto de volumen. Es decir, un deportista puede realizar 400 repeticiones en un entrenamiento, pero con diferente cantidad de carga (peso levantado).

Por lo que el volumen se debe acompañar y/o expresar también como la cantidad de kilos que se desplazaron (tonelaje: ver más adelante). Esto es importante ya que decir que se realizaron 400 repeticiones en una sesión de entrenamiento es poco informativo debido a que las mismas se pudieron realizar predominantemente con un peso alto o bajo. Por lo tanto, la cantidad de repeticiones siempre va de la mano de los kilos levantados. De esta forma se pueden tener registros precisos de entrenamiento. El volumen y la frecuencia de trabajo fueron uno de los primeros datos que comenzaron a comparar los entrenadores en las décadas del 1940-1950 cuando el proceso de entrenamiento comenzó a establecer científicamente las variables que empleaba.

Intensidad absoluta.

La intensidad absoluta de un entrenamiento está representada por el porcentaje del máximo rendimiento al cual se trabaja. Si se realizan 5 series de 5 repeticiones al 80 % de la RM, la intensidad absoluta utilizada es del 80 %. Este concepto por sí solo no puede aclarar la intensidad completa utilizada en el ejercicio o en un entrenamiento, ya que nunca se comienza directamente con una carga del 80 %. Previo a esta se utilizaron otras series más bajas de preparación o calentamiento para poder tolerar el 80 % de la fuerza máxima en forma óptima y segura. Esto permite observar que, si bien conocer la intensidad absoluta es importante, la misma por sí sola **no se utiliza** para el monitoreo de la planificación. Por lo tanto, es necesario desarrollar un concepto que esté relacionado con el **promedio** de intensidades utilizadas con el objetivo de comprender la carga en su totalidad. La intensidad de la carga fue ampliamente

desarrollada en el capítulo de evaluación de la fuerza y se estableció que la misma tiene relación con el nivel de entrenamiento, el sexo, el período de entrenamiento, etc. Para iniciar nuestro camino hasta la intensidad promedio debemos establecer algunas condiciones. Cuando llegamos al gimnasio y comenzamos a levantar pesas, seguramente utilizamos intensidades bajas para calentar. Por lo tanto, algún entrenador podría estar pensando en contar **todos** los movimientos que se ejecutan con cualquier carga. Esto complicaría el análisis de la intensidad promedio. Por lo que se debe establecer un límite inferior, a partir del cual se comiencen a contabilizar las repeticiones que utilizaremos en los cálculos de control de carga. La intensidad de base que se utiliza con más frecuencia es el **60 %**. Esto quiere decir que tomaremos como punto de partida este porcentaje, para considerar que realizamos una repetición válida (para que sea contabilizada). En general esto se debe a que cargas por debajo de esta intensidad producen poco o ningún cambio en la fuerza. Este concepto se utiliza para los ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill y los Derivados del levantamiento de pesas que poseen una relación con el máximo rendimiento en el ejercicio muy simple de calcular. No obstante, como se pudo observar en el capítulo 6, los gestos balísticos no se contabilizan de esta forma. La problemática con estos ejercicios es el monitoreo intraejercicio de cada repetición. Por ejemplo, si un deportista utiliza el 80% de la carga en una serie de sentadillas, en todas las repeticiones se utilizará el mismo peso desplazado a una velocidad similar ya que el mismo condiciona esta variable. Pero si lo comparamos con una serie de saltos horizontales al frente, es muy difícil mantener la intensidad constante. Es decir que los deportistas pueden realizar saltos que varíen en longitud y eso es una variable que es más complicada de controlar. Imaginemos que un deportista tiene un test de 5 saltos de 13 metros de longitud y le proponemos trabajar hasta los 12 metros por cada serie. Es poco probable que logren estandarizar los saltos para alcanzar esta longitud, a menos que sean saltadores de largo o triple que logran a través de los años optimizar el control de carga en estos movimientos. Situación similar sería si un deportista tiene un CMJ de 50 centímetros y le proponemos realizar series de entrenamiento al 80% lo que equivaldría a 40 centímetros. Cuando el deportista comienza a saltar es poco probable que consiga este valor en cada salto y lo logre mantener en el tiempo. Esta es una de las razones por la cuales hoy la tecnología está desarrollando técnicas de control de los gestos balístico explosivos para poder eficientizar el proceso. En general el control de la velocidad de desplazamiento o de la generación de potencia mecánica son las variables más utilizadas.

Intensidad media relativa total.

Este índice es frecuentemente utilizado para controlar los programas de entrenamiento y consiste en expresar la intensidad promedio utilizada en un entrenamiento como un porcentaje de la fuerza máxima. Por ejemplo, cuando un entrenamiento se realice al 72 % de intensidad media relativa, este será el promedio de todas las intensidades utilizadas en esa sesión. Es claro, que se han realizado repeticiones por debajo y por arriba de la misma, pero que el promedio utilizado es del 72% del máximo rendimiento. Mas adelante detallaremos los cálculos matemáticos utilizados para emplear este índice.

Tiempo de pausa.

El tiempo de descanso entre las series tiene una gran importancia en el entrenamiento ya que de este depende en gran medida que se complete correctamente. Esto está relacionado con la fatiga generada por el stress producido. La fatiga tiene principalmente dos aspectos de relevancia: uno es el neural y el otro el metabólico. En general, como el entrenamiento con

pesas se utiliza para mejorar la fuerza, la potencia y los movimientos deportivos, el aspecto de fatiga más importante es el neural (velocidad de desarrollo de la fuerza o potencia mecánica). En cuanto al compromiso metabólico podemos decir que se observa en los programas de trabajo tipo circuito, de hipertrofia o de fuerza rápida. De todos modos, como el entrenamiento con pesas para la fuerza y la potencia utiliza series de entrenamiento de corta duración (alta intensidad y bajo volumen), en general la fatiga se manifiesta en mayor medida a través de sistema neural. Cuando las intensidades que se utilizan son más bajas como las utilizadas en cargas de hipertrofia o de fuerza resistencia, se eleva el nivel de fatiga dependiente del metabolismo (stress metabólico). Este tipo de fatiga se puede valorar de muchas formas, pero el lactato y la electromiografía son formas comunes y relativamente simples de medir. Para reforzar el concepto observamos los resultados del trabajo de Abernethy que comparó la cantidad de lactato que se acumulaba en cuando se entrenaban 3 series cortas (5 RMs) o 3 series largas (15 RMs). El ejercicio utilizado fue la prensa de piernas con una pausa de 3 minutos entre series (Abernethy, 1997). Los sujetos eran entrenados en sobrecarga, pero no eran deportistas. Ver figura 10.2. Como se puede ver las series largas triplican la cantidad de metabolito acumulado generando una mayor fatiga localizada. Inclusive este tipo de carga aumenta seriamente la fatiga metabólica entre la primera y la tercera serie cuando se utilizan intensidades moderadas a bajas. En tanto la acumulación de lactato se mantiene estable con intensidades más altas con valores que rondan los 5 mMol/l. Si las pausas se mantienen relativamente largas (+ 2.30 minutos) estos valores de lactato no se elevan, aunque se genera una fatiga neural acumulada.

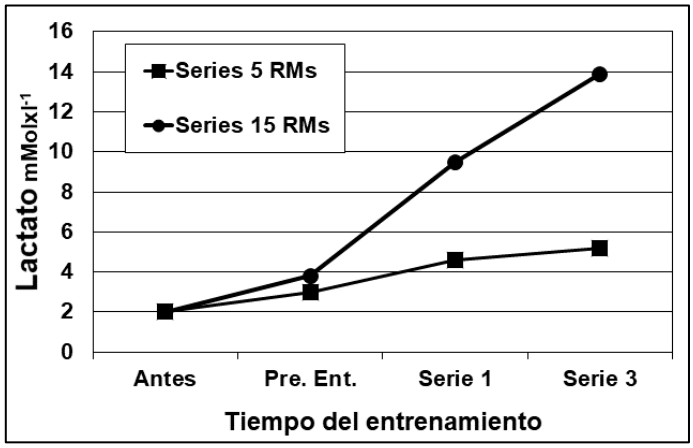


Figura 10.2 Fatiga y entrenamiento de sobrecarga.

En este trabajo se utilizó el mismo tiempo de pausa y se varió la intensidad de entrenamiento. Pero como el diseño de los entrenamientos puede variar mucho también se puede mantener constante la intensidad y variar las pausas utilizadas. Tal es el caso de Abdessemed que investigó la acumulación de lactato cuando se realizaban 10 series de 6 RMs con diferentes tiempos de pausa (1 – 3 – 5 minutos). Los sujetos eran estudiantes de educación física sin experiencia con pesas. Se observa claramente que cuando la pausa es larga la acumulación de lactato es mucho menor que en las otras dos situaciones (Abdessemed 1999). En general se considera que, en un entrenamiento tradicional, una pausa mínima para el entrenamiento de fuerza y potencia debería ser de más de 3 minutos. Sin embargo, este dato es totalmente empírico y el entrenador debe observar el rendimiento de su deportista para poder establecer correctamente el tiempo de descanso. El concepto interesante es que la

cantidad de lactato acumulado en este trabajo es similar a la observada en el trabajo de Abernathy cuando realizaba 5 RMs y 2 minutos de pausa. Parece ser que cuando las pausas se acercan a un minuto, es imposible generar una recuperación importante de atp-pc y se dispara la glucólisis (acumulando lactato), aunque las intensidades sean altas.

Este concepto de manipular las pausas de entrenamiento está relacionado con el contenido llamado **densidad** que muestra la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa. Por ejemplo, si el tiempo de ejecución de la serie fuera de 1 minuto y el tiempo de pausa fuese el mismo, entonces la relación sería de 1:1. Pero la realidad del entrenamiento de potencia nos marca que los tiempos de ejecución son muy cortos y las pausas largas. Por lo tanto, si tomamos un ejemplo donde el tiempo de ejecución es de 20 segundos y el tiempo de pausa es de 3 minutos la relación sería de 1:9. La pausa es importante cuando queremos asegurar que se movilicen mucha cantidad de kilos sin considerar otra variable. También cuando se planifica un entrenamiento en circuito, la pausa tiene a ser corta sin importar otra variable.

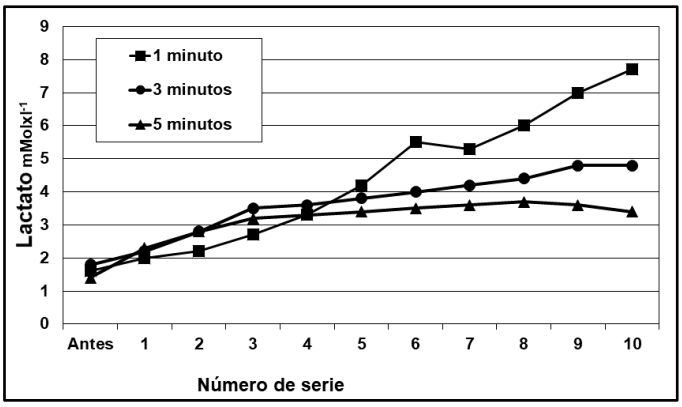


Figura 10.3 Fatiga y entrenamiento con sobrecarga.

Tiempo de serie y velocidad de ejecución.

En general si bien los tiempos de ejecución del entrenamiento de fuerza y potencia son cortos (15 – 30 segundos), podemos decir que esto depende netamente de la carga utilizada. Cuando la carga representa una intensidad entre baja a moderada, es posible que el deportista **manipule** la velocidad de trabajo en los ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill y por lo tanto modifique el tiempo de duración de la serie. Por ejemplo, cuando se entrena sentadilla para lograr hipertrofia y se utiliza el 70% de la carga máxima, se puede disminuir la velocidad sobre todo en la fase excéntrica del movimiento y esto se utiliza como un factor de stress y de adaptación muscular. Pero cuando la carga está por arriba del 80% no queda otra posibilidad de que la velocidad sea lenta ya que se expresa la Ley de Hill en su máxima expresión. Por otro lado, manejar la velocidad de ejecución es más complicado y poco lógico en los ejercicios balístico – explosivos y los derivados del levantamiento de pesas ya que ambos tipos de ejercicios están especialmente diseñados para que se ejecuten a **altas velocidades** y no tendría sentido modificar la misma.

A la vez cuando se comparan ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill y balísticos, el tiempo de ejecución de la serie presenta una complicación. Si decimos que una serie del ejercicio press de banca duró 20 segundos esto significa que durante casi todo ese tiempo los músculos protagonistas estuvieron generando una contracción muscular. En general la fase

excéntrica del movimiento ocupa la mayor cantidad del tiempo total. Cada repetición puede durar 3-4 segundos. Pero si decimos que una serie del ejercicio de cargadas de potencia duró 25 segundos, en realidad el tiempo de ejecución real de contracción muscular es menor. Por ejemplo, la fase **concéntrica** de las cargadas de potencia arriba de rodilla dura entre 400–550 milisegundos, mientras que la fase excéntrica de este tipo de movimientos puede ser levemente mayor. A su vez el deportista utiliza un tiempo de descanso entre repetición y repetición. El tiempo de contracción muscular depende mucho del tipo de ejercicio.

Frecuencia semanal.

La frecuencia semanal de entrenamiento tiene una relación muy estrecha con varios aspectos del deporte. En primer lugar, está relacionado con el período del año que se considera. Generalmente durante los períodos de preparación (pretemporada) se utiliza una frecuencia mayor que durante el período de competencia. En segundo lugar, la frecuencia semanal se relaciona con la necesidad de fuerza y potencia que tiene el deporte practicado (ver capítulo 1). Y por último el nivel de acondicionamiento del deportista (necesidad personal) también influye sobre la cantidad de veces que se entrenará por semana con pesas. Es obvio que si consideramos los deportes que compiten con pesas, los mismos entrenarán todos los días con sobrecarga ya que es el objetivo básico de entrenamiento. Pero si consideramos los deportes de conjunto en general se entrenará con pesas de 2 a 4 veces por semana durante los períodos preparatorios y de 1 a 3 durante la competencia dependiendo del deporte y de la característica de práctica del mismo (profesional – amateur). En este sentido debemos aclarar que se debe balancear la cantidad de estímulos de fuerza en relación a las demás cualidades ya que a veces se observa que hay deportistas de conjunto que entrenan más veces con pesas que su deporte específico y eso se considera un error.

Control de la carga de entrenamiento.

Como se analizó previamente existe una gran cantidad de factores que se pueden controlar durante un proceso de entrenamiento con sobrecarga. Arriba se mencionaron los conceptos básicos de un ejercicio y nada más, pero es importante comprender la **interconexión de las cargas** en el tiempo para producir mejorías en la capacidad física de los deportistas. Este es un aspecto que se encuentra dentro de la periodización y se analizará más adelante. Previo a esto debemos manejar una serie de conceptos que nos ayudarán a analizar la carga más detenidamente. En este capítulo centraremos nuestra atención en los aspectos básicos para el control de carga externa **cuantificable**. Este control se basa sobre índices, promedios y estadísticas desarrolladas principalmente en los países de la ex U.R.S.S. y que provienen del Levantamiento de Pesas. Estos indicadores se desarrollaron ampliamente en este deporte debido a que de ellos depende gran parte del éxito. Posteriormente se comenzaron a utilizar en otros deportes que utilizan a la sobrecarga como complemento del proceso de entrenamiento. La situación política de estos países facilitaba la prueba de innumerable cantidad de variables a una enorme población deportiva. Esto es importante ya que se puede analizar si la modificación específica de alguna variable produce cambios positivos o negativos en el rendimiento deportivo. Muchos países desarrollaron programas o tendencias en la planificación y periodización del entrenamiento que inclusive hoy llevan sus nombres (periodización Búlgara, Rusa, Cubana, etc). Es poco común ver esta tendencia en sociedades occidentales debido a que las normativas de trabajo no se establecen en forma vertical, aunque también se han desarrollado algunos cálculos interesantes. A continuación, se muestran los índices básicos para el control de la carga de entrenamiento.

Tonelaje.

Este es un índice de control que nos puede ayudar a monitorear el programa de entrenamiento y está referido a la cantidad de kilogramos que son desplazados en un ejercicio, en un entrenamiento, en un microciclo, etc. Se obtiene multiplicando las repeticiones utilizadas por los kilos levantados.

Ejemplo: Si se realiza el siguiente entrenamiento expresado en kilogramos.

Ejercicio: Press de banca 1 R.M= 150 KG

Programa en kilogramos

Entrenamiento	95/5	110/5	125/3	135/2x2
Cálculos en kilos	95x5	110x5	125x3	135x4
Resultados	475 kg +	550 kg +	375 kg +	540 kg = 1.940 kg

Si sumamos todas las series realizadas, el tonelaje movilizado en este ejercicio fue de 1.940 kg.

Peso medio.

Este índice representa el promedio de kilos levantados para cada repetición o entrenamiento, y aporta una idea sobre qué tan cerca se está trabajando de la fuerza máxima durante un ejercicio o entrenamiento. Este índice se consigue dividiendo el tonelaje levantado con las repeticiones utilizadas. Recordemos que las repeticiones que aquí aparecen se realizan con más del 60% de la fuerza máxima. Continuando con el ejemplo anterior:

Entrenamiento	95/5	110/5	125/3	135/2x2
Tonelaje (kg)	475	550	375	540 = 1.940 kg
Repeticiones x serie	5	5	3	4 = 17 Reps
$\text{Peso medio} = \frac{\text{tonelaje}}{\text{repeticiones}} = \frac{1.940 \text{ kg}}{17 \text{ reps}} =$ 114 kg/reps				

Este índice es uno de los más importantes para la comparación de la intensidad de programas de entrenamiento. A continuación, se muestra un ejemplo para comprender el concepto. El caso antes mencionado indica que en el ejercicio se utilizó un peso promedio para cada repetición de **114 kg**. Este valor nos puede aportar una idea sobre la intensidad utilizada en el entrenamiento, si conocemos la fuerza máxima del deportista.

Ejemplo comparativo de dos deportistas.

Deportista A 1R.M = 160 kg.
Deportista B 1R.M = 140 kg.

Como podemos apreciar ambos deportistas tienen un nivel de fuerza máxima diferente. Si los dos entrenan **exactamente** con el mismo programa arriba mencionado, es obvio que un peso medio utilizado de 114 kg representa un esfuerzo de entrenamiento mucho menos intenso para el deportista **A** que posee la mayor fuerza máxima. Es decir que, si estos dos deportistas entrenaron de este modo, el deportista **B** utilizó una intensidad mayor que el deportista A por estar más próximo a su máximo rendimiento (ver figura 10.4). para conocer

específicamente cual fue la intensidad utilizada se debe calcular la intensidad media relativa para cada deportista.

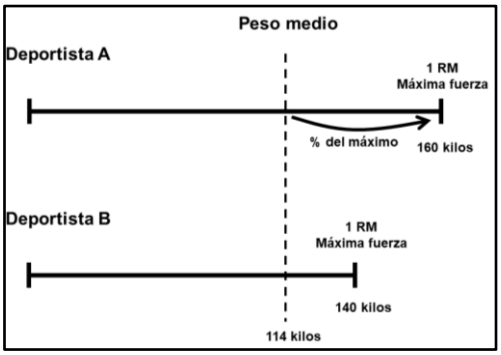


Figura 10.4 Intensidad media relativa.

Cálculo de la intensidad media relativa total (IMR).

La intensidad media relativa total es simplemente poner el peso medio en porcentaje de la máxima fuerza para caracterizar la intensidad del entrenamiento. Para calcular este índice se pueden utilizar dos procesos matemáticos, dependiendo de cómo este escrito el programa (**kilos o porcentaje**). Los resultados serán exactamente los mismos. Las ecuaciones se desarrollan a continuación. Si el programa de entrenamiento esta desarrollado en kilogramos utilizamos el siguiente proceso:

Ejemplo

Sentadilla 1 R.M = 150 kg

Supongamos que el entrenamiento realizado fue el siguiente:

90/5 105/3x2 115/2x2 125/2x2

El primer paso es calcular el tonelaje movilizado cuyo procedimiento ya fue explicado anteriormente. El segundo paso es conocer el peso medio cuyo procedimiento también fue explicado.

Entrenamiento	90/5	105/3x2	115/2x2	125/2x2	
Tonelaje	450	630	460	500	= 2040 kg
Repeticiones x series	5	6	4	4	= 19
Peso medio = $\frac{2040 \text{ kg.}}{19 \text{ reps.}}$ = 107.3 kg/reps.					

El tercer paso es aplicar la fórmula de la intensidad media relativa (IMR) que es la siguiente:

$$IMR = \frac{\text{Peso medio} \times 100}{\text{1 R.M (fuerza máxima)}} = \frac{107.3 \times 100}{150} = 71.5\ \%$$

En este caso el resultado explica que con el deportista utilizó una intensidad promedio del 71.5%. Evidentemente para entrar en calor se utilizaron intensidades menores y también se utilizaron intensidades mayores buscando aumentar el rendimiento.

El segundo proceso matemático para calcular la IMR se aplica cuando el entrenamiento esta expresado en porcentajes. Partir desde un programa propuesto en porcentajes es muy importante ya que frecuentemente debemos utilizar entrenamientos para varios deportistas. En este sentido no se podría diseñar un programa en kilos para cada deportista ya que sería una tarea muy larga que incluye tener todos los ejercicios evaluados. Esto genera una complicación y por lo tanto es muy cómodo proponer la idea de entrenamiento general en porcentajes para que cada deportista utilice cargas individuales. De todos modos, indefectiblemente cada deportista debe conocer su fuerza máxima para poder aplicar el mismo. Para esto solo se deben realizar algunos cálculos entre las intensidades y relacionarlo con el volumen utilizado. Ejemplo de entrenamiento expresado en **porcentaje**.

Entrenamiento % 60/3 70/3 80/3 85/2x2
Repeticiones 3 3 3 4 = 13 reps.
Cálculos 60x3 70x3 80x3 85x4 (multiplicar el % por las reps. Utilizadas en cada serie - esto no es tonelaje)
Sumatoria 180 210 240 340 = 970 (no son kilogramos)
Sumatoria 970 IMR = ---------- = ---------- = 74.6 % Volumen total 13

Como podemos apreciar el cálculo inicial se basa en multiplicar el porcentaje de trabajo por la cantidad de repeticiones que se ejecutaron con el mismo. Esto otorga un resultado numérico (**sin unidad**) el cual no debemos confundir con los kilos levantados (tonelaje), ya que el entrenamiento esta expresado en porcentajes. Luego de realizar este cálculo sumamos todos los resultados por serie y lo dividimos para la cantidad total de repeticiones utilizadas en el ejercicio. De esa manera obtenemos la IMR. Cualquiera de los dos procedimientos que se aplique llegará por diferentes caminos al mismo valor de la IMR. De esta manera, para el lector no es necesario conocer la fuerza máxima para interpretar la intensidad utilizad en un entrenamiento expresado en porcentajes. Pero como se mencionó previamente al momento de aplicar el programa, se necesitará conocer el valor de la fuerza máxima o trabajar con series al fallo muscular en todo momento (este tema se desarrollará más adelante en este capítulo).

Tabulación de la intensidad media relativa.

Cuando el entrenador se enfrenta a una nueva variable de orden cuantitativa para establecer una intensidad de entrenamiento necesita un **marco de referencia** para poder planificar con mayor exactitud y saber si el valor de intensidad que está proponiendo es alto o bajo. El cálculo de la intensidad media relativa es de gran importancia, pero debemos conocer la dinámica de este índice, lo cual permitirá identificar en forma óptima la orientación de los entrenamientos. Si nos detenemos durante un breve instante a analizar la fórmula de la intensidad media relativa, esta nos dice que porcentaje representa el peso medio utilizado de la fuerza máxima. Si recordamos que las repeticiones se cuentan a partir del 60% y que frecuentemente se llega al 100% con el objetivo de incrementar el rendimiento es muy probable que las intensidades promedio se sitúen alrededor del 70 – 80 %. Varios autores han valorado la IMR y desarrollaron tablas de orientación para entrenadores. Uno de ellos fue el cubano Suarez 1978. La tabla 10.3 muestra la división en tres categorías de la IMR para levantadores de pesas.

Menos de	70	carga baja
entre	70 - 80	carga media
más de	80	carga alta

Tabla 10.3 Referencia de la Intensidad media relativa.

Si bien la tabulación ayuda a catalogar los entrenamientos cabe aclarar que se deben considerar algunos casos especiales. En primer lugar, la tabla deriva del deporte Levantamiento de pesas. Estos deportistas están muy especializados en soportar altas intensidades diariamente y por lo tanto es seguro que a otros deportistas esta tabulación no les sirva. En segundo lugar, de acuerdo a la tabla 10.3, un entrenamiento con una intensidad de 71 % representaría una **carga media**. Pero una intensidad de 79 % también es considerada una carga media para la misma tabulación. La práctica nos muestra que deportistas que utilizan el contenido de entrenamiento de la fuerza para sus deportes como complemento manifiestan una gran diferencia de fatiga entre estas dos intensidades. Creemos que el rango de intensidad media es demasiado amplio y para comprobar esto a continuación se muestran dos programas que se deberían catalogar como una intensidad de carga media.

Entrenamiento A

60/5 70/4 75/3x2 80/4
Volumen = 19
IMR = 71.1

Entrenamiento B

60/3 70/3 80/3 85/5 90/3 90/2
Volumen = 19
IMR = 79.2

Como se puede ver la carga trabajo es totalmente distinta en ambos programas. Se utilizó el mismo volumen de 19 repeticiones, pero el programa B tuvo que alcanzar la intensidad del 90% para poder establecer un promedio de IMR de 79.2%. Cuando estos entrenamientos se aplican a deportistas de conjunto, que utilizan las pesas como complemento de su entrenamiento, se sienten muy distintos y por lo tanto **no** se deberían catalogar con la misma intensidad. Hace algunos años hemos desarrollado una tabulación alternativa que permite tener un control más estricto de la carga de entrenamiento para deportes de conjunto. La clasificación intenta subdividir la zona media de la tabulación anterior con el objetivo de evitar la diferencia tan grande mostrada en el ejemplo anterior. Ver tabla 10.4. De todos modos, la idea no es la de proponer entrenamientos demasiado estructurados, sino otorgar una idea general sobre la intensidad que se están desarrollando en los programas de fuerza. Recordemos que estas intensidades se relacionan con las modificaciones a corto y largo plazo que se buscan con el entrenamiento. De nada serviría proponer una carga de entrenamiento muy alta uno o dos días antes de un partido. Este es un error frecuente que se comente en algunos deportes. Por ejemplo, en el rugby algunos entrenadores proponen trabajos intensos el día anterior al partido del tren superior argumentando que no genera una carga que va en detrimento del rendimiento. Pero con toda la información que hemos desarrollado en esta obra podemos decir que una carga de este tipo seguramente no genera ningún cambio positivo para el día de la competencia.

Menos de	70	carga baja
Entre	70.1 - 74.9	carga media
Entre	75 - 77.9	carga alta
Más de	78	carga muy alta

Tabla 10.4 Tabulación de la intensidad para deportes de conjunto.

Intensidad media relativa del nudo del entrenamiento.

Este concepto es muy útil cuando intentamos realizar análisis profundos de planificaciones de entrenamiento con pesas. Existe un acuerdo entre los entrenadores y una gran evidencia científica que la fuerza máxima es correctamente estimulada y solo se puede incrementar en deportistas de alto rendimiento cuando las cargas de entrenamiento van por arriba del **80-85%** del máximo. Por lo tanto, la parte más importante de un entrenamiento es la que utiliza altas intensidades. Esto está relacionado con la cantidad de repeticiones que se realizan entre el 80 – 100% de la intensidad. Por ello, se puede contar con un indicador de carga que muestre la intensidad, pero **solo** de los valores de trabajo altos. A este concepto se lo denomina el nudo del entrenamiento ya que sería la parte más importante del programa. A continuación, mostramos un ejemplo.

Ejemplo: Entrenamiento expresado en porcentaje.

Entrenamiento %	60/3	70/3	80/3	85/2x2
Volumen	3	3	3	4 = 13 reps.
Cálculo	60x3	70x3	80x3	85x4
Sumatoria	180	210	240	340 = 970
IMR = 970 / 13 = 74.6 %				

El ejemplo muestra los cálculos típicos que se utilizan para la IMR. Para realizar el cálculo de la IMR del nudo utilizamos **solamente** las repeticiones que se realizan con el 80 % o más de la carga. La metodología de cálculo es exactamente la misma y por lo tanto el ejemplo quedaría de esta forma. En el ejemplo se observa que solo se realizaron 7 repeticiones por arriba del 80% que son las cargas que representarían cambios en el rendimiento. Las cargas por debajo de esta intensidad en relación a la fuerza máxima solo se consideran de entrada en calor.

Entrenamiento solo arriba 80%	80/3	85/2x2
Volumen	3	4 = 7 reps.
Cálculos	80x3	85x4
Sumatoria	240	340 = 580
IMR nudo = 580 / 7 = 82.8 %		

Como es de esperar la tabulación de la intensidad cambiará ya que este índice siempre estará por arriba del 80% ya que no se contabilizan intensidades menores que en general se utilizan para entrar en calor. La importancia de este índice es que nos informa sobre la IMR que se utilizó con cargas **realmente altas**. Esto es muy importante ya que si a un entrenamiento le agregamos muchas repeticiones por debajo del 80 % se modificará la IMR total (disminuye) pero **no** tiene influencia en la IMR del nudo. En este caso estamos en presencia de dos entrenamientos que a intensidades alta es igual pero que el indicador de IMR no lo puede detectar. Es muy importante en los programas de entrenamiento analizar tanto la intensidad media como la del nudo, ya que existe la posibilidad de que encontremos dos

entrenamientos con la misma IMR total, pero que demandan al deportista diferentes esfuerzos al momento de ejecutarlos.

Ejemplo de entrenamiento Ejercicio Sentadilla expresado en porcentaje.

Entrenamiento A	60/4 70/4 80/4 85/2 90/2
Entrenamiento B	60/3 70/3 80/5x2

Cálculos

Entrenamiento A	60/4	70/4	80/4	85/2	90/2	
Volumen	4	4	4	2	2	= 16 reps.
Cálculos	60x4	70x4	80x4	85x2	90x2	
Sumatoria	240	280	320	170	180	= 1190
Volumen nudo			4	2	2	= 8 reps.
Cálculos			80x4	85x2	90x2	
Sumatoria			320	170	180	= 670
IMR = 1190 / 16 = 74.4						
IMR nudo = 670 / 8 = 83.75						

Entrenamiento B	60/3	70/3	80/5x2	
Volumen	3	3	10	= 16 reps.
Cálculos	60x3	70x3	80x10	
Sumatoria	180	210	800	= 1190
Volumen nudo			10	= 10 reps.
Cálculos			80x10	
Sumatoria			800	= 800
IMR = 1190 / 16 = 74.4				
IMR nudo = 800 / 10 = 80				

Realizados los cálculos pertinentes podemos apreciar que si bien ambos entrenamientos tienen la misma IMR total (74.4) tienen diferentes IMR del nudo **(A = 83.75 vs. B = 80)**. Esto se debe principalmente a que el entrenamiento A alcanza intensidades más altas que el entrenamiento B (85 - 90 %). Por ende, para el deportista significa un esfuerzo mayor llegar más cerca de su máxima fuerza, que realizar un volumen de repeticiones más grande pero lejos de la misma (60 - 70 %). Si bien existen muchos otros índices de control de la carga de entrenamiento, utilizaremos solo los mencionados anteriormente con el objetivo de desarrollar planificaciones sencillas. La IMR absoluta y del nudo es muy útil cuando se planifica para deportes donde se tiene muy evaluado y ajustado el nivel de fuerza y potencia máxima. Esto se observa en deportistas de alto rendimiento donde el rendimiento varía muy poco durante los períodos de entrenamiento. Pero en deportes donde la sobrecarga se utiliza más como complemento la forma de manejar la intensidad podría ser **menos** matemática. Este concepto se analizará más adelante.

Cuando el entrenador principiante se topa con estos cálculos nuevos de intensidad puede ser un proceso abrumador. A no desesperar que todos hemos pasado por lo mismo. Para simplificar la tarea podemos encontrar un pequeño software que haga los cálculos por nosotros. Este se puede encontrar en el sitio web del IEF Mendoza (http://www.ief9-016.edu.ar/). El software puede calcular la intensidad media relativa general y del nudo muy simplemente.

Cálculo del tiempo de entrenamiento de una sesión.

Cuando se comienza a planificar sesiones de entrenamiento, es necesario saber el tiempo que van a durar las mismas ya que en general se dispone de un tiempo acotado para realizarlas. Cuando se desarrolla un programa de entrenamiento general, el contenido de entrenamiento de fuerza recibe una frecuencia semanal y una **duración** determinada para cada estímulo. El tiempo que dura una sesión de entrenamiento puede variar considerablemente de acuerdo a sus objetivos. Si proponemos sesiones para mantener la fuerza, la misma no tomará el mismo tiempo que si proponemos una sesión de entrenamiento de hipertrofia para todo el cuerpo. Por lo tanto, es importante saber cómo calcular el tiempo que demanda una sesión para desarrollar planificaciones dentro de los tiempos disponibles de trabajo. A modo de ejemplo tomaremos una serie estándar de un ejercicio y desarrollaremos los cálculos pertinentes.

Ejemplo: (entrenamiento expresado en porcentajes).

Sentadilla 60/5 70/5 80/3x3

Para calcular el tiempo total de las series debemos conocer el tiempo de ejecución básico de una sola serie y los tiempos de pausa que se utilizan entre ellas. En los programas de fuerza y potencia los tiempos de ejecución de las series pueden fluctuar entre 15 y 30 segundos de promedio. Si el lector quiere comprobar esto solo tiene que tomar un cronómetro y asistir a un gimnasio donde entrenen deportistas. Rápidamente comprobará que los tiempos promedios se sitúan en el valor mencionado ya que las intensidades utilizadas son altas y por lo tanto, no se pueden mantener mucho tiempo. Es claro que esto depende de varios factores como: el tipo de ejercicio, la intensidad utilizada, el orden del ejercicio, etc. Los tiempos de descanso por su parte pueden fluctuar en promedio de 1 a 4 minutos y dependen de los mismos factores antes mencionados. Lo importante es que las pausas estén relacionadas con el objetivo que deben contemplar los aspectos neurales, hormonales y metabólicos. Volviendo al ejemplo, consideramos de promedio que las series duran 20 segundos y que las pausas son de 2 minutos en intensidades bajas (60-70%) y de 3 minutos en las intensidades altas (80%). También se considera una pausa de 2 minutos para el ejercicio siguiente. El procedimiento para realizar los cálculos se muestra en la tabla 10.5. Como podemos observar el tiempo total del ejercicio es de 13.40 minutos. Cabe aclarar que se considera la pausa para el siguiente ejercicio (2 minutos - subrayada) con el objetivo de obtener posteriormente tiempos de entrenamiento totales de la sesión.

Programa de entrenamiento	60/5 70/5 80/3 80/3 80/3	
Tiempo de pausa entre series	2′ 2′ 3′ 3′ 2′	12 minutos
Tiempo de ejecución (5 series)	20″ 20″ 20″ 20″ 20″	1.40 minutos
Tiempo total del ejercicio		13.40 minutos

Tabla 10.5 Cálculo de la cantidad de tiempo de los ejercicios.

Si analizamos fríamente los datos, estos se adaptan a las recomendaciones internacionales. Pero si observamos la realidad de algunos entrenamientos veremos que muchas veces no se respetan las pausas tan largas en las intensidades bajas ni tampoco las pausas del 80% de la intensidad. Cuando se pregunta a los deportistas por las razones, estos manifiestan que la intensidad general **no** es tan grande y que pueden acortar dichas pausas.

Esto es cierto, sin embargo, si se propone un ejercicio con más volumen (30 - 35 repeticiones) a intensidades más altas, las pausas deberán durar un poco más. En contraste, un ejercicio de menor volumen para mantener la fuerza durará un poco menos. Por esto se propone un rango de tiempo para cada ejercicio de fuerza y potencia **10 a 20 minutos** que incluye la entrada en calor, las series intensas y la pausa para el próximo ejercicio.

Con los resultados de este cálculo podemos inferir otros promedios si conocemos la cantidad de tiempo disponible para el entrenamiento. Por ejemplo, si una sesión de entrenamiento debe durar aproximadamente entre 90 minutos como máximo, se pueden proponer algunos parámetros generales. Si a este tiempo le quitamos el tiempo de entrada en calor que es en general de 10-15 minutos y tomamos un promedio de tiempo de ejercicio de 10 o 15 minutos, entonces podemos hacer el siguiente análisis:

Tiempo de sesión: 90 minutos.

Entrada en calor: 15 minutos.

Cantidad de ejercicios a planificar: 6 a 8 ejercicios.

Esto parámetros que se toman pueden variar por muchos factores. Uno relevante es el objetivo específico y las pausas que se utilizarán en el trabajo. Otro aspecto a considerar es si se tiene que entrenar con principiantes donde se utilizará un tiempo para la enseñanza o también el período en que se encuentra la planificación. Es decir que todos estos parámetros son posibles de modificar a la hora de conseguir los resultados previamente planificados. Pero con el objetivo de orientar a los entrenadores principiantes se pueden establecer algunos rangos de trabajo (ver tabla 10.6).

Variable	Volumen
Rango de tiempo por ejercicio	10 – 20 minutos
Rango de repeticiones por ejercicio	12 – 30 repeticiones
Tiempo de entrenamiento por sesión	40 – 120 minutos
Repeticiones por sesión	40 – 120 repeticiones
Cantidad de ejercicios por sesión	3 – 8 ejercicios
Repeticiones por microciclo semanal	80 – 480 repeticiones
Repeticiones por mesociclo mensual	320 – 1900 repeticiones

Tabla 10.6 Estadísticas del entrenamiento de sobrecarga.

Todos estos rangos se proponen para entrenamientos que tengan el objetivo de mejorar la fuerza y la potencia. Se tomó como extremos la mínima cantidad de entrenamiento con pesas que podría realizar un deportista para mantener la cualidad y un volumen elevado de trabajo semanal que se podrían realizar en una pretemporada con un deporte que necesita de gran cantidad de entrenamiento con pesas. Estas orientaciones intentan cubrir **todas** las posibilidades de planificación deportiva, abarcando todos períodos y todos los tipos de microciclos.

Confección de un ejercicio de sobrecarga.

Uno de los aspectos más básicos de una planificación es el desarrollo de la unidad de trabajo que en este caso está representada por un ejercicio. Puede ser todo un desafío para un entrenador principiante organizar la carga de los ejercicios. Cuando se persigue la fuerza máxima, la potencia y/o la hipertrofia como objetivo, se aclaró previamente que las intensidades que van por debajo del 60% no se cuentan. Pero la combinación de las

intensidades tiene como objetivo utilizar series que realmente generen los cambios deseados y previamente planificados. Por lo tanto, para planificar un ejercicio con sobrecarga se debería determinar dos fases importantes a saber:

1. Series de calentamiento.
2. Series que generan cambios fisiológicos.

Gráficamente este concepto se observa como lo muestra la figura 10.5. Como podemos observar un ejercicio comienza con 2 a 3 series de calentamiento para luego proponer 2 o más series intensas que generen un aumento o mantenimiento de la fuerza y/o la potencia muscular. Las series de calentamiento pueden estar influenciadas por varios factores como temperatura ambiente, orden del ejercicio, experiencia deportiva, etc. Esta organización se plantea para no cometer el error de interpretación en la cantidad de volumen de entrenamiento.

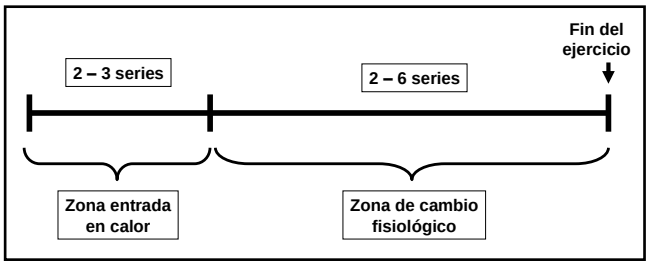


Figura 10.5 Organización de un ejercicio con sobrecarga.

Es muy común ver programas de entrenamiento que establecen 5 o 6 series de entrenamiento. Pero cuando se analizan los pesos que utilizan en cada serie, se observa que las primeras series son en realidad para calentar. Por lo que en general cuando se comparan programas de trabajo solo se mencionan las series que están orientadas a alcanzar el objetivo (series de cambio fisiológico).

Análisis longitudinal de control de carga.

Cuando un deportista o equipo alcanza el éxito deportivo muchos entrenadores buscan conocer cuáles fueron las características de los entrenamientos para poder establecer comparaciones con sus propias planificaciones. En general se encuentran pocas referencias en cuanto al entrenamiento con pesas en el deporte de conjunto. Por ejemplo, se mencionan la frecuencia de entrenamiento semanal, algunos ejercicios que se realizan y algunos cuidados básicos. Pero si buscamos información más profunda como puede ser tonelaje desplazado, IMR de semanas de choque, trabajo total de la pretemporada o de acumulación de carga no se encontrarán demasiadas referencias. Esto se debe a que el trabajo con pesas forma parte del proceso integral de entrenamiento donde no se llevan estadísticas muy precisas. Pero si se pueden encontrar algunas referencias de control de varios años de trabajo en levantadores de pesas que estuvieron muy bien controlados. En forma general estos entrenamientos tan bien monitoreados provienen de los deportes de tiempo y marca. La tabla 10.7 muestra el seguimiento longitudinal de la carga de entrenamiento durante 9 años de los índices más importantes para un levantador de pesas. Es importante ver que independientemente de la oscilación del **tonelaje y las repeticiones**, la relación entre ellos (Peso medio) fue siempre creciente. Esto es lo que permitió el incremento constante del resultado en el total olímpico (suma de arranque y envión). Este tipo de registros es poco frecuente en los deportes de

conjunto por varias razones. La primera es que en estos deportes el entrenamiento con sobrecarga puede representar un 20-30% del total de la carga de trabajo y a veces menos. En ocasiones se realizan solo sesiones para mantener el rendimiento de la cualidad. Otra de las razones específica es que en estos deportes se cambia seguidamente de equipo técnico. Un ejemplo puede ser que en el fútbol profesional un ciclo exitoso puede durar 2 o 3 años como máximo.

Si establecemos una vida deportiva adulta de unos 12 a 15 años, los deportistas tendrán varios entrenadores en su carrera. Por lo que llegar a un equipo donde se tanga registrada la carga de entrenamiento es bastante difícil de encontrar. Igualmente creemos que las instituciones que manejan jugadores de un gran valor económico, van a comenzar a exigir a sus equipos técnicos que dejen registrado el proceso de trabajo. Esta información permite que se analice que parte del proceso planificado se cumplió y cuál puede ser la nueva orientación del programa.

Este proceso cobra gran relevancia cuando se entrena en niños y jóvenes en edad de crecimiento rápido. En general año tras años lo chicos cambian de entrenador y alguno de ellos puede generar cambios que sean lesivos para los niños como puede ser un aumento considerable del volumen. Recordemos la información desarrollada en el capítulo 9. Cuando se registran los datos de entrenamiento se pueden generar gráficos y tablas explicativas que simplifiquen el entendimiento de la carga anual de trabajo con el objetivo de establecer nuevas normativas en el proceso.

Deportista: V. S. Categoría hasta 100 KG.

Año	Tonelaje	Repeticiones	Peso medio	Total olímpico
1974	676	6740	100	255
1975	1029	9784	104	297
1976	1344	11803	113	340
1977	1548	12272	126	355
1978	2048	16000	128	370
1979	2720	20000	136	390
1980	2100	15000	140	400
1981	2840	20000	142	415
1982	2492	17188	145	422

Tabla 10.7 Estadística de entrenamiento en levantamiento de pesas.

Consideraciones básicas para el desarrollo de programas de entrenamiento.

El diseño de los programas de entrenamiento está íntimamente ligado al tipo de deporte que se considere. Por ejemplo, si tomamos un deporte de tiempo y marca, el entrenador atiende tanto los aspectos físicos como los técnicos – deportivos. Pero esto es muy diferente si consideramos a un deporte de conjunto donde el entrenador técnico se encarga de los aspectos de aplicación de las acciones motrices en el juego (técnica y táctica) y otro entrenador prepara físicamente a los jugadores para que estén en óptimas condiciones cuando compitan. Por lo tanto, si vamos a comenzar a desarrollar un programa de entrenamiento con sobrecarga debemos conocer perfectamente bien todo el proceso: desde la enseñanza, la planificación y la periodización de las cargas. Una de las situaciones más difíciles de atender por un entrenador en un deporte de conjunto es la variación anual del recurso humano del plantel. Por lo tanto, es probable que el entrenador se encuentre con la siguiente situación. Al hacerse cargo de un deporte de conjunto, se apresta a realizar ejercicios con sobrecarga para

mejorar los niveles de potencia muscular, soportar mejor las condiciones generales del juego y prevenir lesiones. Pero al comenzar el proceso es frecuente encontrar a deportistas en diferentes condiciones.

- Deportistas que **no** tengan experiencia con ejercicios de sobrecarga.
- Deportistas que tengan experiencia con ejercicios de sobrecarga.
  - jugadores que han realizado ejercicios tradicionales.
  - jugadores que han realizado ejercicios de potencia muscular.

A su vez estos jugadores que en general ya tuvieron la experiencia de trabajar con muchos otros entrenadores pueden haber tenido una buena o mala experiencia con el entrenamiento de sobrecarga. Aquí es cuando nos preguntamos ¿por dónde comenzamos? Sería ideal, que recibiéramos deportistas que hayan pasado por todo un proceso de **formación** del entrenamiento de fuerza, independientemente del deporte que practique. Esto es poco probable que suceda y por eso debemos someter a todos los deportistas a un período de adaptación a la carga correctamente diseñado. Esta adaptación no tiene nada que ver con el periodo de adaptación tradicional para iniciar un proceso. De hecho, estos deportistas ya están entrenando con sobrecarga. Uno de los factores más importantes durante este período es localizar las **limitaciones** básicas de los deportistas. Las limitaciones no deben confundirse con errores técnicos de ejecución, aunque una limitación puede inducir a este tipo de error. Las limitaciones están relacionadas con:

- La falta de flexibilidad.
- Errores técnicos muy graves.
- Asimetrías musculares.
- Lesiones previas.
- Limitaciones antropométricas.
- Cualquier otro factor que influya negativamente en la ejecución de los ejercicios.

Se pueden dar muchos ejemplos sobre estos aspectos, pero uno muy común es la falta de movilidad en las muñecas que produce dolor en la posición para sostener la barra en las cargadas de potencia o para realizar sentadilla por delante. Por lo tanto, en este caso esta limitación hará que el entrenador realice una selección de los ejercicios a aplicar en el programa de entrenamiento salvando esta característica. En otro sentido si un deportista está operado de meniscos, debemos limitar todas las flexiones profundas de piernas. Cuando el plantel de deportistas es grande debemos organizar toda esta información.

Planificación y periodización deportiva.

Si bien la idea de esta obra no es profundizar sobre el título de este apartado, creemos conveniente aportar algunos conceptos que pueden ayudar al entrenador a mejorar su proceso de trabajo. Cuando un entrenador comienza a desarrollar un programa de fuerza, debe dominar a la perfección los conceptos de planificación y periodización deportiva, que a simple vista pueden parecer procesos similares, pero no lo son. La planificación está referida al estudio de las leyes biológicas básicas de la organización de las cargas de trabajo y a **todos** los aspectos generales que influyan sobre el proceso de entrenamiento deportivo. Por ejemplo, si vamos utilizar en la misma sesión un trabajo de fuerza máxima y un trabajo de saltabilidad para el tren inferior, se deberá priorizar el trabajo que está más relacionado con el objetivo

que buscamos. Por otro lado, la planificación organiza y previene sobre cuestiones que rodean al entrenamiento que pueden ir desde las condiciones del clima donde se va a competir hasta la forma en que viajan los deportistas. Por su parte, la periodización deportiva nace en los años 1950 con Matveyev quién hizo que la URSS se convirtiera en una potencia deportiva. Luego otros entrenadores como Vorobyev continuaron con su legado aplicando sus conocimientos a deportes específicos como el Levantamiento de pesas. Esta idea original revolucionó la forma de entrenar y se basó sobre lo que hoy conocemos como fenómeno de **supercompensación**. Matveyev propuso que luego de cierta cantidad de estímulos intensos de trabajo que deprimen seriamente el rendimiento, debería haber un tiempo de entrenamiento con cargas **bajas** a modo de recuperación con el objetivo de permitir que los sistemas biológicos del cuerpo se adaptaran y que se obtuviera un mayor rendimiento físico. Esto permite que los deportistas entrenen con menor riesgo de lesión, con más intensidad y que obtengan mejores resultados. Esto significó que la ex URSS dominara gran parte del deporte, incluidos los Juegos Olímpicos. Por otro lado, actualmente existen definiciones de este fenómeno que nos permiten comprenderlo en toda su magnitud. Fleck 1997 define a la periodización como: "La división del tiempo de entrenamiento en fases que poseen diferentes características y que logran el objetivo de incrementar el rendimiento deportivo en general o para un determinado momento". Esto se refiere a la manipulación de los índices de carga (volumen e intensidad) con relación al tiempo disponible antes de una competencia, de modo tal que se obtenga el mayor resultado posible el día de competencia (atletismo), los días de competencia (tenis) o para una temporada de 6 meses. Muchos autores han desarrollado una gran cantidad de aspectos de la periodización (Verkhoshansky, Fleck, Platonov, etc.) pero debemos decir que como trabajamos con seres humanos, es muy difícil establecer una forma estándar de periodizar correcta. Toda la teoría escrita sobre la periodización de cargas de trabajo proviene del análisis de la práctica. Se cuantifica el trabajo realizado y analizan los resultados de las evaluaciones físico-deportivas luego de un proceso de entrenamiento. Por lo tanto, queda claro que no todas las periodizaciones propuestas por diferentes entrenadores obtienen resultados positivos. Un ejemplo muy claro es la tesis doctoral de Suarez 1990 que versa sobre los sistemas fásicos de entrenamiento en el Levantamiento de Pesas para el período competitivo. Su investigación propone varios sistemas de entrenamientos (monofásicos, bifásicos y trifásicos) con distinta duración de tiempo (10-20-30 días). En los resultados muestra como algunos sistemas resultaron muy efectivos, pero otros no incrementaron el rendimiento deportivo representado por el total olímpico. En un primer análisis esto confirma que algunos de los sistemas no combinaban en forma correcta el volumen y la intensidad. Sin embargo, debemos decir que es posible que la genética de la muestra de deportistas a los que se aplicó el sistema influenciara los resultados. Trabajos como estos nos permiten interpretar que probablemente sistemas de entrenamientos muy populares no siempre logran los objetivos deseados o mostrados por sus autores, debido a que se aplican a deportistas con características diferentes a los utilizados en los estudios originales. Por lo tanto, el único modo de comprobar que una periodización tuvo éxito es a través del **rendimiento físico**, expresado a través de distintos indicadores. Pero recordemos la información del capítulo 1, un buen resultado físico no siempre incluye el éxito deportivo. Este proceso de periodización tradicional es fácil de observar en deportes de tiempo y marca ya que la prueba en sí es un testigo de rendimiento (tiempo en 100 mts. - arranque - etc.), pero se complica en los deportes de conjunto, de combate o de apreciación. Es posible que un deportista cuente con la mejor condición física de su vida, pero no obtenga buenos resultados debido a que no tomó buenas decisiones motrices durante la competencia. Resumidamente la

idea de original de Matveyev era la siguiente: el observó que los deportistas podían tolerar cargas intensas durante varias semanas (típicamente 2 a 4) pero con una **disminución** específica del rendimiento. Si el entrenamiento continuaba a alta intensidad se aumentaba seriamente el riesgo de lesión y/o se podía desarrollar un sobreentrenamiento. Por lo tanto, propuso que luego de un tiempo de trabajo intenso se utilizaran cargas de trabajo bajas para que de esa forma el rendimiento volviera a aumentar y se alcanzara un mayor rendimiento aún. A este concepto lo llamo supercompensación (ver figura 10.6).

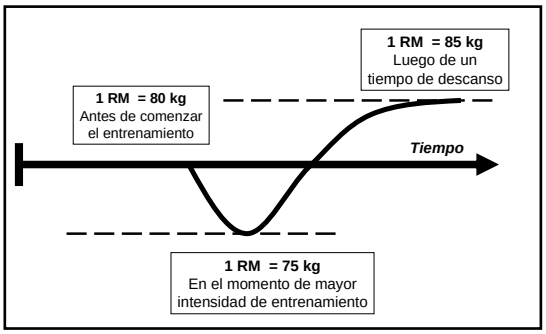


Figura 10.6 Principio de supercompesnsación.

En la práctica podemos decir que si disponemos de un período de cuatro semanas para entrenar a un deportista la idea de Matveyev se plantearía de la siguiente forma: si el deportista inicia el proceso con una RM de 80 kilos en el press de banca, durante la primera semana el entrenador plantea una carga que consideró que el deportista podía asimilar correctamente. Luego de esta se le sumaron dos semanas de carga levemente más alta que la inicial. Podríamos establecer como índice de control a la intensidad media relativa. En ese caso podríamos aplicar 70-72-76% para 3 semanas crecientes de trabajo. Para la tercera semana el deportista tiene su rendimiento máximo **disminuido** por la acumulación de trabajo (75 kg de RM). ¿Pero qué pasa con la cuarta semana? Se plantea un descenso de la exigencia (IMR 68%) y esto da como resultado que la RM se eleva a 85 kilos. A la fisiología le tomó aproximadamente treinta años poder demostrar este postulado empírico. La visión de un gran entrenador le permitió intuir algo que perdura hasta la fecha y que es: **Entrenar menos para mejorar más**. A su vez estableció varios aspectos de la planificación que permitían una buena periodización de cargas, a saber:

- Diseño de entrenamiento en ciclos.
- Preparación general y específica.
- Diseño de las cargas en olas.
- Continuidad.

Sin embargo, debemos decir que para muchos profesionales que nacieron y se desarrollaron en el deporte de equipo, esta idea **no** es simple de entender. Si nunca se participó o se analizaron las evaluaciones de un proceso de entrenamiento deportes individual de tiempo y marca, no es posible comprender la totalidad de la idea de que cuando se entrena muy intenso, el rendimiento máximo **disminuye**. Esto se produce fundamentalmente debido a que las cargas de trabajo son tan elevadas que deprimen los procesos de recuperación al límite. Pero las ideas de Matveyev marcaron las bases del arte del entrenamiento moderno. La capacidad de saber exigir en el momento justo para obtener el óptimo desarrollo y hacerlo perdurar en el tiempo es una de las virtudes que tienen los entrenadores. Tomando como base estas líneas generales se desarrollaron muchos modelos de planificación como puede ser:

modelo pendular, de bloques, ATR (acumulación, transferencia y realización), modelo de altas cargas, modelo integrador, modelo de campanas estructurales, etc. Recomendamos al lector que si quiere profundizar el conocimiento sobre estos modelos debe buscar información más específica ya que este apartado se desarrolló solo para dar paso a los trabajos en deportes de conjunto.

Periodización en deportes de conjunto.

Toda la información sobre la periodización arriba mencionada, se aplica a deportes de tiempo y marca, pero es un modelo que **no** se puede replicar en los deportes de competencia continua. ¿cuál es la razón principal por la que no es posible realizar esto? La respuesta es muy simple, todos los modelos tradicionales basan su organización en el principio de supercompensación. En dicho modelo se aplica una carga muy importante para que el rendimiento inicialmente **disminuya** para que luego de un tiempo de trabajo con cargas más bajas se logre un aumento del rendimiento físico. Esta situación **no** es deseable en los deportes que deben competir una o más veces por semana. Imaginemos que en el medio del campeonato decidimos aplicar cargas muy intensas para desarrollar uno de los modelos de supercompensación. La acumulación de carga hará que el rendimiento baje en los días previos a un partido, situación totalmente indeseada. Los modelos tradicionales requieren de mucho tiempo de trabajo para generar cambios fisiológicos específicos por síntesis de nuevas proteínas y por generación específica de engramas motores para algunos movimientos. Este proceso es relativamente lento y requiere de tiempo que **no** se dispone en un modelo de competencia continua. En algunos deportes como el basquetbol profesional de NBA se compite 3 y hasta 4 veces por semana.

Por lo tanto, los modelos tradicionales no pueden sustentar la filosofía de trabajo en este tipo de deportes. En la década de 1990 se comienza a gestar un modelo trabajo distinto a los ya consolidados, creado por Seiru-lo (comunicación personal). El modelo se denomina cognitivo y basa su filosofía en que la toma de decisiones deportivo específicas son la clave del éxito en los deportes socio-motores de equipo. La institución donde nació y se desarrolló al máxima el modelo cognitivo es el FC Barcelona. Esta institución posee algunos deportes profesionales y otros amateurs. Los aspectos científicos que acompañan este modelo han sido desarrollados principalmente en el INEF Barcelona de donde se consigue la mayor fuerza laboral de la institución. Una de las ideas de base es que el modelo dispone la mayor carga de trabajo a la periodización de la **agilidad específica** de cada deporte. Se deja de lado la preparación física general y se intenta desarrollar tareas que siempre involucren algún aspecto de las características que posee el deporte socio motor (elemento competitivo, adversario, compañero, espacio específico, etc). Recordemos que la cantidad de entrenamiento que se puede aplicar en una semana de trabajo para competir es relativamente poco. Es decir que, es muy difícil (por no decir imposible) proponer una estructuración de la carga durante la competencia para que se desarrollen (aumenten) las cualidades físicas básicas. Este principio filosófico de trabajo **requiere** que el deportista haya desarrollado en su período de formación **juvenil** todos los contenidos del entrenamiento al máximo. Dicho en forma más clara, el deportista competirá con el nivel físico que ha desarrollado al momento de alcanzar los primeros años de la categoría mayor. Actualmente este modelo está en desarrollo ya que falta definir cuáles son las características que poseen los jugadores en el cual el modelo aplicado es eficaz. Este requisito se basa sobre el concepto de que muchos jugadores no terminan de adaptarse al sistema. A modo de ejemplo podemos decir que algunos jugadores del fútbol

profesional del FC Barcelona no fueron formados en la institución y de igual modo logran buenos rendimientos. Otros en cambio no logran adaptarse a un sistema si provienen de modelos de trabajo más tradicionales. Creemos que gran parte del éxito de este deporte depende de la buena preparación física que se desarrolle en niños y jóvenes. Si nos concentramos en el entrenamiento de fuerza y potencia, el proceso de enseñanza se torna fundamental. Esta es la razón por la cual se recomendó formalmente que la enseñanza de los ejercicios con sobrecarga (principalmente los derivados del levantamiento de pesas) y de los ejercicios de sobrecarga no tradicionales sean parte de los programas de estudio en los profesionales del entrenamiento. El análisis de las características de cada ejercicio y su potencialidad para generar cambios es tema fundamental de estudio.

Especificidad de los ejercicios con sobrecarga.

La especificidad es un principio básico y elemental del entrenamiento deportivo. Cualquier obra que leamos, de cualquier parte del planeta, establece a la especificidad de entrenamiento como una idea o principio central de proceso de entrenamiento. La especificidad se define como la capacidad de la carga de entrenamiento para asegurar que se genere un cambio biológico determinado en el rendimiento físico deportivo elegido con anterioridad. La forma más simple de corroborar esto es que el objetivo elegido previamente pueda ser **evaluado**. El ejemplo más grosero que se podría dar para comprender este concepto es que un entrenamiento tenga como objetivo incrementar la fuerza máxima y que se apliquen dos programas de trabajo: uno aeróbico y otro con sobrecarga. Lógicamente los ejercicios con sobrecarga son cargas que generan un incremento mayor en la fuerza máxima comparado con el trabajo aeróbico. Existe mucha información y evidencia científica que apoya esta afirmación y se puede decir que este tipo de ejercicio es más **específico** que el aeróbico.

Las cargas de entrenamiento deben lograr cambios deseados en determinado movimiento y este concepto de especificidad se lleva a su máxima expresión en deportistas de alto rendimiento. Es decir que, en sujetos **no** entrenados en repetidas ocasiones se generan adaptaciones fisiológicas con cargas generales que no se observan en deportistas altamente entrenados. Como se explicó en el capítulo 6 de adaptaciones explosivas, en entrenamiento con sentadilla bipodal **no** mejora la velocidad horizontal en el sprint en deportistas de elite y si lo hace en sujetos de bajo nivel de entrenamiento. Por lo tanto, la especificidad está totalmente relacionada al objetivo establecido, pero para una determinada y clara realidad deportiva. En este sentido, cada ejercicio tiene un potencial determinado para generar cambios generales y específicos. El entrenador debe tener la capacidad de aplicar cada uno de estos ejercicios en la situación que considere que se va a alcanzar el objetivo planteado.

Desde este preciso instante podemos decir y es muy lógico pensar, que no existe un solo ejercicio con sobrecarga que pueda solucionar **todas** las necesidades motrices de un deporte determinado. Para comprender el concepto se muestra la figura 10.7 que clasifica a diferentes ejercicios con sobrecarga de acuerdo a su nivel de especificidad para mejorar el sprint. En la figura se muestran varios ejercicios de sobrecarga que se realizan frecuentemente en los programas de entrenamiento deportivo con el objetivo de mejorar el sprint lineal hacia el frente. En la bibliografía se pueden encontrar trabajos de investigación que hayan aplicado uno o varios de estos ejercicios y hayan estudiado su relación con el rendimiento. Como mencionamos antes, seguramente que se puede encontrar una gran variedad de conclusiones científicas, que por su puesto se relacionan directamente con la muestra a la cual se le aplicó el entrenamiento. Pero analizando la figura, podemos establecer algunos conceptos básicos

para explicar el nivel de especificidad de cada uno de ellos. En primer lugar, todos los ejercicios bipodales, lentos, de cadena cerrada, de dirección vertical, de bajo nivel de stiffness y sin preactivación muscular, se encontrarían en el nivel más bajo de especificidad. La razón lógica es que el sprint es un ejercicio unipodal cíclico ejecutado a alta velocidad. Por lo tanto, los engramas motores específicos que actúan durante el sprint no están replicados por ejemplo en el ejercicio de sentadilla bipodal. El reclutamiento de unidades motoras y la frecuencia de disparo de las motoneuronas a la que funciona el sistema neural es diferente. La morfología de la curva de fuerza tiempo en el sprint y en la sentadilla son diametralmente opuestas como también lo son los ángulos en que trabajan las articulaciones. Por estas razones es que están clasificados como poco específicos para mejorar el sprint.

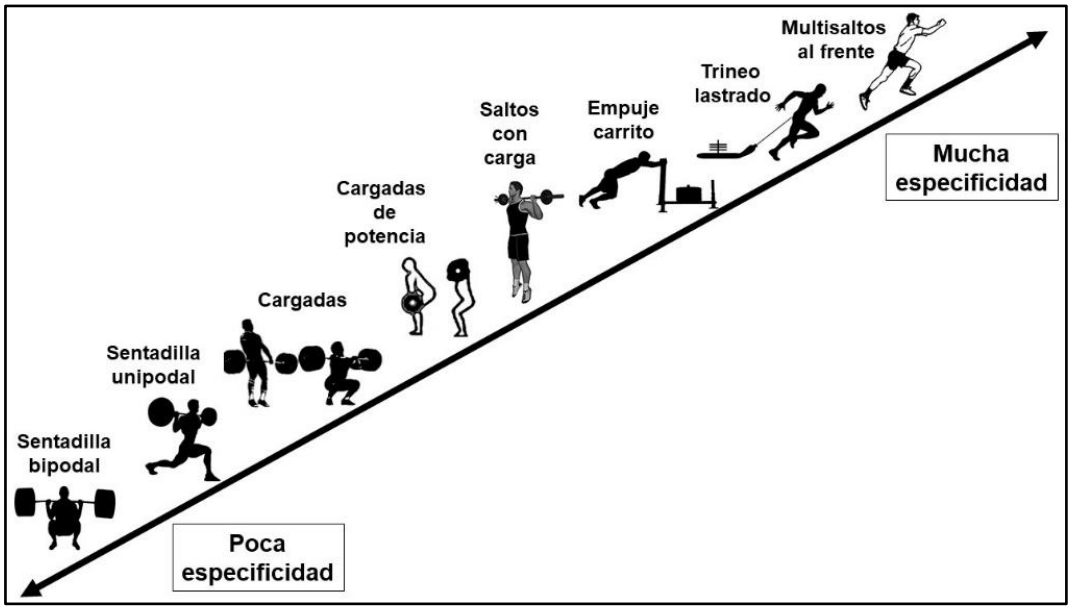


Figura 10.7 Especificidad de los ejercicios con sobrecarga.

Sin embargo, es posible que el lector haya observado que velocistas de alto rendimiento ejecutan sentadillas bipodales como parte de su proceso de entrenamiento. Esto es posible, pero existe muchísima evidencia científica que este movimiento de extensión de piernas no se asemeja a la carrera y no posee en este momento del proceso potencial para mejorar específicamente el sprint. Por lo que el ejercicio, contribuirá a algún aspecto muy específico del entrenamiento (como por ejemplo mantenimiento de las adaptaciones neurales), pero seguramente no para el aumento **real** del rendimiento en el sprint. De hecho, muchos autores proponen que la especificidad de entrenamiento es efectiva si el ejercicio se encuentra alineado si o si con las características de movimiento del deporte que se practica. En este caso las diferencias son tan grandes que no se podría tomar a este tipo de ejercicios como específicos para la carrera. En este momento el lector puede estar dudando de este concepto sobre todo si vivenció una mejoría de rendimiento realizando este ejercicio o si recomendó dicho ejercicio para un grupo de trabajo donde se mejoró el sprint. ¡¡¡¡A no desesperar!!!! Como mencionamos, si la muestra es de bajo nivel de entrenamiento esto puede pasar, pero el concepto de especificidad se basa sobre la idea de que a medida que mejora más el nivel de los deportistas el ejercicio pierde esa característica. Por lo que se utilizará con menos frecuencia que antes. A este tipo de decisiones nos referimos cuando hablamos de aplicar el principio de especificad. No es el mero hecho de negar la sentadilla, pero la realidad

marca que existen equipos de fútbol que nunca realizan sentadillas para mejorar el sprint y alcanzan altos niveles de rendimiento.

Se podría sumar especificidad si el ejercicio de sentadilla se realiza unipodalmente. Esto aportaría un cambio en la posición de la cadera y de la rodilla, asemejándose más a la biomecánica del sprint. En esta categoría también se podría situar el ejercicio de caminata lunar o el de estocadas (los nombres pueden cambiar de acuerdo al país de habla hispana que se considere). De todos modos, la mayoría de las variables arriba mencionadas siguen difiriendo del accionar en la carrera. A continuación, se podría considerar en un nivel mayor de especificidad a la cargada del levantamiento de pesas. Si bien se vuelve a un ejercicio bipodal, cambia considerablemente la **velocidad** de ejecución. En este punto cualquier entrenador podría no acordar con este concepto y proponer que las sentadillas unipodales poseen una especificidad igual que la cargada. La verdad es que no se cuenta con investigación científica para abordar este problema, que, de todos modos, **no** tiene un alto grado de significancia ya que existen muchos más ejercicios con sobrecarga que continúan con el camino hacia la máxima especificidad de entrenamiento. Las cargadas de potencia son más veloces que las cargadas, pero siguen siendo bipodales. Los saltos con carga aportan un mayor nivel de velocidad, aunque siguen siendo bipodales y verticales. Pero en este caso, si se realizan varios saltos continuos se puede sumar una preactivación muscular importante. Si el ejercicio de saltos verticales se realiza sin apoyo de los talones como si fuera un rebote, se suma un accionar del tobillo más similar al sprint. También los saltos poseen una dinámica de la fuerza y tiempos de apoyo similar al sprint donde se mejora los tiempos de aplicación de fuerza.

Ascendiendo en la idea de ejercicios más específicos encontramos a los empujes de carrito que aportan un aspecto interesante que es el **cambio** de dirección de la fuerza. El movimiento posee un componente de fuerza horizontal y dependiendo de la carga utilizada se puede realizar lento (tipo sentadilla) o veloz (tipo sprint). De todos modos, el grado de libertad de movimiento de los brazos es totalmente inespecífico para la carrera, por lo que se puede progresar a realizar ejercicios lastrados de trineo. En este caso el ejercicio de sobrecarga es el movimiento mismo que se quiere mejorar, pero con una carga determinada. En capítulos anteriores hemos visto que se altera levemente el ángulo del vector fuerza y el tiempo de apoyo, pero se mejora la aplicación de la fuerza horizontal. En este nivel también se encuentran los ejercicios realizados de polea cónica o con elásticos. Finalmente podríamos realizar multisaltos horizontales para llevar al máximo la aplicación de la fuerza horizontal. La idoneidad de los saltos al frente para maximizar el sprint ya ha sido abordada ampliamente. Posiblemente el lector podría incluir algunos ejercicios más en el camino hacia la máxima especificidad de entrenamiento en el sprint y eso está bien si se utilizan para alcanzar el objetivo. Por el contrario, existen algunos ejercicios que jamás formarían parte de este proceso como una extensión de rodillas en la máquina camilla de cuádriceps. Las razones son muchas, pero un ejercicio bipodal, lento, sin preactivación, sin stiffness específico, con ángulos incoreectos y totalmente aislado **no** contribuye de ningún modo a mejorar el sprint en deportistas entrenados.

Hemos llegado a lo que consideraríamos la máxima especificidad de carga para perfeccionar el sprint, sin embargo, muchos entrenadores podrían diferir de haberla alcanzado ya que se están dejando un montón de variables sin aplicar. Por ejemplo, los multisaltos **no** estimulan en forma importante los flexores de cadera, ni la alta frecuencia de

paso, ni tampoco la alta velocidad de recobro de la pierna de ataque. Por lo tanto, deberíamos sumar una serie de ejercicios que **complementen** los multisaltos para optimizar el objetivo buscado. A su vez ya hemos visto que es importante mantener altos los niveles de fuerza máxima a baja velocidad para el correcto desarrollo de la potencia, por lo que deberíamos estimular esto una vez cada dos o tres microciclos. Con este ejemplo hemos demostrado que, si bien existen algunos ejercicios que son más específicos que otros, es imposible realizar solo un tipo de ejercicio que optimice todas las necesidades de un determinado movimiento y o deporte. Por otro lado, se tomó como ejemplo una acción motriz muy simple como es el sprint hacia el frente. Pero hay acciones que requieren una mayor complejidad de movimientos sobrecargados. Invitamos al lector a realizar una clasificación de los ejercicios de sobrecarga para otros movimientos deportivos como puede ser el lanzamiento sobre hombro en el balonmano o el giro en el basquetbol. Es lógico que muchos de los ejercicios mostrados arriba para el sprint no estarán en esta nueva clasificación.

En relación a la especificidad de la fuerza, varios autores desarrollaron ideas para optimizar el entrenamiento. Moras propone un trabajo que denomina fuerza tridimensional, donde los ejercicios cambian las direcciones de movimiento en todo el espectro de orientación del trabajo posible, modificando también la sobrecarga para que los ejercicios se asemejen más a la competencia y/o con algún tipo de perturbación (fuerzas desestabilizantes). A esto le suma un nivel más de ejecución que denomina 4D donde los ejercicios se pueden realizar modificando la frecuencia (Hz) general que tienen los ejercicios realizados en series tradicionales. A modo de ejemplo, podríamos realizar un ejercicio de skipping con la tracción de un elástico que sostenga al deportista de atrás y otro lateral. El elástico lateral tracciona hacia un lado no deseado de la aplicación de fuerza que debe ser contrarrestada por el deportista sin dejar de accionar hacia el frente. Esto mostraría la aplicación de la perturbación. El autor propone que el deportista debe realizar los ejercicios con cargas parecidas a la de competencia y **sumar** esta condición de dificultad. Por su parte, Badillo utiliza el nombre de fuerza útil para establecer que se debe entrenar la fuerza hasta donde la misma se puede aplicar al movimiento competitivo y que cualquier desarrollo de la misma por arriba de esas necesidades no aporta nada positivo al rendimiento deportivo.

Como se puede observar, todos los nombres nuevos que se le pueden otorgar a una determinada forma de realizar ejercicios con sobrecarga buscan una mayor **especificidad** de entrenamiento. Un objetivo de todo entrenador sería poder tener claro que, para cada acción deportiva de competencia, existe una serie de ejercicios con sobrecarga que tienen diferente potencial para aportar al aumento del rendimiento. Finalmente, podemos decir que no es necesario iniciar un proceso de entrenamiento formativo con los ejercicios más específicos. La idea es aplicar una formación multilateral para que luego en la categoría superior se pueda utilizar en mayor medida los ejercicios más específicos de todos.

Análisis de las necesidades deportivas.

En general cuando se habla del entrenamiento en el deporte, muchos entrenadores parten del análisis de los **contenidos** del entrenamiento tradicional. Es decir, se piensa en términos de la fuerza, la potencia aeróbica, la flexibilidad, la técnica, los ejercicios mixtos, la capacidad para repetir sprint y esfuerzos de alta intensidad, etc. Esta forma de pensar proviene de la planificación y periodización tradicional para deportes de tiempo y marca, que basaba su trabajo en alcanzar determinados niveles de cada contenido para poder realizar las acciones motrices en cuales compiten. Sin embargo, en los deportes de equipo o en los

deportes de combate, las necesidades deportivas se extienden más allá de las acciones motrices básicas que ocupan los deportes de tiempo y marca como correr, saltar, nadar o levantar pesas. Los movimientos que se realizan en los otros deportes dependen de la interacción del deportista con otros elementos que condicionan estas acciones (campo de juego, compañero, oponente, etc). En todo deporte se reconocen habilidades básicas. Algunas de ellas son generales y otras específicas. Por ejemplo, el desplazamiento lineal (largo o corto) y los cambios de dirección podrían catalogarse como acciones generales que ocupan muchos deportes, mientras que el salto para realizar una acción específica como bloquear en el voleibol o cabecear en el fútbol podrían ser consideradas específicas. Es decir que el entrenamiento de la saltabilidad máxima tradicional debería adaptarse al deporte que se entrena. Los ejercicios que se diseñaran deberían tener distintas orientaciones ya que en general en el voleibol los desplazamientos previos para bloquear son laterales, mientras que el desplazamiento en el fútbol para cabecear puede realizarse en todas las direcciones.

Acciones generales y específicas de entrenamiento	Ejercicios generales	Ejercicios moderadamente específicos	Ejercicios muy específicos
Sprint lineal	Sentadilla a 1 pierna. Empuje del carrito.	Saltos con carga multidireccional. Elevación de cadera unipodal.	Multisaltos unipodales al frente. Flexión cadera con elástico.
Cambios de dirección	Sentadilla unipodal laterales. Giros de cadera con polea.	Cambios de dirección con polea cónica. Rebotes con rotación de tobillo.	Multisaltos unipodales al frente con cambio de dirección. Partidas de sprint cruzada con chaleco lastrado y elástico con cambio de dirección.
Giros pivot	*Completar para practicar.*	*Completar para practicar.*	*Completar para practicar.*
Salto vertical bipodal	*Completar para practicar.*	*Completar para practicar.*	*Completar para practicar.*
Salto vertical unipodal	*Completar para practicar.*	*Completar para practicar.*	*Completar para practicar.*

Tabla 10.8 Análisis de las necesidades de movimiento de los deportes.

La idea es realizar una pequeña lista de las necesidades del deporte que se esté entrenando y organizar que tipos de ejercicios pueden impactar en mayor o menor medida sobre ellos (ver tabla 10.8). Como dijimos algunas de las habilidades motrices serán generales y otras específicas. A su vez algunas acciones requieren del entrenamiento de fuerza y potencia, mientras que otras acciones ya están solucionadas con la aptitud física natural del deportista. Un ejemplo de esto sería que en el basquetbol una habilidad deportiva específica es la de botar o picar el balón. Sin embargo, esta acción **no** requiere de un entrenamiento específico de fuerza y potencia para realizarlo. Una vez que se detectan cuáles son las habilidades que requieren un cierto nivel de atención del programa de entrenamiento, se pueden identificar los ejercicios que impactan en esta, es decir, que tienen el potencial para mejorar dicha acción (ver especificidad de los ejercicios). Inclusive se puede establecer una evaluación cualitativa de cuáles son las acciones que nuestro deportista domina bien y cuales se deberían trabajar más en profundidad. Este paso optimiza el tiempo de entrenamiento para cada deportista y requiere de una planificación del movimiento muy detallada.

Pasos metodológicos para una periodización de sobrecarga.

Si bien no existe una secuencia metodológica que **garantice** resultados en el aumento del rendimiento deportivo, es importante organizar lo mejor posible los programas de trabajo

con sobrecarga. La planificación escrita de los entrenamientos permite contar con antecedentes de las posibilidades de nuestros deportistas. Con esta información se puede realizar modificaciones de los indicadores de carga, para recombinarlas y obtener constantemente una mejora o un mantenimiento en la potencia muscular. A continuación, se enumeran una serie de pasos metodológicos para sistematizar la planificación deportiva:

1- Analizar los antecedentes de entrenamiento y las limitaciones generales.
2- Determinar una línea de tiempo de acuerdo al fixture deportivo y organizar los períodos de trabajo.
3- Otorgar características a los microciclos de acuerdo a los sistemas elegidos.
4- Elegir los ejercicios para los diferentes períodos.
5- Determinar frecuencias de entrenamiento.
6- Determinar volúmenes de entrenamiento.
7- Distribuir volumen por ejercicio.
8- Confeccionar el programa diario.

Estos pasos metodológicos pueden sufrir modificaciones por acontecimientos que no están previstos como pueden ser: lesiones, cambios del fixture, condiciones climáticas, viajes, etc. A continuación, se desarrollan los contenidos de cada uno de estos pasos y al finalizar se mostrarán propuestas metodológicas que poseen un alto grado de especificidad según el nivel de entrenamiento y que tienen un alto nivel de probabilidad para que se genere un aumento del rendimiento.

Paso 1: Análisis de antecedentes y limitaciones.

Antes de comenzar a transitar por el proceso de prescripción de cargas, recordemos que todas las decisiones y pasos tomados deben quedar registrados. Cada medida tomada debe tener su equivalente anotación. Esto permite que, a la hora de tomar nuevas decisiones, nos podamos apoyar en información fiable. La memoria del entrenador no es tan amplia como para recordar cuales son los movimientos que domina cada deportista y las cargas que utilizó en entrenamiento pasados. Como mencionamos anteriormente conocer los antecedentes de nuestros deportistas previo a comenzar el programa de entrenamiento es muy importante. Por ejemplo, si tomamos un grupo donde pocos deportistas tuvieron experiencia con pesas, deberemos dedicar una gran cantidad de tiempo a la enseñanza de los ejercicios y es probable que la primera temporada de trabajo **no** se obtenga lo mejor de ellos ya que no se podrá estresarlos con un alto nivel de calidad. La realidad no muestra que recibir un grupo de deportistas heterogéneo será lo más común. En este caso se deberán establecer programas individuales que respondan a las necesidades. Por ejemplo, los arqueros de fútbol siempre entrenan un mayor tiempo con sobrecarga en comparación a los demás puestos debido a su motricidad específica dentro de la cancha. Un paso importante sería administrar una anamnesis deportiva que permita resumir todos estos aspectos. Esto facilita mucho el trabajo cuando nos hacemos cargo de un nuevo equipo y no conocemos a los jugadores. Este proceso se podría omitir si cada institución tuviera archivos informativos (un símil de historia clínica). En cuanto al entrenamiento con sobrecarga se está haciendo muy frecuente que las instituciones tengan registros de video para saber cómo se ejecutan los ejercicios.

En cuanto a las limitaciones, las mismas tiene que ver con examinar los niveles de flexibilidad para algunos ejercicios específicos como la sentadilla por delante o las cargadas. Otro aspecto importante es analizar con el médico y el kinesiólogo las limitaciones que tienen los deportistas debido a lesiones previas. Finalmente, y no menos importante son los errores

que tienen los deportistas en algunos ejercicios con sobrecarga. Organizar toda esta información nos facilita el proceso de planificación.

Paso 2: Determinar línea de tiempo y organizar períodos.

La línea de tiempo tiene una gran ventaja para el entrenador ya que permite visualizar la situación anual completa y planificar en ese sentido. En general es aquí donde nace la **filosofía** del programa debido a que se plantean macroideas iniciales intentando solucionar los problemas de la preparación física de los deportistas. Este formato se utilizó mucho en los deportes de tiempo y marca ya que se tomaba como un marcador de base a la fecha de la competencia y desde ese momento hacia atrás se armaban todos los períodos de trabajo (general, específico y competitivo). En cuanto a los deportes de equipo una buena opción es tener en cuenta la organización propuesta por el modelo cognitivo de Seiru-lo. En la organización temporal de los deportes socio motrices de equipo **desaparece** el período general (ver figura 10.8). Filosóficamente, en la categoría mayor los deportistas no corren por correr o no realizan velocidad sin un objetivo cognitivo. Es decir, aplicando este modelo al trabajo con sobrecarga la idea es no realizar más ejercicios básicos como la sentadilla bipodal o flexiones abdominales acostados en el piso. En cambio, se proponen ejercicios más dinámicos que generen una activación muscular más integral con un mayor nivel de especificidad. Se intenta estimular los músculos con ejercicios no tradicionales. Por ejemplo, la sentadilla bipodal se cambia por un ejercicio de desplazamiento lateral generando un cuarto de sentadilla lateral unipodal a alta velocidad con chaleco lastrado o polea cónica. Recordemos que para aplicar este modelo ya se debe contar con un alto nivel de fuerza de base que se debería alcanzar durante el **período formativo**. En este momento el lector que se dedica a entrenar rugby o algún deporte similar puede estar dudando de que el modelo mencionado sea útil. A no desesperar que ya se abordarán en este capítulo situaciones específicas como esta.

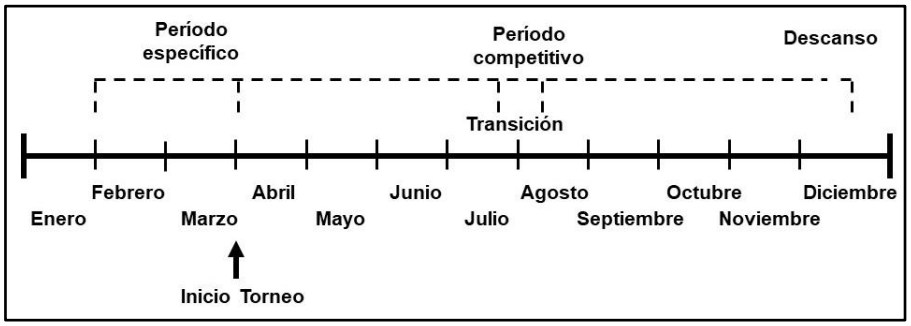


Figura 10.8 Modelo de periodización de entrenamiento cognitivo para el fútbol.

La figura 10.8 muestra un ejemplo de línea de tiempo para un deporte regional donde se descansa el mes de enero y se tienen 2 meses de preparación precompetitiva. Esta fase en general tiene partidos amistosos preparativos para que el técnico pueda probar modelos de juego y jugadores. En el caso de deporte muy técnicos como el fútbol, los trabajos de sobrecarga **específicos** otorgan una ventaja sobre el entrenamiento tradicional que genera desorganización de los engramas motores cuando se los utiliza en gran volumen. En el capítulo de adaptaciones explosivas se desarrolló información sobre la mejoría de la agilidad y su relación con el tipo de entrenamiento. Se observó que la potencia del lanzamiento podía mejorar solo realizando ejercicios paravertebrales dinámicos. Esto posibilitaría un entrenamiento de fuerza más integrado con una ventaja para el aumento del rendimiento

deportivo. Sin embargo, debemos aclarar que en este punto hay una **gran** diferencia entre los deportes. En el caso del fútbol, no utilizar una sentadilla bipodal con altas cargas conformaría una buena decisión. Pero si se considera un pilar de rugby no sería una mala opción para trabajar en determinada parte del proceso. Como dijimos en este momento puede ser que el lector comience a dudar sobre la eficacia del modelo cognitivo. La realidad muestra que es imposible proponer **un solo** modelo que explique todas las variantes de los deportes existentes. Esto le sigue otorgando al entrenador una importancia vital en el desarrollo de las cargas de entrenamiento que optimicen el rendimiento deportivo. A modo de ejemplo existe un deporte llamado balonmano de playa donde se premia doble un gol que se realiza con un salto y giro de 360° previo. Los entrenadores deben considerar este factor de juego importante y desarrollar ejercicios que sobrecarguen total o parcialmente este movimiento para garantizar el aumento de rendimiento. Hasta que nació este deporte no se tenía una necesidad de realizar un salto girando 360° y luego lanzar a un arco defendido por un portero. Por su parte, los entrenadores de rugby o fútbol americano requieren un nivel de fuerza específico para la lucha y o los impactos que se pueden alcanzar con algunos ejercicios de entrenamiento de fuerza tradicional y general. Esto no invalida el modelo de Seiru-lo, sino que simplemente debemos tomar sus postulados y adaptarlo a las necesidades de nuestro deporte y de nuestro deportista. Sin embargo, es importante aclarar que para que el modelo funcione se debe llegar a la categoría mayor con los niveles de fuerza que requiere el deporte. En el fútbol esto es algo relativamente simple ya que los niveles a alcanzar no son tan altos, pero en el rugby se ha demostrado que la mejoría puede continuar hasta los 23-24 años (Baker, 2006).

En este sentido se debe conocer muy bien las características de cada deporte para poder establecer el método de trabajo. Para el caso del rugby es imposible no continuar con trabajos generales hasta la edad mencionada. Pero también debemos recordar que si un pilar de rugby logra realizar 200 kilos de sentadilla profunda, ya cuenta con los niveles de fuerza a baja velocidad que se necesitan para competir en el deporte. Continuar elevando los logros en este ejercicio podría ayudar en una formación fija como el scrum, pero iría en detrimento del rendimiento de cancha.

Paso 3: Otorgar características a los microciclos.

Se puede decir que el microciclo es la unidad semanal de preparación en los deportes de conjunto e individuales que compiten varios meses al año en fines de semana o en un determinado día. La periodización tradicional proponía una clasificación desde el punto de vista de la fatiga que producía la carga. Es decir, si la carga era relativamente baja se lo podía llamar microciclo de desarrollo o de base dependiendo del autor que se tome de referencia. Esta forma de periodización se mantiene vigente si estamos trabajando con deportes de tiempo y marca. La tabla 10.4 muestra una posibilidad de tabulación de la carga de trabajo para estos deportes utilizando el índice de control de carga de intensidad media relativa. Esto puede variar de acuerdo a las características específicas de cada deporte y deportista.

Aquí nos encontramos con un problema que pocas veces se discute en la bibliografía. Cuando un entrenador le otorga una intensidad específica a un microciclo, es preciso conocer que significa para ese entrenador dicha característica en relación al **trabajo con pesas**. Debido a que existe una gran cantidad de autores que han dado nombre y características a los diferentes microciclos, sería importante que se mencionara que significan estos nombres en cuanto a la práctica propiamente dicha. Como ejemplo podemos decir que la intensidad que se utiliza en un microciclo de base para un deportista de buen nivel, puede significar una

intensidad mayor para un deportista de menor calidad. Esto está relacionado con la problemática de utilizar frases como "volumen alto" o "intensidad moderada". Se debería establecer con datos específicos el significado de cada uno de ellos. En el caso de las pesas cuando se utilizan ejercicios donde se puede calcular un índice de control de carga esto es bastante **simple**. Pero cuando se trabaja con deportes de equipo, el control de la carga de entrenamiento con sobrecarga es más complejo. Cuando se utilizan ejercicios balístico explosivos, los mismos se pueden realizar a diferentes velocidades, por lo que la intensidad de la carga se ve seriamente afectada. Como se mencionó en el capítulo de evaluaciones, la idea central de hoy en día es tratar de sensorizar todos los elementos posibles con los que se entrena. Pero la realidad nos muestra que no todos los lugares de entrenamiento pueden acceder a esta tecnología. Por esto, a continuación, se expone una forma de organizar un microciclo con intensidades en deporte de conjunto. La intensidad se evaluará en forma más cualitativa, pero esto permite establecer un valor que sumado a todos los otros componentes del entrenamiento representarán a la intensidad total del microciclo. Esta forma de graduar la carga se podrá aplicar en la pretemporada o en momentos donde no interese el resultado competitivo, situación que permite jugar un poco con la intensidad de la carga de pesas. Sin embargo, durante la temporada de competencia solo se sostendrán los ejercicios de sobrecarga que permitan mantener y/o evitar la pérdida de la cualidad.

Para establecer la intensidad debemos recordar los conceptos de zona boba y fallo muscular como así también la relación que existe entre la intensidad y el volumen en los ejercicios con pesas. Luego de establecer los objetivos específicos a trabajar en cada deportista se debe utilizar una clasificación de intensidad. La tabla 10.9 muestra la idea general y arbitraria de la composición de la intensidad para cada microciclo.

	Series totales por ejercicio: Entrada en calor + cambio fisiológico	Series forzando la intensidad	Zona de intensidad a forzar
Recuperación	3 – 5	0	--------
Base	4 – 7	1	5 - 7
Desarrollo	4 – 7	1	3 - 4
Choque	5 – 8	2	3 - 4 1 - 2

Tabla 10.9 Control de la intensidad de la carga.

En este caso se ha decidido que cuando estamos en un microciclo de recuperación, es decir de carga baja, se realizarán entre 3 y 5 series de un determinado ejercicio, pero **ninguna** de ellas llegará al fallo muscular. Esto permite mantener el stress, pero lograr que los fenómenos de recuperación superen a los de fatiga. Continuando con una suba de intensidad, se aumentó levemente el volumen de 4 a 7 series y se estableció que una serie se realice al fallo muscular en la zona de 5 a 7 repeticiones que representaría 80-85% de la intensidad. Para el microciclo de desarrollo se prescribió el mismo volumen con una serie al fallo, pero en una intensidad más alta 85-90%. Finalmente, si se quiere proponer la intensidad más alta en la semana, se puede aumentar el volumen de 5 a 8 series y realizando el fallo en dos de ellas. Una serie fallaría entre el 80-90% y otra en el 95-100% de la máxima fuerza. De este modo cuando le entregamos el programa de trabajo a nuestro deportista el código de comunicación podría quedar expresado de la siguiente forma:

Microciclo de recuperación:	X/6	X+1/5	X+2/5(8)x2 (sin series forzadas)				
Microciclo de base:	X/6	X+1/5	X+2/5	**Max**/5			
Microciclo de desarrollo:	X/4	X+1/4	X+2/4	X+3/4	**Max**/4		
Microciclo de choque:	X/3	X+1/3	X+2/3	X+3/2	X+4/2	**Max**/4	**Max**/2

Esta forma de expresar el código entrenamiento tiene sus ventajas ya que cada deportista trabaja con sus propias cargas (no se debe tener evaluada la RM de cada ejercicio) y se puede utilizar para varios deportistas en todos los tipos de microciclo, aunque la carga acumulada varíe los pesos absolutos de entrenamiento. El código de trabajo se traduce de la siguiente forma. Para cualquier serie de entrenamiento X significa un peso determinado de entrada en calor para el cual se realizan por ejemplo 6 repeticiones. X+1 significa un aumento del peso que sigue representando todavía una carga de entrada en calor. Luego de estas series preparatorias que ya vimos que se podían extender a 3 series de ser necesario, se sube a un peso que se pueda realizar 8 repeticiones (número entre paréntesis). Pero en estas series se realizan solo 5 repeticiones (zona boba). El resultado de esto debe representar un esfuerzo para deportista pero que en **ningún caso** alcance el fallo muscular. Esta organización de carga responde a la necesidad de que en la semana no se alcancen intensidades altas ya que se decidió que sea un microciclo de recuperación. En el microciclo de base la situación cambia y se realiza el mismo trabajo en la entrada en calor, pero en la última serie se deben realizar 5 repeticiones con el mayor peso posible (M), es decir, llegando al fallo muscular (imposibilidad de realizar una sexta repetición). De este modo la intensidad se ha elevado considerablemente respecto del microciclo de recuperación. Recordemos que esto se puede aplicar para todos los ejercicios del programa. En el microciclo de desarrollo las cargas que se utilizan son más elevadas ya que X+3 representa un peso alto pero que tiene el objetivo de preparar al deportista para forzar la intensidad en 4 repeticiones con un peso aún más alto. En el microciclo de choque todo funciona igual, aunque debemos tener en cuenta que las series de preparación para alcanzar las altas intensidades son de **escaso volumen** ya que debemos evitar la acumulación de fatiga a intensidades bajas y la idea de este microciclo es que sea el de mayor intensidad. Esta forma de trabajo funciona muy bien con ejercicios que se adapten a la ley de Hill, sin embargo, es menos exacta cuando se considera los derivados del levantamiento de pesas y ciertamente no es válida cuando se trata de ejercicios balístico explosivos. Estos dos últimos grupos de ejercicios pueden ser realizados a diferentes velocidades y la intensidad varía considerablemente.

Al comienzo el código parece un poco complicado ya que el deportista puede dudar sobre los pesos absolutos que debe utilizar, pero con unas sesiones de ensayo – error este problema se solucionará. En todos los casos el entrenador debe **tomar nota** de los pesos absolutos para tener un monitoreo del rendimiento de los deportistas. Supongamos ahora un ejemplo muy común en este proceso de ensayo – error. Por ejemplo, disponemos que esta semana el entrenamiento tenga una característica de **desarrollo** y comenzamos a trabajar en el ejercicio de sentadilla. Debido a que el sujeto ya pasó por el período de adaptación, conocemos los pesos que maneja. Entonces podemos progresar con los pesos del siguiente modo:

Entrenamiento expresado en kilos	Sentadilla	60/5	80/3		100/3	120/3x2
		Series entrada calor			Series a forzar la intensidad	

En la práctica, cuando proponemos el trabajo con los 120 kilos para que se fuerce la intensidad pueden pasar dos cosas. La primera es que el deportista realice más repeticiones de las propuestas ya que el peso le resultó liviano o por el contrario que realice menos repeticiones ya que el peso fue muy alto. Supongamos que realizó 2 repeticiones con los 120 kilos y no pudo realizar la tercera en la primera serie. En este caso estaríamos forzando la intensidad en una zona **alta** pero el volumen que se propuso inicialmente no se pudo alcanzar. Entonces si bajamos la carga a 110 kilos donde se pudieron realizar correctamente las 3 repeticiones a máxima intensidad (pero no 4 repeticiones). En este caso el peso absoluto es menor, pero se consigue el volumen por serie deseado. Este peso se registra y ya sabemos que por algunos entrenamientos será el peso testigo de trabajo para la intensidad de desarrollo. Es necesario decidir qué tipo de estrategia se quiere utilizar para alcanzar los objetivos. De todos modos, debemos recordar que la fuerza varía su máximo y se deben ajustar las intensidades **constantemente**. Se puede apreciar rápidamente que esta forma de trabajar no es tan matemática como la IMR pero es de gran utilidad.

Una forma de testear la fatiga general es utilizar una escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Este es un indicador más que se puede utilizar para conocer la carga interna de los deportistas en forma individual. Sin embargo, debemos recordar que la fatiga no representa solo los ejercicios realizados con sobrecarga, sino que es un indicador de toda la carga recibida. Por ejemplo, le pedimos al deportista que le otorgue una nota al nivel de fatiga que posee cuando termina cada entrenamiento con pesas en una escala de 1 a 10. Supongamos que el deportista cataloga a la semana con un 8. Este valor representa un nivel alto de fatiga que se debería corresponder con una de las características más altas de los microciclos (desarrollo o choque). Pero si nuestra planificación inicial solo intentaba trabajar en un nivel de **base** el dato no explica el fenómeno. Por lo tanto, la intensidad ha sido muy alta para este deportista. Si esta tendencia se generaliza en el grupo podemos cambiar al código de intensidades y disminuir la forma de variar la intensidad como lo muestra la tabla 10.10.

	Series totales por ejercicio: Entrada en calor + cambio fisiológico	Series forzando la intensidad	Zona de intensidad a forzar
Recuperación	2 – 3	0	--------
Base	4 – 6	0	--------
Desarrollo	4 – 6	1	5 - 7
Choque	5 – 7	2	3 - 4

Tabla 10.10 Control de la intensidad de la carga.

Claramente observamos que el código muestra una **disminución** de la intensidad para la misma característica de microciclo. Esta será más útil ya que se adaptará a un grupo de deportistas que no tienen una alta capacidad de recuperación y deben entrenar menos intenso con las pesas. El entrenador puede realizar las modificaciones que crea conveniente. Como mencionamos este código de trabajo se puede utilizar solo para ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill y los derivados del levantamiento de pesas, pero como mencionamos previamente los ejercicios balístico explosivos o los ejercicios que utilizan una sobrecarga con otra modalidad como una soga elástica o una polea cónica, la forma de control de la carga debe variar.

Control de la carga a través de la potencia.

La intensidad de los gestos balístico – explosivos poseen una dinámica distinta en el control de la intensidad que no sigue la misma lógica desarrollada previamente. Como se

explicó en los capítulos anteriores, estos gestos no requieren que se disminuya la velocidad a medida que los movimientos se acercan a los extremos articulares. Por lo tanto, la simple observación del entrenador **no** alcanza para controlar la potencia de los movimientos. En este caso hay dos formas básicas de hacerlo: 1) contabilizando el volumen de trabajo realizado a máxima y submáxima intensidad o bien 2) utilizando la tecnología de feedback. Para el primer caso, algunos ejercicios se pueden valorar utilizando de máximo rendimiento. Para otros ejercicios, los cuales no poseen un valor de comparación, simplemente utilizando una intensidad respecto de la percepción subjetiva de cada deportista. La metodología utilizada estará relacionada a las posibilidades de cada entrenador en relación al acceso que se tenga a la tecnología de control.

Si aplicamos el control a través de la contabilización del volumen, el método se basa en ordenar el trabajo de acuerdo al tipo de ejercicio balístico que se utilice. Por ejemplo, los ejercicios de multisaltos al frente se pueden evaluar teniendo 2 o 3 ejercicios testigos. Podríamos elegir evaluar 3, 5 y 10 saltos. Para el entrenamiento se deberían utilizar los **mismos** ejercicios que se han evaluado. Si un deportista alcanzó 12 metros en un multisalto quíntuple, se puede trabajar realizando pasadas de saltos al 85% que serían 10.2 metros. Esta metodología posee algunas características que se deben tener en cuenta. Si se desea utilizar un ejercicio de 8 saltos que no se ha evaluado, es imposible determinar (transpolar) una distancia objetivo para el deportista. en este caso se le propone al deportista una intensidad subjetiva. El entrenador puede proponer un % teórico y se ejecuta en trabajo con esa directiva. Un ejemplo podría ser entrenar los saltos a un 80% del máximo. En este caso los deportistas no mostrarán todo su máximo rendimiento, pero nunca podremos saber con **precisión** si se utilizó dicha intensidad. Los mismo pasa si elegimos realizar el ejercicio de lanzamiento de balón medicinal con rotación a la pared. Este ejercicio es muy utilizado para estimular los músculos parevertebrales en el plano transversal. Sin embargo, es imposible medir el máximo rendimiento, sobre todo si tenemos un plantel numeroso de jugadores. Por lo que nuevamente se utilizará una intensidad subjetiva.

Otra forma de contabilizar la intensidad en los gestos balísticos, es **siempre** realizarlos al 100% de la intensidad. Hay muchos entrenadores que distribuyen la intensidad absoluta manipulando específicamente el volumen de trabajo. Es decir, si se desea realizar una carga baja, los gestos balísticos se realizarían a una intensidad del 100%, pero con muy bajo volumen.

La metodología donde se utiliza la tecnología de feedback requiere de una inversión en equipamiento relativamente considerable. El concepto básico es disponer de un sensor de medición como puede ser un enconder o un wimu instalado en el ejercicio que se va a utilizar (ver capítulo 8). También se debería contar con una pantalla visible para el deportista donde controlará su rendimiento en cada repetición. Un ejemplo podría ser que tengamos un enconder retráctil adosado a las barras de entrenamiento. Luego podemos entrenar saltos con carga y realizar una serie testigo de 3 saltos máximos. El promedio de los saltos se utilizará como intensidad máxima objetivo y se debe disponer de un **software** que sea interactivo donde se pueda establecer un rango de valores de una variable como objetivo. Si tomamos la velocidad de despegue del piso, entonces el software debe permitir que se determine un porcentaje del valor obtenido en la serie testigo. Como ejemplo podemos decir que se ha decidido entrenar al 90%. El software debe permitir ver online los resultados de la velocidad de despegue y tener una marca en el 90%. Por lo tanto, se plantea entrenar series de tantas

repeticiones como se **puedan** mantener arriba de la intensidad. Una vez que no se pueda alcanzar se realiza la pausa. Esta forma de control también se podría utilizar en ejercicios derivados del levantamiento de pesas o que se adaptan a la Ley de Hill si se cuenta con la tecnología de seguimiento. En relación al feedback, la realidad nos muestra que pocos softwares permiten esta versatilidad en el cambio de variables de entrenamiento. De todos modos, como se puede apreciar el método de control con tecnología no es simple y requiere de mucha planificación previa y de tecnología que se pueda manejar fácilmente.

Paso 4: Elegir ejercicios de sobrecarga a utilizar.

Uno de los aspectos más importantes del diseño del entrenamiento es la elección de los ejercicios con sobrecarga a utilizar. Evidentemente esto está relacionado con la **potencia** que genera cada tipo de ejercicio ya estudiada previamente y la transferencia que tienen estos sobre las acciones motrices que se desean mejorar. En general, muchos ejercicios con sobrecarga que se utilizan en los deportes de rendimiento son muy parecidos. Es decir, si varios deportes utilizan el tren inferior para desplazarse y gran parte del éxito deportivo depende de ello se deberá contar con ejercicios que mejoren el desplazamiento en todos ellos. Contar con una buena **variedad** de ejercicios es importante para que el deportista no genere rechazo al plan de trabajo. A continuación, se muestra una lista de los ejercicios que se pueden realizar con sobrecarga.

Ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill.

Los ejercicios más tradicionales y simples en cuanto a la metodología de aprendizaje son los que se adaptan a la Ley de Hill. Los gimnasios comerciales utilizan estos ejercicios para mejorar la aptitud física de la población en general, aunque en el deporte se utilizan para incrementar el rendimiento físico deportivo específico. En general la primera información que reciben los sujetos es la de ordenar los ejercicios por grupo muscular como se hace en el fisicoculturismo y esto permite una mejor comprensión para el público masivo. De todos modos, recordemos que **rara** vez los entrenamientos para incrementar los niveles de potencia se organizan de acuerdo a un grupo muscular. La realidad es que se establecen las necesidades de movimiento de los deportistas. Dicho de otro modo, el deportista debe fortalecer sus glúteos, pero para **correr** más veloz. Esa es la necesidad específica de movimiento. Sin embargo, se puede encontrar algunos entrenamientos deportivos que muestren los ejercicios discriminando el grupo muscular protagonista que está trabajando para simplificar su ordenamiento en el plan diario. De todos modos, los entrenadores saben que cada nombre de un músculo impactará en un determinado movimiento. Inclusive a veces se nombra la máquina que está diseñada para uno o varios ejercicios. Esto no limita la posibilidad de utilizar cualquier ejercicio que el entrenador crea conveniente. Ya hemos visto que estos ejercicios tienen una limitante en la trasferencia que pueden tener a una acción motriz compleja. Sin embargo, son muy útiles en la formación del deportista. A continuación, se muestran los ejercicios más conocidos.

Es importante destacar que no se encuentran todos los ejercicios posibles de realizar en esta lista. Esto responde al material de entrenamiento con que se cuente en las instalaciones donde se entrene. En general los ejercicios realizados con barras y mancuernas se pueden encontrar en todos los sitios de entrenamiento, pero los ejercicios realizados con máquinas varían mucho. Las máquinas de entrenamiento difieren en gran medida y existen algunas que utilizan una tecnología muy simple como una prensa a 45° que es simplemente un plano

inclinado, mientras que otras pueden utilizar encoders o plataformas de fuerza incluidas en su desarrollo. Esto limita la posibilidad de encontrar una gran variedad de este tipo de máquinas.

PECTORALES Press de banca plana c/ barra o mancuerna. Press de banca inclinada c/ barra o mancuerna. Press de banca declinada c/ barra o mancuerna. Aperturas c/ mancuerna todas las inclinaciones. Pullover c/ barra o mancuerna. Mariposa recta o inclinada. Press al frente. Cruces con poleas. Fondos en paralela agarre abierto.	DORSALES Remo c/ barra o mancuerna con o sin apoyo. Remo a un brazo c/ mancuerna. Dominadas atrás o adelante. Remo a caballo. Dorsalera con diferentes agarres atrás o adelante. Polea baja con diferentes agarres. Dorsalera remo c/ polea. Dorsalera a brazos extendidos. Dorsalera a rodillos. Remo inclinado a un brazo con polea baja.
DELTOIDES Press tras nuca c/ barra o mancuerna. Press militar. Vuelos frontales c/ barra o mancuerna. Vuelos laterales c/ mancuerna. Vuelos posteriores agachado c/ mancuerna. Vuelos laterales c/ maquina. Press c/ maquina c/ diferentes agarres. Deltoides posteriores c/ cruce de poleas. Deltoides lateral c/ cruce polea por detrás. Multifuerza parado o sentado. Fuerza con impulso.	TRAPECIO Remo parado c/ barra o mancuerna. Que me importa. Que me importa con giros. Remo c/ polea baja. Remo posterior c/ polea baja.
BICEPS Curl c/ barra o mancuerna. Curl c/ mancuerna banco inclinado Curl c/ barra o mancuerna en banco scott. Curl de concentración con o sin apoyo. Curl martillo. Banco scott c/ polea baja. Curl c/ polea baja. Curl concentrado c/ polea baja. Bíceps c/ maquina.	TRICEPS Press con agarre estrecho. Press francés c/ barra o mancuerna. Extensiones c/ barra o mancuerna. Patada de mula. Extensiones c/ polea baja. Press francés c/ polea baja. Tirones c/ polea alta. Extensiones inclinado c/ polea alta. Fondos en paralela agarre cerrado. Extensiones atrás o adelante en polea alta.
ABDOMINALES Calambres. Calambres al revés. Crunch. Isométricos. Elevaciones de piernas. Invertidos. Abdominales c/ maquina. Tirones c/ polea alta.	LUMBARES Peso muerto con piernas en semiflexión. Hiperextensiones en el piso o alemanes. Buenos días. Hiperextensiones c/ desnivel. Despegue sumo.
GLUTEOS Elevaciones traseras de piernas. Caminata lunar. Estocadas. Subidas al banco. Glúteos c/ maquina acostado o parado. Patadas c/ polea baja.	CUADRICEPS Sentadillas atrás. Sentadillas adelante. Sentadilla lateral. Sentadilla de arranque. Sentadilla a piernas abiertas. ¼ sentadilla envión. Extensiones de zapatos c/ peso. Extensiones en camilla. Sentadilla hack. Prensa 90°. Prensa a 45°. Prensa hammer. Multifuerza. Paradillas.

A modo de ejemplo podemos decir que existe una máquina muy simple para entrenamiento de los músculos del cuello. Permite trabajar en varios ángulos y es muy poco frecuente encontrarla en los gimnasios comerciales. Esto se debe a que en general los programas de entrenamiento de la aptitud física y/o la estética no incluyen a estos músculos en sus programas. Sin embargo, en un equipo de rugby esta máquina sería una de las más utilizadas.

ISQUIOTIBIALES Peso muerto a piernas rígidas. Flexiones de zapatos c/ peso. Posteriores c/ camilla acostado. Posteriores c/ polea parado. Posteriores c/ maquina parado. Flexiones c/ polea alta.	GEMELOS Elevaciones c/ barra. Elevaciones a 1 pie. Burrito. Gemelo c/ maquina parado o sentado. Extensiones en prensa invertida o 45°. Extensiones paradas en hack.
ADUCTORES Isométrico. Sentadillas laterales a una pierna. Cruce parado o sentado c/ polea baja. Aductores c/ maquina. Sentadilla a piernas abiertas. Peso muerto sumo.	FLEXORES DE CADERA Elevaciones pierna c/ taloneras o lastre. Flexor c/peso. Flexor en polea baja.
CUELLO Extensiones de cuello con compañero. Cuello c/ maquina. Extensiones con peso colgado. Flexiones c/ polea alta. Puente del luchador.	

Ejercicios Derivados del levantamiento de pesas.

Los ejercicios que se analizaron en el capítulo 7 en relación al levantamiento de pesas no son de fácil ejecución y como se mencionó es imprescindible un conocimiento acabado de la técnica para poder enseñarlos. Este proceso se complica cuando se trabaja con planteles numerosos donde todos cuentan con formaciones deportivas distintas. La idea es que estos ejercicios puedan ser aprendidos durante el período de formación. A continuación, se muestran los ejercicios más conocidos.

Derivados del arranque.	Derivados del envión.
Arranque debajo de rodilla.	Cargadas debajo de rodilla.
Arranque arriba de rodilla.	Cargadas arriba de rodilla.
Arranque de cadera.	Cargadas de cadera.
Arranque de potencia.	Cargadas de potencia.
Arranque de potencia colgado.	Cargadas de potencia colgado.
Arranque de potencia debajo de rodilla.	Cargadas de potencia debajo de rodilla.
Arranque de potencia arriba de rodilla.	Cargadas de potencia arriba de rodilla.
Arranque de potencia de cadera.	Cargadas de potencia de cadera.
Arranque de potencia de caballetes (diferentes alturas).	Cargadas de potencia de caballetes (diferentes alturas).
Arranque de fuerza.	Cargadas de fuerza.
Arranques rápidos.	Cargadas rápidas.
Arranque sin desplazamiento.	Cargadas sin desplazamiento.
Tirones con variantes.	Segundo tiempo potencia.
	Segundo tiempo de potencia detrás de la nuca.
	Tirones con variantes.

La mayoría de los ejercicios derivados del levantamiento de pesas que se utilizan en deportes de conjunto en general son de arriba de la rodilla o colgados (ver capítulo 7). Esto

tiene que ver con la transferencia de las adaptaciones fisiológicas que generan al deporte y con la facilidad de enseñanza.

Ejercicios balístico - explosivos.

Los ejercicios balístico-explosivos son los que generan mayor nivel de potencia. Su utilización específica se realiza cuando se quiere alcanzar altos niveles de potencia muscular en los movimientos deportivos. Como ya dijimos en capítulos anteriores estos son saltos, lanzamientos y golpes básicamente. A continuación, se muestran los ejercicios más conocidos.

Saltos de acuerdo al tipo de apoyo.	**Lanzamiento de acuerdo a la forma de ejecutar.**
Saltos a dos piernas.	Solo con brazos.
Saltos a una pierna.	Con brazos y piernas.
Saltos de acuerdo a la dirección.	**Lanzamiento de acuerdo a la dirección.**
Saltos al frente.	Hacia arriba.
Saltos laterales.	Hacia atrás.
Saltos atrás.	Hacia el frente.
Saltos de acuerdo al obstáculo.	Al costado.
Santos con conos.	**Lanzamientos de acuerdo al elemento utilizado.**
Saltos con vallas.	Con pelota medicinal.
Saltos con cajones.	Con jabalinas.
Salto con sogas.	Pelotas pequeñas.
Saltos con aros.	Con martillo.
Saltos pliométricos.	
Con diferentes alturas de caída y dirección.	
Rebotes.	
Con las mismas variaciones de los saltos.	
Golpes de acuerdo a la parte del cuerpo utilizada.	**Golpes de acuerdo al elemento utilizado.**
Con la mano.	A la bolsa.
Con el codo.	Al bolsín.
Con el hombro.	Al escudo.
Con la rodilla.	Al chaleco.
Con el pie.	A la palmeta.
Con la cabeza.	A la madera.

Es importante recordar que cuando en la lista se menciona a los saltos, existe una variedad tremenda de ejercicios detrás de esta palabra. El entrenador analizará cual de ellos es más importante para su deporte y/o deportista.

Para comenzar con la selección de los ejercicios debemos primero establecer las necesidades-objetivos del deporte y de nuestros deportistas. En cuanto a las necesidades deportivas debemos analizar la **dinámica** de los movimientos más utilizados, la velocidad y duración de los mismos. Conocer los movimientos que se realizan en el deporte que se entrena es fundamental. Conceptualmente, el entrenador debe evitar decir que va a entrenar la fuerza en general, sino que debe proponer que va a entrenar la fuerza de determinados movimientos, que son necesarios para un deporte pero que pueden no existir en otro. Para esto es muy necesario conocer a fondo la biomecánica de la forma en que se compite en cada deporte. No solo hablamos del match análisis tradicional en relación a cuantos metros recorre cada jugador y a que velocidad lo hace. También se necesita saber cuántas veces cambia de dirección, cuantos giros se realizan, cuantos saltos y con qué características. También es importante saber cuántas de estas acciones ocurren en ataque o en defensa y/o la dirección de las mismas. Por ejemplo, se conoce que se utiliza un mayor gasto energético en acciones de defensa cuando se las compara con el ataque. Esto va a influir en la elección de los ejercicios.

En cuanto al trabajo con los deportistas, debemos tabular el rendimiento físico y establecer prioridades. Por ejemplo, si tomamos un equipo de rugby y cuando realizamos los

primeros entrenamientos observamos que un jugador (back) tiene una sentadilla bipodal de 140 kilos y pesa 85 kilos, podemos establecer claramente que este deportista **no necesita** aumentar la fuerza máxima a baja velocidad por que ya cuenta con ella. Por lo tanto, deberemos concentrarnos más específicamente en el desarrollo de la potencia. Esto impacta en la elección de los ejercicios a utilizar. Existen datos de casi todos los deportes en la literatura científica y es cuestión de organizar los mismos para saber cuál debe ser la orientación de los trabajos.

Otro aspecto a tener en cuenta para seleccionar los ejercicios es el período del proceso de entrenamiento en que se encuentre. Es probable que cuando se desarrolla la etapa preparatoria y se está lejos de la competencia oficial, se utilice una mayor cantidad de ejercicios a baja velocidad para conseguir la fuerza máxima necesaria (si se necesita) o que impacten fuertemente en el deportista con una gran carga interna. Mientras que cuando nos vamos acercando a la competencia se utilice una mayor cantidad de ejercicios que prioricen el desarrollo de la potencia muscular. La tabla 10.11 muestra los ejercicios más utilizados de cada grupo (clasificación de ejercicios con sobrecarga). Lógicamente los ejercicios que utilice cada entrenador estarán en relación a las necesidades del deporte, a las necesidades de sus deportistas, al material deportivo y al período de entrenamiento donde se encuentre. Una vez elegidos los ejercicios, los mismos se pueden distribuir en forma porcentual de acuerdo al momento del proceso que se esté planificando. Ya se estableció el concepto que no existe una **necesidad única** que sirva para todos los deportes y deportistas por igual. Es decir, en el fútbol todos los deportistas necesitan entrenar los isquiotibiales en la extensión de la cadera. Sin embargo, no es lo mismo alguien que siempre contó con buenos niveles de fuerza y que nunca tuvo una lesión en esa área, comparado con un deportista que ya tuvo 2 desgarros en el femoral. En este mismo terreno, debemos diferenciar a un principiante de un deportista que esté en su longevidad deportiva. En general los volúmenes son muy distintos, aunque también los ejercicios pueden variar ya que frecuentemente el objetivo de los deportistas con más experiencia es el solo el mantenimiento de la forma para competir en óptimas condiciones.

Ejercicios que se adaptan a la Ley de Hill	Ejercicios derivados del Levantamiento de Pesas	Ejercicios Balísticos - Explosivos
Sentadilla. 1/2 sentadilla. 1/4 sentadilla. Sentadilla unipodal Sentadilla lateral Press de banca. Press tras nuca. Remo acostado. Poleas cónicas.	Segundo tiempo de potencia detrás nuca. Arranque de potencia arriba de rodilla o colgado. Cargadas de potencia arriba de rodilla o colgado. Envión de potencia. Segundo tiempo.	Lanzamientos. Rechazos. Rebotes. Multisaltos. Saltos con carga. Ejercicios pliométricos. Trineo. Giros con elástico o poleas cónicas.

Tabla 10.11 Ejercicios muy utilizados para cada tipo.

Casi todos los programas de entrenamiento contienen ejercicios para mejorar acciones motrices generales como la carrera lineal y los cambios de dirección. A esto se le suman otros ejercicios específicos de acuerdo a las necesidades del deportista (por ejemplo, el puesto) y del deporte. Lamentablemente no todos los ejercicios que se encuentran en la lista han sido explicados en este libro. Para una mayor información el lector puede consultar otras obras de entrenamiento o realizar una búsqueda en la web donde abundan los videos. Cabe

aclarar que se debe realizar un detallado análisis biomecánico de cada ejercicio para adoptarlo y desarrollarlo en el entrenamiento.

Paso 5: Determinar frecuencias de entrenamiento.

La frecuencia de trabajo **neuromuscular específico** está relacionada con las necesidades del deporte. A modo de ejemplo, si estamos realizando la preparación física de un equipo de fútbol que tiene una sola competencia semanal, es posible que utilicemos 2 sesiones de entrenamiento en nuestro esquema de trabajo. Es muy frecuente observar este tipo de cantidad de sesiones, que lógicamente está relacionado con la duración de las mismas. Es importante que este contenido de la carga de entrenamiento se defina correctamente ya que en general es con el trabajo de sobrecarga donde se realiza un mayor rompimiento de fibras musculares. Este fenómeno tiene consecuencias sobre el rendimiento y por lo tanto se debe valorar correctamente. Esto no quiere decir que no existen deportes que deben utilizar una frecuencia mayor de trabajo con pesas, aunque sea por breves períodos. Un ejemplo claro de esto es el rugby donde existen ejemplos de planificación que pueden utilizar una frecuencia de 4 estímulos semanales en período preparatorio (Argus, 2010). En este caso los jugadores tomaban parte de la competencia denominada Super 14 y el período de trabajo era de pretemporada. Sin embargo, el mismo autor publica que durante la temporada competitiva, el equipo utilizaba solo dos estímulos de trabajo con pesas (Argus, 2009). En este deporte la necesidad de entrenar la fuerza es superior al fútbol y la decisión se basa en las diferencias que otorga el reglamento de competencia de cada deporte. En el fútbol el uso excesivo de la fuerza es valorado por el árbitro y se puede considerar una falta de tiro libre directo. Por lo que no sería prudente utilizar una frecuencia elevada de entrenamiento con sobrecarga si no se puede aplicar en beneficio técnico. Retomando el ejemplo del rugby, seguramente los entrenadores encuentran problemas con jugadores que compiten en la categoría adulta y **no** poseen los niveles de fuerza necesaria para hacerlo. En este sentido encontramos ejemplos prácticos de planificaciones que utilizan frecuencias muy altas (entrenamiento diario en dobles turnos). Esto se justifica con el objetivo de tratar de alcanzar valores de fuerza más altos. De todos modos, recordemos que una alto frecuencia de trabajo en sobrecarga va a generar un impacto negativo sobre los otros contenidos del entrenamiento.

Barr publicó que jugadores de rugby elite mantuvieron durante toda la temporada los niveles de potencia medidos a través de un sprint de 10 y 30 metros utilizando entre 1 y 2 sesiones de trabajo semanal (Barr, 2015). Por su parte, Manchado 2018 comprobó que se puede mantener los niveles de potencia de lanzamiento en mujeres jugadoras de balonmano de elite utilizando una frecuencia semanal de 2 estímulos de entrenamiento. El entrenador elegirá que frecuencia es la más adecuada para su proceso, respetando las necesidades del deporte.

Paso 6: Determinar volúmenes de entrenamiento.

Los volúmenes de entrenamiento están relacionados muy estrechamente con los objetivos de trabajo. En general para los deportes de tiempo y marca la periodización tradicional dispone de un período completo para poder acumular carga (disminuyendo el rendimiento) para luego alcanzar valores más altos en los períodos subsiguientes. Ese modelo de trabajo **no** se adapta a los deportes de competencia continua ya que se dispone de poco tiempo para entrenar y no se pueden dar el lujo de disminuir el rendimiento, aunque se encuentren en período precompeticivo ya que en general también poseen competencias amistosas. El volumen de trabajo no es alto para este tipo de deportes y por lo tanto elegir

correctamente los ejercicios es de fundamental importancia. En esta obra ya se ha presentado información de los cambios de rendimiento que se observan en deportes de equipo durante una temporada. Este tiene pequeñas fluctuaciones y no se puede establecer como objetivo de trabajo un gran aumento porcentual de una determinada cualidad (ejemplo fuerza máxima a baja velocidad). Esto implicaría un aumento del volumen como los utilizados en los deportes de tiempo y marca, restando trabajo a otros contenidos del entrenamiento.

El volumen de entrenamiento también se relaciona con la disponibilidad de tiempo de trabajo y lógicamente, al igual que la frecuencia, con las necesidades deportivas. La determinación de la cantidad de trabajo con sobrecarga que se realizará impacta seriamente en las reservas energéticas y en el rompimiento de fibras musculares. Ya se ha demostrado que el rompimiento de fibras disminuye el rendimiento físico a corto plazo. Aquí se establece una problemática a discutir sobre la famosa dicotomía que está relacionada con la **necesidad o no** de realizar cargas de **hipertrofia** en los deportes de conjunto en la pretemporada (Bompa, 2006). Este tema se analizó profundamente en el capítulo de adaptaciones celulares y se aportó evidencia de que no se gana masa muscular aplicando solo 4 o 6 semanas de sobrecarga en deportistas de rendimiento. Baker 200 publicó una investigación mostrando el impacto negativo de utilizar cargas de hipertrofia en el tren superior para mejorar la potencia. Este efecto se potenciará en el tren inferior ya que debe tolerar todas las demás cargas de trabajo. También se aportó información sobre el rompimiento selectivo de fibras rápidas durante las acciones balísticas. Para finalizar, no se puede establecer un volumen específico, pero en general las sesiones de trabajo con sobrecarga rara vez superan los 90 minutos basándonos en las reservas energéticas de glucógeno.

Paso 7: Distribuir volumen e intensidad.

Una vez establecido el volumen de trabajo general y para la semana, el mismo se reparte en la cantidad de sesiones que se utilizarán. Las mismas pueden ser asimétricas. Esto quiere decir que alguno de los días se entrena más que el otro. Esto se relaciona con el fixture deportivo, lesiones, viajes, etc.

Paso 8: Confeccionar programas diarios.

Luego de establecer todos los elementos de la planificación previamente desarrollados, estamos en condiciones de confeccionar la sesión de entrenamiento individual. El programa debería contar con los **ejercicios** que tienen el potencial para solucionar los objetivos de trabajo que se han establecido con anterioridad. Recordemos que esto depende de muchas variables que ya se han desarrollado en los apartados anteriores. En general cuando se exponen algunos ejemplos de entrenamiento, estos son **bastante criticables** de acuerdo al entrenador los esté analizando. Esto es normal y sucede debido a que todos los entrenadores poseen una formación académica de base distinta. Por ejemplo, algunos reciben como primer modelo de formación académica información sobre deportes individuales de tiempo y marca, mientras que otros inician su formación con modelos basados en deportes de equipo o de conjunto. Además, si estos entrenadores se encuentran trabajando, tienen necesidades reales y básicas para solucionar que se relacionan con el deporte al cual se dedica. Supongamos que se establece el siguiente programa de trabajo para un rugbier de 20 años de edad que juega en alguna posición de back y se encuentra en pretemporada. Los requerimientos **específicos** de esta posición son: altos niveles de velocidad lineal y gran capacidad de cambio de dirección. Mientras que las necesidades **generales** del rugby son:

capacidad de tackle (en los backs los tackles se generan a mayor velocidad que los forwards), capacidad de lucha para las formaciones móviles y las habilidades deportivas básicas (pasar, recibir, patear, etc). A continuación, se muestra un ejemplo de entrenamiento de una sesión. Este podría ser un ejemplo para una sesión de 90 minutos de duración. El mismo contiene 10 ejercicios con un promedio de 8 a 10 minutos cada uno debido a que algunos se pueden realizar en forma de circuito.

Ejercicio	Series
Lanzamiento balón medicinal c/rotación	2 series/6 reps x lado submáximas 3 series/6 reps máximas
Tirón de arranque arriba rodilla	X/5 X+1/5 X+2/5 x+3/5(8)x2
Patada de burro con peso pie	5 series x 10 reps máximas
Segundo tiempo potencia detrás nuca	X/5 X+1/5 M/5x3
Multisaltos al frente alternados	8 series x 12 reps submáximas (80%)
Remo acostado	X/5 X+1/5 M/5x2
Flexor de cadera polea cónica	2 series/6 reps x lado submáximas 3 series/6 reps máximas
Rebotes con puntas pie arriba	5 series x 10 reps máximas
Empuje de carro	2 series/8 pasos submáximas 3 series/8 pasos casi máximo
Cuello (todos los movimientos)	3 series x 10 reps como prevención

En resumen, se realizaron 4 ejercicios balísticos, 5 ejercicios que se adaptan a la ley de Hill y 1 ejercicio derivado del levantamiento de pesas. Seguramente el lector ya comenzó a realizar una evaluación crítica del ejemplo para poder establecer si los ejercicios y la carga es correcta. Y esa es la idea básica de un entrenador. A cada ejercicio el lector le estará asignando un nivel de importancia y estará de acuerdo con algunos ejercicios y con otros no. Sin embargo, cada uno de estos ejercicios va a tener **impacto** sobre una acción deportiva específica que se puede analizar. La tabla siguiente sintetiza la información de este análisis. Se establece el grupo al que pertenece de ejercicio, pero principalmente se aclara el objetivo que tiene dicho movimiento. Luego el lector podrá analizar si la realidad de su deportista necesita o no de los ejercicios propuestos.

Es posible y muy lógico pensar, que en una sesión **no** se puedan solucionar todas las necesidades que requiere el deporte y nuestro deportista. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta el análisis realizado y planificar un segundo estímulo que cubra las necesidades específicas que faltan. Los ejercicios pueden ir rotando, pero es posible que el entrenador mantenga la estructura de las necesidades como las armó inicialmente. Por ejemplo, puede mantener el ejercicio de tracción del tren superior (remo acostado o similar) que sirve para el entrenamiento de la lucha y para la pesca del balón en el ruck, o en su lugar puede establecer en la segunda sesión de trabajo un ejercicio de press de banca que sirva para la lucha en el movimiento de empuje, para el pase y para el tackle. Si decide mantener el ejercicio, es posible que la carga sumada en toda la temporada pueda **sostener** el nivel alcanzado durante toda la pretemporada, pero si lo varía y decide utilizar menos volumen el rendimiento puede disminuir levemente. Esto no quiere decir que el nivel de juego empeorará, sino que tendrá una ligera variación. Esto es lo que sucede en los deportes de equipo (adultos) ya que durante la temporada no se puede utilizar grandes volúmenes e intensidades para mejorar el ejercicio en sí (fuerza y/o potencia). Sin embargo, las acciones motrices sobre las cuales impacta el ejercicio (lucha) se pueden realizar con una buena prestación. El cuanto, al trabajo de los músculos paravertebrales, los ejercicios pueden ir alternando los planos que se utilizan en su

ejecución (transversal, frontal y sagital) y a su vez alternando el tipo de ejercicio en cuanto a la modalidad de balístico o que se adapte a la ley de Hill).

Ejercicio	Objetivo motriz	Tipo de ejercicio
Lanzamiento balón medicinal c/rotación	Calentamiento y entrenamiento de los músculos paravertebrales	Balístico
Tirón de arranque arriba rodilla	Calentamiento y entrenamiento de los músculos paravertebrales	Hill
Patada de burro con peso pie	Extensión de la cadera para el sprint	Balístico
Segundo tiempo potencia detrás nuca	Capacidad extensión miembros inferiores y trabajo de fuerza de hombros	DLP
Multisaltos al frente alternados	Gestos balísticos de extensión del tren inferior que impactan en el sprint	Balístico
Remo acostado	Capacidad de lucha y para pescar en el ruck	Hill
Flexor de cadera polea cónica	Flexión cadera para el sprint	Hill
Rebotes con puntas pie arriba	Dorsiflexión y flexión plantar para generar stiffness muscular del pie para el sprint	Balístico
Empuje de carro	Capacidad extensora de tren inferior para empujar en un maul o en la lucha	Hill
Cuello (todos los movimientos)	Entrenamiento y prevención de los músculos del cuello en el tackle	Hill

Finalmente, no nos cansamos de mencionar, que la organización de cada programa de trabajo está directamente relacionada con las necesidades del deporte, del deportista y del momento en que se encuentre la preparación del deportista (edad o fixture anual).

Planificación versus Realidad.

Todos los conceptos expuestos hasta aquí intentan **orientar** las planificaciones de sobrecarga en el deporte de rendimiento. Sin embargo, existe un aspecto que pocas veces se analiza en la bibliografía, pero que es un tema de abordaje común en las charlas entre entrenadores. Cuando se propone una carga en una sesión de entrenamiento es probable que ese día las condiciones generales del deportista no sean las usuales. Puede existir un problema familiar o puede tener un leve resfrío, etc. Por el contrario, otro día el deportista puede venir con los niveles hormonales más alto de lo normal o contento por una buena noticia. Todas estas condiciones van a afectar alguno de los componentes del entrenamiento. En general debemos tomar nota de cuando el deportista no alcanzó una carga propuesta por el entrenador y establecer la causa de dicho fallo. Es frecuente observar en los microciclos de carga alta donde puede ser que nuestro deportista no alcance las cargas propuestas. La carga alta en deportes de tiempo y marca estará relacionada con el completamiento de las series de entrenamiento, mientras que en los deportes de equipo estará relacionado con la buena toma de decisiones en los ejercicios específicos propuestos. Esta información sirve para modificar los microciclos subsiguientes.

En ningún momento de esta obra hemos intentado esgrimir una fórmula para asegurar el éxito. Creemos firmemente que las recetas que se proponen en la bibliografía raramente surten efecto. Esperamos haber desarrollado el espíritu y al análisis crítico del lector a través de las herramientas aportadas.

Bibliografía.

- Abdessemed D, Duche P, Hautier C, Poumarat G, Bedu M. 1999. Effect of recovery duration on muscular power and blood lactate during the bench press exercise. Int. Jour. Sport med. 20:368-373.
- Abernethy P, Wehr M. 1997. Ammonia and lactate response to leg press work at 5 and 15 RM. Journ. Strength and cond. Res. 11(1): 40-44.
- Argus, C, Nicholas Gill, Justin Keogh , Will G. Hopkins & C. Martyn Beaven (2010) Effects of a short-term pre-season training programme on the body composition and anaerobic performance of professional rugby unión players, Journal of Sports Sciences, 28:6, 679-686.
- Argus, CK, Gill, ND, Keogh, JWL, Hopkins, WG, and Beaven, CM. Changes in strength, power, and steroid hormones during a professional rugby union competition. J Strength Cond Res 23(5): 1583–1592, 2009.
- Baechle Tom, Earle R. 2000. Essentials of strength training and conditioning. NSCA. 2° edition.
- Baker D. 2001. The effects of an in-season of concurrent training upon the maintenance of maxima strength and power in professional and college-aged rugby league football players. J Strength Cond Res.15(2):172-7.
- Baker, D. Acute negative effect of a hypertrophy-oriented training bout on subsequent upper-body power output. J. Strength Cond. Res. 7(3):527–530. 2003.
- Baker, D.G., and R.U. Newton. Adaptations in upper-body maximal strength and power output resulting fromlong-term resistance training in experienced strength-power athletes. J. Strength Cond. Res. 20(3):541–546. 2006.
- Bar - Or O. 1994. Physical activity, fitness and health. International proceedings and consensus statment. Human Kinetics.
- Barr MJ1, Sheppard JM, Agar-Newman DJ, Newton RU. Transfer effect of strength and power training to the sprinting kinematics of international rugby players. J Strength Cond Res. 2014 Sep;28(9):2585-96.
- Bompa, T. Periodización del entrenamiento deportivo: programas para obtener el máximo rendimiento en 35 deportes. 2006. Editorial Paidotribo.
- Bosco C. 1998. Seminario IAF. Cuadernos de atletismo. Budapest.
- Dimitrov D. Age to begin with weigthlifting training. Proceedings of the 1993 weigthlifting symposium. Greece.
- Dintiman G, Ward R. 1988. Sport speed. Leisure press.
- Fleck S, Kraemer WJ. 1996. Periodization Breakthrough. Human Kinetics Publishers.
- Fleck S, Kraemer WJ. 1997. Designing resistance training program. Human Kinetics.
- Glass SC, Stanton DR. Self-selected resistance training intensity in novice weightlifters. J Strength Cond Res. 2004 May;18(2):324-7.
- Hoffman J, Kang J. 2003. Strength changes during an in-season resistance-training program for football. J Strength Cond Res. 2003 Feb;17(1):109-14.
- Manchado C, Cortell-Tormo JM, Tortosa-Martínez J. Effects of Two Different Training Periodization Models on Physical and Physiological Aspects of Elite Female Team Handball Players. J Strength Cond Res. 2018 Jan;32(1):280-287.
- Mazzetti S, Kraemer W, Volek J, Duncan N, Ratamess N, Gomez A, Newton R, Hakkinen K,Fleck S. 2000. The influence of direct supervision of resistance training on strength performance. Med. Sci. sport exerc. 32:6 1175-1184.
- Nadori L. Methods offered by sport science for talent identification and development. Proceedings of the 1993 weigthlifting symposium. Greece.
- Schmitz J. 1998. Olympic style weigthlifting for the beginner and internediate weigthlifter.
- Suarez IR. 1978. Control pedagógico de la preparación del pesista. S 17. Suplemento científico técnico. Inder. Cuba.
- Suarez IR. 1990. Levantamiento de Pesas. Sistemas fásicos de entrenamiento. Tesis doctoral. La Habana. Cuba.
- Suarez IR. 1991. Levantamiento de pesas. Notas y observaciones. Inder. La Habana. Cuba.
- Suarez IR. 1992. Levantamiento de pesas. Fuerza para todos los deportes. La Habana. Cuba.
- Vorobyev A. 1978. Levantamiento de pesas. Internacional Weightlifting Federation.
- Zatsiorsky V. 1995. Science and practice of strength training. Human Kinetics.

FISIOLOGÍA Y ENTRENAMIENTO NEUROMUSCULAR

Fisiología y entrenamiento neuromuscular nace como una necesidad de organizar la información de ambas áreas del entrenamiento que no pueden, ni deben, considerarse por separado. El entrenador y estudiante novel requieren una fundamentación científica que permita justificar sus prácticas profesionales y deportivas, pero a su vez, que estas posean un alto nivel de practicidad para poder transmitirlo en forma eficiente a sus entrenados y sus colegas. Conocerás en forma detallada cómo el cuerpo se modifica durante la ejecución de un movimiento balístico explosivo y encontrarás la descripción de la potencia que generan todos los ejercicios con sobrecarga que se utilizan en los procesos de entrenamiento.

También se precisa cómo se adaptan los diferentes tejidos del cuerpo cuando se utilizan estos ejercicios en forma sistemática durante un proceso de varios años de trabajo.

Finalmente, encontrarás como se organiza un programa de entrenamiento con ejercicios específicos para deportistas principiantes y avanzados.


Dario.Cappa.16

Diseño de portada:
Juan Carlos Rosales
@jukarosales



Darío Cappa nació de San Fernando Buenos Aires y cursó sus estudios básicos de profesor de educación física en el INEF Gral. Belgrano. A partir de aquí abrazó con pasión el área de la fisiología del ejercicio y el entrenamiento. Su formación académica transcurrió en la Universidad de Memorial (Canadá) y la Universidad de Barcelona (España). Su actividad docente le permitió publicar varios trabajos de investigación científica sobre la activación muscular en gestos balístico explosivos. El trabajo de muchos años en el ámbito del entrenamiento con sobrecarga lo orientó hacia una formación práctica en el Levantamiento de pesas y su aplicación a las otras prácticas deportivas.

@dariocappacapacitaciones

ISBN 978-987-661-329-3

ISBN: 978-987-661-329-3
Universidad Nacional de Catamarca
Secretaría de Investigación y Posgrado
Avda. Belgrano 300
Pab. Variante I - Planta Alta
Predio Universitario
Tel: 00 54 383 - 4437997
www.editorial.unca.edu.ar
San Fernando del Valle de Catamarca
Catamarca - República Argentina